Η Γλώσσα των Μαθηματικών

Μαθηματικά Ε’ Δημοτικού

Βοήθημα με νόημα: ασκήσεις που θέλεις να λύσεις

Ιωάννης Ψωμιάδης

Σύμφωνα με το Σχολικό Βιβλίο της Ε’ τάξης

Οκτώβριος 2026

Πριν ξεκινήσεις

Ένα γράμμα σε σένα

Τα περισσότερα βιβλία μαθηματικών σου λένε πώς λύνεται μια άσκηση. Αυτό το βιβλίο θέλει να σου πει κάτι άλλο: γιατί αξίζει να τη λύσεις.

Ξέρεις ήδη να μιλάς ελληνικά. Ίσως λίγο αγγλικά. Με αυτές τις γλώσσες περιγράφεις τον κόσμο: τι βλέπεις, τι θέλεις, τι σε ενοχλεί, τι σε κάνει να γελάς.

Τα μαθηματικά είναι κι αυτά μια γλώσσα. Περιγράφουν τον ίδιο κόσμο, απλώς με άλλες λέξεις. Όταν γράφεις $5 > 3$, λες την ίδια πρόταση με το «το πέντε είναι μεγαλύτερο από το τρία». Το σύμβολο $>$ είναι μια λέξη. Το $=$ είναι μια λέξη. Ακόμα και ο αριθμός 1.000.000 είναι μια λέξη, που στα ελληνικά τη λέμε «ένα εκατομμύριο».

Γιατί χρειαζόμαστε δεύτερη γλώσσα, αφού έχουμε τα ελληνικά; Για τον ίδιο λόγο που ένας μουσικός γράφει νότες και όχι λέξεις. Η πρόταση «πήρα τα χρήματα που είχα, έβγαλα όσα έδωσα στο κυλικείο και πρόσθεσα όσα μου έδωσε η γιαγιά» είναι μεγάλη και μπερδεμένη. Στα μαθηματικά γράφεται σε μία γραμμή, και η γραμμή αυτή δεν μπορεί να παρεξηγηθεί.

Σε αυτό το βιβλίο θα μάθεις τη γλώσσα των μαθηματικών όπως μαθαίνει κανείς κάθε γλώσσα: λέξη λέξη, με παραδείγματα από τη ζωή σου, και με πολλή εξάσκηση. Δεν θα σου ζητήσω να αποστηθίσεις κανόνες που δεν καταλαβαίνεις. Κάθε κανόνας θα έχει έναν λόγο ύπαρξης, και θα τον δεις πριν δεις τον κανόνα.

Ένα ακόμη. **Οι ασκήσεις εδώ δεν σου ζητούν να λύσεις κάτι επειδή έτσι πρέπει.** Σου ζητούν να βοηθήσεις κάποιον, να κερδίσεις ένα στοίχημα, να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο, να λύσεις μια διαφωνία. Τα μαθηματικά είναι το εργαλείο. Ο λόγος είναι πάντα δικός σου.

Πώς είναι φτιαγμένο κάθε κεφάλαιο

Όλα τα κεφάλαια έχουν την ίδια σειρά. Μόλις τη μάθεις, θα ξέρεις πάντα πού βρίσκεσαι.

1. **Η ανάγκη.** Μια μικρή ιστορία με ένα πρόβλημα που δεν λύνεται χωρίς το εργαλείο του κεφαλαίου. Πρώτα νιώθεις ότι κάτι λείπει. Μετά σου το δίνω.
2. **Η λέξη.** Η νέα έννοια στα ελληνικά: τι σημαίνει, πού τη συναντάς. Μετά ο ακριβής ορισμός της.
3. **Η μετάφραση.** Ένας πίνακας με δύο στήλες. Αριστερά μια πρόταση στα ελληνικά, δεξιά η ίδια πρόταση στα μαθηματικά.
4. **Η θεωρία.** Οι κανόνες, με όλη την ακρίβεια που χρειάζονται. Είναι γραμμένοι σύμφωνα με το Σχολικό Βιβλίο σου, ώστε να βρίσκεις αμέσως το αντίστοιχο κεφάλαιο στην τάξη.
5. **Λυμένα παραδείγματα.** Κάθε λύση γράφεται ως σκέψη, σε τρία βήματα: *Τι ξέρω. Τι θέλω. Πώς τα συνδέω.* Στο τέλος ελέγχουμε αν η απάντηση βγάζει νόημα.
6. **Ασκήσεις σε τρεις ζώνες.**
   - *Το κατάλαβα:* εφαρμόζεις τον κανόνα κατευθείαν.
   - *Το χρησιμοποιώ:* λύνεις ένα πρόβλημα από τη ζωή.
   - *Το σκέφτομαι:* μια ερώτηση που σε βάζει να σκεφτείς πιο μακριά, συχνά προς το επόμενο κεφάλαιο.
7. **Από το εργοστάσιο.** Λίγες γραμμές από εμένα: πού συνάντησα αυτά τα μαθηματικά στη δουλειά μου.
8. **Λύσεις.** Όλες στο τέλος του βιβλίου, γραμμένες με τον ίδιο τρόπο σκέψης. Κοίτα τες αφού προσπαθήσεις, όχι πριν.

Για τον γονέα

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε ώστε να το διαβάζετε μαζί με το παιδί σας. Δεν χρειάζεται να θυμάστε τα μαθηματικά του δημοτικού.

Ξεκινήστε από την «Ανάγκη» και τη «Λέξη». Είναι γραμμένες σε απλά ελληνικά. Αν τις καταλάβετε εσείς, μπορείτε να τις εξηγήσετε. Η

«Μετάφραση» δείχνει πώς η ίδια ιδέα γράφεται με σύμβολα, και εκεί συνήθως κολλάνε τα παιδιά: όχι στην ιδέα, αλλά στη μετάφρασή της.

Τρεις συμβουλές από δέκα χρόνια διδασκαλίας:

- Ζητήστε από το παιδί να σας εξηγήσει μια λύση με δικά του λόγια. Αν μπορεί να την πει στα ελληνικά, την έχει καταλάβει.
- Ένα λάθος είναι πληροφορία, όχι αποτυχία. Ρωτήστε «πώς το σκέφτηκες;» πριν πείτε «είναι λάθος».
- Οι ασκήσεις της ζώνης «Το σκέφτομαι» δεν είναι υποχρεωτικές. Είναι για τις μέρες που υπάρχει όρεξη.

Ποιος το έγραψε

Σπούδασα μαθηματικά και δίδαξα ως φροντιστής για περίπου δέκα χρόνια. Τα επόμενα χρόνια δούλεψα στη βιομηχανία, κάνοντας μη καταστροφικούς ελέγχους: ελέγχω σωλήνες, δοχεία, δεξαμενές και συγκολλήσεις χωρίς να τα κόψουμε, για να ξέρουμε αν είναι ασφαλή.

Σε αυτά τα χρόνια έμαθα κάτι που δεν μου το είχε πει κανένα σχολικό βιβλίο. Τα μαθηματικά δεν είναι μάθημα. Είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι συμφωνούν για το τι συμβαίνει. Όταν δύο μηχανικοί διαφωνούν, δεν κερδίζει αυτός που φωνάζει πιο δυνατά. Κερδίζει αυτός που φέρνει τη μέτρηση.

Αυτό το βιβλίο είναι η προσπάθειά μου να σου δώσω νωρίς αυτό το εργαλείο. Και, αν τα καταφέρω, λίγη από την αγάπη που έχω για αυτή τη γλώσσα.

Ιωάννης Ψωμιάδης

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσεις i

Ενότητα 1: Οι φυσικοί αριθμοί 1

1 Τι θυμάμαι (Α): αριθμοί και πράξεις 2
2 Τι θυμάμαι (Β): σχήματα και μετρήσεις 9
3 Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα: μεταφράζω μια ιστορία 15
4 Οι φυσικοί αριθμοί: οι λέξεις του μετρήματος 23
5 Αξία θέσης: η θέση αλλάζει το νόημα 30
6 Σύγκριση και διάταξη: ποιος είναι μεγαλύτερος 37
7 Στρογγυλοποίηση: το «περίπου» με κανόνες 43
Επανάληψη ενότητας 1. 50

Ενότητα 2: Οι πράξεις στους φυσικούς αριθμούς 53

8 Πρόσθεση και αφαίρεση: βάζω και βγάζω. 54
9 Πολλαπλασιασμός: η γρήγορη πρόσθεση 62
10 Πολλαπλάσια και διαιρέτες: οικογένειες αριθμών 69
11 Κριτήρια διαιρετότητας: συντομεύσεις χωρίς διαίρεση 76
12 Διαίρεση: μοιράζω δίκαια 83
Επανάληψη ενότητας 2 91

Ενότητα 3: Οι κλασματικοί αριθμοί 94

13 Κλασματικοί αριθμοί: όταν το ένα σπάει σε κομμάτια 95
14 Κλάσματα μεγαλύτερα από τη μονάδα. 103

15 Το κλάσμα ως πηλίκο: η γραμμή που σημαίνει «διά» 110

16 Ισοδύναμα κλάσματα: ίδιο κομμάτι, άλλο όνομα 116

17 Σύγκριση κλασμάτων: ποιο κομμάτι είναι μεγαλύτερο. 123

18 Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων: πρώτα κοινή γλώσσα . . . 131

19 Πολλαπλασιασμός με κλάσμα: η λέξη «των» 138

20 Διαίρεση κλασμάτων: πόσες φορές χωράει. 145

21 Αναγωγή στην κλασματική μονάδα: από το κομμάτι στο όλο . . . 152

Επανάληψη ενότητας 3 159

Ενότητα 4: Στατιστική και πιθανότητες **162**

22 Δεδομένα: μετράω, οργανώνω, δείχνω 163

23 Μέση τιμή: ο αριθμός που εκπροσωπεί όλους 172

24 Πιθανότητες: πόσο πιθανό είναι; 180

Επανάληψη ενότητας 4 188

Ενότητα 5: Οι δεκαδικοί αριθμοί **192**

25 Δεκαδικοί αριθμοί: τι σημαίνει η υποδιαστολή 193

26 Αξία θέσης και διάταξη στους δεκαδικούς 200

27 Στρογγυλοποίηση δεκαδικών. 207

28 Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών: υποδιαστολή κάτω από υποδιαστολή 214

29 Πολλαπλασιασμός δεκαδικών: πού πάει η υποδιαστολή 221

30 Διαίρεση δεκαδικών 228

31 Ποσοστό: η λέξη «στα εκατό» 235

32 Τρεις τρόποι να πεις τον ίδιο αριθμό. 242

Επανάληψη ενότητας 5 249

Ενότητα 6: Άλγεβρα **252**

33 Αρνητικοί αριθμοί: κάτω από το μηδέν 253

34 Μοτίβα: ο κανόνας που κρύβεται. 260

35 Ισότητες και ανισότητες: η ζυγαριά 267

Επανάληψη ενότητας 6 274

Ενότητα 7: Χώρος και γεωμετρία **277**

36 Κλίμακες: ο κόσμος σε ένα χαρτί 278

37 Προσανατολισμός: πού βρίσκομαι. 286

38 Είδη γωνιών: πόσο ανοίγει. 294

39 Μέτρηση γωνιών: η μοίρα 303

40 Τρίγωνα ως προς τις γωνίες 313

41 Τρίγωνα ως προς τις πλευρές 322

42 Καθετότητα και ύψη τριγώνου 331

43 Συμμετρία: ο καθρέφτης. 342

44 Κύκλος: ο αριθμός π 352

Επανάληψη ενότητας 7 362

Ενότητα 8: Γεωμετρία και μετρήσεις **365**

45 Μονάδες μήκους 366

46 Περίμετρος: ο γύρος του σχήματος 375

47 Μονάδες επιφάνειας. 384

48 Εμβαδό τετραγώνου, ορθογωνίου και ορθογώνιου τριγώνου. . . 393

49 Στερεά και όγκος: πόσο χώρο πιάνει. 402

50 Μονάδες όγκου και χωρητικότητας 412

51 Μονάδες μάζας. 421

52 Μονάδες χρόνου 429

Επανάληψη ενότητας 8 439

Λύσεις **442**

Ενότητα 1 442

Ενότητα 2 457

Ενότητα 3 466

Ενότητα 4 482

Ενότητα 5 488

Ενότητα 6 498

Ενότητα 7 503

Ενότητα 8 517

Ενότητα 1

Οι φυσικοί αριθμοί

«Οι λέξεις του μετρήματος»

Κεφάλαιο 1

Τι θυμάμαι (Α): αριθμοί και πράξεις

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 1, «Υπενθύμιση: Α' μέρος»

Η ανάγκη

> *Το βράδυ πριν από την εκδρομή, η Μυρτώ αδειάζει την τσάντα της πάνω στο κρεβάτι. Νερό, κολατσιό, μπουφάν, καπέλο. Το αδιάβροχο λείπει, και καλά που το βρήκε τώρα και όχι στη βροχή.*
> *Δεν αγόρασε τίποτα καινούργιο. Απλώς κοίταξε τι έχει ήδη, για να ξέρει τι της λείπει.*
> *Η Ε' τάξη είναι μια μεγάλη εκδρομή. Στις προηγούμενες τάξεις μάζεψες πολλά εργαλεία: αριθμούς, πράξεις, κλάσματα, μονάδες. Αυτό το κεφάλαιο είναι ο έλεγχος της τσάντας.*

Η λέξη: το λεξικό μου ως τώρα

Η λέξη: υπενθύμιση

Υπενθύμιση σημαίνει «σου ξαναφέρνω κάτι στη μνήμη». Η λέξη έχει μέσα της το ρήμα «θυμάμαι». Δεν μαθαίνεις κάτι καινούργιο. Ξαναβρίσκεις κάτι που ήδη ξέρεις, για να το έχεις έτοιμο όταν το χρειαστείς.

Στις προηγούμενες τάξεις έμαθες ήδη πολλές λέξεις της γλώσσας των μαθηματικών. Δες αν τις αναγνωρίζεις. Αν κάποια σου φαίνεται ξένη, σημείωσέ την: θα την ξαναβρούμε.

Λέξη	Τι σημαίνει
ψηφίο	Ένα από τα δέκα σύμβολα 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Τα ψηφία είναι τα «γράμματα» των αριθμών.

Λέξη	Τι σημαίνει
άθροισμα	Το αποτέλεσμα μιας πρόσθεσης. Οι αριθμοί που προσθέτουμε λέγονται προσθετέοι.
διαφορά	Το αποτέλεσμα μιας αφαίρεσης: μειωτέος μείον αφαιρετέος.
γινόμενο	Το αποτέλεσμα ενός πολλαπλασιασμού. Οι αριθμοί που πολλαπλασιάζουμε λέγονται παράγοντες.
πηλίκο, υπόλοιπο	Τα δύο αποτελέσματα μιας διαίρεσης.
κλάσμα	Ένας αριθμός που δείχνει μέρος ενός όλου, όπως $\frac{3}{4}$.
δεκαδικός	Ένας αριθμός με υποδιαστολή, όπως 2,5.
συμμιγής	Ένα μέγεθος γραμμένο με δύο ή περισσότερες μονάδες, όπως 1 ώρα και 30 λεπτά.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Το άθροισμα του 8.000 και του 4.000 είναι 12.000.	$8.000 + 4.000 = 12.000$
Αν από το 1.000.000 αφαιρέσω 1, βρίσκω 999.999.	$1.000.000 - 1 = 999.999$
Τέσσερις φορές το 250.000 κάνει ένα εκατομμύριο.	$4 \times 250.000 = 1.000.000$
Το 2.502 διαιρούμενο με το 5 δίνει πηλίκο 500 και υπόλοιπο 2.	$2.502 = 5 \times 500 + 2$
Ένα δέκατο είναι το ίδιο με μηδέν κόμμα ένα.	$\frac{1}{10} = 0,1$

Πρόσεξε την τέταρτη γραμμή. Η διαίρεση με υπόλοιπο μεταφράζεται σε μια ισότητα με πολλαπλασιασμό και πρόσθεση. Θα τη χρησιμοποιούμε πολύ.

Η θεωρία που θυμάμαι

Κανόνας: η διαίρεση με υπόλοιπο

Όταν διαιρούμε τον φυσικό αριθμό Δ (διαιρετέος) με τον φυσικό αριθμό δ (διαιρέτης, όχι μηδέν), βρίσκουμε πηλίκο π και υπόλοιπο υ, ώστε:

$$\Delta = \delta \times \pi + \upsilon \qquad \text{και} \qquad \upsilon < \delta.$$

Αν $\upsilon = 0$, η διαίρεση λέγεται **τέλεια**. Αλλιώς λέγεται **ατελής**.

Γιατί το υπόλοιπο πρέπει να είναι μικρότερο από τον διαιρέτη; Γιατί αν περίσσευαν τόσα ή περισσότερα, θα μπορούσες να μοιράσεις άλλη μία φορά.

Κανόνας: κάθετες πράξεις

Στην πρόσθεση και στην αφαίρεση γράφουμε τις μονάδες κάτω από τις μονάδες, τις δεκάδες κάτω από τις δεκάδες, και ούτω καθεξής. Στους δεκαδικούς, γράφουμε την υποδιαστολή κάτω από την υποδιαστολή. Ξεκινάμε από δεξιά. Μόνο η διαίρεση ξεκινά από αριστερά.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 1.1 Ατελής διαίρεση

Τι ξέρω. Διαιρετέος 9.876, διαιρέτης 7.

Τι θέλω. Πηλίκο και υπόλοιπο.

Πώς τα συνδέω. Με κάθετη διαίρεση βρίσκω πηλίκο 1.410 και υπόλοιπο 6.

Απάντηση. $9.876 \div 7$ δίνει πηλίκο 1.410 και υπόλοιπο 6. Η διαίρεση είναι ατελής.

Έλεγχος. $7 \times 1.410 + 6 = 9.870 + 6 = 9.876$. Και $6 < 7$. Σωστό.

Παράδειγμα 1.2 Συμμιγής αριθμός

Τι ξέρω. Ένας αγώνας κράτησε 1 ώρα και 50 λεπτά.

Τι θέλω. Πόσα λεπτά κράτησε συνολικά.

Πώς τα συνδέω. 1 ώρα = 60 λεπτά. Άρα $60 + 50 = 110$.

Απάντηση. Ο αγώνας κράτησε 110 λεπτά.

Έλεγχος. Ανάποδα: $110 = 60 + 50$, δηλαδή 1 ώρα και 50 λεπτά. Σωστό.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

1.1 Γράψε τον προηγούμενο και τον επόμενο αριθμό: _____ $<$ 409.999 $<$ _____ _____ $<$ 1.000.000 $<$ _____

1.2 Γράψε τον μεγαλύτερο εξαψήφιο αριθμό _____ και τον μικρότερο πενταψήφιο _____.

1.3 Υπολόγισε με το μυαλό:

7.000 + 5.000 = _____ 250.000 + 250.000 = _____
900.000 − 350.000 = _____

$4 \times 250.000 =$ _____ 360.000 : 6 = _____

1.4 Κάνε τις πράξεις κάθετα: 48.375+9.886 70.003−28.457 427×36 9.875 : 25

1.5 Υπολόγισε: 3,4 + 1,8 = _____ 6 − 2,75 = _____ 2 ώρες 45 λεπτά = _____ λεπτά 3 μ. 40 εκ. = _____ εκ.

1.6 Γράψε με ψηφία: «τριακόσιες σαράντα χιλιάδες εννιακόσια επτά» _____. Γράψε με λέξεις τον αριθμό 605.080.

1.7 Βρες το πηλίκο και το υπόλοιπο. Μετά κάνε τον έλεγχο $\Delta = \delta \times \pi + \upsilon$.
5.000 : 9 1.234 : 12

1.8 Γράψε ως δεκαδικό αριθμό: $\frac{3}{10}$ _____ $\frac{7}{100}$ _____ $\frac{25}{100}$ _____.
Γράψε ως κλάσμα: 0,9 _____

1.9 Μετέτρεψε: 2 κ. 350 γρ. = _____ γρ. 4 μ. 5 εκ. = _____ εκ. 90 λεπτά = ____ ώρα ____ λεπτά

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

1.10 **Τα παπούτσια.** Η Μυρτώ μαζεύει για ποδοσφαιρικά παπούτσια που κοστίζουν 65 €. Στον κουμπαρά έχει 3 χαρτονομίσματα των 10 €, 2 χαρτονομίσματα των 5 € και 13 κέρματα του 1 €. Ο Στέλιος την πειράζει: «Θα τα πάρεις σε δύο μήνες». Αν η Μυρτώ βάζει στον κουμπαρά 6 € κάθε εβδομάδα, πόσες εβδομάδες θα περιμένει; Απάντησε στον Στέλιο με έναν αριθμό.

1.11 **Η σοκολάτα.** Τέσσερις φίλοι μοιράζονται μία σοκολάτα χωρισμένη σε 8 ίσα κομμάτια. Ο Άρης τρώει 3 κομμάτια, η Μυρτώ 2 και ο Στέλιος 2. Η Ζωή αργεί. Τι μέρος της σοκολάτας της έμεινε; Γράψε το ως κλάσμα. Ήταν δίκαιη η μοιρασιά; Πόσα κομμάτια θα έπρεπε να πάρει ο καθένας;

1.12 **Τα λεωφορεία.** Για την εκδρομή του σχολείου θα πάνε 127 μαθητές. Κάθε λεωφορείο έχει 45 θέσεις. Ο διευθυντής κάνει τη διαίρεση και λέει: «Το πηλίκο είναι 2, άρα κλείνουμε 2 λεωφορεία». Τι θα γίνει με τα παιδιά που περισσεύουν; Πόσα λεωφορεία χρειάζονται στην πραγματικότητα;

1.13 **Στο κυλικείο.** Η Ζωή έχει 5 €. Παίρνει ένα τοστ των 1,80 € και έναν χυμό των 1,25 €. Θέλει και ένα κουλούρι των 0,90 €, αλλά φοβάται ότι δεν θα της φτάσουν και θα ντραπεί μπροστά σε όλη την ουρά. Της φτάνουν; Αν ναι, πόσα ρέστα θα πάρει;

1.14 **Ποιος περιμένει ποιον;** Η προπόνηση της Μυρτώς αρχίζει στις 17:45 και κρατάει 1 ώρα και 35 λεπτά. Η μαμά της λέει ότι θα έρθει να την πάρει στις 19:30. Ποια θα περιμένει την άλλη, και πόσα λεπτά;

1.15 **Το στοίχημα του βιβλίου.** Ο Ηλίας στοιχηματίζει με τον μπαμπά του ότι θα τελειώσει ένα βιβλίο 252 σελίδων σε δύο εβδομάδες, διαβάζοντας 18 σελίδες κάθε βράδυ. Κερδίζει το στοίχημα;

1.16 **Το παζάρι.** Η τάξη θέλει να μαζέψει 200 € για καινούργια βιβλία στη βιβλιοθήκη. Στο σχολικό παζάρι πουλάει 48 σακουλάκια με κουλουράκια προς 2 € και 35 βραχιόλια προς 3 €. Έπιασε τον στόχο της;

1.17 **Το τρενάκι.** Στο λούνα παρκ, το τρενάκι επιτρέπεται σε όσους έχουν ύψος τουλάχιστον 1 μ. 40 εκ. Πέρσι ο Άρης είχε ύψος 1 μ. 35 εκ. και δεν τον άφησαν. Φέτος μετριέται 1 μ. 42 εκ. Πόσο ψήλωσε; Θα ανέβει φέτος;

1.18 **Τα μολύβια.** Η Φανή έχει 24 χρωματιστά μολύβια. Δίνει το $\frac{1}{4}$ από αυτά στη μικρή της αδερφή, που κλαίει γιατί δεν έχει. Πόσα μολύβια δίνει; Πόσα της μένουν;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

1.19 Η Ζωή λέει: «Το 0,5 και το $\frac{1}{2}$ είναι διαφορετικοί αριθμοί, αφού γράφονται διαφορετικά». Έχει δίκιο; Σκέψου: το «μισό» και το «ήμισυ» είναι διαφορετικά πράγματα;

1.20 Βρες δύο φυσικούς αριθμούς που έχουν άθροισμα 1.000 και διαφορά 200.

1.21 Ο Στέλιος λέει: «Όταν πολλαπλασιάζω, το αποτέλεσμα βγαίνει πάντα μεγαλύτερο από τον αριθμό που είχα». Υπολόγισε 7×1 και 7×0. Έχει δίκιο;

1.22 Βρες το ψηφίο που λείπει: $3\square 6 \times 4 = 1.464$

Ο χάρτης της τσάντας

Μετά τις λύσεις, δες πού δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει πού θα το ξαναβρείς.

Αν δυσκολεύτηκες στις	θα το ξαναδούμε στα κεφάλαια
1.1, 1.2, 1.6	4, 5, 6 (φυσικοί αριθμοί, αξία θέσης, σύγκριση)
1.3, 1.4, 1.10, 1.15, 1.16, 1.20, 1.21, 1.22	8 έως 12 (οι πράξεις)
1.7, 1.12	12 (η διαίρεση)
1.5, 1.8, 1.11, 1.13, 1.18, 1.19	13 έως 21 (κλάσματα) και 25 έως 30 (δεκαδικοί)
1.9, 1.14, 1.17	45 έως 52 (μονάδες μέτρησης)

Από το εργοστάσιο

Στο τμήμα μη καταστροφικών ελέγχων οι τέσσερις πράξεις δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Αφαιρώ για να βρω πόσο λέπτυνε ένας σωλήνας: φτιάχτηκε με 10 χιλιοστά πάχος, σήμερα μετράω 8, άρα έχασε 2. Προσθέτω για να βρω πόσα μέτρα συγκολλήσεων έχουμε να ελέγξουμε μέσα στην εβδομάδα. Πολλαπλασιάζω για να ξέρω πόσες μετρήσεις θα πάρουμε: 12 σημεία σε κάθε σωλήνα, 25 σωλήνες, $12 \times 25 = 300$ μετρήσεις. Διαιρώ για να μοιράσω τη δουλειά στην ομάδα.
Και η διαίρεση με υπόλοιπο εμφανίζεται συνέχεια. Αν 7 συγκολλήσεις μοιραστούν σε 2 συγκολλητές, ο ένας θα κάνει 3 και ο άλλος 4. Το υπόλοιπο δεν το πετάμε, όπως και τα παιδιά της άσκησης 1.12: κάποιος θα το αναλάβει. Καμία από αυτές τις πράξεις δεν είναι δύσκολη. Δύσκολο είναι να μην κάνεις λάθος στο τέλος μιας κουραστικής βάρδιας. Γι' αυτό, όπως κι εσύ σε αυτό το κεφάλαιο, κάνουμε πάντα τον έλεγχο.

Κεφάλαιο 2

Τι θυμάμαι (Β): σχήματα και μετρήσεις

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 2, «Υπενθύμιση: Β' μέρος»

Η ανάγκη

> *Η γιαγιά Ρήνη θέλει να περιφράξει τον κήπο της, για να μη βγαίνει ο σκύλος της στον δρόμο. Ο θείος Λευτέρης λέει: «Πάρε πολύ σύρμα, να είσαι σίγουρη». Η γιαγιά απαντά: «Δεν θα πετάξω λεφτά».*
> *Ο Ηλίας τους ακούει από την αυλή. Ποιος έχει δίκιο; Κανένας από τους δύο, μέχρι να πάρει κάποιος μια μεζούρα και να μετρήσει.*
> *Για να μετρήσεις, χρειάζεσαι λέξεις: πλευρά, περίμετρος, εμβαδό, μέτρο, εκατοστό. Τις έμαθες στις προηγούμενες τάξεις. Σε αυτό το κεφάλαιο τις ξαναβρίσκεις.*

Η λέξη: το λεξικό του χώρου

Λέξη	Τι σημαίνει
παράλληλες ευθείες	Ευθείες στο ίδιο επίπεδο που δεν συναντιούνται, όσο κι αν τις προεκτείνουμε. Σαν τις ράγες του τρένου.
τεμνόμενες ευθείες	Ευθείες που συναντιούνται σε ένα σημείο.
κάθετες ευθείες	Τεμνόμενες ευθείες που σχηματίζουν ορθή γωνία. Σαν τη γωνία ενός τετραδίου.
περίμετρος	Το μήκος της γραμμής που κλείνει γύρω γύρω ένα σχήμα.

Λέξη	Τι σημαίνει
εμβαδό	Πόση επιφάνεια καλύπτει ένα σχήμα. Το μετράμε σε τετράγωνα, για παράδειγμα σε τετραγωνικά εκατοστά (τ.εκ.).
στερεό	Ένα σχήμα που πιάνει χώρο: κύβος, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, κύλινδρος, σφαίρα, πυραμίδα.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Η περίμετρος ενός ορθογωνίου με μήκος α και πλάτος β.	$\Pi = 2 \times (\alpha + \beta)$
Το εμβαδό του ίδιου ορθογωνίου.	$E = \alpha \times \beta$
Η περίμετρος ενός τετραγώνου με πλευρά α.	$\Pi = 4 \times \alpha$
Το εμβαδό του ίδιου τετραγώνου.	$E = \alpha \times \alpha$
Ένα μέτρο έχει εκατό εκατοστά.	1 μ. = 100 εκ.
Ένα χιλιόμετρο έχει χίλια μέτρα.	1 χλμ. = 1.000 μ.
Ένα κιλό έχει χίλια γραμμάρια.	1 κ. = 1.000 γρ.

Τα γράμματα α και β εδώ σημαίνουν «όποιο κι αν είναι το μήκος» και «όποιο κι αν είναι το πλάτος». Στα ελληνικά θα έλεγες «κάποιο μήκος». Στα μαθηματικά βάζουμε ένα γράμμα, για να γράψουμε τον κανόνα μία φορά για όλα τα ορθογώνια του κόσμου.

Η θεωρία που θυμάμαι

Κανόνας: περίμετρος και εμβαδό

Περίμετρος ενός σχήματος είναι το άθροισμα των μηκών όλων των πλευρών του. Μετριέται σε μονάδες μήκους: εκ., μ., χλμ.
Εμβαδό ενός σχήματος είναι το πλήθος των τετραγώνων με πλευρά 1 που το καλύπτουν. Μετριέται σε τετραγωνικές μονάδες: τ.εκ., τ.μ.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Μην μπερδεύεις τις δύο λέξεις. Η περίμετρος είναι ο φράχτης. Το εμβαδό είναι το γρασίδι μέσα στον φράχτη. Δύο σχήματα μπορεί να έχουν τον ίδιο φράχτη και διαφορετικό γρασίδι, όπως θα δεις στην άσκηση 2.10.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 2.1 Περίμετρος και εμβαδό

Τι ξέρω. Ένα ορθογώνιο έχει μήκος 8 εκ. και πλάτος 5 εκ.

Τι θέλω. Την περίμετρο και το εμβαδό του.

Πώς τα συνδέω. $\Pi = 2 \times (8 + 5) = 2 \times 13 = 26$ εκ. $E = 8 \times 5 = 40$ τ.εκ.

Απάντηση. Η περίμετρος είναι 26 εκ. και το εμβαδό 40 τ.εκ.

Έλεγχος. $8 + 5 + 8 + 5 = 26$.Η περίμετρος είναι μήκος, άρα σε εκ. Το εμβαδό είναι επιφάνεια, άρα σε τ.εκ.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

2.1 Ένα τετράγωνο έχει πλευρά 7 εκ. Βρες την περίμετρο και το εμβαδό του.

2.2 Μετέτρεψε: 3 μ. = _____ εκ. 2.500 μ. = ____ χλμ. ____ μ. 4 κ. = _____ γρ. 3 ώρες = _____ λεπτά

2.3 Ποιο στερεό θυμίζει το καθένα; κουτί παπουτσιών, κονσέρβα, ζάρι, μπάλα.

2.4 Γράψε δύο παραδείγματα από την τάξη σου για παράλληλες γραμμές και δύο για κάθετες.

2.5 Ένα ορθογώνιο έχει μήκος 12 εκ. και πλάτος 4 εκ. Βρες την περίμετρο και το εμβαδό του.

2.6 Ένα τετράγωνο έχει περίμετρο 36 εκ. Πόση είναι η πλευρά του; Πόσο είναι το εμβαδό του;

2.7 Ποια μονάδα ταιριάζει σε κάθε μέτρηση; Διάλεξε από: εκ., μ., χλμ., γρ., λεπτά, τ.εκ.

το μήκος του θρανίου _____ η απόσταση μέχρι τη θάλασσα _____ το βάρος μιας σοκολάτας _____

η διάρκεια του διαλείμματος _____ η επιφάνεια ενός εξωφύλλου τετραδίου _____

2.8 Ένα ορθογώνιο έχει μήκος 15 εκ. και εμβαδό 90 τ.εκ. Πόσο είναι το πλάτος του;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

2.9 **Ο φράχτης της γιαγιάς.** Ο κήπος της γιαγιάς Ρήνης είναι ορθογώνιος, με μήκος 12 μ. και πλάτος 7 μ. Στη μία πλευρά υπάρχει πόρτα πλάτους 1 μ., όπου δεν μπαίνει σύρμα. Το σύρμα πουλιέται σε ρολά των 10 μ. Πόσα ρολά πρέπει να αγοράσει, ώστε να μη βγαίνει ο σκύλος; Πόσα μέτρα θα περισσέψουν; Ποιος είχε δίκιο, ο θείος Λευτέρης ή η γιαγιά;

2.10 **Το χαλί.** Η Μυρτώ διαλέγει χαλί για το δωμάτιό της. Το χαλί Α είναι τετράγωνο με πλευρά 3 μ. Το χαλί Β είναι ορθογώνιο 4 μ. επί 2 μ. Ο πωλητής λέει: «Έχουν το ίδιο μέγεθος, κοιτάξτε, το ίδιο ρέλι γύρω γύρω». Έχει δίκιο για το ρέλι; Έχει δίκιο για το μέγεθος;

2.11 **Τα πλακάκια.** Ο μπαμπάς του Στέλιου βάζει πλακάκια στο πάτωμα της κουζίνας, που είναι ορθογώνιο 4 μ. επί 3 μ. Κάθε κουτί με πλακάκια καλύπτει 2 τ.μ. Ο μάστορας λέει «πάρε 10 κουτιά για σιγουριά». Πόσα κουτιά χρειάζονται στην πραγματικότητα; Πόσα χρήματα θα πετάξει αν κάθε κουτί κοστίζει 18 € και πάρει 10;

2.12 **Η κορνίζα.** Η Ζωή ζωγράφισε ένα δώρο για τη γιορτή της μαμάς, σε χαρτί 30 εκ. επί 20 εκ. Θέλει να κολλήσει γύρω γύρω κορδέλα, και έχει ένα κομμάτι 1 μ. Της φτάνει;

2.13 **Το βαρύ σακίδιο.** Η παιδίατρος είπε στη Φανή ότι το σακίδιό της δεν πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 4 κιλά. Η Φανή το ζύγισε: 4 κ. 650 γρ. Πόσα γραμμάρια πρέπει να βγάλει; Το βιβλίο της Γεωγραφίας ζυγίζει 400 γρ. και το λεξικό 700 γρ. Ποιο θα βγάλει, αν θέλει να βγάλει μόνο ένα;

2.14 **Το σινεμά.** Η ταινία αρχίζει στις 18:50 και διαρκεί 125 λεπτά. Ο μπαμπάς θα περιμένει τα παιδιά έξω από τον κινηματογράφο στις 21:00. Θα έχει τελειώσει η ταινία;

2.15 **Οι γύροι.** Ο προπονητής βάζει τα παιδιά να τρέχουν γύρω από ένα γήπεδο 40 μ. επί 20 μ. Πόσα μέτρα είναι ένας γύρος; Πόσους ολόκληρους γύρους πρέπει να κάνει ο Άρης για να τρέξει τουλάχιστον 1 χιλιόμετρο και να πάρει το δίπλωμα του «χιλιομετρά»;

2.16 **Τα κουτιά.** Πόσες έδρες έχει ένα κουτί δημητριακών και τι σχήμα έχει κάθε έδρα; Πόσες έδρες έχει ένα ζάρι και τι σχήμα έχουν;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

2.17 Βρες όλα τα ορθογώνια με περίμετρο 20 εκ. και πλευρές που είναι ακέραια εκατοστά. Γράψε το εμβαδό του καθενός. Ποιο έχει το μεγαλύτερο εμβαδό; Τι παρατηρείς για το σχήμα του;

2.18 Μπορούν δύο ευθείες να είναι ταυτόχρονα παράλληλες και κάθετες; Εξήγησε με δικά σου λόγια.

2.19 Αν διπλασιάσεις την πλευρά ενός τετραγώνου, τι παθαίνει η περίμετρός του; Τι παθαίνει το εμβαδό του; Δοκίμασε με πλευρά 3 εκ. και 6 εκ.

2.20 Βρες όλα τα ορθογώνια με εμβαδό 24 τ.εκ. και πλευρές που είναι ακέραια εκατοστά. Ποιο από αυτά χρειάζεται τον λιγότερο φράχτη γύρω του;

Ο χάρτης της τσάντας

Αν δυσκολεύτηκες στις	θα το ξαναδούμε στα κεφάλαια
2.1, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 έως 2.12, 2.15, 2.17, 2.19, 2.20	46 (περίμετρος) και 48 (εμβαδό)
2.2, 2.7, 2.13, 2.14	45, 47, 51, 52 (μονάδες μέτρησης)
2.3, 2.16	49 (στερεά)
2.4, 2.18	42 (καθετότητα)

Από το εργοστάσιο

Στη δουλειά μου μετράω κάθε μέρα σχήματα. Ας πούμε ότι σε μια δεξαμενή έχει συγκολληθεί ένα ορθογώνιο μπάλωμα, 40 εκ. επί 30 εκ. Η συγκόλληση γύρω γύρω έχει μήκος $2 \times (40 + 30) = 140$ εκ.: αυτή είναι η περίμετρος, και τόση ραφή πρέπει να ελέγξουμε. Η επιφάνεια του μπαλώματος, όπου θα μετρήσουμε το πάχος σε πολλά σημεία, είναι $40 \times 30 = 1.200$ τ.εκ.: αυτό είναι το εμβαδό. Ίδιο μπάλωμα, δύο διαφορετικές ερωτήσεις, δύο διαφορετικές μονάδες.
Και οι κάθετες γραμμές έχουν τη θέση τους. Για να μετρήσουμε σωστά το πάχος με υπερήχους, ο ανιχνευτής ακουμπάει **κάθετα** στην επιφάνεια. Αν γείρει, ο ήχος ταξιδεύει λοξά και η μέτρηση βγαίνει λάθος. Τα σχέδια των σωληνώσεων είναι γεμάτα παράλληλες και κάθετες γραμμές, σαν αυτές που βρήκες στην τάξη σου στην άσκηση 2.4.

Κεφάλαιο 3

Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα: μεταφράζω μια ιστορία

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 3, «Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα»

Η ανάγκη

> *Τέσσερις φίλοι έκαναν πάρτι. Ο Στέλιος πλήρωσε τις πίτσες. Η Μυρτώ πλήρωσε τα αναψυκτικά και τα μπαλόνια. Ο Άρης και η Ζωή δεν πλήρωσαν τίποτα, γιατί δεν είχαν λεφτά μαζί τους.*
> *Την επόμενη μέρα ξεκίνησε ο καβγάς. «Εγώ έδωσα τα περισσότερα!» «Ναι, αλλά εγώ πήγα και τα ψώνισα!» «Δεν είναι δίκαιο!»*
> *Όλοι έχουν κάτι να πουν. Κανείς δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα. Ο καβγάς θα σταματήσει μόνο όταν κάποιος μεταφράσει την ιστορία σε μαθηματικά. Θα το κάνουμε μαζί στο Παράδειγμα 3.1.*

Η λέξη: πρόβλημα

Στην καθημερινή ζωή, «πρόβλημα» είναι κάτι που σε στενοχωρεί. Στα μαθηματικά η λέξη έχει πιο ακριβή σημασία.

Η λέξη: πρόβλημα

Πρόβλημα είναι μια ιστορία που περιέχει:

- **δεδομένα**: όσα ξέρουμε, συνήθως αριθμούς και σχέσεις ανάμεσά τους,
- **ζητούμενο**: αυτό που θέλουμε να βρούμε.

Λύνω ένα πρόβλημα σημαίνει: μεταφράζω την ιστορία σε μαθηματικές προτάσεις, κάνω τις πράξεις, και μεταφράζω το αποτέλεσμα πίσω στα ελληνικά.

Αυτή η μετάφραση «πήγαινε και έλα» είναι όλο το μυστικό. **Τα περισσότερα λάθη στα προβλήματα δεν γίνονται στις πράξεις. Γίνονται στη μετάφραση.**

Η μετάφραση

Κάποιες ελληνικές εκφράσεις μεταφράζονται συχνά σε συγκεκριμένες πράξεις.

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
«συνολικά», «μαζί», «όλα κι όλα»	πρόσθεση: $+$
«πόσα έμειναν», «πόσο λιγότερα», «πόση είναι η διαφορά»	αφαίρεση: $-$
«διπλάσιο», «τριπλάσιο», «κάθε ένα από τα ...έχει»	πολλαπλασιασμός: $\times 2$, $\times 3$, $\times$
«το μισό», «μοιράζω εξίσου», «πόσες φορές χωράει»	διαίρεση: $: 2$, $:$
«είναι όσο», «κάνει», «ισούται»	ισότητα: $=$

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Οι λέξεις του πίνακα βοηθούν, αλλά δεν σκέφτονται για σένα. Διάβασε αυτό:
«Ο Άρης έχει 5 κάρτες περισσότερες από τη Ζωή. Ο Άρης έχει 12 κάρτες. Πόσες έχει η Ζωή;»
Η λέξη «περισσότερες» σε σπρώχνει να προσθέσεις: $12 + 5 = 17$. Όμως η Ζωή έχει *λιγότερες* από τον Άρη. Η σωστή μετάφραση είναι $12 - 5 = 7$. Πριν κάνεις πράξη, ρώτα τον εαυτό σου: *ποιος έχει περισσότερα;*

Η θεωρία: τα πέντε βήματα

Το σχολικό σου βιβλίο λύνει κάθε πρόβλημα σε πέντε βήματα. Εδώ τα βλέπεις με τη γλώσσα της μετάφρασης.

Κανόνας: τα πέντε βήματα

1. **Διαβάζω και διακρίνω.** Τι ξέρω (δεδομένα); Τι θέλω (ζητούμενο);
2. **Σχεδιάζω.** Ποια στρατηγική θα δοκιμάσω;
3. **Λύνω.** Μεταφράζω σε μαθηματικές προτάσεις και κάνω τις πράξεις.
4. **Απαντώ.** Μεταφράζω πίσω στα ελληνικά, με ολόκληρη πρόταση και μονάδα μέτρησης.
5. **Αναστοχάζομαι.** Βγάζει νόημα η απάντηση; Ταιριάζει με τα δεδομένα;

Στρατηγικές που μπορείς να διαλέξεις στο βήμα 2:

- *Ζωγραφίζω* το πρόβλημα, με κουτάκια, γραμμές ή τελείες.
- *Φτιάχνω πίνακα* για να βάλω τα δεδομένα σε τάξη.
- *Δοκιμάζω, ελέγχω, διορθώνω*: μαντεύω μια απάντηση και τη βελτιώνω.
- *Δουλεύω αντίστροφα*: ξεκινώ από το τέλος της ιστορίας και πηγαίνω προς την αρχή.
- *Ψάχνω μοτίβο*: κάτι που επαναλαμβάνεται.
- *Λύνω ένα πιο απλό πρόβλημα* με μικρότερους αριθμούς, και μετά γυρίζω στο αρχικό.

Κανόνας: η απάντηση

Η απάντηση είναι πάντα μια ολόκληρη πρόταση στα ελληνικά. Ο αριθμός μόνος του δεν είναι απάντηση. Το «48» δεν λέει τίποτα. Το «Η διαδρομή κράτησε 48 λεπτά» λέει τα πάντα.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 3.1 Ο καβγάς του πάρτι, με πίνακα

Οι πίτσες κόστισαν 36 €, τα αναψυκτικά 9 € και τα μπαλόνια 7 €. Ο Στέλιος πλήρωσε τις πίτσες. Η Μυρτώ πλήρωσε τα αναψυκτικά και τα μπαλόνια. Πόσα πρέπει να πληρώσει ο καθένας για να είναι δίκαιο, και ποιος δίνει χρήματα σε ποιον;

Τι ξέρω. Τα έξοδα: 36 €, 9 €, 7 €. Τα παιδιά είναι 4.

Τι θέλω. Πόσα αντιστοιχούν σε κάθε παιδί και ποιος χρωστάει σε ποιον.

Πώς τα συνδέω. Σύνολο: $36 + 9 + 7 = 52$ €. Δίκαιο σημαίνει ίσο μερίδιο: $52 : 4 = 13$ € ο καθένας. Φτιάχνω πίνακα:

	Πλήρωσε	Έπρεπε	Διαφορά
Στέλιος	36 €	13 €	παίρνει πίσω 23 €
Μυρτώ	16 €	13 €	παίρνει πίσω 3 €
Άρης	0 €	13 €	δίνει 13 €
Ζωή	0 €	13 €	δίνει 13 €

Απάντηση. Κάθε παιδί πρέπει να πληρώσει 13 €. Ο Άρης δίνει 13 € στον Στέλιο. Η Ζωή δίνει 10 € στον Στέλιο και 3 € στη Μυρτώ.

Έλεγχος. Ο Στέλιος παίρνει $13 + 10 = 23$ €. Η Μυρτώ παίρνει 3 €. Τα χρήματα που δίνονται, $13 + 13 = 26$ €, είναι όσα παίρνονται, $23 + 3 = 26$ €. Ο καβγάς τελείωσε.

Παράδειγμα 3.2 Δοκιμάζω, ελέγχω, διορθώνω

Στο πάρκινγκ του σχολείου υπάρχουν ποδήλατα και αυτοκίνητα: 10 οχήματα συνολικά και 28 ρόδες. Πόσα είναι τα αυτοκίνητα;

Τι ξέρω. 10 οχήματα. Κάθε ποδήλατο έχει 2 ρόδες, κάθε αυτοκίνητο 4. Σύνολο 28 ρόδες.

Τι θέλω. Πόσα αυτοκίνητα και πόσα ποδήλατα.

Πώς τα συνδέω. Δοκιμάζω και διορθώνω με πίνακα:

Αυτοκίνητα	Ποδήλατα	Ρόδες	Σχόλιο
2	8	$8 + 16 = 24$	λίγες
5	5	$20 + 10 = 30$	πολλές
4	6	$16 + 12 = 28$	σωστό

Πρόσεξε το μοτίβο: κάθε φορά που ένα ποδήλατο γίνεται αυτοκίνητο, οι ρόδες αυξάνονται κατά 2.

Απάντηση. Στο πάρκινγκ υπάρχουν 4 αυτοκίνητα και 6 ποδήλατα.

Παράδειγμα 3.3 Δουλεύω αντίστροφα

Η Ζωή ξόδεψε τα μισά της χρήματα σε ένα βιβλίο και μετά 3 € για παγωτό. Της έμειναν 5 €. Πόσα χρήματα είχε στην αρχή;

Τι ξέρω. Στο τέλος έχει 5 €. Πριν από το παγωτό είχε 3 € περισσότερα. Πριν από το βιβλίο είχε τα διπλάσια.

Τι θέλω. Πόσα είχε στην αρχή.

Πώς τα συνδέω. Πηγαίνω ανάποδα. Κάθε πράξη αντικαθίσταται από την αντίθετή της:

$$5 + 3 = 8 \qquad 8 \times 2 = 16$$

Απάντηση. Η Ζωή είχε στην αρχή 16 €.

Έλεγχος. Τα μισά του 16 είναι 8. Μετά το παγωτό: $8 - 3 = 5$. Σωστό.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

3.1 Μετάφρασε σε μαθηματική πρόταση. Δεν χρειάζεται ακόμα να κάνεις την πράξη.

α) Είχα 20 € και ξόδεψα 7 €. **β)** Τρία πακέτα με 12 αυτοκόλλητα το καθένα.

γ) Μοιράζω 45 καραμέλες εξίσου σε 5 παιδιά. **δ)** Η Μυρτώ έχει διπλάσιες κάρτες από τον Άρη, που έχει 14.

3.2 Ξεχώρισε τα δεδομένα και το ζητούμενο, και μετά λύσε: «Ένα σχολείο έχει 6 τμήματα των 22 μαθητών. Σήμερα λείπουν 9 μαθητές. Πόσοι μαθητές είναι σήμερα στο σχολείο;»

3.3 Ο Άρης έγραψε στο τετράδιο: «Απάντηση: 48». Η ερώτηση ήταν: «Πόσα λεπτά κράτησε η διαδρομή;». Ξαναγράψε την απάντησή του σωστά.

3.4 Πρόσεξε την παγίδα: «Η Ζωή έχει 9 μαρκαδόρους λιγότερους από τον Στέλιο. Η Ζωή έχει 15 μαρκαδόρους. Πόσους έχει ο Στέλιος;»

3.5 Βρες το ζητούμενο και λύσε: «Ένα πακέτο έχει 6 κουτάκια χυμό. Για τη γιορτή της τάξης χρειάζονται 25 κουτάκια. Πόσα πακέτα πρέπει να αγοράσει ο δάσκαλος;»

3.6 Δεδομένα: «Η Ζωή αγόρασε 3 τετράδια των 2 € και μία κασετίνα των 7 €». Ποια από τις δύο ερωτήσεις μπορείς να απαντήσεις με αυτά τα δεδομένα, και ποια όχι;

α) Πόσα χρήματα ξόδεψε; **β)** Πόσα χρήματα της έμειναν;

3.7 Ποιο δεδομένο περισσεύει; Λύσε το πρόβλημα. «Ο Ηλίας είναι 11 χρονών. Αγόρασε 3 βιβλία των 8 € και 2 περιοδικά των 4 €. Πόσα πλήρωσε συνολικά;»

3.8 Γράψε την πράξη και την απάντηση: «Σε κάθε σειρά του θεάτρου κάθονται 18 παιδιά. Πόσα παιδιά χωράνε σε 7 σειρές;»

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

3.9 **Το δώρο.** Πέντε φίλοι μαζεύουν χρήματα για ένα δώρο 60 € για τη γιορτή του Ηλία. Θα πληρώσουν όλοι το ίδιο ποσό. Η Φανή ζητάει να μπει κι αυτή στο δώρο. Ο Στέλιος δεν θέλει: «Θα πει ότι το δώρο είναι και δικό της!». Πόσα χρήματα γλιτώνει ο καθένας αν μπει η Φανή; Αξίζει, κατά τη γνώμη σου;

3.10 **Ο κήπος του παππού.** Στον κήπο του παππού υπάρχουν κότες και κουνέλια. Ο Στέλιος μέτρησε 12 κεφάλια και 34 πόδια. Ο παππούς στοιχηματίζει ένα παγωτό ότι ο Στέλιος δεν θα βρει πόσα είναι τα κουνέλια χωρίς να μπει στον κήπο. Κέρδισε το παγωτό για τον Στέλιο.

3.11 **Τα χρήματα της γιαγιάς.** Ο Ηλίας πήρε χρήματα από τη γιαγιά του. Έδωσε τα μισά στην αδερφή του, ξόδεψε 4 € σε ένα περιοδικό και του έμειναν 6 €. Πόσα χρήματα του έδωσε η γιαγιά;

3.12 **Τα δέντρα.** Ο δήμος στέλνει 5 δενδράκια για την αυλή του σχολείου. Η Μυρτώ θέλει να τα φυτέψει σε ευθεία γραμμή μήκους 20 μ., ένα δέντρο κάθε 4 μ., με ένα δέντρο σε κάθε άκρη. Φτάνουν τα δέντρα; Ζωγράφισε πριν απαντήσεις.

3.13 **Τα ποδήλατα στο νησί.** Στις διακοπές, η οικογένεια της Μυρτώς θέλει να νοικιάσει 4 ποδήλατα. Το κατάστημα έχει δύο τιμές για κάθε ποδήλατο: 4 € την ώρα ή 15 € για όλη τη μέρα. Ο μπαμπάς λέει «παίρνουμε ημερήσιο, για να μη μετράμε». Για 3 ώρες βόλτα, ποια τιμή συμφέρει και πόσα γλιτώνουν; Από πόσες ώρες και πάνω συμφέρει το ημερήσιο; Φτιάξε πίνακα.

3.14 **Ο κουμπαράς που μεγαλώνει.** Η Ζωή βάζει στον κουμπαρά 1 € την πρώτη εβδομάδα, 2 € τη δεύτερη, 3 € την τρίτη, και συνεχίζει έτσι. Η φίλη της η Φανή βάζει 5 € κάθε εβδομάδα. Η Φανή λέει «εγώ θα έχω πάντα περισσότερα». Ποια έχει περισσότερα μετά από 10 εβδομάδες; Υπάρχει εβδομάδα που έχουν ακριβώς τα ίδια;

3.15 **Ο μυστικός αριθμός.** Ο Στέλιος σκέφτεται έναν αριθμό. Τον πολλαπλασιάζει με 3, προσθέτει 7 και βρίσκει 40. Μάντεψε τον αριθμό του, για να του αποδείξεις ότι διαβάζεις τη σκέψη του.

3.16 **Τα αυτοκόλλητα.** Η Μυρτώ και η Ζωή έχουν μαζί 45 αυτοκόλλητα. Η Μυρτώ έχει 9 περισσότερα από τη Ζωή. Πόσα έχει η καθεμία; Ζωγράφισε τα αυτοκόλλητα ως δύο λωρίδες.

3.17 **Το τουρνουά.** Στο τουρνουά τάβλι της γειτονιάς παίζουν 6 παιδιά. Κάθε παιδί πρέπει να παίξει μία φορά με κάθε άλλο παιδί. Ο διοργανωτής χρειάζεται να ξέρει πόσες παρτίδες θα γίνουν, για να κλείσει την αίθουσα. Πόσες είναι; Βοήθεια: λύσε πρώτα για 3 παιδιά και για 4 παιδιά.

3.18 **Το μουσείο.** Το σχολείο πάει εκδρομή σε μουσείο με 60 παιδιά. Το λεωφορείο κοστίζει συνολικά 180 € και το εισιτήριο κάθε παιδιού 3 €. Οι συνοδοί μπαίνουν δωρεάν. Τα έξοδα μοιράζονται εξίσου στα παιδιά. Πόσα πρέπει να φέρει κάθε παιδί;

3.19 **Ο κήπος την ίδια μέρα.** Ο παππούς ποτίζει τον κήπο κάθε 3 μέρες και κουρεύει το γκαζόν κάθε 4 μέρες. Σήμερα έκανε και τα δύο, και ήταν πολύ κουραστικό. Σε πόσες μέρες θα του ξανασυμβεί να κάνει και τα δύο την ίδια μέρα;

3.20 **Πέντε ευρώ ακριβώς.** Στο κυλικείο ένα σάντουιτς κοστίζει 2 € και ένας χυμός 1 €. Ο Άρης θέλει να ξοδέψει ακριβώς 5 €, χωρίς ρέστα. Με

πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να το κάνει; Γράψε όλους τους τρόπους σε κατάλογο.

3.21 **Τα τηλεφωνήματα της γιαγιάς.** Κάθε Κυριακή η γιαγιά μιλάει στο τηλέφωνο 25 λεπτά με καθένα από τα 3 εγγόνια της. Πόσες ώρες μιλάει με τα εγγόνια της σε έναν μήνα με 4 Κυριακές;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

3.22 Γράψε εσύ μια ιστορία που μεταφράζεται στη μαθηματική πρόταση $50 - 3 \times 12$. Λύσε την ιστορία σου.

3.23 Δύο αριθμοί έχουν άθροισμα 30. Ο ένας είναι διπλάσιος από τον άλλον. Ποιοι είναι; Ζωγράφισε τους αριθμούς ως κουτάκια ίδιου μεγέθους.

3.24 Ο Άρης έλυσε: «Έχω 30 € και αγοράζω 2 μπλούζες των 12 €. Μου μένουν $30 - 2 + 12 = 40$ €». Χωρίς να κάνεις πράξεις, τι σου λέει αμέσως ότι η απάντηση είναι λάθος; Βρες τη σωστή.

3.25 Γράψε ένα δικό σου πρόβλημα που λύνεται δουλεύοντας αντίστροφα. Δώσε το σε κάποιον να το λύσει και έλεγξε τη λύση του.

3.26 Η Ζωή λέει: «Κάθε πρόβλημα λύνεται με έναν μόνο τρόπο». Λύσε το πρόβλημα με τα ποδήλατα και τα αυτοκίνητα (Παράδειγμα 3.2) με διαφορετικό τρόπο από τον πίνακα. Βοήθεια: τι θα γινόταν αν όλα τα οχήματα ήταν ποδήλατα;

Από το εργοστάσιο

Στη δουλειά μου, τα προβλήματα δεν έρχονται με ερώτηση στο τέλος. Έρχονται με έναν προϊστάμενο που λέει «κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον σωλήνα». Το πιο δύσκολο βήμα δεν είναι οι πράξεις. Είναι το πρώτο: να βρεις τι ακριβώς ψάχνεις και τι ξέρεις ήδη.
Όσοι έμαθαν να ξεχωρίζουν δεδομένα από ζητούμενο στο σχολείο, το κάνουν αυτό και στα πενήντα τους χωρίς να το σκέφτονται.

Κεφάλαιο 4

Οι φυσικοί αριθμοί: οι λέξεις του μετρήματος

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 4, «Οι φυσικοί αριθμοί»

Η ανάγκη

> *Η Ζωή έχει μια ερώτηση που δεν την αφήνει να κοιμηθεί.*
> *«Στέλιο, ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που υπάρχει;»*
> *«Ένα δισεκατομμύριο», λέει ο Στέλιος, για να τελειώνει.*
> *«Και ένα δισεκατομμύριο και ένα;»*
> *«Εντάξει, ένα τρισεκατομμύριο.»*
> *«Συν ένα.»*
> *Ο Στέλιος έχει πια θυμώσει. Είναι σίγουρος ότι κάπου υπάρχει ένας τελευταίος αριθμός. Η Ζωή είναι σίγουρη ότι δεν υπάρχει. Σε λίγες σελίδες θα μπορείς να αποδείξεις ποιος έχει δίκιο, και η απόδειξη χωράει σε τρεις γραμμές.*

Η λέξη: φυσικός αριθμός

Πρώτα μια διάκριση που μπερδεύουν ακόμα και οι μεγάλοι: **ψηφίο** και **αριθμός** δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Η ελληνική γλώσσα έχει 24 γράμματα, και με αυτά γράφει κάθε λέξη της: «μήλο», «ποδήλατο», «Ζωή». Τα μαθηματικά έχουν **10 ψηφία**, τα 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Με αυτά φτιάχνουμε όλους τους αριθμούς. Το 7 είναι ταυτόχρονα ψηφίο και αριθμός, όπως η λέξη «ο» είναι ταυτόχρονα γράμμα και λέξη.

Η λέξη: φυσικός αριθμός

Οι αριθμοί που χρησιμοποιούμε για να μετράμε ολόκληρα πράγματα λέγονται **φυσικοί**, γιατί είναι οι πρώτοι αριθμοί που σκέφτεται φυσικά κάθε άνθρωπος: ένα μήλο, δύο μήλα, τρία μήλα. Προσθέτουμε σε αυτούς και το μηδέν, για να λέμε «κανένα».

Ορισμός

Οι αριθμοί $0, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ λέγονται **φυσικοί αριθμοί**. Οι τρεις τελείες σημαίνουν «και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, χωρίς τέλος».

Δεν είναι φυσικοί όσοι αριθμοί δεν μετράνε ολόκληρα πράγματα: το 2,50 €, τα $\frac{3}{4}$ μιας πίτσας, οι -2 βαθμοί ενός παγωμένου πρωινού. Αυτούς θα τους μάθουμε σε επόμενα κεφάλαια.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά, όταν δεν ξέρουμε ή δεν μας νοιάζει ποιος ακριβώς είναι κάποιος, λέμε «κάποιος». Στα μαθηματικά λέμε ένα γράμμα, συνήθως το v. Το v σημαίνει «κάποιος φυσικός αριθμός, όποιος κι αν είναι».

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
ο επόμενος ενός αριθμού	$v + 1$
ο προηγούμενος ενός αριθμού (που δεν είναι το 0)	$v - 1$
δύο διαδοχικοί αριθμοί	v και $v + 1$
όλοι οι φυσικοί, χωρίς τέλος	$0, 1, 2, 3, \ldots$
οι άρτιοι φυσικοί	$0, 2, 4, 6, 8, \ldots$
οι περιττοί φυσικοί	$1, 3, 5, 7, 9, \ldots$

Η θεωρία

Κανόνας: επόμενος και προηγούμενος

Κάθε φυσικός αριθμός ν έχει **επόμενο**, τον $\nu + 1$.
Κάθε φυσικός αριθμός εκτός από το 0 έχει **προηγούμενο**, τον $\nu - 1$.
Το 0 είναι ο **μικρότερος** φυσικός αριθμός.

Ορισμός: άρτιοι και περιττοί

Ένας φυσικός αριθμός λέγεται **άρτιος** (ζυγός) αν μοιράζεται σε δύο ίσα μέρη χωρίς να περισσεύει τίποτα, δηλαδή αν η διαίρεσή του με το 2 είναι τέλεια. Αλλιώς λέγεται **περιττός** (μονός).
Για να το καταλάβεις γρήγορα, κοίτα μόνο το τελευταίο ψηφίο: αν είναι 0, 2, 4, 6 ή 8, ο αριθμός είναι άρτιος. Αν είναι 1, 3, 5, 7 ή 9, είναι περιττός.

Γιατί αρκεί το τελευταίο ψηφίο; Γιατί κάθε αριθμός χωρίζεται σε δεκάδες και μονάδες, για παράδειγμα $4.738 = 4.730 + 8$. Οι δεκάδες μοιράζονται πάντα στα δύο, αφού $10 = 5 + 5$. Άρα το αν περισσεύει κάτι εξαρτάται μόνο από τις μονάδες.

Η απόδειξη για τη Ζωή

Δεν υπάρχει μεγαλύτερος φυσικός αριθμός. Να γιατί:

1. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος ισχυρίζεται πως βρήκε τον μεγαλύτερο φυσικό αριθμό. Ας τον πούμε ν.
2. Όμως ο $\nu + 1$ είναι κι αυτός φυσικός αριθμός, και είναι μεγαλύτερος από τον ν.
3. Άρα ο ν δεν ήταν ο μεγαλύτερος. Όποιον αριθμό κι αν πει κάποιος, το ίδιο επιχείρημα τον νικάει.

Αυτός ο τρόπος σκέψης λέγεται **απαγωγή σε άτοπο**: δέχεσαι για λίγο το αντίθετο από αυτό που θέλεις να αποδείξεις και δείχνεις ότι οδηγεί σε κάτι αδύνατο. Οι μαθηματικοί τον χρησιμοποιούν εδώ και πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια. Η Ζωή είχε δίκιο.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 4.1 Ποιοι είναι φυσικοί;

Σε ένα μήνυμα γράφει: «Είμαστε 24 στην τάξη. Το κολατσιό κοστίζει 2,50 €. Περίμενα $\frac{1}{4}$ της ώρας. Σήμερα έχω 0 μηνύματα. Έξω κάνει -2 βαθμούς.» Ποιοι αριθμοί είναι φυσικοί;

Πώς τα συνδέω. Ρωτάω για τον καθένα: μετράει ολόκληρα πράγματα ή το «κανένα»;

Απάντηση. Φυσικοί είναι το 24 και το 0. Το 2,50 είναι δεκαδικός, το $\frac{1}{4}$ κλάσμα, το -2 αρνητικός.

Παράδειγμα 4.2 Ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος

Με τα ψηφία 4, 0, 7, 1, χρησιμοποιώντας το καθένα ακριβώς μία φορά, γράψε τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο τετραψήφιο αριθμό.

Πώς τα συνδέω. Για τον μεγαλύτερο βάζω τα ψηφία από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο: 7.410. Για τον μικρότερο θα ήθελα να ξεκινήσω με το 0, αλλά το «0147» δεν είναι τετραψήφιος. Είναι ο τριψήφιος 147, γιατί το μηδέν στην αρχή δεν λέει τίποτα. Άρα ξεκινώ με το μικρότερο ψηφίο που δεν είναι 0, το 1, και μετά βάζω τα υπόλοιπα από το μικρότερο: 1.047.

Απάντηση. Ο μεγαλύτερος είναι 7.410 και ο μικρότερος 1.047.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

4.1 Συμπλήρωσε τον πίνακα. Αν δεν υπάρχει προηγούμενος, γράψε «δεν υπάρχει».

Προηγούμενος	Αριθμός	Επόμενος
_____	0	_____
_____	4.999	_____
_____	100.000	_____
_____	9.999.999	_____

4.2 Κύκλωσε τους άρτιους: 136 2.471 50.008 999 1.000.000 77.775

4.3 Συνέχισε κάθε σειρά με τρεις ακόμα αριθμούς:

α) 0, 5, 10, 15, _____ **β)** 1, 3, 5, 7, _____ **γ)** 1.000, 990, 980, _____

4.4 Ποιοι από αυτούς είναι φυσικοί αριθμοί; 17 3,5 0 $\frac{3}{4}$ 1.000.000 -4

4.5 Γράψε τους τρεις άρτιους αριθμούς που έρχονται αμέσως μετά το 998. Γράψε τους τρεις περιττούς αριθμούς που έρχονται αμέσως πριν από το 1.001.

4.6 Πόσοι φυσικοί αριθμοί είναι μονοψήφιοι; Πόσοι είναι διψήφιοι;

4.7 Με τα ψηφία 5, 0, 2, 8, χρησιμοποιώντας το καθένα ακριβώς μία φορά, γράψε τον μεγαλύτερο άρτιο τετραψήφιο και τον μικρότερο περιττό τετραψήφιο αριθμό.

4.8 Συμπλήρωσε με «άρτιος» ή «περιττός», και γράψε ένα παράδειγμα για καθένα:

άρτιος + άρτιος = _____ περιττός + περιττός = _____
άρτιος + περιττός = _____

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

4.9 **Το λουκέτο.** Ο Στέλιος ξέχασε τον τριψήφιο κωδικό από το λουκέτο του ποδηλάτου του, και η προπόνηση αρχίζει σε δέκα λεπτά. Θυμάται τρία πράγματα: ο κωδικός χρησιμοποιεί τα ψηφία 3, 6 και 8 από μία φορά, είναι μεγαλύτερος από 800, και είναι άρτιος. Βρες τον κωδικό, πριν αργήσει.

4.10 **Τα αστεράκια.** Η Ζωή κολλάει ένα αστεράκι σε κάθε σελίδα με περιττό αριθμό στο βιβλίο της, που έχει σελίδες από 1 έως 120. Έχει 50 αυτοκόλλητα αστεράκια. Θα της φτάσουν; Αν όχι, πόσα της λείπουν;

4.11 **Οι φανέλες.** Δύο συμπαίκτες της Μυρτώς φορούν φανέλες με διαδοχικούς αριθμούς. Αν προσθέσεις τους δύο αριθμούς, βρίσκεις 23. Ποιους αριθμούς φοράνε;

4.12 **Ο χορός.** Στη σχολική γιορτή όλα τα παιδιά της τάξης θα χορέψουν σε ζευγάρια. Η τάξη έχει 23 παιδιά. Η δασκάλα δεν θέλει να μείνει κανείς μόνος του, γιατί ξέρει πόσο άσχημα νιώθει. Μπορούν να χορέψουν όλοι σε ζευγάρια; Τι λύση θα έβρισκες εσύ;

4.13 **Η ουρά.** Στο ταχυδρομείο, η Μυρτώ και η μαμά της παίρνουν χαρτάκι προτεραιότητας με τον αριθμό 247. Στην οθόνη γράφει ότι εξυπηρετείται τώρα ο 239. Η μαμά λέει «έχουμε οκτώ μπροστά μας». Πόσοι περιμένουν στην πραγματικότητα πριν από αυτές, χωρίς αυτόν που εξυπηρετείται;

4.14 **Οι αριθμοί στο κινητό.** Στην οθόνη του κινητού της μαμάς φαίνονται: θερμοκρασία −3 βαθμοί, βήματα σήμερα 4.512, 2 νέα μηνύματα, απόσταση από το σπίτι 3,7 χλμ., 0 αναπάντητες κλήσεις. Ποιοι από αυτούς τους αριθμούς είναι φυσικοί;

4.15 **Ο ταχυδρόμος.** Στην οδό του Ηλία, τα σπίτια με άρτιο αριθμό είναι στη δεξιά πλευρά και τα σπίτια με περιττό στην αριστερή. Ο ταχυδρόμος έχει γράμματα για τα νούμερα 12, 17, 25, 30, 41 και 58. Ποια γράμματα πάνε στη δεξιά πλευρά; Πόσα σπίτια υπάρχουν στην αριστερή πλευρά, από το 1 έως το 41;

4.16 **Η συλλογή.** Ο Άρης μαζεύει κάρτες αριθμημένες από το 1 έως το 200. Του λείπουν μόνο οι κάρτες από το 151 έως το 200. Ο φίλος του λέει «σου λείπουν 49». Πόσες κάρτες του λείπουν στην πραγματικότητα; Πόσες έχει;

4.17 **Η σκάλα.** Η σκάλα της πολυκατοικίας έχει 35 σκαλιά. Η Φανή ανεβαίνει πάντα δύο δύο, πατώντας στο 2, στο 4, στο 6 και ούτω καθεξής. Θα πατήσει στο τελευταίο σκαλί με αυτόν τον τρόπο; Αν όχι, σε ποιο θα σταματήσει;

4.18 **Οι ομάδες.** Ο γυμναστής χωρίζει 30 παιδιά σε δύο ομάδες με τον ίδιο αριθμό παικτών. Μετά έρχονται 3 παιδιά που άργησαν. Μπορεί να φτιάξει ξανά δύο ίσες ομάδες με όλα τα παιδιά; Πόσα παιδιά πρέπει να έρθουν ακόμα, το λιγότερο, για να γίνει;

4.19 **Τα βήματα.** Το ρολόι του μπαμπά μετράει βήματα. Χτες έγραψε 9.999. Σήμερα ο μπαμπάς έκανε ένα βήμα περισσότερο και φωνάζει: «Πέρασα σε πενταψήφιο!». Πόσα βήματα έκανε σήμερα; Έχει δίκιο;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

4.20 Ο Άρης λέει: «Ο μεγαλύτερος φυσικός αριθμός είναι ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια». Γράψε με δικά σου λόγια γιατί κάνει λάθος, χρησιμοποιώντας την απόδειξη του κεφαλαίου.

4.21 Πρόσθεσε δύο περιττούς αριθμούς. Δοκίμασε τρία διαφορετικά ζευγάρια. Τι παρατηρείς; Μπορείς να εξηγήσεις γιατί συμβαίνει πάντα; Βοήθεια: ένας περιττός αριθμός είναι «ζευγάρια και ένα που περισσεύει».

4.22 Ποιος είναι ο μικρότερος φυσικός αριθμός; Ο μικρότερος άρτιος; Ο μικρότερος περιττός;

4.23 Το 0 είναι άρτιος ή περιττός; Μην μαντέψεις: χρησιμοποίησε τον ορισμό του κεφαλαίου.

4.24 Ο Ηλίας λέει: «Υπάρχουν περισσότεροι φυσικοί αριθμοί από άρτιους, αφού οι άρτιοι είναι μόνο οι μισοί». Η Μυρτώ απαντά: «Όχι, είναι όσοι και οι φυσικοί. Σε κάθε φυσικό αριθμό αντιστοιχώ τον διπλάσιό του, που είναι άρτιος: το 1 με το 2, το 2 με το 4, το 3 με το 6, και ποτέ δεν μου τελειώνουν». Τι λες εσύ;

Από το εργοστάσιο

Σε κάθε σχέδιο σωληνώσεων που ελέγχουμε, οι συγκολλήσεις έχουν αριθμούς: 1, 2, 3, και ούτω καθεξής. Όταν τελειώσει ο έλεγχος, η αναφορά πρέπει να έχει μια γραμμή για κάθε αριθμό. Αν η ακολουθία πηγαίνει 45, 46, 48, κάτι λείπει: η συγκόλληση 47, ο επόμενος του 46, δεν ελέγχθηκε ή δεν γράφτηκε. Το «επόμενος» και το «προηγούμενος» του κεφαλαίου μάς προστατεύουν από τέτοιες τρύπες.
Οι φυσικοί αριθμοί μετράνε στη δουλειά μου ολόκληρα πράγματα: συγκολλήσεις, ραδιογραφίες, σημεία μέτρησης, ενδείξεις. Το πάχος ενός σωλήνα όμως, 8,4 χιλιοστά, δεν είναι φυσικός αριθμός, γιατί δεν μετράει κομμάτια. Και το 0 έχει κι εδώ τη δική του αξία: «0 ενδείξεις» σε μια συγκόλληση είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί να γράψει μια αναφορά.

Κεφάλαιο 5

Αξία θέσης: η θέση αλλάζει το νόημα

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 5, «Αξία θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς»

Η ανάγκη

> *Ο Στέλιος γράφει σε δύο χαρτάκια τα ψηφία 2 και 7 και τα αφήνει στο τραπέζι.*
> *«Μυρτώ, βάλε τα χαρτάκια στη σειρά που θέλεις. Θα σου δώσω τόσα αυτοκόλλητα όσα λέει ο αριθμός που θα φτιάξεις.»*
> *Η Μυρτώ δεν το σκέφτεται ούτε δευτερόλεπτο: 72.*
> *Ο Στέλιος το μετάνιωσε αμέσως. Τα ίδια δύο ψηφία, στην άλλη σειρά, θα του κόστιζαν 27 αυτοκόλλητα. Τώρα του κοστίζουν 45 περισσότερα. Τι άλλαξε; Μόνο η θέση.*

Η λέξη: αξία θέσης

Στα ελληνικά, οι λέξεις «ΠΑΣΤΑ» και «ΣΠΑΤΑ» έχουν ακριβώς τα ίδια γράμματα. Η πρώτη τρώγεται. Στη δεύτερη προσγειώνονται αεροπλάνα. Η σειρά των γραμμάτων αλλάζει το νόημα.

Με τα ψηφία συμβαίνει κάτι ακόμα πιο αυστηρό. **Κάθε θέση σε έναν αριθμό έχει τη δική της αξία, και το ψηφίο απλώς λέει πόσες φορές μετράμε αυτή την αξία.** Στο 72, το 7 σημαίνει «7 δεκάδες». Στο 27, το ίδιο 7 σημαίνει «7 μονάδες».

Η λέξη: αξία θέσης

Αξία θέσης ενός ψηφίου είναι πόσο μετράει το ψηφίο, ανάλογα με τη θέση στην οποία βρίσκεται μέσα στον αριθμό.

Ορισμός: το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης

Γράφουμε τους αριθμούς με το **δεκαδικό σύστημα αρίθμησης**, που έχει τρία χαρακτηριστικά:

1. χρησιμοποιεί **δέκα ψηφία**, από το 0 έως το 9,
2. είναι **σύστημα θέσης**: η αξία ενός ψηφίου εξαρτάται από τη θέση του,
3. έχει **βάση το 10**: δέκα μονάδες μιας θέσης κάνουν μία μονάδα της αμέσως επόμενης θέσης προς τα αριστερά.

Η αξία ενός ψηφίου είναι: (το ψηφίο) $\times$ (η αξία της θέσης του).

Ο πίνακας αξίας θέσης

Οι θέσεις οργανώνονται σε ομάδες των τριών: Μονάδες (Μ), Δεκάδες (Δ), Εκατοντάδες (Ε). Το μοτίβο Ε, Δ, Μ επαναλαμβάνεται για τις μονάδες, τις χιλιάδες, τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια.

Δισεκατομμύρια			**Εκατομμύρια**			**Χιλιάδες**			**Μονάδες**		
Ε	Δ	Μ	Ε	Δ	Μ	Ε	Δ	Μ	Ε	Δ	Μ
					3	4	0	5	0	2	0

Ο αριθμός του πίνακα είναι το 3.405.020. Οι τελείες χωρίζουν τις ομάδες, ώστε να διαβάζεται εύκολα.

Κανόνας: πώς διαβάζω έναν μεγάλο αριθμό

1. Χωρίζω τα ψηφία σε τριάδες, ξεκινώντας από δεξιά.
2. Διαβάζω κάθε τριάδα σαν τριψήφιο αριθμό και λέω το όνομα της ομάδας της.

3.405.020 $\rightarrow$ 3 | 405 | 020 $\rightarrow$ «τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πέντε χιλιάδες είκοσι».

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πέντε χιλιάδες είκοσι	$3.405.020$
το $3.405.020$ αναλυμένο στις αξίες των ψηφίων του	$3.000.000 + 400.000 + 5.000 + 20$
δέκα εκατοντάδες κάνουν μία χιλιάδα	$10 \times 100 = 1.000$
το ψηφίο 4 στο $3.405.020$ αξίζει τετρακόσιες χιλιάδες	$4 \times 100.000 = 400.000$
ένα δισεκατομμύριο	$1.000.000.000$

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το μηδέν μέσα σε έναν αριθμό δεν είναι «τίποτα». Είναι ένα σημάδι που λέει «αυτή η θέση είναι άδεια, αλλά υπάρχει». Όταν ακούς «τρεις χιλιάδες πέντε», μην γράψεις 30.005. Οι χιλιάδες είναι 3 και οι μονάδες 5, άρα ανάμεσα χρειάζονται δύο μηδενικά: **3.005**.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 5.1 Ανάλυση και ανάγνωση

Ανάλυσε τον αριθμό $2.060.709$ και γράψε τον με λέξεις.

Πώς τα συνδέω. Βάζω τον αριθμό στον πίνακα και γράφω την αξία κάθε ψηφίου που δεν είναι 0:

$$2.060.709 = 2 \times 1.000.000 + 6 \times 10.000 + 7 \times 100 + 9 \times 1$$

Χωρίζω σε τριάδες: 2 | 060 | 709.

Απάντηση. Δύο εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες επτακόσια εννέα.

Παράδειγμα 5.2 Από τις λέξεις στα ψηφία

Γράψε με ψηφία: «πέντε εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες οκτώ».

Πώς τα συνδέω. Γράφω κάθε ομάδα ως τριάδα: εκατομμύρια 5, χιλιάδες 300, μονάδες 008. Η τελευταία τριάδα πρέπει να έχει τρία ψηφία, άρα το 8 γίνεται 008.

Απάντηση. 5.300.008.

Παράδειγμα 5.3 Ψηφίο ή πλήθος;

Ποιο είναι το ψηφίο των εκατοντάδων στο 45.300; Πόσες εκατοντάδες έχει συνολικά ο αριθμός 45.300;

Πώς τα συνδέω. Οι δύο ερωτήσεις ακούγονται ίδιες, αλλά δεν είναι. Το *ψηφίο* των εκατοντάδων είναι αυτό που κάθεται στη θέση των εκατοντάδων: το 3. Το *πλήθος* των εκατοντάδων είναι πόσες φορές χωράει το 100 μέσα στο 45.300: $45.300 : 100 = 453$.

Απάντηση. Το ψηφίο των εκατοντάδων είναι 3. Ο αριθμός έχει συνολικά 453 εκατοντάδες.

Έλεγχος. $453 \times 100 = 45.300$. Σωστό.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

5.1 Γράψε την αξία του ψηφίου 7 σε κάθε αριθμό: 70.512 _____ 1.007 _____ 7.300.000 _____ 2.170 _____

5.2 Ανάλυσε στις αξίες των ψηφίων του τον αριθμό 806.040.

5.3 Γράψε με ψηφία: **α)** δώδεκα χιλιάδες τρία **β)** ένα εκατομμύριο δέκα χιλιάδες **γ)** τρία δισεκατομμύρια

5.4 Γράψε με λέξεις τον αριθμό 4.040.404.

5.5 Ποιος αριθμός είναι; $3 \times 100.000 + 5 \times 1.000 + 2 \times 10 =$ _____ $7 \times 1.000.000 + 9 \times 100 =$ _____

5.6 Στον αριθμό 4.560: ποιο είναι το ψηφίο των εκατοντάδων; Πόσες ολόκληρες εκατοντάδες έχει συνολικά; Πόσες ολόκληρες δεκάδες έχει συνολικά;

5.7 Γράψε τον αριθμό που έχει 6 εκατομμύρια, 4 δεκάδες χιλιάδες, 2 χιλιάδες, και 0 σε όλες τις άλλες θέσεις.

5.8 Συμπλήρωσε: 1 χιλιάδα = _____ εκατοντάδες = _____ δεκάδες = _____ μονάδες. 1 εκατομμύριο = _____ χιλιάδες.

5.9 Πρόσθεσε 10 στο 3.995 και 1.000 στο 99.500. Σε κάθε περίπτωση, ποια ψηφία άλλαξαν;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

5.10 **Ο κουμπαράς.** Η Μυρτώ σπάει τον κουμπαρά της. Βρίσκει ένα χαρτονόμισμα των 100 € από τη νονά της, 4 χαρτονομίσματα των 10 € και 7 κέρματα του 1 €. Πόσα χρήματα έχει; Ο Στέλιος λέει: «Αν βάλεις άλλα 10 κέρματα του 1 €, θα αλλάξει το ψηφίο των δεκάδων». Έχει δίκιο; Πόσα κέρματα του 1 € χρειάζεται ακόμα η Μυρτώ για να φτάσει τα 200 €;

5.11 **Η απόδειξη.** Ο μπαμπάς του Ηλία αγοράζει ποδήλατο που κοστίζει 150 €. Στο σπίτι κοιτάζει την απόδειξη και βλέπει 1.050 €. Ο ταμίας πάτησε κατά λάθος ένα μηδέν παραπάνω. Πόσα χρήματα χρεώθηκαν παραπάνω; Τι έπαθε το ψηφίο 1 όταν μπήκε το μηδέν;

5.12 **Η κλειδαριά.** Η ντουλάπα του γυμναστηρίου ανοίγει με τετραψήφιο κωδικό. Ο προπονητής δίνει στοιχεία στη Φανή: στις χιλιάδες είναι το 5, στις εκατοντάδες είναι το 0, το ψηφίο των μονάδων είναι 4 και το ψηφίο των δεκάδων είναι το διπλάσιο από το ψηφίο των μονάδων. Ποιος είναι ο κωδικός;

5.13 **Η πληρωμή της εκδρομής.** Ο σύλλογος γονέων πρέπει να πληρώσει 2.736 € για την πενθήμερη εκδρομή. Ο ταμίας έχει χαρτονομίσματα των 100 €, των 10 € και κέρματα του 1 €, και θέλει να δώσει όσο το δυνατόν λιγότερα κομμάτια, για να μετρηθούν γρήγορα. Πόσα από το καθένα θα δώσει;

5.14 **Οι προβολές.** Ένα βίντεο της σχολικής χορωδίας έχει 1.208.457 προβολές, και τα παιδιά καμαρώνουν. Γράψε τον αριθμό με λέξεις. Ποιο ψηφίο έχει τη μεγαλύτερη αξία και πόση είναι αυτή; Πόσες ολόκληρες χιλιάδες προβολές έχει το βίντεο;

5.15 **Η παραγγελία.** Σε ένα εργοστάσιο μολυβιών, 10 μολύβια μπαίνουν σε ένα κουτί, 10 κουτιά σε ένα κιβώτιο και 10 κιβώτια σε μια παλέτα. Ένα βιβλιοπωλείο παράγγειλε 3 παλέτες, 4 κιβώτια και 7 σκέτα μολύβια. Πόσα μολύβια παράγγειλε; Τι σου θυμίζει αυτός ο τρόπος συσκευασίας;

5.16 **Τα λουλούδια του δήμου.** Ο δήμαρχος ανακοινώνει: «Θα φυτέψουμε δύο εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες λουλούδια». Ο Στέλιος γράφει στην εργασία του 2.500.000. Έγραψε σωστά τον αριθμό; Αν όχι, πόσα λουλούδια παραπάνω έγραψε;

5.17 **Ο μετρητής.** Ο μετρητής χιλιομέτρων στο αυτοκίνητο του παππού γράφει 049.995. Ο παππούς λέει στη Ζωή: «Πρόσεχε, σε λίγο αλλάζουν πολλά νούμερα μαζί». Τι θα γράφει ο μετρητής μετά από 5 χιλιόμετρα; Πόσα ψηφία θα αλλάξουν ταυτόχρονα;

5.18 **Ο μυστικός κωδικός.** Ο κωδικός του σεντουκιού του θησαυρού στο παιχνίδι έχει 6 διαφορετικά ψηφία. Στις εκατοντάδες χιλιάδων είναι το 9, στις δεκάδες χιλιάδων το 0. Το ψηφίο των χιλιάδων είναι το μισό του 8. Οι εκατοντάδες είναι κατά 1 περισσότερες από τις χιλιάδες. Οι δεκάδες είναι κατά 2 λιγότερες από τις εκατοντάδες. Οι μονάδες είναι το μεγαλύτερο ψηφίο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη. Ποιος είναι ο κωδικός;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

5.19 Στον αριθμό 33.333 όλα τα ψηφία είναι 3. Πόσες φορές μεγαλύτερη είναι η αξία του κάθε 3 από την αξία του 3 που βρίσκεται ακριβώς δεξιά του; Ισχύει το ίδιο για κάθε αριθμό; Γιατί;

5.20 Ο Άρης λέει: «Το μηδέν δεν αξίζει τίποτα, άρα μπορώ να το σβήσω από το 1.005 χωρίς να αλλάξει κάτι». Ποιον αριθμό θα φτιάξει αν σβήσει τα μηδενικά; Γράψε μια πρόταση που να του εξηγεί τη δουλειά του μηδενός.

5.21 Οι αρχαίοι Ρωμαίοι έγραφαν το 3 ως III και το 30 ως XXX. Το σύμβολο I σήμαινε πάντα 1 και το X πάντα 10, όπου κι αν το έβαζαν. Είναι το ρωμαϊκό σύστημα σύστημα θέσης σαν το δικό μας; Τι του λείπει;

5.22 Πόσα ψηφία χρειάζεσαι για να γράψεις ένα τρισεκατομμύριο; Βοήθεια: ένα δισεκατομμύριο είναι χίλια εκατομμύρια, και ένα τρισεκατομμύριο είναι χίλια δισεκατομμύρια.

5.23 Παίρνεις έναν τριψήφιο αριθμό. Τι παθαίνει αν γράψεις ένα 0 στο τέλος του; Τι παθαίνει αν γράψεις ένα 0 στην αρχή του;

5.24 Με τα ψηφία 1, 2 και 3, το καθένα από μία φορά, γράψε όλους τους τριψήφιους αριθμούς και πρόσθεσέ τους. Μπορείς να εξηγήσεις το αποτέλεσμα χωρίς να κάνεις την πρόσθεση; Βοήθεια: πόσες φορές βρίσκεται το 1 στη θέση των εκατοντάδων;

Από το εργοστάσιο

Όταν μετράμε το πάχος ενός σωλήνα, γράφουμε τον αριθμό σε μια αναφορά. Ένα ψηφίο στη λάθος θέση μπορεί να κάνει έναν σωλήνα 12 χιλιοστών να φαίνεται 1,2 χιλιοστά, δηλαδή έτοιμο να τρυπήσει. Ή, ακόμα χειρότερα, το ανάποδο.
Γι' αυτό, πριν υπογράψουμε μια αναφορά, ελέγχουμε αν οι αριθμοί «βγάζουν νόημα». Ένας σωλήνας δεν λεπταίνει δέκα φορές μέσα σε έναν χρόνο. Αν το χαρτί το λέει, κάποιο ψηφίο άλλαξε θέση.

Κεφάλαιο 6

Σύγκριση και διάταξη: ποιος είναι μεγαλύτερος

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 6, «Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς»

Η ανάγκη

> *Ο Στέλιος και η Μυρτώ παίζουν το ίδιο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Το στοίχημα είναι σοβαρό: όποιος χάσει κερνάει παγωτό.*
> *Το σκορ του Στέλιου: 1.098.750.*
> *Το σκορ της Μυρτώς: 998.999.*
> *«Κέρδισα!» φωνάζει η Μυρτώ. «Δες πόσα εννιάρια έχω!»*
> *Ο Στέλιος κοιτάζει τους αριθμούς και κάτι δεν του κάθεται καλά, αλλά δεν ξέρει πώς να το πει. Ποιος κερνάει το παγωτό;*

Η λέξη: σύγκριση και διάταξη

Η λέξη: σύγκριση, διάταξη

Συγκρίνω δύο αριθμούς σημαίνει βρίσκω ποιος είναι μεγαλύτερος ή αν είναι ίσοι.
Διατάσσω πολλούς αριθμούς σημαίνει τους βάζω στη σειρά: από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο (**αύξουσα** σειρά) ή από τον μεγαλύτερο στον μικρότερο (**φθίνουσα** σειρά).

Για τη σύγκριση, τα μαθηματικά έχουν τρεις λέξεις-σύμβολα:

Σύμβολο	Διαβάζεται
$<$	«είναι μικρότερο από»
$>$	«είναι μεγαλύτερο από»
$=$	«είναι ίσο με»

Ένας τρόπος να τα θυμάσαι: **η ανοιχτή πλευρά του συμβόλου κοιτάζει πάντα τον μεγαλύτερο αριθμό**, και η μύτη δείχνει τον μικρότερο.

Και κάτι που αρέσει σε όσους αγαπούν τις γλώσσες. Οι προτάσεις $3 < 8$ και $8 > 3$ λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα, με διαφορετικά λόγια. Όπως το «ο Άρης είναι πιο κοντός από τη Ζωή» και το «η Ζωή είναι πιο ψηλή από τον Άρη». Στα ελληνικά τα λέμε συνώνυμα. Στα μαθηματικά λέμε ότι οι δύο προτάσεις είναι **ισοδύναμες**.

Ορισμός

Για δύο φυσικούς αριθμούς α και β, γράφουμε $\alpha < \beta$ όταν ο α έρχεται **πριν** από τον β στη σειρά $0, 1, 2, 3, \ldots$. Στην αριθμογραμμή, αυτό σημαίνει ότι ο α βρίσκεται **αριστερά** από τον β.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
το 7 είναι μικρότερο από το 9	$7 < 9$
το 9 είναι μεγαλύτερο από το 7	$9 > 7$
ένας αριθμός που είναι ανάμεσα στο 40 και στο 50	$40 < v < 50$
τρεις αριθμοί σε αύξουσα σειρά	$3 < 7 < 12$
τρεις αριθμοί σε φθίνουσα σειρά	$12 > 7 > 3$

Η θεωρία

Κανόνας: πώς συγκρίνω δύο φυσικούς αριθμούς

1. **Μετράω τα ψηφία.** Αν οι αριθμοί έχουν διαφορετικό πλήθος ψηφίων, μεγαλύτερος είναι αυτός με τα περισσότερα ψηφία.
2. **Αν έχουν ίδιο πλήθος ψηφίων**, συγκρίνω τα ψηφία ένα ένα, από αριστερά προς τα δεξιά. Το **πρώτο** ζευγάρι ψηφίων που διαφέρει αποφασίζει. Όλα τα ψηφία μετά από αυτό δεν παίζουν κανέναν ρόλο.

Γιατί αποφασίζει το πρώτο διαφορετικό ψηφίο; Γιατί κάθε θέση αξίζει δέκα φορές περισσότερο από την επόμενη. Ακόμα κι αν όλα τα ψηφία δεξιά της ήταν 9, δεν θα έφταναν για να καλύψουν τη διαφορά μιας μονάδας στη θέση αυτή. Για παράδειγμα, $1.000 > 999$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 6.1 Ποιος κερνάει;

Τι ξέρω. Στέλιος: 1.098.750. Μυρτώ: 998.999.

Τι θέλω. Ποιος έχει το μεγαλύτερο σκορ.

Πώς τα συνδέω. Μετράω ψηφία: ο αριθμός του Στέλιου έχει 7 ψηφία, της Μυρτώς 6. Ο αριθμός με τα περισσότερα ψηφία είναι μεγαλύτερος: $1.098.750 > 998.999$. Το πόσα εννιάρια έχει ένας αριθμός δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο σε ποια θέση βρίσκεται κάθε ψηφίο.

Απάντηση. Κέρδισε ο Στέλιος. Η Μυρτώ κερνάει παγωτό.

Παράδειγμα 6.2 Ίδιο πλήθος ψηφίων

Σύγκρινε τους αριθμούς 4.513.207 και 4.531.027.

Πώς τα συνδέω. Και οι δύο έχουν 7 ψηφία. Συγκρίνω από αριστερά: 4 και 4, ίδια. 5 και 5, ίδια. 1 και 3, διαφορετικά. Αφού $1 < 3$ στη θέση των δεκάδων χιλιάδων, αποφασίστηκε.

Απάντηση. $4.513.207 < 4.531.027$.

Παράδειγμα 6.3 Διάταξη

Βάλε σε αύξουσα σειρά: 70.700, 77.000, 7.770, 70.077.

Πώς τα συνδέω. Το 7.770 έχει 4 ψηφία, οι άλλοι 5. Άρα είναι ο μικρότερος. Ανάμεσα στους πενταψήφιους: όλοι αρχίζουν με 7. Δεύτερο ψηφίο: 0, 7, 0. Άρα ο 77.000 είναι ο μεγαλύτερος. Για τους 70.700 και 70.077 συγκρίνω το τρίτο ψηφίο: $7 > 0$.

Απάντηση. $7.770 < 70.077 < 70.700 < 77.000$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

6.1 Βάλε το σύμβολο $<$, $>$ ή $=$:

89.999 ____ 90.000 304.050 ____ 304.005 1.000.000 ____ 999.999 52.300 ____ 52.300

6.2 Βάλε σε αύξουσα σειρά: 5.050, 5.500, 505, 50.005, 5.005

6.3 Βάλε σε φθίνουσα σειρά: 120.000, 102.000, 1.200.000, 12.000

6.4 Γράψε όλους τους φυσικούς αριθμούς v για τους οποίους ισχύει $2.998 < v < 3.003$.

6.5 Μετάφρασε σε μαθηματικά:

α) Το 45.000 είναι μεγαλύτερο από το 44.999. **β)** Το 7 είναι μικρότερο από το 70, και το 70 μικρότερο από το 700.

6.6 Ποιο ψηφίο μπορεί να μπει στο κουτάκι; **α)** $5\square.312 > 58.900$ **β)** $3.\square47 < 3.247$

6.7 Ποιος είναι ο μεγαλύτερος: ένα εκατομμύριο, 999 χιλιάδες, ή 100 δεκάδες χιλιάδες;

6.8 Ποιος αριθμός βρίσκεται ακριβώς στη μέση ανάμεσα στο 4.000 και στο 5.000; Ανάμεσα στο 1.200 και στο 1.800;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

6.9 **Η ψηφοφορία.** Οι γονείς των σχολείων της πόλης ψήφισαν διαδικτυακά για το όνομα της νέας ποδοσφαιρικής ομάδας. Αποτελέσματα: «Αετοί» 1.208 ψήφοι, «Κεραυνοί» 1.280, «Δελφίνια»

1.082, «Λύκοι» 1.028. Ο Άρης ψήφισε «Δελφίνια» και πανηγυρίζει: «Κερδίσαμε, γιατί έχουμε το 8 στη μέση!». Βάλε τα ονόματα σε σειρά από την πρώτη θέση στην τελευταία. Ποιο όνομα κέρδισε, και με πόσες ψήφους διαφορά από το δεύτερο;

6.10 **Το ποδήλατο.** Η Ζωή έχει μαζέψει 290 € για ποδήλατο. Τρία καταστήματα πουλάνε το ίδιο ποδήλατο σε 289 €, 298 € και 282 €. Σε ποια καταστήματα μπορεί να το αγοράσει; Πού θα της μείνουν τα περισσότερα ρέστα για ένα κουδουνάκι;

6.11 **Ο γρίφος του Στέλιου.** Ο Στέλιος λέει: «Ο κωδικός του κινητού μου είναι ο μεγαλύτερος τετραψήφιος αριθμός με τέσσερα διαφορετικά ψηφία, που είναι μικρότερος από 5.000». Βρες τον κωδικό.

6.12 **Ο διαγωνισμός ανακύκλωσης.** Πέντε σχολεία μάζεψαν πλαστικά καπάκια για ανακύκλωση. Το Α μάζεψε 12.540, το Β 12.405, το Γ 12.450, το Δ 12.054 και το Ε 21.045. Το σχολείο του Ηλία είναι το Γ, και ο Ηλίας ελπίζει να πάρει μετάλλιο, δηλαδή μία από τις τρεις πρώτες θέσεις. Βάλε τα σχολεία σε σειρά. Πήρε μετάλλιο το σχολείο του Ηλία;

6.13 **Η συναυλία.** Στη συναυλία, την πρώτη ώρα μπαίνουν όσοι έχουν εισιτήριο με αριθμό από 1.200 έως 1.350. Η Μυρτώ έχει το 1.305, ο Στέλιος το 1.530 και η Ζωή το 1.199. Ποιοι θα μπουν την πρώτη ώρα, για να πιάσουν θέση μπροστά;

6.14 **Οι μέρες της ζωής μας.** Τα παιδιά υπολόγισαν πόσες μέρες έχουν ζήσει: ο Στέλιος 4.012, η Μυρτώ 3.987 και ο Άρης 4.102. Ποιο παιδί είναι το μεγαλύτερο σε ηλικία; Ποιο το μικρότερο;

6.15 **Η δημοπρασία.** Στη φιλανθρωπική δημοπρασία του σχολείου, κάθε νέα προσφορά για μια ζωγραφιά πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη έγκυρη προσφορά. Οι προσφορές ήρθαν με αυτή τη σειρά: 15 €, 18 €, 17 €, 25 €, 22 €. Η ζωγραφιά πηγαίνει στην τελευταία έγκυρη προσφορά, και τα χρήματά της πηγαίνουν στον σκοπό. Ποιες προσφορές ήταν έγκυρες; Πόσα χρήματα μαζεύτηκαν για τον σκοπό;

6.16 **Ο χώρος στο κινητό.** Το κινητό της Φανής έχει 2.500 MB ελεύθερο χώρο. Θέλει να κατεβάσει ένα παιχνίδι που πιάνει 2.050 MB και μια εφαρμογή ζωγραφικής που πιάνει 512 MB. Χωράνε και τα δύο; Αν όχι, πόσα MB λείπουν;

6.17 **Ο αγώνας δρόμου.** Στα 60 μέτρα, οι χρόνοι ήταν: Μυρτώ 11 δευτερόλεπτα, Ζωή 13, Φανή 10, Ηλίας 12. Ο Ηλίας λέει: «Πρώτη είναι η Ζωή, έχει τον μεγαλύτερο αριθμό!». Βάλε τα παιδιά στη σωστή σειρά τερματισμού. Τι κατάλαβε λάθος ο Ηλίας;

6.18 **Η ηλικία του παππού.** Ο παππούς δεν λέει ποτέ την ηλικία του. Δίνει μόνο στοιχεία: «Είμαι πάνω από 70 και κάτω από 75. Η ηλικία μου είναι άρτιος αριθμός. Αν ήμουν έναν χρόνο μεγαλύτερος, η ηλικία μου θα τελείωνε σε 5». Πόσων χρονών είναι ο παππούς;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

6.19 Ο Άρης λέει: «Ένας αριθμός με περισσότερα ψηφία είναι πάντα μεγαλύτερος». Η Ζωή του γράφει 007 και 12. Τι θέλει να του δείξει; Για ποιους αριθμούς ισχύει ο κανόνας του Άρη;

6.20 Πόσοι φυσικοί αριθμοί υπάρχουν ανάμεσα στο 1.000 και στο 2.000, χωρίς να μετρήσεις τους ίδιους τους 1.000 και 2.000; Πρόσεξε: ένας γρήγορος λογαριασμός εδώ οδηγεί συχνά σε λάθος.

6.21 Πόσοι πενταψήφιοι αριθμοί υπάρχουν;

6.22 Με τα ψηφία 3, 0, 7, 7 (το 7 δύο φορές) γράψε όλους τους τετραψήφιους αριθμούς που μπορείς και βάλε τους σε αύξουσα σειρά. Πόσοι είναι;

6.23 Αν ο Άρης είναι πιο κοντός από τη Ζωή, και η Ζωή πιο κοντή από τον Ηλία, τι ισχύει για τον Άρη και τον Ηλία; Γράψε τον ίδιο κανόνα για τρεις αριθμούς α, β, γ με το σύμβολο $<$.

6.24 Συμπλήρωσε τα σύμβολα ώστε όλη η πρόταση να είναι σωστή: $3 \square 5 \square 5 \square 2$

Από το εργοστάσιο

Η πιο συχνή ερώτηση στη δουλειά μου είναι μια σύγκριση: «Είναι μέσα στα όρια;». Ένας κανονισμός λέει, για παράδειγμα, ότι ένα ελάττωμα δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από 3 χιλιοστά. Μετράμε, γράφουμε τον αριθμό, και βάζουμε ανάμεσα σε αυτόν και στο όριο ένα από τα σύμβολα του κεφαλαίου. Από αυτό το σύμβολο εξαρτάται αν ένα κομμάτι μπαίνει στη μηχανή ή πετιέται.

Κεφάλαιο 7

Στρογγυλοποίηση: το «περίπου» με κανόνες

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 7, «Στρογγυλοποίηση στους φυσικούς αριθμούς»

Η ανάγκη

> *Στη σχολική εκδρομή, ο οδηγός του λεωφορείου λέει: «Παιδιά, είμαστε περίπου 300 χιλιόμετρα από την Αθήνα».*
> *Ο Ηλίας κοιτάζει τον χάρτη στο κινητό του: 287 χιλιόμετρα. «Κύριε, λέτε ψέματα!»*
> *Ο οδηγός γελάει. Δεν είπε ψέματα. Είπε «περίπου». Αλλά πότε ένα «περίπου» είναι σωστό και πότε είναι λάθος; Και γιατί κανείς δεν λέει ποτέ «ο αριθμός του λεωφορείου μας είναι περίπου ΚΗΜ 3000»;*

Η λέξη: στρογγυλοποίηση

Στα ελληνικά έχουμε πολλούς τρόπους να πούμε ότι δεν είμαστε ακριβείς: «περίπου», «γύρω στα», «κάπου», «σχεδόν». Είναι χρήσιμοι, αλλά ο καθένας τους εννοεί κάτι λίγο διαφορετικό. Τα μαθηματικά έχουν έναν μόνο τρόπο, με αυστηρούς κανόνες, ώστε όλοι να εννοούν το ίδιο.

Η λέξη: στρογγυλοποίηση

Στρογγυλοποίηση είναι η αντικατάσταση ενός αριθμού από έναν κοντινό του «στρογγυλό» αριθμό, με μηδενικά στο τέλος, για να τον λέμε, να τον θυμόμαστε και να κάνουμε πράξεις πιο εύκολα.
Στα μαθηματικά, το «περίπου ίσο» γράφεται με το σύμβολο $\approx$.

Στρογγυλοποιούμε πάντα **σε μια θέση**: στις δεκάδες, στις εκατοντάδες, στις χιλιάδες, και ούτω καθεξής. Η θέση λέει πόσο «χοντρό» θα είναι το περίπου.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
το 287 είναι περίπου 300	$287 \approx 300$
στρογγυλοποιώ το 24.837 στις χιλιάδες	$24.837 \approx 25.000$
υπολογίζω περίπου το άθροισμα 487 + 312	$487 + 312 \approx 500 + 300 = 800$

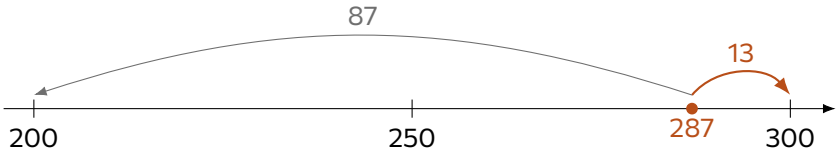
Η θεωρία

Κανόνας: στρογγυλοποίηση σε μια θέση

1. Βρίσκω το ψηφίο της θέσης στην οποία στρογγυλοποιώ.
2. Κοιτάζω το ψηφίο **αμέσως δεξιά** του.
   - Αν είναι **0, 1, 2, 3 ή 4**: αφήνω το ψηφίο της θέσης όπως είναι.
   - Αν είναι **5, 6, 7, 8 ή 9**: αυξάνω το ψηφίο της θέσης κατά 1.
3. Όλα τα ψηφία δεξιά από τη θέση γίνονται 0.

Γιατί δουλεύει ο κανόνας

Στρογγυλοποίηση σημαίνει στην ουσία: **ανάμεσα στους δύο στρογγυλούς γείτονες, διάλεξε τον πιο κοντινό**. Το 287, αν στρογγυλοποιήσω στις εκατοντάδες, βρίσκεται ανάμεσα στο 200 και στο 300.



Το 287 απέχει 87 από το 200 και μόνο 13 από το 300. Άρα $287 \approx 300$. Το ψηφίο δεξιά των εκατοντάδων είναι το 8, που είναι 5 ή μεγαλύτερο: ο κανόνας λέει το ίδιο.

Τι γίνεται όμως με το 250, που απέχει ακριβώς 50 και από το 200 και από το 300; Εδώ κανένας γείτονας δεν είναι πιο κοντά. Οι μαθηματικοί **συμφώνησαν** να πηγαίνουμε προς τα πάνω: $250 \approx 300$. Δεν είναι κάτι που αποδεικνύεται. Είναι μια συμφωνία, όπως το ότι οδηγούμε στα δεξιά του δρόμου. Είναι σημαντικό να ξέρεις ποια πράγματα στα μαθηματικά αποδεικνύονται και ποια συμφωνήθηκαν.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Στρογγυλοποιούμε **μία φορά**, κοιτάζοντας τον αρχικό αριθμό. Όχι βήμα βήμα.
Σωστό: $1.448 \approx 1.000$ στις χιλιάδες, γιατί το ψηφίο δεξιά των χιλιάδων είναι το 4.
Λάθος «αλυσίδα»: $1.448 \to 1.450 \to 1.500 \to 2.000$. Κάθε βήμα φαίνεται λογικό, αλλά το αποτέλεσμα απέχει πολύ από τον αρχικό αριθμό.

Πότε δεν στρογγυλοποιούμε

Κάποιοι αριθμοί δεν μετράνε τίποτα. Είναι **ονόματα** γραμμένα με ψηφία: ο αριθμός τηλεφώνου, ο κωδικός μιας κάρτας, ο αριθμός κυκλοφορίας ενός λεωφορείου, το νούμερο στη φανέλα. Αυτούς δεν τους στρογγυλοποιούμε ποτέ, όπως δεν θα έλεγες ποτέ ότι κάποιος λέγεται «περίπου Γιάννης».

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 7.1 Σε δύο θέσεις

Στρογγυλοποίησε το 287 στις δεκάδες και στις εκατοντάδες.

Πώς τα συνδέω. Στις δεκάδες: το ψηφίο των δεκάδων είναι 8, δεξιά του είναι το 7. Αφού το 7 είναι 5 ή μεγαλύτερο, το 8 γίνεται 9: $287 \approx 290$.

Στις εκατοντάδες: το ψηφίο των εκατοντάδων είναι 2, δεξιά του είναι το 8. Το 2 γίνεται 3: $287 \approx 300$.

Απάντηση. $287 \approx 290$ στις δεκάδες και $287 \approx 300$ στις εκατοντάδες.

Παράδειγμα 7.2 **Όταν το 9 γίνεται 10**

Στρογγυλοποίησε το 39.960 στις εκατοντάδες.

Πώς τα συνδέω. Το ψηφίο των εκατοντάδων είναι 9. Δεξιά του είναι το 6, άρα το 9 πρέπει να αυξηθεί κατά 1 και να γίνει 10. Όμως σε μια θέση χωράει μόνο ένα ψηφίο. Γράφω 0 και περνάω 1 στις χιλιάδες, όπως το κρατούμενο στην πρόσθεση. Οι χιλιάδες γίνονται $9 + 1 = 10$, ξανά 0 με κρατούμενο, και οι δεκάδες χιλιάδων γίνονται $3 + 1 = 4$.

Απάντηση. $39.960 \approx 40.000$.

Έλεγχος. Οι στρογγυλοί γείτονες στις εκατοντάδες είναι 39.900 και 40.000. Το 39.960 απέχει 60 από τον πρώτο και 40 από τον δεύτερο. Πιο κοντά είναι το 40.000.

Παράδειγμα 7.3 **Εκτίμηση**

Η τάξη μαζεύει χαρτί για ανακύκλωση. Την πρώτη εβδομάδα μάζεψε 48 κιλά, τη δεύτερη 33 κιλά και την τρίτη 61 κιλά. Περίπου πόσα κιλά μάζεψε;

Πώς τα συνδέω. Στρογγυλοποιώ κάθε αριθμό στις δεκάδες: $50 + 30 + 60 = 140$.

Απάντηση. Η τάξη μάζεψε περίπου 140 κιλά.

Έλεγχος. Ακριβώς: $48 + 33 + 61 = 142$ κιλά. Η εκτίμηση είναι πολύ κοντά.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

7.1 Στρογγυλοποίησε στις δεκάδες: 64 _____ 85 _____ 1.203 _____ 4.996 _____

7.2 Στρογγυλοποίησε στις χιλιάδες: 12.499 _____ 12.500 _____ 7.050 _____ 99.501 _____

7.3 Στρογγυλοποίησε στις δεκάδες χιλιάδων: 345.678 _____ 1.234.567 _____

7.4 Ποιοι από αυτούς τους αριθμούς γίνονται 600 όταν τους στρογγυλοποιήσεις στις εκατοντάδες; 549 550 649 650 601 580

7.5 Στρογγυλοποίησε το 74.951 στις δεκάδες _____, στις εκατοντάδες _____, στις χιλιάδες _____ και στις δεκάδες χιλιάδων _____.

7.6 Στρογγυλοποίησε στις εκατοντάδες χιλιάδων: 2.649.999 _____ 2.650.000 _____

7.7 Γράψε δύο αριθμούς που γίνονται 500 όταν τους στρογγυλοποιήσεις στις εκατοντάδες: έναν μικρότερο και έναν μεγαλύτερο από το 500.

7.8 Κάνε εκτίμηση, στρογγυλοποιώντας στις εκατοντάδες. Μετά βρες το ακριβές αποτέλεσμα. $389 + 412$ $1.205 - 498$

7.9 Κάνε εκτίμηση του γινομένου 48×21, στρογγυλοποιώντας κάθε παράγοντα στις δεκάδες. Πόσο απέχει από το ακριβές γινόμενο;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

7.10 **Στο ταμείο.** Η μαμά της Μυρτώς έχει 50 € στο πορτοφόλι. Στο καλάθι έχει προϊόντα των 14 €, 9 €, 17 € και 6 €. Πριν φτάσει στο ταμείο, ρωτάει τη Μυρτώ: «Φτάνουν;». Στρογγυλοποίησε κάθε τιμή στις δεκάδες και κάνε μια εκτίμηση. Μετά βρες το ακριβές ποσό. Γιατί σε αυτό το καλάθι η εκτίμηση μόνη της δεν αρκεί για να είσαι σίγουρη;

7.11 **Στο γήπεδο.** Στον αγώνα της Κυριακής ήταν 18.476 θεατές. Ο Στέλιος λέει στον ξάδερφό του: «Ήμασταν περίπου 20.000». Η Μυρτώ λέει: «Ήμασταν περίπου 18.000». Μαλώνουν για το ποιος λέει την αλήθεια. Σε ποια θέση στρογγυλοποίησε ο καθένας; Ποιος είναι πιο κοντά στον πραγματικό αριθμό, και πόσο;

7.12 **Αριθμοί που είναι ονόματα.** Ποιοι από τους παρακάτω αριθμούς δεν πρέπει να στρογγυλοποιηθούν ποτέ;

Το τηλέφωνο του σχολείου. Ο πληθυσμός μιας πόλης. Ο κωδικός PIN μιας κάρτας. Το βάρος ενός καρπουζιού. Το νούμερο στη φανέλα ενός παίκτη.

7.13 **Η πισίνα.** Ο δήμος ανακοινώνει ότι τον Ιούλιο η δημοτική πισίνα είχε «περίπου 3.000 επισκέπτες». Ο ταμίας μέτρησε ακριβώς 2.987. Σε ποιες θέσεις μπορεί να στρογγυλοποίησε ο δήμος; Αν ο δήμος στρογγυλοποιεί πάντα στις χιλιάδες και οι επισκέπτες ήταν 3.490, θα ήταν σωστή η ίδια ανακοίνωση; Αν ήταν 3.500;

7.14 **Φτάσαμε;** Από το σπίτι της Ζωής μέχρι το χωριό του παππού είναι 238 χιλιόμετρα. Το αυτοκίνητο κάνει περίπου 80 χιλιόμετρα την ώρα. Περίπου πόσες ώρες θα κρατήσει το ταξίδι; Μετά από 2 ώρες, η Ζωή ρωτάει για δέκατη φορά «φτάσαμε;». Περίπου πόση ώρα μένει ακόμα;

7.15 **Τα πιατάκια του πάρτι.** Η μαμά καλεί 23 παιδιά στο πάρτι και αγοράζει χάρτινα πιατάκια σε πακέτα των 10. Στρογγυλοποιεί το 23 στις δεκάδες, βρίσκει 20, και παίρνει 2 πακέτα. Τι θα συμβεί στο πάρτι; Πόσα πακέτα έπρεπε να πάρει; Τι μας μαθαίνει αυτό για το πότε ο κανόνας της στρογγυλοποίησης δεν ταιριάζει;

7.16 **Ο μαραθώνιος.** Ο εκφωνητής λέει: «Φέτος στον μαραθώνιο έτρεξαν περίπου 20.000 δρομείς». Αν στρογγυλοποίησε στις χιλιάδες, ποιος είναι ο μικρότερος και ποιος ο μεγαλύτερος αριθμός δρομέων που μπορεί να έτρεξαν;

7.17 **Ώρες διαβάσματος.** Η Φανή λέει ότι διαβάζει «περίπου 2 ώρες» την ημέρα. Η μαμά της μέτρησε 1 ώρα και 35 λεπτά. Στρογγυλοποίησε στην πλησιέστερη ώρα: λέει αλήθεια η Φανή; Αν είχε διαβάσει 1 ώρα και 25 λεπτά, τι θα έπρεπε να πει;

7.18 **Τα χρήματα του Στέλιου.** Ο Στέλιος έχει 94 € και λέει στους φίλους του ότι έχει «περίπου 100 €», για να φανεί. Αν στρογγυλοποιήσεις στις δεκάδες, έχει δίκιο; Ποιο είναι το λιγότερο ποσό που θα του επέτρεπε να πει «περίπου 100 €» στρογγυλοποιώντας στις δεκάδες;

7.19 **Οι μπάλες του συλλόγου.** Ο σύλλογος γονέων θέλει να αγοράσει 19 μπάλες των 21 € και έχει 420 €. Κάνε μια εκτίμηση στρογγυλοποιώντας στις δεκάδες. Φτάνουν τα χρήματα; Επιβεβαίωσε με το ακριβές ποσό.

7.20 **Η κατάταξη.** Στον πίνακα κατάταξης ενός παιχνιδιού, τα σκορ φαίνονται στρογγυλοποιημένα στις χιλιάδες. Η Μυρτώ έχει «12 χιλ.» και ο Στέλιος «12 χιλ.». Ο Στέλιος λέει «είμαστε ισόπαλοι». Μπορούμε να ξέρουμε ποιος έχει περισσότερους πόντους; Πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η διαφορά τους;

7.21 **Η πινακίδα του χωριού.** Η πινακίδα στην είσοδο του χωριού γράφει «Κάτοικοι: 1.300», στρογγυλοποιημένο στις εκατοντάδες. Αυτή την εβδομάδα γεννήθηκαν 3 μωρά, και ο πρόεδρος του χωριού αναρωτιέται αν πρέπει να αλλάξει την πινακίδα. Για ποιους πραγματικούς αριθμούς κατοίκων θα έπρεπε να την αλλάξει;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

7.22 Ένας φυσικός αριθμός, στρογγυλοποιημένος στις εκατοντάδες, δίνει 3.400. Ποιος είναι ο μικρότερος και ποιος ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορεί να είναι;

7.23 Ο Άρης στρογγυλοποίησε το 2.449 στις χιλιάδες «βήμα βήμα»: πρώτα 2.450, μετά 2.500, μετά 3.000. Πού έκανε λάθος; Ποιο είναι το σωστό αποτέλεσμα;

7.24 Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φυσικός αριθμός που στρογγυλοποιείται σε 0 στις δεκάδες; Ποιος είναι ο μικρότερος που στρογγυλοποιείται σε 1.000 στις χιλιάδες;

7.25 Πόσοι φυσικοί αριθμοί γίνονται 70 όταν τους στρογγυλοποιήσεις στις δεκάδες; Πόσοι γίνονται 700 στις εκατοντάδες; Τι παρατηρείς;

7.26 Η Ζωή στρογγυλοποίησε δύο αριθμούς στις δεκάδες και βρήκε 30 και 40. Το άθροισμα των στρογγυλοποιημένων είναι 70. Ποιο είναι το μικρότερο και ποιο το μεγαλύτερο που μπορεί να είναι το πραγματικό άθροισμα των δύο αριθμών;

Από το εργοστάσιο

Στη δουλειά μου υπάρχουν φορές που η στρογγυλοποίηση απαγορεύεται να σε βοηθήσει. Ας πούμε ότι ένας σωλήνας πρέπει να έχει τουλάχιστον 6 χιλιοστά πάχος για να είναι ασφαλής, και εγώ μετράω 5,6. Αν στρογγυλοποιήσω στη μονάδα, γράφω 6, και ο σωλήνας φαίνεται εντάξει. Δεν είναι.
Γι' αυτό, όταν παίζεται η ασφάλεια, γράφουμε τον αριθμό όπως τον μετρήσαμε. Το «περίπου» είναι εργαλείο για να σκέφτεσαι γρήγορα. Δεν είναι εργαλείο για να αποφασίζεις αν κάτι είναι ασφαλές.

Επανάληψη ενότητας 1

Το λεξικό της ενότητας

Σε αυτή την ενότητα έμαθες τις λέξεις με τις οποίες τα μαθηματικά μετράνε. Δες αν μπορείς να εξηγήσεις την καθεμία σε κάποιον μικρότερο από σένα.

Λέξη ή σύμβολο	Με μία πρόταση
δεδομένα, ζητούμενο	Ό,τι ξέρω και ό,τι θέλω να βρω σε ένα πρόβλημα.
φυσικός αριθμός	Ένας από τους 0, 1, 2, 3, ..., που μετράνε ολόκληρα πράγματα.
άρτιος, περιττός	Μοιράζεται στα δύο χωρίς υπόλοιπο, ή όχι.
αξία θέσης	Πόσο μετράει ένα ψηφίο, ανάλογα με το πού κάθεται.
$<$, $>$, $=$	Μικρότερο, μεγαλύτερο, ίσο.
αύξουσα, φθίνουσα	Από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο, ή ανάποδα.
$\approx$	Περίπου ίσο, μετά από στρογγυλοποίηση.

Ασκήσεις επανάληψης

Ε1.1 Γράψε με ψηφία: «εκατόν δύο εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες δύο».

Ε1.2 Ο αριθμός 2.345.678: ποιο είναι το ψηφίο των χιλιάδων του; Πόσες ολόκληρες χιλιάδες περιέχει συνολικά;

Ε1.3 Γράψε τον μεγαλύτερο άρτιο πενταψήφιο αριθμό που έχει πέντε διαφορετικά ψηφία.

Ε1.4 **Το βάζο με τα φασόλια.** Στη σχολική γιορτή, όποιος μαντέψει πιο κοντά πόσα φασόλια έχει ένα βάζο κερδίζει ένα βιβλίο. Το βάζο έχει 1.250 φασόλια. Ο Άρης μάντεψε 1.199, η Μυρτώ 1.305 και ο Στέλιος 1.248.

α) Βάλε τις τρεις μαντεψιές σε αύξουσα σειρά. **β)** Ποιος κερδίζει το βιβλίο; Πόσο απείχε ο καθένας;

γ) Η Μυρτώ διαμαρτύρεται: «Αν στρογγυλοποιήσουμε στις εκατοντάδες, μόνο η δική μου μαντεψιά βγαίνει ίδια με τη σωστή!». Έχει δίκιο στον λογαριασμό της; Είναι δίκαιο να κερδίσει;

Ε1.5 **Οι μπάλες.** Ο σύλλογος γονέων αγόρασε 3 μπάλες μπάσκετ των 24 € η καθεμία και 5 ίδιες μπάλες ποδοσφαίρου. Πλήρωσε συνολικά 147 €. Πόσο κόστισε κάθε μπάλα ποδοσφαίρου; Λύσε με τα πέντε βήματα.

Ε1.6 **Ο μυστικός αριθμός.** Βρες τον αριθμό: είναι άρτιος, βρίσκεται ανάμεσα στο 4.000 και στο 5.000, το ψηφίο των μονάδων του είναι 8, το ψηφίο των δεκάδων του είναι 9, και αν τον στρογγυλοποιήσεις στις εκατοντάδες γίνεται 4.500. Είναι ο μόνος;

Ε1.7 Γράψε με λέξεις τον αριθμό 7.070.707.

Ε1.8 Βάλε σε αύξουσα σειρά: 909.090, 990.009, 99.999, 909.909

Ε1.9 Στρογγυλοποίησε το 909.909 στις εκατοντάδες, στις χιλιάδες και στις δεκάδες χιλιάδων.

Ε1.10 Γράψε όλους τους άρτιους αριθμούς που βρίσκονται ανάμεσα στο 1.995 και στο 2.005.

Ε1.11 Ανάλυσε στις αξίες των ψηφίων του τον αριθμό 30.405.006.

Ε1.12 **Το ξενοδοχείο.** Η οικογένεια του Στέλιου διαλέγει ξενοδοχείο για τις διακοπές. Το ξενοδοχείο Α κοστίζει 85 € τη νύχτα. Το ξενοδοχείο Β κοστίζει 480 € για μια ολόκληρη εβδομάδα (7 νύχτες), όσες νύχτες κι αν μείνεις. Ποιο συμφέρει για 7 νύχτες; Ποιο για 5 νύχτες; Φτιάξε πίνακα.

Ε1.13 **Οι κάρτες του Ηλία.** Ο Ηλίας είχε κάποιες κάρτες. Κέρδισε 12 σε ένα παιχνίδι, μετά έδωσε τις μισές από όσες είχε στον αδερφό του, και του έμειναν 20. Πόσες κάρτες είχε στην αρχή;

Ε1.14 **Πόσοι είμαστε;** Το σχολείο έχει 6 τάξεις με 23, 26, 19, 31, 24 και 28 μαθητές. Ο διευθυντής θέλει να παραγγείλει περίπου όσα κουλούρια χρειάζονται για τη γιορτή. Κάνε μια εκτίμηση στρογγυλοποιώντας στις δεκάδες. Μετά βρες τον ακριβή αριθμό.

Ε1.15 Γράψε τον μεγαλύτερο περιττό εξαψήφιο αριθμό με έξι διαφορετικά ψηφία.

Ε1.16 Ο Άρης λέει ότι 3 εκατομμύρια είναι το ίδιο με 3.000 χιλιάδες. Έχει δίκιο;

Ε1.17 **Η απόδειξη.** Ένας λογαριασμός 1.250 € γράφτηκε κατά λάθος 12.500 €. Πόσες φορές μεγαλύτερο είναι το λάθος ποσό; Πόσα ευρώ παραπάνω ζητάει;

Ε1.18 **Τα αυγά.** Η γιαγιά Ρήνη έχει 100 αυγά από τις κότες της και θέλει να τα μοιράσει σε θήκες των 6. Πόσες θήκες χρειάζεται, ώστε να μη μείνει κανένα αυγό έξω;

Ε1.19 Ένας φυσικός αριθμός, αν τον στρογγυλοποιήσεις στις δεκάδες, γίνεται 4.500. Αν τον στρογγυλοποιήσεις στις εκατοντάδες, γίνεται πάλι 4.500. Ποιοι αριθμοί μπορεί να είναι; Πόσοι είναι;

Ε1.20 Βρες δύο διαδοχικούς φυσικούς αριθμούς που έχουν γινόμενο 132.

Ενότητα 2

Οι πράξεις στους φυσικούς αριθμούς

«Τα ρήματα των αριθμών»

Κεφάλαιο 8

Πρόσθεση και αφαίρεση: βάζω και βγάζω

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 8, «Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς»

Η ανάγκη

Η ομάδα μπάσκετ της Μυρτώς προκρίθηκε στον τελικό, στη Θεσσαλονίκη. Το λεωφορείο κοστίζει 1.850 €. Οι γονείς έχουν μαζέψει 1.275 €.
Στη συνάντηση των γονιών ακούγονται τρεις ερωτήσεις ταυτόχρονα:
«Πόσα λείπουν;»
«Πόσα περισσότερα μαζέψαμε φέτος από πέρσι, που είχαμε μαζέψει 980 €;»
«Αν πληρώσουμε την προκαταβολή των 600 €, πόσα θα μείνουν στο ταμείο;»
Τρεις διαφορετικές ερωτήσεις στα ελληνικά. Στα μαθηματικά, και οι τρεις απαντιούνται με την ίδια πράξη: την αφαίρεση. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δεις γιατί.

Η λέξη: πρόσθεση και αφαίρεση

Η λέξη: πρόσθεση

Προσθέτω σημαίνει ενώνω ποσότητες σε μία. Οι αριθμοί που προσθέτω λέγονται **προσθετέοι** και το αποτέλεσμα **άθροισμα**.

$$\underbrace{1.275}_{\text{προσθετέος}} + \underbrace{575}_{\text{προσθετέος}} = \underbrace{1.850}_{\text{άθροισμα}}$$

Η λέξη: αφαίρεση

Αφαιρώ σημαίνει βγάζω μια ποσότητα από μια άλλη, ή βρίσκω πόσο απέχουν δύο αριθμοί. Ο αριθμός από τον οποίο αφαιρώ λέγεται **μειωτέος**, αυτός που αφαιρώ **αφαιρετέος** και το αποτέλεσμα **διαφορά**.

$$\underbrace{1.850}_{\text{μειωτέος}} - \underbrace{1.275}_{\text{αφαιρετέος}} = \underbrace{575}_{\text{διαφορά}}$$

Η αφαίρεση είναι μία λέξη των μαθηματικών που μεταφράζει **τρεις** διαφορετικές ερωτήσεις των ελληνικών:

Σημασία	**Ερώτηση στα ελληνικά**	**Πράξη**
βγάζω	Αν πληρώσουμε 600 €, πόσα μένουν;	$1.275 - 600$
συγκρίνω	Πόσα περισσότερα μαζέψαμε από πέρσι;	$1.275 - 980$
συμπληρώνω	Πόσα λείπουν για να φτάσουμε τα 1.850 €;	$1.850 - 1.275$

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Πόσα λείπουν από το 1.275 για να γίνει 1.850;	$1.275 + \square = 1.850$, άρα $\square = 1.850 - 1.275$
Η σειρά των προσθετέων δεν αλλάζει το άθροισμα.	$\alpha + \beta = \beta + \alpha$
Μπορώ να προσθέσω τρεις αριθμούς με όποια σειρά θέλω.	$(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Αν προσθέσω μηδέν, ο αριθμός μένει ίδιος.	$\alpha + 0 = \alpha$
Η διαφορά συν τον αφαιρετέο δίνει πίσω τον μειωτέο.	αν $\alpha - \beta = \delta$, τότε $\beta + \delta = \alpha$

Η θεωρία

Κανόνας: ιδιότητες της πρόσθεσης

Για όλους τους φυσικούς αριθμούς α, β, γ:

- **Αντιμεταθετική:** $\alpha + \beta = \beta + \alpha$.
- **Προσεταιριστική:** $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$.
- **Το μηδέν** δεν αλλάζει τίποτα: $\alpha + 0 = \alpha$.

Η αφαίρεση **δεν** έχει αυτές τις ιδιότητες. Το $10 - 3$ κάνει 7, αλλά το $3 - 10$ δεν κάνει καν φυσικό αριθμό. Στην αφαίρεση η σειρά είναι μέρος του νοήματος, όπως στην πρόταση «ο σκύλος κυνηγάει τη γάτα».

Κανόνας: η επαλήθευση της αφαίρεσης

Η αφαίρεση είναι η αντίστροφη πράξη της πρόσθεσης. Για να ελέγξεις μια αφαίρεση, πρόσθεσε τη διαφορά στον αφαιρετέο. Πρέπει να βρεις τον μειωτέο.

$$1.850 - 1.275 = 575 \quad \text{γιατί} \quad 1.275 + 575 = 1.850$$

Κάθετη πράξη: η αναομαδοποίηση

Στην κάθετη πρόσθεση, όταν μια στήλη βγάζει 10 ή περισσότερο, κρατάμε τις μονάδες και περνάμε μία μονάδα στην επόμενη θέση (το «κρατούμενο»). Δέκα μονάδες μιας θέσης κάνουν μία μονάδα της επόμενης: είναι η βάση 10 του κεφαλαίου 5.

Στην κάθετη αφαίρεση, όταν σε μια στήλη το πάνω ψηφίο είναι μικρότερο, «χαλάμε» μία μονάδα της επόμενης θέσης σε 10 μονάδες της δικής μας. Αυτό λέγεται **αναομαδοποίηση**.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το πιο συχνό λάθος στην αφαίρεση: αφαιρείς σε κάθε στήλη το μικρό ψηφίο από το μεγάλο, όποιο κι αν είναι πάνω.
$600 - 245$: σωστό 355. Λάθος 445, γιατί στις μονάδες έκανες $5 - 0$ αντί για $10 - 5$.
Όταν πάνω υπάρχουν μηδενικά, η αναομαδοποίηση ταξιδεύει: το 600 γίνεται 5 εκατοντάδες, 9 δεκάδες και 10 μονάδες. Έλεγξε πάντα με πρόσθεση: $245 + 355 = 600$.

Νοεροί υπολογισμοί: τέσσερις στρατηγικές

Στρατηγική	Παράδειγμα
Σπάω σε θέσεις	$345 + 230 = (300 + 200) + (40 + 30) + 5 = 575$
Στρογγυλό και διόρθωση	$398 + 250 = 400 + 250 - 2 = 648$
Συμπληρώνω (μετράω προς τα πάνω)	$1.000 - 637$: από 637 ως 640 είναι 3, ως 700 άλλα 60, ως 1.000 άλλα 300. Σύνολο 363.
Ίδια διαφορά	$702 - 298 = 704 - 300 = 404$: αν προσθέσω το ίδιο και στους δύο, η απόσταση δεν αλλάζει.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 8.1 Αφαίρεση με μηδενικά

Υπολόγισε κάθετα $50.003 - 18.476$.

Πώς τα συνδέω. Στις μονάδες $3 < 6$, και οι δεκάδες, οι εκατοντάδες και οι χιλιάδες του μειωτέου είναι 0. Χαλάω μία δεκάδα χιλιάδων: $50.003 = 4$ δεκάδες χιλιάδων, 9 χιλιάδες, 9 εκατοντάδες, 9 δεκάδες και 13 μονάδες. Τώρα αφαιρώ στήλη στήλη: $13 - 6 = 7, 9 - 7 = 2, 9 - 4 = 5, 9 - 8 = 1, 4 - 1 = 3$.

Απάντηση. $50.003 - 18.476 = 31.527$.

Έλεγχος. $18.476 + 31.527 = 50.003$.

Παράδειγμα 8.2 Νοερά, με συμπλήρωση

Η Ζωή πληρώνει 13 € με ένα χαρτονόμισμα των 50 €. Πόσα ρέστα παίρνει;

Πώς τα συνδέω. Μετράω προς τα πάνω, όπως ο ταμίας: από 13 ως 20 είναι 7, από 20 ως 50 είναι 30. Ρέστα: $7 + 30 = 37$.

Απάντηση. Η Ζωή παίρνει 37 € ρέστα.

Παράδειγμα 8.3 Το λεωφορείο του τελικού

Με τα δεδομένα της Ανάγκης: πόσα λείπουν για το λεωφορείο; Πόσα περισσότερα μαζεύτηκαν από πέρσι; Πόσα μένουν μετά την προκαταβολή;

Πώς τα συνδέω. Λείπουν: $1.850 - 1.275 = 575$ €. Από πέρσι: $1.275 - 980 = 295$ € περισσότερα. Μετά την προκαταβολή: $1.275 - 600 = 675$ € στο ταμείο.

Απάντηση. Λείπουν 575 €. Φέτος μαζεύτηκαν 295 € περισσότερα. Μετά την προκαταβολή θα μείνουν 675 €.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

8.1 Υπολόγισε κάθετα: $47.586 + 8.937$ $120.900 + 25.086 + 3.014$ $90.639 - 80.325$ $70.000 - 3.458$

8.2 Υπολόγισε με το μυαλό, χρησιμοποιώντας όποια στρατηγική θέλεις:

$345+230$ $499+376$ $1.000-482$ $803-297$ $2.500+2.500+999$

8.3 Βρες τον αριθμό που λείπει: $3.450 + \square = 5.000$ $\square - 1.200 = 3.800$ $9.000 - \square = 4.750$

8.4 Γράψε δίπλα σε κάθε αριθμό αν είναι προσθετέος, άθροισμα, μειωτέος, αφαιρετέος ή διαφορά: $820 - 315 = 505$ $150 + 74 = 224$

8.5 Υπολόγισε $600 - 245$. Μετά κάνε τον έλεγχο με πρόσθεση.

8.6 Χρησιμοποίησε τις ιδιότητες της πρόσθεσης για να υπολογίσεις γρήγορα: $76 + 59 + 24 + 41$ $1.250 + 380 + 750 + 620$

8.7 Συμπλήρωσε τα ψηφία που λείπουν:

$4.\square\square6 + 2.583 = 7.009$ $8.4\square5 - 3.\square47 = 5.068$

8.8 Ο Ηλίας έγραψε: $5.000 - 1 = 4.000$. Τι σκέφτηκε λάθος; Ποιο είναι το σωστό αποτέλεσμα;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

8.9 **Τα ρέστα.** Η Φανή αγοράζει ένα βιβλίο των 17 € και πληρώνει με χαρτονόμισμα των 50 €. Ο ταμίας τής δίνει 23 €. Η Φανή κάτι υποψιάζεται. Της έδωσε σωστά ρέστα; Αν όχι, πόσα χρήματα της χρωστάει ακόμα;

8.10 **Η βιβλιοθήκη.** Η σχολική βιβλιοθήκη είχε 2.385 βιβλία στην αρχή της χρονιάς. Μέσα στη χρονιά δωρίστηκαν 467 βιβλία και πετάχτηκαν 128 που είχαν χαλάσει. Η διευθύντρια θέλει να φτάσει τα 3.000 βιβλία για να πάρει το βραβείο «Φιλαναγνωσίας». Πόσα βιβλία έχει τώρα; Πόσα λείπουν για το βραβείο;

8.11 **Ο αγώνας.** Στο γήπεδο του τελικού χωράνε 14.200 θεατές. Μέχρι το πρωί πουλήθηκαν 9.875 εισιτήρια και το μεσημέρι άλλα 3.640. Ο Στέλιος δεν έχει πάρει ακόμα εισιτήριο και τρέμει μήπως εξαντληθούν. Πόσα εισιτήρια έμειναν;

8.12 **Τα βήματα.** Η Μυρτώ έβαλε στόχο να περπατάει 10.000 βήματα την ημέρα. Τη Δευτέρα έκανε 8.756, την Τρίτη 11.230 και την Τετάρτη 9.418. Σε ποιες μέρες έπιασε τον στόχο; Πόσα βήματα της έλειψαν τις μέρες που δεν τον έπιασε; Πόσα έκανε συνολικά και στις τρεις μέρες;

8.13 **Το πρόστιμο.** Ο Άρης επέστρεψε βιβλίο στη δημοτική βιβλιοθήκη. Έπρεπε να το φέρει στις 12 Μαρτίου και το έφερε στις 3 Απριλίου. Ο Μάρτιος έχει 31 ημέρες. Πόσες ημέρες καθυστέρησε; Ο υπάλληλος λέει «20 μέρες, δεν είναι και πολλές». Έχει δίκιο στον λογαριασμό;

8.14 **Το ύψος.** Ο Λυκαβηττός έχει ύψος 277 μέτρα και ο Υμηττός 1.026 μέτρα. Πόσο ψηλότερος είναι ο Υμηττός; Ο Άρης λέει «σχεδόν τέσσερις φορές». Έλεγξε τον ισχυρισμό του με πρόσθεση.

8.15 **Τα μπαλόνια της γιορτής.** Το σχολείο της Ζωής φούσκωσε 1.000 μπαλόνια για τη γιορτή. Στη διάρκειά της έσκασαν 137 και πέταξαν 89. Πόσα μπαλόνια έμειναν για να μοιραστούν στα παιδιά στο τέλος; Λύσε με δύο διαφορετικούς τρόπους.

8.16 **Η ψηφοφορία.** Για πρόεδρος του μαθητικού συμβουλίου ψήφισαν 486 μαθητές. Η Φανή πήρε 251 ψήφους και ο Ηλίας τις υπόλοιπες. Η Φανή λέει «κέρδισα με 16 ψήφους διαφορά». Ο Ηλίας λέει «όχι, μόνο με 8». Ποιος έχει δίκιο;

8.17 **Το πατίνι.** Ο Στέλιος έχει μαζέψει 186 €. Θέλει να αγοράσει ένα ηλεκτρικό πατίνι των 349 €. Για τα γενέθλιά του περιμένει 50 € από τη γιαγιά, 40 € από τη νονά και 30 € από τον θείο. Θα του φτάσουν; Αν όχι, πόσα θα του λείπουν ακόμα;

8.18 **Το ταξίδι.** Η οικογένεια του Ηλία πάει διακοπές. Το αυτοκίνητο έχει 45.678 χιλιόμετρα στον μετρητή όταν ξεκινούν και 46.392 όταν φτάνουν. Πόσα χιλιόμετρα ταξίδεψαν; Ο Ηλίας είχε μαντέψει 700. Πόσο απείχε;

8.19 **Ο πληθυσμός του χωριού.** Στην αρχή της χρονιάς το χωριό του παππού είχε 1.248 κατοίκους. Μέσα στη χρονιά γεννήθηκαν 14 μωρά, πέθαναν 23 άνθρωποι, ήρθαν να μείνουν 37 και έφυγαν 52. Ο παππούς λέει ότι το χωριό «αδειάζει». Πόσους κατοίκους έχει στο τέλος της χρονιάς; Έχει δίκιο ο παππούς;

8.20 **Η προσφορά.** Το ίδιο ποδήλατο πουλιέται σε δύο καταστήματα. Στο πρώτο κοστίζει 389 € και έχει έκπτωση 45 €. Στο δεύτερο κοστίζει 365 € και έχει έκπτωση 18 €. Πού είναι φθηνότερο; Πόσα γλιτώνει η οικογένεια αν διαλέξει σωστά;

8.21 **Ο χρόνος στις οθόνες.** Η Μυρτώ και η μαμά της συμφώνησαν ότι η Μυρτώ θα περνάει το πολύ 600 λεπτά την εβδομάδα σε οθόνες. Μέχρι την Παρασκευή είχε μαζέψει 455 λεπτά. Το Σάββατο θέλει να δει μια ταινία 128 λεπτών. Χωράει η ταινία στη συμφωνία; Πόσα λεπτά θα της μείνουν για την Κυριακή;

8.22 **Το στοίχημα των αριθμών.** Ο Στέλιος βάζει στοίχημα στη Ζωή ότι μπορεί να υπολογίσει με το μυαλό 5.003 − 2.998 πιο γρήγορα από ό,τι εκείνη με την αριθμομηχανή. Ποια στρατηγική θα τον κάνει να κερδίσει; Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

8.23 Η Ζωή έγραψε: 12.382 − 12.258 = 12.258 − 12.382. Ο Άρης έγραψε: 12.382 + 12.258 = 12.258 + 12.382. Ποιος έγραψε σωστή πρόταση, και γιατί η άλλη δεν στέκει;

8.24 Βρες δύο τριψήφιους αριθμούς με άθροισμα 1.000, που να μην έχουν κανένα ψηφίο 0. Υπάρχουν πολλές λύσεις;

8.25 Αν προσθέσεις 50 και στον μειωτέο και στον αφαιρετέο μιας αφαίρεσης, τι παθαίνει η διαφορά; Αν προσθέσεις 50 μόνο στον μειωτέο; Δοκίμασε με 300 − 120 και εξήγησε.

8.26 Γράψε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6 σε έξι κουτάκια, δύο σειρές των τριών, ώστε ο τριψήφιος της πάνω σειράς μείον τον τριψήφιο της κάτω σειράς να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο (αλλά όχι αρνητικός). Ποια είναι η μικρότερη διαφορά που βρήκες;

Από το εργοστάσιο

Η αφαίρεση είναι ίσως η πράξη που κάνω πιο συχνά στη δουλειά. Ένας σωλήνας κατασκευάζεται με ένα αρχικό πάχος τοιχώματος. Με τα χρόνια, το υλικό που κυλάει μέσα του τον τρώει σιγά σιγά από μέσα. Κάθε τόσο μετράμε το πάχος με υπερήχους, χωρίς να τον κόψουμε.
Αρχικό πάχος μείον σημερινό πάχος: τόσο έφαγε η διάβρωση. Σημερινό πάχος μείον το ελάχιστο επιτρεπτό: τόσο «περιθώριο» μένει μέχρι να πρέπει να αλλάξει ο σωλήνας. Δύο αφαιρέσεις, και ξέρεις αν ένα κομμάτι του εργοστασίου είναι ασφαλές.

Κεφάλαιο 9

Πολλαπλασιασμός: η γρήγορη πρόσθεση

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 9, «Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς»

Η ανάγκη

Ο διευθυντής ζήτησε από τον Στέλιο και τη Μυρτώ να μετρήσουν τις καρέκλες στο αμφιθέατρο, για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου. Οι καρέκλες είναι σε 24 σειρές, με 18 καρέκλες σε κάθε σειρά.
Ο Στέλιος αρχίζει να μετράει: «Ένα, δύο, τρία...». Στις 150 μπερδεύεται και ξεκινάει από την αρχή.
Η Μυρτώ κοιτάζει τις σειρές, κάνει έναν λογαριασμό στο χαρτί και σε ένα λεπτό λέει: «432». Ο Στέλιος δεν την πιστεύει. Ποιος έχει δίκιο, και πώς το βρήκε η Μυρτώ τόσο γρήγορα;

Η λέξη: πολλαπλασιασμός

Η λέξη: πολλαπλασιασμός

Πολλαπλασιάζω σημαίνει προσθέτω τον ίδιο αριθμό πολλές φορές, με μία κίνηση. Οι αριθμοί που πολλαπλασιάζω λέγονται **παράγοντες** και το αποτέλεσμα **γινόμενο**.

$$\underbrace{24}_{\text{παράγοντας}} \times \underbrace{18}_{\text{παράγοντας}} = \underbrace{432}_{\text{γινόμενο}} \qquad \text{αντί για} \qquad \underbrace{18 + 18 + \cdots + 18}_{24 \text{ φορές}}$$

Στα ελληνικά, ο πολλαπλασιασμός κρύβεται πίσω από πολλές διαφορετικές εκφράσεις:

Σημασία	**Στα ελληνικά**	**Πράξη**
ίσες ομάδες	4 πακέτα με 6 αυγά το καθένα	4×6
σειρές και στήλες	24 σειρές με 18 καρέκλες	24×18
σύγκριση	ο Άρης έχει τριπλάσιες κάρτες από τη Ζωή, που έχει 15	3×15
συνδυασμοί	3 μπλούζες και 4 παντελόνια: πόσα διαφορετικά ντυσίματα;	3×4

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Η σειρά των παραγόντων δεν αλλάζει το γινόμενο.	$\alpha \times \beta = \beta \times \alpha$
Μπορώ να πολλαπλασιάσω τρεις αριθμούς με όποια σειρά θέλω.	$(\alpha \times \beta) \times \gamma = \alpha \times (\beta \times \gamma)$
Ό,τι πολλαπλασιάσω με 1 μένει ίδιο.	$\alpha \times 1 = \alpha$
Ό,τι πολλαπλασιάσω με 0 γίνεται 0.	$\alpha \times 0 = 0$
Πολλαπλασιάζω ένα άθροισμα κομμάτι κομμάτι.	$\alpha \times (\beta + \gamma) = \alpha \times \beta + \alpha \times \gamma$

Η θεωρία

Κανόνας: ιδιότητες του πολλαπλασιασμού

Για όλους τους φυσικούς αριθμούς α, β, γ:

- **Αντιμεταθετική:** $\alpha \times \beta = \beta \times \alpha$.
- **Προσεταιριστική:** $(\alpha \times \beta) \times \gamma = \alpha \times (\beta \times \gamma)$.
- **Το 1** δεν αλλάζει τίποτα: $\alpha \times 1 = \alpha$. **Το 0** μηδενίζει τα πάντα: $\alpha \times 0 = 0$.
- **Επιμεριστική:** $\alpha \times (\beta + \gamma) = \alpha \times \beta + \alpha \times \gamma$.

Γιατί ισχύει η αντιμεταθετική; Ζωγράφισε 4 σειρές με 6 κουκκίδες. Γύρισε το χαρτί στο πλάι: τώρα βλέπεις 6 σειρές με 4 κουκκίδες. Οι κουκκίδες είναι οι ίδιες, άρα $4 \times 6 = 6 \times 4$.

Κανόνας: πολλαπλασιασμός με 10, 100, 1.000

Όταν πολλαπλασιάζω με το 10, κάθε ψηφίο πηγαίνει μία θέση αριστερά, και στη θέση των μονάδων μπαίνει 0. Με το 100 πηγαίνει δύο θέσεις, με το 1.000 τρεις.

$$37 \times 10 = 370 \qquad 37 \times 100 = 3.700 \qquad 37 \times 1.000 = 37.000$$

Γιατί η δεύτερη σειρά πηγαίνει μία θέση αριστερά

Στον κάθετο πολλαπλασιασμό 436×27, η επιμεριστική ιδιότητα λέει:

$$436 \times 27 = 436 \times 7 + 436 \times 20 = 3.052 + 8.720 = 11.772$$

Η δεύτερη σειρά του κάθετου πολλαπλασιασμού είναι το 436×20, όχι το 436×2. Γι' αυτό ξεκινάει από τη θέση των δεκάδων. Αυτό που φαίνεται σαν «σκάλα» είναι στην ουσία ένα μηδέν που δεν το γράφουμε.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Στο 305×4, το μηδέν στη μέση δεν εξαφανίζεται. $305 \times 4 = 1.220$, όχι 140. Έλεγξε με εκτίμηση: $300 \times 4 = 1.200$, άρα το αποτέλεσμα πρέπει να είναι κοντά στο 1.200.

Νοεροί υπολογισμοί: τέσσερις στρατηγικές

Στρατηγική	Παράδειγμα
Σπάω τον έναν παράγοντα	$7 \times 48 = 7 \times 40 + 7 \times 8 = 280 + 56 = 336$
Στρογγυλό και διόρθωση	$9 \times 99 = 9 \times 100 - 9 = 891$
Διπλασιάζω και μισώ	$25 \times 16 = 50 \times 8 = 100 \times 4 = 400$
Με 5: φορές 10 και μισό	$5 \times 86 = 860 : 2 = 430$

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 9.1 Οι καρέκλες

Τι ξέρω. 24 σειρές, 18 καρέκλες σε κάθε σειρά.

Τι θέλω. Πόσες καρέκλες συνολικά.

Πώς τα συνδέω. Ίσες σειρές: πολλαπλασιασμός. $24 \times 18 = 24 \times 10 + 24 \times 8 = 240 + 192 = 432$.

Απάντηση. Στο αμφιθέατρο υπάρχουν 432 καρέκλες. Η Μυρτώ είχε δίκιο.

Έλεγχος. Εκτίμηση: $25 \times 20 = 500$, και οι δύο παράγοντες στρογγυλοποιήθηκαν προς τα πάνω, άρα το σωστό είναι λίγο κάτω από 500. Το 432 είναι λογικό.

Παράδειγμα 9.2 Τα ντυσίματα

Η Ζωή έχει 3 μπλούζες, 4 φούστες και 2 ζευγάρια παπούτσια. Πόσα διαφορετικά ντυσίματα μπορεί να φτιάξει;

Πώς τα συνδέω. Για κάθε μπλούζα διαλέγει μία από 4 φούστες: $3 \times 4 = 12$ ζευγάρια μπλούζα με φούστα. Για κάθε τέτοιο ζευγάρι διαλέγει ένα από 2 ζευγάρια παπούτσια: $12 \times 2 = 24$.

Απάντηση. Η Ζωή μπορεί να φτιάξει 24 διαφορετικά ντυσίματα.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

9.1 Υπολόγισε κάθετα: 436×27 305×4 1.208×35 999×12

9.2 Υπολόγισε με το μυαλό:

37×100 450×20 7×48 9×99 25×16 5×86

9.3 Συμπλήρωσε: $8 \times \square = 72$ $\square \times 25 = 1.000$ $12 \times \square = 1.200$ $\square \times 0 = 0$

9.4 Γράψε ως πολλαπλασιασμό και υπολόγισε: $45+45+45+45+45+45$ $1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000$

9.5 Χρησιμοποίησε τις ιδιότητες για να υπολογίσεις γρήγορα: $4 \times 37 \times 25$ $2 \times 98 \times 5$ $125 \times 8 \times 13$

9.6 Γράψε με την επιμεριστική ιδιότητα και υπολόγισε: 6×53 8×205 12×31

9.7 Βρες το ψηφίο που λείπει: $4\square \times 6 = 276$ $2\square 5 \times 3 = 675$

9.8 Κάνε πρώτα μια εκτίμηση και μετά τον ακριβή υπολογισμό: 48×52 199×31

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

9.9 **Ο μισθός.** Η θεία του Άρη πήρε δουλειά σε ένα ζαχαροπλαστείο και πληρώνεται 280 € την εβδομάδα. Πόσα θα πάρει σε 4 εβδομάδες; Πόσα σε 52 εβδομάδες, δηλαδή σε έναν χρόνο;

9.10 **Τα αυγά.** Η γιαγιά Ρήνη πουλάει αυγά από τις κότες της σε θήκες των 6. Μέσα στην εβδομάδα γέμισε 38 θήκες. Πόσα αυγά έκαναν οι κότες της; Αν πουλάει κάθε θήκη 3 €, πόσα χρήματα θα μαζέψει για το ταξίδι που ονειρεύεται;

9.11 **Τα ντυσίματα.** Ο Ηλίας έχει 5 μπλουζάκια και 3 σορτσάκια. Λέει ότι μπορεί να ντυθεί διαφορετικά κάθε μέρα για δύο εβδομάδες. Έχει

δίκιο; Αν πάρει κι άλλο ένα σορτσάκι, πόσες μέρες μπορεί να ντύνεται διαφορετικά;

9.12 **Η εκδρομή.** Στη σχολική εκδρομή πηγαίνουν 3 λεωφορεία με 52 θέσεις το καθένα. Όλες οι θέσεις είναι πιασμένες από μαθητές. Κάθε μαθητής πληρώνει 15 € για το εισιτήριο του μουσείου. Πόσα χρήματα θα μαζέψει ο δάσκαλος;

9.13 **Η καρδιά.** Η καρδιά ενός παιδιού χτυπάει περίπου 90 φορές το λεπτό. Περίπου πόσες φορές χτυπάει σε μία ώρα; Σε μία μέρα (24 ώρες); Η Ζωή λέει «πάνω από εκατό χιλιάδες». Έχει δίκιο;

9.14 **Το νερό.** Μια βρύση που στάζει χάνει 20 λίτρα νερό την ημέρα. Η οικογένεια του Στέλιου άργησε 45 μέρες να την επισκευάσει. Πόσα λίτρα χάθηκαν; Αν ένα μπουκάλι νερού έχει 2 λίτρα, πόσα τέτοια μπουκάλια πήγαν χαμένα;

9.15 **Τα πλακάκια.** Ο τοίχος του μπάνιου έχει 34 σειρές πλακάκια, με 25 πλακάκια σε κάθε σειρά. Ο μάστορας θέλει να αλλάξει όλα τα πλακάκια. Πόσα πλακάκια χρειάζεται; Ποια στρατηγική σε βοηθάει να το υπολογίσεις με το μυαλό;

9.16 **Οι οικονομίες του Άρη.** Ο Άρης βάζει στην άκρη 15 € κάθε μήνα. Η αδερφή του βάζει το τριπλάσιο. Πόσα θα έχει μαζέψει η αδερφή του σε έναν χρόνο; Πόσα περισσότερα από τον Άρη;

9.17 **Τα εισιτήρια.** Η σχολική παράσταση παίχτηκε 3 βράδια. Το θέατρο έχει 18 σειρές με 24 θέσεις. Και τα 3 βράδια ήταν γεμάτο. Το εισιτήριο κόστιζε 5 €. Πόσα χρήματα μαζεύτηκαν για τη βιβλιοθήκη;

9.18 **Το πρωινό.** Η Μυρτώ τρώει κάθε πρωί ένα μπολ δημητριακά των 40 γραμμαρίων. Ένα κουτί έχει 750 γραμμάρια. Σε 3 εβδομάδες πόσα γραμμάρια θα φάει; Θα της φτάσει ένα κουτί;

9.19 **Ο κωδικός.** Το λουκέτο του Στέλιου έχει 3 ροδέλες, και κάθε ροδέλα έχει τα ψηφία από 0 έως 9. Πόσοι διαφορετικοί κωδικοί υπάρχουν; Αν ο Στέλιος δοκιμάζει έναν κωδικό κάθε 2 δευτερόλεπτα, πόσα λεπτά θα χρειαστεί στη χειρότερη περίπτωση για να βρει τον σωστό;

9.20 **Η συνδρομή.** Η οικογένεια της Φανής πληρώνει 9 € τον μήνα για συνδρομή μουσικής. Ο μπαμπάς βλέπει μια προσφορά: 99 € για ολόκληρο τον χρόνο. Αξίζει; Πόσα γλιτώνουν ή πόσα χάνουν;

9.21 **Τα δέντρα του δάσους.** Μετά από μια πυρκαγιά, οι εθελοντές φύτεψαν δέντρα σε 15 σειρές με 120 δέντρα η καθεμία. Ο δήμος υποσχέθηκε να φυτέψει άλλα τόσα τον επόμενο χρόνο. Πόσα δέντρα θα έχουν φυτευτεί συνολικά;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

9.22 Η Ζωή λέει: «Αν διπλασιάσω τον έναν παράγοντα και διπλασιάσω και τον άλλον, το γινόμενο διπλασιάζεται». Δοκίμασε με 3×5. Έχει δίκιο;

9.23 Με τα ψηφία 2, 3, 4 και 5, από μία φορά το καθένα, φτιάξε έναν διψήφιο επί έναν διψήφιο με το μεγαλύτερο δυνατό γινόμενο. Ποιος είναι;

9.24 Ποιο είναι το τελευταίο ψηφίο του γινομένου $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10$; Μπορείς να το βρεις χωρίς να κάνεις όλο τον πολλαπλασιασμό;

9.25 Ο Στέλιος υπολόγισε $11 \times 11 = 121$ και $111 \times 111 = 12.321$. Μάντεψε πόσο κάνει 1.111×1.111 και έλεγξε με κάθετο πολλαπλασιασμό.

Από το εργοστάσιο

Όταν θέλουμε να μάθουμε σε τι κατάσταση είναι ένας μεγάλος σωλήνας, δεν μετράμε σε ένα σημείο. Τον χωρίζουμε σε ένα πλέγμα: για παράδειγμα 12 σημεία γύρω γύρω και 40 σημεία κατά μήκος. Πριν ξεκινήσουμε, ξέρουμε ήδη ότι θα κάνουμε $12 \times 40 = 480$ μετρήσεις, πόσες ώρες θα χρειαστούμε και πόσα άτομα πρέπει να φέρουμε.
Ο πολλαπλασιασμός δεν είναι μόνο για να βρίσκεις αποτελέσματα. Είναι για να σχεδιάζεις τη δουλειά πριν την αρχίσεις.

Κεφάλαιο 10

Πολλαπλάσια και διαιρέτες: οικογένειες αριθμών

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 10, «Πολλαπλάσια και διαιρέτες»

Η ανάγκη

Για το πάρτι της τάξης, ο Ηλίας αναλαμβάνει τα χοτ ντογκ. Στο σούπερ μάρκετ, τα λουκάνικα πουλιούνται σε πακέτα των 10 και τα ψωμάκια σε πακέτα των 8.
Αν πάρει 1 πακέτο από το καθένα, θα περισσέψουν 2 λουκάνικα. Αν πάρει 2 και 2, θα περισσέψουν 4. Ο Ηλίας δεν θέλει να πετάξει τίποτα, ούτε να μείνει κανείς χωρίς χοτ ντογκ.
Πόσα πακέτα από το καθένα πρέπει να πάρει, ώστε λουκάνικα και ψωμάκια να είναι ακριβώς ίσα; Η απάντηση κρύβεται σε δύο οικογένειες αριθμών.

Η λέξη: πολλαπλάσιο και διαιρέτης

Η λέξη: πολλαπλάσιο

Τα **πολλαπλάσια** ενός αριθμού είναι όλοι οι αριθμοί που βγαίνουν αν τον πολλαπλασιάσεις με 0, 1, 2, 3, … . Είναι η προπαίδειά του, χωρίς τέλος.
Πολλαπλάσια του 10: 0, 10, 20, 30, 40, 50, …
Πολλαπλάσια του 8: 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, …

Η λέξη: διαιρέτης

Διαιρέτης ενός αριθμού είναι κάθε φυσικός αριθμός που χωράει μέσα του ακριβώς, χωρίς να περισσεύει τίποτα.
Οι διαιρέτες του 12 είναι: 1, 2, 3, 4, 6, 12.

Και εδώ μια όμορφη παρατήρηση για τη γλώσσα. Οι παρακάτω τέσσερις προτάσεις λένε **ακριβώς το ίδιο πράγμα**:

Το 12 είναι πολλαπλάσιο του 3.

Το 3 είναι διαιρέτης του 12.

Το 3 διαιρεί το 12.

Η διαίρεση $12 : 3$ είναι τέλεια.

Είναι σαν το «η Ζωή κάθεται μπροστά από τον Στέλιο» και «ο Στέλιος κάθεται πίσω από τη Ζωή»: η ίδια σχέση, ειπωμένη από δύο μεριές.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Το 40 είναι πολλαπλάσιο του 8.	$40 = 8 \times 5$
Το 8 είναι διαιρέτης του 40.	$40 : 8 = 5$, τέλεια
Τα πολλαπλάσια του 6.	$0, 6, 12, 18, \ldots$
Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του 8 και του 10 είναι το 40.	Ε.Κ.Π.$(8, 10) = 40$

Η θεωρία

Ορισμός: πολλαπλάσια

Πολλαπλάσια ενός φυσικού αριθμού α είναι οι αριθμοί $0 \times \alpha,\ 1 \times \alpha,\ 2 \times \alpha,\ 3 \times \alpha, \ldots$.

Ορισμός: ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο

Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.) δύο ή περισσότερων αριθμών, που δεν είναι 0, είναι το μικρότερο από τα κοινά τους πολλαπλάσια, εκτός από το 0.

Γιατί «εκτός από το 0»; Γιατί το 0 είναι πολλαπλάσιο όλων των αριθμών ($\alpha \times 0 = 0$), άρα θα ήταν πάντα το μικρότερο κοινό. Μια απάντηση που είναι πάντα ίδια δεν μας λέει τίποτα.

Κανόνας: πώς βρίσκω το Ε.Κ.Π.

Γράφω τα πολλαπλάσια του μεγαλύτερου αριθμού, ένα ένα, και σταματάω στο πρώτο που είναι και πολλαπλάσιο των άλλων.
Ε.Κ.Π.$(8, 10)$: πολλαπλάσια του 10: 10, 20, 30, 40. Το 40 διαιρείται με το 8.
Άρα Ε.Κ.Π.$(8, 10) = 40$.

Ορισμός: διαιρέτες

Διαιρέτης ενός φυσικού αριθμού α είναι κάθε φυσικός αριθμός δ για τον οποίο η διαίρεση $\alpha : \delta$ είναι τέλεια. Κάθε αριθμός έχει διαιρέτες το 1 και τον εαυτό του.

Κανόνας: πώς βρίσκω όλους τους διαιρέτες

Ψάχνω ζευγάρια αριθμών με γινόμενο τον αριθμό, ξεκινώντας από το 1. Σταματάω όταν τα ζευγάρια αρχίσουν να επαναλαμβάνονται.
36: 1×36, 2×18, 3×12, 4×9, 6×6. Το 5 δεν διαιρεί το 36, και μετά το 6 τα ζευγάρια θα επαναλαμβάνονταν.
Διαιρέτες του 36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Μην μπερδεύεις τις δύο λέξεις. Τα πολλαπλάσια ενός αριθμού είναι **άπειρα** και μεγαλύτερα ή ίσα του (εκτός από το 0). Οι διαιρέτες του είναι **λίγοι** και μικρότεροι ή ίσοι του. Το 12 έχει έξι διαιρέτες, αλλά άπειρα πολλαπλάσια.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 10.1 Τα χοτ ντογκ

Τι ξέρω. Λουκάνικα σε πακέτα των 10, ψωμάκια σε πακέτα των 8.

Τι θέλω. Τον μικρότερο αριθμό που να είναι ταυτόχρονα πλήθος λουκάνικων και πλήθος ψωμακιών.

Πώς τα συνδέω. Τα λουκάνικα θα είναι πολλαπλάσιο του 10 και τα ψωμάκια πολλαπλάσιο του 8. Ψάχνω το Ε.Κ.Π.$(8, 10) = 40$. Λουκάνικα: $40 \div 10 = 4$ πακέτα. Ψωμάκια: $40 \div 8 = 5$ πακέτα.

Απάντηση. Ο Ηλίας πρέπει να πάρει 4 πακέτα λουκάνικα και 5 πακέτα ψωμάκια. Θα φτιάξει 40 χοτ ντογκ, χωρίς να περισσέψει τίποτα.

Παράδειγμα 10.2 Οι ομάδες

Ο γυμναστής θέλει να χωρίσει 24 παιδιά σε ομάδες με τον ίδιο αριθμό παικτών, χωρίς να μείνει κανείς έξω. Τι μεγέθη ομάδων μπορεί να φτιάξει;

Πώς τα συνδέω. Ψάχνω τους διαιρέτες του 24: 1×24, 2×12, 3×8, 4×6.

Απάντηση. Ομάδες των 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ή 24 παιδιών. Ομάδες του 1 ή των 24 δεν έχουν και πολύ νόημα για παιχνίδι!

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

10.1 Γράψε τα πρώτα οκτώ πολλαπλάσια του 7, ξεκινώντας από το 0. Γράψε τα πολλαπλάσια του 25 που είναι μικρότερα από το 200.

10.2 Γράψε όλους τους διαιρέτες: του 18 του 30 του 13 του 48

10.3 Βρες το Ε.Κ.Π.: $(4, 6)$ $(5, 7)$ $(6, 9)$ $(3, 12)$ $(2, 3, 4)$

10.4 Σωστό ή λάθος;

α) Το 54 είναι πολλαπλάσιο του 6. **β)** Το 7 είναι διαιρέτης του 50. **γ)** Το 0 είναι πολλαπλάσιο του 9.

δ) Το 1 είναι διαιρέτης κάθε αριθμού. **ε)** Το 15 είναι διαιρέτης του 5.

10.5 Ξαναγράψε την πρόταση «Το 8 είναι διαιρέτης του 56» με τρεις άλλους τρόπους που λένε το ίδιο.

10.6 Ποιοι αριθμοί από το 1 έως το 50 είναι πολλαπλάσια και του 4 και του 6; Ποιο είναι το μικρότερο από αυτά;

10.7 Ποιοι είναι οι κοινοί διαιρέτες του 12 και του 18; Ποιος είναι ο μεγαλύτερος;

10.8 Βρες έναν αριθμό ανάμεσα στο 40 και στο 50 που να έχει ακριβώς δύο διαιρέτες.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

10.9 **Τα πιάτα και τα ποτήρια.** Για τη γιορτή, η μαμά της Φανής αγοράζει χάρτινα πιάτα σε πακέτα των 12 και ποτήρια σε πακέτα των 15. Θέλει ακριβώς τον ίδιο αριθμό πιάτων και ποτηριών, και όσο λιγότερα γίνεται. Πόσα πακέτα από το καθένα θα πάρει;

10.10 **Τα λεωφορεία.** Από τη στάση του σχολείου το λεωφορείο 1 περνάει κάθε 12 λεπτά και το λεωφορείο 2 κάθε 18 λεπτά. Στις 8:00 πέρασαν μαζί. Η Μυρτώ θέλει να δει τον ξάδερφό της που οδηγεί το 2, και τη φίλη της που είναι στο 1, την ίδια ώρα. Πότε θα ξαναπεράσουν μαζί;

10.11 **Τα σοκολατάκια.** Ο Στέλιος έχει 36 σοκολατάκια και θέλει να τα βάλει σε σακουλάκια για τους φίλους του, όλα με τον ίδιο αριθμό, χωρίς να περισσέψει κανένα. Τι επιλογές έχει; Αν έχει 9 φίλους, πόσα σοκολατάκια θα πάρει ο καθένας;

10.12 **Η παρέλαση.** Στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, οι 48 μαθητές του σχολείου πρέπει να παρελάσουν σε σειρές με τον ίδιο αριθμό παιδιών. Ο διευθυντής θέλει από 4 έως 8 παιδιά σε κάθε σειρά. Ποιες επιλογές έχει; Πόσες σειρές θα γίνουν σε κάθε περίπτωση;

10.13 **Τα φάρμακα του σκύλου.** Ο σκύλος της Ζωής παίρνει ένα χάπι κάθε 6 ώρες και ένα σιρόπι κάθε 8 ώρες. Στις 7 το πρωί τα πήρε και τα δύο. Η Ζωή θέλει να βάλει ξυπνητήρι για την επόμενη φορά που θα πρέπει να του δώσει και τα δύο μαζί. Τι ώρα θα είναι;

10.14 **Το πλακόστρωτο.** Ο μπαμπάς του Ηλία θέλει να στρώσει μια αυλή 4 μ. επί 6 μ. με τετράγωνες πλάκες, όλες ίδιες, χωρίς να κόψει καμία. Οι πλάκες πουλιούνται με πλευρά 30 εκ., 40 εκ., 50 εκ. ή 60 εκ. Ποιες πλάκες μπορεί να χρησιμοποιήσει; Βοήθεια: γράψε τις διαστάσεις σε εκατοστά.

10.15 **Οι προπονήσεις.** Η Μυρτώ έχει προπόνηση μπάσκετ κάθε 2 μέρες, και ο αδερφός της προπόνηση κολύμβησης κάθε 3 μέρες. Η μαμά τους πηγαίνει και τους δύο με το αυτοκίνητο. Σήμερα πήγε και τους δύο. Σε πόσες μέρες θα τρέξει ξανά και στα δύο γήπεδα την ίδια μέρα; Πόσες φορές θα συμβεί αυτό σε έναν μήνα 30 ημερών, μετά από σήμερα;

10.16 **Τα λουλούδια.** Η γιαγιά Ρήνη έχει 30 τριαντάφυλλα και 45 μαργαρίτες. Θέλει να φτιάξει όσο το δυνατόν περισσότερες ίδιες ανθοδέσμες, για να τις μοιράσει στις φίλες της, και να χρησιμοποιήσει όλα τα λουλούδια. Πόσες ανθοδέσμες θα φτιάξει; Τι θα έχει η καθεμία;

10.17 **Οι φάροι.** Στο νησί που πήγε διακοπές ο Άρης, ένας φάρος αναβοσβήνει κάθε 4 δευτερόλεπτα και ένας άλλος κάθε 10 δευτερόλεπτα. Ο Άρης περιμένει να τους δει να ανάβουν μαζί για να βγάλει φωτογραφία. Αν μόλις άναψαν μαζί, σε πόσα δευτερόλεπτα θα ξαναγίνει;

10.18 **Τα αυτοκόλλητα.** Η Φανή έχει ένα άλμπουμ με 60 θέσεις για αυτοκόλλητα. Θέλει να γεμίζει κάθε σελίδα με τον ίδιο αριθμό αυτοκόλλητων, πάνω από 5 και κάτω από 15 ανά σελίδα. Τι επιλογές έχει; Πόσες σελίδες θα χρειαστεί σε κάθε περίπτωση;

10.19 **Το σκάκι.** Στο τουρνουά σκάκι, οι παίκτες πρέπει να χωριστούν σε ομίλους των 4 ή σε ομίλους των 6, χωρίς να περισσέψει κανείς, όποιο σύστημα κι αν αποφασίσουν στο τέλος. Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός παικτών, πάνω από 30, που επιτρέπει και τα δύο συστήματα;

10.20 **Η γιορτή των τριών.** Ο Στέλιος, η Μυρτώ και η Ζωή πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη: ο Στέλιος κάθε 2 μέρες, η Μυρτώ κάθε 3 και η Ζωή κάθε 5. Σήμερα συναντήθηκαν και οι τρεις και αποφάσισαν να κάνουν πάρτι την επόμενη φορά που θα ξανασυναντηθούν όλοι μαζί. Σε πόσες μέρες θα γίνει το πάρτι;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

10.21 Ο Άρης λέει: «Το 0 είναι πολλαπλάσιο όλων των αριθμών». Η Ζωή λέει: «Και το 1 είναι διαιρέτης όλων των αριθμών». Έχουν δίκιο; Εξήγησε με τους ορισμούς.

10.22 Βρες όλους τους αριθμούς από το 1 έως το 30 που έχουν ακριβώς δύο διαιρέτες. Τι κοινό έχουν; (Οι μαθηματικοί τους λένε **πρώτους αριθμούς**, και θα τους ξαναβρείς στις επόμενες τάξεις.)

10.23 Ποιος αριθμός μικρότερος από το 100 έχει τους περισσότερους διαιρέτες; Υπάρχουν περισσότεροι από έναν;

10.24 Αν το 6 διαιρεί έναν αριθμό, διαιρούν τον ίδιο αριθμό και το 2 και το 3; Αν το 2 και το 4 διαιρούν έναν αριθμό, τον διαιρεί σίγουρα και το 8; Δοκίμασε με το 12.

Από το εργοστάσιο

Στο εργοστάσιο κάθε εξοπλισμός έχει το δικό του «ρολόι» ελέγχου. Ας πούμε ότι μια αντλία ελέγχεται κάθε 4 μήνες, μια σωλήνωση κάθε 6 μήνες και μια δεξαμενή κάθε 12. Στον προγραμματισμό ρωτάμε: πότε θα πέσουν και τα τρία στον ίδιο μήνα; Η απάντηση είναι το Ε.Κ.Π.$(4, 6, 12) = 12$. Κάθε 12 μήνες συμφέρει να οργανώσουμε τους ελέγχους μαζί, όταν η μονάδα σταματάει για συντήρηση.
Οι διαιρέτες εμφανίζονται όταν μοιράζουμε δουλειά. Αν έχουμε 24 συγκολλήσεις για έλεγχο, μπορούμε να τις μοιράσουμε εξίσου σε 2, 3, 4, 6, 8 ή 12 συνεργεία, γιατί αυτοί είναι διαιρέτες του 24. Με 5 συνεργεία η μοιρασιά δεν βγαίνει ίση: κάποια θα πάρουν μία συγκόλληση παραπάνω.

Κεφάλαιο 11

Κριτήρια διαιρετότητας: συντομεύσεις χωρίς διαίρεση

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 11, «Κριτήρια διαιρετότητας»

Η ανάγκη

Ο θείος Λευτέρης κάνει ένα κόλπο που αφήνει όλη την οικογένεια με το στόμα ανοιχτό.
«Ζωή, γράψε έναν τεράστιο αριθμό, όσο μεγάλο θες, και μη μου τον δείξεις.» Η Ζωή γράφει 7.358.214.
«Τώρα πες μου μόνο τα ψηφία του, ένα ένα.» Η Ζωή τα λέει. Ο θείος σκέφτεται ένα δευτερόλεπτο και λέει: «Ο αριθμός σου μοιράζεται ακριβώς σε 3 ίσα μέρη, αλλά όχι σε 9.»
Η Ζωή κάνει τις διαιρέσεις στο χαρτί, για πέντε λεπτά. Ο θείος έχει δίκιο. Πώς το ήξερε χωρίς να διαιρέσει; Στο τέλος του κεφαλαίου θα κάνεις κι εσύ το ίδιο κόλπο.

Η λέξη: κριτήριο

Στα ελληνικά, **κριτήριο** είναι ένα σημάδι με το οποίο κρίνεις κάτι γρήγορα, χωρίς να το εξετάσεις ολόκληρο. Ο μανάβης ξέρει αν ένα καρπούζι είναι ώριμο από τον ήχο, χωρίς να το κόψει.

Η λέξη: κριτήριο διαιρετότητας

Κριτήριο διαιρετότητας είναι ένας κανόνας που σου λέει αν ένας αριθμός διαιρείται ακριβώς με κάποιον άλλον, κοιτάζοντας μόνο τα ψηφία του, χωρίς να κάνεις τη διαίρεση.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το 4.320 διαιρείται με το 10.	$4.320 : 10 = 432$, τέλεια
Το 4.321 δεν διαιρείται με το 2.	$4.321 : 2 = 2.160$, υπόλοιπο 1
Το άθροισμα των ψηφίων του 7.358.214.	$7 + 3 + 5 + 8 + 2 + 1 + 4 = 30$

Η θεωρία

Κανόνας: κριτήρια με το τελευταίο ψηφίο

Ένας φυσικός αριθμός διαιρείται:

- με το **2**, αν το τελευταίο του ψηφίο είναι 0, 2, 4, 6 ή 8,
- με το **5**, αν το τελευταίο του ψηφίο είναι 0 ή 5,
- με το **10**, αν το τελευταίο του ψηφίο είναι 0.

Κανόνας: κριτήρια με το άθροισμα των ψηφίων

Ένας φυσικός αριθμός διαιρείται:

- με το **3**, αν το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται με το 3,
- με το **9**, αν το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται με το 9.

Γιατί δουλεύουν τα κριτήρια

Για τα 2, 5, 10. Κάθε αριθμός είναι δεκάδες συν μονάδες: $4.327 = 4.320 + 7$. Οι δεκάδες διαιρούνται πάντα με το 2, το 5 και το 10, γιατί $10 = 2 \times 5$. Άρα το αν περισσεύει κάτι το αποφασίζουν μόνο οι μονάδες.

Για τα 3 και 9. Εδώ υπάρχει ένα μικρό μυστικό: $10 = 9 + 1$, $100 = 99 + 1$, $1.000 = 999 + 1$. Όταν μοιράζεις μια δεκάδα σε ομάδες των 9 (ή των 3), περισσεύει πάντα ακριβώς 1. Το ίδιο και μια εκατοντάδα ή μια χιλιάδα. Άρα

ο αριθμός 534, που είναι 5 εκατοντάδες, 3 δεκάδες και 4 μονάδες, αφήνει περισσεύματα $5 + 3 + 4 = 12$. Το 12 διαιρείται με το 3, άρα και το 534. Το 12 δεν διαιρείται με το 9, άρα ούτε το 534.

Αυτό ήταν το κόλπο του θείου: $7 + 3 + 5 + 8 + 2 + 1 + 4 = 30$. Το 30 διαιρείται με το 3 αλλά όχι με το 9.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Μην μπερδεύεις τα κριτήρια. Το 3 **δεν** κοιτάζει το τελευταίο ψηφίο: το 13 τελειώνει σε 3 αλλά δεν διαιρείται με το 3, ενώ το 12 τελειώνει σε 2 και διαιρείται. Για το 3 και το 9 προσθέτεις **όλα** τα ψηφία.

Κανόνας: συνδυασμοί κριτηρίων

- Αν ένας αριθμός διαιρείται με το 9, διαιρείται και με το 3 (γιατί $9 = 3 \times 3$). Το αντίστροφο δεν ισχύει πάντα: το 12 διαιρείται με το 3 αλλά όχι με το 9.
- Αν ένας αριθμός διαιρείται με το 2 **και** με το 3, τότε διαιρείται και με το 6.
- Αν ένας αριθμός διαιρείται με το 2 **και** με το 5, τότε διαιρείται και με το 10.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 11.1 Πέντε ερωτήσεις, ένας αριθμός

Διαιρείται ο αριθμός 85.356 με το 2, το 3, το 5, το 9, το 10;

Πώς τα συνδέω. Τελευταίο ψηφίο 6: διαιρείται με το 2, όχι με το 5 ούτε με το 10. Άθροισμα ψηφίων: $8 + 5 + 3 + 5 + 6 = 27$. Το 27 διαιρείται με το 3 και με το 9.

Απάντηση. Ο 85.356 διαιρείται με το 2, το 3 και το 9. Δεν διαιρείται με το 5 και το 10.

Παράδειγμα 11.2 Το ψηφίο που λείπει

Τι ψηφίο μπορεί να μπει στο κουτάκι, ώστε ο αριθμός $4.32\square$ να διαιρείται με το 9;

Πώς τα συνδέω. Άθροισμα των ψηφίων που ξέρω: $4 + 3 + 2 = 9$. Για να διαιρείται το άθροισμα με το 9, το ψηφίο πρέπει να είναι 0 ή 9 (άθροισμα 9 ή 18).

Απάντηση. 4.320 ή 4.329.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

11.1 Συμπλήρωσε τον πίνακα με **ναι** ή **όχι**:

Αριθμός	με 2	με 3	με 5	με 9	με 10
630					
4.215					
7.776					
10.001					
99.990					

11.2 Κύκλωσε όσους διαιρούνται με το 3: 123 412 5.001 2.222 111.111 70.000

11.3 Κύκλωσε όσους διαιρούνται με το 9: 81 459 3.333 18.171 999.999 123.456

11.4 Βρες όλα τα ψηφία που μπορούν να μπουν στο κουτάκι:

α) 57□ να διαιρείται με το 5 **β)** 1.2□4 να διαιρείται με το 3 **γ)** 6.□18 να διαιρείται με το 9

11.5 Γράψε τον μικρότερο τετραψήφιο αριθμό που διαιρείται με το 9. Γράψε τον μεγαλύτερο τριψήφιο που διαιρείται με το 2 και με το 5.

11.6 Σωστό ή λάθος; Εξήγησε.

α) Κάθε αριθμός που τελειώνει σε 3 διαιρείται με το 3. **β)** Κάθε αριθμός που διαιρείται με το 10 διαιρείται και με το 5.

γ) Κάθε αριθμός που διαιρείται με το 3 διαιρείται και με το 9. **δ)** Κάθε αριθμός που διαιρείται με το 9 διαιρείται και με το 3.

11.7 Βρες ποια ψηφία μπορούν να μπουν στα κουτάκια, ώστε ο αριθμός 3□5□ να διαιρείται και με το 2 και με το 9. Υπάρχουν πολλές λύσεις; Γράψε τουλάχιστον τρεις.

11.8 Ο αριθμός 2.346 διαιρείται με το 6; Απάντησε χωρίς να κάνεις διαίρεση.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

11.9 **Ο ανθοπώλης.** Ένας ανθοπώλης έχει 432 κυκλάμινα και θέλει να φτιάξει ανθοδέσμες, όλες με τον ίδιο αριθμό λουλουδιών, χωρίς να περισσέψει κανένα. Μπορεί να φτιάξει ανθοδέσμες των 2; Των 3; Των 5; Των 9; Των 10; Απάντησε χωρίς διαίρεση.

11.10 **Τα ευρώ.** Η Μυρτώ έχει 1.235 € σε έναν λογαριασμό που της άνοιξε η γιαγιά της. Θέλει να τα σηκώσει μόνο σε χαρτονομίσματα των 10 €. Μπορεί; Αν όχι, ποιο είναι το μεγαλύτερο ποσό που μπορεί να σηκώσει σε χαρτονομίσματα των 10 €; Μόνο σε χαρτονομίσματα των 5 €;

11.11 **Τα ζευγάρια.** Στον αγώνα χορού του δήμου δήλωσαν συμμετοχή 1.357 παιδιά. Οι κριτές θέλουν όλα τα παιδιά να χορέψουν σε ζευγάρια. Μπορούν; Πόσα παιδιά πρέπει να έρθουν ακόμα, το λιγότερο;

11.12 **Τα τρίο.** Η χορωδία έχει 87 παιδιά. Η μαέστρος θέλει να τα χωρίσει σε τρίο για ένα τραγούδι, χωρίς να μείνει κανείς έξω, γιατί ξέρει ότι όποιος μένει έξω στεναχωριέται. Γίνεται; Πόσα τρίο θα φτιάξει;

11.13 **Η ημερομηνία.** Η Ζωή γεννήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2016. Γράφει την ημερομηνία ως αριθμό, 18.092.016, και ανακαλύπτει ότι διαιρείται με το 9. Είναι σωστό; Μπορείς να ελέγξεις κι εσύ τη δική σου ημερομηνία γέννησης με τον ίδιο τρόπο;

11.14 **Το μυστικό κουτί.** Ο Στέλιος κρύβει στο κουτί του κάποιες καραμέλες. Λέει: «Είναι περισσότερες από 40 και λιγότερες από 60. Αν τις μοιράσω σε 9 φίλους, δεν περισσεύει καμία. Αν τις μοιράσω σε 2, πάλι δεν περισσεύει καμία». Πόσες καραμέλες έχει;

11.15 **Το πούλμαν.** Ένα πούλμαν έχει θέσεις σε σειρές των 4. Ο οδηγός λέει ότι το πούλμαν έχει 55 θέσεις συνολικά. Ο Άρης λέει: «Αδύνατο, αν όλες οι σειρές είναι γεμάτες». Έχει δίκιο; Γιατί;

11.16 **Τα κέρματα.** Η Φανή έχει μόνο κέρματα των 2 €. Μπορεί να πληρώσει ακριβώς 37 €; Και 50 €; Ποιους από τους αριθμούς 15, 22, 39, 100 μπορεί να πληρώσει ακριβώς;

11.17 **Η κατασκήνωση.** Στην κατασκήνωση ήρθαν 126 παιδιά. Ο αρχηγός θέλει σκηνές που να χωράνε όλες τον ίδιο αριθμό παιδιών: 2, 3, 5, 6, 9 ή 10. Ποιες σκηνές ταιριάζουν, χωρίς να μείνει καμία σκηνή μισοάδεια; Πόσες σκηνές θα χρειαστεί σε κάθε περίπτωση;

11.18 **Ο λογαριασμός του εστιατορίου.** Τρεις φίλοι έφαγαν μαζί και ο λογαριασμός ήρθε 147 €. Θέλουν να πληρώσει ο καθένας ακριβώς το ίδιο ποσό, χωρίς λεπτά. Γίνεται; Αν ήταν 148 €;

11.19 **Η σειρά των ψηφίων.** Ο Ηλίας παρατήρησε ότι το 2.457 διαιρείται με το 9. Ανακάτεψε τα ψηφία και έφτιαξε το 7.542 και το 5.724. Χωρίς να κάνεις διαίρεση, διαιρούνται κι αυτοί με το 9; Γιατί;

11.20 **Το κόλπο του θείου.** Κάνε το κόλπο του θείου Λευτέρη σε κάποιον από την οικογένειά σου, με τον αριθμό 4.583.016. Διαιρείται με το 3; Με το 9; Γράψε τι θα του πεις.

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

11.21 Ο Άρης λέει: «Αν ένας αριθμός διαιρείται με το 3, τότε και ο αριθμός που φτιάχνω αν αλλάξω τη σειρά των ψηφίων του διαιρείται με το 3». Έχει δίκιο; Γιατί;

11.22 Ποιος είναι ο μικρότερος φυσικός αριθμός, μεγαλύτερος από το 0, που διαιρείται με το 2, το 3, το 5, το 9 και το 10;

11.23 Ένας αριθμός γράφεται μόνο με το ψηφίο 1: 1, 11, 111, 1.111, ... Ποιος είναι ο μικρότερος τέτοιος αριθμός που διαιρείται με το 3; Με το 9;

11.24 Ο Στέλιος λέει: «Βρήκα κριτήριο για το 4: αν το τελευταίο ψηφίο είναι 0, 4 ή 8». Βρες έναν αριθμό που τελειώνει σε 4 αλλά δεν διαιρείται με το 4, για να του δείξεις ότι κάνει λάθος.

Από το εργοστάσιο

Η δουλειά μου λέγεται «μη καταστροφικοί έλεγχοι». Κρίνουμε αν μια συγκόλληση είναι γερή χωρίς να την κόψουμε, όπως ένα κριτήριο διαιρετότητας κρίνει αν ένας αριθμός διαιρείται χωρίς να κάνεις τη διαίρεση. Ο υπέρηχος, η ραδιογραφία, το διεισδυτικό υγρό είναι τα δικά μας κριτήρια: κοιτάμε ένα σημάδι και βγάζουμε συμπέρασμα για όλο το κομμάτι, όπως ο μανάβης με το καρπούζι.
Και όπως στα κριτήρια του κεφαλαίου, πρέπει να ξέρεις τι λέει το καθένα και τι δεν λέει. Το διεισδυτικό υγρό δείχνει ρωγμές που φτάνουν ως την επιφάνεια. Δεν βλέπει όσες κρύβονται μέσα στο μέταλλο: για αυτές χρειάζεται υπέρηχος ή ραδιογραφία. Όποιος χρησιμοποιεί το λάθος κριτήριο βγάζει λάθος συμπέρασμα, όπως όποιος κοιτάζει μόνο το τελευταίο ψηφίο για να αποφασίσει για το 3.

Κεφάλαιο 12

Διαίρεση: μοιράζω δίκαια

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 12, «Η διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς»

Η ανάγκη

Στο τουρνουά ποδοσφαίρου της γειτονιάς, ο Ηλίας είναι υπεύθυνος για το νερό. Έχει 157 μπουκαλάκια και 12 ομάδες.
Ο προπονητής τού κάνει δύο ερωτήσεις. Η πρώτη: «Αν τα μοιράσεις εξίσου, πόσα μπουκαλάκια παίρνει κάθε ομάδα;». Η δεύτερη: «Αν τα βάλεις σε κιβώτια των 12, πόσα γεμάτα κιβώτια φτιάχνεις;».
Ο Ηλίας παρατηρεί κάτι παράξενο. Οι δύο ερωτήσεις είναι πολύ διαφορετικές, αλλά λύνονται με την ίδια πράξη. Και στις δύο κάτι περισσεύει. Τι να κάνει με αυτά που περισσεύουν;

Η λέξη: διαίρεση

Η λέξη: διαίρεση

Διαιρώ σημαίνει βρίσκω πόσες φορές χωράει ένας αριθμός μέσα σε έναν άλλον, και πόσο περισσεύει. Ο αριθμός που μοιράζω λέγεται **διαιρετέος**, αυτός με τον οποίο μοιράζω **διαιρέτης**, και τα αποτελέσματα **πηλίκο** και **υπόλοιπο**.

Όπως η αφαίρεση, έτσι και η διαίρεση μεταφράζει δύο διαφορετικές ερωτήσεις των ελληνικών:

Σημασία	**Στα ελληνικά**	**Πράξη**
μοιράζω	157 μπουκάλια σε 12 ομάδες: πόσα παίρνει η καθεμία;	$157 : 12$
μετράω πόσες φορές χωράει	157 μπουκάλια σε κιβώτια των 12: πόσα κιβώτια;	$157 : 12$

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Το 157 διαιρούμενο με το 12 δίνει πηλίκο 13 και υπόλοιπο 1.	$157 = 12 \times 13 + 1$
Το υπόλοιπο είναι πάντα μικρότερο από τον διαιρέτη.	$\upsilon < \delta$
Η διαίρεση $192 : 12$ είναι τέλεια.	$192 = 12 \times 16 + 0$
Αν διαιρέσω με το 1, ο αριθμός μένει ίδιος.	$\Delta : 1 = \Delta$
Το μηδέν διαιρούμενο με οτιδήποτε κάνει μηδέν.	$0 : \delta = 0$

Η θεωρία

Ορισμός: Ευκλείδεια διαίρεση

Για δύο φυσικούς αριθμούς Δ και δ, με $\delta \neq 0$, υπάρχουν δύο μοναδικοί φυσικοί αριθμοί π και υ ώστε:

$$\Delta = \delta \times \pi + \upsilon \qquad \text{με} \qquad \upsilon < \delta.$$

Ο Δ λέγεται διαιρετέος, ο δ διαιρέτης, ο π πηλίκο και ο υ υπόλοιπο. Αν $\upsilon = 0$, η διαίρεση λέγεται **τέλεια**. Αλλιώς **ατελής**.

Η ισότητα αυτή είναι ταυτόχρονα και η **δοκιμή** της διαίρεσης: πολλαπλασιάζεις διαιρέτη επί πηλίκο, προσθέτεις το υπόλοιπο, και πρέπει να βρεις τον διαιρετέο.

Κανόνας: δεν διαιρούμε με το μηδέν

Η διαίρεση με το 0 δεν ορίζεται. Αν το $5 \div 0$ ήταν κάποιος αριθμός, ας πούμε π, θα έπρεπε $0 \times \pi = 5$. Όμως $0 \times \pi = 0$ για κάθε π. Κανένας αριθμός δεν κάνει τη δουλειά.

Η κάθετη διαίρεση είναι μοιρασιά ανά θέση

Στο $1.357 \div 7$, η κάθετη διαίρεση μοιράζει πρώτα τις μεγάλες θέσεις και ό,τι περισσεύει το «χαλάει» στην επόμενη θέση:

- 1 χιλιάδα δεν μοιράζεται σε 7. Τη χαλάω σε 10 εκατοντάδες, μαζί με τις 3 που έχω: 13 εκατοντάδες.
- 13 εκατοντάδες σε 7: 1 εκατοντάδα στον καθένα, περισσεύουν 6 εκατοντάδες, που γίνονται 60 δεκάδες, μαζί με τις 5: 65 δεκάδες.
- 65 δεκάδες σε 7: 9 δεκάδες στον καθένα, περισσεύουν 2 δεκάδες, που γίνονται 20 μονάδες, μαζί με τις 7: 27 μονάδες.
- 27 μονάδες σε 7: 3 μονάδες στον καθένα, περισσεύουν 6.

Πηλίκο 193, υπόλοιπο 6. Δοκιμή: $7 \times 193 + 6 = 1.351 + 6 = 1.357$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Όταν σε ένα βήμα της διαίρεσης ο διαιρέτης δεν χωράει, γράφεις **0** στο πηλίκο. Μην το παραλείπεις.
$1.236 : 12 = 103$, όχι 13. Έλεγξε με εκτίμηση: $1.200 : 12 = 100$, άρα το πηλίκο πρέπει να είναι κοντά στο 100.

Τι κάνω με το υπόλοιπο;

Το υπόλοιπο δεν είναι κάτι που πετάμε. Ανάλογα με την ερώτηση, το ερμηνεύουμε αλλιώς:

Η ερώτηση	**Τι κάνω με το** $157 = 12 \times 13 + 1$
Πόσα γεμάτα κιβώτια;	Κρατάω το πηλίκο: 13 κιβώτια.
Πόσα κιβώτια χρειάζομαι για όλα;	Πηλίκο συν ένα: 14 κιβώτια, το τελευταίο με 1 μπουκάλι.
Πόσα περισσεύουν;	Η απάντηση είναι το υπόλοιπο: 1 μπουκάλι.

Νοεροί υπολογισμοί

Στρατηγική	**Παράδειγμα**
Σπάω τον διαιρετέο σε κομμάτια που διαιρούνται εύκολα	$1.245 : 40$: $1.200 : 40 = 30$, και από τα 45 που μένουν χωράει άλλη μία φορά, υπόλοιπο 5. Πηλίκο 31, υπόλοιπο 5.
Διαιρώ σε δύο βήματα	$360 : 4 = (360 : 2) : 2 = 180 : 2 = 90$
Πολλαπλασιάζω και τους δύο (μόνο σε τέλεια διαίρεση)	$600 : 25 = 2.400 : 100 = 24$
Διαιρώ με 10, 100, 1.000	$45.000 : 100 = 450$: κάθε ψηφίο πηγαίνει δύο θέσεις δεξιά.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 12.1 Τα μπουκαλάκια

Τι ξέρω. 157 μπουκαλάκια, 12 ομάδες.

Τι θέλω. Πόσα παίρνει κάθε ομάδα, και τι γίνεται με όσα περισσεύουν.

Πώς τα συνδέω. 157 : 12: πηλίκο 13, υπόλοιπο 1, γιατί $12 \times 13 = 156$ και $157 - 156 = 1$.

Απάντηση. Κάθε ομάδα παίρνει 13 μπουκαλάκια και περισσεύει 1. Ο Ηλίας μπορεί να το δώσει στον διαιτητή!

Έλεγχος. $12 \times 13 + 1 = 157$ και $1 < 12$.

Παράδειγμα 12.2 Μηδέν στο πηλίκο

Υπολόγισε 4.835 : 8.

Πώς τα συνδέω. 4 χιλιάδες δεν μοιράζονται σε 8. 48 εκατοντάδες σε 8: 6, υπόλοιπο 0. 3 δεκάδες σε 8: δεν χωράει, γράφω **0** στο πηλίκο. Οι 3 δεκάδες γίνονται 30 μονάδες, μαζί με τις 5: 35 μονάδες σε 8: 4, υπόλοιπο 3.

Απάντηση. Πηλίκο 604, υπόλοιπο 3.

Έλεγχος. $8 \times 604 + 3 = 4.832 + 3 = 4.835$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

12.1 Κάνε τις διαιρέσεις κάθετα και τη δοκιμή: 1.357 : 7 4.835 : 8 9.072 : 24 25.000 : 36

12.2 Υπολόγισε με το μυαλό: 45.000 : 100 360 : 4 600 : 25 1.245 : 40 8.000 : 16

12.3 Συμπλήρωσε τον πίνακα:

Διαιρετέος	Διαιρέτης	Πηλίκο	Υπόλοιπο	Δοκιμή
250	7	_____	_____	_____
_____	9	15	4	_____
1.000	_____	40	0	_____

12.4 Γράψε την ισότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης: 135 : 7 192 : 12 2.026 : 100

12.5 Ποια από αυτές τις ισότητες είναι Ευκλείδεια διαίρεση με διαιρέτη 6, και ποια όχι; Εξήγησε.

α) $50 = 6 \times 8 + 2$ **β)** $50 = 6 \times 7 + 8$ **γ)** $48 = 6 \times 8 + 0$

12.6 Υπολόγισε, αν γίνεται: 0 : 9 9 : 1 9 : 9 9 : 0

12.7 Βρες το λάθος του Άρη: «1.236 : 12 = 13». Ποιο είναι το σωστό πηλίκο; Πώς θα το είχε καταλάβει με μια εκτίμηση;

12.8 Σε μια διαίρεση ο διαιρέτης είναι 8. Ποιες τιμές μπορεί να έχει το υπόλοιπο; Ποια είναι η μεγαλύτερη;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

12.9 **Το πάρκινγκ.** Ένα πάρκινγκ έχει σειρές με 8 θέσεις η καθεμία. Σήμερα παρκάρουν 156 αυτοκίνητα. Πόσες σειρές είναι εντελώς γεμάτες; Πόσα αυτοκίνητα είναι στην τελευταία, μισογεμάτη σειρά;

12.10 **Οι σκηνές.** Στην κατασκήνωση πήγαν 230 παιδιά. Κάθε σκηνή χωράει 6 παιδιά. Ο αρχηγός δεν θέλει κανένα παιδί να κοιμηθεί έξω. Πόσες σκηνές πρέπει να στήσει; Πόσα παιδιά θα κοιμηθούν στην τελευταία σκηνή;

12.11 **Η μοιρασιά.** Η γιαγιά Ρήνη χάρισε στα 4 εγγόνια της 1.250 € για να τα μοιραστούν εξίσου. Πόσα παίρνει το καθένα, σε ολόκληρα ευρώ; Πόσα ευρώ περισσεύουν; Ο Στέλιος προτείνει να δώσουν όσα περισσεύουν σε μια φιλανθρωπική οργάνωση. Πόσα θα δώσουν;

12.12 **Οι δόσεις.** Οι γονείς του Ηλία αγοράζουν πλυντήριο 672 € και θα το πληρώσουν σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις. Πόσο είναι κάθε δόση; Αν το πλήρωναν σε 24 δόσεις;

12.13 **Το ταξίδι με το ποδήλατο.** Ο θείος Λευτέρης θέλει να κάνει τον γύρο της Πελοποννήσου με ποδήλατο, 864 χιλιόμετρα. Μπορεί να κάνει 72 χιλιόμετρα την ημέρα. Σε πόσες ημέρες θα τελειώσει; Αν ξεκινήσει Δευτέρα, τι μέρα θα τελειώσει;

12.14 **Τα ροδάκινα.** Ο παππούς μάζεψε 100 ροδάκινα από τον κήπο και τα βάζει σε κουτιά των 6. Πόσα κουτιά γεμίζει; Πόσα ροδάκινα μένουν; Στη λαϊκή πουλάει μόνο γεμάτα κουτιά, οπότε τα ροδάκινα που μένουν τα χαρίζει στη γειτόνισσα. Πόσα της χαρίζει;

12.15 **Οι τυρόπιτες του πάρτι.** Στο πάρτι της Μυρτώς έρχονται 27 παιδιά. Κάθε ταψί τυρόπιτα κόβεται σε 8 κομμάτια, και κάθε παιδί τρώει 2 κομμάτια. Πόσα ταψιά πρέπει να ψήσει η μαμά της Μυρτώς, ώστε να φάνε όλοι; Πόσα κομμάτια θα περισσέψουν;

12.16 **Ο χρόνος σε λεπτά.** Μια ταινία κινουμένων σχεδίων διαρκεί 137 λεπτά. Πόσες ολόκληρες ώρες και πόσα λεπτά είναι; Αν αρχίζει στις 19:00, θα έχει τελειώσει πριν από τις 21:30, που πρέπει να είναι η Ζωή στο κρεβάτι;

12.17 **Οι εβδομάδες.** Η Φανή μετράει ότι μέχρι τα γενέθλιά της μένουν 100 ημέρες. Πόσες ολόκληρες εβδομάδες και πόσες ημέρες είναι; Αν σήμερα είναι Τρίτη, τι μέρα θα έχει γενέθλια;

12.18 **Τα κουλούρια της γιορτής.** Ο φούρνος της γειτονιάς δίνει 500 κουλούρια για τη γιορτή του σχολείου. Τα κουλούρια μοιράζονται εξίσου σε 18 τμήματα. Πόσα παίρνει κάθε τμήμα; Πόσα περισσεύουν για τους δασκάλους;

12.19 **Η συλλογή.** Ο Άρης έχει 345 κάρτες ποδοσφαίρου και θέλει να τις βάλει σε άλμπουμ με 24 θήκες ανά σελίδα. Πόσες σελίδες γεμίζει τελείως; Πόσες σελίδες χρειάζεται συνολικά για να χωρέσουν όλες οι κάρτες;

12.20 **Η ανακύκλωση.** Τα 6 τμήματα του σχολείου μάζεψαν μαζί 1.536 κουτάκια αλουμινίου. Αν κάθε τμήμα μάζεψε τον ίδιο αριθμό, πόσα

μάζεψε το καθένα; Το εργοστάσιο ανακύκλωσης δίνει μία μπάλα για κάθε 64 κουτάκια. Πόσες μπάλες θα πάρει το σχολείο;

12.21 **Τα λεπτά της προπόνησης.** Ο προπονητής κολύμβησης θέλει ο Ηλίας να κολυμπήσει 2.000 μέτρα σε πισίνα 25 μέτρων. Πόσες φορές πρέπει να διασχίσει την πισίνα; Αν κάθε διαδρομή του παίρνει 30 δευτερόλεπτα, πόσα λεπτά θα κολυμπήσει;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

12.22 Γράψε δύο προβλήματα που λύνονται με τη διαίρεση 84 : 7: ένα όπου μοιράζεις και ένα όπου μετράς πόσες φορές χωράει.

12.23 Σε μια διαίρεση ο διαιρέτης είναι 9, το πηλίκο 23 και το υπόλοιπο είναι το μεγαλύτερο δυνατό. Ποιος είναι ο διαιρετέος;

12.24 Ένας αριθμός διαιρούμενος με το 5 αφήνει υπόλοιπο 3. Διαιρούμενος με το 4 αφήνει υπόλοιπο 2. Ποιος είναι ο μικρότερος τέτοιος αριθμός;

12.25 Η Ζωή λέει: «Αν διπλασιάσω τον διαιρετέο και τον διαιρέτη, το πηλίκο μένει ίδιο. Άρα και το υπόλοιπο μένει ίδιο». Δοκίμασε με 17 : 5 και 34 : 10. Έχει δίκιο για το πηλίκο; Για το υπόλοιπο;

Από το εργοστάσιο

Η διαίρεση στη δουλειά μου απαντάει σε μια ερώτηση που όλοι φοβούνται: «Πόσο χρόνο έχουμε;». Αν ένας σωλήνας χάνει 1 χιλιοστό πάχους κάθε δύο χρόνια, και του μένουν 6 χιλιοστά μέχρι το όριο ασφαλείας, τότε 6 : 1 = 6 τέτοια διαστήματα των δύο χρόνων, δηλαδή περίπου 12 χρόνια.
Αυτή η διαίρεση αποφασίζει πότε θα προγραμματίσουμε την αντικατάσταση: όχι πολύ νωρίς, για να μην πετάξουμε έναν καλό σωλήνα, και όχι πολύ αργά, για να μη γίνει ατύχημα.

Επανάληψη ενότητας 2

Το λεξικό της ενότητας

Σε αυτή την ενότητα έμαθες τα «ρήματα» των αριθμών: τι κάνουν οι αριθμοί ο ένας στον άλλον.

Λέξη	Με μία πρόταση
προσθετέοι, άθροισμα	Οι αριθμοί που ενώνω και το αποτέλεσμα.
μειωτέος, αφαιρετέος, διαφορά	Από πού αφαιρώ, τι αφαιρώ, τι βρίσκω.
παράγοντες, γινόμενο	Οι αριθμοί που πολλαπλασιάζω και το αποτέλεσμα.
αντιμεταθετική ιδιότητα	Η σειρά δεν αλλάζει το αποτέλεσμα (στην πρόσθεση και στον πολλαπλασιασμό).
επιμεριστική ιδιότητα	$\alpha \times (\beta + \gamma) = \alpha \times \beta + \alpha \times \gamma$.
πολλαπλάσιο	Η «προπαίδεια» ενός αριθμού, χωρίς τέλος.
διαιρέτης	Αριθμός που χωράει ακριβώς μέσα σε έναν άλλον.
Ε.Κ.Π.	Το μικρότερο κοινό πολλαπλάσιο, εκτός από το 0.
κριτήριο διαιρετότητας	Κανόνας που σου λέει αν διαιρείται, χωρίς να διαιρέσεις.
Ευκλείδεια διαίρεση	$\Delta = \delta \times \pi + \upsilon$, με $\upsilon < \delta$.

Ασκήσεις επανάληψης

Ε2.1 Υπολόγισε κάθετα: $30.405 - 17.689$ 2.307×46 $9.876 : 32$

Ε2.2 Υπολόγισε με το μυαλό: $999 + 999$ $4.000 - 1.999$ 25×44 $7.200 : 80$

Ε2.3 Βρες τον αριθμό που λείπει: $7 \times \square = 4.900$ $\square : 15 = 12$ $3.000 - \square = 1.250$

Ε2.4 Βρες: Ε.Κ.Π.$(6, 10)$ Ε.Κ.Π.$(4, 5, 10)$ όλους τους διαιρέτες του 40.

Ε2.5 Από τους αριθμούς 315, 1.021, 4.500, 7.084, ποιοι διαιρούνται με το 3; Με το 9; Με το 5; Με το 10;

Ε2.6 Γράψε την ισότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης του 500 με το 13.

Ε2.7 **Το θέατρο.** Τα 28 παιδιά της τάξης πάνε θέατρο. Το εισιτήριο κοστίζει 9 € και το λεωφορείο 140 € συνολικά. Ο σύλλογος γονέων πληρώνει τα μισά από όλα τα έξοδα. Τα υπόλοιπα μοιράζονται εξίσου στα παιδιά. Πόσα πληρώνει κάθε παιδί;

Ε2.8 **Τα πλοία.** Από ένα λιμάνι, ένα καραβάκι για το κοντινό νησί φεύγει κάθε 40 λεπτά και ένα πλοίο για το πιο μακρινό νησί κάθε 60 λεπτά. Στις 9:00 έφυγαν μαζί. Ο Άρης θέλει να τα φωτογραφίσει να φεύγουν ξανά μαζί. Τι ώρα θα γίνει αυτό;

Ε2.9 **Η βιβλιοθήκη.** Η νέα βιβλιοθήκη του σχολείου έχει 1.000 βιβλία. Κάθε ράφι χωράει 35 βιβλία. Πόσα ράφια χρειάζονται για να μπουν όλα τα βιβλία;

Ε2.10 **Το μενού.** Στο εστιατόριο της κατασκήνωσης, κάθε παιδί διαλέγει ένα από 4 κυρίως πιάτα, ένα από 3 γλυκά και ένα από 2 ποτά. Πόσα διαφορετικά γεύματα μπορεί να φτιάξει; Αν η κατασκήνωση κρατάει 21 μέρες, μπορεί η Ζωή να τρώει διαφορετικό γεύμα κάθε μέρα;

Ε2.11 **Ο αγώνας ανάγνωσης.** Η Μυρτώ διαβάζει βιβλίο 384 σελίδων και έχει φτάσει στη σελίδα 197. Ο Στέλιος διαβάζει βιβλίο 256 σελίδων και έχει φτάσει στη σελίδα 98. Ποιος έχει περισσότερες σελίδες να διαβάσει ακόμα, και πόσες περισσότερες;

Ε2.12 **Οι ομάδες των 9.** Στο αθλητικό φεστιβάλ του δήμου ήρθαν 2.358 μαθητές. Οι διοργανωτές θέλουν να τους χωρίσουν σε ομάδες των 9, χωρίς να περισσέψει κανείς. Γίνεται; Πόσες ομάδες θα φτιάξουν;

Ε2.13 **Οι καρέκλες.** Ο διευθυντής θέλει να βάλει 72 καρέκλες σε ορθογώνια διάταξη, με τουλάχιστον 6 και το πολύ 12 καρέκλες σε κάθε σειρά, και όλες τις σειρές ίσες. Ποιες επιλογές έχει;

Ε2.14 **Η μετακόμιση.** Η οικογένεια του Ηλία πληρώνει ενοίκιο 450 € τον μήνα. Βρήκε ένα σπίτι με 395 € τον μήνα, αλλά η μετακόμιση θα κοστίσει 600 €. Μετά από πόσους μήνες θα έχει γλιτώσει τα χρήματα της μετακόμισης;

Ε2.15 **Το πότισμα.** Ο παππούς ποτίζει τον κήπο κάθε 3 μέρες, ξεκινώντας από την 1η Ιουλίου. Θα ποτίσει στις 31 Ιουλίου; Πόσες φορές θα ποτίσει μέσα στον Ιούλιο;

Ε2.16 Ο Άρης υπολόγισε $4.008 - 2.019 = 2.011$. Κάνε τον έλεγχο με πρόσθεση, βρες το λάθος και γράψε το σωστό αποτέλεσμα.

Ε2.17 Ποιος είναι ο μεγαλύτερος τριψήφιος αριθμός που διαιρείται ταυτόχρονα με το 2, το 3 και το 5;

Ε2.18 Σε μια διαίρεση ο διαιρετέος είναι 100 και το υπόλοιπο 4. Ποιοι μπορεί να είναι οι διαιρέτες;

Ε2.19 Πρόσθεσε τρεις διαδοχικούς φυσικούς αριθμούς, για παράδειγμα $7 + 8 + 9$. Δοκίμασε άλλες δύο τριάδες. Το άθροισμα είναι πάντα πολλαπλάσιο του 3; Γιατί;

Ε2.20 Βρες δύο φυσικούς αριθμούς που έχουν γινόμενο 48 και άθροισμα 14.

Ενότητα 3

Οι κλασματικοί αριθμοί

«Τα κομμάτια του όλου»

Κεφάλαιο 13

Κλασματικοί αριθμοί: όταν το ένα σπάει σε κομμάτια

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 13, «Οι κλασματικοί αριθμοί»

Η ανάγκη

Γενέθλια της Ζωής. Η τούρτα είναι μία, τα παιδιά γύρω από το τραπέζι είναι οκτώ. Η μαμά κρατάει το μαχαίρι και όλοι κοιτάζουν με την ίδια αγωνία: «Θα μου δώσει μεγάλο κομμάτι;».
Μέχρι τώρα οι αριθμοί μας μετρούσαν ***ολόκληρα*** *πράγματα: 1 τούρτα, 8 παιδιά, 157 μπουκαλάκια. Τώρα όμως το ένα πρέπει να σπάσει. Πώς λέμε με αριθμούς «ένα κομμάτι από τα οκτώ»; Και πώς σιγουρευόμαστε ότι κανείς δεν αδικήθηκε;*
Οι άνθρωποι χρειάστηκαν χιλιάδες χρόνια για να βρουν μια καλή απάντηση. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, για παράδειγμα, έγραφαν σχεδόν όλα τα κομμάτια με αριθμητή 1. Εμείς έχουμε ένα πιο δυνατό εργαλείο: το κλάσμα.

Η λέξη: κλάσμα

Η λέξη: κλάσμα

Η λέξη έρχεται από το ρήμα **κλάω**, που σημαίνει σπάω. Το ίδιο ρήμα υπάρχει στο «κλαδί» και στην «ανάκλαση». Κλάσμα λοιπόν είναι **το σπασμένο κομμάτι**. Ο αριθμός που λέει σε πόσα ίσα κομμάτια έσπασε το όλο λέγεται **παρονομαστής**, γιατί δίνει το όνομα στα κομμάτια: πέμπτα, όγδοα, δέκατα. Ο αριθμός που λέει πόσα κομμάτια παίρνουμε λέγεται **αριθμητής**, γιατί τα αριθμεί, τα μετράει.

$\frac{3}{8}$ ← αριθμητής: πόσα κομμάτια παίρνω
← παρονομαστής: σε πόσα ίσα κομμάτια χωρίστηκε το όλο

Η γραμμή ανάμεσα λέγεται **κλασματική γραμμή**. Διαβάζουμε «τρία όγδοα». Το κλάσμα με αριθμητή 1, όπως το $\frac{1}{8}$, λέγεται **κλασματική μονάδα**: είναι το ένα κομμάτι, το «τούβλο» από το οποίο χτίζονται όλα τα άλλα. Τα $\frac{3}{8}$ είναι τρία τέτοια τούβλα.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ένα κομμάτι από τα οκτώ ίσα κομμάτια της τούρτας.	$\frac{1}{8}$ της τούρτας
Τρία κομμάτια από τα οκτώ.	$\frac{3}{8} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}$
Ολόκληρη η τούρτα, σε όγδοα.	$\frac{8}{8} = 1$
Τα 2 από τα 5 παιδιά της ομάδας είναι κορίτσια.	$\frac{2}{5}$ της ομάδας
Το μισό.	$\frac{1}{2}$
Το ένα τέταρτο, το ένα τρίτο.	$\frac{1}{4}, \frac{1}{3}$

Η θεωρία

Ορισμός: κλάσμα

Χωρίζουμε μια μονάδα σε ν **ίσα** μέρη και παίρνουμε μ από αυτά. Ο αριθμός που προκύπτει γράφεται $\frac{\mu}{\nu}$ και λέγεται **κλάσμα** ή **κλασματικός αριθμός**. Ο μ λέγεται αριθμητής και ο ν παρονομαστής. Οι δύο μαζί λέγονται **όροι** του κλάσματος. Ο παρονομαστής δεν είναι ποτέ 0.

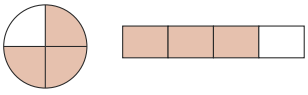
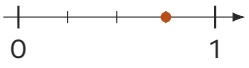
Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Η πιο σημαντική λέξη του ορισμού είναι η λέξη **ίσα**. Αν κόψεις την τούρτα σε 8 κομμάτια, ένα τεράστιο και επτά μικρούλια, το κάθε κομμάτι **δεν** είναι $\frac{1}{8}$. Χωρίς ίσα μέρη δεν υπάρχει κλάσμα.

Και κάτι ακόμα: το κλάσμα κοιτάζει και τα δύο, και το κομμάτι και το όλο. Στο  το χρωματισμένο είναι $\frac{2}{5}$, όχι $\frac{2}{3}$. Τα 3 λευκά δεν είναι το όλο. Το όλο είναι και τα 5 μαζί.

Τρεις τρόποι να δεις το ίδιο κλάσμα

Το κλάσμα $\frac{3}{4}$ μπορεί να εμφανιστεί με τρία διαφορετικά «ρούχα». Είναι όμως ο ίδιος αριθμός.

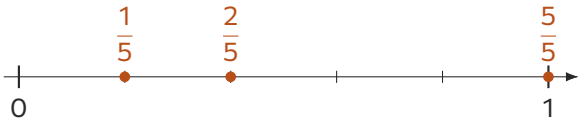
Ως...	Σημαίνει	Εικόνα
μέρος μιας μονάδας	Μία πίτα σε 4 ίσα κομμάτια, παίρνω 3.	
μέρος ενός συνόλου	Από 4 παιδιά, τα 3 φοράνε γυαλιά. Από 12 μολύβια, τα 9 είναι ξυσμένα.	
μέτρο, θέση στην αριθμογραμμή	Ένα σημείο που απέχει από το 0 τρία τέταρτα της μονάδας.	

Κανόνας: κλάσμα ενός συνόλου

Όταν το όλο είναι ένα σύνολο από αντικείμενα, τα χωρίζουμε σε ν ίσες ομάδες. Για να βρω τα $\frac{3}{4}$ των 12 μολυβιών: τα χωρίζω σε 4 ίσες ομάδες ($12 : 4 = 3$ μολύβια η καθεμία) και παίρνω 3 ομάδες ($3 \times 3 = 9$ μολύβια).

Το κλάσμα στην αριθμογραμμή

Για να βάλεις το $\frac{2}{5}$ στην αριθμογραμμή, χωρίζεις το κομμάτι από το 0 ως το 1 σε 5 ίσα διαστήματα. Κάθε διάστημα έχει μήκος $\frac{1}{5}$. Ξεκινάς από το 0 και κάνεις 2 τέτοια βήματα.



Πρόσεξε ότι το $\frac{5}{5}$ πέφτει ακριβώς πάνω στο 1. Πέντε πέμπτα κάνουν μία ολόκληρη μονάδα.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Στην αριθμογραμμή μετράμε **διαστήματα**, όχι γραμμούλες. Από το 0 ως το 1 με 5 διαστήματα υπάρχουν 6 γραμμούλες. Αν μετρήσεις γραμμούλες, θα βρεις έκτα αντί για πέμπτα.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 13.1 Η τούρτα της Ζωής

Τι ξέρω. Μία τούρτα, 8 παιδιά, ίσα κομμάτια. Η Ζωή και η Μυρτώ πήραν από ένα κομμάτι ακόμα, οπότε φαγώθηκαν 10 κομμάτια από 2 τούρτες.

Τι θέλω. Τι μέρος μιας τούρτας τρώει κάθε παιδί την πρώτη φορά, και τι μέρος της δεύτερης τούρτας φαγώθηκε.

Πώς τα συνδέω. Η μία τούρτα σε 8 ίσα κομμάτια: κάθε κομμάτι είναι $\frac{1}{8}$. Από τη δεύτερη τούρτα φαγώθηκαν 2 κομμάτια.

Απάντηση. Κάθε παιδί πήρε $\frac{1}{8}$ της τούρτας. Από τη δεύτερη φαγώθηκαν τα $\frac{2}{8}$, και περισσεύουν τα $\frac{6}{8}$.

Έλεγχος. $\frac{2}{8}$ και $\frac{6}{8}$ μαζί κάνουν $\frac{8}{8}$, ολόκληρη τη δεύτερη τούρτα.

Παράδειγμα 13.2 Τα αυτοκόλλητα

Τι ξέρω. Ο Άρης έχει 20 αυτοκόλλητα. Δίνει τα $\frac{2}{5}$ στον αδερφό του.

Τι θέλω. Πόσα αυτοκόλλητα δίνει.

Πώς τα συνδέω. Το όλο είναι τα 20 αυτοκόλλητα. Τα χωρίζω σε 5 ίσες ομάδες: $20 : 5 = 4$. Παίρνω 2 ομάδες: $2 \times 4 = 8$.

Απάντηση. Δίνει 8 αυτοκόλλητα και του μένουν 12.

Έλεγχος. Τα 12 που μένουν είναι 3 ομάδες των 4, δηλαδή τα $\frac{3}{5}$. Και $\frac{2}{5} + \frac{3}{5} = \frac{5}{5}$, όλα τα αυτοκόλλητα.

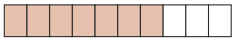
Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

13.1 Γράψε με κλάσμα το χρωματισμένο μέρος:

α) 

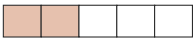
β) 

γ) 

δ) 

13.2 Γράψε με λέξεις και με ψηφία: τρία πέμπτα επτά δέκατα ένα ενδέκατο $\frac{5}{12}$ $\frac{9}{100}$

13.3 Σε κάθε κλάσμα γράψε ποιος είναι ο αριθμητής και ποιος ο παρονομαστής, και τι σημαίνει ο καθένας: $\frac{4}{9}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{7}{7}$

13.4 Ο Ηλίας λέει ότι στο σχήμα  το χρωματισμένο μέρος είναι $\frac{2}{3}$. Τι λάθος κάνει;

13.5 Μια πίτα κόπηκε σε 4 κομμάτια: ένα μισό και τρία μικρότερα ίσα κομμάτια. Είναι κάθε κομμάτι $\frac{1}{4}$ της πίτας; Γιατί;

13.6 Ποιο κλάσμα δείχνει κάθε σημείο;



13.7 Σχεδίασε μια αριθμογραμμή από το 0 ως το 1 και σημείωσε τα κλάσματα $\frac{1}{3}$ και $\frac{2}{3}$.

13.8 Βρες: $\frac{1}{2}$ του 30 $\frac{1}{5}$ του 45 $\frac{3}{4}$ του 20 $\frac{2}{3}$ του 18 $\frac{7}{10}$ του 100

13.9 Τι μέρος της ώρας είναι: 30 λεπτά 15 λεπτά 20 λεπτά 45 λεπτά;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

13.10 **Το καρπούζι.** Το καρπούζι της οικογένειας του Στέλιου κόπηκε σε 8 ίσες φέτες. Ο μπαμπάς έφαγε 3, ο Στέλιος 2 και η μικρή του αδερφή 1. Τι μέρος του καρπουζιού έφαγε ο καθένας; Τι μέρος περίσσεψε για τη μαμά, που γύρισε αργά από τη δουλειά;

13.11 **Η τάξη.** Στην τάξη της Μυρτώς υπάρχουν 25 παιδιά. Τα 12 είναι κορίτσια. Τι μέρος της τάξης είναι κορίτσια και τι μέρος αγόρια; Σήμερα λείπουν 3 παιδιά με γρίπη. Τι μέρος της τάξης λείπει;

13.12 **Το χαρτζιλίκι.** Η Φανή παίρνει 20 € τον μήνα. Ξοδεύει το $\frac{1}{4}$ σε κουλούρια στο διάλειμμα και βάζει τα $\frac{2}{5}$ στον κουμπαρά. Πόσα ευρώ είναι το καθένα; Πόσα της μένουν για άλλα πράγματα;

13.13 **Το ταξίδι.** Από την Αθήνα ως τη Θεσσαλονίκη είναι περίπου 500 χιλιόμετρα. Η οικογένεια του Άρη έχει κάνει τα $\frac{3}{5}$ της διαδρομής. Πόσα χιλιόμετρα έχει διανύσει; Πόσα μένουν; Ο Άρης ρωτάει κάθε πέντε λεπτά «Φτάσαμε;». Τι πρέπει να του απαντήσουν, με κλάσμα;

13.14 **Η σοκολάτα.** Μια σοκολάτα έχει 24 ίσα τετραγωνάκια. Η Ζωή έφαγε 6 και έδωσε 8 στον Ηλία. Τι μέρος της σοκολάτας έφαγε η Ζωή; Τι μέρος πήρε ο Ηλίας; Ποιος πήρε περισσότερη σοκολάτα;

13.15 **Η ντουλάπα.** Η ντουλάπα του Ηλία έχει 6 ίσα ράφια. Τα 4 είναι γεμάτα ρούχα, τα υπόλοιπα με παιχνίδια. Τι μέρος της ντουλάπας έχει ρούχα; Τι μέρος έχει παιχνίδια;

13.16 **Τα αυγά.** Μια θήκη έχει 12 αυγά. Η γιαγιά Ρήνη χρησιμοποίησε τα $\frac{3}{4}$ για ένα γλυκό. Πόσα αυγά χρησιμοποίησε; Πόσα έμειναν; Τι μέρος της θήκης είναι αυτά που έμειναν;

13.17 **Το ντεπόζιτο.** Το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του θείου Λευτέρη χωράει 60 λίτρα. Ο δείκτης βενζίνης δείχνει $\frac{1}{4}$. Πόσα λίτρα έχει μέσα; Πόσα πρέπει να βάλει για να το γεμίσει;

13.18 **Η μέρα.** Η μέρα έχει 24 ώρες. Ο Στέλιος κοιμάται 9 ώρες και είναι στο σχολείο 6 ώρες. Τι μέρος της μέρας κοιμάται; Τι μέρος είναι στο σχολείο; Τι μέρος του μένει για όλα τα άλλα;

13.19 **Η σημαία.** Η ελληνική σημαία έχει 9 οριζόντιες λωρίδες, 5 μπλε και 4 λευκές. Τι μέρος των λωρίδων είναι μπλε; Τι μέρος είναι λευκές; Αν ενώσεις τα δύο κλάσματα, τι παίρνεις;

13.20 **Η βόλτα στο δάσος.** Το μονοπάτι προς το καταφύγιο έχει 10 ίσα κομμάτια με σημάδια. Η ομάδα του Άρη έφτασε στο έβδομο σημάδι. Σημείωσέ το σε μια αριθμογραμμή από το 0 (αφετηρία) ως το 1 (καταφύγιο). Τι κλάσμα του μονοπατιού μένει;

13.21 **Το μπάσκετ.** Στον αγώνα, ο Ηλίας έκανε 10 βολές και ευστόχησε στις 7. Ο Στέλιος έκανε 5 και ευστόχησε στις 4. Γράψε με κλάσμα την ευστοχία του καθενός. Ποιος έβαλε περισσότερα καλάθια; Μπορείς να πεις ποιος είναι πιο εύστοχος; Θα το ξαναδούμε στο κεφάλαιο 17.

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

13.22 Σχεδίασε ένα τετράγωνο και χώρισέ το σε 4 ίσα μέρη με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Είναι όλα τα κομμάτια σου $\frac{1}{4}$ του τετραγώνου, ακόμα κι αν δεν έχουν το ίδιο σχήμα;

13.23 Ποιο είναι μεγαλύτερο κομμάτι: το $\frac{1}{3}$ μιας σοκολάτας ή το $\frac{1}{5}$ της ίδιας σοκολάτας; Γιατί, αφού το 5 είναι μεγαλύτερο από το 3;

13.24 Ο Ηλίας έφαγε το $\frac{1}{2}$ του δικού του κέικ και η Μυρτώ το $\frac{1}{2}$ του δικού της. Έφαγαν την ίδια ποσότητα κέικ; Τι πρέπει να ξέρεις για να απαντήσεις;

13.25 Τα 6 μολύβια του Άρη είναι τα $\frac{2}{5}$ όλων των μολυβιών του. Πόσα μολύβια έχει συνολικά; (Βοήθεια: πόσα μολύβια είναι το $\frac{1}{5}$;)

Από το εργοστάσιο

Στον έλεγχο με υπερήχους μετράμε πάχος τοιχώματος. Ένας σωλήνας κατασκευάστηκε με πάχος 12 χιλιοστά. Αν σήμερα μετρήσω 9 χιλιοστά, τότε έχουν φαγωθεί 3 από τα 12, δηλαδή τα $\frac{3}{12}$ του αρχικού πάχους, και έχουν μείνει τα $\frac{9}{12}$.

Το κλάσμα εδώ λέει κάτι που ο σκέτος αριθμός δεν λέει. «Χάθηκαν 3 χιλιοστά» είναι λίγο σε έναν χοντρό σωλήνα και πολύ σε έναν λεπτό. «Χάθηκε το $\frac{1}{4}$ του πάχους» λέει αμέσως πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση, σε οποιονδήποτε σωλήνα.

Κεφάλαιο 14

Κλάσματα μεγαλύτερα από τη μονάδα

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 14, «Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας»

Η ανάγκη

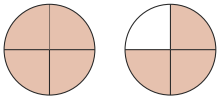
Στο πάρτι της τάξης η μαμά του Ηλία έφερε πίτσες κομμένες σε 4 ίσα κομμάτια η καθεμία. Στο τέλος ο Ηλίας μαζεύει τα κομμάτια που περίσσεψαν: είναι 7 τέταρτα.
«Περίσσεψαν $\frac{7}{4}$ *πίτσας», λέει ο Ηλίας. Η Μυρτώ γελάει: «Δεν γίνεται! Ένα κλάσμα είναι κομμάτι, άρα είναι λιγότερο από μία πίτσα».*
Ποιος έχει δίκιο; Τα 7 κομμάτια είναι εκεί, μπροστά τους, και δεν χωράνε σε ένα κουτί πίτσας. Χρειάζονται δύο.

Η λέξη: μεικτός

Η λέξη: μεικτός αριθμός

Μεικτός σημαίνει ανακατεμένος, φτιαγμένος από δύο υλικά. Όπως το μείγμα ή η μίξη. Ο **μεικτός αριθμός** είναι ένας φυσικός αριθμός ανακατεμένος με ένα κλάσμα: $1\frac{3}{4}$ σημαίνει «ένα ολόκληρο και τρία τέταρτα».

Ο Ηλίας έχει δίκιο. Ο αριθμητής μετράει κομμάτια, και κανείς δεν του απαγορεύει να μετρήσει περισσότερα από όσα χωράει μια μονάδα. Τα $\frac{7}{4}$ είναι ένα κανονικό κλάσμα: 7 κομμάτια, το καθένα ένα τέταρτο.



$$\frac{7}{4} = \frac{4}{4} + \frac{3}{4} = 1 + \frac{3}{4} = 1\frac{3}{4}$$

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Επτά τέταρτα.	$\frac{7}{4}$
Ένα ολόκληρο και τρία τέταρτα.	$1\frac{3}{4} = 1 + \frac{3}{4}$
Τέσσερα τέταρτα κάνουν ένα ολόκληρο.	$\frac{4}{4} = 1$
Δύο ολόκληρα, σε πέμπτα.	$2 = \frac{10}{5}$
Δυόμισι.	$2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$
Το κλάσμα είναι μικρότερο από τη μονάδα.	$\frac{3}{4} < 1$, γιατί $3 < 4$

Η θεωρία

Συγκρίνοντας τον αριθμητή με τον παρονομαστή, ξέρεις αμέσως πού βρίσκεται ένα κλάσμα σε σχέση με το 1:

Αν ο αριθμητής είναι...	τότε το κλάσμα είναι...	Παράδειγμα
μικρότερος από τον παρονομαστή	μικρότερο από τη μονάδα	$\frac{3}{5} < 1$
ίσος με τον παρονομαστή	ίσο με τη μονάδα	$\frac{5}{5} = 1$
μεγαλύτερος από τον παρονομαστή	μεγαλύτερο από τη μονάδα	$\frac{8}{5} > 1$

Κανόνας: από κλάσμα σε μεικτό

Διαιρώ τον αριθμητή με τον παρονομαστή. Το **πηλίκο** είναι οι ακέραιες μονάδες. Το **υπόλοιπο** είναι ο νέος αριθμητής. Ο παρονομαστής μένει ίδιος.

$$\frac{17}{5}: \qquad 17 = 5 \times 3 + 2 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{17}{5} = 3\frac{2}{5}$$

Το έχεις ξαναδεί: είναι η Ευκλείδεια διαίρεση του κεφαλαίου 12. Από τα 17 πέμπτα, κάθε 5 πέμπτα φτιάχνουν μία μονάδα. Γίνονται 3 μονάδες και περισσεύουν 2 πέμπτα.

Κανόνας: από μεικτό σε κλάσμα

Πολλαπλασιάζω τις ακέραιες μονάδες με τον παρονομαστή και προσθέτω τον αριθμητή. Ο παρονομαστής μένει ίδιος.

$$3\frac{2}{5} = \frac{3 \times 5 + 2}{5} = \frac{17}{5}$$

Κάθε μονάδα «σπάει» σε 5 πέμπτα, άρα οι 3 μονάδες είναι 15 πέμπτα. Μαζί με τα 2 πέμπτα που είχαμε, 17 πέμπτα.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Τρία συνηθισμένα λάθη με τους μεικτούς:

- $3\frac{2}{5} \neq \frac{5}{5}$. Ο ακέραιος δεν προστίθεται στον αριθμητή. Οι 3 μονάδες είναι 15 πέμπτα, όχι 3 πέμπτα.
- $3\frac{2}{5} \neq 3 \times \frac{2}{5}$. Ανάμεσα στον ακέραιο και στο κλάσμα κρύβεται ένα **συν**, όχι ένα επί.
- $3\frac{2}{5}$ δεν είναι «περίπου 3». Το κλασματικό μέρος μετράει.

Στην αριθμογραμμή

Τα κλάσματα δεν σταματούν στο 1. Η αριθμογραμμή συνεχίζει, και τα τέταρτα συνεχίζουν μαζί της:



Το $\frac{7}{4}$ είναι εκεί που είναι το $1\frac{3}{4}$: ανάμεσα στο 1 και στο 2, πιο κοντά στο 2.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 14.1 Τα κουτιά της πίτσας

Τι ξέρω. Περίσσεψαν 7 κομμάτια, το καθένα $\frac{1}{4}$ της πίτσας. Ένα κουτί χωράει μία πίτσα, δηλαδή 4 κομμάτια.

Τι θέλω. Πόσες πίτσες είναι, και πόσα κουτιά χρειάζονται.

Πώς τα συνδέω. $7 = 4 \times 1 + 3$, άρα $\frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$.

Απάντηση. Περίσσεψαν $1\frac{3}{4}$ πίτσας. Χρειάζονται 2 κουτιά: ένα γεμάτο και ένα με 3 κομμάτια.

Έλεγχος. $1\frac{3}{4} = \frac{1 \times 4 + 3}{4} = \frac{7}{4}$.

Παράδειγμα 14.2 Το γάλα

Τι ξέρω. Η γιαγιά Ρήνη έχει $2\frac{1}{2}$ λίτρα γάλα και ένα ποτήρι που χωράει μισό λίτρο.

Τι θέλω. Πόσα ποτήρια γεμίζει.

Πώς τα συνδέω. Μετράω τα μισά: $2\frac{1}{2} = \frac{2 \times 2 + 1}{2} = \frac{5}{2}$. Κάθε ποτήρι είναι $\frac{1}{2}$.

Απάντηση. Γεμίζει 5 ποτήρια.

Έλεγχος. Κάθε λίτρο είναι 2 ποτήρια, άρα 2 λίτρα είναι 4 ποτήρια, συν ένα μισό: 5.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

14.1 Χώρισε τα κλάσματα σε τρεις ομάδες: μικρότερα από 1, ίσα με 1, μεγαλύτερα από 1.

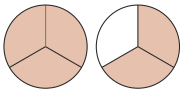
$\frac{3}{7}$ $\frac{9}{4}$ $\frac{6}{6}$ $\frac{11}{12}$ $\frac{12}{11}$ $\frac{100}{100}$ $\frac{5}{2}$ $\frac{1}{9}$

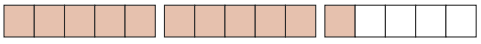
14.2 Γράψε ως μεικτούς αριθμούς: $\frac{9}{4}$ $\frac{13}{5}$ $\frac{7}{2}$ $\frac{25}{8}$ $\frac{31}{10}$ $\frac{22}{3}$

14.3 Γράψε ως κλάσματα: $1\frac{1}{3}$ $2\frac{3}{4}$ $4\frac{1}{2}$ $3\frac{5}{6}$ $10\frac{1}{10}$ $5\frac{2}{7}$

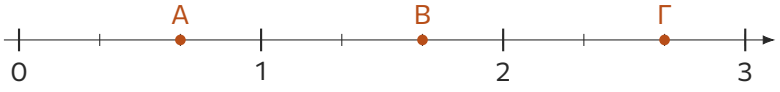
14.4 Γράψε κάθε φυσικό αριθμό ως κλάσμα με τον παρονομαστή που σου δίνεται: $1 = \frac{\square}{6}$ $3 = \frac{\square}{4}$ $5 = \frac{\square}{2}$ $2 = \frac{\square}{10}$

14.5 Ποιο κλάσμα και ποιον μεικτό δείχνουν τα χρωματισμένα μέρη;

α) 

β) 

14.6 Ποιους αριθμούς δείχνουν τα σημεία; Γράψε τους και ως κλάσματα και ως μεικτούς.



14.7 Βρες το λάθος σε κάθε μετατροπή και διόρθωσέ το: $2\frac{1}{3} = \frac{3}{3}$ $\frac{11}{4} = 2\frac{1}{4}$ $4\frac{1}{2} = \frac{6}{2}$

14.8 Ανάμεσα σε ποιους δύο διαδοχικούς φυσικούς αριθμούς βρίσκεται κάθε κλάσμα; $\frac{7}{3}$ $\frac{19}{4}$ $\frac{41}{10}$ $\frac{15}{2}$

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

14.9 **Η σοκολατόπιτα.** Στο ζαχαροπλαστείο, κάθε ταψί σοκολατόπιτας κόβεται σε 6 ίσα κομμάτια. Μέχρι το μεσημέρι πουλήθηκαν 20 κομμάτια. Πόσα ταψιά είναι αυτά; Γράψε την απάντηση με κλάσμα και με μεικτό.

14.10 **Το μπουκάλι.** Ένα μπουκάλι νερό έχει $\frac{1}{2}$ λίτρο. Ο Στέλιος ήπιε 5 τέτοια μπουκάλια στην πεζοπορία. Πόσα λίτρα ήπιε; Είναι περισσότερα ή λιγότερα από 2 λίτρα;

14.11 **Η συνταγή.** Για κέικ χρειάζεσαι $2\frac{1}{4}$ φλιτζάνια αλεύρι. Η Φανή έχει μόνο ένα φλιτζανάκι του $\frac{1}{4}$. Πόσες φορές πρέπει να το γεμίσει;

14.12 **Η ταινία.** Η ταινία που θα δει η Ζωή διαρκεί 150 λεπτά. Πόσες ώρες είναι, ως μεικτός αριθμός; Πόσα μισάωρα είναι;

14.13 **Το κορδόνι.** Ο Άρης κόβει ένα κορδόνι σε κομμάτια μήκους $\frac{1}{3}$ του μέτρου για να φτιάξει βραχιολάκια. Βγήκαν 11 κομμάτια, χωρίς να περισσέψει τίποτα. Πόσα μέτρα ήταν το κορδόνι;

14.14 **Ο κουβάς.** Ο παππούς ποτίζει τις ντομάτες με έναν κουβά που χωράει $\frac{3}{4}$ από ένα μεγάλο ποτιστήρι. Γέμισε τον κουβά 5 φορές. Πόσα τέταρτα του ποτιστηριού είναι αυτά; Πόσα ποτιστήρια, ως μεικτός;

14.15 **Το κολύμπι.** Η πισίνα του δήμου έχει μήκος 50 μέτρα. Η Μυρτώ κολύμπησε 7 μισές πισίνες. Πόσες πισίνες είναι, ως μεικτός; Πόσα μέτρα;

14.16 **Τα πορτοκάλια.** Η μαμά του Ηλία κόβει κάθε πορτοκάλι σε 4 ίσα κομμάτια για το κολατσιό της ομάδας. Τα 13 παιδιά παίρνουν από 1 κομμάτι το καθένα. Πόσα πορτοκάλια πρέπει να κόψει; Πόσα κομμάτια θα περισσέψουν;

14.17 **Η διαδρομή.** Ο Ηλίας περπατά στο σχολείο $1\frac{2}{5}$ χιλιόμετρα. Η Φανή περπατά $\frac{8}{5}$ χιλιόμετρα. Ποιος περπατά περισσότερο; (Βοήθεια: γράψε και τα δύο με τον ίδιο τρόπο.)

14.18 **Τα καρπούζια.** Για το πάρτι αγοράστηκαν 3 μεγάλα καρπούζια, κομμένα σε 8 φέτες το καθένα. Τα παιδιά έφαγαν 19 φέτες. Πόσα καρπούζια έφαγαν, ως μεικτός; Τι μέρος καρπουζιού περίσσεψε;

14.19 **Η προπόνηση.** Ο προπονητής λέει ότι κάθε γύρος του γηπέδου είναι $\frac{1}{4}$ του χιλιομέτρου. Ο Στέλιος έκανε 10 γύρους, ο Άρης $2\frac{1}{4}$ χιλιόμετρα. Ποιος έτρεξε περισσότερο και πόσους γύρους περισσότερους;

14.20 **Τα κεριά.** Ένα αρωματικό κερί καίγεται για $\frac{1}{3}$ της ώρας κάθε βράδυ. Μετά από 7 βράδια, πόσες ώρες έχει καεί; Γράψε και πόσες ώρες και πόσα λεπτά.

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

14.21 Γράψε τρία διαφορετικά κλάσματα που βρίσκονται ανάμεσα στο 2 και στο 3. Πόσα τέτοια κλάσματα υπάρχουν;

14.22 Η Μυρτώ λέει: «Ένα κλάσμα είναι πάντα μικρότερο από τη μονάδα». Βρες ένα παράδειγμα που δείχνει ότι κάνει λάθος. Πότε όμως έχει δίκιο;

14.23 Με τα ψηφία 2, 5 και 7, χρησιμοποιώντας το καθένα μία φορά, φτιάξε έναν μεικτό αριθμό. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος που μπορείς να φτιάξεις; Ποιος ο μικρότερος; (Το κλάσμα του μεικτού πρέπει να είναι μικρότερο από 1.)

14.24 Ένα κλάσμα έχει παρονομαστή 6 και είναι ανάμεσα στο 3 και στο 4. Ποιοι μπορεί να είναι οι αριθμητές του;

Από το εργοστάσιο

Στην αποθήκη μας τα ελάσματα δοκιμών κόβονται σε μισά και σε τέταρτα, ανάλογα με το πόσο υλικό χρειάζεται κάθε έλεγχος. Στο τέλος του μήνα μετράμε τι έχει μείνει: 9 τέταρτα, 3 μισά.

Κανείς δεν γράφει στο απογραφικό «9 τέταρτα». Γράφουμε $2\frac{1}{4}$ ελάσματα. Ο μεικτός αριθμός είναι η γλώσσα της αποθήκης: λέει αμέσως πόσα ολόκληρα κομμάτια έχεις στο ράφι, και πόσο είναι το «ψαλίδι» που περισσεύει.

Κεφάλαιο 15

Το κλάσμα ως πηλίκο: η γραμμή που σημαίνει «διά»

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 15, «Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης»

Η ανάγκη

Τρεις φίλοι, η Ζωή, ο Άρης και ο Στέλιος, βρίσκουν στην κουζίνα 2 πίτσες. Είναι πεινασμένοι και θέλουν να τις μοιραστούν δίκαια.
Η διαίρεση του κεφαλαίου 12 τούς λέει: $2 : 3 = 0$, *υπόλοιπο 2. Κανείς δεν παίρνει ολόκληρη πίτσα, και περισσεύουν 2 πίτσες. Αυτή η απάντηση είναι σωστή, αλλά τρεις πεινασμένους φίλους δεν τους χορταίνει.*
Τα κλάσματα τούς δίνουν κάτι καλύτερο: τον τρόπο να μοιράσουν ***και το υπόλοιπο****, μέχρι την τελευταία μπουκιά.*

Η λέξη: πηλίκο

Η λέξη: πηλίκο

Η λέξη έρχεται από το αρχαίο **πηλίκος**, που σημαίνει «πόσο μεγάλος;». Το πηλίκο απαντά στην ερώτηση «πόσο μεγάλο κομμάτι παίρνει ο καθένας;». Μέχρι τώρα η απάντηση ήταν πάντα φυσικός αριθμός, και ό,τι δεν χωρούσε έμενε υπόλοιπο. Με τα κλάσματα, το πηλίκο μπορεί να είναι **ακριβές**.

Κόβουμε κάθε πίτσα σε 3 ίσα κομμάτια. Από κάθε πίτσα κάθε παιδί παίρνει $\frac{1}{3}$.
Από τις δύο πίτσες παίρνει $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

$$2 : 3 = \frac{2}{3}$$

Η κλασματική γραμμή λοιπόν **σημαίνει «διά»**.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
2 πίτσες μοιράζονται σε 3 παιδιά.	$2 : 3 = \frac{2}{3}$ πίτσας το καθένα
Το 7 διά 4.	$7 : 4 = \frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$
Τα $\frac{12}{4}$ είναι 12 διά 4.	$\frac{12}{4} = 12 : 4 = 3$
Ένα κλάσμα με παρονομαστή 1.	$\frac{5}{1} = 5 : 1 = 5$
Κάθε διαίρεση γράφεται ως κλάσμα.	$\alpha : \beta = \frac{\alpha}{\beta},\ \beta \neq 0$

Η θεωρία

Ορισμός: το κλάσμα ως πηλίκο

Για κάθε δύο φυσικούς αριθμούς α και β, με $\beta \neq 0$:

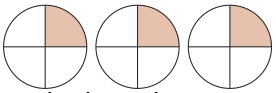
$$\alpha : \beta = \frac{\alpha}{\beta}$$

Ο **διαιρετέος** γίνεται **αριθμητής** και ο **διαιρέτης** γίνεται **παρονομαστής**.

Τώρα καταλαβαίνεις γιατί ο παρονομαστής δεν μπορεί να είναι 0: το $\frac{5}{0}$ θα σήμαινε $5 : 0$, και στο κεφάλαιο 12 είδαμε ότι η διαίρεση με το μηδέν δεν ορίζεται.

Δύο δρόμοι, ίδιο αποτέλεσμα

Τα $\frac{3}{4}$ μιας πίτσας μπορείς να τα φτάσεις με δύο τρόπους:

Μέρος του όλου	**Πηλίκο**
Παίρνω **μία** πίτσα, την κόβω σε 4 ίσα κομμάτια και κρατάω τα 3. 	Παίρνω **τρεις** πίτσες και τις μοιράζω σε 4 παιδιά. Το καθένα παίρνει $\frac{3}{4}$.  → ένα τέταρτο από κάθε πίτσα

Οι δύο ιστορίες είναι πολύ διαφορετικές, αλλά η ποσότητα που παίρνεις είναι ακριβώς η ίδια.

Κανόνας: πότε το κλάσμα είναι φυσικός αριθμός

Όταν ο αριθμητής διαιρείται ακριβώς με τον παρονομαστή, το κλάσμα είναι φυσικός αριθμός: $\frac{18}{6} = 18 : 6 = 3$.

Όταν δεν διαιρείται, το κλάσμα είναι μεικτός: $\frac{20}{6} = 20 : 6 = 3$ και υπόλοιπο 2, δηλαδή $3\frac{2}{6}$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Η σειρά μετράει. Το $3 : 4$ είναι $\frac{3}{4}$, λιγότερο από 1. Το $4 : 3$ είναι $\frac{4}{3}$, περισσότερο από 1. Πρώτα γράφεις αυτό που **μοιράζεις**, από κάτω αυτούς **στους οποίους** μοιράζεις.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 15.1 Οι πίτσες του Άρη

Τι ξέρω. 2 πίτσες, 3 φίλοι, μοιρασιά εξίσου.

Τι θέλω. Πόση πίτσα παίρνει ο καθένας.

Πώς τα συνδέω. Μοιράζω τις πίτσες, άρα $2 : 3$. Γράφεται $\frac{2}{3}$.

Απάντηση. Κάθε φίλος παίρνει $\frac{2}{3}$ της πίτσας.

Έλεγχος. Τρία παιδιά, από $\frac{2}{3}$ το καθένα: $\frac{2}{3}+\frac{2}{3}+\frac{2}{3}=\frac{6}{3}=2$ πίτσες. Τις μοιράσαμε όλες.

Παράδειγμα 15.2 Η κορδέλα

Τι ξέρω. Η Φανή έχει 9 μέτρα κορδέλα και θέλει 4 ίσα κομμάτια για 4 δώρα.

Τι θέλω. Το μήκος κάθε κομματιού.

Πώς τα συνδέω. $9:4=\frac{9}{4}$. Και $9=4\times 2+1$, άρα $\frac{9}{4}=2\frac{1}{4}$.

Απάντηση. Κάθε κομμάτι έχει μήκος $2\frac{1}{4}$ μέτρα, δηλαδή 2 μέτρα και 25 εκατοστά.

Έλεγχος. Τέσσερα κομμάτια: $4\times 2=8$ μέτρα, και τέσσερα τέταρτα κάνουν άλλο 1 μέτρο. Σύνολο 9.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

15.1 Γράψε κάθε διαίρεση ως κλάσμα: $3:5$ $7:2$ $1:8$ $10:3$ $12:12$

15.2 Γράψε κάθε κλάσμα ως διαίρεση και βρες το πηλίκο: $\frac{20}{4}$ $\frac{36}{9}$ $\frac{100}{25}$ $\frac{7}{1}$ $\frac{0}{5}$

15.3 Ποια κλάσματα είναι φυσικοί αριθμοί; Για τα υπόλοιπα γράψε τον μεικτό. $\frac{24}{6}$ $\frac{25}{6}$ $\frac{45}{9}$ $\frac{50}{8}$ $\frac{63}{7}$

15.4 Συμπλήρωσε: $5:8=\frac{\square}{\square}$ $\frac{9}{11}=\square:\square$ $\square:6=4$ $\frac{\square}{3}=7$

15.5 Ο Άρης γράφει $4:5=\frac{5}{4}$. Τι λάθος κάνει; Πώς μπορεί να το καταλάβει από το αν το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από 1;

15.6 Γιατί δεν υπάρχει το κλάσμα $\frac{3}{0}$; Εξήγησε με τη βοήθεια της διαίρεσης.

15.7 Γράψε δύο διαφορετικές ιστορίες για το κλάσμα $\frac{2}{5}$: μία όπου είναι μέρος μιας μονάδας και μία όπου είναι πηλίκο μιας μοιρασιάς.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

15.8 **Οι σοκολάτες.** Η Μυρτώ έχει 4 ίδιες σοκολάτες και θέλει να τις μοιράσει εξίσου με τις δύο φίλες της. Πόση σοκολάτα θα πάρει η καθεμία; Γράψε την απάντηση ως κλάσμα και ως μεικτό.

15.9 **Οι πίτες.** Η γιαγιά Ρήνη έψησε 5 τυρόπιτες για τα 8 εγγόνια της. Πόση τυρόπιτα παίρνει κάθε εγγόνι, αν τη μοιράσει δίκαια; Είναι περισσότερο ή λιγότερο από μισή τυρόπιτα;

15.10 **Το καρπούζι.** Στην παραλία, 6 φίλοι μοιράζονται 2 καρπούζια. Πόσο καρπούζι τρώει ο καθένας; Αν έρθουν άλλοι 2 φίλοι, πόσο θα τρώει ο καθένας; Τρώνε περισσότερο ή λιγότερο;

15.11 **Το ύφασμα.** Η μοδίστρα έχει 7 μέτρα ύφασμα για 3 ίδιες κουρτίνες. Πόσο ύφασμα παίρνει κάθε κουρτίνα; Γράψε την απάντηση ως μεικτό.

15.12 **Ο χυμός.** Ο Στέλιος έχει 5 λίτρα πορτοκαλάδα για το πάρτι και 20 ποτήρια. Αν μοιράσει όλη την πορτοκαλάδα εξίσου στα ποτήρια, πόσο λίτρο παίρνει κάθε ποτήρι;

15.13 **Η σκυταλοδρομία.** Η διαδρομή της σκυταλοδρομίας είναι 1 χιλιόμετρο και την τρέχουν 4 παιδιά, το καθένα ίση απόσταση. Πόσο χιλιόμετρο τρέχει το καθένα; Πόσα μέτρα;

15.14 **Τα λουκάνικα.** Στο κάμπινγκ, 3 παιδιά μοιράζονται 4 λουκάνικα και 4 παιδιά μοιράζονται 5 λουκάνικα. Σε ποια ομάδα τρώει κάθε παιδί περισσότερο; (Βοήθεια: γράψε τα κλάσματα ως μεικτούς.)

15.15 **Το χωράφι.** Ο παππούς έχει ένα χωράφι 10 στρεμμάτων και το μοιράζει εξίσου στα 4 παιδιά του. Πόσα στρέμματα παίρνει το καθένα;

15.16 **Το ποδήλατο.** Ο θείος Λευτέρης έκανε με το ποδήλατο 25 χιλιόμετρα σε 2 ώρες, με σταθερή ταχύτητα. Πόσα χιλιόμετρα έκανε σε μία ώρα; Γράψε το ως κλάσμα και ως μεικτό.

15.17 **Ο λογαριασμός.** Πέντε φίλοι πλήρωσαν μαζί 12 € για παγωτά, μοιράζοντας τα έξοδα εξίσου. Ο Άρης λέει ότι ο καθένας πλήρωσε $\frac{12}{5}$ €. Η Ζωή λέει $2\frac{2}{5}$ €. Ο Ηλίας λέει 2 € και 40 λεπτά. Ποιος έχει δίκιο;

15.18 **Τα ποτήρια.** Μια κανάτα με 2 λίτρα λεμονάδα μοιράζεται εξίσου σε 8 ποτήρια. Μια άλλη με 3 λίτρα μοιράζεται σε 12 ποτήρια. Σε ποια κανάτα τα ποτήρια είναι πιο γεμάτα;

15.19 **Η συλλογή γραμματοσήμων.** Ο Ηλίας θέλει να βάλει 50 γραμματόσημα σε 6 σελίδες, με τον ίδιο αριθμό σε κάθε σελίδα. Το $\frac{50}{6}$ βγαίνει μεικτός. Τι σημαίνει αυτό για τα γραμματόσημα; Μπορούν να μοιραστούν εξίσου; Τι θα του πρότεινες;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

15.20 Μοιράζουμε 1 κέικ σε 2 παιδιά, 2 κέικ σε 4 παιδιά, 3 κέικ σε 6 παιδιά. Παίρνει κάθε παιδί την ίδια ποσότητα; Γράψε τα κλάσματα. Τι παρατηρείς; (Θα το ξαναβρούμε στο επόμενο κεφάλαιο.)

15.21 Η Φανή λέει: «Το $\frac{5}{8}$ είναι ένα κομμάτι από 8, άρα δεν μπορεί να βγει από μοιρασιά 5 πραγμάτων». Γράψε μια ιστορία μοιρασιάς που δίνει $\frac{5}{8}$ και δείξε της ότι κάνει λάθος.

15.22 Θέλεις να μοιράσεις μπουκάλια νερό σε 6 ορειβάτες, ώστε ο καθένας να πάρει $1\frac{1}{2}$ μπουκάλι. Πόσα μπουκάλια χρειάζεσαι;

15.23 Ο αριθμητής ενός κλάσματος είναι τριπλάσιος από τον παρονομαστή. Ποιος φυσικός αριθμός είναι αυτό το κλάσμα; Ισχύει για όλα τα τέτοια κλάσματα;

Από το εργοστάσιο

Κάθε μήνα το τμήμα μας παίρνει μια συσκευασία με 5 λίτρα διεισδυτικό υγρό για τον έλεγχο με διεισδυτικά. Τη μοιράζουμε σε 4 συνεργεία. Κανείς δεν γράφει «5 : 4 = 1 και υπόλοιπο 1». Γράφουμε: κάθε συνεργείο παίρνει $\frac{5}{4}$ λίτρα, δηλαδή ένα λίτρο και ένα τέταρτο.
Στην αποθήκη, όπως και στην κουζίνα, το υπόλοιπο δεν πετιέται. Μοιράζεται. Και η γλώσσα που το μοιράζει δίκαια είναι το κλάσμα.

Κεφάλαιο 16

Ισοδύναμα κλάσματα: ίδιο κομμάτι, άλλο όνομα

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 16, «Ισοδυναμία κλασμάτων: απλοποίηση κλασμάτων»

Η ανάγκη

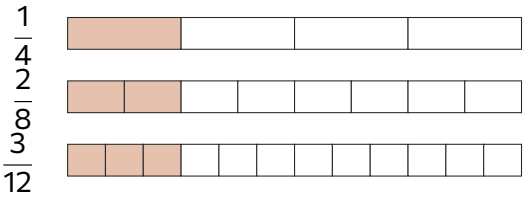
Ο Άρης και η Μυρτώ αγόρασαν ακριβώς την ίδια πίτσα. Ο πιτσαδόρος έκοψε του Άρη σε 4 κομμάτια και της Μυρτώς σε 8. Ο Άρης έφαγε 1 κομμάτι, η Μυρτώ 2.
«Έφαγα το $\frac{1}{4}$», λέει ο Άρης. «Εγώ τα $\frac{2}{8}$», λέει η Μυρτώ. «Δύο είναι περισσότερα από ένα, άρα έφαγα περισσότερο!».
Ο Άρης βάζει τα δύο κουτιά δίπλα δίπλα. Τα κενά στις δύο πίτσες είναι ακριβώς ίδια. Πώς γίνεται δύο διαφορετικά κλάσματα να είναι το ίδιο κομμάτι;

Η λέξη: ισοδύναμος

Η λέξη: ισοδύναμα κλάσματα

Ισο-δύναμος σημαίνει «έχει ίση δύναμη, ίση αξία». Ένα χαρτονόμισμα των 10 € και δύο των 5 € είναι ισοδύναμα: φαίνονται διαφορετικά, αλλά αγοράζουν τα ίδια πράγματα. **Ισοδύναμα κλάσματα** είναι κλάσματα που γράφονται διαφορετικά, αλλά είναι **ο ίδιος αριθμός**.

Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει πολλά ονόματα: η γιαγιά Ρήνη είναι και Ειρήνη, και «μαμά», και «κυρία Παπαδοπούλου». Είναι πάντα ο ίδιος άνθρωπος. Το ίδιο και ένας αριθμός: $\frac{1}{4}, \frac{2}{8}, \frac{3}{12}, \frac{25}{100}$ είναι τέσσερα ονόματα του ίδιου αριθμού.



Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ένα τέταρτο είναι το ίδιο με δύο όγδοα.	$\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$
Πολλαπλασιάζω και τους δύο όρους με το 3.	$\frac{1}{4} = \frac{1 \times 3}{4 \times 3} = \frac{3}{12}$
Απλοποιώ το κλάσμα, διαιρώντας με το 5.	$\frac{15}{20} = \frac{15 : 5}{20 : 5} = \frac{3}{4}$
Το κλάσμα δεν απλοποιείται άλλο.	$\frac{3}{4}$ είναι ανάγωγο
Το μισό, σε εκατοστά.	$\frac{1}{2} = \frac{50}{100}$

Η θεωρία

Γιατί $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$; Κόψε κάθε τέταρτο της πίτσας στη μέση. Τα κομμάτια γίνονται **διπλάσια σε αριθμό** (8 αντί για 4) και **μισά σε μέγεθος**. Το κομμάτι που έφαγες γίνεται 2 κομμάτια, αλλά η ποσότητα δεν αλλάζει ούτε μπουκιά.

Κανόνας: η θεμελιώδης ιδιότητα

Αν πολλαπλασιάσω ή διαιρέσω **και τους δύο** όρους ενός κλάσματος με τον **ίδιο** αριθμό (όχι το 0), βρίσκω ισοδύναμο κλάσμα:

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha \times \kappa}{\beta \times \kappa} \qquad \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha : \kappa}{\beta : \kappa}$$

Ορισμός: απλοποίηση, ανάγωγο κλάσμα

Απλοποίηση είναι η διαίρεση των δύο όρων ενός κλάσματος με έναν κοινό διαιρέτη τους. Ένα κλάσμα που δεν απλοποιείται άλλο, γιατί οι όροι του έχουν κοινό διαιρέτη μόνο το 1, λέγεται **ανάγωγο**.

Η απλοποίηση είναι σαν να λες το ίδιο πράγμα με λιγότερες λέξεις. Το $\frac{18}{24}$ και το $\frac{3}{4}$ λένε το ίδιο, αλλά το δεύτερο το καταλαβαίνεις αμέσως.

Μπορείς να απλοποιείς βήμα βήμα, με όποιον κοινό διαιρέτη βλέπεις:

$$\frac{18}{24} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4} \qquad (\text{πρώτα} : 2,\ \text{μετά} : 3)$$

ή με μία κίνηση, αν βρεις τον μεγαλύτερο κοινό διαιρέτη: $\frac{18}{24} = \frac{18 : 6}{24 : 6} = \frac{3}{4}$.
Τα κριτήρια διαιρετότητας του κεφαλαίου 11 εδώ είναι τα καλύτερα εργαλεία σου.

Πώς ελέγχω αν δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα

Κανόνας: ο σταυρός

Τα $\frac{\alpha}{\beta}$ και $\frac{\gamma}{\delta}$ είναι ισοδύναμα όταν $\alpha \times \delta = \beta \times \gamma$.
Παράδειγμα: $\frac{6}{9}$ και $\frac{8}{12}$: $6 \times 12 = 72$ και $9 \times 8 = 72$. Ισοδύναμα.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Στην απλοποίηση **διαιρούμε**, δεν αφαιρούμε. Αν αφαιρέσεις τον ίδιο αριθμό από τους δύο όρους, αλλάζει ο αριθμός: $\frac{3}{4} \neq \frac{2}{3}$ (αφαίρεσα 1), αφού τα $\frac{2}{3}$ είναι λιγότερα από τα $\frac{3}{4}$. Το ίδιο και με την πρόσθεση: $\frac{1}{2} \neq \frac{2}{3}$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 16.1 Η πίτσα του Άρη

Τι ξέρω. Ο Άρης έφαγε $\frac{1}{4}$, η Μυρτώ $\frac{2}{8}$ από ίδιες πίτσες.

Τι θέλω. Ποιος έφαγε περισσότερο.

Πώς τα συνδέω. $\frac{1}{4} = \frac{1 \times 2}{4 \times 2} = \frac{2}{8}$.

Απάντηση. Έφαγαν ακριβώς την ίδια ποσότητα.

Έλεγχος. Σταυρός: $1 \times 8 = 8$ και $4 \times 2 = 8$.

Παράδειγμα 16.2 Το διαγώνισμα

Τι ξέρω. Η Ζωή απάντησε σωστά σε 36 από τις 48 ερωτήσεις.

Τι θέλω. Τι μέρος των ερωτήσεων, με ανάγωγο κλάσμα.

Πώς τα συνδέω. $\frac{36}{48}$. Και τα δύο διαιρούνται με το 12: $\frac{36 : 12}{48 : 12} = \frac{3}{4}$.

Απάντηση. Απάντησε σωστά στα $\frac{3}{4}$ των ερωτήσεων: σε 3 από κάθε 4.

Έλεγχος. Το $\frac{3}{4}$ είναι ανάγωγο: το 3 και το 4 έχουν κοινό διαιρέτη μόνο το 1. Και $36 \times 4 = 144 = 48 \times 3$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

16.1 Γράψε τρία ισοδύναμα κλάσματα για το καθένα: $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{6}$

16.2 Συμπλήρωσε: $\frac{2}{3}=\frac{\square}{12}$ $\frac{5}{8}=\frac{15}{\square}$ $\frac{7}{10}=\frac{\square}{100}$ $\frac{12}{16}=\frac{3}{\square}$ $\frac{20}{30}=\frac{\square}{3}$

16.3 Απλοποίησε, ώστε να γίνουν ανάγωγα: $\frac{6}{8}$ $\frac{10}{15}$ $\frac{12}{18}$ $\frac{25}{100}$ $\frac{24}{36}$ $\frac{45}{60}$ $\frac{56}{64}$

16.4 Ποια κλάσματα είναι ανάγωγα; $\frac{7}{9}$ $\frac{9}{12}$ $\frac{11}{13}$ $\frac{15}{25}$ $\frac{8}{21}$ $\frac{14}{35}$

16.5 Έλεγξε με τον σταυρό αν είναι ισοδύναμα: $\frac{4}{6}$ και $\frac{10}{15}$ $\frac{3}{8}$ και $\frac{9}{20}$ $\frac{12}{20}$ και $\frac{9}{15}$

16.6 Ποια κλάσματα είναι ισοδύναμα με το $\frac{1}{2}$; $\frac{4}{8}$ $\frac{5}{12}$ $\frac{7}{14}$ $\frac{13}{26}$ $\frac{20}{50}$ $\frac{50}{100}$

16.7 Η Ζωή απλοποιεί: $\frac{16}{64}=\frac{1}{4}$, «σβήνοντας» τα δύο 6. Το αποτέλεσμα είναι σωστό. Είναι σωστός ο τρόπος; Δοκίμασε τον «τρόπο» της στο $\frac{12}{24}$, «σβήνοντας» τα δύο 2. Τι βγαίνει; Είναι σωστό;

16.8 Σημείωσε στην ίδια αριθμογραμμή τα $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{6}$ και $\frac{4}{8}$. Τι παρατηρείς;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

16.9 **Το ποδόσφαιρο.** Στο πρωτάθλημα του σχολείου η ομάδα του Στέλιου κέρδισε 12 από τους 16 αγώνες. Τι μέρος των αγώνων κέρδισε; Γράψε το με ανάγωγο κλάσμα. Από κάθε πόσους αγώνες κερδίζει τους 3;

16.10 **Η ώρα.** Ο Ηλίας διάβασε 40 λεπτά. Τι μέρος της ώρας είναι αυτό; Γράψε το ως κλάσμα με παρονομαστή 60 και μετά απλοποίησέ το.

16.11 **Οι ψηφοφορίες.** Για την εκδρομή ψήφισαν 30 παιδιά. Τα 18 ψήφισαν για Ναύπλιο. Η Φανή λέει ότι «τα $\frac{3}{5}$ ψήφισαν Ναύπλιο». Ο Στέλιος λέει «τα $\frac{6}{10}$». Ποιος έχει δίκιο;

16.12 **Η μεζούρα.** Μια συνταγή ζητάει $\frac{1}{2}$ φλιτζάνι ζάχαρη. Η Μυρτώ έχει μόνο φλιτζανάκι του $\frac{1}{4}$ και κουταλάκι του $\frac{1}{8}$. Πόσα φλιτζανάκια του $\frac{1}{4}$ χρειάζεται; Πόσα κουταλάκια του $\frac{1}{8}$, αν χρησιμοποιήσει μόνο αυτά;

16.13 **Το κέικ.** Το κέικ του Ηλία είναι κομμένο σε 6 κομμάτια και έφαγε τα 4. Το ίδιο κέικ της Ζωής είναι κομμένο σε 12 κομμάτια. Πόσα κομμάτια πρέπει να φάει η Ζωή για να έχει φάει όσο ο Ηλίας;

16.14 **Το βάζο με τις καραμέλες.** Σε ένα βάζο υπάρχουν 40 καραμέλες, οι 24 κόκκινες. Τι μέρος του βάζου είναι οι κόκκινες, με ανάγωγο κλάσμα; Αν βάλεις 20 ακόμα καραμέλες με την ίδια αναλογία χρωμάτων, πόσες κόκκινες θα έχεις συνολικά;

16.15 **Η βιβλιοθήκη.** Στη βιβλιοθήκη της τάξης υπάρχουν 72 βιβλία. Τα 27 είναι περιπέτειες. Τι μέρος των βιβλίων είναι περιπέτειες, με ανάγωγο κλάσμα;

16.16 **Το ταμιευτήριο.** Ο Άρης θέλει να μαζέψει 80 € για ένα σκέιτμπορντ και έχει ήδη 60 €. Η Ζωή θέλει 100 € για ένα τάμπλετ για ζωγραφική και έχει 75 €. Γράψε με ανάγωγο κλάσμα τι μέρος του στόχου έχει μαζέψει ο καθένας. Ποιος είναι πιο κοντά στον στόχο του;

16.17 **Τα εκατοστά.** Το μέτρο έχει 100 εκατοστά. Γράψε σε μέτρα, με ανάγωγο κλάσμα: 50 εκ. 25 εκ. 20 εκ. 75 εκ. 10 εκ.

16.18 **Οι μπάρες φόρτωσης.** Στο κινητό του μπαμπά η μπάρα της μπαταρίας έχει 10 γραμμές και δείχνει 6. Στο τάμπλετ της μαμάς η μπάρα έχει 5 γραμμές και δείχνει 3. Ποια συσκευή έχει περισσότερη μπαταρία, ως μέρος της πλήρους φόρτισης;

16.19 **Η ομάδα του μπάσκετ.** Ο Ηλίας ευστόχησε σε 9 από τις 12 βολές και ο Στέλιος σε 15 από τις 20. Απλοποίησε τα κλάσματα. Ποιος είναι πιο εύστοχος;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

16.20 Βρες ένα κλάσμα ισοδύναμο με το $\frac{3}{5}$ που έχει άθροισμα όρων 40.

16.21 Πόσα κλάσματα ισοδύναμα με το $\frac{2}{3}$ υπάρχουν; Πόσα από αυτά έχουν παρονομαστή μικρότερο από 20; Γράψε τα.

16.22 Η Φανή λέει: «Αν προσθέσω 1 και στον αριθμητή και στον παρονομαστή του $\frac{1}{2}$, βρίσκω $\frac{2}{3}$, που είναι ισοδύναμο». Έχει δίκιο; Έλεγξε με τον σταυρό ή με ένα σχήμα.

16.23 Ένα ανάγωγο κλάσμα με παρονομαστή 12 είναι μικρότερο από τη μονάδα. Ποια μπορεί να είναι;

Από το εργοστάσιο

Στα σχέδια μιας μηχανής, οι διαστάσεις μπορεί να είναι σε ίντσες και κλάσματα της ίντσας: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{16}$. Ένα κλειδί για βίδα $\frac{8}{16}$ της ίντσας δεν υπάρχει στο κουτί. Υπάρχει όμως το κλειδί του $\frac{1}{2}$, που είναι ακριβώς το ίδιο.
Ο τεχνίτης που δεν ξέρει να απλοποιεί ψάχνει ένα κλειδί που δεν θα βρει ποτέ. Ο τεχνίτης που ξέρει, το βρίσκει με την πρώτη ματιά.

Κεφάλαιο 17

Σύγκριση κλασμάτων: ποιο κομμάτι είναι μεγαλύτερο

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 17, «Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων»

Η ανάγκη

Η Φανή διαλέγει ανάμεσα σε δύο προσφορές για το ίδιο παγωτό-τούρτα. Στο πρώτο ζαχαροπλαστείο τής δίνουν τα $\frac{3}{5}$ της τούρτας για 10 €. Στο δεύτερο τα $\frac{2}{3}$ της ίδιας τούρτας, πάλι για 10 €.
Η Φανή κοιτάζει τους αριθμούς. Πέντε είναι περισσότερα από τρία, τρία περισσότερα από δύο. Το πρώτο κλάσμα έχει «μεγαλύτερους αριθμούς». Άρα είναι μεγαλύτερο;
Δεν είναι τόσο απλό. Στα κλάσματα οι μεγάλοι αριθμοί μπορεί να σημαίνουν μικρά κομμάτια. Η Φανή χρειάζεται έναν τρόπο να συγκρίνει που δεν θα την ξεγελάσει.

Η λέξη: ομώνυμα και ετερώνυμα

Η λέξη: ομώνυμα κλάσματα

Ομώνυμος σημαίνει «με το ίδιο όνομα» (ομο-, ίδιο + όνομα). Θυμήσου ότι ο **παρονομαστής** δίνει το όνομα στα κομμάτια. **Ομώνυμα** λοιπόν είναι τα κλάσματα με τον ίδιο παρονομαστή, όπως $\frac{2}{7}$ και $\frac{5}{7}$: μιλούν και τα δύο για έβδομα. **Ετερώνυμα** (έτερος, άλλος) είναι τα κλάσματα με διαφορετικό παρονομαστή, όπως $\frac{3}{5}$ και $\frac{2}{3}$.

Δύο ομώνυμα κλάσματα συγκρίνονται εύκολα: μετράνε το ίδιο είδος κομματιού. Τα ετερώνυμα είναι σαν να συγκρίνεις ευρώ με δολάρια: πρώτα πρέπει να μεταφράσεις στο ίδιο νόμισμα.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Τα 5 έβδομα είναι περισσότερα από τα 2 έβδομα.	$\frac{5}{7} > \frac{2}{7}$
Ένα τρίτο είναι μεγαλύτερο κομμάτι από ένα πέμπτο.	$\frac{1}{3} > \frac{1}{5}$
Κάνω τα κλάσματα ομώνυμα.	$\frac{3}{5} = \frac{9}{15}, \frac{2}{3} = \frac{10}{15}$
Τα $\frac{2}{3}$ είναι λίγο περισσότερα από τα $\frac{3}{5}$.	$\frac{3}{5} < \frac{2}{3}$
Ένα κλάσμα ανάμεσα στο $\frac{1}{2}$ και στο 1.	$\frac{1}{2} < \frac{3}{4} < 1$

Η θεωρία

Κανόνας: ίδιος παρονομαστής

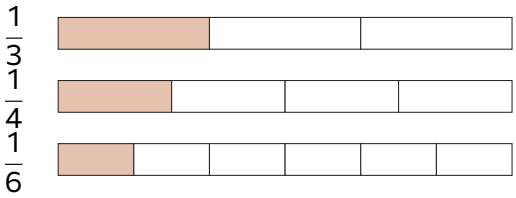
Από δύο ομώνυμα κλάσματα μεγαλύτερο είναι αυτό με τον **μεγαλύτερο αριθμητή**: τα κομμάτια έχουν το ίδιο μέγεθος, άρα κερδίζει όποιος έχει περισσότερα.

$$\frac{5}{8} > \frac{3}{8}$$

Κανόνας: ίδιος αριθμητής

Από δύο κλάσματα με τον ίδιο αριθμητή μεγαλύτερο είναι αυτό με τον **μικρότερο παρονομαστή**: παίρνω τον ίδιο αριθμό κομματιών, και όσο λιγότερα κομμάτια κόβω το όλο, τόσο μεγαλύτερο είναι το καθένα.

$$\frac{3}{4} > \frac{3}{7}$$



Κανόνας: διαφορετικοί όροι

Όταν διαφέρουν και οι αριθμητές και οι παρονομαστές, κάνω τα κλάσματα **ομώνυμα** με ισοδύναμα κλάσματα. Ως κοινό παρονομαστή παίρνω ένα κοινό πολλαπλάσιο των παρονομαστών, καλύτερα το Ε.Κ.Π. τους (κεφάλαιο 10).

$$\frac{3}{5} \text{ και } \frac{2}{3}: \qquad \text{Ε.Κ.Π.}(5,3) = 15, \qquad \frac{3}{5} = \frac{9}{15} < \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$$

Δύο έξυπνες συντομεύσεις

Σύγκριση με το μισό. Το $\frac{4}{9}$ είναι λιγότερο από το μισό (το διπλάσιο του 4 είναι 8, μικρότερο από το 9). Το $\frac{5}{8}$ είναι περισσότερο από το μισό (το μισό των 8 είναι 4). Άρα $\frac{4}{9} < \frac{5}{8}$, χωρίς καμία πράξη.

Πόσο λείπει ως το 1. Στο $\frac{6}{7}$ λείπει $\frac{1}{7}$ ως τη μονάδα. Στο $\frac{8}{9}$ λείπει $\frac{1}{9}$, που είναι μικρότερο κομμάτι. Αυτό που λείπει λιγότερο είναι πιο κοντά στο 1, άρα $\frac{8}{9} > \frac{6}{7}$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το πιο συνηθισμένο λάθος με τα κλάσματα: «$\frac{1}{5} > \frac{1}{3}$, γιατί $5 > 3$». Στο κλάσμα ο παρονομαστής λέει σε πόσα κομμάτια κόπηκε το όλο, άρα καθορίζει το **μέγεθος του κομματιού**, και λειτουργεί ανάποδα: μεγαλύτερος παρονομαστής σημαίνει μικρότερο κομμάτι. Αν διστάζεις, ρώτα τον εαυτό σου: θέλω το καρπούζι μοιρασμένο σε 3 ή σε 5 άτομα;

Ανάμεσα σε δύο κλάσματα

Ανάμεσα στο 1 και στο 2 δεν υπάρχει κανένας φυσικός αριθμός. Ανάμεσα στο $\frac{1}{3}$ και στο $\frac{2}{3}$ όμως υπάρχουν κλάσματα. Κάνε τα κομμάτια μικρότερα: $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ και $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$, και ανάμεσά τους είναι το $\frac{3}{6}$. Κάνε τα ακόμα μικρότερα: $\frac{4}{12}$ και $\frac{8}{12}$, και ανάμεσα χωράνε τα $\frac{5}{12}, \frac{6}{12}, \frac{7}{12}$. Κάθε φορά που μικραίνεις τα κομμάτια, βρίσκεις κι άλλα.

Κανόνας: η πυκνότητα

Ανάμεσα σε δύο διαφορετικά κλάσματα υπάρχει πάντα άλλο κλάσμα. Και άρα, άπειρα κλάσματα.

Σκέψου το λίγο. Οι φυσικοί αριθμοί είναι σαν σκαλοπάτια, με κενό ανάμεσα. Με τα κλάσματα είναι αλλιώς: όσο κι αν μεγεθύνεις ένα κομμάτι της αριθμογραμμής, ανάμεσα σε δύο κλάσματα βρίσκεις πάντα κι άλλα.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 17.1 Η προσφορά της Φανής

Τι ξέρω. Τα $\frac{3}{5}$ της τούρτας ή τα $\frac{2}{3}$, στην ίδια τιμή.

Τι θέλω. Ποια προσφορά δίνει περισσότερη τούρτα.

Πώς τα συνδέω. Ε.Κ.Π.$(5, 3) = 15$. $\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$ και $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$.

Απάντηση. $\frac{10}{15} > \frac{9}{15}$, άρα καλύτερη είναι η δεύτερη προσφορά, κατά $\frac{1}{15}$ της τούρτας.

Έλεγχος. Σταυρός: $3 \times 3 = 9 < 10 = 5 \times 2$.

Παράδειγμα 17.2 Διάταξη

Βάλε σε σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο: $\frac{3}{4}, \frac{2}{3}, \frac{5}{6}, \frac{7}{12}$.

Πώς τα συνδέω. Ε.Κ.Π.$(4, 3, 6, 12) = 12$. $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}, \frac{2}{3} = \frac{8}{12}, \frac{5}{6} = \frac{10}{12}, \frac{7}{12}$.

Απάντηση. $\frac{7}{12} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$.

Έλεγχος. Όλα είναι πάνω από το μισό ($\frac{6}{12}$) και κάτω από το 1: λογικό.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

17.1 Βάλε $<, >$ ή $=$: $\frac{4}{9} \square \frac{7}{9}$ $\frac{2}{5} \square \frac{2}{7}$ $\frac{11}{12} \square \frac{11}{10}$ $\frac{6}{8} \square \frac{3}{4}$ $\frac{9}{10} \square 1$

17.2 Κάνε τα κλάσματα ομώνυμα και σύγκρινε: $\frac{2}{3}$ και $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{6}$ και $\frac{7}{9}$ $\frac{3}{10}$ και $\frac{1}{4}$ $\frac{7}{8}$ και $\frac{5}{6}$

17.3 Βάλε σε σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο:

α) $\frac{5}{11}, \frac{2}{11}, \frac{9}{11}, \frac{1}{11}$ **β)** $\frac{3}{4}, \frac{3}{10}, \frac{3}{5}, \frac{3}{8}$ **γ)** $\frac{1}{2}, \frac{2}{5}, \frac{7}{10}, \frac{3}{4}$

17.4 Χωρίς να κάνεις τα κλάσματα ομώνυμα, σύγκρινε με το μισό: $\frac{3}{8}$ και $\frac{5}{9}$ $\frac{6}{11}$ και $\frac{4}{10}$ $\frac{7}{15}$ και $\frac{9}{16}$

17.5 Σύγκρινε, κοιτάζοντας πόσο λείπει ως το 1: $\frac{4}{5}$ και $\frac{6}{7}$ $\frac{9}{10}$ και $\frac{99}{100}$ $\frac{2}{3}$ και $\frac{3}{4}$

17.6 Βρες ένα κλάσμα ανάμεσα: στο $\frac{1}{4}$ και στο $\frac{3}{4}$ στο $\frac{2}{5}$ και στο $\frac{3}{5}$ στο $\frac{1}{3}$ και στο $\frac{1}{2}$ στο 2 και στο $2\frac{1}{4}$

17.7 Ο Στέλιος λέει: «$\frac{1}{8} > \frac{1}{6}$, γιατί $8 > 6$». Εξήγησέ του με ένα σχέδιο γιατί κάνει λάθος.

17.8 Βάλε σε σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο: $1\frac{1}{2}, \frac{5}{4}, \frac{7}{3}, \frac{9}{8}, 2$

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

17.9 **Η ευστοχία.** Θυμάσαι από το κεφάλαιο 13; Ο Ηλίας ευστόχησε σε 7 από τις 10 βολές και ο Στέλιος σε 4 από τις 5. Ποιος είναι πιο εύστοχος; Ο προπονητής θέλει να διαλέξει ποιος θα ρίξει τις βολές στον τελικό. Ποιον θα διαλέξει;

17.10 **Ο δρόμος για το σχολείο.** Η Ζωή περπατά $\frac{3}{4}$ του χιλιομέτρου, ο Άρης $\frac{5}{8}$ και η Μυρτώ $\frac{7}{10}$. Ποιος μένει πιο μακριά από το σχολείο και ποιος πιο κοντά;

17.11 **Ο χυμός.** Ο Ηλίας ήπιε $\frac{2}{3}$ από ένα κουτάκι χυμό και η Φανή $\frac{5}{8}$ από το ίδιο κουτάκι. Ποιος ήπιε περισσότερο; Πόσο περισσότερο, ως κλάσμα του κουτιού;

17.12 **Το διαγώνισμα.** Στο διαγώνισμα των μαθηματικών η Ζωή απάντησε σωστά στα $\frac{17}{20}$ και στης γλώσσας στα $\frac{21}{25}$. Σε ποιο τα πήγε καλύτερα; (Βοήθεια: κάνε τα κλάσματα εκατοστά.)

17.13 **Τα ντεπόζιτα.** Το ντεπόζιτο νερού στο σπίτι του παππού είναι γεμάτο κατά τα $\frac{5}{6}$. Στο σπίτι της γιαγιάς της Μυρτώς, ίδιο ντεπόζιτο, κατά τα $\frac{7}{9}$. Ποιο έχει περισσότερο νερό; Έρχεται καύσωνας. Ποιος πρέπει να το γεμίσει πρώτος;

17.14 **Η μπαταρία.** Ο Άρης θέλει να δει μια ταινία στο τάμπλετ, και χρειάζεται τουλάχιστον τη μισή μπαταρία. Η ένδειξη δείχνει $\frac{5}{12}$. Φτάνει; Η ένδειξη του κινητού της μαμάς δείχνει $\frac{4}{7}$. Φτάνει;

17.15 **Οι εκλογές.** Στις εκλογές για το 15μελές του σχολείου, η Φανή πήρε τα $\frac{2}{9}$ των ψήφων, ο Στέλιος τα $\frac{1}{3}$ και ο Ηλίας τα $\frac{5}{18}$. Βάλε τους σε σειρά. Ποιος πήρε τις περισσότερες ψήφους;

17.16 **Τα κέικ.** Δύο ίδια κέικ μοιράστηκαν: το πρώτο σε 6 παιδιά και το δεύτερο σε 8 παιδιά. Η Ζωή ήταν στην πρώτη ομάδα. Πήρε μεγαλύτερο ή μικρότερο κομμάτι από τον Ηλία, που ήταν στη δεύτερη;

17.17 **Η προσφορά.** Ένα μαγαζί κάνει έκπτωση $\frac{1}{4}$ της τιμής, ενώ ένα άλλο $\frac{1}{5}$, στο ίδιο παιχνίδι που κοστίζει παντού 40 €. Ποια έκπτωση συμφέρει; Πόσα ευρώ είναι η κάθε έκπτωση;

17.18 **Η προθεσμία.** Η εργασία του Άρη έχει 4 μέρη και έχει τελειώσει τα 3. Η εργασία της Φανής έχει 6 μέρη και έχει τελειώσει τα 5. Ποιος έχει προχωρήσει περισσότερο; Ποιος έχει μικρότερο κομμάτι να τελειώσει;

17.19 **Τα σοκολατάκια.** Ο Ηλίας έφαγε τα $\frac{3}{8}$ ενός κουτιού με 24 σοκολατάκια και η Μυρτώ τα $\frac{2}{5}$ ενός κουτιού με 20 σοκολατάκια. Ποιος έφαγε μεγαλύτερο **μέρος** του κουτιού του; Ποιος έφαγε περισσότερα **σοκολατάκια**; Οι δύο απαντήσεις είναι ίδιες;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

17.20 Βρες πέντε κλάσματα ανάμεσα στο $\frac{1}{5}$ και στο $\frac{2}{5}$. Θα μπορούσες να βρεις πενήντα; Πώς;

17.21 Ποιο είναι το μεγαλύτερο κλάσμα με αριθμητή 1 που είναι μικρότερο από το $\frac{2}{9}$;

17.22 Η Μυρτώ προσθέτει τους αριθμητές και τους παρονομαστές δύο κλασμάτων: από το $\frac{1}{3}$ και το $\frac{1}{2}$ βρίσκει το $\frac{2}{5}$. Είναι το $\frac{2}{5}$ ανάμεσα στο $\frac{1}{3}$ και στο $\frac{1}{2}$; Δοκίμασε τον τρόπο της και με τα $\frac{1}{4}$ και $\frac{3}{4}$.

17.23 Με τα ψηφία 3, 4, 5 και 6, φτιάξε δύο κλάσματα (ένα ψηφίο για κάθε όρο) που η διαφορά τους είναι όσο πιο μικρή γίνεται.

Από το εργοστάσιο

Για να αποφασίσουμε ποιο τμήμα μιας σωλήνωσης θα ελέγξουμε πρώτο, συγκρίνουμε πόσο έχει φθαρεί το καθένα ως μέρος του αρχικού του πάχους. Ένα τμήμα έχασε 2 από τα 8 χιλιοστά του, δηλαδή το $\frac{1}{4}$. Ένα άλλο, πιο χοντρό, έχασε 3 από τα 15, δηλαδή το $\frac{1}{5}$.

Το δεύτερο έχασε περισσότερα χιλιοστά, αλλά το πρώτο είναι πιο κοντά στο τέλος της ζωής του. Η σύγκριση των κλασμάτων, όχι των χιλιοστών, μας λέει πού να πάμε πρώτα.

Κεφάλαιο 18

Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων: πρώτα κοινή γλώσσα

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 18, «Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων»

Η ανάγκη

Η γιαγιά Ρήνη φτιάχνει κουλουράκια με τη Ζωή. Η συνταγή λέει: $\frac{1}{2}$ φλιτζάνι ζάχαρη για τη ζύμη και $\frac{1}{4}$ φλιτζάνι για το πασπάλισμα. Η Ζωή θέλει να μετρήσει όλη τη ζάχαρη μαζί, με μία κίνηση.
«Ένα συν ένα κάνει δύο, δύο συν τέσσερα κάνει έξι», σκέφτεται. «Άρα $\frac{2}{6}$ του φλιτζανιού». Αλλά τα $\frac{2}{6}$ είναι το $\frac{1}{3}$, λιγότερο από το μισό φλιτζάνι που είχε ήδη! Πώς γίνεται να προσθέτεις ζάχαρη και να έχεις λιγότερη; Κάτι δεν πάει καλά. Τα κουλουράκια περιμένουν.

Η λέξη: κοινός παρονομαστής

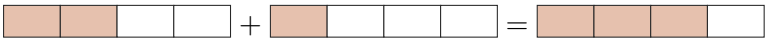
Η λέξη: κοινός παρονομαστής

Κοινός είναι αυτό που ανήκει σε όλους, όπως η κοινή αυλή μιας πολυκατοικίας ή η κοινή γλώσσα που μιλάνε δύο λαοί για να συνεννοηθούν. **Κοινός παρονομαστής** είναι ένα «όνομα κομματιού» που ταιριάζει σε όλα τα κλάσματα. Όταν τα κλάσματα μιλάνε την ίδια γλώσσα, μπορούν να προστεθούν.

Το λάθος της Ζωής: πρόσθεσε μισά με τέταρτα σαν να ήταν το ίδιο πράγμα. Είναι σαν να προσθέτεις 1 πορτοκάλι και 1 καρπούζι και να λες

«2 πορτοκάλια». Πρώτα κοινή γλώσσα: το $\frac{1}{2}$ είναι $\frac{2}{4}$. Τώρα μιλάμε μόνο για τέταρτα:

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{2}{4}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$$



Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Δύο έβδομα και τρία έβδομα κάνουν πέντε έβδομα.	$\frac{2}{7}+\frac{3}{7}=\frac{5}{7}$
Από τα πέντε όγδοα αφαιρώ τα δύο όγδοα.	$\frac{5}{8}-\frac{2}{8}=\frac{3}{8}$
Μισό και ένα τέταρτο.	$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{2}{4}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$
Ολόκληρο μείον ένα τρίτο.	$1-\frac{1}{3}=\frac{3}{3}-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$
Δυόμισι και ενάμισι.	$2\frac{1}{2}+1\frac{1}{2}=3\frac{2}{2}=4$

Η θεωρία

Κανόνας: ομώνυμα κλάσματα

Για να προσθέσω ή να αφαιρέσω ομώνυμα κλάσματα, προσθέτω ή αφαιρώ τους **αριθμητές**. Ο παρονομαστής **μένει ίδιος**.

$$\frac{\alpha}{\nu}+\frac{\beta}{\nu}=\frac{\alpha+\beta}{\nu} \qquad \frac{\alpha}{\nu}-\frac{\beta}{\nu}=\frac{\alpha-\beta}{\nu}$$

Γιατί ο παρονομαστής μένει ίδιος; Γιατί δεν είναι ποσότητα, είναι **όνομα**. Τρία έβδομα και δύο έβδομα κάνουν πέντε έβδομα, όπως τρία μήλα και δύο μήλα κάνουν πέντε μήλα, όχι πέντε «διπλά μήλα».

Κανόνας: ετερώνυμα κλάσματα

Πρώτα τα κάνω **ομώνυμα** (κοινός παρονομαστής, καλύτερα το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών). Μετά προσθέτω ή αφαιρώ τους αριθμητές. Στο τέλος απλοποιώ, αν γίνεται.

$$\frac{5}{6}-\frac{1}{4}=\frac{10}{12}-\frac{3}{12}=\frac{7}{12} \qquad (\text{Ε.Κ.Π.}(6,4)=12)$$

Μεικτοί αριθμοί

Με τους μεικτούς έχεις δύο δρόμους:

Δρόμος 1: χωριστά οι ακέραιοι, χωριστά τα κλάσματα. $2\frac{1}{3}+1\frac{1}{2}=3+\frac{2}{6}+\frac{3}{6}=3\frac{5}{6}$.

Δρόμος 2: όλα σε κλάσματα. $2\frac{1}{3}+1\frac{1}{2}=\frac{7}{3}+\frac{3}{2}=\frac{14}{6}+\frac{9}{6}=\frac{23}{6}=3\frac{5}{6}$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Στην αφαίρεση μεικτών, αν το κλάσμα του αφαιρετέου είναι μεγαλύτερο, πρέπει να «χαλάσεις» μία μονάδα, όπως έκανες με τις δεκάδες στην κάθετη αφαίρεση:

$$3\frac{1}{4}-1\frac{3}{4}=2\frac{5}{4}-1\frac{3}{4}=1\frac{2}{4}=1\frac{1}{2}$$

Η μία από τις 3 μονάδες έγινε $\frac{4}{4}$, και μαζί με το $\frac{1}{4}$ έκαναν $\frac{5}{4}$.

Και ποτέ μην προσθέτεις τους παρονομαστές: $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\neq\frac{2}{6}$. Έλεγξε πάντα με τη λογική: το άθροισμα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από κάθε προσθετέο.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 18.1 Η ζάχαρη της γιαγιάς

Τι ξέρω. $\frac{1}{2}$ φλιτζάνι για τη ζύμη και $\frac{1}{4}$ για το πασπάλισμα.

Τι θέλω. Πόση ζάχαρη συνολικά.

Πώς τα συνδέω. $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{2}{4}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$.

Απάντηση. Τα $\frac{3}{4}$ του φλιτζανιού.

Έλεγχος. Το $\frac{3}{4}$ είναι περισσότερο από το $\frac{1}{2}$ και από το $\frac{1}{4}$, και λιγότερο από 1: λογικό.

Παράδειγμα 18.2 Η κορδέλα

Τι ξέρω. Η Φανή έχει $4\frac{1}{3}$ μέτρα κορδέλα. Χρησιμοποιεί $2\frac{5}{6}$ μέτρα για ένα δώρο.

Τι θέλω. Πόση κορδέλα μένει.

Πώς τα συνδέω. Κοινός παρονομαστής 6: $4\frac{2}{6}-2\frac{5}{6}$. Το $\frac{2}{6}$ είναι μικρότερο από το $\frac{5}{6}$, άρα χαλάω μία μονάδα: $3\frac{8}{6}-2\frac{5}{6}=1\frac{3}{6}$.

Απάντηση. Μένουν $1\frac{3}{6}=1\frac{1}{2}$ μέτρα, δηλαδή ενάμισι μέτρο.

Έλεγχος. $2\frac{5}{6}+1\frac{3}{6}=3\frac{8}{6}=4\frac{2}{6}=4\frac{1}{3}$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

18.1 Υπολόγισε: $\frac{2}{9}+\frac{5}{9}$ $\frac{7}{10}-\frac{3}{10}$ $\frac{3}{8}+\frac{5}{8}$ $\frac{11}{12}-\frac{5}{12}$ $\frac{4}{5}+\frac{3}{5}$

18.2 Κάνε τα κλάσματα ομώνυμα και υπολόγισε: $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}$ $\frac{3}{4}-\frac{1}{2}$ $\frac{2}{5}+\frac{1}{3}$ $\frac{5}{6}-\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}$

18.3 Υπολόγισε: $1-\frac{2}{7}$ $3-\frac{1}{4}$ $2+\frac{3}{5}$ $1-\frac{5}{12}$

18.4 Υπολόγισε με μεικτούς: $1\frac{1}{4}+2\frac{1}{2}$ $3\frac{2}{3}+1\frac{2}{3}$ $5\frac{3}{4}-2\frac{1}{4}$ $4\frac{1}{5}-1\frac{3}{5}$ $6-2\frac{3}{8}$

18.5 Συμπλήρωσε: $\frac{3}{10}+\frac{\square}{10}=1$ $\frac{5}{6}-\frac{\square}{6}=\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}+\frac{\square}{8}=\frac{7}{8}$

18.6 Βρες και διόρθωσε το λάθος: α) $\frac{2}{3}+\frac{1}{5}=\frac{3}{8}$ β) $\frac{5}{7}-\frac{2}{7}=\frac{3}{0}$ γ) $3\frac{1}{3}-1\frac{2}{3}=2\frac{1}{3}$

18.7 Εκτίμησε χωρίς να υπολογίσεις: είναι το άθροισμα μεγαλύτερο ή μικρότερο από 1; $\frac{1}{2}+\frac{3}{8}$ $\frac{2}{3}+\frac{3}{5}$ $\frac{1}{4}+\frac{1}{5}$ $\frac{7}{8}+\frac{1}{10}$

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

18.8 **Η σπανακόπιτα.** Από μία σπανακόπιτα, ο Άρης έφαγε τα $\frac{3}{8}$ και η Μυρτώ το $\frac{1}{4}$. Τι μέρος της πίτας έφαγαν μαζί; Τι μέρος έμεινε για τον Ηλία, που άργησε;

18.9 **Το διάβασμα.** Ο Στέλιος πέρασε $\frac{3}{4}$ της ώρας στα μαθηματικά και $\frac{1}{2}$ ώρα στη γλώσσα. Πόσο χρόνο διάβασε συνολικά; Γράψε την απάντηση και σε λεπτά.

18.10 **Το χαρτζιλίκι.** Η Φανή ξοδεύει το $\frac{1}{3}$ του χαρτζιλικιού της στο κυλικείο και το $\frac{1}{4}$ σε περιοδικά. Τι μέρος του χαρτζιλικιού ξοδεύει; Τι μέρος της μένει για τον κουμπαρά;

18.11 **Η πεζοπορία.** Η διαδρομή ως το καταφύγιο είναι $5\frac{1}{2}$ χιλιόμετρα. Η ομάδα του Άρη περπάτησε $2\frac{3}{4}$ χιλιόμετρα πριν από το διάλειμμα. Πόσα χιλιόμετρα μένουν;

18.12 **Το μπουκάλι λάδι.** Ένα μπουκάλι έχει $1\frac{1}{2}$ λίτρα ελαιόλαδο. Η μαμά του Ηλία χρησιμοποίησε $\frac{1}{4}$ λίτρο για μια σαλάτα και $\frac{2}{5}$ λίτρο για φαγητό. Πόσο λάδι έμεινε;

18.13 **Το βάψιμο του φράχτη.** Ο παππούς έβαψε τα $\frac{2}{5}$ του φράχτη το Σάββατο και τα $\frac{3}{10}$ την Κυριακή. Τι μέρος έβαψε συνολικά; Τι μέρος μένει για το επόμενο Σαββατοκύριακο;

18.14 **Η σκυταλοδρομία.** Τρία παιδιά τρέχουν σκυταλοδρομία. Η Ζωή τρέχει $\frac{1}{4}$ του χιλιομέτρου, ο Ηλίας $\frac{3}{10}$ και η Μυρτώ $\frac{2}{5}$. Πόσο είναι όλη η διαδρομή; Είναι περισσότερο ή λιγότερο από 1 χιλιόμετρο;

18.15 **Η σακούλα.** Η Ζωή αγόρασε από τη λαϊκή $1\frac{1}{4}$ κιλά μήλα, $\frac{3}{4}$ κιλά μπανάνες και $2\frac{1}{2}$ κιλά πορτοκάλια. Η σακούλα της αντέχει μέχρι 5 κιλά. Θα σκιστεί;

18.16 **Η βιβλιοθήκη.** Η Μυρτώ διάβασε τα $\frac{2}{7}$ ενός βιβλίου τη Δευτέρα και τα $\frac{3}{14}$ την Τρίτη. Έχει φτάσει στη μέση του βιβλίου;

18.17 **Το νερό.** Ο γιατρός λέει ότι ο Στέλιος πρέπει να πίνει $1\frac{1}{2}$ λίτρο νερό την ημέρα. Μέχρι το μεσημέρι ήπιε $\frac{1}{2}$ λίτρο στο σχολείο και $\frac{1}{4}$ λίτρο στο φαγητό. Πόσο νερό πρέπει να πιει ακόμα;

18.18 **Η κασετίνα.** Το μολύβι του Άρη ήταν $17\frac{1}{2}$ εκατοστά καινούργιο. Μετά από ένα μήνα ξυσίματος έχει $11\frac{3}{4}$ εκατοστά. Πόσο μίκρυνε;

18.19 **Ο κήπος.** Ο παππούς χώρισε τον κήπο του: το $\frac{1}{3}$ ντομάτες, το $\frac{1}{4}$ αγγούρια, το $\frac{1}{6}$ πιπεριές, και τα υπόλοιπα λουλούδια για τη γιαγιά. Τι μέρος του κήπου έχει λουλούδια;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

18.20 Βρες δύο διαφορετικά κλάσματα με αριθμητή 1 που έχουν άθροισμα $\frac{1}{2}$. Μπορείς να βρεις και άλλο ζευγάρι;

18.21 Υπολόγισε $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$, μετά $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}$, μετά $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}$. Τι παρατηρείς; Αν συνεχίσεις για πάντα, πού θα φτάσεις; Θα το ξεπεράσεις ποτέ;

18.22 Ο Άρης λέει: «Αφού στον πολλαπλασιασμό πολλαπλασιάζουμε τα πάντα, στην πρόσθεση θα προσθέτουμε τα πάντα: $\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{2}{6}$». Με ποιο απλό παράδειγμα θα τον έπειθες ότι κάνει λάθος;

18.23 Βάλε τα ψηφία 1, 2, 3, 6 στα κουτάκια (μία φορά το καθένα), ώστε το άθροισμα να είναι όσο πιο κοντά στο 1 γίνεται: $\frac{\square}{\square}+\frac{\square}{\square}$

Από το εργοστάσιο

Όταν μετράμε την απώλεια πάχους σε μια σωλήνωση, προσθέτουμε τη φθορά από διαφορετικές αιτίες: το $\frac{1}{8}$ του πάχους χάθηκε από διάβρωση στο εσωτερικό, το $\frac{1}{16}$ από διάβρωση στο εξωτερικό. Συνολικά $\frac{2}{16}+\frac{1}{16}=\frac{3}{16}$ του πάχους.

Αν κάποιος πρόσθετε «αριθμητές και παρονομαστές», θα έβγαζε $\frac{2}{24}$, δηλαδή λιγότερη φθορά από αυτή της μιας μόνο αιτίας. Σε ένα εργοστάσιο, ένα τέτοιο λάθος δεν είναι απλώς ένα κόκκινο σημάδι στο τετράδιο. Είναι ένας σωλήνας που φαίνεται υγιής ενώ δεν είναι.

Κεφάλαιο 19

Πολλαπλασιασμός με κλάσμα: η λέξη «των»

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 19, «Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα: αντίστροφοι αριθμοί»

Η ανάγκη

Ο Ηλίας βοηθάει τη γιαγιά του με τα ψώνια. Η γιαγιά λέει: «Θέλω τα $\frac{3}{4}$ του κιλού τυρί». Στη βιτρίνα το τυρί έχει 12 € το κιλό.
Ο Ηλίας σκέφτεται: «Αν ήθελε 3 κιλά, θα έκανα 3×12. Αν ήθελε μισό κιλό, θα έκανα $12 : 2$. Τώρα όμως θέλει $\frac{3}{4}$. Πολλαπλασιάζω ή διαιρώ;».
Και τα δύο! Και ο πολλαπλασιασμός, που ως τώρα πάντα μεγάλωνε τους αριθμούς, θα κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει: θα τους μικρύνει.

Η λέξη: των

Η λέξη: «των» και «επί»

Στα ελληνικά λέμε «τα $\frac{3}{4}$ **του** κιλού», «τα $\frac{2}{5}$ **των** παιδιών», «το μισό **της** πίτας». Αυτή η μικρή λέξη, το **άρθρο στη γενική**, στα μαθηματικά μεταφράζεται με **επί**.

$$\text{τα } \frac{3}{4} \text{ των } 12 \;=\; \frac{3}{4} \times 12$$

Γιατί επί; Θυμήσου ότι το 3×12 σημαίνει «3 φορές το 12». Το $\frac{3}{4} \times 12$ σημαίνει «τα $\frac{3}{4}$ μιας φοράς το 12», λιγότερο από μία φορά. Γι' αυτό το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 12.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Τα τρία τέταρτα του 12.	$\frac{3}{4} \times 12 = \frac{3 \times 12}{4} = 9$
Τρεις φορές τα δύο πέμπτα.	$3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$
Το μισό του ενός τρίτου.	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$
Τα δύο τρίτα των τεσσάρων πέμπτων.	$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$
Το 4 και το $\frac{1}{4}$ είναι αντίστροφοι.	$4 \times \frac{1}{4} = 1$

Η θεωρία

Κανόνας: φυσικός επί κλάσμα

Πολλαπλασιάζω τον φυσικό με τον **αριθμητή**. Ο παρονομαστής μένει ίδιος.

$$\nu \times \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\nu \times \alpha}{\beta} \qquad 3 \times \frac{2}{5} = \frac{2}{5} + \frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$$

Στο «τα $\frac{3}{4}$ των 12» μπορείς να σκεφτείς με δύο τρόπους. Και οι δύο δίνουν το ίδιο:

- Πρώτα διαιρώ, μετά πολλαπλασιάζω: το $\frac{1}{4}$ του 12 είναι $12 : 4 = 3$, τα $\frac{3}{4}$ είναι $3 \times 3 = 9$.
- Πρώτα πολλαπλασιάζω, μετά διαιρώ: $\frac{3 \times 12}{4} = \frac{36}{4} = 9$.

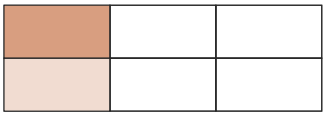
Ο πρώτος τρόπος είναι συνήθως πιο εύκολος με το μυαλό, γιατί κρατάει τους αριθμούς μικρούς.

Κανόνας: κλάσμα επί κλάσμα

Πολλαπλασιάζω αριθμητή με αριθμητή και παρονομαστή με παρονομαστή.

$$\frac{\alpha}{\beta} \times \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha \times \gamma}{\beta \times \delta}$$

Γιατί; Πάρε μια σοκολάτα. Το $\frac{1}{3}$ της είναι μια λωρίδα. Το $\frac{1}{2}$ αυτής της λωρίδας είναι ένα κομμάτι. Πόσα τέτοια κομμάτια χωράνε σε όλη τη σοκολάτα; $2 \times 3 = 6$. Άρα το μισό του ενός τρίτου είναι $\frac{1}{6}$: οι παρονομαστές πολλαπλασιάστηκαν.



σκούρο: $\frac{1}{2}$ του $\frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

ανοιχτό και σκούρο μαζί: $\frac{1}{3}$

Κανόνας: απλοποίηση πριν από τον πολλαπλασιασμό

Πριν πολλαπλασιάσεις, μπορείς να απλοποιήσεις έναν αριθμητή με έναν παρονομαστή, ακόμα κι αν είναι σε διαφορετικά κλάσματα:

$$\frac{4}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{4 \times 3}{9 \times 8} = \frac{1 \times 1}{3 \times 2} = \frac{1}{6}$$

(το 4 με το 8 διαιρούνται με το 4, το 3 με το 9 διαιρούνται με το 3).

Αντίστροφοι αριθμοί

Ορισμός: αντίστροφοι

Δύο αριθμοί λέγονται **αντίστροφοι** όταν το γινόμενό τους είναι 1. Τον αντίστροφο ενός κλάσματος τον βρίσκεις αν «αναποδογυρίσεις» το κλάσμα:

$$\frac{\alpha}{\beta} \times \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha \times \beta}{\beta \times \alpha} = 1 \qquad \frac{3}{5} \leftrightarrow \frac{5}{3} \qquad 7 \leftrightarrow \frac{1}{7}$$

Το 0 δεν έχει αντίστροφο: κανένας αριθμός επί 0 δεν κάνει 1.

Οι αντίστροφοι θα σου χρειαστούν στο επόμενο κεφάλαιο. Εκεί θα δεις ότι η διαίρεση με ένα κλάσμα είναι πολλαπλασιασμός με τον αντίστροφό του.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

«Ο πολλαπλασιασμός πάντα μεγαλώνει» ήταν αλήθεια μόνο για τους φυσικούς αριθμούς (εκτός από το 0 και το 1). Όταν πολλαπλασιάζεις με κλάσμα **μικρότερο από 1**, το αποτέλεσμα **μικραίνει**: $\frac{1}{2} \times 10 = 5 < 10$.

Όταν πολλαπλασιάζεις με κλάσμα μεγαλύτερο από 1, μεγαλώνει: $\frac{3}{2} \times 10 = 15$.

Και στους μεικτούς: πρώτα τους κάνεις κλάσματα. $2\frac{1}{2} \times 4 \neq 2\frac{4}{8}$. Σωστά: $\frac{5}{2} \times 4 = \frac{20}{2} = 10$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 19.1 Το τυρί της γιαγιάς

Τι ξέρω. Τα $\frac{3}{4}$ του κιλού, 12 € το κιλό.

Τι θέλω. Πόσο θα πληρώσει.

Πώς τα συνδέω. «Τα $\frac{3}{4}$ των 12 €»: $\frac{3}{4} \times 12 = \frac{36}{4} = 9$.

Απάντηση. Θα πληρώσει 9 €.

Έλεγχος. Το $\frac{1}{4}$ του κιλού κοστίζει $12 : 4 = 3$ €, άρα τα $\frac{3}{4}$ κοστίζουν $3 \times 3 = 9$ €. Και $9 < 12$, λογικό αφού παίρνει λιγότερο από ένα κιλό.

Παράδειγμα 19.2 Ο κήπος

Τι ξέρω. Ο παππούς φύτεψε λαχανικά στα $\frac{2}{3}$ του κήπου. Τα $\frac{3}{4}$ των λαχανικών είναι ντομάτες.

Τι θέλω. Τι μέρος όλου του κήπου έχει ντομάτες.

Πώς τα συνδέω. «Τα $\frac{3}{4}$ των $\frac{2}{3}$»: $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.

Απάντηση. Ο μισός κήπος έχει ντομάτες.

Έλεγχος. Με απλοποίηση πριν: το 3 με το 3 και το 2 με το 4 δίνουν $\frac{1}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{2}$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

19.1 Υπολόγισε: $4 \times \frac{2}{9}$ $5 \times \frac{3}{10}$ $\frac{2}{7} \times 7$ $6 \times \frac{5}{4}$ $10 \times \frac{1}{100}$

19.2 Βρες: τα $\frac{2}{3}$ του 18 τα $\frac{4}{5}$ του 35 τα $\frac{3}{8}$ του 40 τα $\frac{5}{6}$ του 60 τα $\frac{3}{2}$ του 14

19.3 Υπολόγισε και απλοποίησε: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{5}$ $\frac{2}{3} \times \frac{4}{7}$ $\frac{3}{4} \times \frac{2}{9}$ $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10}$ $\frac{7}{8} \times \frac{8}{7}$

19.4 Απλοποίησε πριν πολλαπλασιάσεις: $\frac{6}{25} \times \frac{5}{12}$ $\frac{9}{14} \times \frac{7}{18}$ $\frac{15}{16} \times \frac{8}{45}$

19.5 Γράψε τον αντίστροφο: $\frac{2}{9}$ $\frac{7}{3}$ 5 $\frac{1}{8}$ 1 $2\frac{1}{2}$

19.6 Υπολόγισε με μεικτούς: $1\frac{1}{2} \times 6$ $2\frac{1}{3} \times \frac{3}{7}$ $1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{5}$

19.7 Χωρίς να υπολογίσεις, πες αν το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το 20: $\frac{4}{5} \times 20$ $\frac{6}{5} \times 20$ $1\frac{1}{3} \times 20$ $\frac{99}{100} \times 20$

19.8 Συμπλήρωσε: $\frac{3}{5} \times \square = 1$ $\frac{\square}{4} \times 8 = 6$ $\frac{2}{3} \times \frac{\square}{5} = \frac{8}{15}$

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

19.9 **Η λαϊκή.** Οι ντομάτες έχουν 2 € το κιλό και τα κεράσια 8 € το κιλό. Η μαμά της Ζωής αγόρασε $1\frac{1}{2}$ κιλό ντομάτες και $\frac{3}{4}$ του κιλού κεράσια. Πόσα πλήρωσε συνολικά;

19.10 **Η τάξη.** Στην τάξη του Στέλιου υπάρχουν 24 παιδιά. Τα $\frac{5}{8}$ έχουν κατοικίδιο. Πόσα παιδιά έχουν κατοικίδιο; Από αυτά, το $\frac{1}{3}$ έχει γάτα. Πόσα παιδιά έχουν γάτα; Τι μέρος όλης της τάξης είναι αυτά;

19.11 **Η έκπτωση.** Ένα ποδήλατο κοστίζει 240 €. Στις εκπτώσεις πωλείται με έκπτωση το $\frac{1}{4}$ της τιμής. Πόση είναι η έκπτωση; Πόσο θα πληρώσει ο Άρης; Η τελική τιμή είναι τι μέρος της αρχικής;

19.12 **Η συνταγή για πολλούς.** Η συνταγή για κρέπες θέλει $\frac{3}{4}$ του φλιτζανιού γάλα για 4 κρέπες. Η Φανή θέλει να κάνει τριπλή ποσότητα για τους φίλους της. Πόσο γάλα θα χρειαστεί; Πόσες κρέπες θα φτιάξει;

19.13 **Ο ύπνος.** Ο Ηλίας κοιμάται το $\frac{3}{8}$ της ημέρας. Πόσες ώρες κοιμάται; Σε μια εβδομάδα, πόσες ώρες κοιμάται συνολικά;

19.14 **Η οικονομία.** Η Μυρτώ βάζει στην άκρη τα $\frac{2}{5}$ από τα 15 € που της δίνει κάθε εβδομάδα η νονά της. Πόσα ευρώ θα έχει μαζέψει σε 10 εβδομάδες;

19.15 **Το οικόπεδο.** Ένα οικόπεδο έχει εμβαδόν 600 τετραγωνικά μέτρα. Το σπίτι πιάνει το $\frac{1}{3}$ του οικοπέδου. Ο κήπος πιάνει τα $\frac{3}{4}$ από ό,τι μένει. Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι ο κήπος;

19.16 **Η μπάλα.** Μια μπάλα πέφτει από ύψος 8 μέτρων και κάθε φορά αναπηδά στα $\frac{3}{4}$ του ύψους από το οποίο έπεσε. Σε πόσο ύψος φτάνει μετά την πρώτη αναπήδηση; Μετά τη δεύτερη; Μετά την τρίτη;

19.17 **Το βιβλίο.** Ένα βιβλίο έχει 180 σελίδες. Τη Δευτέρα ο Στέλιος διάβασε το $\frac{1}{4}$ του βιβλίου, την Τρίτη τα $\frac{2}{3}$ από όσες σελίδες έμειναν. Πόσες σελίδες διάβασε κάθε μέρα; Πόσες του μένουν;

19.18 **Ο χάρτης.** Στον χάρτη της πεζοπορίας, το μονοπάτι προς τον καταρράκτη είναι $3\frac{1}{2}$ χιλιόμετρα. Η ομάδα έχει περπατήσει τα $\frac{4}{7}$ της διαδρομής. Πόσα χιλιόμετρα έχει περπατήσει;

19.19 **Η σοκολάτα.** Ο Άρης έφαγε το $\frac{1}{2}$ από τα $\frac{2}{3}$ μιας σοκολάτας που είχαν μείνει από χθες. Τι μέρος ολόκληρης της σοκολάτας έφαγε; Σχεδίασέ το.

19.20 **Το βενζινάδικο.** Ένα αυτοκίνητο καίει $\frac{3}{50}$ του λίτρου βενζίνη για κάθε χιλιόμετρο. Πόση βενζίνη θα κάψει για μια διαδρομή 150 χιλιομέτρων;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

19.21 Η Ζωή λέει: «Όταν πολλαπλασιάζω δύο αριθμούς, το αποτέλεσμα είναι πάντα μεγαλύτερο από τον καθένα». Βρες παράδειγμα που δείχνει ότι κάνει λάθος. Μπορείς να βρεις παράδειγμα όπου το αποτέλεσμα είναι μικρότερο και από τους δύο;

19.22 Ποιος αριθμός είναι αντίστροφος του εαυτού του; Υπάρχει μόνο ένας;

19.23 Το $\frac{1}{2}$ του $\frac{1}{3}$ ενός αριθμού είναι 5. Ποιος είναι ο αριθμός;

19.24 Είναι $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$ το ίδιο με $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$; Τι σημαίνει το καθένα στα ελληνικά («τα ... των ...»); Πες μια ιστορία για το καθένα.

Από το εργοστάσιο

Ένα πρόγραμμα ελέγχου ορίζει ότι σε κάθε περιοχή του εργοστασίου ελέγχουμε ένα μέρος των συγκολλήσεων. Αν μια γραμμή έχει 240 συγκολλήσεις και το πρόγραμμα ζητάει έλεγχο στο $\frac{1}{10}$, ελέγχουμε τις $\frac{1}{10} \times 240 = 24$. Αν από αυτές το $\frac{1}{8}$ βρεθεί με ευρήματα, τότε ευρήματα έχουν οι $\frac{1}{8} \times 24 = 3$, όσες είναι το $\frac{1}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{80}$ όλων των συγκολλήσεων της γραμμής.
Το «των» είναι παντού στη δουλειά μας: το ένα δέκατο των συγκολλήσεων, το ένα όγδοο των ελεγμένων. Και κάθε «των» είναι ένα «επί».

Κεφάλαιο 20

Διαίρεση κλασμάτων: πόσες φορές χωράει

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 20, «Διαίρεση κλασμάτων»

Η ανάγκη

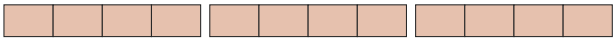
Ο Στέλιος οργανώνει πάρτι και έχει 3 λίτρα λεμονάδα. Τα ποτήρια χωράνε $\frac{1}{4}$ του λίτρου το καθένα. Πόσα ποτήρια μπορεί να γεμίσει;
Αυτή η ερώτηση την ξέρεις από το κεφάλαιο 12: «πόσες φορές χωράει». Είναι διαίρεση. Αλλά $3 : \frac{1}{4}$; Πώς διαιρείς με ένα κομμάτι;
*Ο Στέλιος δεν ξέρει τον κανόνα, αλλά ξέρει να σκέφτεται: κάθε λίτρο γεμίζει 4 ποτήρια. Τα 3 λίτρα, 12 ποτήρια. Διαίρεσε, και ο αριθμός **μεγάλωσε**! Τι συμβαίνει εδώ;*

Η λέξη: διαίρεση, ξανά

Η λέξη: διαιρώ με κλάσμα

Η διαίρεση έχει δύο σημασίες (κεφάλαιο 12): **μοιράζω** και **μετράω πόσες φορές χωράει**. Όταν ο διαιρέτης είναι κλάσμα, η δεύτερη σημασία είναι αυτή που βοηθάει. Το $3 : \frac{1}{4}$ διαβάζεται: «πόσα τέταρτα χωράνε στο 3;».

Και επειδή ένα κομμάτι μικρότερο από 1 χωράει πολλές φορές, η διαίρεση με αυτό δίνει αποτέλεσμα **μεγαλύτερο**. Όσο πιο μικρό το κομμάτι, τόσο περισσότερες φορές χωράει.



3 λίτρα = 12 τέταρτα, άρα $3 : \frac{1}{4} = 12$

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Πόσα τέταρτα χωράνε στο 3;	$3 : \frac{1}{4} = 3 \times 4 = 12$
Πόσα μισά χωράνε στο $2\frac{1}{2}$;	$\frac{5}{2} : \frac{1}{2} = 5$
Μοιράζω τα $\frac{3}{4}$ ενός κέικ σε 3 παιδιά.	$\frac{3}{4} : 3 = \frac{1}{4}$
Διαιρώ με κλάσμα: πολλαπλασιάζω με τον αντίστροφο.	$\frac{\alpha}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha}{\beta} \times \frac{\delta}{\gamma}$
Διαιρώ με το $\frac{1}{2}$: διπλασιάζω.	$7 : \frac{1}{2} = 14$

Η θεωρία

Τρεις περιπτώσεις

α) Κλάσμα διά φυσικό (μοιρασιά). Τα $\frac{3}{4}$ ενός κέικ μοιράζονται σε 3 παιδιά: κάθε παιδί παίρνει $\frac{1}{4}$. Με λίγα λόγια: $\frac{3}{4} : 3 = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$. Το «μοιράζω σε 3» είναι το ίδιο με «παίρνω το $\frac{1}{3}$».

β) Φυσικός διά κλάσμα (πόσες φορές χωράει). $3 : \frac{1}{4}$: κάθε μονάδα έχει 4 τέταρτα, άρα $3 \times 4 = 12$. Και αν το κομμάτι είναι $\frac{3}{4}$; Στο 3 χωράνε 12 τέταρτα, δηλαδή $12 : 3 = 4$ κομμάτια των $\frac{3}{4}$. Άρα $3 : \frac{3}{4} = 3 \times \frac{4}{3} = 4$.

γ) Κλάσμα διά κλάσμα. $\frac{3}{4} : \frac{1}{8}$: πόσα όγδοα χωράνε στα τρία τέταρτα; Τα $\frac{3}{4}$ είναι $\frac{6}{8}$, άρα χωράνε 6. Και πράγματι $\frac{3}{4} \times \frac{8}{1} = \frac{24}{4} = 6$.

Σε όλες τις περιπτώσεις φαίνεται το ίδιο μοτίβο:

Κανόνας: διαίρεση κλασμάτων

Για να διαιρέσω με έναν αριθμό, **πολλαπλασιάζω με τον αντίστροφό του**.

$$\frac{\alpha}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha}{\beta} \times \frac{\delta}{\gamma} \qquad \frac{2}{3} : \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

Γιατί αυτός ο κανόνας είναι σωστός; Έλεγξε τη διαίρεση όπως στο κεφάλαιο 12, με πολλαπλασιασμό: αν $\frac{2}{3} : \frac{4}{5} = \frac{5}{6}$, τότε πρέπει $\frac{4}{5} \times \frac{5}{6} = \frac{2}{3}$. Και πράγματι $\frac{4}{5} \times \frac{5}{6} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$.

Άλλος τρόπος: κοινός παρονομαστής

Όταν τα κλάσματα είναι ομώνυμα, η διαίρεση είναι απλώς διαίρεση αριθμητών: «πόσα έβδομα χωράνε μέσα σε έβδομα»:

$$\frac{6}{7} : \frac{2}{7} = 6 : 2 = 3 \qquad \frac{3}{4} : \frac{1}{8} = \frac{6}{8} : \frac{1}{8} = 6$$

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Αντιστρέφεις **μόνο τον διαιρέτη**, το δεύτερο κλάσμα. Όχι το πρώτο, όχι και τα δύο.
Λάθος: $\frac{2}{3} : \frac{4}{5} = \frac{3}{2} \times \frac{4}{5}$. Σωστό: $\frac{2}{3} \times \frac{5}{4}$.
Με μεικτούς, πρώτα τους κάνεις κλάσματα: $2\frac{1}{2} : \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \times 2 = 5$, όχι $2\frac{1}{1}$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 20.1 Η λεμονάδα του Στέλιου

Τι ξέρω. 3 λίτρα λεμονάδα, ποτήρια του $\frac{1}{4}$ λίτρου.

Τι θέλω. Πόσα ποτήρια γεμίζουν.

Πώς τα συνδέω. «Πόσες φορές χωράει»: $3 : \frac{1}{4} = 3 \times 4 = 12$.

Απάντηση. Γεμίζουν 12 ποτήρια.

Έλεγχος. $12 \times \frac{1}{4} = \frac{12}{4} = 3$ λίτρα.

Παράδειγμα 20.2 Η κορδέλα με τα φιόγκια

Τι ξέρω. Η Ζωή έχει $4\frac{1}{2}$ μέτρα κορδέλα. Κάθε φιόγκος θέλει $\frac{3}{4}$ του μέτρου.

Τι θέλω. Πόσους φιόγκους φτιάχνει.

Πώς τα συνδέω. $4\frac{1}{2} : \frac{3}{4} = \frac{9}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{36}{6} = 6$.

Απάντηση. Φτιάχνει 6 φιόγκους, χωρίς να περισσέψει κορδέλα.

Έλεγχος. $6 \times \frac{3}{4} = \frac{18}{4} = 4\frac{2}{4} = 4\frac{1}{2}$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

20.1 Υπολόγισε με τη σκέψη «πόσες φορές χωράει»: $2 : \frac{1}{3}$ $5 : \frac{1}{2}$ $4 : \frac{1}{10}$ $1 : \frac{1}{8}$ $3 : \frac{3}{5}$

20.2 Υπολόγισε (μοιρασιά): $\frac{4}{5} : 2$ $\frac{6}{7} : 3$ $\frac{1}{2} : 4$ $\frac{3}{8} : 6$ $\frac{9}{10} : 9$

20.3 Υπολόγισε και απλοποίησε: $\frac{2}{3} : \frac{1}{6}$ $\frac{3}{5} : \frac{9}{10}$ $\frac{5}{8} : \frac{5}{12}$ $\frac{7}{9} : \frac{2}{3}$ $\frac{1}{4} : \frac{3}{4}$

20.4 Υπολόγισε με ομώνυμα κλάσματα: $\frac{8}{9} : \frac{2}{9}$ $\frac{9}{10} : \frac{3}{10}$ $\frac{5}{6} : \frac{1}{12}$

20.5 Υπολόγισε με μεικτούς: $3\frac{1}{3} : \frac{2}{3}$ $2\frac{1}{4} : 1\frac{1}{2}$ $5 : 1\frac{1}{4}$ $1\frac{1}{5} : 3$

20.6 Βρες το λάθος σε κάθε πράξη: α) $\frac{3}{5} : \frac{3}{4} = \frac{5}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{5}{4}$ β) $6 : \frac{1}{2} = 3$ γ) $\frac{2}{7} : 2 = \frac{4}{7}$

20.7 Χωρίς να υπολογίσεις, πες αν το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το 10: $10 : \frac{1}{2}$ $10 : 2$ $10 : \frac{5}{4}$ $10 : \frac{9}{10}$

20.8 Συμπλήρωσε: $\frac{3}{4} : \square = 3$ $\square : \frac{1}{5} = 15$ $\frac{2}{3} : \frac{\square}{6} = 4$

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

20.9 **Τα βάζα.** Η γιαγιά Ρήνη έφτιαξε 6 κιλά μαρμελάδα βερίκοκο. Κάθε βάζο χωράει $\frac{3}{4}$ του κιλού. Πόσα βάζα θα γεμίσει;

20.10 **Το καρπούζι.** Έμειναν τα $\frac{2}{3}$ ενός καρπουζιού και τα μοιράζονται εξίσου 4 φίλοι. Τι μέρος ολόκληρου του καρπουζιού παίρνει ο καθένας;

20.11 **Το σχοινάκι.** Η Μυρτώ έχει σχοινί 5 μέτρων. Για κάθε βραχιόλι χρειάζεται $\frac{1}{4}$ του μέτρου. Πόσα βραχιόλια μπορεί να φτιάξει; Αν δώσει από 2 βραχιόλια σε κάθε φίλη της, σε πόσες φίλες θα δώσει;

20.12 **Το διάλειμμα.** Το μεγάλο διάλειμμα κρατάει $\frac{1}{3}$ της ώρας. Ένα παιχνίδι κυνηγητό κρατάει $\frac{1}{12}$ της ώρας. Πόσα παιχνίδια χωράνε στο διάλειμμα; Πόσα λεπτά είναι το καθένα;

20.13 **Η βενζίνη.** Ο θείος Λευτέρης έβαλε 45 λίτρα βενζίνη. Το αυτοκίνητό του καίει $7\frac{1}{2}$ λίτρα κάθε 100 χιλιόμετρα. Για πόσες φορές τα 100 χιλιόμετρα φτάνει η βενζίνη; Πόσα χιλιόμετρα είναι αυτά;

20.14 **Ο φούρνος.** Ο φούρναρης έχει $12\frac{1}{2}$ κιλά ζύμη. Κάθε φραντζόλα θέλει $\frac{5}{8}$ του κιλού. Πόσες φραντζόλες θα φτιάξει;

20.15 **Η σκάλα.** Ο Ηλίας ανεβαίνει τη σκάλα του σχολείου. Κάθε σκαλί έχει ύψος $\frac{1}{6}$ του μέτρου. Ο πρώτος όροφος είναι $3\frac{1}{2}$ μέτρα ψηλότερα από το ισόγειο. Πόσα σκαλιά έχει η σκάλα;

20.16 **Το ενυδρείο.** Ο Άρης θέλει να γεμίσει ένα ενυδρείο 18 λίτρων με ένα κανατάκι του $1\frac{1}{2}$ λίτρου. Πόσες φορές πρέπει να γεμίσει το κανατάκι; Αν κάθε διαδρομή από τη βρύση ως το ενυδρείο του παίρνει μισό λεπτό, πόσα λεπτά θα κάνει;

20.17 **Τα ψώνια.** Τα $\frac{3}{4}$ του κιλού κεράσια κοστίζουν 6 €. Πόσο κοστίζει το ένα κιλό; (Βοήθεια: $6 : \frac{3}{4}$, ή σκέψου πόσο κοστίζει το $\frac{1}{4}$.)

20.18 **Η πισίνα.** Η Ζωή κολύμπησε 1 χιλιόμετρο σε πισίνα με μήκος $\frac{1}{40}$ του χιλιομέτρου. Πόσα μήκη κολύμπησε; Πόσα μέτρα είναι κάθε μήκος;

20.19 **Η ντουλάπα.** Ο ξυλουργός έχει μια σανίδα $2\frac{2}{5}$ μέτρων και θέλει ράφια μήκους $\frac{3}{5}$ του μέτρου. Πόσα ράφια βγάζει; Αν θέλει ράφια του $\frac{1}{2}$ μέτρου, πόσα βγάζει και πόσο ξύλο περισσεύει;

20.20 **Το πρωινό.** Ένα πακέτο δημητριακά έχει $\frac{3}{4}$ του κιλού. Η Φανή τρώει κάθε πρωί $\frac{1}{20}$ του κιλού. Για πόσα πρωινά φτάνει το πακέτο; Για πόσες εβδομάδες, αν τρώει δημητριακά μόνο τις καθημερινές;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

20.21 Η Μυρτώ λέει: «Η διαίρεση πάντα μικραίνει τον αριθμό». Βρες ένα παράδειγμα που δείχνει ότι κάνει λάθος. Πότε η διαίρεση μικραίνει τον αριθμό και πότε τον μεγαλώνει;

20.22 Γράψε ένα πρόβλημα από την καθημερινή ζωή που λύνεται με τη διαίρεση $2 : \frac{1}{4}$ και ένα που λύνεται με τη διαίρεση $\frac{1}{4} : 2$. Είναι το ίδιο το αποτέλεσμα;

20.23 Τι κάνει $1 : \frac{\alpha}{\beta}$; Δοκίμασε με τρία κλάσματα. Τι σχέση έχει το αποτέλεσμα με το κλάσμα;

20.24 Ποιο κλάσμα, όταν το διαιρέσεις με το $\frac{2}{3}$, δίνει το ίδιο αποτέλεσμα με το να το πολλαπλασιάσεις με το 3; Υπάρχει τέτοιο κλάσμα; (Βοήθεια: δοκίμασε με το 0 και με το 1.)

Από το εργοστάσιο

Για να ελέγξουμε μια μακριά σωλήνωση, τη χωρίζουμε σε ζώνες ίσου μήκους. Αν η σωλήνωση έχει μήκος $22\frac{1}{2}$ μέτρα και κάθε ζώνη $\frac{3}{4}$ του μέτρου, τότε οι ζώνες είναι $22\frac{1}{2} : \frac{3}{4} = \frac{45}{2} \times \frac{4}{3} = 30$.
Σε καθεμία από τις 30 ζώνες γίνονται μετρήσεις, και κάθε μέτρηση γράφεται με τη θέση της. Έτσι, αν σε δύο χρόνια ξαναμετρήσουμε, ξέρουμε ακριβώς πού ήμασταν. Μια διαίρεση με κλάσμα είναι η αρχή του χάρτη μας.

Κεφάλαιο 21

Αναγωγή στην κλασματική μονάδα: από το κομμάτι στο όλο

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 21, «Αναγωγή στην κλασματική μονάδα»

Η ανάγκη

Η Μυρτώ μαζεύει χρήματα για ένα ποδήλατο. Μέχρι σήμερα έχει μαζέψει 120 € και η μαμά της λέει: «Μπράβο, έχεις μαζέψει ήδη τα $\frac{3}{5}$ της τιμής!».
Η Μυρτώ χαίρεται, αλλά μετά σκέφτεται: «Πόσο κοστίζει τελικά το ποδήλατο; Και πόσα μου λείπουν;». Ξέρει ένα κομμάτι και θέλει να βρει το όλο.
Ως τώρα κάναμε το αντίθετο: ξέραμε το όλο και βρίσκαμε τα $\frac{3}{5}$ του. Τώρα πρέπει να γυρίσουμε ανάποδα. Ο δρόμος της επιστροφής περνάει από έναν πολύ μικρό σταθμό: το $\frac{1}{5}$.

Η λέξη: αναγωγή

Η λέξη: αναγωγή

Ανάγω σημαίνει φέρνω πίσω, οδηγώ προς τα πάνω, στην πηγή. Από την ίδια ρίζα έρχεται το «αγωγός», ο σωλήνας που οδηγεί το νερό. **Αναγωγή στην κλασματική μονάδα** σημαίνει: φέρνω το πρόβλημα πίσω στο **ένα κομμάτι**, στο $\frac{1}{5}$, στο $\frac{1}{8}$. Από εκεί μπορώ να πάω όπου θέλω.

Η ιδέα είναι αυτή που χρησιμοποιείς χωρίς να το ξέρεις όταν λες: «Αν τα 3 μπουκάλια κοστίζουν 6 €, το ένα κοστίζει 2 €, άρα τα 5 κοστίζουν 10 €». Πρώτα στο ένα, μετά σε όσα θέλω. Εδώ το «ένα» είναι η κλασματική μονάδα.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Τα $\frac{3}{5}$ της τιμής είναι 120 €.	$\frac{3}{5} \to 120$
Το $\frac{1}{5}$ της τιμής είναι 40 €.	$\frac{1}{5} \to 120 : 3 = 40$
Όλη η τιμή είναι 200 €.	$\frac{5}{5} \to 5 \times 40 = 200$
Λείπουν τα $\frac{2}{5}$, δηλαδή 80 €.	$\frac{2}{5} \to 2 \times 40 = 80$

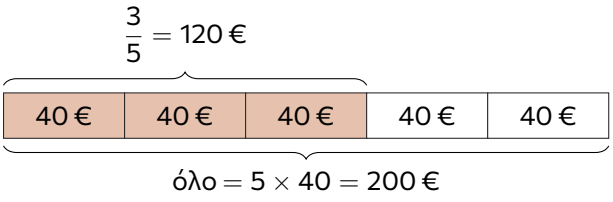
Η θεωρία

Κανόνας: η μέθοδος της αναγωγής

Όταν ξέρω πόσο είναι τα $\frac{\mu}{\nu}$ ενός ποσού:

1. **Πηγαίνω στο ένα κομμάτι:** το $\frac{1}{\nu}$ είναι η ποσότητα διά μ.
2. **Πηγαίνω όπου θέλω:** το όλο $(\frac{\nu}{\nu})$ είναι ν φορές το κομμάτι. Ή οποιοδήποτε άλλο μέρος, π.χ. τα $\frac{\kappa}{\nu}$, είναι κ φορές το κομμάτι.

Ένα σχήμα κάνει τη μέθοδο ορατή. Η λωρίδα είναι η τιμή του ποδηλάτου, χωρισμένη σε 5 ίσα κομμάτια. Τα 3 χρωματισμένα είναι τα 120 €:



Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το πιο συνηθισμένο λάθος: να βρεις «τα $\frac{3}{5}$ του 120» ($= 72$) αντί για τον αριθμό του οποίου τα $\frac{3}{5}$ είναι 120. Διάβασε προσεκτικά την πρόταση και ρώτα: **το 120 είναι το όλο ή το κομμάτι;**
Έλεγχος λογικής: αν τα $\frac{3}{5}$ (λιγότερο από το όλο) είναι 120, τότε το όλο πρέπει να είναι **μεγαλύτερο** από 120.

Το ίδιο με διαίρεση κλάσματος

Στο κεφάλαιο 20 είδες ότι $120 : \frac{3}{5} = 120 \times \frac{5}{3} = 200$. Η αναγωγή είναι ακριβώς αυτή η διαίρεση, γραμμένη σε δύο βήματα: πρώτα $: 3$, μετά $\times 5$. Μπορείς να διαλέξεις όποιον δρόμο σου είναι πιο καθαρός.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 21.1 Το ποδήλατο της Μυρτώς

Τι ξέρω. Τα 120 € είναι τα $\frac{3}{5}$ της τιμής.

Τι θέλω. Την τιμή και πόσα λείπουν.

Πώς τα συνδέω. Το $\frac{1}{5}$ είναι $120 : 3 = 40$ €. Όλη η τιμή είναι $5 \times 40 = 200$ €. Λείπουν τα $\frac{2}{5}$: $2 \times 40 = 80$ €.

Απάντηση. Το ποδήλατο κοστίζει 200 € και της λείπουν 80 €.

Έλεγχος. Τα $\frac{3}{5}$ του 200: $200 : 5 \times 3 = 120$. Και $120 + 80 = 200$.

Παράδειγμα 21.2 Από μέρος σε μέρος

Τι ξέρω. Τα $\frac{2}{7}$ των παιδιών μιας κατασκήνωσης είναι 18 παιδιά.

Τι θέλω. Πόσα παιδιά είναι τα $\frac{5}{7}$.

Πώς τα συνδέω. Το $\frac{1}{7}$: $18 : 2 = 9$ παιδιά. Τα $\frac{5}{7}$: $5 \times 9 = 45$ παιδιά.

Απάντηση. Τα $\frac{5}{7}$ είναι 45 παιδιά. Δεν χρειάστηκε καν να βρούμε όλα τα παιδιά (63).

Έλεγχος. $18+45=63$, και τα $\frac{2}{7}+\frac{5}{7}=\frac{7}{7}$ είναι όλη η κατασκήνωση: $7\times 9=63$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

21.1 Βρες τον αριθμό: το $\frac{1}{4}$ του είναι 9 τα $\frac{2}{3}$ του είναι 16 τα $\frac{3}{8}$ του είναι 15 τα $\frac{5}{6}$ του είναι 40

21.2 Τα $\frac{3}{4}$ ενός αριθμού είναι 21. Βρες: το $\frac{1}{4}$ του τον αριθμό τα $\frac{5}{4}$ του

21.3 Συμπλήρωσε τον πίνακα (σε κάθε γραμμή το ίδιο ποσό):

$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{5}{5}$
____	____	30	____	____
____	____	____	48	____

21.4 Ποια ερώτηση ζητάει «τα $\frac{2}{3}$ του 60» και ποια «τον αριθμό που τα $\frac{2}{3}$ του είναι 60»; Λύσε τις δύο.

α) Η Ζωή έφαγε τα $\frac{2}{3}$ από τα 60 κεράσια. Πόσα έφαγε;

β) Η Ζωή έφαγε 60 κεράσια, που ήταν τα $\frac{2}{3}$ του καλαθιού. Πόσα είχε το καλάθι;

21.5 Ο Στέλιος λύνει: «Τα $\frac{4}{5}$ ενός αριθμού είναι 40. Ο αριθμός είναι $\frac{4}{5}\times 40=32$». Πώς καταλαβαίνεις χωρίς πράξεις ότι η απάντηση είναι λάθος; Βρες τη σωστή.

21.6 Λύσε το ίδιο πρόβλημα με δύο τρόπους, με αναγωγή και με διαίρεση κλάσματος: τα $\frac{3}{7}$ ενός αριθμού είναι 27. Ποιος είναι ο αριθμός;

21.7 Τα $\frac{5}{3}$ ενός αριθμού είναι 35. Ποιος είναι ο αριθμός; Είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από το 35; Γιατί;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

21.8 **Το βιβλίο.** Ο Στέλιος έχει διαβάσει 84 σελίδες, που είναι τα $\frac{4}{7}$ του βιβλίου. Πόσες σελίδες έχει το βιβλίο; Πόσες του μένουν;

21.9 **Η εκδρομή.** Στην εκδρομή του σχολείου πήγαν 54 παιδιά, που ήταν τα $\frac{9}{10}$ όλων των μαθητών. Πόσους μαθητές έχει το σχολείο; Πόσοι έμειναν πίσω;

21.10 **Ο κουμπαράς.** Ο Άρης ξόδεψε 15 €, δηλαδή τα $\frac{3}{8}$ των χρημάτων του κουμπαρά του. Πόσα είχε ο κουμπαράς; Πόσα του έμειναν;

21.11 **Η έκπτωση.** Στις εκπτώσεις, η Φανή πλήρωσε για ένα μπουφάν 36 €. Η ετικέτα έγραφε «Τώρα μόνο τα $\frac{3}{4}$ της αρχικής τιμής!». Ποια ήταν η αρχική τιμή; Πόσα γλίτωσε;

21.12 **Το ντεπόζιτο.** Ο παππούς έριξε 150 λίτρα νερό στο ποτιστικό ντεπόζιτο, και ο δείκτης έδειξε ότι γέμισαν τα $\frac{3}{8}$. Πόσα λίτρα χωράει όλο το ντεπόζιτο; Πόσα λίτρα χρειάζονται ακόμα για να γεμίσει;

21.13 **Η πεζοπορία.** Η ομάδα του Ηλία περπάτησε 6 χιλιόμετρα, που είναι τα $\frac{2}{3}$ της διαδρομής ως το καταφύγιο. Πόσα χιλιόμετρα είναι όλη η διαδρομή; Αν περπατούν 3 χιλιόμετρα την ώρα, σε πόση ώρα θα φτάσουν από εκεί που είναι;

21.14 **Η χορωδία.** Στη χορωδία του δήμου, τα κορίτσια είναι τα $\frac{5}{9}$ των μελών. Τα αγόρια είναι 24. Πόσα είναι τα κορίτσια; Πόσα όλα τα μέλη; (Βοήθεια: τι μέρος της χορωδίας είναι τα αγόρια;)

21.15 **Το παζλ.** Η Ζωή έχει βάλει 450 κομμάτια ενός παζλ. Ο μπαμπάς της λέει ότι έχουν μείνει τα $\frac{2}{5}$. Πόσα κομμάτια έχει όλο το παζλ; Πόσα της μένουν;

21.16 **Ο μισθός.** Η μαμά του Στέλιου πληρώνει 360 € ενοίκιο, που είναι τα $\frac{2}{7}$ του μηνιαίου εισοδήματος της οικογένειας. Πόσο είναι όλο το εισόδημα; Το $\frac{1}{7}$ πηγαίνει για τρόφιμα. Πόσα είναι αυτά;

21.17 **Η διαδρομή του λεωφορείου.** Ένα λεωφορείο έχει κάνει τα $\frac{5}{12}$ της διαδρομής από την Αθήνα ως το Βόλο και έχει διανύσει 135 χιλιόμετρα. Πόση είναι όλη η διαδρομή; Πόσα χιλιόμετρα μένουν;

21.18 **Τα πρόβατα.** Ο τσοπάνης πούλησε 36 πρόβατα, που ήταν το $\frac{1}{5}$ του κοπαδιού του. Πόσα πρόβατα είχε; Πόσα του έμειναν; Την επόμενη χρονιά το κοπάδι μεγάλωσε κατά το $\frac{1}{4}$ αυτών που είχαν μείνει. Πόσα πρόβατα έχει τώρα;

21.19 **Η μπαταρία.** Το κινητό της Φανής έπεσε από γεμάτο στο $\frac{3}{4}$ της μπαταρίας σε 2 ώρες. Αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, σε πόσες ώρες συνολικά από τη στιγμή που ήταν γεμάτο θα αδειάσει;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

21.20 Η Μυρτώ ξόδεψε το $\frac{1}{3}$ των χρημάτων της σε ένα βιβλίο και μετά το $\frac{1}{2}$ από όσα της έμειναν σε ένα παιχνίδι. Της έμειναν 10 €. Πόσα είχε στην αρχή; (Βοήθεια: ξεκίνα από το τέλος.)

21.21 Γράψε δικό σου πρόβλημα που λύνεται με αναγωγή στην κλασματική μονάδα και έχει απάντηση 100.

21.22 Τα $\frac{2}{3}$ ενός αριθμού είναι ίσα με τα $\frac{3}{4}$ του 40. Ποιος είναι ο αριθμός;

21.23 Σε ένα ράφι, τα $\frac{3}{4}$ των βιβλίων είναι παραμύθια. Αν προσθέσεις 10 βιβλία ζωγραφικής, τα παραμύθια γίνονται τα $\frac{3}{5}$ των βιβλίων. Πόσα βιβλία είχε στην αρχή το ράφι;

Από το εργοστάσιο

Ένας σωλήνας χάνει πάχος με σταθερό ρυθμό. Μετά από 6 χρόνια λειτουργίας μετράμε ότι έχει φαγωθεί το $\frac{2}{5}$ του πάχους που του επιτρέπεται να χάσει πριν φτάσει στο όριο ασφαλείας.

Πόσα χρόνια συνολικά θα αντέξει; Αναγωγή στην κλασματική μονάδα: το $\frac{1}{5}$ του επιτρεπόμενου φαγώθηκε σε $6 : 2 = 3$ χρόνια. Όλο το επιτρεπόμενο θα φαγωθεί σε $5 \times 3 = 15$ χρόνια. Άρα του μένουν περίπου 9 χρόνια. Η μέθοδος που λύνει το πρόβλημα του ποδηλάτου της Μυρτώς είναι η ίδια που προγραμματίζει την αντικατάσταση ενός σωλήνα.

Επανάληψη ενότητας 3

Το λεξικό της ενότητας

Σε αυτή την ενότητα οι αριθμοί έσπασαν σε κομμάτια, και έμαθες να μιλάς για τα κομμάτια με ακρίβεια.

Λέξη	Με μία πρόταση
κλάσμα	Σπασμένο κομμάτι: μ από τα ν ίσα μέρη της μονάδας, $\frac{\mu}{\nu}$.
αριθμητής, παρονομαστής	Πόσα κομμάτια παίρνω· σε πόσα ίσα κομμάτια σπάει το όλο.
κλασματική μονάδα	Το ένα κομμάτι, κλάσμα με αριθμητή 1.
μεικτός αριθμός	Ακέραιος και κλάσμα μαζί: $2\frac{1}{3} = 2 + \frac{1}{3}$.
κλάσμα ως πηλίκο	$\alpha : \beta = \frac{\alpha}{\beta}$.
ισοδύναμα κλάσματα	Ίδιος αριθμός, άλλο όνομα: $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$.
απλοποίηση, ανάγωγο	Διαιρώ τους όρους με κοινό διαιρέτη· δεν απλοποιείται άλλο.
ομώνυμα, ετερώνυμα	Ίδιος ή διαφορετικός παρονομαστής.
αντίστροφοι	Αριθμοί με γινόμενο 1: $\frac{3}{4}$ και $\frac{4}{3}$.
αναγωγή στην κλασματική μονάδα	Από το κομμάτι πηγαίνω στο ένα κομμάτι και από εκεί στο όλο.

Ασκήσεις επανάληψης

Ε3.1 Γράψε ως μεικτούς ή ως κλάσματα: $\frac{23}{6}$ $\frac{40}{9}$ $3\frac{3}{8}$ $7\frac{1}{2}$

Ε3.2 Απλοποίησε, ώστε να γίνουν ανάγωγα: $\frac{14}{21}$ $\frac{36}{48}$ $\frac{75}{100}$ $\frac{90}{120}$

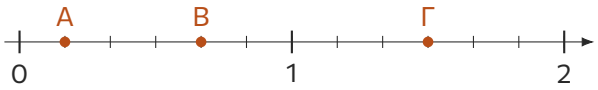
Ε3.3 Βάλε σε σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο: $\frac{5}{6}, \frac{3}{4}, \frac{7}{12}, \frac{2}{3}, 1\frac{1}{12}$

Ε3.4 Υπολόγισε: $\frac{2}{3}+\frac{1}{4}$ $\frac{7}{8}-\frac{1}{6}$ $2\frac{1}{2}+1\frac{2}{3}$ $4-1\frac{3}{5}$

Ε3.5 Υπολόγισε: $\frac{3}{5}\times 15$ $\frac{4}{9}\times\frac{3}{8}$ $\frac{5}{6}:\frac{5}{18}$ $2\frac{2}{3}:4$

Ε3.6 Βρες: τα $\frac{3}{7}$ του 63 τον αριθμό που τα $\frac{3}{7}$ του είναι 63

Ε3.7 Ποιους αριθμούς δείχνουν τα σημεία;



Ε3.8 **Η γιορτή της τάξης.** Για τη γιορτή η τάξη παρήγγειλε 4 ταψιά σπανακόπιτα, καθένα κομμένο σε 8 κομμάτια. Τα 24 παιδιά τρώνε από 1 κομμάτι, και οι 2 δάσκαλοι από 2. Τι μέρος του ταψιού τρώει κάθε παιδί; Πόσα ταψιά φαγώθηκαν, ως μεικτός; Πόσα κομμάτια περίσσεψαν;

Ε3.9 **Η σούπα.** Η γιαγιά Ρήνη έφτιαξε $4\frac{1}{2}$ λίτρα σούπα. Κάθε πιάτο παίρνει $\frac{3}{8}$ του λίτρου. Πόσα πιάτα σερβίρει; Αν στο τραπέζι κάθονται 9 άτομα, φτάνει για να πάρουν όλοι δεύτερο πιάτο;

Ε3.10 **Η μέρα του Άρη.** Ο Άρης περνάει το $\frac{1}{3}$ της ημέρας στον ύπνο, το $\frac{1}{4}$ στο σχολείο και το $\frac{1}{12}$ στα μαθήματα του σπιτιού. Τι μέρος της ημέρας του μένει ελεύθερο; Πόσες ώρες είναι;

Ε3.11 **Η αποταμίευση.** Ο Στέλιος μάζεψε 72 €, που είναι τα $\frac{4}{5}$ από όσα χρειάζεται για ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια. Πόσο κοστίζουν τα παπούτσια; Ο παππούς του λέει ότι θα του δώσει το $\frac{1}{3}$ από όσα λείπουν. Πόσα θα πρέπει να βάλει ακόμα ο Στέλιος;

Ε3.12 **Η πεζοπορία.** Στην πρώτη ώρα η ομάδα περπάτησε $2\frac{3}{4}$ χιλιόμετρα και στη δεύτερη $2\frac{1}{3}$ χιλιόμετρα. Η διαδρομή είναι 8 χιλιόμετρα. Πόσα μένουν; Ποια ώρα περπάτησαν πιο γρήγορα;

Ε3.13 **Το διαγώνισμα.** Η Ζωή απάντησε σωστά σε 18 από τις 24 ερωτήσεις στη φυσική και σε 14 από τις 20 στην ιστορία. Γράψε τα δύο κλάσματα ως ανάγωγα. Σε ποιο μάθημα τα πήγε καλύτερα;

Ε3.14 **Το χωράφι.** Ένα χωράφι έχει 1.200 τετραγωνικά μέτρα. Ο παππούς φύτεψε ελιές στα $\frac{2}{5}$ και αμπέλι στα $\frac{3}{8}$. Πόσα τετραγωνικά μέτρα έχει το καθένα; Τι μέρος του χωραφιού έμεινε ακαλλιέργητο;

Ε3.15 **Τα κουλούρια.** Ο φούρνος μοιράζει 15 κουλούρια σε 6 παιδιά, εξίσου. Πόσα κουλούρια παίρνει κάθε παιδί; Γράψε την απάντηση ως κλάσμα, ως μεικτό και με λέξεις.

Ε3.16 Η Φανή λέει: «$\frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \frac{4}{10}$». Ο Ηλίας λέει: «$\frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{25}$». Ποιος έχει δίκιο; Βρες το λάθος του άλλου.

Ε3.17 Βρες τρία κλάσματα ανάμεσα στο $\frac{3}{4}$ και στο 1.

Ε3.18 Πολλαπλασίασε έναν αριθμό με το $\frac{2}{3}$ και μετά διαίρεσε το αποτέλεσμα με το $\frac{2}{3}$. Τι βρίσκεις; Γιατί;

Ε3.19 Βρες ένα κλάσμα που, αν το προσθέσεις στον εαυτό του, βρίσκεις το ίδιο με το να το πολλαπλασιάσεις με τον εαυτό του. (Βοήθεια: δοκίμασε φυσικούς αριθμούς πρώτα.)

Ε3.20 Ένα κουτί σοκολατάκια: η Ζωή έφαγε το $\frac{1}{4}$, ο Ηλίας το $\frac{1}{3}$ από όσα έμειναν, και έμειναν 12. Πόσα σοκολατάκια είχε το κουτί;

Ενότητα 4

Στατιστική και πιθανότητες

«Οι αριθμοί που λένε ιστορίες»

Κεφάλαιο 22

Δεδομένα: μετράω, οργανώνω, δείχνω

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 22, «Συλλογή, οργάνωση και αναπαράσταση δεδομένων»

Η ανάγκη

Ο σύλλογος γονέων ρωτάει τα παιδιά της Ε' τάξης: «Τι να φτιάξουμε στην αυλή με τα χρήματα της χρονιάς; Γήπεδο μπάσκετ, κήπο ή γωνιά με παιχνίδια;».
Ο Στέλιος φωνάζει «Μπάσκετ!» και όλοι οι φίλοι του συμφωνούν. Η Μυρτώ λέει ότι οι περισσότεροι θέλουν κήπο. Η Φανή είναι σίγουρη για τη γωνιά με τα παιχνίδια. Ο καθένας ρωτάει τους δικούς του φίλους, και ο καθένας βρίσκει ότι έχει δίκιο.
*Η δασκάλα σταματάει τη φασαρία: «Ας μη μαντεύουμε. Ας **ρωτήσουμε όλους**, ας **μετρήσουμε** και ας το **δείξουμε** με τρόπο που θα καταλάβουν και οι γονείς με μια ματιά».*

Η λέξη: δεδομένα

Η λέξη: δεδομένα, συχνότητα

Δεδομένα είναι αυτά που «μας δόθηκαν»: οι απαντήσεις, οι μετρήσεις, οι παρατηρήσεις που μαζεύουμε για να απαντήσουμε σε μια ερώτηση. Η **συχνότητα** μιας απάντησης είναι το πόσο **συχνά** εμφανίζεται, δηλαδή πόσες φορές τη μετρήσαμε. Η λέξη «στατιστική» συνδέεται με το «κράτος»: από τα πρώτα που μάζευαν δεδομένα ήταν τα κράτη, που μετρούσαν τους κατοίκους τους.

Τα δεδομένα από μόνα τους είναι σαν τα γράμματα μιας λέξης ανακατεμένα σε ένα σακί. Για να «μιλήσουν», πρέπει να τα **οργανώσεις** και να τα **δείξεις**.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ρώτησα 25 παιδιά τι προτιμούν.	25 δεδομένα, το καθένα μία απάντηση
Οι 11 απάντησαν «κήπος».	η συχνότητα του «κήπος» είναι 11
Τα περισσότερα παιδιά θέλουν κήπο.	η μεγαλύτερη συχνότητα είναι του «κήπος»
Τα μισά σχεδόν.	$\frac{11}{25}$ των παιδιών
Το άθροισμα όλων των συχνοτήτων.	$11 + 9 + 5 = 25$, όσα και τα παιδιά

Η θεωρία

Βήμα 1: η ερώτηση και η συλλογή

Κάθε έρευνα ξεκινάει από μια **ερώτηση που απαντιέται με δεδομένα**. Το «ποιο είναι το καλύτερο άθλημα;» δεν απαντιέται με δεδομένα· είναι γνώμη. Το «ποιο άθλημα προτιμούν τα περισσότερα παιδιά της τάξης;» απαντιέται: ρωτάς και μετράς.

Τα δεδομένα μαζεύονται με τρεις βασικούς τρόπους: με **έρευνα** (ρωτάω ανθρώπους), με **μετρήσεις** (ζυγίζω, μετράω ύψη, θερμοκρασίες) και με **πειράματα** (ρίχνω ένα ζάρι 50 φορές και καταγράφω).

Βήμα 2: ο πίνακας συχνοτήτων

Οι απαντήσεις των 25 παιδιών, όπως γράφτηκαν στον πίνακα της τάξης, είναι ένα μπέρδεμα: Κ, Μ, Κ, Π, Μ, Κ, Κ, Μ, Π, Κ, Μ, Κ, Μ, Κ, Π, Μ, Κ, Κ, Μ, Π, Κ, Μ, Κ, Π, Μ. Τις οργανώνουμε σε **πίνακα συχνοτήτων**, μετρώντας με γραμμούλες:

Πρόταση	Καταμέτρηση	Συχνότητα
Κήπος (Κ)	|||| |||| |||	11
Μπάσκετ (Μ)	|||| ||||		9
Παιχνίδια (Π)	||||		5
Σύνολο		**25**

Κανόνας: ο έλεγχος του πίνακα

Το άθροισμα των συχνοτήτων πρέπει να είναι ίσο με το πλήθος των δεδομένων. Αν ρώτησες 25 παιδιά και οι συχνότητες κάνουν 24, κάποια απάντηση χάθηκε.

Ομαδοποίηση

Όταν τα δεδομένα είναι αριθμοί με πολλές διαφορετικές τιμές, π.χ. πόσα λεπτά παίζει κάθε παιδί την ημέρα (35, 50, 12, 90, 47, …), ένας πίνακας με κάθε τιμή χωριστά θα ήταν τεράστιος και δεν θα έλεγε τίποτα. Τότε **ομαδοποιούμε**: φτιάχνουμε ομάδες ίσου πλάτους, π.χ. 0 έως 29 λεπτά, 30 έως 59, 60 έως 89, 90 έως 119, και μετράμε πόσα δεδομένα πέφτουν σε κάθε ομάδα.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Οι ομάδες δεν πρέπει να «πατάνε» η μία πάνω στην άλλη. Αν γράψεις «0 ως 30» και «30 ως 60», σε ποια ομάδα βάζεις ένα παιδί που παίζει ακριβώς 30 λεπτά; Γράψε «0 έως 29» και «30 έως 59», ώστε κάθε τιμή να έχει μία μόνο θέση.

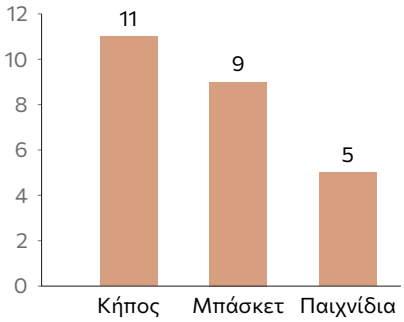
Βήμα 3: η εικόνα

Ο πίνακας είναι ακριβής, αλλά το μάτι καταλαβαίνει πιο γρήγορα μια εικόνα.

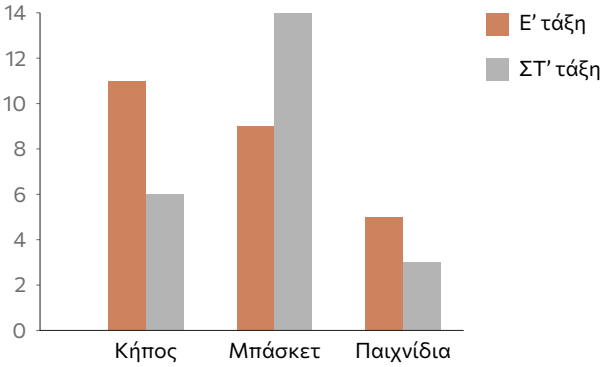
Εικονόγραμμα. Κάθε εικονίδιο αντιπροσωπεύει έναν αριθμό, που γράφεται πάντα στο **υπόμνημα**. Εδώ ● = 2 παιδιά:



Ραβδόγραμμα. Κάθε τιμή είναι μια ράβδος, και το **ύψος** της ράβδου δείχνει τη συχνότητα. Ο κατακόρυφος άξονας πρέπει να ξεκινάει από το 0 και να έχει ίσα βήματα.



Διπλό ραβδόγραμμα. Όταν θέλεις να συγκρίνεις δύο ομάδες στην ίδια ερώτηση, βάζεις τις ράβδους τους δίπλα δίπλα, με δύο χρώματα. Εδώ οι απαντήσεις της Ε' και της ΣΤ' τάξης:



Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Ένα διάγραμμα μπορεί να **ξεγελάσει**. Αν ο κατακόρυφος άξονας ξεκινάει από το 8 αντί για το 0, η ράβδος του 9 φαίνεται πολύ μικρή και η ράβδος του 11 τρεις φορές ψηλότερη, ενώ η διαφορά είναι μόνο 2 παιδιά. Πριν πιστέψεις ένα διάγραμμα, κοίτα τον άξονα.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 22.1 Η αυλή του σχολείου

Τι ξέρω. Τον πίνακα συχνοτήτων της Ε' και της ΣΤ' τάξης.

Τι θέλω. Τι να προτείνει ο σύλλογος, αν ψηφίζουν και οι δύο τάξεις.

Πώς τα συνδέω. Προσθέτω τις συχνότητες των δύο τάξεων: Κήπος $11+6=17$, Μπάσκετ $9+14=23$, Παιχνίδια $5+3=8$.

Απάντηση. Με τις δύο τάξεις μαζί κερδίζει το μπάσκετ, με 23 από τις 48 ψήφους. Στην Ε' τάξη μόνο θα κέρδιζε ο κήπος. Η απάντηση εξαρτάται από το **ποιους** ρωτήσαμε.

Έλεγχος. $17+23+8=48=25+23$, όσα και τα παιδιά των δύο τάξεων.

Παράδειγμα 22.2 Ομαδοποίηση

Τα λεπτά που διάβασαν 12 παιδιά χθες: 15, 42, 8, 30, 55, 25, 40, 18, 60, 35, 22, 48. Φτιάξε πίνακα με ομάδες των 20 λεπτών.

Πώς τα συνδέω. Ομάδες: 0 έως 19, 20 έως 39, 40 έως 59, 60 έως 79. Μετράω: στην πρώτη τα 15, 8, 18 (3)· στη δεύτερη τα 30, 25, 35, 22 (4)· στην τρίτη τα 42, 55, 40, 48 (4)· στην τέταρτη το 60 (1).

Απάντηση. Συχνότητες 3, 4, 4, 1.

Έλεγχος. $3 + 4 + 4 + 1 = 12$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

22.1 Ποιες ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν με δεδομένα και ποιες όχι;

α) Ποιο είναι το ωραιότερο χρώμα; β) Ποιο χρώμα προτιμούν τα περισσότερα παιδιά του σχολείου; γ) Πόσα παιδιά της τάξης έχουν αδέρφια; δ) Είναι τα σκυλιά καλύτερα από τις γάτες;

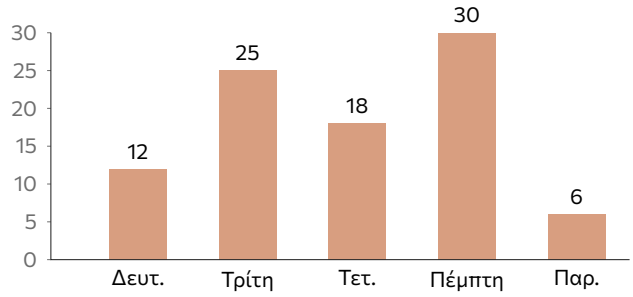
22.2 Για κάθε ερώτηση γράψε αν θα μάζευες τα δεδομένα με έρευνα, με μέτρηση ή με πείραμα:

α) Πόσο ψηλά είναι τα παιδιά της τάξης; β) Ποιο φαγητό του κυλικείου αρέσει περισσότερο; γ) Πόσες φορές θα φέρει 6 ένα ζάρι σε 60 ρίψεις; δ) Πόση βροχή έπεσε κάθε μήνα;

22.3 Τα κατοικίδια 20 παιδιών: σκύλος, γάτα, σκύλος, ψάρι, κανένα, γάτα, σκύλος, κανένα, πουλί, σκύλος, γάτα, κανένα, σκύλος, ψάρι, γάτα, σκύλος, κανένα, γάτα, σκύλος, κανένα. Φτιάξε πίνακα συχνοτήτων με καταμέτρηση. Έλεγξε το σύνολο.

22.4 Με τα δεδομένα της άσκησης 22.3, φτιάξε ένα ραβδόγραμμα και ένα εικονόγραμμα όπου κάθε εικονίδιο είναι 2 παιδιά.

22.5 Διάβασε το ραβδόγραμμα με τα βιβλία που δανείστηκε η σχολική βιβλιοθήκη κάθε μέρα μιας εβδομάδας:



α) Ποια μέρα δανείστηκαν τα περισσότερα βιβλία; Τα λιγότερα; β) Πόσα βιβλία δανείστηκαν όλη την εβδομάδα; γ) Πόσα περισσότερα την Πέμπτη από την Τρίτη;

22.6 Ένα εικονόγραμμα έχει υπόμνημα ● = 4 μαθητές. Πόσους μαθητές δείχνουν: ●●● ●●●●●◗ ◗ ●●●●●●●●●

22.7 Ομαδοποίησε σε ομάδες «0 έως 9», «10 έως 19», «20 έως 29», «30 έως 39» τις ηλικίες των ανθρώπων σε ένα πάρτι γενεθλίων: 10, 34, 11, 9, 10, 36, 12, 8, 31, 11, 10, 38, 7, 12, 24.

22.8 Ο Ηλίας έφτιαξε πίνακα συχνοτήτων με τις ομάδες «0 ως 10», «10 ως 20», «20 ως 30». Τι πρόβλημα έχει ο πίνακάς του; Πώς θα τον διόρθωνες;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

22.9 **Η καθαριότητα της παραλίας.** Η τάξη μάζεψε σκουπίδια σε μια παραλία και τα μέτρησε: 48 πλαστικά καπάκια, 35 αποτσίγαρα, 22 κομμάτια χαρτί, 15 γυάλινα κομμάτια και 30 κουτάκια. Φτιάξε πίνακα συχνοτήτων και ραβδόγραμμα. Τι θα έγραφες στην αφίσα της τάξης για να πείσεις τους λουόμενους;

22.10 **Ο καιρός.** Η Ζωή κατέγραψε τον καιρό κάθε μέρα του Νοεμβρίου: 12 μέρες ήλιο, 8 συννεφιά, 7 βροχή, 3 αέρα. Φτιάξε ραβδόγραμμα. Πόσες μέρες έχει ο Νοέμβριος; Συμφωνεί ο πίνακάς της; Τι μέρος του μήνα έβρεχε;

22.11 **Το κυλικείο.** Ο υπεύθυνος του κυλικείου κατέγραψε τι πούλησε σε μια εβδομάδα: 120 τυρόπιτες, 85 κουλούρια, 60 σάντουιτς, 45 φρούτα, 90 χυμούς. Φτιάξε εικονόγραμμα με ● = 10 τεμάχια. Θέλει να παραγγείλει περισσότερα από αυτά που πουλάνε περισσότερο. Ποια δύο;

22.12 **Δύο τάξεις, ένα ερώτημα.** Ρωτήσαμε τα παιδιά της Ε1 και της Ε2 πώς έρχονται στο σχολείο:

	Πεζή	Αυτοκίνητο	Λεωφορείο	Ποδήλατο
Ε1	10	8	4	3
Ε2	6	12	5	1

Φτιάξε διπλό ραβδόγραμμα. Ποια τάξη χρησιμοποιεί περισσότερο το αυτοκίνητο; Πόσα παιδιά έχει κάθε τάξη; Ο δήμος θέλει να φτιάξει ποδηλατόδρομο. Τι δείχνουν τα δεδομένα;

22.13 **Το ύψος της τάξης.** Τα ύψη (σε εκατοστά) των 20 παιδιών της τάξης: 138, 142, 145, 151, 139, 147, 155, 143, 149, 136, 152, 144, 141, 158, 146, 140, 150, 148, 137, 153. Ομαδοποίησε σε ομάδες «135 έως 139», «140 έως 144» κ.ο.κ. Σε ποια ομάδα ανήκουν τα περισσότερα παιδιά;

22.14 **Το ζάρι.** Ο Άρης έριξε ένα ζάρι 30 φορές: 3, 6, 1, 4, 4, 2, 5, 6, 3, 1, 2, 6, 4, 5, 3, 1, 6, 2, 5, 4, 3, 6, 1, 2, 4, 5, 3, 6, 2, 1. Φτιάξε πίνακα συχνοτήτων. Ποιος αριθμός ήρθε περισσότερες φορές; Είναι αυτό απόδειξη ότι το ζάρι είναι «πειραγμένο»;

22.15 **Η διαφήμιση.** Μια εταιρεία παιχνιδιών δείχνει ραβδόγραμμα όπου η ράβδος της είναι τρεις φορές πιο ψηλή από του ανταγωνιστή. Κοιτάζοντας προσεκτικά, η Μυρτώ βλέπει ότι ο άξονας ξεκινάει από το 900, και οι πωλήσεις είναι 960 και 920. Πόσο μεγαλύτερες είναι στην πραγματικότητα οι πωλήσεις; Γιατί η εταιρεία έκοψε τον άξονα;

22.16 **Οι εθελοντές.** Ο δήμος κατέγραψε πόσοι εθελοντές καθάρισαν τα πάρκα κάθε μήνα: Μάρτιος 45, Απρίλιος 60, Μάιος 80, Ιούνιος 35. Φτιάξε ραβδόγραμμα. Γιατί μπορεί να έπεσαν οι εθελοντές τον Ιούνιο; Μπορείς να το ξέρεις σίγουρα από τα δεδομένα;

22.17 **Η ανακύκλωση.** Το σχολείο ζύγισε (σε κιλά) το χαρτί που ανακύκλωσε κάθε τάξη: Α’ 18, Β’ 25, Γ’ 22, Δ’ 30, Ε’ 35, ΣΤ’ 28. Ποια τάξη ανακύκλωσε

περισσότερο; Ποιο είναι το σύνολο; Η Ε' τάξη ανακύκλωσε περίπου τι μέρος του συνόλου;

22.18 **Η δική σου έρευνα.** Γράψε μια ερώτηση που θα ήθελες να κάνεις στην τάξη σου (π.χ. πόσες ώρες κοιμάστε, ποιο είναι το αγαπημένο σας φρούτο). Φτιάξε τον πίνακα που θα συμπληρώσεις. Ποιο διάγραμμα θα διάλεγες για να δείξεις τα αποτελέσματα, και γιατί;

22.19 **Η οθόνη.** Ρωτήσαμε 24 παιδιά πόσες ώρες βλέπουν οθόνη τις καθημερινές. Τα αποτελέσματα σε ομάδες: «λιγότερο από 1 ώρα» 4, «από 1 ώρα ως λιγότερο από 2» 9, «από 2 ώρες ως λιγότερο από 3» 7, «3 ώρες ή περισσότερο» 4. Η Φανή λέει: «Τα περισσότερα παιδιά βλέπουν οθόνη 2 ώρες ή περισσότερο». Έχει δίκιο;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

22.20 Η Ζωή ρώτησε μόνο τα παιδιά της ομάδας μπάσκετ ποιο άθλημα προτιμούν, και βρήκε ότι 9 στα 10 παιδιά προτιμούν το μπάσκετ. Γράφει στην εφημερίδα του σχολείου: «Το αγαπημένο άθλημα των παιδιών του σχολείου είναι το μπάσκετ». Τι κάνει λάθος;

22.21 Ένα ραβδόγραμμα και ένα εικονόγραμμα δείχνουν τα ίδια δεδομένα. Πότε είναι καλύτερο το ένα και πότε το άλλο; Σκέψου έναν αριθμό σαν το 37 στο εικονόγραμμα με ● = 5.

22.22 Σε μια τάξη, οι συχνότητες της αγαπημένης εποχής είναι: άνοιξη 7, καλοκαίρι □, φθινόπωρο 3, χειμώνας 4. Το καλοκαίρι είναι η πιο συχνή απάντηση, και η τάξη έχει το πολύ 25 παιδιά. Ποιες τιμές μπορεί να έχει το κουτάκι;

Από το εργοστάσιο

Κάθε ευρήμα ενός ελέγχου καταγράφεται: πού βρέθηκε, τι είδους είναι, πόσο μεγάλο. Στο τέλος του χρόνου έχουμε εκατοντάδες γραμμές. Κανείς δεν τις διαβάζει μία μία. Τις οργανώνουμε σε πίνακα συχνοτήτων, ανά είδος ευρήματος και ανά περιοχή του εργοστασίου, και τις δείχνουμε σε ραβδόγραμμα.
Μια ψηλή ράβδος σε μια περιοχή είναι ένα μήνυμα: «κοιτάξτε εδώ». Το διάγραμμα δεν λύνει το πρόβλημα. Μας λέει πού να ψάξουμε την αιτία.

Κεφάλαιο 23

Μέση τιμή: ο αριθμός που εκπροσωπεί όλους

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 23, «Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων: μέση τιμή»

Η ανάγκη

> *Ο Ηλίας έπαιξε 5 αγώνες μπάσκετ με την ομάδα της γειτονιάς και σημείωσε 8, 12, 6, 14 και 10 πόντους. Ο προπονητής της μικτής ομάδας του δήμου τον ρωτάει: «Πόσους πόντους βάζεις σε έναν αγώνα;».*
> *Ο Ηλίας δεν ξέρει τι να πει. Να πει 14, τον καλύτερό του αγώνα; Θα ήταν ψέμα. Να πει 6, τον χειρότερο; Θα ήταν άδικο για τον εαυτό του. Να διαβάσει και τους πέντε αριθμούς; Ο προπονητής θέλει **έναν** αριθμό. Χρειάζεται έναν αριθμό που να «εκπροσωπεί» και τους πέντε αγώνες, όπως ο πρόεδρος της τάξης εκπροσωπεί όλα τα παιδιά.*

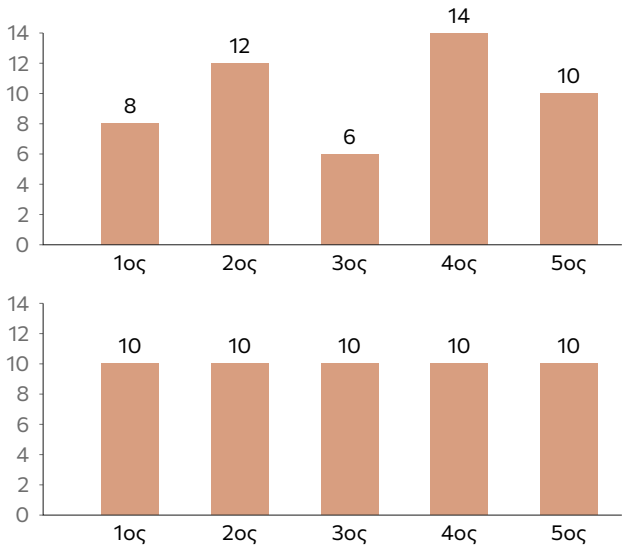
Η λέξη: μέση τιμή

Η λέξη: μέση τιμή ή μέσος όρος

Η **μέση τιμή** είναι η τιμή που θα είχε **κάθε** δεδομένο, αν τα μοιράζαμε όλα **δίκαια**, ώστε να γίνουν ίσα. Λέγεται και **μέσος όρος**. «Μέσος» γιατί βρίσκεται κάπου στη μέση, ανάμεσα στη μικρότερη και στη μεγαλύτερη τιμή.

Φαντάσου ότι οι πόντοι του Ηλία είναι στοίβες από κέρματα: 8, 12, 6, 14, 10. Παίρνεις κέρματα από τις ψηλές στοίβες και τα βάζεις στις χαμηλές, ώσπου

όλες να γίνουν ίσες. Από το 14 δίνεις 4 στο 6, από το 12 δίνεις 2 στο 8. Τώρα όλες οι στοίβες είναι 10.



Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Οι πόντοι σε 5 αγώνες.	8, 12, 6, 14, 10
Όλοι οι πόντοι μαζί.	$8 + 12 + 6 + 14 + 10 = 50$
Μοιρασμένοι δίκαια στους 5 αγώνες.	$50 : 5 = 10$
Ο Ηλίας βάζει κατά μέσο όρο 10 πόντους.	μέση τιμή $= 10$
Η πιο συχνή τιμή.	επικρατούσα τιμή
Η τιμή στη μέση της σειράς.	διάμεσος

Η θεωρία

Κανόνας: μέση τιμή

$$\text{μέση τιμή} = \frac{\text{άθροισμα όλων των τιμών}}{\text{πλήθος των τιμών}}$$

Η κλασματική γραμμή εδώ είναι το «διά» του κεφαλαίου 15. Η μέση τιμή είναι μια μοιρασιά: μοιράζω το σύνολο σε ίσα μέρη, τόσα όσα είναι τα δεδομένα.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Η μέση τιμή βρίσκεται **πάντα ανάμεσα** στη μικρότερη και στη μεγαλύτερη τιμή. Αν βρεις μέσο όρο πόντων 25 και ο καλύτερος αγώνας ήταν 14, κάτι πήγε στραβά.
Η μέση τιμή **δεν είναι απαραίτητα μία από τις τιμές**. Μπορεί να μην είναι καν φυσικός αριθμός. Αν 5 οικογένειες έχουν όλες μαζί 12 παιδιά, η μέση τιμή είναι $12 : 5 = \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$ παιδιά ανά οικογένεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάπου ζουν τα $\frac{2}{5}$ ενός παιδιού.

Δύο ακόμα «εκπρόσωποι»

Η μέση τιμή δεν είναι ο μόνος αριθμός που εκπροσωπεί τα δεδομένα.

Ορισμός: επικρατούσα τιμή

Η **επικρατούσα τιμή** είναι η τιμή που εμφανίζεται τις **περισσότερες φορές**, αυτή που «επικρατεί», σαν σε εκλογές. Μπορεί να υπάρχουν δύο επικρατούσες τιμές, ή καμία, αν όλες εμφανίζονται το ίδιο συχνά.

Ορισμός: διάμεσος

Βάζουμε τις τιμές **σε σειρά**, από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη. **Διάμεσος** είναι η τιμή που βρίσκεται **ακριβώς στη μέση** της σειράς.
Αν το πλήθος είναι μονός αριθμός, η διάμεσος είναι η μεσαία τιμή: στα 6, 8, **10**, 12, 14 η διάμεσος είναι 10.

Αν το πλήθος είναι ζυγός αριθμός, υπάρχουν δύο μεσαίες τιμές και η διάμεσος είναι η μέση τιμή τους: στα 3, 5, **7**, **9**, 10, 20 η διάμεσος είναι $(7 + 9) : 2 = 8$.

Και ένας αριθμός που δείχνει πόσο «απλωμένα» είναι τα δεδομένα: το **εύρος**, η διαφορά της μεγαλύτερης από τη μικρότερη τιμή. Στους πόντους του Ηλία, $14 - 6 = 8$.

Ποιον εκπρόσωπο να διαλέξω;

Σε μια μικρή εταιρεία, οι 9 υπάλληλοι παίρνουν 1.000 € τον μήνα ο καθένας και ο ιδιοκτήτης 11.000 €. Ο μέσος μισθός είναι $(9 \times 1.000 + 11.000) : 10 =$ 2.000 €. Αλλά κανένας υπάλληλος δεν παίρνει 2.000 €! Η διάμεσος και η επικρατούσα τιμή είναι 1.000 €, και περιγράφουν πολύ καλύτερα τι παίρνει ένας συνηθισμένος υπάλληλος.

Κανόνας: πότε ποιος εκπρόσωπος

Η **μέση τιμή** χρησιμοποιεί όλες τις τιμές, αλλά επηρεάζεται πολύ από μία πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή τιμή.
Η **διάμεσος** δεν επηρεάζεται από ακραίες τιμές.
Η **επικρατούσα τιμή** είναι η μόνη που ταιριάζει και σε δεδομένα που δεν είναι αριθμοί (το πιο αγαπημένο χρώμα, το πιο συχνό όνομα).

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 23.1 Οι πόντοι του Ηλία

Τι ξέρω. Πόντοι: 8, 12, 6, 14, 10.

Τι θέλω. Μέση τιμή, διάμεσο, εύρος.

Πώς τα συνδέω. Άθροισμα 50, πλήθος 5: $50 : 5 = 10$. Σε σειρά: 6, 8, 10, 12, 14, η μεσαία είναι 10. Εύρος $14 - 6 = 8$.

Απάντηση. Ο Ηλίας βάζει κατά μέσο όρο 10 πόντους. Η διάμεσος είναι επίσης 10. Επικρατούσα τιμή δεν υπάρχει: κάθε τιμή εμφανίζεται μία φορά.

Έλεγχος. Το 10 είναι ανάμεσα στο 6 και στο 14. Και $5 \times 10 = 50$.

Παράδειγμα 23.2 Ο βαθμός που λείπει

Τι ξέρω. Η Μυρτώ πήρε σε τρία διαγωνίσματα 17, 18 και 16. Θέλει μέσο όρο 18 στα τέσσερα.

Τι θέλω. Τι βαθμό πρέπει να πάρει στο τέταρτο.

Πώς τα συνδέω. Για μέσο όρο 18 σε 4 διαγωνίσματα χρειάζεται άθροισμα $4 \times 18 = 72$. Έχει ήδη $17 + 18 + 16 = 51$.

Απάντηση. Χρειάζεται $72 - 51 = 21$. Όμως η βαθμολογία φτάνει ως το 20, άρα ο στόχος δεν μπορεί να πιαστεί. Ακόμα και με 20 το άθροισμα θα είναι 71, ένα λιγότερο από όσο χρειάζεται.

Έλεγχος. Αν πάρει 20: $17 + 18 + 16 + 20 = 71 < 72$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

23.1 Βρες τη μέση τιμή: α) 4, 6, 8, 10, 12 β) 15, 25, 20 γ) 7, 7, 7, 7 δ) 3, 9, 5, 11, 2, 6

23.2 Βρες την επικρατούσα τιμή: α) 2, 5, 3, 5, 7, 5, 1 β) κόκκινο, μπλε, πράσινο, μπλε, κόκκινο, μπλε γ) 4, 4, 6, 6, 8

23.3 Βρες τη διάμεσο: α) 9, 3, 7, 1, 5 β) 12, 4, 8, 10 γ) 20, 15, 30, 25, 10, 35, 40

23.4 Βρες το εύρος: α) 23, 45, 12, 38 β) 150, 148, 152, 149

23.5 Ο Άρης υπολόγισε τη μέση τιμή των 6, 10, 14 και βρήκε 30. Χωρίς να κάνεις πράξεις, πώς ξέρεις ότι έκανε λάθος; Ποιο λάθος έκανε μάλλον;

23.6 Η Ζωή βρήκε τη διάμεσο των 8, 2, 10, 4, 6 και είπε 10, «γιατί είναι στη μέση». Τι ξέχασε να κάνει; Ποια είναι η σωστή διάμεσος;

23.7 Γράψε πέντε αριθμούς που έχουν μέση τιμή 10, χωρίς κανένας να είναι 10.

23.8 Ο μέσος όρος τεσσάρων αριθμών είναι 15. Ποιο είναι το άθροισμά τους;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

23.9 **Οι θερμοκρασίες.** Η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη της Φανής μια εβδομάδα του Οκτωβρίου ήταν: 22, 24, 21, 19, 18, 20, 23 βαθμοί Κελσίου. Βρες τη μέση θερμοκρασία, τη διάμεσο και το εύρος. Η μαμά λέει ότι «κάνει ακόμα καλοκαίρι». Συμφωνείς;

23.10 **Το χαρτζιλίκι.** Ο Στέλιος ξόδεψε τη Δευτέρα 2 €, την Τρίτη 3 €, την Τετάρτη 0 €, την Πέμπτη 4 € και την Παρασκευή 6 €. Πόσα ξοδεύει κατά μέσο όρο την ημέρα; Αν συνεχίσει έτσι, πόσα θα ξοδέψει σε 4 εβδομάδες σχολείου;

23.11 **Τα παπούτσια.** Το κατάστημα αθλητικών πούλησε μια εβδομάδα αθλητικά παπούτσια στα νούμερα: 36, 38, 37, 38, 40, 38, 35, 39, 38, 37. Ποια τιμή χρειάζεται ο καταστηματάρχης για να ξέρει ποιο νούμερο να παραγγείλει περισσότερο: τη μέση τιμή, τη διάμεσο ή την επικρατούσα; Βρες την.

23.12 **Το διάβασμα.** Η Μυρτώ διάβασε ένα βιβλίο 252 σελίδων σε 7 μέρες. Πόσες σελίδες διάβαζε κατά μέσο όρο την ημέρα; Σημαίνει αυτό ότι κάθε μέρα διάβαζε ακριβώς τόσες;

23.13 **Το ασανσέρ.** Ένα ασανσέρ σηκώνει το πολύ 320 κιλά. Μπαίνουν 4 ενήλικες με μέσο βάρος 75 κιλά, και ο Ηλίας με 38 κιλά. Μπορεί να ανέβει το ασανσέρ με όλους μαζί;

23.14 **Το σκορ.** Η ομάδα ποδοσφαίρου της Ζωής έβαλε σε 8 αγώνες: 1, 0, 3, 1, 4, 6, 1, 0 γκολ. Βρες τη μέση τιμή, τη διάμεσο και την επικρατούσα τιμή. Ποια από τις τρεις θα έλεγε ο προπονητής στους γονείς για να τους εντυπωσιάσει;

23.15 **Ο βαθμός.** Ο Άρης έχει στα μαθηματικά 15, 17 και 16 στα τρία πρώτα διαγωνίσματα. Τι βαθμό πρέπει να πάρει στο τέταρτο για να έχει μέσο όρο 17;

23.16 **Η βροχή.** Η Μυρτώ μέτρησε τη βροχή (σε χιλιοστά) κάθε μέρα μιας εβδομάδας του Νοεμβρίου: 0, 0, 12, 25, 3, 0, 2. Βρες τη μέση τιμή και τη διάμεσο. Ποια από τις δύο περιγράφει καλύτερα μια «συνηθισμένη» μέρα της εβδομάδας; Γιατί;

23.17 **Η εκδρομή.** Τα έξοδα της εκδρομής για τα 4 μέλη της οικογένειας της Φανής ήταν: βενζίνη 60 €, φαγητό 96 €, εισιτήρια μουσείου 24 €, παγωτά 12 €. Πόσο κόστισε η εκδρομή κατά μέσο όρο για κάθε μέλος της οικογένειας;

23.18 **Ο νέος παίκτης.** Τα 5 παιδιά της ομάδας μπάσκετ έχουν μέσο ύψος 150 εκατοστά. Στην ομάδα μπαίνει ο Στέλιος, με ύψος 162 εκατοστά. Ποιο είναι τώρα το μέσο ύψος της ομάδας;

23.19 **Οι μισθοί.** Σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων δουλεύουν 4 τεχνίτες με μισθό 1.200 € ο καθένας, και ο ιδιοκτήτης που βγάζει 4.200 €. Η αγγελία του συνεργείου γράφει: «Μέσος μισθός 1.800 €!». Είναι σωστό το νούμερο; Είναι τίμια η αγγελία; Ποια τιμή θα έπρεπε να γράφει;

23.20 **Το σουβλατζίδικο.** Πέντε φίλοι πήγαν για σουβλάκια. Ο λογαριασμός του καθενός ήταν 8 €, 11 €, 9 €, 14 € και 8 €. Αποφάσισαν να πληρώσουν όλοι το ίδιο. Πόσα πλήρωσε ο καθένας; Ποιος κέρδισε και ποιος έχασε από αυτή τη συμφωνία;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

23.21 Σε τρία διαγωνίσματα η Φανή έχει μέσο όρο 16. Πήρε 20 στο τέταρτο. Ανέβηκε ή έπεσε ο μέσος όρος της; Πόσο έγινε; Μπορείς να απαντήσεις χωρίς να ξέρεις τους τρεις πρώτους βαθμούς;

23.22 Φτιάξε πέντε αριθμούς που έχουν μέση τιμή 10, διάμεσο 8 και επικρατούσα τιμή 6.

23.23 Αν προσθέσεις 5 σε κάθε τιμή ενός συνόλου δεδομένων, τι παθαίνει η μέση τιμή; Η διάμεσος; Το εύρος; Δοκίμασε με τα 2, 4, 9.

23.24 Ο Ηλίας λέει: «Το μέσο ύψος της τάξης είναι 145 εκατοστά, άρα τα μισά παιδιά είναι ψηλότερα από 145 και τα μισά κοντύτερα». Έχει δίκιο; Ποιος «εκπρόσωπος» θα του έδινε αυτή την πληροφορία;

Από το εργοστάσιο

Όταν μετράμε το πάχος ενός σωλήνα, δεν παίρνουμε μία μέτρηση. Παίρνουμε πολλές, σε έναν κάνναβο σημείων. Η μέση τιμή μάς λέει την **γενική** κατάσταση του σωλήνα. Αλλά δεν μας αρκεί.

Ένας σωλήνας μπορεί να έχει μέσο πάχος 9 χιλιοστά, άρα να φαίνεται υγιής, και σε ένα σημείο να έχει μόλις 3. Εκεί θα σπάσει, όχι στη «μέση τιμή» του. Γι' αυτό σε κάθε έκθεση γράφουμε δίπλα στη μέση τιμή και την **ελάχιστη**. Ο μέσος όρος περιγράφει το σύνολο. Την ασφάλεια όμως την αποφασίζει το πιο αδύναμο σημείο.

Κεφάλαιο 24

Πιθανότητες: πόσο πιθανό είναι;

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 24, «Πιθανότητες»

Η ανάγκη

Στο πανηγύρι του χωριού, ο κύριος Θανάσης έχει έναν τροχό με 8 ίσα κομμάτια: 5 κόκκινα, 2 μπλε και 1 χρυσό. Γυρίζεις τον τροχό και, αν σταματήσει στο χρώμα που διάλεξες, κερδίζεις ένα δώρο. Για το κόκκινο δίνει μια καραμέλα. Για το μπλε ένα μπαλόνι. Για το χρυσό ένα μεγάλο λούτρινο αρκουδάκι.
Ο Άρης θέλει το αρκουδάκι. Η Ζωή λέει: «Μην ποντάρεις στο χρυσό, δεν θα έρθει ποτέ». Ο Άρης απαντάει: «Μπορεί να έρθει. Τίποτα δεν είναι σίγουρο».
Έχουν και οι δύο ένα κομμάτι δίκιο. Αλλά πόσο δίκιο; Μπορούν οι αριθμοί να μετρήσουν κάτι τόσο αβέβαιο όσο η τύχη;

Η λέξη: πιθανότητα

Η λέξη: πιθανό, ενδεχόμενο

Πιθανό έρχεται από το «πείθω»: είναι αυτό που μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα γίνει. **Πιθανότητα** είναι ένας αριθμός που λέει **πόσο** πιστευτό είναι. **Ενδεχόμενο** (από το «ενδέχεται», δηλαδή μπορεί να συμβεί) λέγεται κάθε αποτέλεσμα ή ομάδα αποτελεσμάτων που μας ενδιαφέρει, π.χ. «ο τροχός σταματάει στο κόκκινο». **Πείραμα τύχης** λέγεται ένα πείραμα που δεν ξέρουμε από πριν τι θα δείξει: ρίχνω ένα ζάρι, γυρίζω έναν τροχό, τραβάω ένα χαρτί από ένα καπέλο.

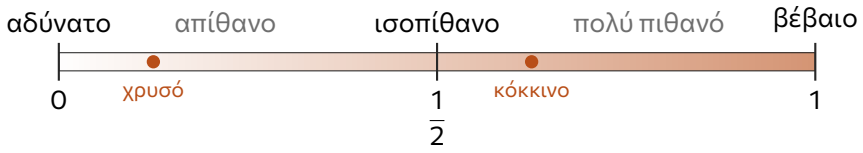
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Δεν μπορεί να γίνει ποτέ.	αδύνατο, πιθανότητα 0
Θα γίνει σίγουρα.	βέβαιο, πιθανότητα 1
Μισές μισές οι πιθανότητες.	ισοπίθανο, $\frac{1}{2}$
Ο τροχός σταματάει στο κόκκινο.	5 από 8: $\frac{5}{8}$
Ο τροχός σταματάει στο χρυσό.	$\frac{1}{8}$
Ο τροχός σταματάει στο πράσινο.	αδύνατο: $\frac{0}{8} = 0$

Η θεωρία

Η κλίμακα της πιθανότητας

Κάθε ενδεχόμενο έχει μια θέση σε μια κλίμακα από το 0 ως το 1:



Πώς υπολογίζω την πιθανότητα

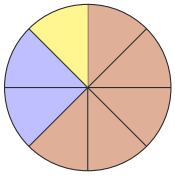
Όταν όλα τα αποτελέσματα ενός πειράματος έχουν **την ίδια πιθανότητα** (είναι **ισοπίθανα**), η πιθανότητα ενός ενδεχομένου είναι ένα κλάσμα:

Κανόνας: πιθανότητα ενδεχομένου

$$\text{πιθανότητα} = \frac{\text{πλήθος ευνοϊκών αποτελεσμάτων}}{\text{πλήθος όλων των δυνατών αποτελεσμάτων}}$$

Ευνοϊκά λέγονται τα αποτελέσματα που κάνουν το ενδεχόμενο να συμβεί.

Στον τροχό του κυρίου Θανάση τα 8 κομμάτια είναι ίσα, άρα τα 8 αποτελέσματα είναι ισοπίθανα. Για το κόκκινο, ευνοϊκά είναι τα 5: πιθανότητα $\frac{5}{8}$. Για το χρυσό, ευνοϊκό είναι 1: πιθανότητα $\frac{1}{8}$.



κόκκινο: 5 από 8
μπλε: 2 από 8
χρυσό: 1 από 8

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Ο κανόνας ισχύει μόνο όταν τα αποτελέσματα είναι **ισοπίθανα**. Αν ο τροχός είχε ένα τεράστιο κόκκινο κομμάτι και ένα μικρούλι χρυσό, η πιθανότητα για το χρυσό δεν θα ήταν $\frac{1}{2}$, «γιατί είναι 2 χρώματα». Μετράμε ίσα κομμάτια, όχι χρώματα.

Και άλλο ένα: «πιθανότητα $\frac{1}{8}$» **δεν** σημαίνει ότι σε 8 γυρίσματα θα έρθει σίγουρα μία φορά το χρυσό. Μπορεί να έρθει δύο φορές ή καμία. Σημαίνει ότι σε **πολλά** γυρίσματα θα έρχεται περίπου στο $\frac{1}{8}$ αυτών.

Πείραμα: η τύχη στο μακρύ διάστημα

Ο Άρης γύρισε τον τροχό πολλές φορές και κατέγραψε πόσες φορές ήρθε το κόκκινο. Η **σχετική συχνότητα** είναι το κλάσμα «φορές που ήρθε το κόκκινο διά όλες τις φορές»:

Γυρίσματα	Κόκκινο	Σχετική συχνότητα	Κοντά στο $\frac{5}{8}$;
8	3	$\frac{3}{8}$	όχι πολύ
40	27	$\frac{27}{40}$	πιο κοντά ($\frac{25}{40}$)
400	248	$\frac{248}{400} = \frac{31}{50}$	πολύ κοντά ($\frac{250}{400}$)

Με λίγες δοκιμές η τύχη κάνει ό,τι θέλει. Με πολλές δοκιμές, η σχετική συχνότητα πλησιάζει την πιθανότητα. Γι' αυτό όποιος στήνει ένα τυχερό παιχνίδι, σαν τον κύριο Θανάση, βγαίνει κερδισμένος στο τέλος: κάθε παίκτης μπορεί να είναι τυχερός μια φορά, αλλά στα χιλιάδες γυρίσματα η πιθανότητα κάνει τη δουλειά της.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 24.1 Ο τροχός του πανηγυριού

Τι ξέρω. 8 ίσα κομμάτια: 5 κόκκινα, 2 μπλε, 1 χρυσό.

Τι θέλω. Τις πιθανότητες, και αν η Ζωή έχει δίκιο ότι το χρυσό «δεν θα έρθει ποτέ».

Πώς τα συνδέω. Κόκκινο $\frac{5}{8}$, μπλε $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$, χρυσό $\frac{1}{8}$.

Απάντηση. Το χρυσό είναι το λιγότερο πιθανό, αλλά όχι αδύνατο: η πιθανότητά του δεν είναι 0. Σε 80 γυρίσματα θα περιμέναμε περίπου 10 φορές χρυσό. Η Ζωή έχει δίκιο ότι είναι απίθανο. Ο Άρης έχει δίκιο ότι μπορεί να έρθει.

Έλεγχος. $\frac{5}{8} + \frac{2}{8} + \frac{1}{8} = \frac{8}{8} = 1$: κάποιο χρώμα θα έρθει σίγουρα.

Παράδειγμα 24.2 Το ζάρι

Τι ξέρω. Ένα κανονικό ζάρι με τους αριθμούς 1 έως 6.

Τι θέλω. Την πιθανότητα να φέρω ζυγό αριθμό, και την πιθανότητα να φέρω αριθμό μεγαλύτερο από 4.

Πώς τα συνδέω. 6 ισοπίθανα αποτελέσματα. Ζυγοί: 2, 4, 6 (3 ευνοϊκά). Μεγαλύτεροι από 4: 5, 6 (2 ευνοϊκά).

Απάντηση. Ζυγός: $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, ισοπίθανο. Μεγαλύτερος από 4: $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, λιγότερο πιθανό.

Έλεγχος. Το «μεγαλύτερο από 4» έχει λιγότερα ευνοϊκά αποτελέσματα από το «ζυγός», άρα πρέπει να είναι λιγότερο πιθανό: $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

24.1 Χαρακτήρισε κάθε ενδεχόμενο ως αδύνατο, απίθανο, ισοπίθανο, πολύ πιθανό ή βέβαιο:

α) Αύριο θα ξημερώσει. β) Ρίχνω ένα νόμισμα και φέρνω «κορώνα». γ) Ρίχνω ένα ζάρι και φέρνω 7. δ) Ρίχνω ένα ζάρι και φέρνω 6. ε) Ρίχνω ένα ζάρι και φέρνω αριθμό μικρότερο από 6.

24.2 Ρίχνεις ένα κανονικό ζάρι. Βρες την πιθανότητα να φέρεις: 3 περιττό αριθμό αριθμό μικρότερο από 3 πολλαπλάσιο του 3 αριθμό από 1 έως 6 0

24.3 Μια σακούλα έχει 3 κόκκινους, 5 πράσινους και 2 κίτρινους βόλους. Τραβάς έναν χωρίς να κοιτάξεις. Βρες την πιθανότητα να είναι: κόκκινος πράσινος κίτρινος μπλε όχι πράσινος

24.4 Βάλε σε σειρά από το λιγότερο στο περισσότερο πιθανό: Τραβάω από μια τράπουλα 52 καρτών α) έναν άσο, β) μια κόκκινη κάρτα, γ) τον άσο κούπα, δ) μια κάρτα που δεν είναι άσος. (Η τράπουλα έχει 4 άσους, 26 κόκκινες κάρτες και έναν μόνο άσο κούπα.)

24.5 Σημείωσε σε μια κλίμακα από το 0 ως το 1 τις πιθανότητες: $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{9}{10}$ $\frac{1}{3}$ 0

24.6 Ο Στέλιος λέει: «Σε έναν τροχό με ένα μεγάλο κόκκινο κομμάτι (τα $\frac{3}{4}$ του κύκλου) και ένα μικρό μπλε, η πιθανότητα για το μπλε είναι $\frac{1}{2}$, γιατί υπάρχουν 2 χρώματα». Τι λάθος κάνει; Ποια είναι η σωστή πιθανότητα;

24.7 Η πιθανότητα να βρέξει αύριο είναι $\frac{3}{10}$. Ποια είναι η πιθανότητα να μη βρέξει;

24.8 Ρίχνεις ένα νόμισμα 4 φορές και φέρνεις «γράμματα» και τις 4. Η Ζωή λέει: «Την πέμπτη φορά σίγουρα θα έρθει κορώνα, πάει πολύ». Έχει δίκιο; Ποια είναι η πιθανότητα για κορώνα την πέμπτη φορά;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

24.9 **Το λαχείο της τάξης.** Για τη γιορτή της τάξης πουλήθηκαν 50 λαχνοί για ένα δώρο. Ο Ηλίας αγόρασε 3, η Μυρτώ 5. Ποια είναι η πιθανότητα να κερδίσει ο καθένας; Πόσους λαχνούς έπρεπε να αγοράσει ο Ηλίας για να έχει πιθανότητα $\frac{1}{10}$;

24.10 **Τα μολύβια.** Στην κασετίνα της Ζωής υπάρχουν 4 μπλε, 3 κόκκινα και 5 μαύρα μολύβια. Βγάζει ένα στα τυφλά. Ποιο χρώμα είναι το πιο πιθανό; Ποια είναι η πιθανότητα να βγάλει μπλε; Πόσα κόκκινα πρέπει να προσθέσει για να γίνει το κόκκινο εξίσου πιθανό με το μαύρο;

24.11 **Ο καιρός.** Η πρόγνωση λέει: πιθανότητα βροχής $\frac{4}{5}$ για το Σάββατο και $\frac{1}{5}$ για την Κυριακή. Η οικογένεια του Άρη θέλει να πάει εκδρομή. Ποια μέρα να διαλέξει; Είναι σίγουρο ότι δεν θα βρέξει εκείνη τη μέρα;

24.12 **Το παιχνίδι με τα ζάρια.** Η Φανή και ο Στέλιος ρίχνουν ένα ζάρι. Η Φανή κερδίζει αν έρθει 1 ή 2. Ο Στέλιος κερδίζει αν έρθει 3, 4, 5 ή 6. Είναι δίκαιο το παιχνίδι; Πώς θα άλλαζες τους κανόνες για να γίνει δίκαιο;

24.13 **Ο τροχός του κυρίου Θανάση.** Ο Άρης γύρισε τον τροχό του πανηγυριού 40 φορές. Πόσες φορές περίπου θα περίμενες να έρθει κόκκινο; Μπλε; Χρυσό; Ήρθε 8 φορές χρυσό. Είναι αυτό παράξενο;

24.14 **Η κλήρωση της ομάδας.** Ο προπονητής γράφει τα ονόματα των 12 παιδιών της ομάδας σε χαρτάκια και τραβάει ένα για αρχηγό. Από τα 12 παιδιά, τα 5 είναι κορίτσια. Ποια είναι η πιθανότητα να γίνει αρχηγός ο Ηλίας; Ένα κορίτσι; Ένα αγόρι;

24.15 **Τα καραμελάκια.** Σε ένα βάζο υπάρχουν 20 καραμέλες: 8 φράουλα, 6 λεμόνι, 4 μέντα και 2 πορτοκάλι. Η Μυρτώ θέλει φράουλα. Ποια είναι η πιθανότητα να τραβήξει φράουλα; Τράβηξε πρώτα μια μέντα και την έφαγε. Ποια είναι τώρα η πιθανότητα να τραβήξει φράουλα; Μεγάλωσε ή μίκρυνε;

24.16 **Το πείραμα με το νόμισμα.** Η τάξη έριξε ένα νόμισμα: η Ε1 10 φορές και έφερε 7 κορώνες· η Ε2 100 φορές και έφερε 52. Γράψε τις σχετικές συχνότητες. Ποιο αποτέλεσμα είναι πιο κοντά στο $\frac{1}{2}$; Γιατί;

24.17 **Ο κωδικός.** Το λουκέτο της ντουλάπας του Ηλία έχει ένα ψηφίο από το 0 ως το 9. Ο Ηλίας το ξέχασε. Ποια είναι η πιθανότητα να το βρει με την πρώτη προσπάθεια; Αν θυμάται ότι ήταν ζυγός αριθμός, πόση γίνεται η πιθανότητα;

24.18 **Ο δικός σου τροχός.** Σχεδίασε έναν τροχό με 6 ίσα κομμάτια, ώστε η πιθανότητα για το πράσινο να είναι $\frac{1}{2}$, για το κίτρινο $\frac{1}{3}$ και για το κόκκινο $\frac{1}{6}$.

24.19 **Το κουτί με τις κάλτσες.** Στο συρτάρι του Στέλιου υπάρχουν 6 μαύρες, 4 άσπρες και 2 γκρι κάλτσες, όλες ανακατεμένες. Είναι σκοτάδι και βγάζει μία. Ποιο χρώμα είναι πιο πιθανό; Ποια είναι η πιθανότητα να μην είναι μαύρη;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

24.20 Ρίχνεις δύο νομίσματα. Γράψε όλα τα δυνατά αποτελέσματα. Ποια είναι η πιθανότητα να έρθουν δύο κορώνες; Μία κορώνα και ένα γράμματα (με οποιαδήποτε σειρά); Γιατί δεν είναι $\frac{1}{3}$ το καθένα;

24.21 Ρίχνεις δύο ζάρια και προσθέτεις τους αριθμούς. Ποιο άθροισμα πιστεύεις ότι θα έρθει πιο συχνά; Φτιάξε έναν πίνακα 6×6 με όλα τα αθροίσματα και έλεγξε την πρόβλεψή σου.

24.22 Σε μια σακούλα υπάρχουν μόνο κόκκινοι και μπλε βόλοι. Η πιθανότητα για κόκκινο είναι $\frac{2}{5}$. Μπορεί η σακούλα να έχει 12 βόλους; 15 βόλους; Αν έχει 15, πόσοι είναι μπλε;

Από το εργοστάσιο

Κανένας έλεγχος δεν βρίσκει απολύτως όλα τα ελαττώματα. Μια μέθοδος μπορεί να εντοπίζει ένα συγκεκριμένο είδος ρωγμής σε, ας πούμε, 9 από τις 10 περιπτώσεις. Η πιθανότητα να ξεφύγει μία ρωγμή είναι τότε $\frac{1}{10}$. Λίγο; Αν ελέγχουμε 100 τέτοιες ρωγμές, θα περιμέναμε περίπου 10 να ξεφύγουν.
Γι' αυτό σε σημεία μεγάλου κινδύνου κάνουμε δύο διαφορετικούς ελέγχους. Η πιθανότητα να ξεφύγει μια ρωγμή και από τους δύο είναι πολύ μικρότερη. Στη δουλειά μου, οι πιθανότητες δεν είναι παιχνίδι στο πανηγύρι: αποφασίζουν πόσους ελέγχους θα κάνουμε.

Επανάληψη ενότητας 4

Το λεξικό της ενότητας

Σε αυτή την ενότητα οι αριθμοί έγιναν αφηγητές: είπαν τι σκέφτεται μια τάξη, πώς παίζει ένας παίκτης, πόσο πιθανό είναι να κερδίσεις.

Λέξη	Με μία πρόταση
δεδομένα	Οι απαντήσεις και οι μετρήσεις που μαζεύουμε.
συχνότητα	Πόσες φορές εμφανίζεται μια τιμή.
ομαδοποίηση	Βάζω πολλές διαφορετικές τιμές σε ομάδες ίσου πλάτους.
εικονόγραμμα, ραβδόγραμμα	Δείχνω τις συχνότητες με εικονίδια ή με ράβδους.
μέση τιμή	Άθροισμα όλων των τιμών διά το πλήθος τους: η δίκαιη μοιρασιά.
επικρατούσα τιμή	Η τιμή που εμφανίζεται τις περισσότερες φορές.
διάμεσος	Η τιμή στη μέση, όταν βάλω τις τιμές σε σειρά.
εύρος	Μεγαλύτερη μείον μικρότερη τιμή.
πιθανότητα	Ευνοϊκά διά όλα τα ισοπίθανα αποτελέσματα, από 0 ως 1.
σχετική συχνότητα	Φορές που έγινε κάτι διά όλες τις δοκιμές.

Ασκήσεις επανάληψης

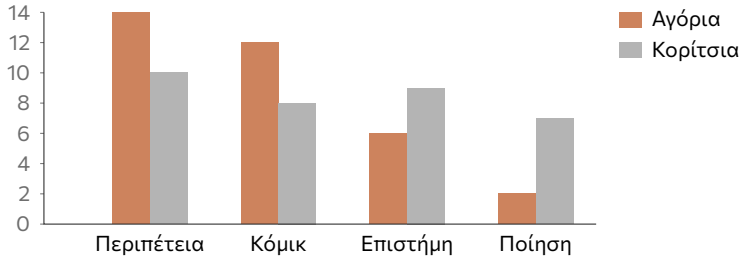
Ε4.1 Οι βαθμοί 9 παιδιών σε ένα τεστ: 7, 9, 10, 6, 9, 8, 10, 9, 4. Φτιάξε πίνακα συχνοτήτων και ραβδόγραμμα.

Ε4.2 Με τους βαθμούς της άσκησης Ε4.1 βρες: τη μέση τιμή, τη διάμεσο, την επικρατούσα τιμή και το εύρος.

Ε4.3 Μια σακούλα έχει 6 άσπρες, 4 μαύρες και 2 κόκκινες χάντρες. Βρες την πιθανότητα να τραβήξεις: άσπρη, μαύρη, κόκκινη, πράσινη, όχι κόκκινη.

Ε4.4 Ο μέσος όρος πέντε αριθμών είναι 12. Οι τέσσερις είναι 10, 14, 9, 15. Ποιος είναι ο πέμπτος;

Ε4.5 Διάβασε το διπλό ραβδόγραμμα με τα βιβλία που δανείστηκαν αγόρια και κορίτσια της Ε' τάξης ανά είδος:



α) Ποιο είδος προτιμούν τα αγόρια; Τα κορίτσια; β) Σε ποιο είδος είναι μεγαλύτερη η διαφορά; γ) Πόσα βιβλία δανείστηκαν συνολικά;

Ε4.6 **Το ταξίδι.** Η οικογένεια του Άρη οδήγησε 5 μέρες στις διακοπές: 240, 180, 310, 90 και 180 χιλιόμετρα. Πόσα χιλιόμετρα οδηγούσε κατά μέσο όρο την ημέρα; Ποια είναι η επικρατούσα τιμή; Ποια η διάμεσος;

Ε4.7 **Η τηλεόραση το Σάββατο.** Το σχολείο ρώτησε 60 παιδιά πόσες ώρες βλέπουν τηλεόραση το Σάββατο, σε ολόκληρες ώρες. Οι απαντήσεις σε ομάδες: «0 έως 1 ώρα» 15, «2 έως 3 ώρες» 28, «4 έως 5 ώρες» 12, «6 ώρες ή περισσότερο» 5. Φτιάξε ραβδόγραμμα. Τι μέρος των παιδιών βλέπει 4 ώρες ή περισσότερο;

Ε4.8 **Το τουρνουά.** Στο τουρνουά πινγκ πονγκ, κάθε παίκτης τραβάει έναν αντίπαλο στην τύχη από τους υπόλοιπους 7. Ανάμεσά τους είναι ο

πρωταθλητής του περσινού τουρνουά. Ποια είναι η πιθανότητα ο Στέλιος να πέσει πάνω του στον πρώτο γύρο;

Ε4.9 **Οι πόντοι.** Η ομάδα μπάσκετ έχει μέσο όρο 52 πόντους σε 4 αγώνες. Πόσους πόντους πρέπει να βάλει στον 5ο αγώνα για να ανέβει ο μέσος όρος σε 55;

Ε4.10 **Η γενέθλια σοκολάτα.** Στην τάξη υπάρχουν 25 παιδιά. Η δασκάλα τραβάει ένα όνομα στην τύχη για να μοιράσει τις σοκολάτες της Μυρτώς. Ποια είναι η πιθανότητα να τραβήξει τη Μυρτώ; Να τραβήξει κάποιον άλλον;

Ε4.11 **Η έρευνα της Φανής.** Η Φανή θέλει να μάθει πόσα παιδιά του σχολείου πηγαίνουν με ποδήλατο, και ρωτάει μόνο όσους βρίσκει στο πάρκινγκ των ποδηλάτων. Τι πρόβλημα έχει η έρευνά της; Πώς θα τη διόρθωνες;

Ε4.12 **Το κυλικείο, ξανά.** Οι πωλήσεις τυρόπιτας σε μια εβδομάδα: Δευτέρα 30, Τρίτη 25, Τετάρτη 28, Πέμπτη 27, Παρασκευή 15. Ποιος είναι ο μέσος όρος; Την Παρασκευή είχε εκδρομή η μισή σχολική κοινότητα. Ποια τιμή περιγράφει καλύτερα μια συνηθισμένη μέρα, η μέση τιμή ή η διάμεσος;

Ε4.13 **Το καπέλο με τα χαρτάκια.** Σε ένα καπέλο υπάρχουν χαρτάκια με τους αριθμούς 1 έως 20. Τραβάς ένα. Ποια είναι η πιθανότητα να είναι πολλαπλάσιο του 5; Πολλαπλάσιο του 3; Διαιρέτης του 20;

Ε4.14 **Τα δεδομένα που λείπουν.** Ο πίνακας συχνοτήτων για το αγαπημένο ζώο 30 παιδιών λέει: σκύλος 12, γάτα 9, άλογο 4, δελφίνι □. Συμπλήρωσε το κουτάκι. Ποια είναι η επικρατούσα τιμή;

Ε4.15 Γράψε τρεις αριθμούς με μέση τιμή 20 και εύρος 30.

Ε4.16 Ένα ζάρι έχει πάνω του τους αριθμούς 1, 1, 2, 2, 2, 3. Ποια είναι η πιθανότητα να φέρεις 2; Να φέρεις ζυγό αριθμό; Παίζεις με αυτό το ζάρι εναντίον ενός φίλου που έχει κανονικό ζάρι, και κερδίζει όποιος φέρει τον μεγαλύτερο αριθμό. Ποιος έχει πλεονέκτημα;

Ε4.17 Ο μέσος όρος της τάξης στο διαγώνισμα ήταν 15. Η Ζωή λέει: «Πήρα 17, άρα είμαι στο καλύτερο μισό της τάξης». Μπορεί να είναι σίγουρη; Ποια τιμή θα έπρεπε να ξέρει για να είναι σίγουρη;

Ε4.18 Σε μια σακούλα υπάρχουν 10 βόλοι. Η πιθανότητα να τραβήξεις κόκκινο είναι $\frac{3}{10}$. Πόσους κόκκινους πρέπει να προσθέσεις, ώστε η πιθανότητα να γίνει $\frac{1}{2}$;

Ε4.19 Ο Ηλίας θα ρίξει ένα ζάρι 60 φορές. Πόσες φορές περίπου περιμένει να φέρει 6; Πόσες φορές περίπου αριθμό μεγαλύτερο από 2;

Ε4.20 Σε ένα εικονόγραμμα για τα αγαπημένα αθλήματα, ● = 6 παιδιά. Η γραμμή «κολύμπι» έχει ●●●●◗. Πόσα παιδιά προτιμούν το κολύμπι; Πόσα εικονίδια θα σχεδιάσεις για 21 παιδιά που προτιμούν το τένις;

Ενότητα 5

Οι δεκαδικοί αριθμοί

«Ανάμεσα στους ακέραιους»

Κεφάλαιο 25

Δεκαδικοί αριθμοί: τι σημαίνει η υποδιαστολή

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 25, «Δεκαδικά κλάσματα: δεκαδικοί αριθμοί»

Η ανάγκη

Στο ιατρείο ο γιατρός ζυγίζει τη Ζωή: η ζυγαριά δείχνει 32,7. Μετράει το ύψος της: 1,42. Της βάζει θερμόμετρο: 36,6. Στο φαρμακείο, το σιρόπι κοστίζει 4,85 €.
Τέσσερις αριθμοί, και κανένας δεν είναι φυσικός. Όλοι έχουν ένα κομματάκι μετά το κόμμα. Η Ζωή ρωτάει: «Μπαμπά, το 36,6 είναι το τριάντα έξι και το έξι μαζί; Δύο αριθμοί κολλημένοι;».
*Όχι. Είναι **ένας** αριθμός, ανάμεσα στο 36 και στο 37. Και το κομματάκι μετά το κόμμα το γνωρίζεις ήδη. Είναι ένα κλάσμα με άλλα ρούχα.*

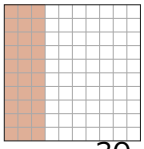
Η λέξη: υποδιαστολή

Η λέξη: υποδιαστολή, δεκαδικός

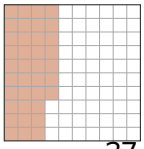
Δια-στολή σημαίνει χώρισμα, απόσταση. Η **υπο-διαστολή** είναι ένα μικρό σημάδι που χωρίζει δύο κόσμους: αριστερά της είναι οι **ακέραιες μονάδες**, δεξιά της τα **κομμάτια της μονάδας**. **Δεκαδικός** έρχεται από το «δέκα»: κάθε θέση δεξιά της υποδιαστολής είναι δέκα φορές μικρότερη από την προηγούμενη. Δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά.

Θυμάσαι τα δέκατα, τα εκατοστά και τα χιλιοστά από τα κλάσματα. Τα κλάσματα με παρονομαστή 10, 100, 1.000 λέγονται **δεκαδικά κλάσματα**, και έχουν έναν σύντομο τρόπο γραφής:

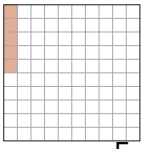
$$\frac{3}{10} = 0{,}3 \qquad \frac{37}{100} = 0{,}37 \qquad \frac{125}{1.000} = 0{,}125$$



$0{,}3 = \frac{30}{100}$



$0{,}37 = \frac{37}{100}$



$0{,}05 = \frac{5}{100}$

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Τρία δέκατα.	$\frac{3}{10} = 0{,}3$
Τριάντα επτά εκατοστά.	$\frac{37}{100} = 0{,}37$
Πέντε εκατοστά.	$\frac{5}{100} = 0{,}05$
Τριάντα έξι ακέραιες μονάδες και έξι δέκατα.	$36\frac{6}{10} = 36{,}6$
Ένα και σαράντα δύο εκατοστά του μέτρου.	$1{,}42\ \mu. = 142\ \text{εκ.}$
Τέσσερα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά.	$4{,}85\ € = 4\frac{85}{100}\ €$

Η θεωρία

Ορισμός: δεκαδικός αριθμός

Ένας **δεκαδικός αριθμός** έχει δύο μέρη, χωρισμένα με την υποδιαστολή: το **ακέραιο μέρος** (αριστερά) και το **δεκαδικό μέρος** (δεξιά). Το δεκαδικό μέρος είναι ένα δεκαδικό κλάσμα: το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων λέει τον παρονομαστή.

$$36{,}6 = 36 + \frac{6}{10} \qquad 4{,}85 = 4 + \frac{85}{100} \qquad 2{,}375 = 2 + \frac{375}{1.000}$$

Κανόνας: από δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό

Γράφω τον αριθμητή και βάζω την υποδιαστολή τόσες θέσεις από τα δεξιά, όσα μηδενικά έχει ο παρονομαστής. Αν δεν φτάνουν τα ψηφία, συμπληρώνω μηδενικά μπροστά.

$$\frac{347}{100} = 3{,}47 \qquad \frac{7}{100} = 0{,}07 \qquad \frac{9}{1.000} = 0{,}009$$

Κανόνας: από δεκαδικό αριθμό σε δεκαδικό κλάσμα

Γράφω όλα τα ψηφία χωρίς την υποδιαστολή στον αριθμητή, και στον παρονομαστή το 1 με τόσα μηδενικά όσα είναι τα δεκαδικά ψηφία.

$$2{,}75 = \frac{275}{100} \qquad 0{,}4 = \frac{4}{10} \qquad 0{,}018 = \frac{18}{1.000}$$

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το 36,6 **δεν** είναι «τριάντα έξι κόμμα έξι», δύο αριθμοί δίπλα δίπλα. Είναι **ένας** αριθμός: «τριάντα έξι και έξι δέκατα». Και το 0,05 **δεν** είναι το ίδιο με το 0,5: το μηδενικό μετά την υποδιαστολή κρατάει τη θέση των δεκάτων άδεια, και το 5 πέφτει στα εκατοστά. Πέντε εκατοστά είναι δέκα φορές λιγότερα από πέντε δέκατα.

Ο δεκαδικός θέλει πάντα τη μονάδα του

Το 0,5 σκέτο είναι ένας αριθμός. Αλλά στη ζωή πάντα ρωτάμε: **0,5 του τι;** Το 0,5 του μέτρου είναι 50 εκατοστά. Το 0,5 του ευρώ είναι 50 λεπτά. Το 0,5 του κιλού είναι 500 γραμμάρια. Το 0,5 της ώρας είναι 30 λεπτά, **όχι 50**!

Μονάδα	το 0,1 είναι	το 0,01 είναι
1 μέτρο	10 εκατοστά	1 εκατοστό
1 ευρώ	10 λεπτά	1 λεπτό
1 κιλό	100 γραμμάρια	10 γραμμάρια
1 λίτρο	100 χιλιοστόλιτρα	10 χιλιοστόλιτρα

Και επειδή κάθε δεκαδικός γράφεται ως κλάσμα, οι δεκαδικοί **είναι** κλάσματα. Δεν είναι νέοι αριθμοί. Είναι ένας πιο βολικός τρόπος να γράφουμε τα κλάσματα με παρονομαστή 10, 100, 1.000. Τόσο βολικός, που οι ζυγαριές, τα θερμόμετρα και τα ταμεία τον χρησιμοποιούν παντού.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 25.1 Ο πυρετός της Ζωής

Τι ξέρω. Το θερμόμετρο δείχνει 36,6 βαθμούς. Πυρετός θεωρείται από 37,5 και πάνω.

Τι θέλω. Πόσο απέχει η Ζωή από τον πυρετό, σε δέκατα του βαθμού.

Πώς τα συνδέω. $36{,}6 = 366$ δέκατα, $37{,}5 = 375$ δέκατα. Διαφορά $375-366 = 9$ δέκατα.

Απάντηση. Απέχει 0,9 του βαθμού. Η Ζωή δεν έχει πυρετό.

Έλεγχος. Από το 36,6 ως το 37 είναι 4 δέκατα, από το 37 ως το 37,5 άλλα 5: σύνολο 9 δέκατα.

Παράδειγμα 25.2 Το σιρόπι

Τι ξέρω. Το σιρόπι κοστίζει 4,85 €.

Τι θέλω. Να το γράψω ως μεικτό αριθμό και σε λεπτά.

Πώς τα συνδέω. $4{,}85 = 4 + 0{,}85 = 4\frac{85}{100}$ €. Το 1 € έχει 100 λεπτά.

Απάντηση. $4\frac{85}{100}$ €, δηλαδή 4 € και 85 λεπτά, δηλαδή 485 λεπτά.

Έλεγχος. $\frac{485}{100} = 4{,}85$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

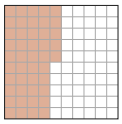
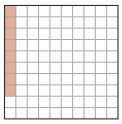
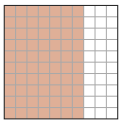
25.1 Γράψε ως δεκαδικούς αριθμούς: $\frac{7}{10}$ $\frac{43}{100}$ $\frac{9}{100}$ $\frac{256}{1.000}$ $\frac{38}{10}$ $\frac{1.205}{100}$ $\frac{4}{1.000}$

25.2 Γράψε ως δεκαδικά κλάσματα: 0,6 0,25 0,08 3,7 12,45 0,125 5,003

25.3 Γράψε με λέξεις: 0,7 2,35 0,04 10,105

25.4 Γράψε με ψηφία: έξι δέκατα δεκαπέντε εκατοστά τρία ακέραια και επτά εκατοστά διακόσια χιλιοστά

25.5 Ποιο μέρος του τετραγώνου είναι χρωματισμένο; Γράψε το ως κλάσμα και ως δεκαδικό.

α)  β)  γ) 

25.6 Σε κάθε αριθμό γράψε το ακέραιο και το δεκαδικό μέρος: 14,9 0,52 100,01 7

25.7 Ο Άρης διαβάζει το 5,12 «πέντε κόμμα δώδεκα» και λέει ότι είναι μεγαλύτερο από το 5,9, «γιατί το 12 είναι μεγαλύτερο από το 9». Εξήγησε με κλάσματα γιατί κάνει λάθος.

25.8 Γράψε σε ευρώ με δεκαδικό αριθμό: 3 € και 50 λεπτά 75 λεπτά 5 λεπτά 12 € και 9 λεπτά 250 λεπτά

25.9 Γράψε σε μέτρα με δεκαδικό αριθμό: 1 μ. και 35 εκ. 80 εκ. 7 εκ. 215 εκ. 3 μ. και 4 εκ.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

25.10 **Η ζυγαριά.** Η ζυγαριά του μανάβη δείχνει 1,250 κιλά για τις ντομάτες και 0,750 κιλά για τις πιπεριές. Πόσα γραμμάρια είναι το καθένα; Πόσο ζυγίζουν μαζί;

25.11 **Το ύψος.** Στον έλεγχο του σχολικού γιατρού, ο Ηλίας μέτρησε 1,38 μ. και ο Στέλιος 138 εκ. Ποιος είναι ψηλότερος;

25.12 **Ο αγώνας δρόμου.** Στον αγώνα των 60 μέτρων, η Φανή έτρεξε σε 9,8 δευτερόλεπτα και η Μυρτώ σε 10,2. Ποια κέρδισε; Πόσα δέκατα του δευτερολέπτου ήταν η διαφορά;

25.13 **Το μπουκάλι.** Ένα μπουκάλι νερό γράφει 0,5 λίτρα και ένα άλλο 500 ml (χιλιοστόλιτρα). Η Ζωή λέει ότι το δεύτερο έχει περισσότερο νερό, «γιατί το 500 είναι πολύ μεγαλύτερο από το 0,5». Τι της απαντάς;

25.14 **Το μισάωρο.** Η Φανή λέει ότι το ποδόσφαιρο στο πάρκο κράτησε 1,5 ώρα, δηλαδή «μία ώρα και πενήντα λεπτά». Έχει δίκιο; Πόσα λεπτά κράτησε;

25.15 **Η απόσταση.** Η πινακίδα στον δρόμο γράφει «Ναύπλιο 12,4 χλμ.». Πόσα μέτρα είναι αυτά; Η επόμενη πινακίδα γράφει «Ναύπλιο 9,8 χλμ.». Πόσο δρόμο κάναμε ανάμεσα στις δύο πινακίδες;

25.16 **Ο κουμπαράς.** Ο Στέλιος άδειασε τον κουμπαρά του και βρήκε 7 κέρματα του 1 €, 9 κέρματα των 10 λεπτών και 6 κέρματα του 1 λεπτού. Γράψε το ποσό ως δεκαδικό αριθμό.

25.17 **Το θερμόμετρο.** Τη Δευτέρα ο Ηλίας είχε 38,4 βαθμούς, την Τρίτη 37,9 και την Τετάρτη 36,8. Πόσα δέκατα του βαθμού έπεσε ο πυρετός από τη Δευτέρα ως την Τετάρτη;

25.18 **Η βενζίνη.** Η αντλία της βενζίνης δείχνει 32,46 λίτρα. Γράψε το ως μεικτό αριθμό. Ανάμεσα σε ποια δύο διαδοχικά λίτρα βρίσκεται;

25.19 **Η συνταγή.** Η συνταγή της γιαγιάς Ρήνης γράφει «$\frac{3}{4}$ του κιλού αλεύρι» και η ζυγαριά της δείχνει δεκαδικούς. Τι πρέπει να δείξει η ζυγαριά; (Βοήθεια: γράψε το $\frac{3}{4}$ ως κλάσμα με παρονομαστή 100.)

25.20 **Το άλμα.** Στο άλμα εις μήκος, ο Στέλιος πήδηξε 3 μ. και 7 εκ. Ο προπονητής το έγραψε στο τετράδιο «3,7 μ.». Είναι σωστό; Πώς έπρεπε να το γράψει;

25.21 **Τα ρέστα.** Η Μυρτώ πλήρωσε με 5 € ένα τετράδιο που κόστιζε 3,20 €. Ο ταμίας τής έδωσε ρέστα 1,80 €. Γράψε τα ρέστα σε λεπτά και έλεγξε αν είναι σωστά.

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

25.22 Πόσα δέκατα έχει μία ακέραια μονάδα; Πόσα εκατοστά; Πόσα εκατοστά έχει το 0,3; Πόσα χιλιοστά έχει το 0,03;

25.23 Γράψε τα κλάσματα $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{3}{4}$ ως δεκαδικούς. (Βοήθεια: βρες πρώτα ισοδύναμο κλάσμα με παρονομαστή 10 ή 100.) Μπορείς να γράψεις έτσι και το $\frac{1}{3}$; Τι γίνεται;

25.24 Είναι $0{,}5 = 0{,}50 = 0{,}500$; Εξήγησε με κλάσματα. Είναι $5 = 50 = 500$; Γιατί η απάντηση είναι διαφορετική;

25.25 Με τα ψηφία 3, 0, 7 και μία υποδιαστολή, φτιάξε τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο δεκαδικό αριθμό που μπορείς (κάθε ψηφίο μία φορά, ο αριθμός να μην αρχίζει με 0 εκτός αν είναι της μορφής 0,..., και να μην τελειώνει σε 0).

Από το εργοστάσιο

Το παχύμετρο υπερήχων γράφει το πάχος με δύο δεκαδικά: 8,47 χιλιοστά. Τα εκατοστά του χιλιοστού είναι πραγματικά μικρά, πολύ λεπτότερα από μια τρίχα. Γιατί τα γράφουμε;
Γιατί σε δύο χρόνια θα ξαναμετρήσουμε. Αν τότε το όργανο δείξει 8,31, ξέρουμε ότι χάθηκαν 16 εκατοστά του χιλιοστού. Αν είχαμε γράψει μόνο «8» και «8», δεν θα βλέπαμε τίποτα. Οι δεκαδικοί είναι ο φακός που δείχνει τις μικρές αλλαγές πριν γίνουν μεγάλες.

Κεφάλαιο 26

Αξία θέσης και διάταξη στους δεκαδικούς

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 26, «Διάταξη δεκαδικών αριθμών: αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς»

Η ανάγκη

Τελικός στο άλμα εις ύψος του σχολικού πρωταθλήματος. Ο κριτής φωνάζει τα άλματα: Ηλίας 1,2 μέτρα. Στέλιος 1,15 μέτρα. Άρης 1,125 μέτρα.
Ο Άρης σηκώνει τα χέρια: «Νίκησα! Το 125 είναι το μεγαλύτερο!». Ο Στέλιος διαμαρτύρεται: «Όχι, εγώ, γιατί 15 είναι περισσότερα από 2». Ο Ηλίας κοιτάζει τον πήχη και ξέρει ότι πέρασε τον πιο ψηλό.
Ποιος έχει δίκιο; Για να απαντήσεις, πρέπει να ξέρεις τι αξίζει κάθε ψηφίο μετά την υποδιαστολή. Δεν μετράμε πόσο μακρύς είναι ο αριθμός. Μετράμε πού κάθεται κάθε ψηφίο.

Η λέξη: αξία θέσης

Η λέξη: αξία θέσης

Στο κεφάλαιο 5 είδες ότι ένα ψηφίο αξίζει άλλα πράγματα ανάλογα με τη **θέση** του: το 3 στο 300 αξίζει 3 εκατοντάδες, στο 30 αξίζει 3 δεκάδες. Η ίδια ιδέα συνεχίζει **και δεξιά από τις μονάδες**: κάθε βήμα προς τα δεξιά κάνει το ψηφίο δέκα φορές μικρότερο. Μετά τις μονάδες έρχονται τα **δέκατα**, τα **εκατοστά**, τα **χιλιοστά**.

Εκατοντάδες	Δεκάδες	Μονάδες		Δέκατα	Εκατοστά	Χιλιοστά
100	10	1		0,1	0,01	0,001
	2	5	,	3	4	7

Το 25,347 είναι: 2 δεκάδες, 5 μονάδες, 3 δέκατα, 4 εκατοστά, 7 χιλιοστά.

$$25{,}347 = 20 + 5 + 0{,}3 + 0{,}04 + 0{,}007$$

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Είκοσι πέντε ακέραια και τριακόσια σαράντα επτά χιλιοστά.	25,347
Το 4 βρίσκεται στη θέση των εκατοστών.	το 4 αξίζει 0,04
Πέντε δέκατα είναι όσο πενήντα εκατοστά.	$0{,}5 = 0{,}50$
Το 1,2 είναι μεγαλύτερο από το 1,15.	$1{,}2 > 1{,}15$
Ένας αριθμός ανάμεσα στο 2,3 και στο 2,4.	$2{,}3 < 2{,}35 < 2{,}4$

Η θεωρία

Πώς διαβάζω έναν δεκαδικό

Διαβάζω πρώτα το ακέραιο μέρος, μετά λέω «και», και διαβάζω το δεκαδικό μέρος σαν φυσικό αριθμό, με το όνομα της **τελευταίας** θέσης:

- 3,7: «τρία και επτά **δέκατα**»
- 3,07: «τρία και επτά **εκατοστά**»
- 3,075: «τρία και εβδομήντα πέντε **χιλιοστά**»

Στην καθημερινή ζωή λέμε και «τρία κόμμα επτά». Είναι σωστό, αρκεί να θυμάσαι τι σημαίνει.

Κανόνας: τα μηδενικά στο τέλος

Μηδενικά στο **τέλος** του δεκαδικού μέρους δεν αλλάζουν τον αριθμό: $0{,}5 = 0{,}50 = 0{,}500$, γιατί $\frac{5}{10} = \frac{50}{100} = \frac{500}{1.000}$.
Μηδενικά **μέσα** ή αμέσως μετά την υποδιαστολή **αλλάζουν** τον αριθμό: $0{,}5 \neq 0{,}05$.

Πώς συγκρίνω δύο δεκαδικούς

Κανόνας: σύγκριση δεκαδικών

1. Συγκρίνω τα **ακέραια μέρη**. Αν διαφέρουν, μεγαλύτερος είναι αυτός με το μεγαλύτερο ακέραιο μέρος: $9{,}99 < 10{,}1$.
2. Αν τα ακέραια μέρη είναι ίσα, συγκρίνω ψηφίο ψηφίο από αριστερά προς τα δεξιά: πρώτα τα δέκατα, μετά τα εκατοστά, μετά τα χιλιοστά. Στο πρώτο ψηφίο που διαφέρει, αποφασίζω.

Βοήθεια: συμπλήρωσε μηδενικά ώστε να έχουν το ίδιο πλήθος δεκαδικών ψηφίων. Τότε συγκρίνεις σαν φυσικούς: $1{,}2 = 1{,}200$, $1{,}15 = 1{,}150$, $1{,}125$. Και $1.200 > 1.150 > 1.125$.

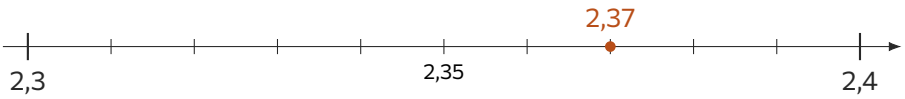
Άρα ο Ηλίας κέρδισε το άλμα: $1{,}2 > 1{,}15 > 1{,}125$. Και ο Άρης, που θεωρούσε ότι νίκησε, ήρθε τρίτος.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Στους φυσικούς, όποιος έχει περισσότερα ψηφία είναι μεγαλύτερος: $125 > 15 > 2$. Στο **δεκαδικό μέρος** αυτό **δεν ισχύει**: $0{,}2 > 0{,}15 > 0{,}125$. Ένα ψηφίο στα δέκατα αξίζει περισσότερο από πολλά ψηφία στα εκατοστά και στα χιλιοστά, όπως ένα χαρτονόμισμα των 10 € αξίζει περισσότερο από εννιά κέρματα του 1 €.

Ανάμεσα σε δύο δεκαδικούς

Ανάμεσα στο 2 και στο 3 δεν υπάρχει φυσικός αριθμός, αλλά υπάρχουν τα 2,1, 2,2, ..., 2,9. Ανάμεσα στο 2,3 και στο 2,4; Γράψε τα ως 2,30 και 2,40, και ανάμεσα θα βρεις τα 2,31, 2,32, ..., 2,39. Και ανάμεσα στο 2,31 και στο 2,32 υπάρχουν τα 2,311, 2,312, ... Κάθε φορά που ανοίγεις μια νέα θέση, χωράνε δέκα νέοι αριθμοί.



Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 26.1 Το άλμα εις ύψος

Τι ξέρω. Άλματα: Ηλίας 1,2 μ., Στέλιος 1,15 μ., Άρης 1,125 μ.

Τι θέλω. Τη σειρά κατάταξης.

Πώς τα συνδέω. Ίδιο ακέραιο μέρος (1). Συμπληρώνω μηδενικά: 1,200, 1,150, 1,125. Δέκατα: 2, 1, 1. Ο Ηλίας είναι πρώτος. Ανάμεσα στους δύο άλλους, εκατοστά: 5 και 2. Ο Στέλιος είναι δεύτερος.

Απάντηση. 1ος ο Ηλίας, 2ος ο Στέλιος, 3ος ο Άρης.

Έλεγχος. Σε εκατοστά του μέτρου: 120 εκ., 115 εκ., και ο Άρης 112,5 εκ.

Παράδειγμα 26.2 Αξία ψηφίου

Στο 604,082 τι αξίζει κάθε 0, κάθε 6 και το 8;

Πώς τα συνδέω. Θέσεις: 6 εκατοντάδες, 0 δεκάδες, 4 μονάδες, 0 δέκατα, 8 εκατοστά, 2 χιλιοστά.

Απάντηση. Το 6 αξίζει 600. Τα μηδενικά κρατάνε άδειες τις θέσεις των δεκάδων και των δεκάτων. Το 8 αξίζει 0,08, δηλαδή οκτώ εκατοστά.

Έλεγχος. $600 + 4 + 0{,}08 + 0{,}002 = 604{,}082$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

26.1 Γράψε την αξία του ψηφίου 7 σε κάθε αριθμό: 7,25 0,7 3,07 12,507 70,1

26.2 Ανάλυσε σε άθροισμα, όπως στο παράδειγμα $25{,}347 = 20 + 5 + 0{,}3 + 0{,}04 + 0{,}007$: 8,52 40,06 1,309

26.3 Γράψε τον αριθμό: $3 + 0{,}4 + 0{,}05$ $10 + 0{,}008$ $0{,}6 + 0{,}001$ 2 δεκάδες, 3 δέκατα και 9 χιλιοστά

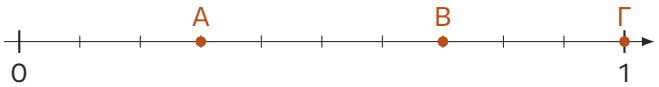
26.4 Βάλε $<$, $>$ ή $=$: $0{,}8 \square 0{,}75$ $2{,}5 \square 2{,}50$ $3{,}09 \square 3{,}1$ $0{,}456 \square 0{,}46$ $10{,}01 \square 9{,}99$ $0{,}3 \square 0{,}300$

26.5 Βάλε σε σειρά από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο:

α) 0,5 0,05 0,55 0,505 0,5005 β) 3,2 3,19 3,021 3,21 3,1

26.6 Γράψε δύο δεκαδικούς ανάμεσα: στο 4 και στο 5 στο 0,7 και στο 0,8 στο 1,25 και στο 1,26 στο 0 και στο 0,01

26.7 Ποιους αριθμούς δείχνουν τα σημεία;



26.8 Ποιο ψηφίο μπορεί να μπει στο κουτάκι; $5{,}\square 4 > 5{,}63$ $0{,}2\square < 0{,}21$ $7{,}\square 5 < 7{,}15$

26.9 Ο Ηλίας λέει: «Το 0,125 είναι μεγαλύτερο από το 0,5, γιατί έχει περισσότερα ψηφία». Γράψε τους δύο αριθμούς ως χιλιοστά και εξήγησέ του το λάθος.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

26.10 **Ο αγώνας των 100 μέτρων.** Οι χρόνοι στον τελικό του σχολικού πρωταθλήματος: Φανή 15,38 δευτ., Ζωή 15,4 δευτ., Μυρτώ 15,09 δευτ., Ειρήνη 15,8 δευτ. Ποια κέρδισε; Γράψε την κατάταξη. (Πρόσεξε: στο τρέξιμο κερδίζει ο μικρότερος χρόνος!)

26.11 **Οι τιμές.** Το ίδιο κουτί δημητριακά κοστίζει 3,9 € στο ένα σούπερ μάρκετ, 3,85 € στο δεύτερο και 3,09 € στο τρίτο σε προσφορά. Βάλε τις τιμές σε σειρά. Ποιο είναι το φθηνότερο;

26.12 **Η ενόργανη.** Στην ενόργανη γυμναστική οι βαθμοί είχαν τρία δεκαδικά. Η Φανή πήρε 13,850, η Μυρτώ 13,9 και η Ζωή 13,875. Ποια πήρε το χρυσό;

26.13 **Τα δέματα.** Ο ταχυδρόμος έχει τρία δέματα: 2,5 κιλά, 2,05 κιλά και 2,45 κιλά. Το καρότσι του δέχεται μόνο δέματα κάτω από 2,1 κιλά. Ποια δέματα μπαίνουν;

26.14 **Το ύψος του νερού.** Η στάθμη μιας λίμνης μετριέται σε μέτρα κάθε μήνα: Μάρτιος 4,32, Απρίλιος 4,4, Μάιος 4,28, Ιούνιος 4,05. Ποιον μήνα ήταν η στάθμη ψηλότερα; Από ποιον μήνα και μετά άρχισε να πέφτει;

26.15 **Ο κωδικός της βιβλιοθήκης.** Στη βιβλιοθήκη τα βιβλία γεωγραφίας έχουν κωδικούς 910,4 και 910,12 και 910,3. Με ποια σειρά πρέπει να μπουν στο ράφι, από τον μικρότερο κωδικό στον μεγαλύτερο;

26.16 **Ο πυρετός.** Η μαμά του Άρη μετράει τον πυρετό του κάθε λίγες ώρες: 38,2 38,15 37,9 38,05 37,6. Ποια ήταν η υψηλότερη και ποια η χαμηλότερη θερμοκρασία;

26.17 **Το βάρος του σακιδίου.** Οι γιατροί λένε ότι το σακίδιο δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από το $\frac{1}{10}$ του βάρους του παιδιού. Για τον Στέλιο αυτό είναι 3,5 κιλά. Η τσάντα του ζυγίζει 3,48 κιλά τη Δευτέρα, 3,6 την Τρίτη και 3,505 την Τετάρτη. Ποιες μέρες είναι μέσα στο όριο;

26.18 **Η καινούργια μπάλα.** Η μπάλα μπάσκετ πρέπει να ζυγίζει από 0,567 έως 0,650 κιλά. Ποιες από αυτές τις μπάλες επιτρέπονται: 0,6 κιλά, 0,56 κιλά, 0,65 κιλά, 0,7 κιλά;

26.19 **Τα πορτοκάλια.** Η μανάβισσα έχει δύο σακούλες. Η μία ζυγίζει 1,8 κιλά, η άλλη 1,75. Ο Ηλίας θέλει να πάρει τη βαρύτερη, γιατί κοστίζουν το ίδιο. Ποια πρέπει να πάρει;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

26.20 Πόσοι δεκαδικοί αριθμοί με δύο δεκαδικά ψηφία υπάρχουν ανάμεσα στο 3 και στο 4 (χωρίς το 3 και το 4); Και με τρία δεκαδικά ψηφία;

26.21 Βρες τον μεγαλύτερο δεκαδικό αριθμό με δύο δεκαδικά ψηφία που είναι μικρότερος από 1. Και τον μικρότερο που είναι μεγαλύτερος από 1;

26.22 Με τα ψηφία 1, 4, 6, 8, χρησιμοποιώντας το καθένα μία φορά, φτιάξε δεκαδικό αριθμό με ένα ακέραιο ψηφίο, που είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο 5.

26.23 Είναι αλήθεια ότι ανάμεσα σε δύο οποιουσδήποτε διαφορετικούς δεκαδικούς υπάρχει πάντα κι άλλος δεκαδικός; Πώς τον βρίσκεις για τους 0,99 και 1;

Από το εργοστάσιο

Κάθε σωλήνας έχει ένα **ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος**, ας πούμε 6,35 χιλιοστά. Αν μετρήσουμε 6,4, ο σωλήνας είναι μέσα στο όριο. Αν μετρήσουμε 6,3, είναι έξω. Η διαφορά είναι μόλις ένα δέκατο του χιλιοστού.
Σε αυτή τη σύγκριση δεν χωράει ούτε το λάθος του «μακρύτερου αριθμού». Το 6,35 έχει περισσότερα ψηφία από το 6,4, αλλά είναι μικρότερο. Όποιος συγκρίνει δεκαδικούς στο εργοστάσιο πρέπει να ξέρει τι αξίζει κάθε θέση, όπως ο κριτής στο άλμα εις ύψος.

Κεφάλαιο 27

Στρογγυλοποίηση δεκαδικών

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 27, «Η στρογγυλοποίηση στους δεκαδικούς αριθμούς»

Η ανάγκη

*Η Μυρτώ πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ με 20 € και μια λίστα: γάλα 1,39 €, ψωμί 0,85 €, τυρί 4,72 €, μήλα 2,48 €, μακαρόνια 1,12 €, σοκολάτα 2,95 €. Στο ταμείο δεν θέλει να ντραπεί. Θέλει να ξέρει **πριν** φτάσει εκεί αν τα χρήματα φτάνουν.*
Δεν έχει χαρτί, δεν έχει αριθμομηχανή. Έχει μόνο το μυαλό της, και οι αριθμοί με τα δύο δεκαδικά είναι δύσκολοι για το μυαλό.
Τι κάνει ένας έξυπνος αγοραστής; Δεν υπολογίζει κάθε λεπτό. Κάνει τους αριθμούς «στρογγυλούς», εύκολους, και τους προσθέτει γρήγορα.

Η λέξη: στρογγυλοποίηση και εκτίμηση

Η λέξη: στρογγυλοποίηση, εκτίμηση

Τη **στρογγυλοποίηση** τη γνώρισες στο κεφάλαιο 7: αντικαθιστώ έναν αριθμό με τον πιο κοντινό «στρογγυλό» αριθμό. Τώρα «στρογγυλός» μπορεί να είναι και ένας δεκαδικός με λιγότερα ψηφία: το 4,72 γίνεται 4,7 (στα δέκατα) ή 5 (στις μονάδες).
Η **εκτίμηση** είναι κάτι άλλο: είναι η πρόβλεψη του αποτελέσματος μιας πράξης, χωρίς να την κάνω ακριβώς. Για να εκτιμήσω, συνήθως στρογγυλοποιώ πρώτα. Η στρογγυλοποίηση αφορά **έναν αριθμό**. Η εκτίμηση αφορά **μια πράξη ή ένα πρόβλημα**.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το 4,72 στρογγυλοποιημένο στις μονάδες.	$4{,}72 \approx 5$
Το 4,72 στρογγυλοποιημένο στα δέκατα.	$4{,}72 \approx 4{,}7$
Το 2,95 στρογγυλοποιημένο στα δέκατα.	$2{,}95 \approx 3{,}0$
Περίπου πόσο κοστίζουν όλα;	$1 + 1 + 5 + 2 + 1 + 3 = 13\,€$ περίπου

Η θεωρία

Κανόνας: στρογγυλοποίηση δεκαδικού

Για να στρογγυλοποιήσω σε μια θέση (μονάδες, δέκατα, εκατοστά):

1. Κοιτάζω το ψηφίο **αμέσως δεξιά** από αυτή τη θέση.
2. Αν είναι 0, 1, 2, 3 ή 4, το ψηφίο της θέσης μένει ίδιο.
3. Αν είναι 5, 6, 7, 8 ή 9, το ψηφίο της θέσης αυξάνεται κατά 1.
4. Όλα τα ψηφία δεξιά από τη θέση **σβήνονται**.

Ο κανόνας είναι ο ίδιος με των φυσικών αριθμών. Η μόνη διαφορά: δεξιά από την υποδιαστολή τα ψηφία δεν γίνονται μηδενικά, **σβήνονται**. Το 4,72 στα δέκατα γίνεται 4,7, όχι 4,70 (αν και είναι ο ίδιος αριθμός).

Αριθμός	στις μονάδες	στα δέκατα	στα εκατοστά
4,728	5	4,7	4,73
12,351	12	12,4	12,35
0,962	1	1,0	0,96
6,049	6	6,0	6,05

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Όταν η στρογγυλοποίηση «ανεβάζει» ένα 9, γίνεται κρατούμενο, όπως στην πρόσθεση: 2,96 στα δέκατα γίνεται 3,0, όχι 2,10.
Και πάντα κοιτάζεις μόνο **ένα** ψηφίο δεξιά, στον αρχικό αριθμό. Το 6,049 στα δέκατα είναι 6,0, γιατί το ψηφίο των εκατοστών είναι 4. Μην κάνεις αλυσίδα: 6,049 $\rightarrow$ 6,05 $\rightarrow$ 6,1 είναι λάθος.

Η εκτίμηση: σωσίβιο και ανιχνευτής λαθών

Η εκτίμηση σου χρησιμεύει με δύο τρόπους:

- **Πριν** από την πράξη, για να αποφασίσεις: «Φτάνουν τα χρήματα; Χωράει το έπιπλο;».
- **Μετά** από την πράξη, για να ελέγξεις αν το αποτέλεσμα είναι λογικό. Αν η εκτίμηση λέει «περίπου 13» και η αριθμομηχανή δείχνει 130, κάπου έφυγε μια υποδιαστολή.

Κανόνας: εκτίμηση με ασφάλεια

Όταν η ερώτηση είναι «φτάνουν τα χρήματα;», είναι πιο ασφαλές να στρογγυλοποιείς τις τιμές **προς τα πάνω**. Αν και με τις «φουσκωμένες» τιμές τα χρήματα φτάνουν, τότε σίγουρα φτάνουν και με τις πραγματικές.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 27.1 Τα ψώνια της Μυρτώς

Τι ξέρω. Τιμές: 1,39 0,85 4,72 2,48 1,12 2,95 €. Έχει 20 €.

Τι θέλω. Αν φτάνουν τα χρήματα, χωρίς ακριβή υπολογισμό.

Πώς τα συνδέω. Στρογγυλοποιώ προς τα πάνω, στο επόμενο ευρώ: $2+1+5+3+2+3=16$ €.

Απάντηση. Ακόμα και με φουσκωμένες τιμές τα ψώνια είναι 16 €, λιγότερα από 20. Τα χρήματα φτάνουν.

Έλεγχος. Ακριβές άθροισμα: 13,51 €. Η κανονική στρογγυλοποίηση στις μονάδες ($1+1+5+2+1+3=13$) πέφτει πολύ κοντά.

Παράδειγμα 27.2 Τέσσερις στρογγυλοποιήσεις

Στρογγυλοποίησε το 7,6849 στις μονάδες, στα δέκατα, στα εκατοστά και στα χιλιοστά.

Πώς τα συνδέω. Μονάδες: δεξιά το 6, ανεβαίνω: 8. Δέκατα: δεξιά το 8, ανεβαίνω: 7,7. Εκατοστά: δεξιά το 4, μένω: 7,68. Χιλιοστά: δεξιά το 9, ανεβαίνω: 7,685.

Απάντηση. 8 7,7 7,68 7,685

Έλεγχος. Κάθε αποτέλεσμα απέχει από το 7,6849 λιγότερο από μισή μονάδα της θέσης του.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

27.1 Στρογγυλοποίησε στις μονάδες: 3,4 3,5 12,89 0,49 99,7 5,05

27.2 Στρογγυλοποίησε στα δέκατα: 2,34 2,35 0,08 9,96 14,444 6,051

27.3 Στρογγυλοποίησε στα εκατοστά: 1,234 0,675 3,999 10,101 7,0049

27.4 Συμπλήρωσε τον πίνακα, όπως στη θεωρία, για τους αριθμούς 3,456 19,952 0,505.

27.5 Γράψε τρεις διαφορετικούς δεκαδικούς με δύο δεκαδικά ψηφία που στρογγυλοποιούνται στα δέκατα στο 4,3. Ποιος είναι ο μικρότερος και ποιος ο μεγαλύτερος τέτοιος αριθμός;

27.6 Βρες το λάθος: α) $5{,}97 \approx 5{,}10$ στα δέκατα β) $2{,}449 \approx 2{,}5$ στα δέκατα γ) $8{,}36 \approx 8{,}30$ στα δέκατα

27.7 Εκτίμησε, στρογγυλοποιώντας στις μονάδες: $4{,}8 + 2{,}9$ $9{,}2 - 3{,}7$ $5{,}9 \times 4$ $19{,}8 : 5$

27.8 Η αριθμομηχανή δείχνει τα αποτελέσματα. Με εκτίμηση βρες ποιο είναι σίγουρα λάθος: $3{,}8+4{,}1 = 79$ $12{,}5-2{,}6 = 9{,}9$ $6{,}2\times 3 = 1{,}86$ $8{,}9 + 0{,}2 = 9{,}1$

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

27.9 **Το καλάθι.** Η Φανή έχει 10 € και θέλει: χυμό 2,35 €, κράκερ 1,89 €, γιαούρτι 1,15 € και φρούτα 3,79 €. Εκτίμησε στρογγυλοποιώντας προς τα πάνω. Φτάνουν τα χρήματα; Μετά υπολόγισε ακριβώς.

27.10 **Ο καιρός.** Το δελτίο καιρού λέει ότι η θερμοκρασία θα είναι 23,6 βαθμοί. Ο παρουσιαστής στρογγυλοποιεί στις μονάδες. Τι θα πει; Για τη Θεσσαλονίκη η πρόβλεψη είναι 19,5. Τι θα πει;

27.11 **Η ζυγαριά.** Η ζυγαριά του ιατρείου δείχνει το βάρος με ένα δεκαδικό. Ο Ηλίας ζυγίζει στην πραγματικότητα 34,46 κιλά. Τι θα δείξει η ζυγαριά; Η ζυγαριά του μπάνιου δείχνει μόνο ακέραια κιλά. Τι θα δείξει αυτή;

27.12 **Τα πλακάκια.** Ο Άρης θέλει να στρώσει πλακάκια σε έναν διάδρομο μήκους 4,85 μ. Κάθε πλακάκι έχει μήκος 0,3 μ. Ο πατέρας του λέει να υπολογίσει «περίπου 5 μέτρα». Γιατί είναι καλύτερο να στρογγυλοποιήσει προς τα πάνω εδώ;

27.13 **Το ρεκόρ.** Η κολυμβήτρια του δήμου κολύμπησε τα 50 μέτρα σε 31,47 δευτερόλεπτα. Η εφημερίδα γράφει «σε περίπου 31,5 δευτερόλεπτα» και το ραδιόφωνο «σε 31 δευτερόλεπτα». Ποιο μέσο στρογγυλοποίησε σωστά, και σε ποια θέση; Γιατί στους αγώνες κολύμβησης οι χρόνοι γράφονται πάντα με εκατοστά του δευτερολέπτου;

27.14 **Το ταξίδι.** Ο θείος Λευτέρης οδήγησε 148,7 χλμ. την πρώτη μέρα, 203,4 τη δεύτερη και 97,2 την τρίτη. Εκτίμησε τη συνολική απόσταση στρογγυλοποιώντας στις δεκάδες. Υπολόγισε και ακριβώς.

27.15 **Τα τετράδια.** Η Ζωή έχει 6,80 €. Θέλει να αγοράσει 4 τετράδια των 1,85 €. Εκτίμησε αν φτάνουν. Τι στρογγυλοποίηση διάλεξες και γιατί;

27.16 **Η βενζίνη.** Η βενζίνη κοστίζει 1,89 € το λίτρο. Η μαμά του Στέλιου βάζει 30 λίτρα. Εκτίμησε το κόστος. Αν στο ταμείο της ζητήσουν 5,67 €, πώς θα καταλάβει αμέσως ότι έγινε λάθος;

27.17 **Η δόση του φαρμάκου.** Στο φαρμακείο, ο φαρμακοποιός μετράει το σιρόπι με σύριγγα που γράφει μέχρι δέκατα του χιλιοστόλιτρου. Η συνταγή γράφει 2,45 ml. Τι πρέπει να κάνει; Γιατί σε κάποια πράγματα (όπως τα φάρμακα) πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τη στρογγυλοποίηση;

27.18 **Ο μέσος όρος.** Οι βαθμοί του Άρη στα τρία διαγωνίσματα κάνουν μέσο όρο 17,666... (τα ψηφία 6 συνεχίζουν για πάντα). Στρογγυλοποίησε στα δέκατα και στα εκατοστά. Ο έλεγχος γράφει βαθμούς με ένα δεκαδικό. Τι θα γράψει;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

27.19 Ποιος είναι ο μικρότερος και ποιος ο μεγαλύτερος αριθμός με τρία δεκαδικά ψηφία που στρογγυλοποιείται στα εκατοστά στο 2,50;

27.20 Δύο αριθμοί στρογγυλοποιούνται στις μονάδες ο ένας στο 3 και ο άλλος στο 5. Το άθροισμά τους στρογγυλοποιείται πάντα στο 8; Δοκίμασε με $3{,}4 + 5{,}4$ και με $2{,}5 + 4{,}5$.

27.21 Ο Ηλίας στρογγυλοποίησε έναν αριθμό στα δέκατα και βρήκε 7,0. Γράψε τρεις αριθμούς που μπορεί να ήταν. Μπορεί να ήταν μεγαλύτερος από το 7; Μικρότερος;

Από το εργοστάσιο

Στη δουλειά μου η στρογγυλοποίηση έχει **κατεύθυνση**. Αν το ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος βγαίνει από τους υπολογισμούς 6,347 χιλιοστά, δεν το γράφουμε 6,3. Το γράφουμε 6,4, δηλαδή στρογγυλοποιούμε προς τα πάνω, προς την ασφαλή πλευρά. Και μια μέτρηση 6,36 δεν την «στρογγυλεύουμε» σε 6,4 για να περάσει.
Στο σχολείο η στρογγυλοποίηση είναι κανόνας με το 5. Στον έλεγχο είναι απόφαση με τη λογική: πάντα προς την πλευρά που προστατεύει τους ανθρώπους.

Κεφάλαιο 28

Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών: υποδιαστολή κάτω από υποδιαστολή

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 28, «Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς»

Η ανάγκη

Ο Στέλιος προπονείται για τον αγώνα δρόμου της πόλης. Τη Δευτέρα έτρεξε 2,5 χιλιόμετρα, την Τετάρτη 3,75 και την Παρασκευή 4. Θέλει να μάθει πόσα έτρεξε όλη την εβδομάδα.
Γράφει τους αριθμούς τον έναν κάτω από τον άλλον, όπως έμαθε στους φυσικούς, κολλημένους στα δεξιά:

$$\begin{array}{r} 2{,}5 \\ 3{,}75 \\ +\ 4 \\ \hline 4{,}04 \end{array}$$

Τέσσερα χιλιόμετρα, για τρεις μέρες τρέξιμο; Μόνο την Παρασκευή έτρεξε 4! Ο Στέλιος καταλαβαίνει ότι κάτι στραβό έγινε με τη στοίχιση. Αλλά τι;

Η λέξη: στοίχιση

Η λέξη: στοίχιση

Στοίχιση σημαίνει βάζω πράγματα στη σειρά, σε **στοίχους**, όπως οι μαθητές στην πρωινή προσευχή: ο καθένας πίσω από τον όμοιό του. Στην κάθετη πρόσθεση, κάθε ψηφίο πρέπει να μπαίνει κάτω από ψηφίο **της ίδιας θέσης**: μονάδες κάτω από μονάδες, δέκατα κάτω από δέκατα. Στους

φυσικούς αυτό γινόταν μόνο του, στοιχίζοντας δεξιά. Στους δεκαδικούς, ο «αρχηγός» της στοίχισης είναι η **υποδιαστολή**.

Ο Στέλιος πρόσθεσε το 4 (τέσσερις μονάδες) με τα 5 δέκατα και τα 5 εκατοστά. Πρόσθεσε μήλα με πορτοκάλια. Σωστά, με υποδιαστολή κάτω από υποδιαστολή και μηδενικά εκεί που λείπουν ψηφία:

$$\begin{array}{r} 2{,}50 \\ 3{,}75 \\ +\ 4{,}00 \\ \hline 10{,}25 \end{array}$$

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Δυόμισι και τρία και τρία τέταρτα και τέσσερα.	$2{,}5 + 3{,}75 + 4 = 10{,}25$
Από τα 10 € ξοδεύω 3,45 €.	$10 - 3{,}45 = 6{,}55$
Το 4 είναι το ίδιο με 4,00.	$4 = 4{,}00$
Πέντε δέκατα και πέντε δέκατα κάνουν ένα ολόκληρο.	$0{,}5 + 0{,}5 = 1$
Έλεγχος της αφαίρεσης με πρόσθεση.	$6{,}55 + 3{,}45 = 10$

Η θεωρία

Κανόνας: κάθετη πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών

1. Γράφω τους αριθμούς τον έναν κάτω από τον άλλο, με **υποδιαστολή κάτω από υποδιαστολή**.

2. Συμπληρώνω μηδενικά στο τέλος, ώστε όλοι να έχουν το ίδιο πλήθος δεκαδικών ψηφίων. Ένας φυσικός αριθμός έχει την υποδιαστολή του «κρυμμένη» στο τέλος: $4 = 4{,}00$.
3. Κάνω την πράξη όπως στους φυσικούς, με τα κρατούμενα και τα «δανεικά».
4. Βάζω την υποδιαστολή στο αποτέλεσμα, κάτω από τις άλλες.

Γιατί λειτουργεί; Γιατί αν μετρήσεις τα πάντα σε εκατοστά, $2{,}50 = 250$ εκατοστά, $3{,}75 = 375$, $4{,}00 = 400$. Το άθροισμα είναι 1.025 εκατοστά, δηλαδή 10,25. Η πρόσθεση δεκαδικών είναι πρόσθεση φυσικών, με τη μονάδα «εκατοστό» αντί για «μονάδα».

$$\begin{array}{r} 10{,}00 \\ -\ 3{,}45 \\ \hline 6{,}55 \end{array}$$

$10 - 3{,}45$: γράφω 10,00. Για να αφαιρέσω τα 5 εκατοστά, «χαλάω» μία μονάδα σε 10 δέκατα και ένα δέκατο σε 10 εκατοστά, όπως ακριβώς στο $1.000 - 345$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το πιο συχνό λάθος: στοίχιση από δεξιά, όπως στους φυσικούς. Στο $12{,}5 + 3{,}25$ ο Στέλιος θα έβαζε το 5 των δεκάτων κάτω από το 5 των εκατοστών. Ο έλεγχος με εκτίμηση το πιάνει αμέσως: $13 + 3 = 16$ περίπου, άρα το 15,75 είναι λογικό, ενώ κάτι σαν 4,50 σίγουρα όχι.

Νοεροί υπολογισμοί

Στρατηγική	Παράδειγμα
Ψάχνω ζευγάρια που κάνουν ακέραιο	$0{,}25 + 1{,}8 + 0{,}75 + 0{,}2 = (0{,}25 + 0{,}75) + (1{,}8 + 0{,}2) = 1 + 2 = 3$
Συμπλήρωση για τα ρέστα	$10 - 6{,}35$: από 6,35 ως 6,40 είναι 0,05, ως 7 άλλα 0,60, ως 10 άλλα 3. Σύνολο 3,65
Πρόσθεση και διόρθωση	$4{,}6 + 2{,}9 = 4{,}6 + 3 - 0{,}1 = 7{,}5$

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 28.1 Η προπόνηση του Στέλιου

Τι ξέρω. 2,5 χλμ., 3,75 χλμ. και 4 χλμ. Ο στόχος του είναι 12 χλμ. την εβδομάδα.

Τι θέλω. Πόσα έτρεξε και πόσα του λείπουν.

Πώς τα συνδέω. $2{,}50 + 3{,}75 + 4{,}00 = 10{,}25$. Λείπουν $12{,}00 - 10{,}25$.

Απάντηση. Έτρεξε 10,25 χλμ. Του λείπουν 1,75 χλμ., ένα μικρό τρέξιμο το Σάββατο.

Έλεγχος. Εκτίμηση: $2{,}5 + 4 + 4 = 10{,}5$, κοντά στο 10,25. Και $10{,}25 + 1{,}75 = 12$.

Παράδειγμα 28.2 Τα ρέστα

Τι ξέρω. Η Ζωή αγόρασε ένα βιβλίο με 7,85 € και ένα στυλό με 1,30 €. Έδωσε 20 €.

Τι θέλω. Τα ρέστα.

Πώς τα συνδέω. Σύνολο: $7{,}85 + 1{,}30 = 9{,}15$ €. Ρέστα: $20{,}00 - 9{,}15 = 10{,}85$ €.

Απάντηση. Παίρνει ρέστα 10,85 €.

Έλεγχος. Συμπλήρωση: από 9,15 ως 10 είναι 0,85, και ως 20 άλλα 10. Σύνολο 10,85.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

28.1 Κάνε τις πράξεις κάθετα: $4{,}35+2{,}48$ $12{,}6+3{,}75$ $0{,}907+5{,}2$ $25+3{,}08+0{,}9$

28.2 Κάνε τις αφαιρέσεις κάθετα και έλεγξε με πρόσθεση: $8{,}74 - 3{,}52$ $10{,}3 - 4{,}75$ $6 - 2{,}38$ $15{,}05 - 9{,}8$

28.3 Υπολόγισε με το μυαλό: $0{,}6 + 0{,}4$ $2{,}75 + 0{,}25$ $5 - 0{,}3$ $1 - 0{,}01$ $3{,}5 + 1{,}5 + 2{,}2$ $7{,}9 + 2{,}1$

28.4 Συμπλήρωσε: $3{,}7 + \square = 5$ $\square - 1{,}25 = 2{,}5$ $10 - \square = 4{,}36$ $0{,}45 + \square = 1$

28.5 Ο Ηλίας έκανε το 12,5 + 3,25 και βρήκε 4,50. Τι λάθος έκανε; Πώς θα το καταλάβαινε με μια εκτίμηση; Ποιο είναι το σωστό αποτέλεσμα;

28.6 Υπολόγισε με τον πιο έξυπνο τρόπο: 1,25+3,6+0,75+0,4 9,99+4,5 20 − 7,98

28.7 Εκτίμησε πρώτα και μετά υπολόγισε: 19,8 + 30,4 49,9 − 20,15 7,35 + 2,8 + 9,9

28.8 Συνέχισε τις σειρές: 0,25, 0,5, 0,75, _____, _____ 3,2, 3,05, 2,9, _____, _____

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

28.9 **Τα ψώνια της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη αγόρασε από τη λαϊκή ντομάτες για 3,40 €, αγγούρια για 1,25 €, πορτοκάλια για 2,80 € και φασολάκια για 4,15 €. Έδωσε ένα χαρτονόμισμα των 20 €. Πόσα ρέστα πήρε;

28.10 **Το ύψος.** Πέρυσι ο Ηλίας ήταν 1,32 μ. Φέτος είναι 1,39 μ. Πόσο ψήλωσε, σε μέτρα και σε εκατοστά; Η αδερφή του ήταν 1,08 μ. και ψήλωσε 0,09 μ. Πόσο είναι φέτος;

28.11 **Η σκυταλοδρομία.** Τα τέσσερα παιδιά της ομάδας έτρεξαν τα 4 × 50 μέτρα σε 9,4 8,85 9,1 8,6 δευτερόλεπτα. Ποιος ήταν ο συνολικός χρόνος της ομάδας; Η αντίπαλη ομάδα έκανε 35,8 δευτερόλεπτα. Ποια κέρδισε, και με πόση διαφορά;

28.12 **Η βαλίτσα.** Η αεροπορική εταιρεία επιτρέπει χειραποσκευή ως 8 κιλά. Η βαλίτσα της Φανής ζυγίζει άδεια 2,35 κιλά. Βάζει ρούχα 3,8 κιλά, παπούτσια 1,2 κιλά και βιβλία 0,75 κιλά. Περνάει; Αν όχι, πόσα κιλά πρέπει να βγάλει;

28.13 **Ο πυρετός.** Το πρωί ο Άρης είχε 38,6 βαθμούς. Μετά το φάρμακο ο πυρετός έπεσε κατά 1,4 βαθμούς. Το βράδυ ανέβηκε πάλι κατά 0,7. Πόσο είχε το βράδυ;

28.14 **Το πορτοφόλι.** Το πορτοφόλι της Μυρτώς είχε 23,50 €. Έβαλε 5 € από τη γιαγιά, έδωσε 12,75 € για ένα βιβλίο και έβαλε 3,20 € από τα ρέστα της εβδομάδας. Πόσα έχει τώρα;

28.15 **Ο φράχτης.** Ο παππούς θέλει να περιφράξει ένα κηπάκι με πλευρές 4,5 μ., 3,25 μ., 4,5 μ. και 3,25 μ. Έχει ένα ρολό σύρμα 15 μ. Του φτάνει; Πόσο περισσεύει ή πόσο λείπει;

28.16 **Το άλμα εις μήκος.** Η Ζωή πήδηξε 3,05 μ., 2,98 μ. και 3,12 μ. Το ρεκόρ του σχολείου είναι 3,2 μ. Πόσο απείχε το καλύτερο άλμα της από το ρεκόρ; Πόση ήταν η διαφορά ανάμεσα στο καλύτερο και στο χειρότερο άλμα της;

28.17 **Η λίμνη.** Η στάθμη μιας λίμνης ήταν 12,4 μ. Τον χειμώνα ανέβηκε κατά 0,85 μ. Το καλοκαίρι κατέβηκε κατά 1,3 μ. Ψηλότερα ή χαμηλότερα από την αρχή είναι τώρα η στάθμη, και πόσο;

28.18 **Ο λογαριασμός στην κρεπερί.** Η παρέα παρήγγειλε κρέπες για 11,90 €, μια σαλάτα 6,50 € και τρία αναψυκτικά των 1,80 €. Έχουν 25 €. Φτάνουν; Μετά θέλουν να αφήσουν και 2 € φιλοδώρημα. Φτάνουν τότε;

28.19 **Ο χρόνος στην πισίνα.** Ο Στέλιος βελτίωσε τον χρόνο του στα 50 μέτρα από 48,3 δευτερόλεπτα σε 45,75. Ο Ηλίας από 47,1 σε 44,9. Ποιος βελτιώθηκε περισσότερο;

28.20 **Το κορδόνι.** Η Μυρτώ έχει κορδόνι 2 μ. Κόβει τρία κομμάτια: 0,45 μ., 0,6 μ. και 0,38 μ. Πόσο κορδόνι της μένει;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

28.21 Βρες δύο δεκαδικούς αριθμούς με δύο δεκαδικά ψηφία που έχουν άθροισμα 1 και διαφορά 0,5.

28.22 Βάλε τα ψηφία 2, 4, 6, 8 στα κουτάκια (μία φορά το καθένα), ώστε το άθροισμα να είναι όσο πιο μεγάλο γίνεται: $\square,\square + \square,\square$. Και όσο πιο μικρό;

28.23 Σε ένα μαγικό τετράγωνο κάθε γραμμή, στήλη και διαγώνιος έχει το ίδιο άθροισμα. Συμπλήρωσε:

0,8	0,1	_____
_____	0,5	_____
0,4	_____	0,2

28.24 Ο Άρης λέει: «Όταν προσθέτω δύο δεκαδικούς με ένα δεκαδικό ψηφίο ο καθένας, το αποτέλεσμα έχει πάντα ένα δεκαδικό ψηφίο». Δοκίμασε με $2{,}5 + 1{,}5$. Έχει δίκιο;

Από το εργοστάσιο

Στον έλεγχο συγκολλήσεων με υπερήχους, το όργανο μετράει πού βρίσκεται ένα εύρημα μέσα στο υλικό. Αν το έλασμα έχει πάχος 12,5 χιλιοστά και το εύρημα είναι σε βάθος 8,75 από την επάνω επιφάνεια, τότε απέχει $12{,}5 - 8{,}75 = 3{,}75$ χιλιοστά από την κάτω.

Αυτή η μικρή αφαίρεση έχει σημασία. Λέει από ποια πλευρά πρέπει να γίνει η επισκευή. Κι αν στοιχίσεις λάθος τις υποδιαστολές, ο συγκολλητής θα σκάψει από τη λάθος πλευρά.

Κεφάλαιο 29

Πολλαπλασιασμός δεκαδικών: πού πάει η υποδιαστολή

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 29, «Ο πολλαπλασιασμός στους δεκαδικούς αριθμούς»

Η ανάγκη

Η τάξη ετοιμάζει πάρτι αποφοίτησης για την ΣΤ΄. Η Φανή είναι υπεύθυνη για τα ψώνια: 24 μπουκάλια χυμό των 1,35 € και 2,5 κιλά πατατάκια των 8,40 € το κιλό.
Η Φανή ξέρει να πολλαπλασιάζει 24 × 135 και 25 × 840. Αλλά τώρα υπάρχουν υποδιαστολές, και δεν ξέρει πού να τις βάλει. Αν τη βάλει λάθος, ο λογαριασμός θα βγει δέκα φορές μεγαλύτερος ή δέκα φορές μικρότερος. Και θα πρέπει να εξηγήσει στον σύλλογο γονέων γιατί.
*Υπάρχει και κάτι πιο παράξενο: τα 2,5 κιλά είναι περισσότερα από 2, αλλά τι γίνεται αν αγόραζε 0,5 κιλά; Πολλαπλασιάζεις και το αποτέλεσμα **μικραίνει**;*

Η λέξη: γινόμενο, ξανά

Η λέξη: πολλαπλασιάζω με δεκαδικό

Στους φυσικούς, το 3 × 8 σήμαινε «τρεις φορές το 8». Με δεκαδικούς η λέξη «φορές» αλλάζει λίγο νόημα: το 2,5 × 8 σημαίνει «δυόμισι φορές το 8», και το 0,5 × 8 σημαίνει «μισή φορά το 8», δηλαδή **τα 0,5 του 8**. Είναι το «των» του κεφαλαίου 19: ο πολλαπλασιασμός με κάτι μικρότερο από 1 παίρνει ένα κομμάτι.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
24 μπουκάλια των 1,35 €.	$24 \times 1{,}35 = 32{,}40\,€$
Δυόμισι κιλά των 8,40 €.	$2{,}5 \times 8{,}40 = 21\,€$
Μισό κιλό των 8,40 €.	$0{,}5 \times 8{,}40 = 4{,}20\,€$
Δέκα φορές το 3,6.	$10 \times 3{,}6 = 36$
Το ένα δέκατο του 36.	$0{,}1 \times 36 = 3{,}6$

Η θεωρία

Επί 10, 100, 1.000

Όταν πολλαπλασιάζεις με το 10, κάθε ψηφίο ανεβαίνει **μία θέση** προς τα αριστερά: τα δέκατα γίνονται μονάδες, οι μονάδες δεκάδες. Φαίνεται σαν να μετακινείται η υποδιαστολή μία θέση δεξιά.

$3{,}652 \times 10 = 36{,}52$	$3{,}652 \times 100 = 365{,}2$	$3{,}652 \times 1.000 = 3.652$
$0{,}4 \times 10 = 4$	$0{,}4 \times 100 = 40$	$0{,}4 \times 1.000 = 400$

Κανόνας: επί 10, 100, 1.000

Πολλαπλασιάζω με 10, 100, 1.000: η υποδιαστολή μετακινείται **1, 2, 3 θέσεις δεξιά**, τόσες όσα μηδενικά έχει ο πολλαπλασιαστής. Αν δεν φτάνουν τα ψηφία, συμπληρώνω μηδενικά: $0{,}4 \times 100 = 40$.

Κανόνας: επί 0,1 0,01 0,001

Πολλαπλασιάζω με 0,1, 0,01, 0,001: η υποδιαστολή μετακινείται **1, 2, 3 θέσεις αριστερά**. Γιατί το $0,1 \times 36$ είναι «το ένα δέκατο του 36», δηλαδή $36 : 10 = 3,6$.

$$36 \times 0,1 = 3,6 \qquad 36 \times 0,01 = 0,36 \qquad 36 \times 0,001 = 0,036$$

Δεκαδικός επί φυσικό ή επί δεκαδικό

Κανόνας: πολλαπλασιασμός δεκαδικών

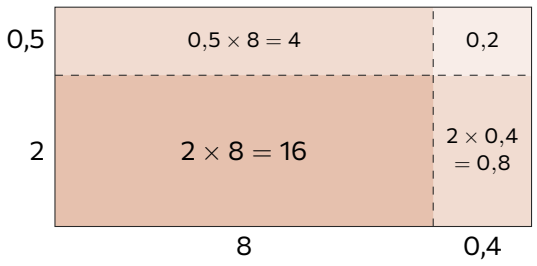
1. Πολλαπλασιάζω τους αριθμούς σαν να μην είχαν υποδιαστολή.
2. Μετράω πόσα δεκαδικά ψηφία έχουν **μαζί** οι δύο παράγοντες.
3. Στο γινόμενο βάζω την υποδιαστολή ώστε να έχει τόσα δεκαδικά ψηφία, μετρώντας από τα δεξιά.

$2,5 \times 8,4$: $\quad 25 \times 84 = 2.100, \quad 1 + 1 = 2$ δεκαδικά, $\quad 21,00 = 21$

Γιατί λειτουργεί; Γιατί $2,5 = \dfrac{25}{10}$ και $8,4 = \dfrac{84}{10}$. Από το κεφάλαιο 19 ξέρεις ότι

$$\frac{25}{10} \times \frac{84}{10} = \frac{25 \times 84}{10 \times 10} = \frac{2.100}{100} = 21.$$

Τα δεκαδικά ψηφία είναι τα μηδενικά των παρονομαστών, και οι παρονομαστές πολλαπλασιάζονται. Γι' αυτό τα δεκαδικά ψηφία **προστίθενται**.



$16 + 0,8 + 4 + 0,2 = 21$

(το σχήμα δεν είναι σε κλίμακα)

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Δεν στοιχίζουμε τις υποδιαστολές στον πολλαπλασιασμό! Αυτό ήταν για την πρόσθεση. Στον πολλαπλασιασμό τις αγνοούμε κατά την πράξη και τις μετράμε στο τέλος.
Και θυμήσου: πολλαπλασιάζοντας με αριθμό **μικρότερο από 1**, το αποτέλεσμα **μικραίνει**: $0{,}5 \times 8{,}40 = 4{,}20 < 8{,}40$. Πολλαπλασιάζοντας με αριθμό μεγαλύτερο από 1, μεγαλώνει.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 29.1 Τα ψώνια της Φανής

Τι ξέρω. 24 χυμοί των 1,35 € και 2,5 κιλά πατατάκια των 8,40 € το κιλό.

Τι θέλω. Πόσο θα πληρώσει.

Πώς τα συνδέω. $24 \times 135 = 3.240$, με 2 δεκαδικά: 32,40 €. $25 \times 840 = 21.000$, με $1 + 2 = 3$ δεκαδικά: $21{,}000 = 21$ €. Σύνολο $32{,}40 + 21 = 53{,}40$ €.

Απάντηση. Θα πληρώσει 53,40 €.

Έλεγχος. Εκτίμηση: $24 \times 1{,}35 \approx 25 \times 1{,}3 \approx 33$ και $2{,}5 \times 8{,}4 \approx 2{,}5 \times 8 = 20$. Περίπου 53. Συμφωνεί.

Παράδειγμα 29.2 Το εμβαδόν του χαλιού

Τι ξέρω. Ένα χαλί έχει διαστάσεις 1,6 μ. και 0,75 μ.

Τι θέλω. Το εμβαδόν του.

Πώς τα συνδέω. $16 \times 75 = 1.200$, με $1 + 2 = 3$ δεκαδικά: 1,200.

Απάντηση. Το εμβαδόν είναι 1,2 τετραγωνικά μέτρα.

Έλεγχος. Το 0,75 είναι τα $\frac{3}{4}$, και τα $\frac{3}{4}$ του 1,6 είναι $1{,}6 : 4 \times 3 = 0{,}4 \times 3 = 1{,}2$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

29.1 Υπολόγισε με το μυαλό: $4{,}7 \times 10$ $0{,}35 \times 100$ $2{,}6 \times 1.000$ $0{,}008 \times 100$ $12{,}5 \times 10$

29.2 Υπολόγισε με το μυαλό: $45 \times 0{,}1$ $45 \times 0{,}01$ $3{,}2 \times 0{,}1$ $700 \times 0{,}001$ $6 \times 0{,}01$

29.3 Κάνε τους πολλαπλασιασμούς κάθετα: $3{,}25 \times 4$ $12{,}6 \times 15$ $0{,}48 \times 7$ $106{,}5 \times 8$

29.4 Κάνε τους πολλαπλασιασμούς: $2{,}4 \times 1{,}5$ $0{,}6 \times 0{,}7$ $3{,}25 \times 0{,}4$ $12{,}5 \times 0{,}08$ $1{,}1 \times 1{,}1$

29.5 Με δεδομένο ότι $36 \times 47 = 1.692$, γράψε χωρίς πράξεις: $3{,}6 \times 47$ $3{,}6 \times 4{,}7$ $0{,}36 \times 4{,}7$ $36 \times 0{,}047$

29.6 Συμπλήρωσε: $5{,}8 \times \square = 58$ $\square \times 100 = 7$ $0{,}25 \times \square = 0{,}025$ $3{,}4 \times \square = 3.400$

29.7 Χωρίς να κάνεις την πράξη, πες αν το γινόμενο είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το 50: $50 \times 1{,}2$ $50 \times 0{,}9$ $50 \times 0{,}05$ $50 \times 3{,}1$

29.8 Ο Ηλίας υπολόγισε $0{,}3 \times 0{,}2 = 0{,}6$. Εξήγησε με κλάσματα γιατί κάνει λάθος. Ποιο είναι το σωστό;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

29.9 **Η πεζοπορία.** Το μονοπάτι προς το καταφύγιο είναι 3,6 χλμ. Η ομάδα του Άρη το περπάτησε πήγαινε-έλα 3 φορές μέσα στην εβδομάδα. Πόσα χιλιόμετρα περπάτησαν;

29.10 **Το μανάβικο.** Οι ντομάτες κοστίζουν 1,80 € το κιλό. Η μαμά του Στέλιου πήρε 2,5 κιλά. Τα κεράσια κοστίζουν 6,40 € το κιλό, και πήρε 0,75 κιλά. Πόσο πλήρωσε για το καθένα; Πόσο συνολικά;

29.11 **Το δωμάτιο.** Το δωμάτιο του Ηλία είναι ορθογώνιο με διαστάσεις 3,5 μ. και 2,8 μ. Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι; Το πάτωμα κοστίζει 12 € το τετραγωνικό μέτρο. Πόσο θα στοιχίσει;

29.12 **Η βενζίνη.** Η βενζίνη κοστίζει 1,85 € το λίτρο. Ο θείος Λευτέρης έβαλε 40 λίτρα. Πόσα πλήρωσε; Πόσα θα πλήρωνε για 41 λίτρα;

29.13 **Το νερό.** Ο Στέλιος πίνει κάθε μέρα 1,5 λίτρο νερό. Πόσο νερό πίνει σε μια εβδομάδα; Σε έναν μήνα 30 ημερών;

29.14 **Το βιβλιοπωλείο.** Ένα τετράδιο κοστίζει 1,35 €. Η δασκάλα αγοράζει 100 τετράδια για όλο το σχολείο. Πόσα θα πληρώσει; Αν της κάνουν έκπτωση 0,1 € σε κάθε τετράδιο, πόσα θα γλιτώσει συνολικά;

29.15 **Η συνταγή.** Η συνταγή για κουλουράκια θέλει 0,25 κιλά βούτυρο και 0,4 κιλά ζάχαρη. Η γιαγιά Ρήνη θέλει να κάνει μιάμιση δόση (1,5 φορές τη συνταγή). Πόσο βούτυρο και πόση ζάχαρη χρειάζεται;

29.16 **Το ταξί.** Το ταξί χρεώνει 1,20 € για την εκκίνηση και 0,90 € για κάθε χιλιόμετρο. Η οικογένεια της Ζωής πήγε 8,5 χιλιόμετρα. Πόσα πλήρωσε;

29.17 **Ο χάρτης.** Σε έναν χάρτη, 1 εκατοστό αντιστοιχεί σε 2,5 χιλιόμετρα. Η απόσταση από το σπίτι της Μυρτώς ως τη θάλασσα είναι 4,6 εκατοστά στον χάρτη. Πόσα χιλιόμετρα είναι στην πραγματικότητα;

29.18 **Τα πλακάκια.** Κάθε πλακάκι είναι τετράγωνο με πλευρά 0,3 μ. Πόσα τετραγωνικά μέτρα καλύπτει ένα πλακάκι; Πόσα καλύπτουν 100 πλακάκια;

29.19 **Ο ρυθμός του δρομέα.** Ένας δρομέας τρέχει 0,25 χιλιόμετρα κάθε λεπτό. Πόσα χιλιόμετρα τρέχει σε 18 λεπτά; Σε 42 λεπτά;

29.20 **Τα φρούτα.** Η τιμή των μήλων είναι 2,20 € το κιλό. Η Φανή πήρε 0,5 κιλά. Ο Άρης λέει: «Πολλαπλασιάζεις, άρα πρέπει να βγει περισσότερο από 2,20». Τι του λες; Πόσο πλήρωσε η Φανή;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

29.21 Βρες δύο δεκαδικούς αριθμούς, κανένας ακέραιος, που το γινόμενό τους είναι 1. Βρες άλλο ζευγάρι.

29.22 Ποιο είναι μεγαλύτερο: $0,9 \times 0,9$ ή $0,9$; Και $1,1 \times 1,1$ ή $1,1$; Τι παρατηρείς; Τι γίνεται με το 1×1;

29.23 Βάλε τα ψηφία 2, 3, 5 στα κουτάκια (μία φορά το καθένα), ώστε το γινόμενο να είναι όσο πιο μεγάλο γίνεται: $\square,\square \times \square$

29.24 Η Μυρτώ λέει: «Για να πολλαπλασιάσω με το 0,5, απλώς παίρνω το μισό». Έχει δίκιο; Τι κάνεις για να πολλαπλασιάσεις με το 0,25; Με το 0,2;

Από το εργοστάσιο

Για να ξέρουμε πόσο υγρό χρειαζόμαστε για έναν έλεγχο με διεισδυτικά, υπολογίζουμε την επιφάνεια. Ένα έλασμα 1,2 μ. επί 0,8 μ. έχει επιφάνεια $1,2 \times 0,8 = 0,96$ τετραγωνικά μέτρα. Λιγότερο από ένα τετραγωνικό, αν και η μία πλευρά είναι πάνω από ένα μέτρο.
Αν κάποιος έβαζε λάθος την υποδιαστολή και έγραφε 9,6, θα παραγγέλναμε δέκα φορές περισσότερο υλικό. Γι' αυτό πριν από κάθε παραγγελία κάνουμε το ίδιο που έκανε η Φανή: μια γρήγορη εκτίμηση, $1 \times 1 = 1$. Αν το αποτέλεσμα απέχει πολύ από αυτό, κάτι έχει γίνει λάθος.

Κεφάλαιο 30

Διαίρεση δεκαδικών

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 30, «Η διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς»

Η ανάγκη

Πέντε φίλοι, η Ζωή, η Μυρτώ, ο Άρης, ο Ηλίας και ο Στέλιος, έφαγαν μαζί σε μια ταβέρνα. Ο λογαριασμός ήρθε 47 €. Θέλουν να τον μοιράσουν δίκαια.
Ο Ηλίας θυμάται τη διαίρεση του κεφαλαίου 12: $47 : 5 = 9$, *υπόλοιπο 2. «Δίνουμε από 9 € και τα 2 που μένουν… κάποιος τα βάζει». Η Ζωή διαφωνεί: «Γιατί να τα βάλει κάποιος; Τα 2 ευρώ είναι 200 λεπτά. Μοιράζονται κι αυτά».*
Έχει δίκιο. Με τους δεκαδικούς η διαίρεση μπορεί να συνεχίσει ***μετά*** *τις μονάδες, στα δέκατα και στα εκατοστά, ώσπου να μη μείνει τίποτα αμοίραστο.*

Η λέξη: διαίρεση, τρίτη φορά

Η λέξη: διαιρώ με δεκαδικούς

Η διαίρεση κρατάει τις δύο σημασίες της: **μοιράζω** (47 € σε 5 φίλους) και **πόσες φορές χωράει** (πόσα ποτήρια των 0,25 λίτρων γεμίζει ένα μπουκάλι 1,5 λίτρου). Ο δεκαδικός αριθμός απλώς επιτρέπει στη μοιρασιά να γίνει ακριβής, και στο «πόσες φορές» να μετρήσει κομμάτια μικρότερα από τη μονάδα.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
47 € μοιρασμένα σε 5 φίλους.	$47 : 5 = 9{,}40$ €
Το ένα δέκατο του 47.	$47 : 10 = 4{,}7$
Πόσα ποτήρια των 0,25 λίτρων γεμίζουν 1,5 λίτρο;	$1{,}5 : 0{,}25 = 6$
Διαιρώ με το 0,5: πόσα μισά χωράνε.	$3 : 0{,}5 = 6$
Έλεγχος της διαίρεσης με πολλαπλασιασμό.	$5 \times 9{,}40 = 47$

Η θεωρία

Διά 10, 100, 1.000

Κανόνας: διά 10, 100, 1.000

Διαιρώ με 10, 100, 1.000: η υποδιαστολή μετακινείται **1, 2, 3 θέσεις αριστερά**. Αν δεν φτάνουν τα ψηφία, συμπληρώνω μηδενικά μπροστά.

$47 : 10 = 4{,}7 \qquad 47 : 100 = 0{,}47 \qquad 47 : 1.000 = 0{,}047$

Είναι ακριβώς το ανάποδο από τον πολλαπλασιασμό του κεφαλαίου 29. Και αφού διαιρώ με 10 σημαίνει «παίρνω το ένα δέκατο», ισχύει: $47 : 10 = 47 \times 0{,}1$.

Δεκαδικός ή φυσικός διά φυσικό

Κάνω την κάθετη διαίρεση όπως στους φυσικούς. Όταν τελειώσουν οι μονάδες του διαιρετέου, βάζω **υποδιαστολή στο πηλίκο** και συνεχίζω: «χαλάω» το υπόλοιπο σε δέκατα (κατεβάζω ένα 0), μετά σε εκατοστά.

47 : 5: 47 μονάδες σε 5: 9 μονάδες, υπόλοιπο 2. Βάζω υποδιαστολή στο πηλίκο: 9,

Οι 2 μονάδες γίνονται 20 δέκατα. 20 δέκατα σε 5: 4 δέκατα, υπόλοιπο 0. Πηλίκο 9,4.

Δοκιμή: $5 \times 9{,}4 = 47$. Κάθε φίλος πληρώνει 9,40 €.

Κανόνας: δεκαδικός διά φυσικό

Στο 12,6 : 4, όταν «κατεβάζω» το πρώτο ψηφίο μετά την υποδιαστολή του διαιρετέου, βάζω υποδιαστολή και στο πηλίκο. Μετά συνεχίζω κανονικά, και αν χρειαστεί προσθέτω μηδενικά: $12{,}6 : 4 = 3{,}15$.

Διά δεκαδικό

Πώς διαιρείς με το 0,25; Το κόλπο είναι να μην το κάνεις. Θυμήσου από το κεφάλαιο 12: αν πολλαπλασιάσεις **και τον διαιρετέο και τον διαιρέτη** με τον ίδιο αριθμό, το πηλίκο μένει ίδιο. Πολλαπλασιάζω λοιπόν και τους δύο με 10, 100 ή 1.000, ώστε ο διαιρέτης να γίνει φυσικός:

$$1{,}5 : 0{,}25 = 150 : 25 = 6 \qquad 7{,}2 : 0{,}6 = 72 : 6 = 12$$

Κανόνας: διαίρεση με δεκαδικό διαιρέτη

Μετακινώ την υποδιαστολή του διαιρέτη δεξιά, ώσπου να γίνει φυσικός αριθμός. Μετακινώ την υποδιαστολή του διαιρετέου **τόσες θέσεις** δεξιά (συμπληρώνοντας μηδενικά αν χρειάζεται). Μετά διαιρώ κανονικά.

Ειδική περίπτωση: διαιρώ με 0,1, 0,01, 0,001. Το $3 : 0{,}1$ είναι $30 : 1 = 30$. Πράγματι, στο 3 χωράνε 30 δέκατα. Η υποδιαστολή πάει **δεξιά**: διαιρώ με 0,1 σημαίνει πολλαπλασιάζω με 10.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Η διαίρεση **δεν μικραίνει πάντα**. Διαιρώντας με αριθμό **μικρότερο από 1**, το πηλίκο είναι **μεγαλύτερο** από τον διαιρετέο: $3 : 0{,}5 = 6$. Είναι λογικό: στο 3 χωράνε πολλά μισά.
Και κάποιες διαιρέσεις δεν τελειώνουν ποτέ: $10 : 3 = 3{,}333\ldots$, με τα 3 να επαναλαμβάνονται. Τότε σταματάμε και **στρογγυλοποιούμε** (κεφάλαιο 27), π.χ. στα εκατοστά: 3,33.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 30.1 Ο λογαριασμός της ταβέρνας

Τι ξέρω. Λογαριασμός 47 €, 5 φίλοι. Θέλουν και 3 € φιλοδώρημα.

Τι θέλω. Πόσα πληρώνει ο καθένας.

Πώς τα συνδέω. Σύνολο $47 + 3 = 50$ €. $50 : 5 = 10$ €. Χωρίς το φιλοδώρημα: $47 : 5 = 9{,}40$ €.

Απάντηση. Ο καθένας πληρώνει 10 € με το φιλοδώρημα, ή 9,40 € χωρίς.

Έλεγχος. $5 \times 9{,}40 = 47{,}00$. Και $10 - 9{,}40 = 0{,}60$, και $5 \times 0{,}60 = 3$, το φιλοδώρημα.

Παράδειγμα 30.2 Τα ποτήρια

Τι ξέρω. Ένα μπουκάλι έχει 1,5 λίτρο χυμό. Κάθε ποτήρι παίρνει 0,25 λίτρα.

Τι θέλω. Πόσα ποτήρια γεμίζουν.

Πώς τα συνδέω. «Πόσες φορές χωράει»: $1{,}5 : 0{,}25$. Πολλαπλασιάζω και τους δύο με 100: $150 : 25 = 6$.

Απάντηση. Γεμίζουν 6 ποτήρια.

Έλεγχος. $6 \times 0{,}25 = 1{,}50$. Και με κλάσματα: το 0,25 είναι $\frac{1}{4}$, και στο $1\frac{1}{2}$ χωράνε 6 τέταρτα.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

30.1 Υπολόγισε με το μυαλό: $56 : 10$ $56 : 100$ $3{,}4 : 10$ $250 : 1.000$ $0{,}9 : 100$

30.2 Υπολόγισε με το μυαλό: $7 : 0{,}1$ $4{,}5 : 0{,}1$ $3 : 0{,}01$ $0{,}2 : 0{,}001$ $6 : 0{,}5$

30.3 Κάνε τις διαιρέσεις κάθετα και τη δοκιμή: $9{,}6 : 4$ $17{,}5 : 7$ $2{,}34 : 6$ $0{,}84 : 12$

30.4 Συνέχισε τη διαίρεση μετά τις μονάδες, ώσπου να μείνει υπόλοιπο 0: $23 : 4$ $7 : 8$ $51 : 6$ $3 : 5$

30.5 Κάνε τις διαιρέσεις με δεκαδικό διαιρέτη: $4{,}8 : 0{,}6$ $2{,}5 : 0{,}5$ $9 : 0{,}75$ $1{,}44 : 1{,}2$ $0{,}36 : 0{,}04$

30.6 Υπολόγισε και στρογγυλοποίησε στα εκατοστά: $10 : 3$ $5 : 6$ $20 : 7$

30.7 Χωρίς να κάνεις τη διαίρεση, πες αν το πηλίκο είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το 12: $12 : 4$ $12 : 0{,}4$ $12 : 1{,}5$ $12 : 0{,}99$

30.8 Η Ζωή έκανε $8{,}4 : 4 = 0{,}21$. Με μια εκτίμηση δείξε ότι είναι λάθος. Ποιο είναι το σωστό αποτέλεσμα;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

30.9 **Το δώρο.** Οι 6 φίλοι της Μυρτώς μαζεύουν χρήματα για ένα δώρο που κοστίζει 39 €. Πόσα δίνει ο καθένας;

30.10 **Η κορδέλα.** Η Φανή έχει 4,5 μέτρα κορδέλα και θέλει να κόψει κομμάτια των 0,3 μέτρων για φιόγκους. Πόσα κομμάτια θα κόψει;

30.11 **Η τιμή του κιλού.** Η γιαγιά Ρήνη πλήρωσε 6,30 € για 1,5 κιλό κεράσια. Πόσο κοστίζει το κιλό;

30.12 **Το πακέτο.** Ένα πακέτο με 8 γιαούρτια κοστίζει 5,60 €. Ένα γιαούρτι μόνο του κοστίζει 0,75 €. Ποια επιλογή συμφέρει; Πόσα γλιτώνεις ανά γιαούρτι;

30.13 **Το νερό του ενυδρείου.** Το ενυδρείο του Άρη χωράει 22,5 λίτρα. Το κανατάκι του χωράει 0,75 λίτρα. Πόσες φορές πρέπει να το γεμίσει;

30.14 **Η σκάλα.** Ο πρώτος όροφος της πολυκατοικίας είναι 3,15 μέτρα πάνω από το ισόγειο. Η σκάλα έχει 18 ίσα σκαλιά. Πόσο ψηλό είναι κάθε σκαλί, σε μέτρα και σε εκατοστά;

30.15 **Ο ρυθμός.** Ο Ηλίας έτρεξε 2,4 χιλιόμετρα σε 15 λεπτά. Πόσα χιλιόμετρα τρέχει κατά μέσο όρο σε ένα λεπτό; Πόσα μέτρα;

30.16 **Η βενζίνη.** Το αυτοκίνητο του θείου Λευτέρη έκανε 400 χιλιόμετρα με 32 λίτρα βενζίνη. Πόσα χιλιόμετρα κάνει με ένα λίτρο; Πόσα λίτρα καίει στα 100 χιλιόμετρα;

30.17 **Τα μπισκότα.** Ένα πακέτο μπισκότα ζυγίζει 0,25 κιλά. Πόσα πακέτα χρειάζεται η δασκάλα για να έχει 3 κιλά μπισκότα για τη γιορτή;

30.18 **Ο μέσος όρος.** Οι πέντε βαθμοί του Στέλιου ήταν: 17 18,5 16 19 18. Ποιος είναι ο μέσος όρος του;

30.19 **Το ύφασμα.** Η μοδίστρα έχει 12,6 μέτρα ύφασμα. Κάθε φόρεμα θέλει 2,1 μέτρα. Πόσα φορέματα φτιάχνει; Αν κάθε φόρεμα ήθελε 2,5 μέτρα, πόσα θα έφτιαχνε και πόσο ύφασμα θα περίσσευε;

30.20 **Η τάρτα.** Μια τάρτα κοστίζει 12 € και κόβεται σε 8 κομμάτια. Πόσο κοστίζει κάθε κομμάτι; Ο Άρης έφαγε 3 κομμάτια. Πόσα πρέπει να πληρώσει;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

30.21 Ο Στέλιος λέει: «Το 6 : 0,5 κάνει 3, γιατί διαιρώ με το μισό». Η Ζωή λέει: «Κάνει 12». Ποιος έχει δίκιο; Εξήγησε με μια ιστορία με καρπούζια.

30.22 Βρες τον αριθμό που λείπει: $\square : 0{,}4 = 15$ $2{,}1 : \square = 0{,}7$ $\square : 8 = 0{,}125$

30.23 Η Μυρτώ πρόσεξε ότι $1 : 4 = 0{,}25$ και $1 : 8 = 0{,}125$. Πρόβλεψε το $1 : 16$ και έλεγξε με διαίρεση. Μπορείς να μαντέψεις το $1 : 32$;

30.24 Το $1 : 3 = 0{,}333\ldots$ δεν τελειώνει ποτέ. Το $1 : 4 = 0{,}25$ τελειώνει. Δοκίμασε το $1 : 5$, $1 : 6$, $1 : 8$, $1 : 9$. Ποιες διαιρέσεις τελειώνουν; Τι

κοινό έχουν οι διαιρέτες τους; (Βοήθεια: σκέψου τους διαιρέτες του 10, του 100, του 1.000.)

Από το εργοστάσιο

Ο **ρυθμός διάβρωσης** ενός σωλήνα είναι διαίρεση. Αν σε 8 χρόνια χάθηκαν 2,4 χιλιοστά πάχους, ο σωλήνας χάνει $2{,}4 : 8 = 0{,}3$ χιλιοστά τον χρόνο. Αν του μένουν 1,8 χιλιοστά μέχρι το όριο, θα αντέξει $1{,}8 : 0{,}3 = 6$ χρόνια ακόμα.
Δύο διαιρέσεις, με δεκαδικούς, και ξέρουμε πότε πρέπει να προγραμματίσουμε την αντικατάσταση. Είναι η ίδια «υπολειπόμενη ζωή» του κεφαλαίου 12, μόνο που τώρα οι αριθμοί είναι αληθινοί: όχι στρογγυλά χιλιοστά, αλλά δέκατα.

Κεφάλαιο 31

Ποσοστό: η λέξη «στα εκατό»

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 31, «Η έννοια του ποσοστού»

Η ανάγκη

Στη βιτρίνα του αθλητικού καταστήματος, δύο ταμπέλες. Στα παπούτσια μπάσκετ: «Έκπτωση 15 €!». Στα παπούτσια τρεξίματος: «Έκπτωση 25%!». Τα πρώτα κοστίζουν 60 €, τα δεύτερα 80 €.
Ο Στέλιος σκέφτεται: «25 είναι περισσότερο από 15, άρα η δεύτερη έκπτωση είναι καλύτερη». Ο Άρης διαφωνεί: «Το 25 έχει ένα σημάδι δίπλα. Δεν είναι ευρώ».
Ο Άρης έχει δίκιο να προσέχει. Το σημάδι % είναι μια ολόκληρη πρόταση γραμμένη με ένα σύμβολο. Για να συγκρίνεις τις δύο εκπτώσεις, πρέπει να ξέρεις να τη διαβάζεις.

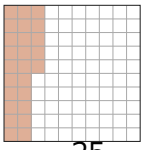
Η λέξη: ποσοστό

Η λέξη: ποσοστό, τοις εκατό

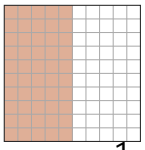
Το **ποσοστό** απαντά στην ερώτηση «πόσο;» με έναν ειδικό τρόπο: **πόσα στα εκατό**. Το 25% διαβάζεται «είκοσι πέντε **τοις εκατό**» και σημαίνει «25 για κάθε 100». Το σύμβολο % είναι ένα παλιό συντομευμένο «/100»: μια κλασματική γραμμή με δύο μηδενικά.

$$25\% = \frac{25}{100} = 0{,}25$$

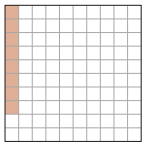
Τα ποσοστά είναι παντού: εκπτώσεις, βαθμολογίες, μπαταρία του κινητού, πιθανότητα βροχής, ετικέτες τροφίμων. Είναι η πιο συνηθισμένη γλώσσα των αριθμών στις εφημερίδες. Και η πιο συνηθισμένη παγίδα.



$25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$



$50\% = \frac{1}{2}$



$8\% = 0{,}08$

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Είκοσι πέντε τοις εκατό.	$25\% = \frac{25}{100} = 0{,}25$
Το μισό.	$50\% = \frac{1}{2}$
Όλο, ολόκληρο.	$100\% = 1$
Το 25% των 80 €.	$\frac{25}{100} \times 80 = 20$ €
Τα 15 € στα 60 € είναι το...;	$\frac{15}{60} = \frac{25}{100} = 25\%$

Η θεωρία

Ορισμός: ποσοστό

Το ποσοστό $\alpha\%$ είναι το δεκαδικό κλάσμα $\frac{\alpha}{100}$. Δείχνει πόσα μέρη **στα 100 ίσα μέρη** ενός ποσού. Το ποσό αυτό λέγεται **μονάδα αναφοράς**.

Κανόνας: μετατροπές

Ποσοστό σε δεκαδικό: διαιρώ με το 100. $35\% = 0{,}35$ $7\% = 0{,}07$ $120\% = 1{,}2$

Δεκαδικό σε ποσοστό: πολλαπλασιάζω με το 100. $0{,}6 = 60\%$ $0{,}05 = 5\%$
Κλάσμα σε ποσοστό: βρίσκω ισοδύναμο κλάσμα με παρονομαστή 100. $\frac{3}{5} = \frac{60}{100} = 60\%$

Κανόνας: ποσοστό ενός ποσού

Τα $\alpha\%$ ενός ποσού είναι $\frac{\alpha}{100} \times$ ποσό. Ή, με αναγωγή: βρίσκω το 1% (διαιρώ με το 100) και πολλαπλασιάζω με α.

25% των $80 = \frac{25}{100} \times 80 = 20$ ή 1% των $80 = 0{,}8$, $25 \times 0{,}8 = 20$

Τώρα ο Στέλιος και ο Άρης μπορούν να συγκρίνουν. Η έκπτωση 25% στα 80 € είναι 20 €, περισσότερο από τα 15 €. Αλλά και η έκπτωση 15 € στα 60 € είναι $\frac{15}{60} = \frac{1}{4} = 25\%$. Ως ποσοστό, οι δύο εκπτώσεις είναι **ίδιες**. Ως ευρώ, η δεύτερη είναι μεγαλύτερη, γιατί τα παπούτσια είναι ακριβότερα.

Ποσοστά που αξίζει να ξέρεις απέξω

10%	20%	25%	50%	75%	100%
$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1
διά 10	διά 5	διά 4	διά 2	το $\frac{1}{4}$ επί 3	όλο

Με αυτά υπολογίζεις με το μυαλό: το 10% των 350 € είναι 35 €. Το 5% είναι το μισό του 10%: 17,50 €. Το 15% είναι $35 + 17{,}50 = 52{,}50$ €.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Ένα ποσοστό δεν λέει τίποτα χωρίς τη **μονάδα αναφοράς**. «Το 50% των παιδιών προτιμά μπάσκετ» μπορεί να είναι 2 παιδιά (από 4) ή 200 παιδιά (από 400). Πάντα ρώτα: **τοις εκατό του τι;**

Και κάτι ακόμα: αν μια τιμή ανέβει 10% και μετά πέσει 10%, **δεν** γυρίζει εκεί που ήταν. Από 100 €: με αύξηση 10% γίνεται 110 €, με μείωση 10% (του 110) γίνεται 99 €. Η μονάδα αναφοράς άλλαξε στη μέση.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 31.1 Τα παπούτσια τρεξίματος

Τι ξέρω. Τιμή 80 €, έκπτωση 25%.

Τι θέλω. Πόσο θα πληρώσει ο Στέλιος.

Πώς τα συνδέω. Έκπτωση: 25% των $80 = \frac{1}{4} \times 80 = 20$ €. Τελική τιμή $80 - 20 = 60$ €.

Απάντηση. Θα πληρώσει 60 €.

Έλεγχος. Με έκπτωση 25% πληρώνει το $100\% - 25\% = 75\%$ της τιμής: $0{,}75 \times 80 = 60$.

Παράδειγμα 31.2 Το διαγώνισμα

Τι ξέρω. Η Μυρτώ απάντησε σωστά σε 18 από 24 ερωτήσεις.

Τι θέλω. Το ποσοστό των σωστών απαντήσεων.

Πώς τα συνδέω. $\frac{18}{24} = \frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 75\%$.

Απάντηση. Απάντησε σωστά στο 75% των ερωτήσεων.

Έλεγχος. Το 75% των 24: $0{,}75 \times 24 = 18$.

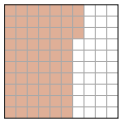
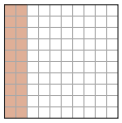
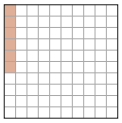
Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

31.1 Γράψε ως κλάσμα με παρονομαστή 100 και ως δεκαδικό: 40% 3% 85% 100% 150%

31.2 Γράψε ως ποσοστό: $0{,}45$ $0{,}7$ $0{,}09$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{10}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{7}{20}$

31.3 Τι ποσοστό του τετραγώνου είναι χρωματισμένο;

α)  β)  γ) 

31.4 Υπολόγισε με το μυαλό: 10% του 70 50% του 36 25% του 200 20% του 45 1% του 300 75% του 40

31.5 Υπολόγισε: 15% του 60 30% του 250 8% του 50 35% του 120

31.6 Ποιο είναι μεγαλύτερο; 40% ή $\frac{3}{8}$ 0,6 ή 65% $\frac{1}{3}$ ή 30% 25% του 40 ή 40% του 25

31.7 Ο Ηλίας λέει: «Το 50% είναι πάντα περισσότερο από το 10%». Η Ζωή λέει: «Όχι πάντα». Βρες παράδειγμα όπου το 10% ενός ποσού είναι περισσότερο από το 50% ενός άλλου.

31.8 Συμπλήρωσε: □% του 80 είναι 40 □% του 200 είναι 20 25% του □ είναι 15

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

31.9 **Οι εκπτώσεις.** Ένα μπουφάν κοστίζει 120 € και έχει έκπτωση 30%. Πόση είναι η έκπτωση σε ευρώ; Πόσο θα πληρώσει η Φανή;

31.10 **Η μπαταρία.** Το κινητό της μαμάς έχει μπαταρία που κρατάει 20 ώρες όταν είναι γεμάτη. Η ένδειξη δείχνει 35%. Για πόσες ώρες φτάνει ακόμα;

31.11 **Η τάξη.** Στην τάξη του Άρη υπάρχουν 25 παιδιά. Τα 14 είναι κορίτσια. Τι ποσοστό της τάξης είναι κορίτσια; Τι ποσοστό αγόρια;

31.12 **Ο χυμός.** Η ετικέτα στον χυμό γράφει «Περιέχει 40% φυσικό χυμό πορτοκαλιού». Το κουτί έχει 1 λίτρο. Πόσος είναι ο φυσικός χυμός; Ένα άλλο κουτί 0,25 λίτρων γράφει «100% φυσικός χυμός». Ποιο κουτί έχει περισσότερο φυσικό χυμό;

31.13 **Οι εκλογές.** Στις εκλογές του 15μελούς ψήφισαν 200 παιδιά. Η Μυρτώ πήρε το 35% των ψήφων, ο Στέλιος το 40% και ο Ηλίας τις υπόλοιπες. Πόσες ψήφους πήρε ο καθένας; Τι ποσοστό πήρε ο Ηλίας;

31.14 **Το λάδι.** Ο παππούς μάζεψε 500 κιλά ελιές. Από τις ελιές βγαίνει λάδι περίπου το 20% του βάρους τους. Πόσα κιλά λάδι θα βγάλει;

31.15 **Ο φόρος.** Σε έναν λογαριασμό εστιατορίου 40 € (χωρίς φόρο) προστίθεται φόρος 13%. Πόσος είναι ο φόρος; Πόσο είναι το τελικό ποσό;

31.16 **Τα δύο μαγαζιά.** Ένα ποδήλατο κοστίζει 200 € στο μαγαζί Α με έκπτωση 20%, και 180 € στο μαγαζί Β με έκπτωση 10%. Πού είναι φθηνότερο τελικά;

31.17 **Το διάβασμα.** Η Ζωή έχει διαβάσει 90 από τις 360 σελίδες ενός βιβλίου. Τι ποσοστό του βιβλίου έχει διαβάσει; Πόσες σελίδες πρέπει να διαβάσει ακόμα για να φτάσει στο 50%;

31.18 **Η ανατίμηση.** Ένα σάντουιτς στο κυλικείο κόστιζε 2 € και η τιμή του αυξήθηκε κατά 15%. Πόσο κοστίζει τώρα;

31.19 **Το πείραμα με το ζάρι.** Ο Άρης έριξε ένα ζάρι 50 φορές και έφερε 6 τις 9. Τι ποσοστό των ρίψεων ήταν 6; Η πιθανότητα για 6 είναι $\frac{1}{6}$, περίπου 17%. Το αποτέλεσμα του Άρη είναι κοντά;

31.20 **Το μεγάλο ξεπούλημα.** Ένα κατάστημα γράφει: «Έκπτωση 50% και επιπλέον 50% στο ταμείο! Τα παίρνετε δωρεάν!». Είναι αλήθεια; Υπολόγισε για ένα παιχνίδι που κοστίζει 40 €.

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

31.21 Μια τιμή αυξάνεται κατά 10% και μετά μειώνεται κατά 10%. Ξεκίνα από 50 €. Γυρίζει η τιμή στα 50 €; Γιατί;

31.22 Είναι δυνατόν ένα ποσοστό να είναι μεγαλύτερο από 100%; Γράψε ένα παράδειγμα από τη ζωή όπου έχει νόημα το 150%. Υπάρχει παράδειγμα όπου δεν έχει νόημα;

31.23 Το 20% ενός αριθμού είναι 12. Ποιος είναι ο αριθμός; (Βοήθεια: αναγωγή στην κλασματική μονάδα, κεφάλαιο 21.)

31.24 Μια εφημερίδα γράφει: «Τα ατυχήματα με ποδήλατο αυξήθηκαν κατά 100%!». Μια άλλη: «Τα ατυχήματα με ποδήλατο ήταν 2 πέρσι και 4 φέτος». Λένε το ίδιο; Ποιος τίτλος τρομάζει περισσότερο, και γιατί;

Από το εργοστάσιο

Στον έλεγχο λέμε συχνά «απώλεια πάχους 20%». Το ποσοστό εδώ έχει μια ευλογία: δεν χρειάζεται να ξέρεις αν ο σωλήνας είναι λεπτός ή χοντρός. Το 20% είναι 20% σε όλους. Ένας σωλήνας 10 χιλιοστών που έχασε 2 και ένας 25 χιλιοστών που έχασε 5 βρίσκονται στην ίδια κατάσταση.

Γι' αυτό τα κριτήρια ελέγχου γράφονται συχνά σε ποσοστά. Αλλά πάντα με τη μονάδα αναφοράς δίπλα: ποσοστό **του αρχικού** πάχους ή **του επιτρεπόμενου** πάχους; Η ίδια μέτρηση μπορεί να βγάλει διαφορετικό ποσοστό, ανάλογα με το «του τι».

Κεφάλαιο 32

Τρεις τρόποι να πεις τον ίδιο αριθμό

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 32, «Διαφορετικές εκφράσεις των αριθμών»

Η ανάγκη

Η Μυρτώ διαβάζει την ίδια μέρα τρία πράγματα. Στη συνταγή της γιαγιάς: «$\frac{3}{4}$ του λίτρου γάλα». Στο μπουκάλι του χυμού: «0,75 λίτρα». Στη διαφήμιση στην τηλεόραση: «Με 75% λιγότερα λιπαρά!».
«Τρεις διαφορετικοί αριθμοί», σκέφτεται. Μετά κοιτάζει καλύτερα. Το $\frac{3}{4}$, το 0,75 και το 75% είναι ο ίδιος αριθμός, γραμμένος σε τρεις διαφορετικές «γλώσσες». Το γάλα της συνταγής και ο χυμός του μπουκαλιού είναι μάλιστα ακριβώς η ίδια ποσότητα.
Η Μυρτώ έχει ανακαλύψει κάτι που ένας μαθηματικός θα το έλεγε έτσι: ένας αριθμός είναι ένα πράγμα, και τα σύμβολα είναι τα ονόματά του. Όπως το «νερό», το «water» και το «H_2O» μιλάνε για το ίδιο πράγμα.

Η λέξη: έκφραση

Η λέξη: έκφραση ενός αριθμού

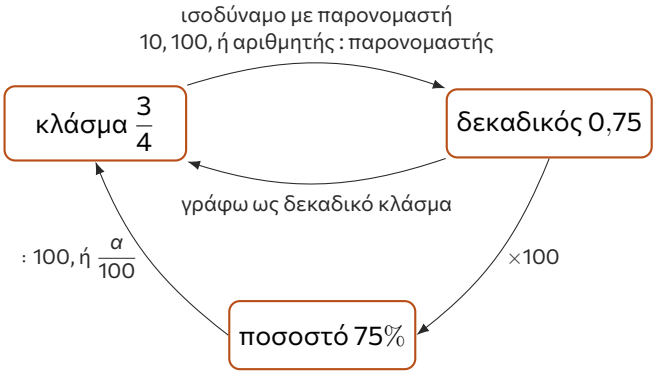
Εκ-φράζω σημαίνει βγάζω προς τα έξω με λόγια αυτό που έχω μέσα μου. Ένας αριθμός μπορεί να **εκφραστεί** με πολλούς τρόπους: ως **κλάσμα**, ως **μεικτός**, ως **δεκαδικός**, ως **ποσοστό**. Καμία έκφραση δεν είναι «η σωστή». Κάθε μία είναι πιο βολική σε κάποια περίσταση.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Τρία τέταρτα.	$\frac{3}{4} = 0{,}75 = 75\%$
Ενάμισι.	$1\frac{1}{2} = \frac{3}{2} = 1{,}5 = 150\%$
Ένα πέμπτο.	$\frac{1}{5} = \frac{2}{10} = 0{,}2 = 20\%$
Ολόκληρο.	$1 = \frac{4}{4} = 1{,}0 = 100\%$
Ένα όγδοο.	$\frac{1}{8} = 0{,}125 = 12{,}5\%$

Η θεωρία

Ο χάρτης των μετατροπών



Κανόνας: από κλάσμα σε δεκαδικό

Δύο δρόμοι:

- Βρίσκω ισοδύναμο κλάσμα με παρονομαστή 10, 100 ή 1.000: $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0{,}75$.

- Κάνω τη διαίρεση αριθμητή διά παρονομαστή (κεφάλαιο 15 και 30): $\frac{3}{8} = 3 : 8 = 0{,}375$.

Ο δεύτερος δρόμος δουλεύει πάντα, ακόμα κι όταν ο πρώτος δεν βρίσκει παρονομαστή: $\frac{1}{3} = 1 : 3 = 0{,}333\ldots \approx 0{,}33$, δηλαδή περίπου 33%.

Ποια έκφραση πότε

Έκφραση	Πιο βολική όταν...
Κλάσμα	μοιράζω σε ίσα κομμάτια, μαγειρεύω, μιλάω για «τα δύο τρίτα της τάξης».
Μεικτός	μετράω πράγματα που δεν είναι ακέραια: «δυόμισι καρβέλια», «μιάμιση ώρα».
Δεκαδικός	μετράω με όργανα ή πληρώνω: ζυγαριές, μεζούρες, θερμόμετρα, ταμεία.
Ποσοστό	συγκρίνω μέρη από διαφορετικά «όλα»: εκπτώσεις, βαθμούς, εκλογές.

Κανόνας: συγκρίνω αριθμούς σε διαφορετικές εκφράσεις

Για να συγκρίνω, τις φέρνω όλες στην **ίδια έκφραση**, συνήθως σε δεκαδικούς: $\frac{2}{5}$, $0{,}38$, 41% γίνονται $0{,}40$, $0{,}38$, $0{,}41$. Άρα $0{,}38 < \frac{2}{5} < 41\%$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

$0{,}5\%$ **δεν** είναι το ίδιο με $0{,}5$. Το $0{,}5$ είναι το μισό, δηλαδή 50%. Το $0{,}5\%$ είναι μισό στα εκατό, δηλαδή $0{,}005$. Διαφέρουν εκατό φορές!
Και $\frac{1}{4} \neq 0{,}14$. Το κλάσμα δεν γίνεται δεκαδικός βάζοντας τα ψηφία δίπλα δίπλα: $\frac{1}{4} = 1 : 4 = 0{,}25$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 32.1 Το γάλα της Μυρτώς

Τι ξέρω. Συνταγή: $\frac{3}{4}$ λίτρου γάλα. Το κουτί έχει 1 λίτρο.

Τι θέλω. Πόσο γάλα σε δεκαδικό, και τι ποσοστό του κουτιού θα χρησιμοποιήσει.

Πώς τα συνδέω. $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0{,}75$ λίτρα $= 75\%$ του κουτιού.

Απάντηση. Θα χρησιμοποιήσει 0,75 λίτρα, το 75% του κουτιού. Θα μείνουν 0,25 λίτρα, το 25%.

Έλεγχος. $75\% + 25\% = 100\%$ και $0{,}75 + 0{,}25 = 1$.

Παράδειγμα 32.2 Ποιος σκόραρε καλύτερα

Τι ξέρω. Ηλίας: 7 στα 10 σουτ. Στέλιος: $\frac{3}{4}$ των σουτ του. Άρης: 72%.

Τι θέλω. Ποιος είχε την καλύτερη ευστοχία.

Πώς τα συνδέω. Όλα σε ποσοστά: $\frac{7}{10} = 70\%$, $\frac{3}{4} = 75\%$, 72%.

Απάντηση. Καλύτερος ο Στέλιος (75%), μετά ο Άρης (72%), μετά ο Ηλίας (70%).

Έλεγχος. Σε δεκαδικούς: $0{,}70 < 0{,}72 < 0{,}75$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

32.1 Συμπλήρωσε τον πίνακα:

Κλάσμα	Δεκαδικός	Ποσοστό
$\frac{1}{2}$	_____	_____
_____	0,3	_____
_____	_____	45%
$\frac{4}{5}$	_____	_____
_____	0,06	_____
$\frac{7}{4}$	_____	_____

32.2 Γράψε ως δεκαδικούς, κάνοντας τη διαίρεση: $\frac{3}{8}$ $\frac{5}{16}$ $\frac{9}{20}$ $2\frac{1}{8}$

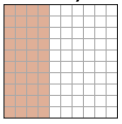
32.3 Γράψε ως δεκαδικούς στρογγυλοποιημένους στα εκατοστά, και ως ποσοστά περίπου: $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{6}$

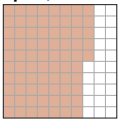
32.4 Βάλε σε σειρά από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο: $\frac{3}{5}$, 0,58, 62%, $\frac{5}{8}$, 0,6

32.5 Ποιοι αριθμοί είναι ίσοι με το 1,25; $1\frac{1}{4}$ $\frac{5}{4}$ 125% $\frac{125}{10}$ $1\frac{25}{100}$ 12,5%

32.6 Βρες το λάθος σε κάθε ισότητα: $\frac{1}{5} = 0{,}15$ $0{,}7 = 7\%$ $\frac{3}{2} = 0{,}32$ $2\% = 0{,}2$

32.7 Γράψε με τρεις τρόπους (κλάσμα, δεκαδικό, ποσοστό) το χρωματισμένο μέρος:





32.8 Ποιο είναι μεγαλύτερο; $\frac{7}{8}$ ή 0,87 33% ή $\frac{1}{3}$ 1,5 ή 140% 0,05 ή $\frac{1}{20}$

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

32.9 **Η μπαταρία.** Η μπάρα του κινητού του Άρη έχει 8 γραμμούλες και δείχνει 6. Του τάμπλετ δείχνει 70%. Ποια συσκευή έχει περισσότερη μπαταρία, ως μέρος της πλήρους φόρτισης;

32.10 **Οι εκπτώσεις.** Τρία μαγαζιά πουλάνε το ίδιο παιχνίδι στα 40 €. Το πρώτο κάνει έκπτωση το $\frac{1}{4}$ της τιμής, το δεύτερο 20%, το τρίτο αφαιρεί 0,3 της τιμής. Πού είναι φθηνότερο; Πόσο κοστίζει σε καθένα;

32.11 **Η βαθμολογία.** Στα μαθηματικά η Ζωή πήρε 17 στα 20, στη γλώσσα 42 στα 50 και στα αγγλικά 86%. Σε ποιο μάθημα τα πήγε καλύτερα; (Βοήθεια: κάνε όλα ποσοστά.)

32.12 **Η ώρα.** Η ταινία κράτησε $1\frac{3}{4}$ ώρες. Γράψε τη διάρκεια ως δεκαδικό αριθμό ωρών και σε λεπτά. Ο Στέλιος λέει «1,75 ώρες είναι 1 ώρα και 75 λεπτά». Τι του απαντάς;

32.13 **Το σχολείο.** Από τους 240 μαθητές του σχολείου, το $\frac{1}{4}$ έρχεται με τα πόδια, το 0,4 με αυτοκίνητο, το 20% με λεωφορείο και οι υπόλοιποι με ποδήλατο. Πόσοι μαθητές χρησιμοποιούν κάθε τρόπο; Τι ποσοστό έρχεται με ποδήλατο;

32.14 **Το κέικ.** Η Μυρτώ έφαγε το 0,2 του κέικ, ο Ηλίας το $\frac{1}{4}$ και ο Άρης το 15%. Τι μέρος του κέικ έμεινε; Γράψε το και με τους τρεις τρόπους.

32.15 **Η διαφήμιση.** Ένα γιαούρτι γράφει «μόνο 2% λιπαρά» και ένα άλλο «0,03 λιπαρά» (δηλαδή 0,03 του βάρους του). Ποιο έχει λιγότερα λιπαρά;

32.16 **Η πεζοπορία.** Η διαδρομή είναι 12 χιλιόμετρα. Η ομάδα της Φανής έχει κάνει 4,5 χιλιόμετρα. Γράψε με κλάσμα, με δεκαδικό και με ποσοστό τι μέρος της διαδρομής έχει κάνει.

32.17 **Το μοίρασμα.** Ο παππούς μοιράζει 3 στρέμματα κήπου σε 4 εγγόνια. Πόσο παίρνει το καθένα, σε κλάσμα, σε δεκαδικό και σε τετραγωνικά μέτρα; (1 στρέμμα = 1.000 τ.μ.)

32.18 **Το βάζο.** Ένα βάζο έχει 40 βόλους. Το 25% είναι κόκκινοι, τα $\frac{3}{8}$ μπλε, το 0,15 πράσινοι και οι υπόλοιποι κίτρινοι. Πόσοι βόλοι είναι από κάθε χρώμα; Ποια είναι η πιθανότητα να τραβήξεις κίτρινο, σε ποσοστό;

32.19 **Ο κουμπαράς.** Η Ζωή θέλει να μαζέψει 80 € για ένα δώρο. Τον πρώτο μήνα μάζεψε το $\frac{1}{4}$, τον δεύτερο το 0,3 του στόχου, και τον τρίτο το 35%. Έφτασε στον στόχο; Πόσα ευρώ λείπουν ή περισσεύουν;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

32.20 Βρες ένα κλάσμα, έναν δεκαδικό και ένα ποσοστό που βρίσκονται και τα τρία ανάμεσα στο $\frac{1}{3}$ και στο $\frac{1}{2}$.

32.21 Ποια κλάσματα με παρονομαστή από 2 ως 10 γράφονται ως δεκαδικοί που τελειώνουν; Ποια δεν τελειώνουν ποτέ; (Θυμήσου την άσκηση 30.24.)

32.22 Ο Ηλίας λέει: «Όποια έκφραση και να χρησιμοποιήσω, ο αριθμός είναι ο ίδιος. Άρα δεν έχει σημασία ποια διαλέγω». Συμφωνείς; Δώσε ένα παράδειγμα όπου μια έκφραση είναι πολύ πιο βολική από τις άλλες.

Από το εργοστάσιο

Στο εργοστάσιο ο ίδιος αριθμός αλλάζει «ρούχα» ανάλογα με το ποιος τον διαβάζει. Το όργανο μετράει πάχος σε δεκαδικούς: 7,5 χιλιοστά από τα 10 του αρχικού. Ο μηχανικός θέλει ποσοστό: απώλεια 25%. Ο τεχνίτης στη βάρδια το λέει απλά: «έφυγε το ένα τέταρτο».

Τρεις άνθρωποι, τρεις εκφράσεις, ένας αριθμός. Η δουλειά μου είναι συχνά αυτή η μετάφραση: να πω τον ίδιο αριθμό με τον τρόπο που καταλαβαίνει καλύτερα αυτός που θα πάρει την απόφαση.

Επανάληψη ενότητας 5

Το λεξικό της ενότητας

Σε αυτή την ενότητα μπήκες στον χώρο ανάμεσα στους ακέραιους, εκεί όπου ζουν οι ζυγαριές, τα θερμόμετρα και οι εκπτώσεις.

Λέξη	Με μία πρόταση
δεκαδικό κλάσμα	Κλάσμα με παρονομαστή 10, 100, 1.000.
υποδιαστολή	Χωρίζει τις ακέραιες μονάδες από τα κομμάτια της μονάδας.
δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά	Οι θέσεις δεξιά της υποδιαστολής, κάθε μία δέκα φορές μικρότερη.
στοίχιση	Στην πρόσθεση και την αφαίρεση: υποδιαστολή κάτω από υποδιαστολή.
δεκαδικά ψηφία γινομένου	Όσα έχουν μαζί οι δύο παράγοντες.
διαίρεση με δεκαδικό	Μετακινώ την υποδιαστολή και στους δύο, ώστε ο διαιρέτης να γίνει φυσικός.
στρογγυλοποίηση	Κοιτάζω το ψηφίο δεξιά: 0 έως 4 μένω, 5 έως 9 ανεβαίνω.
εκτίμηση	Πρόβλεψη του αποτελέσματος μιας πράξης, για απόφαση ή για έλεγχο.
ποσοστό	$\alpha\% = \frac{\alpha}{100}$, πάντα «του» κάποιου ποσού.

Ασκήσεις επανάληψης

Ε5.1 Γράψε ως δεκαδικούς: $\frac{9}{10}$ $\frac{27}{1.000}$ $3\frac{4}{100}$ $\frac{3}{8}$ 45%

Ε5.2 Βάλε σε σειρά από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο: 0,4 0,38 0,409 $\frac{2}{5}$ 39%

Ε5.3 Στρογγυλοποίησε το 15,648 στις μονάδες, στα δέκατα και στα εκατοστά.

Ε5.4 Υπολόγισε: $7{,}25 + 3{,}8$ $20 - 6{,}47$ $4{,}6 \times 2{,}5$ $9{,}12 : 3$ $4{,}2 : 0{,}7$

Ε5.5 Υπολόγισε με το μυαλό: $3{,}45 \times 100$ $28 : 1.000$ $6 \times 0{,}01$ $0{,}5 : 0{,}1$ 10% του 85

Ε5.6 Γράψε την αξία του ψηφίου 3 σε καθέναν: 43,1 0,03 5,903 300,5

Ε5.7 **Το σούπερ μάρκετ.** Η μαμά του Ηλία αγόρασε 2 κιλά πατάτες των 0,85 € το κιλό, 3 γιαούρτια των 1,20 € και ένα τυρί 6,45 €. Έδωσε 20 €. Εκτίμησε πρώτα αν φτάνουν και μετά βρες ακριβώς τα ρέστα.

Ε5.8 **Το σχοινί.** Ο Άρης έχει 7,2 μέτρα σχοινί. Κόβει κομμάτια των 0,45 μέτρων για να δέσει τις ντομάτες του παππού. Πόσα κομμάτια βγάζει;

Ε5.9 **Ο αγώνας.** Στα 100 μέτρα η Ζωή έτρεξε σε 14,85 δευτ., η Φανή σε 14,9 και η Μυρτώ σε 14,805. Ποια κέρδισε; Πόσο πιο αργή ήταν η τρίτη από την πρώτη;

Ε5.10 **Οι εκπτώσεις.** Ένα τάμπλετ κοστίζει 250 € με έκπτωση 20%, και ένα άλλο 230 € με έκπτωση 10%. Ποιο θα κοστίσει λιγότερο στο ταμείο;

Ε5.11 **Το δωμάτιο.** Ένα δωμάτιο έχει διαστάσεις 4,2 μ. και 3,5 μ. Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι; Πόσο θα κοστίσει μοκέτα των 8,50 € το τετραγωνικό μέτρο;

Ε5.12 **Η εκδρομή.** Το λεωφορείο για την εκδρομή κοστίζει 375 € και θα πάνε 30 παιδιά. Ο σύλλογος γονέων πληρώνει το 40% του κόστους. Τα υπόλοιπα μοιράζονται εξίσου στα παιδιά. Πόσα πληρώνει κάθε παιδί;

Ε5.13 **Η θερμοκρασία.** Οι μέγιστες θερμοκρασίες μιας εβδομάδας ήταν 18,4 19,2 17,8 20,1 21,3 19,6 18,7. Βρες τη μέση θερμοκρασία και στρογγυλοποίησέ τη στα δέκατα.

Ε5.14 **Η τάξη.** Στην τάξη υπάρχουν 25 παιδιά. Τα 9 έχουν σκύλο. Γράψε το μέρος της τάξης που έχει σκύλο ως κλάσμα, δεκαδικό και ποσοστό.

Ε5.15 **Το βιβλίο.** Ο Στέλιος έχει 18,60 € και θέλει ένα βιβλίο που κοστίζει 24 €. Κάθε εβδομάδα βάζει στην άκρη 1,80 €. Σε πόσες εβδομάδες θα μπορεί να το αγοράσει;

Ε5.16 Ο Ηλίας υπολόγισε $3{,}6 \times 0{,}5 = 18$. Με μια εκτίμηση δείξε ότι είναι λάθος. Ποιο είναι το σωστό;

Ε5.17 Βρες δύο δεκαδικούς αριθμούς ανάμεσα στο 0,19 και στο 0,2.

Ε5.18 Ένας αριθμός πολλαπλασιάζεται με 0,1 και το αποτέλεσμα διαιρείται με 0,01. Τι παθαίνει τελικά ο αριθμός; Δοκίμασε με το 5.

Ε5.19 Ποιο είναι μεγαλύτερο: το 30% του 70 ή το 70% του 30; Δοκίμασε και με άλλα ζευγάρια. Τι παρατηρείς;

Ε5.20 Με τα ψηφία 1, 2, 5 και μία υποδιαστολή φτιάξε όλους τους δεκαδικούς αριθμούς που έχουν ακριβώς ένα ψηφίο πριν από την υποδιαστολή (κάθε ψηφίο μία φορά). Βάλε τους σε σειρά. Ποιος είναι πιο κοντά στο 2;

Ενότητα 6

Άλγεβρα

«Η γραμματική των σχέσεων»

Κεφάλαιο 33

Αρνητικοί αριθμοί: κάτω από το μηδέν

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 33, «Οι αρνητικοί αριθμοί»

Η ανάγκη

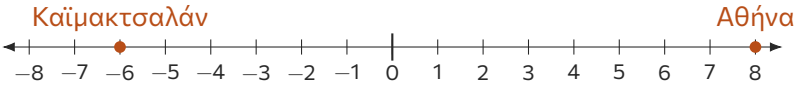
Ιανουάριος. Ο θείος Λευτέρης στέλνει μήνυμα από το χιονοδρομικό στο Καϊμακτσαλάν: «Εδώ έχει 6 βαθμούς κάτω από το μηδέν!». Την ίδια ώρα, στην Αθήνα, το θερμόμετρο της Ζωής δείχνει 8 βαθμούς.
Η Ζωή θέλει να γράψει στο τετράδιο του καιρού και τις δύο θερμοκρασίες. Το 8 γράφεται εύκολα. Αλλά τα «6 κάτω από το μηδέν»; Αν γράψει 6, θα μοιάζει με ζέστη!
Μέχρι τώρα το μηδέν ήταν ο πάτος: δεν μπορούσες να έχεις λιγότερα από μηδέν μήλα. Αλλά η θερμοκρασία, το υπόγειο του ασανσέρ και το βάθος της θάλασσας δεν σταματούν στο μηδέν. Χρειαζόμαστε αριθμούς για «κάτω από το μηδέν».

Η λέξη: αρνητικός

Η λέξη: θετικός, αρνητικός, πρόσημο

Αρνητικός έρχεται από το «αρνούμαι», λέω όχι. Ένας αρνητικός αριθμός είναι σαν ένα «χρέος», ένα «κάτω από», ένα «πριν από». Γράφεται με το σημάδι **μείον** μπροστά: -6, «μείον έξι». Οι αριθμοί πάνω από το μηδέν λέγονται **θετικοί**: γράφονται $+8$ ή απλώς 8. Το $+$ ή το $-$ μπροστά από τον αριθμό λέγεται **πρόσημο**: το σημάδι που έχει μπροστά του. Το μηδέν δεν είναι ούτε θετικό ούτε αρνητικό· είναι το σύνορο.

Όλοι μαζί, οι θετικοί ακέραιοι, οι αρνητικοί ακέραιοι και το μηδέν, λέγονται **ακέραιοι αριθμοί**.



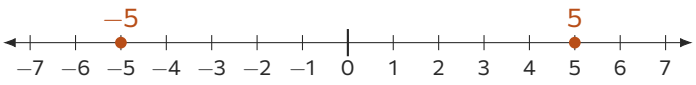
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Έξι βαθμοί κάτω από το μηδέν.	$-6\,^{\circ}\mathrm{C}$
Οκτώ βαθμοί πάνω από το μηδέν.	$+8\,^{\circ}\mathrm{C}$ ή $8\,^{\circ}\mathrm{C}$
Το δεύτερο υπόγειο.	όροφος -2
Χρωστάω 5 €.	-5 €
Το -6 είναι μικρότερο από το 2.	$-6 < 2$
Η θερμοκρασία ανέβηκε 4 βαθμούς από τους -6.	$-6 + 4 = -2$

Η θεωρία

Η αριθμογραμμή μεγαλώνει προς τα αριστερά

Η αριθμογραμμή που ξέρεις ξεκινούσε από το 0 και πήγαινε δεξιά. Τώρα συνεχίζει και αριστερά από το 0, με τους αρνητικούς, σαν καθρέφτης: το -1 απέχει από το 0 όσο το 1, το -5 όσο το 5, μόνο προς την άλλη μεριά.



Το 5 και το -5 λέγονται **αντίθετοι** αριθμοί: απέχουν το ίδιο από το 0, αλλά βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές.

Κανόνας: σύγκριση ακεραίων

Στην αριθμογραμμή, **όποιος είναι πιο δεξιά είναι μεγαλύτερος**.

- Κάθε θετικός είναι μεγαλύτερος από το 0 και από κάθε αρνητικό: $1 > 0 > -100$.
- Από δύο αρνητικούς, μεγαλύτερος είναι αυτός που είναι **πιο κοντά στο 0**: $-3 > -8$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

-8 **δεν** είναι μεγαλύτερο από -3, αν και το 8 είναι μεγαλύτερο από το 3. Σκέψου τη θερμοκρασία: στους -8 κάνει **πιο κρύο** από ό,τι στους -3. Ή τα χρέη: όποιος χρωστάει 8 € έχει λιγότερα χρήματα από όποιον χρωστάει 3 €.

Ανεβαίνω και κατεβαίνω στην αριθμογραμμή

Με ακέραιους, η πρόσθεση και η αφαίρεση γίνονται **βήματα** στην αριθμογραμμή:

- **Προσθέτω** έναν θετικό: πηγαίνω **δεξιά** (η θερμοκρασία ανεβαίνει).
- **Αφαιρώ** έναν θετικό: πηγαίνω **αριστερά** (η θερμοκρασία πέφτει).

Στα ελληνικά	Στην αριθμογραμμή
Στους -6 η θερμοκρασία ανεβαίνει 4 βαθμούς.	$-6 + 4 = -2$: 4 βήματα δεξιά.
Στους -2 ανεβαίνει άλλους 5.	$-2 + 5 = 3$: περνάω το 0.
Στους 3 πέφτει 7 βαθμούς.	$3 - 7 = -4$: 7 βήματα αριστερά.
Από το ισόγειο (0) κατεβαίνω 2 ορόφους.	$0 - 2 = -2$.

Κανόνας: πόσο απέχουν

Η απόσταση ανάμεσα σε δύο ακέραιους είναι πόσα βήματα κάνω από τον έναν στον άλλο. Από το -6 ως το 8: 6 βήματα ως το 0, και 8 ακόμα ως το 8. Σύνολο $6 + 8 = 14$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 33.1 Αθήνα και Καϊμακτσαλάν

Τι ξέρω. Αθήνα 8 °C, χιονοδρομικό -6 °C.

Τι θέλω. Πόσους βαθμούς πιο κρύο κάνει στο χιονοδρομικό.

Πώς τα συνδέω. Μετράω τα βήματα στην αριθμογραμμή: από το -6 ως το 0 είναι 6, από το 0 ως το 8 είναι 8.

Απάντηση. Κάνει 14 βαθμούς πιο κρύο.

Έλεγχος. Ξεκινάω από το 8 και κατεβαίνω 14: $8 - 14 = -6$.

Παράδειγμα 33.2 Το ασανσέρ

Τι ξέρω. Ο Ηλίας μπαίνει στο ασανσέρ στον 3ο όροφο και κατεβαίνει στο πάρκινγκ, στον όροφο -2.

Τι θέλω. Πόσους ορόφους κατέβηκε.

Πώς τα συνδέω. Από το 3 ως το 0 είναι 3 όροφοι, από το 0 ως το -2 άλλοι 2.

Απάντηση. Κατέβηκε 5 ορόφους: $3 - 5 = -2$.

Έλεγχος. Στα κουμπιά: 3, 2, 1, 0 (ισόγειο), -1, -2. Πέντε κουμπιά κάτω από το 3.

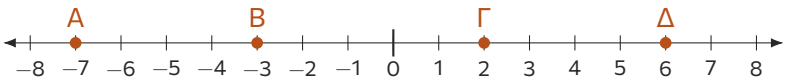
Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

33.1 Γράψε με ακέραιο αριθμό:

α) 12 βαθμοί κάτω από το μηδέν β) κέρδος 30 € γ) χρέος 15 € δ) τρίτο υπόγειο ε) 200 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας στ) 5 χρόνια πριν από σήμερα

33.2 Ποιους αριθμούς δείχνουν τα σημεία;



33.3 Βάλε $<$ ή $>$: $-4 \square 2$ $-4 \square -9$ $0 \square -1$ $-15 \square -12$ $-1 \square -100$

33.4 Βάλε σε σειρά από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο: 3, −5, 0, −1, 8, −12, −4

33.5 Γράψε τον αντίθετο: 7 −3 15 −100 0

33.6 Υπολόγισε, κάνοντας βήματα στην αριθμογραμμή: $-5+3$ $-5+8$ $2-6$ $-3-4$ $-7+7$ $0-9$

33.7 Πόσα βήματα απέχουν: το −3 από το 5 το −10 από το −2 το −6 από το 0 το −4 από το 4

33.8 Γράψε όλους τους ακέραιους που βρίσκονται ανάμεσα: στο −4 και στο 2 στο −10 και στο −6

33.9 Η Μυρτώ λέει: «Το −9 είναι μεγαλύτερο από το −2, αφού το 9 είναι μεγαλύτερο από το 2». Εξήγησέ της το λάθος με ένα παράδειγμα με θερμοκρασίες.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

33.10 **Ο καιρός της εβδομάδας.** Οι ελάχιστες θερμοκρασίες μιας εβδομάδας του Ιανουαρίου στα Γιάννενα ήταν: Δευτ. −3, Τρ. −5, Τετ. 1, Πέμ. −1, Παρ. 2, Σάβ. −4, Κυρ. 0. Ποια μέρα έκανε το περισσότερο κρύο; Ποια το λιγότερο; Βάλε τις θερμοκρασίες σε σειρά.

33.11 **Το θερμόμετρο.** Το πρωί το θερμόμετρο έδειχνε −4 °C. Ως το μεσημέρι η θερμοκρασία ανέβηκε 9 βαθμούς. Το βράδυ έπεσε 7 βαθμούς. Πόσο έδειχνε το μεσημέρι; Πόσο το βράδυ;

33.12 **Το ασανσέρ του εμπορικού.** Το εμπορικό κέντρο έχει ορόφους από το −3 (πάρκινγκ) ως το 4. Ο Στέλιος μπαίνει στον όροφο −3 και ανεβαίνει 5 ορόφους. Σε ποιον όροφο φτάνει; Πόσους ορόφους έχει συνολικά το κτίριο;

33.13 **Το βάθος.** Ένας δύτης βρίσκεται 12 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας (−12 μ.). Ανεβαίνει 5 μέτρα για να ξεκουραστεί, και μετά κατεβαίνει 9 μέτρα. Σε ποιο βάθος βρίσκεται τώρα;

33.14 **Το χαρτζιλίκι.** Ο Άρης είχε 4 € και αγόρασε ένα βιβλίο των 10 €, δανειζόμενος τα υπόλοιπα από την αδερφή του. Γράψε με ακέραιο πόσα «έχει» τώρα. Πόσα πρέπει να μαζέψει για να ξοφλήσει το χρέος και να έχει και 5 € δικά του;

33.15 **Ο χρόνος.** Ο Πυθαγόρας γεννήθηκε γύρω στο 570 π.Χ. Αν γράψουμε τα χρόνια πριν από τον Χριστό ως αρνητικούς, πώς γράφεται; Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το 384 π.Χ. Ποιος γεννήθηκε πρώτος; Πόσα χρόνια νωρίτερα;

33.16 **Ο καταψύκτης.** Ο καταψύκτης έχει θερμοκρασία −18 °C και το ψυγείο 4 °C. Πόσοι βαθμοί είναι η διαφορά; Η μαμά βγάζει το παγωτό από τον καταψύκτη και το βάζει στο ψυγείο. Θα ζεσταθεί ή θα κρυώσει;

33.17 **Το παιχνίδι με τους πόντους.** Σε ένα επιτραπέζιο, η Φανή ξεκινά με 0 πόντους. Κερδίζει 5, χάνει 8, κερδίζει 2, χάνει 6. Πόσους πόντους έχει στο τέλος;

33.18 **Το γκολφ.** Στο γκολφ κερδίζει όποιος έχει το **μικρότερο** σκορ. Τα σκορ τεσσάρων παικτών ήταν: −3, 2, −5, 0. Ποιος κέρδισε; Βάλε τους σε σειρά νίκης.

33.19 **Η λίμνη και το βουνό.** Η στάθμη της Νεκράς Θάλασσας είναι περίπου 430 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο Όλυμπος έχει ύψος περίπου 2.918 μέτρα. Γράψε τα δύο ύψη με ακέραιους. Πόσα μέτρα διαφέρουν;

33.20 **Η ψύξη.** Στις 6 το απόγευμα η θερμοκρασία ήταν 3 °C. Κάθε ώρα έπεφτε 2 βαθμούς. Τι θερμοκρασία είχε στις 10 το βράδυ; Ποια ώρα πέρασε κάτω από το μηδέν;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

33.21 Η θερμοκρασία ανέβηκε κατά 7 βαθμούς και έφτασε στους 2 °C. Από πόσους βαθμούς ξεκίνησε;

33.22 Βρες δύο ακέραιους που απέχουν 10 βήματα μεταξύ τους και έχουν άθροισμα 0. Βρες άλλους δύο που απέχουν 10 και έχουν άθροισμα 4.

33.23 Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αρνητικός ακέραιος; Υπάρχει μικρότερος αρνητικός ακέραιος;

33.24 Σε ένα μαγικό τετράγωνο κάθε γραμμή, στήλη και διαγώνιος έχει άθροισμα 0. Συμπλήρωσε τα κενά με τους αριθμούς -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, καθένα μία φορά, ξεκινώντας με 0 στη μέση και 3 πάνω αριστερά. (Βοήθεια: ο αντίθετος του 3 πρέπει να είναι απέναντί του.)

Από το εργοστάσιο

Στον έλεγχο με υπερήχους, η απόκλιση μιας μέτρησης από την ονομαστική τιμή έχει πρόσημο. Αν το σχέδιο λέει πάχος 10 χιλιοστά και μετρήσουμε 10,3, η απόκλιση είναι $+0{,}3$. Αν μετρήσουμε 9,6, η απόκλιση είναι $-0{,}4$.
Το πρόσημο δεν είναι λεπτομέρεια. Το $+$ σημαίνει «περισσότερο υλικό από όσο χρειάζεται», που συνήθως δεν μας ανησυχεί. Το $-$ σημαίνει «λιγότερο υλικό», και αυτό είναι που ψάχνουμε. Ένας αρνητικός αριθμός σε μια έκθεση ελέγχου είναι ο πρώτος που κοιτάζουμε.

Κεφάλαιο 34

Μοτίβα: ο κανόνας που κρύβεται

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 34, «Γεωμετρικά και αριθμητικά μοτίβα»

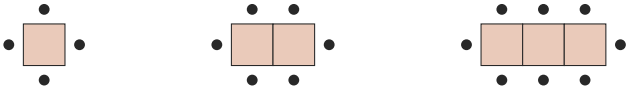
Η ανάγκη

Για τη γιορτή της άνοιξης, η τάξη φτιάχνει μια αλυσίδα από τραπέζια για το κοινό γεύμα. Ένα τετράγωνο τραπέζι χωράει 4 παιδιά, ένα σε κάθε πλευρά. Δύο τραπέζια κολλημένα στη σειρά χωράνε 6. Τρία χωράνε 8.
Θα έρθουν 50 παιδιά. Η Φανή αρχίζει να σχεδιάζει τραπέζια στο τετράδιο, ένα ένα. Ο Στέλιος λέει: «Θα σχεδιάζεις ως το βράδυ. Δεν μπορούμε να βρούμε έναν κανόνα;».
Κάθε φορά που προσθέτεις ένα τραπέζι, κάτι αλλάζει πάντα με τον ίδιο τρόπο. Αν βρεις ***τι****, μπορείς να πηδήξεις κατευθείαν στο τραπέζι νούμερο 24, χωρίς να σχεδιάσεις τα προηγούμενα.*

Η λέξη: μοτίβο, κανονικότητα

Η λέξη: μοτίβο, όρος

Μοτίβο είναι ένα σχέδιο ή μια σειρά που επαναλαμβάνεται ή μεγαλώνει με έναν σταθερό **κανόνα**, όπως τα σχέδια στα πλακάκια, στα κεντήματα της γιαγιάς ή στις νότες ενός τραγουδιού. Στα μαθηματικά λέγεται και **κανονικότητα**: κάτι που ακολουθεί κανόνα. Κάθε στοιχείο της σειράς λέγεται **όρος**: 1ος όρος, 2ος όρος, 3ος όρος...



1 τραπέζι: 4 2 τραπέζια: 6 3 τραπέζια: 8

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Κάθε νέο τραπέζι προσθέτει 2 θέσεις.	κανόνας «+2»
Ο επόμενος όρος είναι ο προηγούμενος συν 2.	4, 6, 8, 10, ...
Για v τραπέζια: δύο θέσεις ανά τραπέζι συν 2 στις άκρες.	θέσεις $= 2 \times v + 2$
Ο 24ος όρος.	$2 \times 24 + 2 = 50$

Η θεωρία

Δύο τρόποι να περιγράψεις ένα μοτίβο

1. Ο κανόνας του «επόμενου» (αναδρομικός). Λέει πώς βγαίνει κάθε όρος από τον **προηγούμενο**: «ξεκινάω από το 4 και προσθέτω κάθε φορά 2». Είναι εύκολος, αλλά για να βρεις τον 100ό όρο πρέπει να περάσεις από όλους τους προηγούμενους.

2. Ο κανόνας της «θέσης». Λέει πώς βγαίνει κάθε όρος **από τη θέση του**: «ο v-οστός όρος είναι $2 \times v + 2$». Με αυτόν, πηδάς κατευθείαν σε όποιον όρο θέλεις.

Θέση (v)	1	2	3	4	...	24
Θέσεις στα τραπέζια	4	6	8	10	...	50
$2 \times v + 2$	$2 + 2$	$4 + 2$	$6 + 2$	$8 + 2$	...	$48 + 2$

Κανόνας: πώς βρίσκω τον κανόνα της θέσης

1. Βρίσκω πόσο αλλάζει κάθε φορά ο όρος (εδώ: $+2$).
2. Αυτός ο αριθμός πολλαπλασιάζει τη θέση: $2 \times \nu$.
3. Ελέγχω τον 1ο όρο: $2 \times 1 = 2$, αλλά ο όρος είναι 4. Λείπουν 2, άρα προσθέτω 2: $2 \times \nu + 2$.
4. Ελέγχω με έναν ακόμα όρο: $2 \times 3 + 2 = 8$. Σωστά.

Ο κανόνας της θέσης δεν είναι μόνο υπολογισμός. Είναι και **εξήγηση**: κάθε τραπέζι έχει 2 θέσεις στα πλάγια (το $2 \times \nu$), και η αλυσίδα έχει 2 θέσεις στις άκρες (το $+2$). Ο κανόνας περιγράφει το σχήμα.

Είδη μοτίβων

Είδος	Παράδειγμα
Επαναλαμβανόμενο	κόκκινο, μπλε, μπλε, κόκκινο, μπλε, μπλε, ...
Προσθέτω τον ίδιο αριθμό	$5, 8, 11, 14, \ldots$ $(+3)$
Αφαιρώ τον ίδιο αριθμό	$50, 44, 38, 32, \ldots$ (-6)
Πολλαπλασιάζω	$3, 6, 12, 24, \ldots$ $(\times 2)$
Αλλάζει η αύξηση	$1, 3, 6, 10, 15, \ldots$ $(+2, +3, +4, \ldots)$

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Λίγοι όροι μπορεί να ταιριάζουν σε πολλούς κανόνες. Το $2, 4, \ldots$ μπορεί να συνεχίζει $6, 8$ (κανόνας $+2$) ή $8, 16$ (κανόνας $\times 2$). Γι' αυτό χρειάζονται αρκετοί όροι, ή ένα σχήμα που εξηγεί γιατί μεγαλώνει έτσι. Και πάντα **ελέγχεις** τον κανόνα σου σε όλους τους όρους που ξέρεις.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 34.1 Τα 50 παιδιά

Τι ξέρω. v τραπέζια χωράνε $2 \times v + 2$ παιδιά.

Τι θέλω. Πόσα τραπέζια χρειάζονται για 50 παιδιά.

Πώς τα συνδέω. $2 \times v + 2 = 50$. Αφαιρώ τις 2 θέσεις των άκρων: $2 \times v = 48$, άρα $v = 24$.

Απάντηση. Χρειάζονται 24 τραπέζια.

Έλεγχος. $2 \times 24 + 2 = 48 + 2 = 50$.

Παράδειγμα 34.2 Τα σπιρτόξυλα

Τι ξέρω. Τετράγωνα από σπίρτα στη σειρά: 1 τετράγωνο θέλει 4 σπίρτα, 2 τετράγωνα θέλουν 7, 3 θέλουν 10.

Τι θέλω. Τον κανόνα της θέσης και πόσα σπίρτα θέλουν 20 τετράγωνα.

Πώς τα συνδέω. Κάθε νέο τετράγωνο θέλει 3 σπίρτα, άρα $3 \times v$. Για $v = 1$: $3 \times 1 = 3$, αλλά χρειάζονται 4. Προσθέτω 1: $3 \times v + 1$. (Το πρώτο τετράγωνο έχει ένα σπίρτο «αριστερά» που δεν το μοιράζεται με κανέναν.)

Απάντηση. Για 20 τετράγωνα: $3 \times 20 + 1 = 61$ σπίρτα.

Έλεγχος. Για 3 τετράγωνα: $3 \times 3 + 1 = 10$. Σωστά.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

34.1 Συνέχισε κάθε μοτίβο με τρεις όρους και γράψε τον κανόνα του «επόμενου»:

α) $3, 7, 11, 15, \ldots$ β) $80, 72, 64, 56, \ldots$ γ) $1, 3, 9, 27, \ldots$ δ) $1{,}5, 2, 2{,}5, 3, \ldots$

34.2 Συνέχισε με δύο όρους: α) $1, 4, 9, 16, \ldots$ β) $1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$ γ) $2, 3, 5, 8, 12, \ldots$

34.3 Βρες τους όρους που λείπουν: $4, \square, 16, 22, \square$ $100, 90, \square, \square, 60$ $2, \square, 8, \square, 32$

34.4 Ποιο σχήμα θα είναι στη 20ή θέση του μοτίβου «τρίγωνο, κύκλος, τετράγωνο, τρίγωνο, κύκλος, τετράγωνο, ...»; Και στην 100ή;

34.5 Συμπλήρωσε τον πίνακα για τον κανόνα $4 \times v + 1$:

v	1	2	3	5	10	25
όρος	____	____	____	____	____	____

34.6 Βρες τον κανόνα της θέσης για καθένα, και μετά τον 10ο όρο: α) $5, 10, 15, 20, \ldots$ β) $3, 5, 7, 9, \ldots$ γ) $7, 10, 13, 16, \ldots$

34.7 Ο Ηλίας λέει ότι ο κανόνας του μοτίβου $5, 8, 11, 14, \ldots$ είναι «$3 \times v$». Έλεγξε με τον 1ο όρο. Τι ξέχασε; Ποιος είναι ο σωστός κανόνας;

34.8 Γράψε δύο διαφορετικά μοτίβα που ξεκινούν από $1, 2, \ldots$, με διαφορετικό κανόνα. Συνέχισε το καθένα ως τον 6ο όρο.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

34.9 **Τα τραπέζια, ξανά.** Με τα τραπέζια του κεφαλαίου στη σειρά, πόσα παιδιά κάθονται σε 15 τραπέζια; Πόσα τραπέζια χρειάζονται για 30 παιδιά;

34.10 **Η πυραμίδα από κουτάκια.** Ο Άρης χτίζει πυραμίδα από κουτάκια αναψυκτικού: 1 κουτάκι στην κορυφή, 2 στον δεύτερο όροφο, 3 στον τρίτο, και ούτω καθεξής. Πόσα κουτάκια χρειάζεται για πυραμίδα 5 ορόφων; 10 ορόφων; Έχει 50 κουτάκια. Πόσους ολόκληρους ορόφους μπορεί να χτίσει;

34.11 **Ο κουμπαράς.** Η Ζωή έχει 12 € στον κουμπαρά και βάζει 3 € κάθε εβδομάδα. Φτιάξε πίνακα για τις πρώτες 6 εβδομάδες. Γράψε τον κανόνα: πόσα έχει μετά από v εβδομάδες; Πότε θα έχει 48 €;

34.12 **Το ταξί.** Το ταξί χρεώνει 2 € την εκκίνηση και 1 € για κάθε χιλιόμετρο. Φτιάξε πίνακα για 1 ως 5 χιλιόμετρα. Γράψε τον κανόνα. Πόσο κοστίζει μια διαδρομή 18 χιλιομέτρων;

34.13 **Το φεγγάρι στο ημερολόγιο.** Η πανσέληνος εμφανίζεται περίπου κάθε 29 ημέρες (σε αυτή την άσκηση, ακριβώς κάθε 29). Αν μία πανσέληνος

ήταν στις 3 Ιανουαρίου (3η μέρα του χρόνου), ποια μέρα του χρόνου (1η, 2η, ...) θα είναι η 5η πανσέληνος της χρονιάς;

34.14 **Ο φράχτης.** Ένας φράχτης φτιάχνεται από πασσάλους και σανίδες: πάσσαλος, σανίδα, πάσσαλος, σανίδα, πάσσαλος... Πάντα αρχίζει και τελειώνει με πάσσαλο. Αν έχει 12 σανίδες, πόσους πασσάλους έχει; Γράψε τον κανόνα.

34.15 **Τα βακτήρια.** Σε ένα πείραμα, ένα βακτήριο χωρίζεται στα δύο κάθε 20 λεπτά. Ξεκινάμε με 1. Πόσα βακτήρια θα υπάρχουν μετά από 1 ώρα; Μετά από 2 ώρες; Τι είδους μοτίβο είναι αυτό;

34.16 **Η σκάλα από κύβους.** Ο Στέλιος χτίζει σκάλες από κύβους. Η σκάλα με 1 σκαλί θέλει 1 κύβο, με 2 σκαλιά 3 κύβους ($1 + 2$), με 3 σκαλιά 6 κύβους. Πόσους κύβους θέλει μια σκάλα με 6 σκαλιά;

34.17 **Η προπόνηση.** Ο προπονητής λέει στη Μυρτώ να τρέξει 2 γύρους την πρώτη μέρα και κάθε μέρα έναν γύρο παραπάνω από την προηγούμενη. Πόσους γύρους θα τρέξει την 10η μέρα; Πόσους συνολικά τις πρώτες 5 μέρες;

34.18 **Τα πλακάκια.** Ο παππούς στρώνει ένα μονοπάτι: μια σειρά από λευκά τετράγωνα πλακάκια, και γύρω γύρω τους γκρι πλακάκια. Για 1 λευκό χρειάζεται 8 γκρι, για 2 λευκά 10 γκρι, για 3 λευκά 12 γκρι. Πόσα γκρι χρειάζεται για 10 λευκά; Γράψε τον κανόνα.

34.19 **Η θερμοκρασία στο βουνό.** Όσο ανεβαίνεις σε ένα βουνό, η θερμοκρασία πέφτει περίπου 6 βαθμούς κάθε 1.000 μέτρα. Στους πρόποδες (0 μ.) κάνει 15 °C. Φτιάξε πίνακα για 0, 1.000, 2.000, 3.000 μέτρα. Σε ποιο ύψος θα περάσει κάτω από το μηδέν;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

34.20 Το μοτίβο 1, 4, 9, 16, ... λέγεται «τετράγωνοι αριθμοί». Σχεδίασε γιατί: με τελείες σε σχήμα τετραγώνου. Ποιος είναι ο 12ος τετράγωνος αριθμός; Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς τετράγωνους αριθμούς; Τι μοτίβο σχηματίζουν οι διαφορές;

34.21 Δύο μοτίβα: το Α ξεκινάει από 100 και αφαιρεί 7 κάθε φορά, το Β ξεκινάει από 10 και προσθέτει 8. Σε ποιον όρο το Β ξεπερνάει για πρώτη φορά το Α;

34.22 Ποιο μεγαλώνει πιο γρήγορα: ένα μοτίβο που προσθέτει 100 κάθε φορά ξεκινώντας από το 100, ή ένα που διπλασιάζεται ξεκινώντας από το 1; Ποιο έχει μεγαλύτερο τον 5ο όρο; Τον 15ο;

Από το εργοστάσιο

Όταν ελέγχουμε έναν μακρύ σωλήνα, οι σημάνσεις μέτρησης μπαίνουν με μοτίβο: η πρώτη στα 0,5 μέτρα από την άκρη, και μετά κάθε 1 μέτρο. Ο κανόνας της θέσης είναι: η v-οστή σήμανση είναι στα $v - 0{,}5$ μέτρα. Η 37η σήμανση είναι στα 36,5 μέτρα.
Με τον κανόνα αυτό, όποιος κι αν πάει δύο χρόνια αργότερα, βρίσκει την ίδια σήμανση στην ίδια θέση, χωρίς να τις μετρήσει μία μία από την αρχή. Ένα μοτίβο που ξέρεις τον κανόνα του είναι ένας χάρτης.

Κεφάλαιο 35

Ισότητες και ανισότητες: η ζυγαριά

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 35, «Ισότητες και ανισότητες»

Η ανάγκη

Η δασκάλα γράφει στον πίνακα: $8 + 4 = \square + 5$*, και ρωτάει τι μπαίνει στο κουτάκι.*
Τα μισά παιδιά γράφουν 12. «Οκτώ και τέσσερα κάνουν δώδεκα», λέει ο Άρης, «άρα μετά το ίσον γράφεις 12». Τα άλλα μισά γράφουν 7.
Ποιος έχει δίκιο; Η απάντηση κρύβεται σε ένα από τα πιο παρεξηγημένα σύμβολα των μαθηματικών: το $=$*. Τόσα χρόνια το βλέπεις μετά από κάθε πράξη και νομίζεις ότι σημαίνει «και το αποτέλεσμα είναι». Σημαίνει όμως κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον.*

Η λέξη: ισότητα

Η λέξη: ισότητα, ανισότητα, μέλη

Ισότητα είναι μια πρόταση που λέει ότι δύο ποσότητες είναι **ίσες**, ότι **ζυγίζουν το ίδιο**. Το σύμβολο $=$ το επινόησε ο Ουαλός Ρόμπερτ Ρέκορντ το 1557, με δύο παράλληλες γραμμές, «γιατί δεν υπάρχουν δύο πράγματα πιο ίσα». Ό,τι γράφεται αριστερά από το $=$ λέγεται **πρώτο μέλος**, ό,τι γράφεται δεξιά **δεύτερο μέλος**. **Ανισότητα** είναι μια πρόταση που λέει ότι δύο ποσότητες **δεν** είναι ίσες, και ποια είναι μεγαλύτερη: $<$ ή $>$.

Η καλύτερη εικόνα για το $=$ είναι μια **ζυγαριά σε ισορροπία**. Στο αριστερό πιάτο βάζω $8 + 4$, στο δεξί $\square + 5$. Για να ισορροπεί, το δεξί πιάτο πρέπει να ζυγίζει 12. Άρα στο κουτάκι μπαίνει 7.



$8 + 4 = \square + 5$ άρα $\square = 7$

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το $8 + 4$ ζυγίζει όσο το $7 + 5$.	$8 + 4 = 7 + 5$
Ένας αριθμός συν 5 κάνει 12.	$x + 5 = 12$
Το 20 είναι το διπλάσιο κάποιου αριθμού.	$20 = 2 \times x$
Το $9 + 3$ είναι μεγαλύτερο από το 10.	$9 + 3 > 10$
Ένας αριθμός μικρότερος από 4.	$x < 4$

Η θεωρία

Το $=$ είναι σχέση, όχι εντολή

Κανόνας: τι σημαίνει το $=$

Το $=$ σημαίνει **«έχει την ίδια αξία με»**. Δεν σημαίνει «και το αποτέλεσμα είναι». Γι' αυτό είναι σωστό να γράψεις:

$$12 = 8 + 4 \qquad 8 + 4 = 6 + 6 \qquad 3 \times 4 = 2 \times 6 = 12$$

Και είναι λάθος να γράψεις $8 + 4 = 12 + 5 = 17$, γιατί $8 + 4$ δεν είναι ίσο με 17.

Σύμβολα στη θέση των αριθμών

Όταν δεν ξέρουμε έναν αριθμό, τον γράφουμε με ένα **σύμβολο**: ένα κουτάκι $\square$, ένα ερωτηματικό, ή ένα γράμμα όπως το x ή το α. Το γράμμα είναι σαν ένα κουτάκι με όνομα. Η ισότητα $x + 5 = 12$ ρωτάει: «ποιος αριθμός, αν τον βάλω στη θέση του x, κάνει την ισότητα αληθινή;».

Κανόνας: πώς βρίσκω τον άγνωστο

Σκέφτομαι την **αντίστροφη πράξη**, σαν να ξετυλίγω την ισότητα:

- $x + 5 = 12$: ποιος αριθμός συν 5 κάνει 12; $x = 12 - 5 = 7$.
- $x - 8 = 15$: ποιος αριθμός μείον 8 κάνει 15; $x = 15 + 8 = 23$.
- $4 \times x = 36$: τέσσερις φορές ποιος κάνει 36; $x = 36 : 4 = 9$.
- $x : 3 = 6$: ποιος αριθμός διά 3 κάνει 6; $x = 6 \times 3 = 18$.

Και **πάντα** ελέγχω, βάζοντας τον αριθμό στη θέση του γράμματος: $7 + 5 = 12$. Σωστά.

Ο άγνωστος μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε μέλος. Το $20 = 2 \times x$ είναι το ίδιο με το $2 \times x = 20$: η ζυγαριά ισορροπεί όποιο πιάτο κι αν κοιτάξεις πρώτο.

Η ζυγαριά μένει ίσια

Κανόνας: ιδιότητα της ισότητας

Αν κάνω την **ίδια πράξη** και στα δύο μέλη μιας ισότητας (προσθέσω, αφαιρέσω, πολλαπλασιάσω ή διαιρέσω με τον ίδιο αριθμό, όχι με 0), η ισότητα μένει αληθινή. Όπως μια ζυγαριά σε ισορροπία: αν βάλω 2 κιλά σε κάθε πιάτο, συνεχίζει να ισορροπεί.

Ανισότητες

Μια ανισότητα όπως η $x < 4$ δεν έχει μία λύση. Στους φυσικούς αριθμούς, λύσεις είναι οι $0, 1, 2, 3$. Στους δεκαδικούς, λύσεις είναι άπειροι αριθμοί: 3,9, 3,99, 2,5... Η ζυγαριά εδώ **γέρνει**: το πιάτο με το x είναι πιο ελαφρύ.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το «στόμα» του συμβόλου ανοίγει πάντα προς τον **μεγαλύτερο**: $9 > 4$ και $4 < 9$ λένε το ίδιο πράγμα. Διάβασε από αριστερά: $4 < 9$ είναι «το 4 είναι μικρότερο από το 9».
Και μια ακόμα παγίδα: $x + 3 > 10$ δεν σημαίνει $x = 7$. Σημαίνει x μεγαλύτερο από 7: $8, 9, 10, \ldots$ Το ίδιο το 7 δίνει $7 + 3 = 10$, που **δεν** είναι μεγαλύτερο από 10.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 35.1 Το κουτάκι της δασκάλας

Τι ξέρω. $8 + 4 = \square + 5$.

Τι θέλω. Ποιος αριθμός μπαίνει στο κουτάκι.

Πώς τα συνδέω. Το πρώτο μέλος είναι 12. Άρα $\square + 5 = 12$, και $\square = 12 - 5 = 7$.

Απάντηση. Στο κουτάκι μπαίνει 7. Είχαν δίκιο όσοι έγραψαν 7.

Έλεγχος. $8 + 4 = 12$ και $7 + 5 = 12$. Τα δύο μέλη ζυγίζουν το ίδιο.

Παράδειγμα 35.2 Τα αυτοκόλλητα

Τι ξέρω. Η Μυρτώ είχε μερικά αυτοκόλλητα. Πήρε 15 ακόμα από τη Ζωή και τώρα έχει 42.

Τι θέλω. Πόσα είχε στην αρχή.

Πώς τα συνδέω. Λέω x τα αυτοκόλλητα της αρχής. Η πρόταση γίνεται $x + 15 = 42$. Άρα $x = 42 - 15 = 27$.

Απάντηση. Στην αρχή είχε 27 αυτοκόλλητα.

Έλεγχος. $27 + 15 = 42$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

35.1 Σωστό ή λάθος; α) $15 = 9 + 6$ β) $7 + 3 = 5 + 5$ γ) $6 \times 4 = 20 + 4$ δ) $10 - 3 = 3 - 10$ ε) $2 + 3 = 5 + 4 = 9$

35.2 Βρες τον αριθμό στο κουτάκι: $9 + 6 = \square + 10$ $\square - 4 = 8 + 3$ $5 \times 6 = 3 \times \square$ $24 : \square = 2 \times 3$ $\square + \square = 18$

35.3 Βρες τον x και κάνε έλεγχο: $x + 17 = 40$ $x - 25 = 30$ $7 \times x = 63$ $x : 5 = 12$ $50 = x + 13$ $81 = 9 \times x$

35.4 Βάλε $=$, $<$ ή $>$: $25 + 17 \square 40$ $8 \times 7 \square 60 - 4$ $100 : 4 \square 5 \times 5$ $3{,}5 + 1{,}5 \square 2 \times 2{,}4$ $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \square \frac{2}{3}$

35.5 Βρες όλους τους φυσικούς αριθμούς που κάνουν αληθινή την ανισότητα: $x < 5$ $x + 2 < 6$ $3 \times x < 10$ $10 < x < 14$

35.6 Η Φανή έγραψε: $35 + 15 = 50 - 20 = 30$. Τι κάνει λάθος με το $=$; Γράψε τους υπολογισμούς της σωστά, σε δύο χωριστές ισότητες.

35.7 Η Ζωή λέει ότι το $x + 4 > 9$ έχει λύση $x = 5$. Έλεγξε. Ποια είναι η μικρότερη φυσική λύση;

35.8 Μετάφρασε σε ισότητα ή ανισότητα με το x:

α) Ένας αριθμός μείον 7 κάνει 20. β) Το τριπλάσιο ενός αριθμού είναι 45. γ) Ένας αριθμός συν 10 είναι μικρότερος από 25. δ) Το μισό ενός αριθμού είναι 9.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

35.9 **Η μπάλα.** Ο Στέλιος είχε κάποια χρήματα. Ξόδεψε 18 € για μια μπάλα και του έμειναν 27 €. Γράψε μια ισότητα με το x και βρες πόσα είχε.

35.10 **Τα εισιτήρια.** 6 εισιτήρια για τον κινηματογράφο κοστίζουν 48 €. Γράψε μια ισότητα για την τιμή x του ενός εισιτηρίου και λύσ' την.

35.11 **Η ζυγαριά της κουζίνας.** Στο ένα πιάτο της ζυγαριάς η γιαγιά Ρήνη βάζει ένα πακέτο αλεύρι και ένα βαρίδι των 200 γραμμαρίων. Στο άλλο πιάτο

βάζει βαρίδια 1.200 γραμμαρίων συνολικά, και η ζυγαριά ισορροπεί. Γράψε την ισότητα. Πόσο ζυγίζει το αλεύρι;

35.12 **Το ασανσέρ.** Το ασανσέρ σηκώνει μέχρι 450 κιλά. Μέσα βρίσκονται άνθρωποι με συνολικό βάρος 380 κιλά. Γράψε μια ανισότητα για το βάρος x που μπορεί ακόμα να μπει. Μπορεί να μπει ο κύριος Θανάσης με 85 κιλά;

35.13 **Η ηλικία.** Η Φανή είναι 11 χρονών. Η μαμά της είναι τριπλάσια ηλικία συν 5 χρόνια. Γράψε μια ισότητα για την ηλικία της μαμάς και βρες την.

35.14 **Οι καραμέλες.** Ο Άρης μοίρασε τις καραμέλες του εξίσου στους 4 φίλους του και ο καθένας πήρε 7. Γράψε μια ισότητα και βρες πόσες καραμέλες είχε ο Άρης.

35.15 **Το παιχνίδι των μήλων.** Σε μια ζυγαριά σε ισορροπία, στο αριστερό πιάτο υπάρχουν 3 μήλα και ένα βαρίδι 100 γραμμαρίων. Στο δεξί υπάρχουν βαρίδια 700 γραμμαρίων. Όλα τα μήλα ζυγίζουν το ίδιο. Πόσο ζυγίζει κάθε μήλο; (Βοήθεια: βγάλε πρώτα 100 γραμμάρια και από τα δύο πιάτα.)

35.16 **Η εκδρομή.** Το λεωφορείο χωράει 50 άτομα. Θα πάνε 4 δάσκαλοι. Γράψε μια ανισότητα για το πλήθος x των παιδιών που χωράνε. Χωράνε τα 47 παιδιά της Ε' τάξης;

35.17 **Η περίμετρος.** Ένα ορθογώνιο έχει μήκος 12 εκατοστά και περίμετρο 40 εκατοστά. Γράψε μια ισότητα για το πλάτος x και βρες το.

35.18 **Τα δύο καλάθια.** Στο ένα καλάθι υπάρχουν 35 πορτοκάλια, στο άλλο 21. Πόσα πορτοκάλια πρέπει να μεταφέρω από το πρώτο στο δεύτερο για να έχουν τον ίδιο αριθμό; Γράψε την ισότητα $35 - x = 21 + x$ και βρες το x δοκιμάζοντας.

35.19 **Ο βαθμός.** Ο Ηλίας θέλει μέσο όρο τουλάχιστον 18 σε δύο διαγωνίσματα. Στο πρώτο πήρε 17. Γράψε μια ανισότητα για τον βαθμό x του δεύτερου. Ποιοι ακέραιοι βαθμοί ως το 20 τον καλύπτουν;

35.20 **Το παιχνίδι του μάντη.** Ο Στέλιος λέει στη Μυρτώ: «Σκέψου έναν αριθμό, διπλασίασέ τον, πρόσθεσε 6, και πες μου το αποτέλεσμα». Η Μυρτώ λέει 30. Ποιον αριθμό σκέφτηκε; Γράψε την ισότητα.

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

35.21 Βρες τρία διαφορετικά ζευγάρια φυσικών αριθμών α και β που κάνουν αληθινή την ισότητα $\alpha + \beta = 10$. Πόσα τέτοια ζευγάρια υπάρχουν;

35.22 Στην ισότητα $\square+\square+\square = \square\times 3$, μπορείς να βάλεις οποιονδήποτε αριθμό (τον ίδιο σε όλα τα κουτάκια). Γιατί είναι πάντα αληθινή; Βρες άλλη μια τέτοια ισότητα που ισχύει για κάθε αριθμό.

35.23 Στη ζυγαριά: 2 κουτιά και 3 βαρίδια του 1 κιλού ισορροπούν με 1 κουτί και 8 βαρίδια του 1 κιλού. Όλα τα κουτιά ζυγίζουν το ίδιο. Πόσο ζυγίζει ένα κουτί; (Βοήθεια: τι μπορείς να βγάλεις και από τα δύο πιάτα;)

Από το εργοστάσιο

Κάθε κριτήριο αποδοχής στον έλεγχο είναι μια **ανισότητα**. Αν το ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος είναι 6,4 χιλιοστά, τότε κάθε μέτρηση x πρέπει να είναι **τουλάχιστον** 6,4, δηλαδή μεγαλύτερη από 6,4 ή ίση με 6,4. Αν μια ρωγμή επιτρέπεται μέχρι 3 χιλιοστά μήκος, τότε το μήκος x πρέπει να είναι **το πολύ** 3, δηλαδή μικρότερο από 3 ή ίσο με 3.

Στο τέλος κάθε ελέγχου κάθεται κάποιος και ελέγχει ανισότητες, μία μία. Αληθινή η ανισότητα, ο σωλήνας συνεχίζει να δουλεύει. Ψεύτικη, σταματάμε. Η ζυγαριά της δασκάλας σου είναι η ίδια ζυγαριά που κρατάει όρθιο ένα εργοστάσιο.

Επανάληψη ενότητας 6

Το λεξικό της ενότητας

Σε αυτή την ενότητα έμαθες τη «γραμματική» των αριθμών: πώς συνδέονται μεταξύ τους, πώς ακολουθούν κανόνες, και πώς ένα γράμμα μπορεί να κρατήσει τη θέση ενός αριθμού.

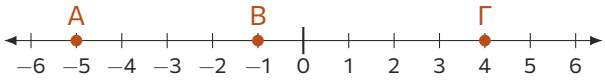
Λέξη	Με μία πρόταση
αρνητικός αριθμός	Αριθμός μικρότερος από το 0, με πρόσημο μείον: -5.
ακέραιοι	Οι θετικοί ακέραιοι, οι αρνητικοί ακέραιοι και το 0.
αντίθετοι	Ίδια απόσταση από το 0, αντίθετες πλευρές: 4 και -4.
μοτίβο	Σειρά που ακολουθεί έναν σταθερό κανόνα.
κανόνας του «επόμενου»	Πώς βγαίνει κάθε όρος από τον προηγούμενο.
κανόνας της θέσης	Πώς βγαίνει κάθε όρος από τη θέση του: π.χ. $2 \times v + 2$.
ισότητα	Δύο μέλη με την ίδια αξία: η ζυγαριά ισορροπεί.
ανισότητα	Δύο μέλη με διαφορετική αξία: $<$ ή $>$.
άγνωστος	Ένα σύμβολο ($\square$, x) στη θέση ενός αριθμού που ψάχνουμε.

Ασκήσεις επανάληψης

Ε6.1 Βάλε σε σειρά από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο: -7, 4, 0, -2, -10, 1

Ε6.2 Υπολόγισε: $-3+8$ $5-9$ $-4-6$ $-10+10$

Ε6.3 Ποιους αριθμούς δείχνουν τα σημεία;



Ε6.4 Συνέχισε με τρεις όρους: α) $6, 11, 16, 21, \ldots$ β) $64, 32, 16, \ldots$ γ) $-8, -5, -2, \ldots$

Ε6.5 Βρες τον κανόνα της θέσης και τον 20ό όρο: α) $4, 8, 12, 16, \ldots$ β) $6, 11, 16, 21, \ldots$

Ε6.6 Βρες τον x: $x+28=75$ $x-14=9$ $6\times x=54$ $x:4=15$ $100=x+64$

Ε6.7 Βρες τον αριθμό στο κουτάκι: $15+9=\square+20$ $7\times 8=50+\square$ $36:\square=3\times 4$

Ε6.8 Βάλε $=, <$ ή $>$: $-5\ \square\ -8$ $14+6\ \square\ 4\times 5$ $0{,}5\ \square\ \frac{1}{3}$ $-1\ \square\ 0$

Ε6.9 **Ο χειμώνας.** Τα μεσάνυχτα το θερμόμετρο στη Φλώρινα έδειχνε $-7\,^{\circ}$C. Ως το μεσημέρι η θερμοκρασία ανέβηκε 11 βαθμούς. Πόσο έδειχνε το μεσημέρι;

Ε6.10 **Το υπόγειο.** Ο Ηλίας είναι στον 4ο όροφο. Πατάει στο ασανσέρ το κουμπί -2. Πόσους ορόφους θα κατέβει;

Ε6.11 **Οι καρέκλες.** Στο αμφιθέατρο, η 1η σειρά έχει 12 καρέκλες και κάθε επόμενη σειρά 2 περισσότερες. Πόσες καρέκλες έχει η 10η σειρά; Γράψε τον κανόνα της θέσης.

Ε6.12 **Ο κουμπαράς.** Η Μυρτώ έχει 20 € και βάζει 4 € κάθε εβδομάδα. Η Ζωή έχει 8 € και βάζει 6 € την εβδομάδα. Φτιάξε πίνακα. Μετά από πόσες εβδομάδες θα έχουν τα ίδια χρήματα;

Ε6.13 **Η ζυγαριά.** Σε μια ζυγαριά σε ισορροπία, στο ένα πιάτο υπάρχουν 2 ίδια κουτιά και ένα βαρίδι των 300 γραμμαρίων. Στο άλλο υπάρχει ένα βαρίδι 1.500 γραμμαρίων. Πόσο ζυγίζει κάθε κουτί;

Ε6.14 **Το ταξίδι.** Το αυτοκίνητο της οικογένειας του Στέλιου έχει διανύσει x χιλιόμετρα. Μένουν άλλα 145 ως τη Θεσσαλονίκη, και η διαδρομή είναι 502 χιλιόμετρα. Γράψε την ισότητα και βρες το x.

Ε6.15 **Η βάρκα.** Μια βάρκα αντέχει μέχρι 300 κιλά. Ο ψαράς ζυγίζει 90 κιλά και τα δίχτυα 25. Γράψε μια ανισότητα για το βάρος x των ψαριών που μπορεί να φορτώσει. Μπορεί να φορτώσει 200 κιλά ψάρια;

Ε6.16 **Το μοτίβο με τα τρίγωνα.** Με σπίρτα φτιάχνουμε τρίγωνα στη σειρά, το ένα κολλημένο στο άλλο: 1 τρίγωνο θέλει 3 σπίρτα, 2 τρίγωνα 5 σπίρτα, 3 τρίγωνα 7 σπίρτα. Πόσα σπίρτα θέλουν 25 τρίγωνα;

Ε6.17 Γράψε μια ισότητα με τον x που έχει λύση $x = 6$, και μια ανισότητα που την έχει λύση και το 6 και το 7.

Ε6.18 Ένα μοτίβο ξεκινάει από 10 και αφαιρεί 3 κάθε φορά. Ποιος είναι ο πρώτος αρνητικός όρος του; Σε ποια θέση βρίσκεται;

Ε6.19 Ο Άρης λέει: «Όταν προσθέτω, το αποτέλεσμα είναι πάντα μεγαλύτερο από τους αριθμούς που πρόσθεσα». Είναι αλήθεια όταν προσθέτεις αρνητικούς; Δοκίμασε με $5 + (-3)$, δηλαδή με «5 και ένα χρέος 3».

Ε6.20 Βρες δύο αριθμούς που έχουν άθροισμα 20 και διαφορά 6. (Βοήθεια: αν ο μικρότερος είναι x, ο μεγαλύτερος είναι $x + 6$.)

Ενότητα 7

Χώρος και γεωμετρία

«Η γλώσσα του χώρου»

Κεφάλαιο 36

Κλίμακες: ο κόσμος σε ένα χαρτί

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 36, «Μετράω και σχεδιάζω σε κλίμακες»

Η ανάγκη

Ο θείος Λευτέρης απλώνει στο τραπέζι της γιαγιάς Ρήνης έναν χάρτη του βουνού. Την Κυριακή θα πάει ποδήλατο με τον Ηλία και τη Μυρτώ ως την παλιά βρύση. «Πόσο μακριά είναι;» ρωτάει η Μυρτώ. Ο Ηλίας ακουμπάει τον χάρακα πάνω στον χάρτη: «Εννιά εκατοστά. Τίποτα!».
*Ο θείος γελάει. «Εννιά εκατοστά στο χαρτί. Στο βουνό θα ιδρώσεις». Δείχνει μια μικρή γραμμή στη γωνία του χάρτη: **Κλίμακα 1:50.000**. «Αυτό εδώ είναι το κλειδί. Χωρίς αυτό, ο χάρτης είναι απλώς μια ζωγραφιά».*
Πώς χωράει ένα ολόκληρο βουνό σε ένα χαρτί, χωρίς να χαθούν οι αποστάσεις; Και πώς σχεδιάζει ο αρχιτέκτονας ένα σπίτι σε ένα φύλλο, ώστε ο οικοδόμος να το χτίσει ακριβώς όπως πρέπει;

Η λέξη: κλίμακα

Η λέξη: κλίμακα, μεγέθυνση, σμίκρυνση

Κλίμακα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει **σκάλα**: κάτι που το **κλίνεις** (το ακουμπάς γερτό) στον τοίχο, με σκαλοπάτια σε ίσες αποστάσεις. Στα μαθηματικά, η κλίμακα είναι ο **σταθερός κανόνας** με τον οποίο «ανεβαίνω» ή «κατεβαίνω» από το πραγματικό μέγεθος στο μέγεθος του σχεδίου. **Μεγέθυνση** (από το *μέγας*) σημαίνει ότι το σχέδιο γίνεται μεγαλύτερο από την πραγματικότητα. **Σμίκρυνση** (από το αρχαίο *σμικρός*, δηλαδή μικρός) σημαίνει ότι γίνεται μικρότερο.

Η κλίμακα γράφεται με δύο αριθμούς και άνω κάτω τελεία: 1:100. Διαβάζεται «ένα προς εκατό» και λέει: **1 μονάδα στο σχέδιο είναι 100 ίδιες μονάδες στην πραγματικότητα**. Ο πρώτος αριθμός μιλάει για το χαρτί, ο δεύτερος για τον κόσμο.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Κάθε εκατοστό στο σχέδιο είναι 100 εκατοστά στην πραγματικότητα.	κλίμακα 1:100
Το σχέδιο είναι 50 φορές μικρότερο από το σπίτι.	κλίμακα 1:50
Κάθε εκατοστό στον χάρτη είναι 500 μέτρα στο βουνό.	κλίμακα 1:50.000
Η φωτογραφία δείχνει τη μέλισσα 3 φορές μεγαλύτερη.	κλίμακα 3:1
Το σχέδιο έχει το ίδιο μέγεθος με το αντικείμενο.	κλίμακα 1:1

Η θεωρία

Τι λέει μια κλίμακα

Ορισμός: κλίμακα

Κλίμακα ενός σχεδίου ή χάρτη είναι η σχέση ανάμεσα σε ένα μήκος **στο σχέδιο** και στο αντίστοιχο μήκος **στην πραγματικότητα**, μετρημένα με την **ίδια μονάδα**. Γράφεται 1:100 ή $\frac{1}{100}$ και σημαίνει:

$$1\,\text{εκ. στο σχέδιο} \longleftrightarrow 100\,\text{εκ. στην πραγματικότητα} = 1\,\text{μ.}$$

Η κλίμακα είναι **καθαρός αριθμός**: δεν έχει μονάδες, γιατί συγκρίνει εκατοστά με εκατοστά.

Κανόνας: από το χαρτί στον κόσμο και πίσω

Με κλίμακα 1:*ν* (σμίκρυνση):

- **πραγματικό μήκος** = μήκος στο σχέδιο × *ν*,
- **μήκος στο σχέδιο** = πραγματικό μήκος : *ν*.

Πρώτα μετατρέπω στην ίδια μονάδα (συνήθως εκατοστά) και στο τέλος γράφω την απάντηση σε βολική μονάδα (μέτρα, χιλιόμετρα).

Για να μη μπερδεύεσαι, μάθε τη μετάφραση «1 εκ. στο χαρτί = ... στην πραγματικότητα» για τις κλίμακες που συναντάς συχνότερα. Θυμήσου: 1 μ. = 100 εκ. και 1 χλμ. = 1.000 μ. = 100.000 εκ.

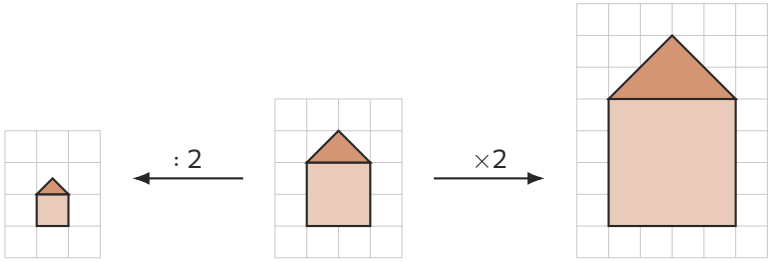
Κλίμακα	1 εκ. στο χαρτί είναι...	Πού τη βρίσκω
1:50	50 εκ.	σχέδιο επίπλου, δωματίου
1:100	100 εκ. = 1 μ.	κάτοψη σπιτιού
1:1.000	1.000 εκ. = 10 μ.	σχέδιο γειτονιάς
1:50.000	50.000 εκ. = 500 μ.	ορειβατικός χάρτης
1:100.000	100.000 εκ. = 1 χλμ.	χάρτης νομού

Όσο **μεγαλύτερος** είναι ο δεύτερος αριθμός, τόσο **μικρότερο** βγαίνει το σχέδιο, και τόσο περισσότερος κόσμος χωράει στο ίδιο χαρτί. Στον χάρτη 1:100.000 χωράει ένας ολόκληρος νομός, αλλά το σπίτι σου είναι μια κουκκίδα. Στο σχέδιο 1:100 χωράει μόνο το σπίτι, αλλά φαίνεται κάθε πόρτα.

Μεγέθυνση και σμίκρυνση σε τετραγωνισμένο καμβά

Στον τετραγωνισμένο καμβά η κλίμακα γίνεται πολύ απλή: μετράω **τετραγωνάκια**. Για μεγέθυνση σε κλίμακα 2:1, κάθε γραμμή που είχε 1

τετραγωνάκι τώρα έχει 2, κάθε γραμμή που είχε 3 τώρα έχει 6. Για σμίκρυνση 1:2, κάθε μήκος γίνεται το μισό.



Το σπιτάκι μεγάλωσε ή μίκρυνε, αλλά **έμεινε το ίδιο σπιτάκι**: η σκεπή είναι ακόμα μυτερή με τον ίδιο τρόπο, οι τοίχοι ακόμα όρθιοι. Αυτό είναι το μυστικό της κλίμακας: αλλάζει το μέγεθος, όχι το σχήμα.

Κανόνας: σωστή μεγέθυνση

Σε μια μεγέθυνση ή σμίκρυνση, **κάθε** μήκος πολλαπλασιάζεται (ή διαιρείται) με τον **ίδιο** αριθμό. Οι γωνίες και το σχήμα μένουν ίδια.

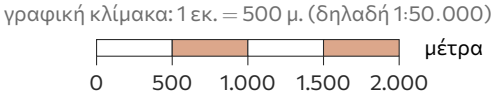
Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Μεγέθυνση **δεν** σημαίνει «προσθέτω το ίδιο σε κάθε πλευρά». Ένα ορθογώνιο 3×1 τετραγωνάκια, αν προσθέσω 2 σε κάθε πλευρά, γίνεται 5×3: από μακρόστενο έγινε σχεδόν τετράγωνο. Άλλαξε σχήμα. Η σωστή μεγέθυνση 2:1 δίνει 6×2: μακρόστενο όπως πριν.
Και ένα δεύτερο λάθος: στην κλίμακα 1:50.000 οι δύο αριθμοί μετράνε με την **ίδια** μονάδα. 1 εκ. στον χάρτη είναι 50.000 **εκ.** στην πραγματικότητα, δηλαδή 500 μέτρα. Δεν είναι 50.000 μέτρα (50 χιλιόμετρα).

Η γραφική κλίμακα

Πολλοί χάρτες δείχνουν την κλίμακα με ένα μικρό χάρακα ζωγραφισμένο πάνω τους. Λέγεται **γραφική κλίμακα**. Τη μετράς με τον χάρακά σου και βλέπεις αμέσως πόσο αντιστοιχεί σε 1 εκατοστό. Το πλεονέκτημά της: αν

φωτοτυπήσεις τον χάρτη μεγαλύτερο, μεγαλώνει και ο χαρακάκης μαζί, άρα συνεχίζει να λέει την αλήθεια.



Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 36.1 Η κάτοψη του δωματίου

Τι ξέρω. Στην κάτοψη του σπιτιού της Ζωής, με κλίμακα 1:100, το δωμάτιό της είναι ένα ορθογώνιο 4,5 εκ. επί 3,2 εκ.

Τι θέλω. Τις πραγματικές διαστάσεις του δωματίου.

Πώς τα συνδέω. Κλίμακα 1:100: κάθε εκατοστό του σχεδίου είναι 100 εκατοστά, δηλαδή 1 μέτρο. Πολλαπλασιάζω με το 100: $4{,}5 \times 100 = 450$ εκ. $= 4{,}5$ μ. και $3{,}2 \times 100 = 320$ εκ. $= 3{,}2$ μ.

Απάντηση. Το δωμάτιο έχει μήκος 4,5 μέτρα και πλάτος 3,2 μέτρα.

Έλεγχος. Αντίστροφα: $450 : 100 = 4{,}5$ εκ. και $320 : 100 = 3{,}2$ εκ. Ίδια με το σχέδιο.

Παράδειγμα 36.2 Ως την παλιά βρύση

Τι ξέρω. Στον χάρτη του θείου Λευτέρη, με κλίμακα 1:50.000, η βρύση απέχει από το σπίτι (σε ευθεία γραμμή) 9 εκ.

Τι θέλω. Την πραγματική απόσταση σε χιλιόμετρα.

Πώς τα συνδέω. 1 εκ. στον χάρτη $= 50.000$ εκ. $= 500$ μ. Άρα 9 εκ. $= 9 \times 500 = 4.500$ μ. Και 4.500 μ. $= 4{,}5$ χλμ.

Απάντηση. Η βρύση είναι 4,5 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή. Ο δρόμος του βουνού, με τις στροφές του, θα είναι ακόμα μακρύτερος.

Έλεγχος. $9 \times 50.000 = 450.000$ εκ. και $450.000 : 100 = 4.500$ μ. Συμφωνεί.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

36.1 Κλίμακα 1:100. Βρες το πραγματικό μήκος: α) 1 εκ. β) 3 εκ. γ) 7,5 εκ. δ) 12 εκ.

36.2 Κλίμακα 1:50. α) Πόσο είναι στην πραγματικότητα 4 εκ. του σχεδίου; Και 9 εκ.; β) Ένας τοίχος έχει μήκος 3 μ. Πόσα εκατοστά θα είναι στο σχέδιο;

36.3 Σε χάρτη με κλίμακα 1:100.000: α) πόσα χιλιόμετρα είναι 2,5 εκ.; β) πόσα χιλιόμετρα είναι 12 εκ.; γ) πόσα εκατοστά στον χάρτη είναι 8 χλμ.;

36.4 Συμπλήρωσε τη μετάφραση «1 εκ. στο χαρτί = _____ στην πραγματικότητα» για τις κλίμακες: 1:200 1:1.000 1:25.000 1:200.000.

36.5 Μεγέθυνση, σμίκρυνση ή ίδιο μέγεθος; α) 1:100 β) 5:1 γ) 1:1 δ) 1:2 ε) 10:1

36.6 Σε τετραγωνισμένο καμβά είναι σχεδιασμένο ένα ορθογώνιο 6 τετραγωνάκια μήκος και 4 πλάτος. Τι διαστάσεις θα έχει α) σε μεγέθυνση 2:1; β) σε σμίκρυνση 1:2; Σχεδίασέ τα στο τετράδιό σου.

36.7 Ο Στέλιος θέλει να μεγεθύνει ένα ορθογώνιο 3×2 τετραγωνάκια. Προσθέτει 2 σε κάθε πλευρά και σχεδιάζει ένα 5×4. Είναι αυτό μεγέθυνση; Ποιο ορθογώνιο θα έπρεπε να σχεδιάσει για μεγέθυνση 2:1;

36.8 Σε ένα σχέδιο, 4 εκ. αντιστοιχούν σε 8 μ. στην πραγματικότητα. Ποια είναι η κλίμακα; (Βοήθεια: μετάτρεψε πρώτα τα μέτρα σε εκατοστά.)

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

36.9 **Το δωμάτιο του Ηλία.** Ο Ηλίας θέλει να σχεδιάσει το δωμάτιό του, που είναι 4 μ. επί 3 μ., για να αποφασίσει πού θα μπει το καινούργιο γραφείο. Θα το σχεδιάσει σε κλίμακα 1:50. Τι διαστάσεις θα έχει το ορθογώνιο στο χαρτί; Χωράει σε μια σελίδα του τετραδίου του, που είναι 20 εκ. επί 15 εκ.;

36.10 **Ως το ξωκλήσι.** Από τη βρύση, ο θείος Λευτέρης θέλει να συνεχίσει ως το ξωκλήσι. Στον χάρτη 1:50.000 το ξωκλήσι απέχει από τη βρύση 6 εκ. Πόσα χιλιόμετρα είναι; Αν το σπίτι, η βρύση και το ξωκλήσι είναι στην ίδια ευθεία, πόσα χιλιόμετρα απέχει το ξωκλήσι από το σπίτι; (Η βρύση είναι 4,5 χλμ. από το σπίτι.)

36.11 **Το αυτοκινητάκι.** Ο Άρης έχει ένα μοντέλο αυτοκινήτου σε κλίμακα 1:18. Το μοντέλο έχει μήκος 25 εκ. Πόσο μακρύ είναι το πραγματικό αυτοκίνητο; Θα χωρούσε σε ένα γκαράζ μήκους 5 μ.;

36.12 **Η πασχαλίτσα.** Στο βιβλίο της Φύσης, η φωτογραφία μιας πασχαλίτσας έχει γραμμένο «μεγέθυνση 10:1». Στη φωτογραφία η πασχαλίτσα έχει μήκος 7 εκ. Πόσο μεγάλη είναι στην πραγματικότητα; Γράψε την απάντηση σε χιλιοστά.

36.13 **Ο κήπος της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη έχει ένα σχέδιο του κήπου της σε κλίμακα 1:200. Στο σχέδιο ο κήπος είναι ορθογώνιο 6 εκ. επί 4 εκ. Ποιες είναι οι πραγματικές διαστάσεις; Πόσα μέτρα σύρμα χρειάζεται για να περιφράξει όλο τον κήπο;

36.14 **Ο χάρτης της εκδρομής.** Σε έναν οδικό χάρτη με κλίμακα 1:2.000.000 δύο πόλεις απέχουν 6,5 εκ. Πόσα χιλιόμετρα απέχουν σε ευθεία γραμμή; Ο οδηγός του λεωφορείου λέει ότι ο δρόμος είναι 160 χλμ. Γιατί είναι περισσότερα;

36.15 **Η πισίνα.** Ο προπονητής θέλει να φτιάξει ένα σχέδιο της πισίνας, που είναι 25 μ. επί 10 μ., για τον πίνακα ανακοινώσεων. Τι διαστάσεις θα έχει το σχέδιο σε κλίμακα 1:500; Και σε κλίμακα 1:250; Ποιο από τα δύο φαίνεται καλύτερα από μακριά;

36.16 **Η γραφική κλίμακα.** Σε έναν χάρτη της γειτονιάς η γραφική κλίμακα δείχνει ότι 3 εκ. είναι 600 μ. Πόσα μέτρα είναι 1 εκ.; Το σχολείο απέχει από το σπίτι της Φανής 4,5 εκ. στον χάρτη. Πόσα μέτρα είναι;

36.17 **Η φωτοτυπία.** Η Ζωή ζωγράφισε ένα σήμα για τη σχολική γιορτή, ένα ορθογώνιο 6 εκ. επί 4 εκ. Η δασκάλα το μεγέθυνε στο φωτοτυπικό, και τώρα το μήκος έγινε 9 εκ. Πόσες φορές μεγάλωσε το μήκος; Πόσο πρέπει να έχει γίνει το πλάτος, αν το σήμα δεν παραμορφώθηκε;

36.18 **Δύο χάρτες, μία διαδρομή.** Ένα μονοπάτι έχει μήκος 3 χλμ. σε ευθεία. Πόσα εκατοστά θα είναι σε χάρτη 1:25.000, και πόσα σε χάρτη 1:50.000; Ποιος χάρτης δείχνει περισσότερες λεπτομέρειες;

36.19 **Το γήπεδο μπάσκετ.** Ο προπονητής θέλει να σχεδιάσει τα τακτικά του σε ένα φύλλο χαρτιού 29,7 εκ. επί 21 εκ. Το γήπεδο είναι 28 μ. επί 15 μ. Αν το σχεδιάσει σε κλίμακα 1:100, χωράει στο χαρτί; Θα χωρούσε σε κλίμακα 1:50;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

36.20 Σχεδίασε στον καμβά ένα τετράγωνο 2 × 2 τετραγωνάκια και τη μεγέθυνσή του σε κλίμακα 2:1. Πόσα τετραγωνάκια έχει μέσα το καθένα; Η πλευρά διπλασιάστηκε. Διπλασιάστηκε και ο χώρος που πιάνει; Γιατί;

36.21 Ένας φίλος σου λέει: «Θα φτιάξω τον τέλειο χάρτη της πόλης, σε κλίμακα 1:1, για να μη λείπει καμία λεπτομέρεια». Τι πρόβλημα θα έχει αυτός ο χάρτης;

36.22 Σε μια μεγέθυνση, τι αλλάζει και τι μένει ίδιο; Σκέψου τα μήκη, τις γωνίες και το σχήμα. Γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις το πραγματικό μέγεθος ενός αντικειμένου από μια φωτογραφία, αν δεν ξέρεις την κλίμακα;

Από το εργοστάσιο

Σε ένα εργοστάσιο τίποτα δεν χτίζεται και τίποτα δεν επισκευάζεται χωρίς σχέδιο. Οι κατόψεις των κτιρίων και οι διατάξεις των μηχανημάτων σχεδιάζονται σε κλίμακες όπως 1:50 ή 1:100, και ο ελεγκτής που πρέπει να βρει μια συγκεκριμένη συγκόλληση πάνω σε έναν σωλήνα δεκάδων μέτρων ξεκινάει από το χαρτί. Υπάρχει όμως και μια παγίδα: πολλά σχέδια σωληνώσεων (τα λεγόμενα ισομετρικά) **δεν** είναι σε κλίμακα. Δείχνουν πώς συνδέονται τα κομμάτια, και τα μήκη είναι γραμμένα με αριθμούς. Αν βάλεις χάρακα πάνω τους, θα βρεις λάθος απόσταση.

Και η μεγέθυνση έχει τη θέση της. Στη ραδιογραφία, η εικόνα μιας συγκόλλησης πάνω στο φιλμ βγαίνει λίγο μεγαλύτερη από την πραγματική, γιατί οι ακτίνες ξεκινούν από ένα σημείο και ανοίγουν σαν βεντάλια. Ο ελεγκτής το ξέρει, και όταν μετράει το μήκος μιας ένδειξης στο φιλμ, θυμάται ότι κοιτάζει μια μεγέθυνση. Ακριβώς όπως η πασχαλίτσα στο βιβλίο της Φύσης.

Κεφάλαιο 37

Προσανατολισμός: πού βρίσκομαι

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 37, «Προσανατολισμός στον χώρο»

Η ανάγκη

Κυνήγι θησαυρού στη γειτονιά. Η Ζωή κρύβει ένα σημείωμα και γράφει την οδηγία για την ομάδα του Άρη: «Ο θησαυρός είναι δίπλα στο δέντρο, δεξιά». Η ομάδα ψάχνει μισή ώρα. Στη γειτονιά υπάρχουν σαράντα δέντρα, και το «δεξιά» αλλάζει ανάλογα με το πού κοιτάζεις.
Η Φανή, που μόλις μετακόμισε, έχει το ίδιο πρόβλημα κάθε μέρα. «Το σχολείο είναι μετά τον φούρνο», της είπαν. Ποιον φούρνο; Μετά από πού; Ο θείος Λευτέρης της δίνει έναν χάρτη της γειτονιάς χωρισμένο σε τετράγωνα, με γράμματα πάνω και αριθμούς στο πλάι. «Το σχολείο είναι στο Β4», της λέει. Η Φανή το βρίσκει αμέσως.
Γιατί το «Β4» δουλεύει, ενώ το «δεξιά από το δέντρο» δεν δουλεύει;

Η λέξη: προσανατολισμός

Η λέξη: προσανατολισμός, συντεταγμένες

Προσανατολισμός σημαίνει «στρέφομαι **προς την ανατολή**». Πριν από τις πυξίδες, ο πρώτος τρόπος να βρεις τον δρόμο σου ήταν να βρεις από πού βγαίνει ο ήλιος. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα (βορράς, νότος, δύση) βρίσκονταν εύκολα. **Συντεταγμένες** (από το *συν* και το *τάσσω*, δηλαδή «βάζω σε τάξη») είναι οι αριθμοί ή τα σύμβολα που **μαζί**, και **με ορισμένη σειρά**, λένε πού ακριβώς βρίσκεται κάτι.

Για να πεις πού βρίσκεται κάτι πάνω σε ένα επίπεδο (ένα χαρτί, μια σκακιέρα, μια πόλη), χρειάζεσαι **δύο** πληροφορίες: πόσο πας οριζόντια και πόσο πας κατακόρυφα. Μία μόνο πληροφορία δεν φτάνει.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Στη στήλη Β, στην 4η σειρά.	B4
3 βήματα δεξιά και 2 βήματα πάνω από την αρχή.	$(3, 2)$
Το σημείο από όπου ξεκινάω να μετράω.	αρχή $O\,(0, 0)$
2 τετράγωνα ανατολικά και 1 βόρεια.	$\rightarrow\rightarrow\uparrow$
Στον χάρτη, 1 τετράγωνο είναι 100 μέτρα.	κλίμακα: 1 τετρ. $=$ 100 μ.

Η θεωρία

Πάντα από κάπου: το σημείο αναφοράς

Η φράση «είμαι 200 μέτρα μακριά» δεν σημαίνει τίποτα, αν δεν ξέρεις **από πού**. Κάθε θέση περιγράφεται σε σχέση με κάτι σταθερό, που το ξέρουν όλοι.

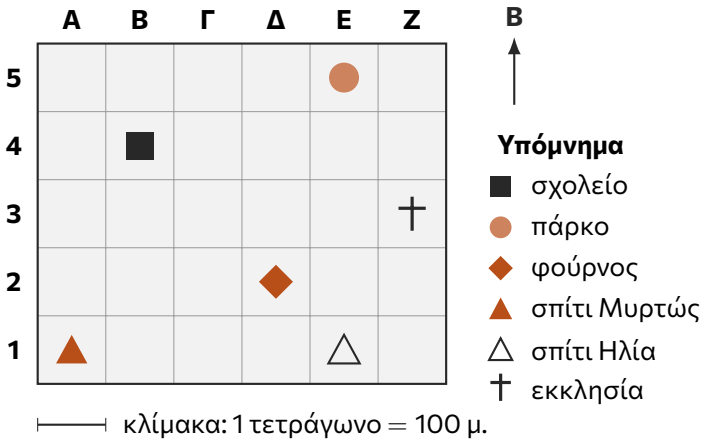
Ορισμός: σημείο αναφοράς

Σημείο αναφοράς είναι ένα σταθερό σημείο, γνωστό σε όλους, από το οποίο ξεκινάμε να μετράμε θέσεις και αποστάσεις. Στους χάρτες με τετράγωνα είναι συνήθως η κάτω αριστερή γωνία. Στο σύστημα συντεταγμένων είναι η **αρχή** O.

Αλφαριθμητικές συντεταγμένες: B4

Ένας χάρτης χωρίζεται σε τετράγωνα. Οι **στήλες** (κατακόρυφες λωρίδες) παίρνουν **γράμματα**, οι **σειρές** (οριζόντιες λωρίδες) παίρνουν **αριθμούς**. Κάθε τετράγωνο έχει ένα όνομα με ένα γράμμα και έναν αριθμό: γι' αυτό λέγονται

αλφαριθμητικές συντεταγμένες (αλφάβητο + αριθμός). Έτσι δουλεύει και η σκακιέρα, και τα καθίσματα στο θέατρο.



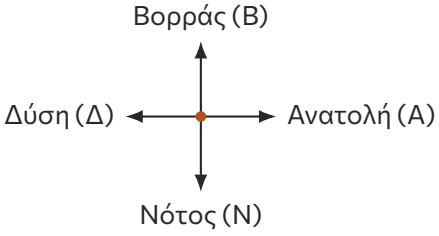
Το **υπόμνημα** είναι το λεξικό του χάρτη: μεταφράζει κάθε σύμβολο σε λέξη. Η **κλίμακα** (κεφάλαιο 36) λέει πόσο είναι στην πραγματικότητα κάθε τετράγωνο. Το βελάκι με το Β δείχνει τον **βορρά**.

Κανόνας: πώς διαβάζω το Β4

Πρώτα το γράμμα (πηγαίνω στη στήλη Β), **μετά τον αριθμό** (ανεβαίνω στη σειρά 4). Εκεί που διασταυρώνονται, είναι το τετράγωνο Β4. Στον χάρτη μας, εκεί είναι το σχολείο.

Βορράς, νότος, ανατολή, δύση

Το «δεξιά» και το «αριστερά» αλλάζουν ανάλογα με το πού κοιτάζεις. Αν γυρίσεις ανάποδα, το δεξί σου γίνεται αριστερό. Τα **σημεία του ορίζοντα** δεν αλλάζουν ποτέ: ο βορράς είναι βορράς όπου κι αν κοιτάζεις.

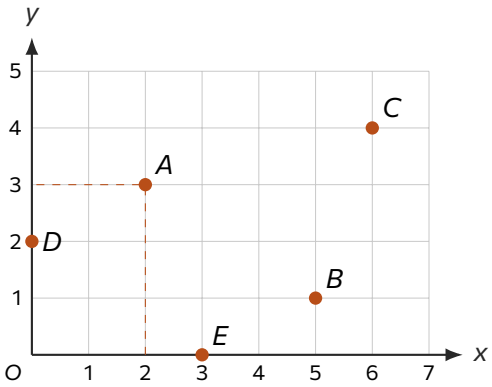


Κανόνας: τα σημεία του ορίζοντα στον χάρτη

Στους χάρτες, εκτός αν δείχνουν κάτι άλλο, ο **βορράς είναι πάνω**, ο **νότος κάτω**, η **ανατολή δεξιά** και η **δύση αριστερά**. Αν κοιτάζω προς τον βορρά, η ανατολή είναι στο δεξί μου χέρι. Μια οδηγία διαδρομής λέει **πόσα** τετράγωνα και **προς τα πού**: «3 τετράγωνα ανατολικά, 2 βόρεια».

Το σύστημα συντεταγμένων: (x, y)

Τα τετράγωνα του χάρτη είναι μικρές περιοχές. Μερικές φορές χρειάζομαι ένα ακριβές **σημείο**. Τότε ζωγραφίζω δύο κάθετους άξονες με αριθμούς, σαν δύο αριθμογραμμές που ξεκινούν από το ίδιο σημείο, την αρχή *O*.



Ορισμός: συντεταγμένες σημείου

Το σημείο $A\,(2, 3)$ βρίσκεται αν ξεκινήσω από την αρχή *O*, πάω **2 βήματα δεξιά** (στον οριζόντιο άξονα, τον *x*) και μετά **3 βήματα πάνω** (παράλληλα στον κατακόρυφο άξονα, τον *y*). Ο πρώτος αριθμός λέγεται **τετμημένη**, ο δεύτερος **τεταγμένη**. Η αρχή είναι το $O\,(0, 0)$.

Στο σχήμα: $A\,(2, 3)$, $B\,(5, 1)$, $C\,(6, 4)$. Το $D\,(0, 2)$ είναι πάνω στον κατακόρυφο άξονα, γιατί δεν πήγε καθόλου δεξιά. Το $E\,(3, 0)$ είναι πάνω στον οριζόντιο άξονα, γιατί δεν ανέβηκε καθόλου.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Η σειρά μετράει! Το $(2, 3)$ και το $(3, 2)$ είναι **διαφορετικά** σημεία. Πρώτα πάντα ο οριζόντιος αριθμός, μετά ο κατακόρυφος. Ένα κόλπο για να το θυμάσαι: «πρώτα περπατάω στον διάδρομο, μετά ανεβαίνω τη σκάλα». Και κάτι ακόμα: το Β4 είναι ένα **τετράγωνο**, μια μικρή περιοχή. Το $(2, 3)$ είναι ένα **σημείο**, μια διασταύρωση γραμμών. Στο σύστημα (x, y) τα σημεία μπαίνουν πάνω στις γραμμές, όχι μέσα στα κουτάκια.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 37.1 Από το σπίτι του Ηλία στο σχολείο

Τι ξέρω. Στον χάρτη της γειτονιάς, ο Ηλίας μένει στο Ε1 και το σχολείο είναι στο Β4. Κάθε τετράγωνο είναι 100 μ. Περπατάμε μόνο οριζόντια ή κατακόρυφα, από τετράγωνο σε διπλανό τετράγωνο.

Τι θέλω. Μια οδηγία διαδρομής και την απόσταση που θα περπατήσει.

Πώς τα συνδέω. Από τη στήλη Ε στη στήλη Β: Ε, Δ, Γ, Β, δηλαδή 3 τετράγωνα προς τα αριστερά, άρα **δυτικά**. Από τη σειρά 1 στη σειρά 4: 3 τετράγωνα προς τα πάνω, άρα **βόρεια**. Σύνολο $3 + 3 = 6$ τετράγωνα, και $6 \times 100 = 600$ μ.

Απάντηση. «3 τετράγωνα δυτικά και 3 βόρεια». Θα περπατήσει 600 μέτρα.

Έλεγχος. Ξεκινάω από το Ε1: δυτικά Δ1, Γ1, Β1. Βόρεια Β2, Β3, Β4. Σχολείο!

Παράδειγμα 37.2 Το τέταρτο σημείο

Τι ξέρω. Τα σημεία $A\,(2, 1)$, $B\,(6, 1)$, $C\,(6, 4)$ είναι τρεις κορυφές ενός ορθογωνίου $ABCD$.

Τι θέλω. Τις συντεταγμένες της τέταρτης κορυφής D.

Πώς τα συνδέω. Το A και το B έχουν το ίδιο y: η AB είναι οριζόντια. Το B και το C έχουν το ίδιο x: η BC είναι κατακόρυφη. Το D πρέπει να είναι πάνω από το A (ίδιο $x = 2$) και στο ύψος του C (ίδιο $y = 4$).

Απάντηση. $D\,(2, 4)$.

Έλεγχος. AB: από 2 ως 6, μήκος 4. DC: από 2 ως 6, μήκος 4. AD: από 1 ως 4, μήκος 3. BC: από 1 ως 4, μήκος 3. Οι απέναντι πλευρές είναι ίσες.

Ασκήσεις

Οι ασκήσεις 37.1, 37.2, 37.3, 37.9, 37.10, 37.11, 37.12 και 37.19 χρησιμοποιούν τον χάρτη της γειτονιάς. Η άσκηση 37.4 χρησιμοποιεί το σύστημα συντεταγμένων της θεωρίας.

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

37.1 Σε ποιο τετράγωνο του χάρτη βρίσκεται: α) το σχολείο β) το πάρκο γ) η εκκλησία δ) ο φούρνος;

37.2 Τι υπάρχει στο τετράγωνο: α) Α1 β) Ε1 γ) Δ2 δ) Γ3;

37.3 α) Από το σχολείο, το πάρκο είναι ανατολικά ή δυτικά; Βόρεια ή νότια; β) Από την εκκλησία, προς ποιες κατευθύνσεις είναι το σπίτι της Μυρτώς;

37.4 Γράψε τις συντεταγμένες των σημείων A, B, C, D και E του σχήματος της θεωρίας.

37.5 Σε τετραγωνισμένο χαρτί σχεδίασε άξονες και τοποθέτησε τα σημεία $K(1,1)$, $L(5,1)$, $M(5,4)$, $N(1,4)$. Ένωσέ τα με τη σειρά. Τι σχήμα έφτιαξες; Πόσα βήματα είναι η περίμετρός του;

37.6 Η Ζωή λέει: «Το $(2,5)$ και το $(5,2)$ είναι το ίδιο σημείο, αφού έχουν τους ίδιους αριθμούς». Έχει δίκιο; Εξήγησε με ένα σχήμα.

37.7 Πού βρίσκονται τα σημεία $(0,3)$, $(4,0)$ και $(0,0)$; Τι κοινό έχουν όλα τα σημεία που έχουν πρώτο αριθμό 0;

37.8 α) Ποιο είναι το αντίθετο του βορρά; β) Αν κοιτάζεις προς τον βορρά, τι είναι στα δεξιά σου; γ) Αν κοιτάζεις προς την ανατολή, τι είναι στα αριστερά σου; δ) Αν κοιτάζεις προς τον νότο, τι είναι στα δεξιά σου;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

37.9 **Ο δρόμος για το σχολείο.** Η Μυρτώ ξεκινάει από το σπίτι της για το σχολείο. Γράψε της μια οδηγία διαδρομής με τα σημεία του ορίζοντα. Πόσα μέτρα θα περπατήσει; Αν ξεκινήσει στις 8:10 και περπατάει 100 μέτρα το λεπτό, θα είναι στο σχολείο στις 8:15;

37.10 **Ψωμί ή μπάλα;** Ο Ηλίας θέλει να πάει από το σπίτι του στο πάρκο. Η μαμά του τού λέει να περάσει πρώτα από τον φούρνο. Πόσα μέτρα είναι από το σπίτι του στο πάρκο κατευθείαν; Πόσα από το σπίτι του στον φούρνο;

37.11 **Το κυνήγι θησαυρού.** Αυτή τη φορά η Ζωή γράφει σωστές οδηγίες: «Ξεκίνα από το σχολείο. Πήγαινε 2 τετράγωνα ανατολικά και μετά 2 τετράγωνα νότια». Σε ποιο τετράγωνο είναι ο θησαυρός; Τι υπάρχει εκεί;

37.12 **Η βόλτα του θείου.** Ο θείος Λευτέρης ξεκινάει με το ποδήλατο από το σπίτι της Μυρτώς, πηγαίνει ανατολικά ως την τελευταία στήλη του χάρτη, και μετά βόρεια ως την εκκλησία. Πόσα μέτρα έκανε; Αν γυρίσει από τον ίδιο δρόμο, πόσα χιλιόμετρα θα έχει κάνει συνολικά;

37.13 **Η σκακιέρα.** Ο παππούς μαθαίνει στον Στέλιο σκάκι. Οι στήλες της σκακιέρας λέγονται α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ και οι σειρές 1 ως 8. Πόσα τετράγωνα έχει η σκακιέρα; Ποιο είναι το τετράγωνο στην κάτω δεξιά γωνία; Ο λευκός βασιλιάς ξεκινάει από το ε1. Ποιο τετράγωνο είναι ακριβώς μπροστά του (προς τη σειρά 8);

37.14 **Στο θέατρο.** Στο θέατρο οι σειρές έχουν γράμματα (η Α είναι η πρώτη, μπροστά στη σκηνή) και τα καθίσματα αριθμούς. Ο Ηλίας έχει εισιτήριο Ζ7. Η Φανή έχει Ζ8, ο Στέλιος Ε7 και η Ζωή Η7. Ποιος κάθεται δίπλα στον Ηλία; Ποιος ακριβώς μπροστά του; Ποιος ακριβώς πίσω του;

37.15 **Ναυμαχία.** Ο Άρης και η Ζωή παίζουν ναυμαχία σε πλαίσιο με στήλες Α ως Ε και σειρές 1 ως 5. Το καράβι της Ζωής πιάνει 3 τετράγωνα στη σειρά, όρθιο, στη στήλη Β. Ο Άρης χτύπησε στο Β4 (πέτυχε) και στο Β2 (αστόχησε). Ποια τετράγωνα πιάνει σίγουρα το καράβι;

37.16 **Στο καταφύγιο.** Σε έναν ορειβατικό χάρτη με κλίμακα 1:25.000, το καταφύγιο είναι 6 εκ. ακριβώς πάνω από τη βρύση. Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να περπατήσει η παρέα από τη βρύση; Πόσα χιλιόμετρα είναι σε ευθεία; Αν περπατούν 3 χιλιόμετρα την ώρα, σε πόση ώρα θα φτάσουν;

37.17 **Το ρομποτάκι.** Στο εργαστήρι ρομποτικής, η δασκάλα βάζει ένα ρομποτάκι στην αρχή $O(0, 0)$ ενός συστήματος συντεταγμένων. Του δίνει τις εντολές: 3 δεξιά, 2 πάνω, 1 δεξιά, 3 πάνω. Σε ποιο σημείο σταματάει;

37.18 **Το γράμμα.** Ο Άρης ενώνει με τη σειρά τα σημεία $(1, 1)$, $(1, 5)$, $(4, 5)$. Ποιο κεφαλαίο ελληνικό γράμμα σχηματίζεται; Αν μετακινήσει το γράμμα 2 βήματα δεξιά, ποιες θα είναι οι νέες συντεταγμένες;

37.19 **Στο τηλέφωνο.** Η γιαγιά Ρήνη βγαίνει από την εκκλησία και τηλεφωνεί στη Φανή: «Πώς έρχομαι στο πάρκο;». Γράψε την οδηγία που θα της δώσει η Φανή, με τα σημεία του ορίζοντα. Πόσα μέτρα θα περπατήσει η γιαγιά;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

37.20 Γιατί σε έναν χάρτη πρέπει όλοι να συμφωνούν σε ένα σημείο αναφοράς και στη σειρά (πρώτα γράμμα, μετά αριθμός); Τι θα γινόταν αν ο καθένας ξεκινούσε να μετράει από αλλού;

37.21 Το Β4 δείχνει ένα τετράγωνο, το $(2, 3)$ δείχνει ένα σημείο. Πότε είναι αρκετό να ξέρεις το τετράγωνο, και πότε χρειάζεσαι το ακριβές σημείο; Δώσε ένα παράδειγμα για το καθένα.

37.22 Ένα μυρμήγκι ξεκινάει από το $(0, 0)$ και θέλει να φτάσει στο $(2, 2)$. Κάνει μόνο βήματα 1 δεξιά ή 1 πάνω. Με πόσους διαφορετικούς δρόμους μπορεί να φτάσει; Γράψε τους όλους (π.χ. ΔΔΠΠ σημαίνει δεξιά, δεξιά, πάνω, πάνω).

Από το εργοστάσιο

Όταν μετράμε το πάχος ενός μεγάλου σωλήνα ή μιας δεξαμενής, δεν μετράμε «κάπου εκεί». Χαράζουμε πάνω στο μέταλλο ένα **πλέγμα**, με γράμματα και αριθμούς, όπως ο χάρτης της γειτονιάς. Κάθε μέτρηση γράφεται στο τετράγωνό της: «Γ7: 8,2 χιλιοστά». Του χρόνου, ο επόμενος ελεγκτής θα βρει το ίδιο ακριβώς Γ7 και θα δει αν το μέταλλο λέπτυνε. Χωρίς σημείο αναφοράς και χωρίς τη συμφωνία για τη σειρά, οι μετρήσεις δύο χρονιών δεν θα συγκρίνονταν.

Και οι σωλήνες έχουν τον δικό τους προσανατολισμό. Γύρω από έναν σωλήνα, οι θέσεις λέγονται με τις ώρες του ρολογιού: «η ένδειξη είναι στις 3 η ώρα» σημαίνει στο πλάι, «στις 6» σημαίνει στο κάτω μέρος, εκεί που μαζεύονται τα νερά και η διάβρωση. Κάθε συγκόλληση έχει κι αυτή το όνομά της, γραμμένο σε έναν χάρτη του σωλήνα, για να μη μπερδευτεί ποτέ με τη διπλανή της.

Κεφάλαιο 38

Είδη γωνιών: πόσο ανοίγει

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 38, «Είδη γωνιών»

Η ανάγκη

Ο Στέλιος σχεδιάζει στον πίνακα μια γωνία με γραμμές μισό μέτρο η καθεμιά. Η Ζωή σχεδιάζει στο τετράδιό της μια γωνία με γραμμές δύο εκατοστά. «Η δική μου είναι πολύ μεγαλύτερη», λέει ο Στέλιος. «Δες τι μακριές γραμμές έχει!». Η Ζωή δεν είναι σίγουρη: η δική της τής φαίνεται πιο ανοιχτή.
*Η δασκάλα διπλώνει ένα φύλλο χαρτί στα δύο, και μετά ξανά στα δύο, ώστε να ταιριάξουν οι άκρες της πρώτης δίπλωσης. Στη γωνία της δίπλωσης φτιάχτηκε μια **ορθή γωνία**, σαν τη γωνία ενός βιβλίου. Την ακουμπάει στη γωνία του Στέλιου: χωράει μέσα στο χαρτί. Την ακουμπάει στη γωνία της Ζωής: βγαίνει έξω από το χαρτί.*
*Η γωνία του Στέλιου, με τις τεράστιες γραμμές της, ανοίγει **λιγότερο**. Τι ακριβώς μετράμε, λοιπόν, όταν λέμε ότι μια γωνία είναι «μεγάλη»;*

Η λέξη: γωνία

Η λέξη: γωνία, ορθή, οξεία, αμβλεία

Η λέξη **γωνία** είναι αρχαία και συγγενεύει με το *γόνυ*, το γόνατο: εκεί όπου το πόδι **λυγίζει** και τα δύο κομμάτια του ανοίγουν ή κλείνουν. Τα τρία ονόματα των γωνιών είναι λέξεις της καθημερινής ζωής. **Ορθή** σημαίνει όρθια, ίσια, σωστή: όπως ο τοίχος που στέκεται όρθιος πάνω στο πάτωμα. **Οξεία** σημαίνει μυτερή, κοφτερή: όπως η μύτη ενός μαχαιριού. **Αμβλεία** (από το αρχαίο *αμβλύς*) σημαίνει στομωμένη, που δεν κόβει: σαν ένα μαχαίρι με χοντρή, ανοιχτή μύτη.

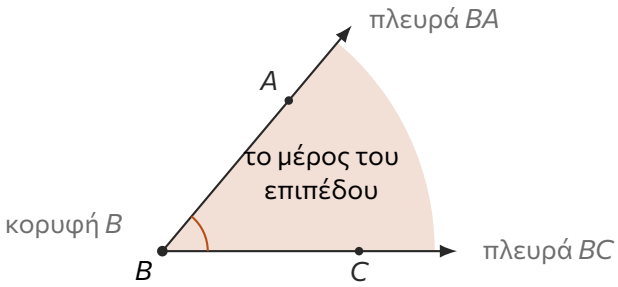
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η γωνία με κορυφή το *B* και πλευρές τις *BA* και *BC*.	$\widehat{ABC}$
Ανοίγει ακριβώς όσο η γωνία ενός βιβλίου.	ορθή γωνία (90°)
Ανοίγει λιγότερο από την ορθή.	οξεία γωνία
Ανοίγει περισσότερο από την ορθή.	αμβλεία γωνία
Οι δύο γωνίες ανοίγουν το ίδιο.	$\widehat{ABC} = \widehat{KLM}$

Η θεωρία

Τι είναι μια γωνία

Μια **ημιευθεία** είναι μια ευθεία γραμμή που **ξεκινάει** από ένα σημείο και συνεχίζει προς τη μία μεριά για πάντα, σαν μια ακτίνα φωτός από έναν φακό. Όταν δύο ημιευθείες ξεκινούν από το ίδιο σημείο, χωρίζουν το χαρτί σε δύο κομμάτια. Το κομμάτι ανάμεσά τους είναι η γωνία.



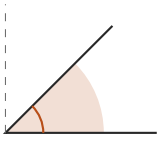
Ορισμός: γωνία

Γωνία είναι το σχήμα που φτιάχνουν δύο ημιευθείες με την ίδια αρχή, μαζί με το **μέρος του επιπέδου** που βρίσκεται ανάμεσά τους. Η κοινή αρχή λέγεται **κορυφή** της γωνίας. Οι δύο ημιευθείες λέγονται **πλευρές** της. Τη γωνία την ονομάζουμε με τρία γράμματα, βάζοντας **το γράμμα της κορυφής στη μέση**: $\widehat{ABC}$ ή $\widehat{CBA}$. Αν δεν υπάρχει μπέρδεμα, αρκεί και το γράμμα της κορυφής: $\hat{B}$.

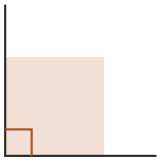
Οι πλευρές μιας γωνίας δεν τελειώνουν ποτέ. Τις σχεδιάζουμε με ένα μήκος μόνο επειδή το χαρτί τελειώνει. Γι' αυτό το μέγεθος μιας γωνίας **δεν** μπορεί να εξαρτάται από το πόσο μακριές τις ζωγραφίσαμε. Εξαρτάται μόνο από ένα πράγμα: **πόσο ανοίγουν** οι πλευρές της.

Ορθή, οξεία, αμβλεία: σύγκριση με την ορθή

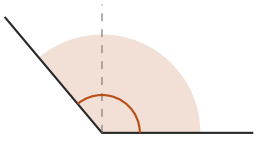
Για να συγκρίνω γωνίες, χρησιμοποιώ μια σταθερή γωνία-μέτρο: την **ορθή**. Τη βρίσκω στη γωνία ενός βιβλίου, ενός τετραδίου, ή στο χαρτί που δίπλωσα δύο φορές. Ως πληροφορία: όταν θα μάθεις να μετράς γωνίες (κεφάλαιο 39), θα δεις ότι η ορθή γωνία είναι 90 **μοίρες**, και γράφεται 90°.



οξεία
μικρότερη από την ορθή



ορθή
ίση με την ορθή (90°)



αμβλεία
μεγαλύτερη από την ορθή

Κανόνας: τα τρία είδη γωνιών

Ακουμπάω την ορθή (το διπλωμένο χαρτί) έτσι ώστε η κορυφή της να πέσει πάνω στην κορυφή της γωνίας και μία πλευρά της πάνω σε μία πλευρά της γωνίας. Τότε:

- αν η άλλη πλευρά πέφτει **ακριβώς** πάνω στην άκρη του χαρτιού, η γωνία είναι **ορθή**,
- αν πέφτει **μέσα** στο χαρτί (ανοίγει λιγότερο), η γωνία είναι **οξεία**,

- αν πέφτει **έξω** από το χαρτί (ανοίγει περισσότερο), η γωνία είναι **αμβλεία**.

Η ορθή σημειώνεται με ένα μικρό τετραγωνάκι στην κορυφή της.

Η αμβλεία ανοίγει περισσότερο από την ορθή, αλλά όχι τόσο ώστε οι δύο πλευρές της να γίνουν μία ίσια γραμμή. Αν ανοίξουν τόσο πολύ, η γωνία λέγεται **ευθεία** και είναι όσο δύο ορθές μαζί.

Το μήκος των πλευρών δεν παίζει ρόλο



πλευρές 1 εκ. πλευρές 4 εκ.

Οι δύο γωνίες είναι **ίσες**: αν κόψεις τη μία και τη βάλεις πάνω στην άλλη, με τις κορυφές μαζί, οι πλευρές τους πέφτουν η μία πάνω στην άλλη. Οι μακριές γραμμές απλώς συνεχίζουν πιο πέρα στην ίδια κατεύθυνση.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Μακριές πλευρές δεν σημαίνει μεγάλη γωνία. Η γωνία μετράει πόσο **ανοίγουν** οι πλευρές, όχι πόσο **μακριές** είναι. Μια μικροσκοπική αμβλεία είναι μεγαλύτερη από μια τεράστια οξεία.
Και ένα δεύτερο λάθος: μια ορθή γωνία **δεν** χρειάζεται να «στέκεται όρθια». Αν γυρίσεις το βιβλίο στραβά, η γωνία του μένει ορθή. Το είδος της γωνίας δεν αλλάζει όταν τη γυρίζεις.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 38.1 Οι δείκτες του ρολογιού

Τι ξέρω. Οι δύο δείκτες ενός ρολογιού είναι δύο πλευρές που ξεκινούν από το ίδιο σημείο, το κέντρο. Κοιτάζουμε το ρολόι στις 3:00, στις 2:00 και στις 4:00.

Τι θέλω. Τι είδους γωνία σχηματίζουν οι δείκτες κάθε φορά (η μικρότερη από τις δύο γωνίες που φτιάχνουν).

Πώς τα συνδέω. Στις 3:00 ο ένας δείκτης δείχνει πάνω (12) και ο άλλος δεξιά (3): ένα τέταρτο του κύκλου, ακριβώς σαν τη γωνία του βιβλίου. Στις 2:00 ο μικρός δείκτης δεν έχει φτάσει ως το 3, άρα ανοίγει λιγότερο. Στις 4:00 τον έχει ξεπεράσει, άρα ανοίγει περισσότερο.

Απάντηση. Στις 3:00 ορθή, στις 2:00 οξεία, στις 4:00 αμβλεία.

Έλεγχος. Ακουμπάω το διπλωμένο χαρτί στο κέντρο του ρολογιού, με τη μία άκρη στο 12. Η άλλη άκρη πέφτει στο 3. Το 2 είναι μέσα στο χαρτί, το 4 έξω.

Παράδειγμα 38.2 Ποια γωνία είναι μεγαλύτερη;

Τι ξέρω. Η γωνία του Στέλιου έχει πλευρές μισό μέτρο, η γωνία της Ζωής πλευρές 2 εκατοστά. Με το διπλωμένο χαρτί, η γωνία του Στέλιου χωράει μέσα στην ορθή, ενώ η γωνία της Ζωής την ξεπερνάει.

Τι θέλω. Τι είδους είναι η καθεμιά και ποια είναι μεγαλύτερη.

Πώς τα συνδέω. Το μήκος των πλευρών δεν μετράει. Μετράει μόνο πόσο ανοίγουν, σε σύγκριση με την ορθή. Του Στέλιου ανοίγει λιγότερο από την ορθή, της Ζωής περισσότερο.

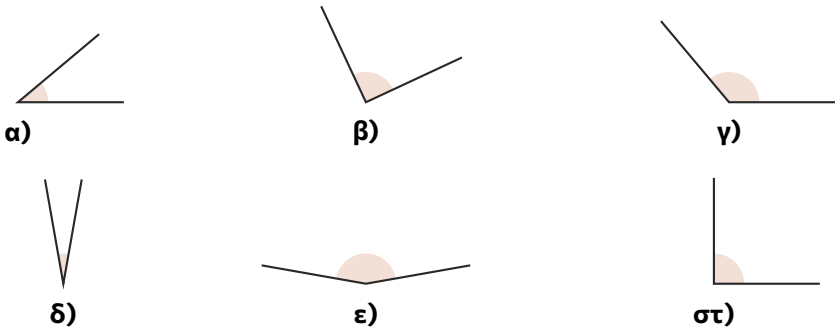
Απάντηση. Του Στέλιου είναι οξεία, της Ζωής αμβλεία. Μεγαλύτερη είναι της Ζωής.

Έλεγχος. Κάθε αμβλεία είναι μεγαλύτερη από την ορθή, και κάθε οξεία μικρότερη. Άρα κάθε αμβλεία είναι μεγαλύτερη από κάθε οξεία, ό,τι μήκος κι αν έχουν οι πλευρές.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

38.1 Με ένα διπλωμένο χαρτί (ή τη γωνία ενός τετραδίου), βρες τι είδους είναι κάθε γωνία:



38.2 Γράψε την κορυφή και τις πλευρές των γωνιών: α) $\widehat{ABC}$ β) $\widehat{KLM}$ γ) $\widehat{XOY}$

38.3 Τι είδους γωνία σχηματίζουν οι δείκτες του ρολογιού (η μικρότερη από τις δύο); α) 9:00 β) 1:00 γ) 5:00 δ) 10:00 ε) 8:00 στ) 6:00

38.4 Σωστό ή λάθος;

α) Κάθε ορθή είναι μεγαλύτερη από κάθε οξεία. β) Αν μακρύνω τις πλευρές μιας γωνίας, η γωνία μεγαλώνει. γ) Κάθε αμβλεία είναι μεγαλύτερη από την ορθή. δ) Μια γωνία με τη μία πλευρά γερτή δεν μπορεί να είναι ορθή. ε) Δύο οξείες γωνίες είναι πάντα ίσες.

38.5 Πόσες ορθές γωνίες έχει α) ένα ορθογώνιο; β) ένα τετράγωνο; γ) ένα φύλλο του τετραδίου σου;

38.6 Ο Άρης κοιτάζει τις δύο γωνίες του σχήματος «Το μήκος των πλευρών δεν παίζει ρόλο», στη θεωρία, και λέει: «Η δεύτερη γωνία είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη, γιατί οι γραμμές της είναι τέσσερις φορές πιο μακριές». Τι κάνει λάθος; Πώς θα τον πείσεις;

38.7 Τι είδους γωνία είναι: α) η γωνία ενός τετραδίου β) η γωνία που κάνει ο τοίχος με το πάτωμα γ) η μύτη ενός καλοξυσμένου μολυβιού δ) η γωνία ανάμεσα στους δείκτες στις 2:00

38.8 Σε τετραγωνισμένο χαρτί σχεδίασε μια ορθή, μια οξεία και μια αμβλεία γωνία. Ονόμασε την καθεμιά με τρία γράμματα και σημείωσε την ορθή με τετραγωνάκι. (Βοήθεια: οι γραμμές του χαρτιού σού δίνουν έτοιμες ορθές γωνίες.)

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

38.9 **Η ράμπα.** Στην είσοδο του σχολείου φτιάχνουν μια ράμπα για το αναπηρικό αμαξίδιο. Η ράμπα πρέπει να ανεβαίνει πολύ ήπια, αλλιώς το αμαξίδιο δεν μπορεί να την ανέβει. Τι είδους γωνία κάνει η ράμπα με το έδαφος; Τι είδους είναι η γωνία από την άλλη μεριά της ράμπας, ανάμεσα στη ράμπα και στο έδαφος που συνεχίζει πίσω της; Και τι γωνία κάνει ο τοίχος του σχολείου με το έδαφος;

38.10 **Το ψαλίδι.** Η Φανή ανοίγει λίγο το ψαλίδι της για να κόψει χαρτί. Τι είδους γωνία φτιάχνουν οι λάμες; Μετά το ανοίγει όσο πάει, σχεδόν ίσιο. Τι γωνία φτιάχνουν τώρα; Ο Ηλίας έχει ένα ψαλίδι με διπλάσιες λάμες, ανοιγμένο ακριβώς όσο το πρώτο της Φανής. Ποιανού η γωνία είναι μεγαλύτερη;

38.11 **Η σκάλα του θείου.** Ο θείος Λευτέρης ακουμπάει μια σκάλα στον τοίχο για να κατεβάσει το ποδήλατο από το πατάρι. Τι είδους γωνία κάνει η σκάλα με το έδαφος; Ο τοίχος με το έδαφος; Η σκάλα με τον τοίχο; Γιατί είναι επικίνδυνο να είναι η γωνία της σκάλας με το έδαφος πολύ μικρή;

38.12 **Η πίτα της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη κόβει μια στρογγυλή πίτα από το κέντρο, σε ίσα κομμάτια. Τι είδους γωνία έχει η μύτη κάθε κομματιού, αν την κόψει α) σε 4 κομμάτια; β) σε 8 κομμάτια; γ) σε 3 κομμάτια;

38.13 **Η γωνία του σουτ.** Ο προπονητής εξηγεί: «Από το σημείο που βρίσκεται η μπάλα, φανταστείτε δύο γραμμές προς τα δύο δοκάρια. Όσο πιο πολύ ανοίγει αυτή η γωνία, τόσο πιο εύκολο είναι το γκολ». Ο Στέλιος έχει την μπάλα πολύ κοντά στη γραμμή του τέρματος, δίπλα στο κόρνερ. Ο Άρης την έχει ακριβώς μπροστά στο τέρμα, στο σημείο του πέναλτι. Ποιος έχει μεγαλύτερη γωνία; Γιατί;

38.14 **Η πόρτα.** Ο επιστάτης θέλει να περάσει ένα μεγάλο καρότσι από την πόρτα της τάξης. Χωράει μόνο αν η πόρτα ανοίξει τουλάχιστον όσο μια ορθή γωνία με τον τοίχο. Τι είδους γωνία κάνει η πόρτα με τον τοίχο

α) όταν είναι μισάνοιχτη; β) όταν είναι κάθετη στον τοίχο; γ) όταν ανοίξει τελείως και ακουμπήσει σχεδόν στον διπλανό τοίχο; Σε ποιες περιπτώσεις περνάει το καρότσι;

38.15 **Οι δρόμοι της πόλης.** Δύο δρόμοι διασταυρώνονται και φτιάχνουν τέσσερις γωνίες. α) Αν η μία είναι ορθή, τι είναι οι άλλες τρεις; β) Σε μια άλλη διασταύρωση, οι δρόμοι κόβονται λοξά και η μία γωνία είναι οξεία. Τι είδους είναι οι άλλες τρεις;

38.16 **Το διπλωμένο χαρτί.** Η Μυρτώ διπλώνει ένα φύλλο χαρτί στα δύο. Μετά το διπλώνει ξανά, έτσι ώστε να ταιριάξουν οι άκρες της πρώτης δίπλωσης. Τι γωνία φτιάχτηκε στη γωνία της δίπλωσης; Αν το διπλώσει ακόμα μία φορά στα δύο, με τον ίδιο τρόπο, τι είδους γωνία θα πάρει;

38.17 **Στροφές με την πυξίδα.** Η Ζωή κοιτάζει προς τον βορρά. Τι είδους γωνία κάνει το σώμα της όταν στρίβει α) προς την ανατολή; β) προς τη δύση; γ) ακριβώς ανάμεσα σε βορρά και ανατολή (βορειοανατολικά); δ) προς τον νότο;

38.18 **Το κουτί με τις μπογιές.** Το κουτί με τις μπογιές του Άρη έχει καπάκι που ανοίγει σαν πόρτα. Όταν είναι κλειστό, το καπάκι ακουμπάει πάνω στο κουτί. Ο Άρης το ανοίγει λίγο **πιο πέρα** από το όρθιο. Τι είδους γωνία σχηματίζει το καπάκι με το κουτί; Ο Στέλιος ανοίγει το δικό του λιγότερο, ώστε το καπάκι να μένει γερτό πάνω από τις μπογιές. Τι είδους γωνία είναι η δική του;

38.19 **Ο μεγεθυντικός φακός.** Ο Ηλίας κοιτάζει μια οξεία γωνία με έναν μεγεθυντικό φακό που μεγεθύνει 3:1. Οι πλευρές φαίνονται τρεις φορές πιο μακριές. Φαίνεται και η γωνία τρεις φορές μεγαλύτερη; Θα γίνει αμβλεία; (Θυμήσου τι μένει ίδιο σε μια μεγέθυνση, κεφάλαιο 36.)

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

38.20 Μπορεί ένα τρίγωνο να έχει δύο ορθές γωνίες; Προσπάθησε να το σχεδιάσεις. Τι συμβαίνει στις πλευρές;

38.21 Βάζω δύο οξείες γωνίες τη μία δίπλα στην άλλη, με κοινή κορυφή και μία κοινή πλευρά. Τι είδους γωνία μπορεί να φτιάξουν μαζί; Μπορεί να

βγει και οξεία, και ορθή, και αμβλεία; Δώσε παράδειγμα για το καθένα. (Βοήθεια: σκέψου τα κομμάτια της πίτας στην άσκηση 38.12.)

38.22 Από ένα σημείο *O* ξεκινούν τρεις ημιευθείες, *OA*, *OB* και *OC*. Πόσες γωνίες σχηματίζονται (με κορυφή το *O* και πλευρές δύο από τις ημιευθείες); Γράψε τα ονόματά τους. Πόσες θα ήταν με τέσσερις ημιευθείες;

Από το εργοστάσιο

Στον έλεγχο με υπερήχους, ο ανιχνευτής δεν στέλνει πάντα τον ήχο ίσια προς τα κάτω. Για να «δει» μέσα σε μια συγκόλληση, χρησιμοποιούμε ανιχνευτές που στέλνουν τον ήχο **λοξά**, με γωνία. Πάνω στον ανιχνευτή είναι γραμμένη η γωνία του, συνήθως 45°, 60° ή 70°, μετρημένη από την κάθετη γραμμή στην επιφάνεια. Όλες αυτές είναι **οξείες** γωνίες. Ο ελεγκτής διαλέγει ανιχνευτή ανάλογα με το πάχος του μετάλλου και το σχήμα της συγκόλλησης: μια λάθος γωνία, και ο ήχος περνάει δίπλα από ένα ελάττωμα χωρίς να το συναντήσει.
Και οι ίδιες οι συγκολλήσεις είναι γεμάτες γωνίες. Για να κολλήσουν δύο χοντρές λαμαρίνες, οι άκρες τους κόβονται λοξά και φτιάχνουν ένα «V», ένα αυλάκι που γεμίζει με λιωμένο μέταλλο. Το άνοιγμα αυτού του V είναι μια οξεία γωνία που ορίζεται στο σχέδιο. Όταν δύο κομμάτια κολλάνε σε σχήμα T, φτιάχνουν ορθή γωνία. Ο ελεγκτής κοιτάζει πρώτα τις γωνίες, γιατί αυτές του λένε από πού να ψάξει.

Κεφάλαιο 39

Μέτρηση γωνιών: η μοίρα

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 39, «Μέτρηση γωνιών»

Η ανάγκη

Ο θείος Λευτέρης θέλει να στερεώσει ένα ράφι στον τοίχο με δύο μεταλλικά στηρίγματα. Τηλεφωνεί στον Ηλία: «Πες μου τι γωνία κάνει το στήριγμα που έχω στο γκαράζ, να αγοράσω ένα ίδιο». Ο Ηλίας κοιτάζει το στήριγμα και λέει: «Ε... οξεία. Λίγο λιγότερο από ορθή».
«Λίγο λιγότερο πόσο;» ρωτάει ο θείος. Ο Ηλίας δεν ξέρει τι να απαντήσει. Για τα μήκη έχει τα εκατοστά, για τα βάρη τα κιλά. Για το άνοιγμα μιας γωνίας έχει μόνο λέξεις: οξεία, ορθή, αμβλεία.
*Οι λέξεις όμως δεν φτάνουν. Ο θείος χρειάζεται έναν **αριθμό**, για να αγοράσει ακριβώς το ίδιο στήριγμα. Χρειαζόμαστε μια μονάδα μέτρησης για τις γωνίες, και ένα όργανο για να τη μετράμε.*

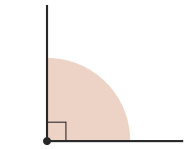
Η λέξη: μοίρα

Η λέξη: μοίρα, μοιρογνωμόνιο

Στα αρχαία ελληνικά **μοίρα** σημαίνει **μερίδιο**, το κομμάτι που σου αναλογεί όταν κάτι μοιράζεται. (Από την ίδια ρίζα είναι και το «μοιράζω».) Στα μαθηματικά, μοίρα είναι το μερίδιο που παίρνει κάθε κομμάτι, όταν μοιράσουμε έναν **ολόκληρο γύρο** σε **360 ίσα κομμάτια**. Γράφεται με ένα μικρό κυκλάκι πάνω δεξιά: 1°, «μία μοίρα».
Το όργανο που μετράει μοίρες λέγεται **μοιρογνωμόνιο**: μοίρα και **γνώμων**, «αυτός που γνωρίζει». Είναι, κατά λέξη, «αυτό που ξέρει τις μοίρες».

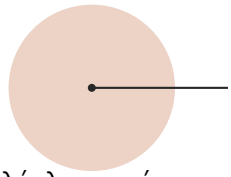
Γιατί 360 και όχι 100; Τον γύρο σε 360 μέρη τον μοίρασαν οι αστρονόμοι της αρχαίας **Βαβυλώνας**, πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια, και από

αυτούς τον πήραν οι Έλληνες αστρονόμοι. Μια εξήγηση που δίνεται συχνά: ο χρόνος έχει περίπου 360 μέρες, άρα ο Ήλιος φαίνεται να προχωράει στον ουρανό περίπου «μία μοίρα» τη μέρα. Και το 360 έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα: διαιρείται ακριβώς με 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 και με πολλούς ακόμα αριθμούς. Μισός γύρος, τρίτο του γύρου, τέταρτο του γύρου: όλα βγαίνουν ακέραιες μοίρες.



τέταρτο του γύρου
90° (ορθή)

μισός γύρος
180° (ευθεία)



ολόκληρος γύρος
360°

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η γωνία με κορυφή το B και πλευρές τις BA και BC.	$\widehat{ABC}$ ή $\widehat{CBA}$
Η γωνία ABC ανοίγει 50 μοίρες.	$\widehat{ABC} = 50^\circ$
Μισός γύρος, η ευθεία γωνία.	180°
Ένα τέταρτο του γύρου, η ορθή γωνία.	90°
Η γωνία A είναι μεγαλύτερη από τη γωνία B.	$\hat{A} > \hat{B}$
Μία μοίρα είναι ένα από τα 360 ίσα μέρη του γύρου.	$1^\circ = \frac{1}{360}$ του γύρου

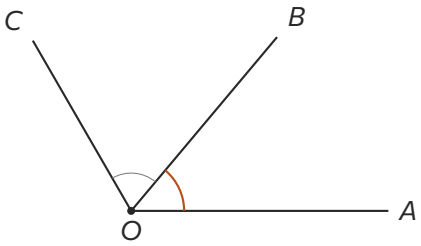
Η θεωρία

Πώς ονομάζουμε μια γωνία

Μια γωνία έχει μία **κορυφή** και δύο **πλευρές**. Για να πούμε ποια γωνία εννοούμε, βάζουμε ένα γράμμα στην κορυφή και ένα γράμμα πάνω σε κάθε πλευρά.

Κανόνας: ονομασία γωνίας

Γράφουμε **τρία γράμματα** με ένα «καπελάκι» από πάνω: $\widehat{ABC}$. Το γράμμα της **κορυφής** μπαίνει πάντα **στη μέση**. Η $\widehat{ABC}$ και η $\widehat{CBA}$ είναι η ίδια γωνία, με κορυφή το B.
Αν στην κορυφή δεν ξεκινάει άλλη γωνία, αρκεί ένα γράμμα: $\hat{B}$. Μπορούμε επίσης να δώσουμε στη γωνία ένα ελληνικό γράμμα, όπως $\hat{\omega}$.



Τρεις γωνίες με κορυφή το O:
$\widehat{AOB}$, $\widehat{BOC}$, $\widehat{AOC}$.
Εδώ το $\hat{O}$ μόνο του δεν αρκεί!

Η μοίρα και οι γνωστές μας γωνίες

Ορισμός: η ευθεία γωνία

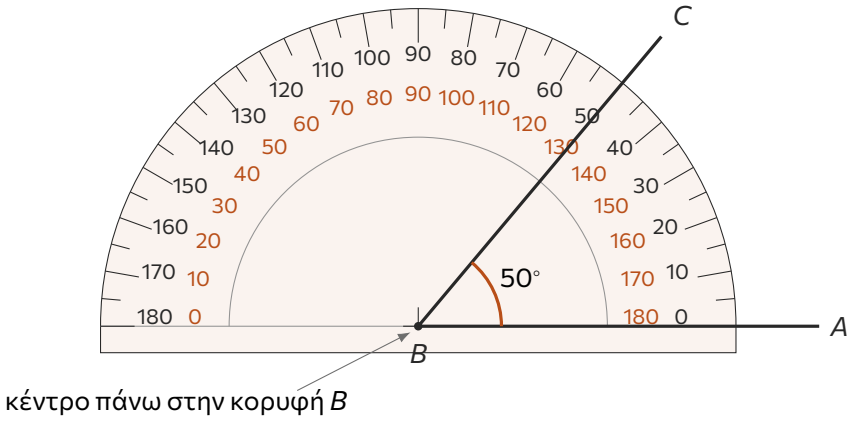
Όταν οι δύο πλευρές μιας γωνίας βρίσκονται η μία στην προέκταση της άλλης και σχηματίζουν μια ευθεία, η γωνία λέγεται **ευθεία γωνία**. Είναι μισός γύρος: 180°.

Τώρα οι λέξεις του προηγούμενου κεφαλαίου γίνονται αριθμοί:

Η γωνία λέγεται	**Σε μοίρες**
οξεία	μικρότερη από 90°
ορθή	ακριβώς 90°
αμβλεία	μεγαλύτερη από 90° και μικρότερη από 180°
ευθεία	ακριβώς 180°

Το μοιρογνωμόνιο

Το μοιρογνωμόνιο είναι ένα διάφανο ημικύκλιο, χωρισμένο σε 180 μοίρες. Έχει ένα **κέντρο** (μια μικρή τελεία ή σταυρό στη μέση της κάτω ευθείας), μια **γραμμή βάσης** και **δύο κλίμακες**: η μία μετράει από δεξιά προς τα αριστερά, η άλλη από αριστερά προς τα δεξιά.



Κανόνας: μετράω μια γωνία βήμα βήμα

1. **Εκτιμώ πρώτα:** η γωνία είναι οξεία ή αμβλεία; Στο σχήμα, η $\widehat{ABC}$ είναι οξεία, άρα θα βγει λιγότερο από 90°.
2. Βάζω το **κέντρο** του μοιρογνωμονίου ακριβώς πάνω στην **κορυφή** *B*.

3. Βάζω τη **γραμμή βάσης** πάνω στη μία πλευρά, την BA.
4. Βρίσκω ποια κλίμακα έχει το **0 πάνω σε αυτή την πλευρά**. Εδώ η BA πάει δεξιά, άρα διαβάζω την κλίμακα που ξεκινάει με 0 από δεξιά (τη μαύρη).
5. Ακολουθώ αυτή την κλίμακα ως το σημείο όπου την κόβει η άλλη πλευρά, η BC, και διαβάζω: $\widehat{ABC} = 50^\circ$.
6. **Ελέγχω** με την εκτίμηση του βήματος 1: 50° είναι λιγότερο από 90°. Σωστά.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Στο ίδιο σημείο του μοιρογνωμονίου γράφονται **δύο** αριθμοί: εδώ το 50 (μαύρο) και το 130 (πορτοκαλί). Το πιο συχνό λάθος είναι να διαβάσεις **την άλλη κλίμακα** και να γράψεις 130° για μια οξεία γωνία. Γι' αυτό ξεκινάς πάντα από το 0 που βρίσκεται πάνω στην πλευρά, και στο τέλος ελέγχεις: οξεία γωνία, αριθμός κάτω από 90· αμβλεία γωνία, αριθμός πάνω από 90. Παρατήρησε ότι οι δύο αριθμοί κάθε σημείου κάνουν πάντα μαζί 180: $50 + 130 = 180$.

Το μήκος των πλευρών δεν μετράει

Η γωνία μετράει πόσο **ανοίγουν** οι πλευρές, όχι πόσο **μακριές** είναι. Αν προεκτείνεις τις πλευρές μιας γωνίας 50°, η γωνία μένει 50°. Αν οι πλευρές είναι πολύ κοντές και δεν φτάνουν ως την κλίμακα, τις προεκτείνεις με τον χάρακα πριν μετρήσεις.

Σύγκριση και κατασκευή γωνιών

Για να συγκρίνω δύο γωνίες, τις μετράω και συγκρίνω τους αριθμούς: αν $\hat{A} = 70^\circ$ και $\hat{B} = 110^\circ$, τότε $\hat{A} < \hat{B}$.

Κανόνας: σχεδιάζω γωνία με δοσμένες μοίρες

Για να σχεδιάσω μια γωνία $\widehat{ABC} = 65^\circ$:

1. Σχεδιάζω με τον χάρακα μια πλευρά BA και σημειώνω την κορυφή B.
2. Βάζω το κέντρο του μοιρογνωμονίου στο B και τη γραμμή βάσης πάνω στην BA.
3. Στην κλίμακα που έχει το 0 πάνω στην BA, βρίσκω το 65 και βάζω μια τελεία C.
4. Σηκώνω το μοιρογνωμόνιο και ενώνω το B με το C. Έτοιμη η γωνία.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 39.1 Ο Ηλίας μετράει το στήριγμα

Τι ξέρω. Ο Ηλίας έβαλε το κέντρο του μοιρογνωμονίου στην κορυφή του στηρίγματος και τη γραμμή βάσης πάνω στη μία πλευρά. Η άλλη πλευρά περνάει από το σημείο όπου είναι γραμμένα το 75 και το 105.

Τι θέλω. Πόσες μοίρες είναι η γωνία του στηρίγματος.

Πώς τα συνδέω. Ο Ηλίας είχε πει «λίγο λιγότερο από ορθή», δηλαδή η γωνία είναι οξεία. Άρα από τους δύο αριθμούς δεκτός είναι μόνο αυτός που είναι μικρότερος από 90. Και πράγματι, η κλίμακα που ξεκινάει με 0 πάνω στην πρώτη πλευρά δείχνει 75.

Απάντηση. Η γωνία του στηρίγματος είναι 75°. Ο θείος Λευτέρης ξέρει τι να ζητήσει.

Έλεγχος. $75 + 105 = 180$: οι δύο αριθμοί του ίδιου σημείου κάνουν 180, όπως πρέπει. Και 75° είναι λίγο λιγότερο από 90°, όπως το είδε ο Ηλίας.

Παράδειγμα 39.2 Οι δείκτες του ρολογιού

Τι ξέρω. Το ρολόι είναι ένας κύκλος χωρισμένος σε 12 ίσα μέρη (τις ώρες). Στις 2 ακριβώς ο μεγάλος δείκτης δείχνει το 12 και ο μικρός το 2.

Τι θέλω. Πόσες μοίρες είναι η γωνία των δύο δεικτών.

Πώς τα συνδέω. Ολόκληρος γύρος είναι 360°. Μοιρασμένος σε 12 ίσα μέρη, κάθε μέρος είναι $360 : 12 = 30°$. Από το 12 ως το 2 υπάρχουν 2 μέρη: $2 \times 30 = 60$.

Απάντηση. Οι δείκτες σχηματίζουν γωνία 60°.

Έλεγχος. Στις 3 η γωνία πρέπει να είναι ορθή: $3 \times 30 = 90$. Σωστά. Άρα στις 2 είναι μικρότερη από ορθή, οξεία.

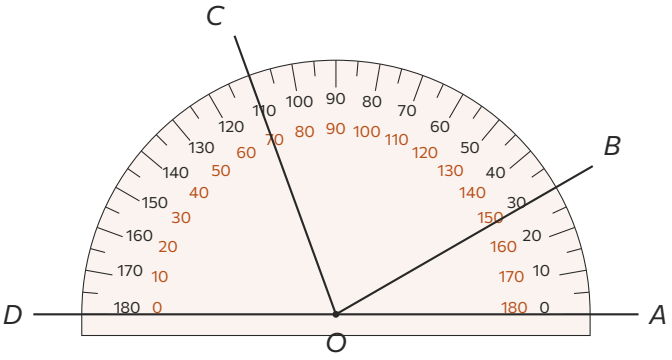
Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

39.1 Στο σχήμα της θεωρίας με τις τρεις γωνίες στο O: ποια γωνία είναι η μεγαλύτερη; Γράψε κάθε μία από τις τρεις γωνίες με τρία γράμματα, με δύο τρόπους (π.χ. $\widehat{AOB}$ και $\widehat{BOA}$). Ποιο γράμμα είναι πάντα στη μέση και γιατί;

39.2 Μέτρησε με το μοιρογνωμόνιό σου τις γωνίες $\widehat{AOB}$, $\widehat{BOC}$ και $\widehat{AOC}$ του ίδιου σχήματος. Πόσο κάνουν μαζί η $\widehat{AOB}$ και η $\widehat{BOC}$; Τι παρατηρείς;

39.3 Διάβασε στο μοιρογνωμόνιο. Οι ημιευθείες OA, OB, OC, OD ξεκινούν από το κέντρο του.



Πόσες μοίρες είναι οι γωνίες $\widehat{AOB}$ $\widehat{AOC}$ $\widehat{DOC}$ $\widehat{BOC}$ $\widehat{AOD}$;

39.4 Γράψε αν η γωνία είναι οξεία, ορθή, αμβλεία ή ευθεία:

35° 90° 140° 180° 89° 91° 5° 179°

39.5 Πρώτα εκτίμησε αν κάθε γωνία είναι οξεία, ορθή ή αμβλεία. Μετά μέτρησέ τες με το μοιρογνωμόνιο (αν χρειαστεί, προέκτεινε τις πλευρές).



α β γ δ

39.6 Σχεδίασε με χάρακα και μοιρογνωμόνιο τις γωνίες: $\widehat{KLM} = 30^\circ$ $\widehat{PQR} = 75^\circ$ $\hat{\omega} = 90^\circ$ $\hat{\beta} = 135^\circ$ $\hat{x} = 170^\circ$. Γράψε δίπλα σε καθεμία το είδος της.

39.7 Ο Άρης μέτρησε μια οξεία γωνία και έγραψε 140°. Πώς ξέρεις, χωρίς να δεις τη γωνία, ότι έκανε λάθος; Ποια είναι πιθανότατα η σωστή μέτρηση και ποιο λάθος έκανε;

39.8 Πόσες μοίρες είναι: α) μισός γύρος β) ένα τέταρτο του γύρου γ) ολόκληρος γύρος δ) τρία τέταρτα του γύρου ε) ένα τρίτο του γύρου στ) το $\frac{1}{36}$ του γύρου;

39.9 Βάλε $=, <$ ή $>$: ορθή $\square$ 89° ευθεία $\square$ δύο ορθές $3 \times 30^\circ \square$ ορθή μισή ορθή $\square$ 50° $100^\circ \square$ ευθεία

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

39.10 **Το ρολόι της κουζίνας.** Η γιαγιά Ρήνη ρωτάει τη Μυρτώ πόσο ανοίγουν οι δείκτες του ρολογιού στις 3, στις 6, στη 1 και στις 4 ακριβώς. Βρες τις γωνίες (τη μικρότερη από τις δύο που σχηματίζουν οι δείκτες). Ποια ώρα δίνει ευθεία γωνία;

39.11 **Οι στροφές του ποδηλάτη.** Ο θείος Λευτέρης κάνει ποδήλατο. Στη γωνία του τετραγώνου στρίβει δεξιά σε κάθετο δρόμο. Πόσες μοίρες γύρισε; Λίγο μετά κάνει αναστροφή για να γυρίσει πίσω από τον ίδιο δρόμο. Πόσες μοίρες γύρισε τώρα; Πόσες στροφές των 90° προς την ίδια μεριά χρειάζεται για να κοιτάζει ξανά όπως στην αρχή;

39.12 **Το καρπούζι.** Ο Άρης κόβει μια στρογγυλή φέτα καρπούζι σε ίσα κομμάτια, με όλες τις τομές να ξεκινούν από το κέντρο. Πόσες μοίρες

είναι η γωνία κάθε κομματιού στο κέντρο, αν κόψει 8 κομμάτια; Αν κόψει 6; Αν κόψει 12; Σε πόσα κομμάτια πρέπει να την κόψει για να έχει κάθε κομμάτι γωνία 40°;

39.13 **Η σκάλα του παππού.** Ο παππούς ακουμπάει μια σκάλα στον τοίχο για να καθαρίσει τα λούκια. Για να είναι ασφαλής, η γωνία της σκάλας με το έδαφος πρέπει να είναι περίπου 75°. Ο Στέλιος τη μετράει και βρίσκει 60°. Πρέπει να γίνει η σκάλα πιο όρθια ή πιο πλάγια; Και πόσες μοίρες είναι η γωνία που κάνει η σκάλα με το έδαφος από την άλλη μεριά, προς τα έξω, όταν είναι στις 60°;

39.14 **Ο ανεμιστήρας.** Ένας ανεμιστήρας οροφής έχει 3 ίδια πτερύγια, σε ίσες αποστάσεις γύρω από το κέντρο. Πόσες μοίρες είναι η γωνία ανάμεσα σε δύο διπλανά πτερύγια; Αν είχε 5 πτερύγια; Αν είχε 4;

39.15 **Η πυξίδα.** Στην εκδρομή ο Στέλιος κοιτάζει τον Βορρά. Γυρίζει δεξιά (όπως οι δείκτες του ρολογιού) ως την Ανατολή. Πόσες μοίρες γύρισε; Πόσες μοίρες θα γύριζε από τον Βορρά ως τον Νότο; Και ως τη Βορειοανατολή, που είναι ακριβώς στη μέση ανάμεσα στον Βορρά και στην Ανατολή;

39.16 **Ο φορητός υπολογιστής.** Η οθόνη του φορητού υπολογιστή της Φανής ανοίγει το πολύ 135° από το πληκτρολόγιο. Τώρα είναι στις 105°. Πόσες μοίρες μπορεί να την ανοίξει ακόμα; Πόσες μοίρες θα έλειπαν ακόμα από τις 135°, για να γίνει η οθόνη ευθεία γωνία με το πληκτρολόγιο;

39.17 **Η προπόνηση.** Ο προπονητής φωνάζει: «Στροφή 180°!» και αμέσως μετά «Στροφή 90°!». Ο Ηλίας κάνει και τις δύο στροφές προς τα δεξιά. Πόσες μοίρες γύρισε συνολικά; Πόσες μοίρες ακόμα, προς την ίδια μεριά, για να κάνει ολόκληρο γύρο;

39.18 **Το σταυροδρόμι.** Δύο ευθύγραμμοι δρόμοι διασταυρώνονται και σχηματίζουν τέσσερις γωνίες. Η μία είναι 70°. Η διπλανή της μαζί της σχηματίζει ευθεία γωνία. Πόσες μοίρες είναι η διπλανή; Βρες και τις άλλες δύο γωνίες. (Βοήθεια: σχεδίασέ το.)

39.19 **Ο φάρος.** Το φως ενός φάρου κάνει έναν ολόκληρο γύρο σε 10 δευτερόλεπτα, με σταθερή ταχύτητα. Πόσες μοίρες γυρίζει σε 1 δευτερόλεπτο; Σε 5 δευτερόλεπτα; Σε πόσα δευτερόλεπτα γυρίζει 90°;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

39.20 Η Μυρτώ λέει: «Η γωνία με τις μακριές πλευρές είναι πάντα μεγαλύτερη από τη γωνία με τις κοντές». Σχεδίασε δύο γωνίες που δείχνουν ότι κάνει λάθος. Τι γίνεται με τις μοίρες μιας γωνίας, αν διπλασιάσεις το μήκος των πλευρών της;

39.21 Γιατί οι δύο αριθμοί που είναι γραμμένοι στο ίδιο σημείο του μοιρογνωμονίου κάνουν πάντα 180; (Βοήθεια: η μία κλίμακα μετράει τη γωνία από τη δεξιά μεριά της γραμμής βάσης, η άλλη από την αριστερή. Τι σχηματίζουν μαζί οι δύο γωνίες;)

39.22 Το μοιρογνωμόνιό σου φτάνει μόνο ως 180°. Πώς θα σχεδιάσεις μια γωνία 250°; Βρες δύο διαφορετικούς τρόπους. (Βοήθεια: $250 = 180 + 70$, και ολόκληρος γύρος είναι 360°.)

Από το εργοστάσιο

Στον έλεγχο συγκολλήσεων με υπερήχους χρησιμοποιούμε **γωνιακούς ανιχνευτές**: στέλνουν τον ήχο μέσα στο ατσάλι λοξά, με γωνία που είναι γραμμένη πάνω τους, συνήθως 45°, 60° ή 70°. Με τον λοξό ήχο «βλέπουμε» μέσα στη ραφή της συγκόλλησης από το πλάι, εκεί που ένας ίσιος ήχος δεν φτάνει. Πριν από τον έλεγχο επιβεβαιώνουμε σε ένα μεταλλικό δοκίμιο αναφοράς ότι η γωνία του ανιχνευτή είναι πράγματι αυτή που γράφει, γιατί με τον καιρό η επιφάνειά του φθείρεται και η γωνία αλλάζει λίγο.

Και εδώ υπάρχει η παγίδα της «λάθος κλίμακας». Η γωνία του ανιχνευτή μετριέται από την **κάθετο** στην επιφάνεια, όχι από την ίδια την επιφάνεια. Ένας ανιχνευτής 60° στέλνει τον ήχο σε γωνία 30° με την επιφάνεια, αφού $60 + 30 = 90$. Αν μπερδέψεις τις δύο γωνίες, ψάχνεις τη ρωγμή σε λάθος θέση. Όπως και με το μοιρογνωμόνιο: πρώτα ρωτάς «από πού ξεκινάει το μηδέν;».

Κεφάλαιο 40

Τρίγωνα ως προς τις γωνίες

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 40, «Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες»

Η ανάγκη

*Η δασκάλα δίνει στην τάξη μια παράξενη εργασία: «Σχεδιάστε ένα τρίγωνο με **δύο** ορθές γωνίες». Ο Ηλίας σχεδιάζει μια οριζόντια πλευρά και στις δύο άκρες της σηκώνει από μια κάθετη γραμμή, ψηλά, όλο και πιο ψηλά. Οι δύο γραμμές ανεβαίνουν δίπλα δίπλα σαν τις ράγες του τρένου, και δεν συναντιούνται ποτέ. Το τρίγωνο δεν κλείνει.*
*Η Μυρτώ προσπαθεί με δύο αμβλείες γωνίες. Ακόμα χειρότερα: οι γραμμές της ανοίγουν η μία μακριά από την άλλη. «Κυρία, δεν γίνεται!» λέει ο Άρης. «Ωραία», απαντάει η δασκάλα. «Αλλά **γιατί** δεν γίνεται;»*
*Η απάντηση κρύβεται σε κάτι που ισχύει για **κάθε** τρίγωνο, μικρό ή μεγάλο: οι τρεις γωνίες του έχουν πάντα το ίδιο άθροισμα.*

Η λέξη: οξυγώνιο, ορθογώνιο, αμβλυγώνιο

Η λέξη: τρίγωνο, οξυγώνιο, ορθογώνιο, αμβλυγώνιο

Τρίγωνο σημαίνει «αυτό που έχει τρεις γωνίες»: τρία και γωνία. Τα ονόματα των τριών οικογενειών φτιάχνονται με τον ίδιο τρόπο, από μια λέξη που περιγράφει τη γωνία και από τη λέξη **γωνία**:

- **οξυγώνιο**: από το **οξύς**, μυτερός (όπως η οξεία γωνία, όπως η αιχμή του μολυβιού). Όλες οι γωνίες του είναι μυτερές.
- **ορθογώνιο**: από το **ορθός**, όρθιος, ίσιος. Έχει μια γωνία «όρθια», 90°.
- **αμβλυγώνιο**: από το **αμβλύς**, στομωμένος, που δεν κόβει (όπως ένα μαχαίρι που χάλασε η μύτη του). Έχει μια γωνία ανοιχτή, αμβλεία.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το τρίγωνο με κορυφές τα A, B, C.	τρίγωνο ABC
Οι γωνίες του τριγώνου κάνουν μαζί 180 μοίρες.	$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$
Η γωνία C είναι ορθή.	$\hat{C} = 90^\circ$
Η τρίτη γωνία είναι ό,τι περισσεύει ως τις 180.	$\hat{C} = 180^\circ - (\hat{A} + \hat{B})$
Και οι τρεις γωνίες είναι οξείες.	οξυγώνιο τρίγωνο

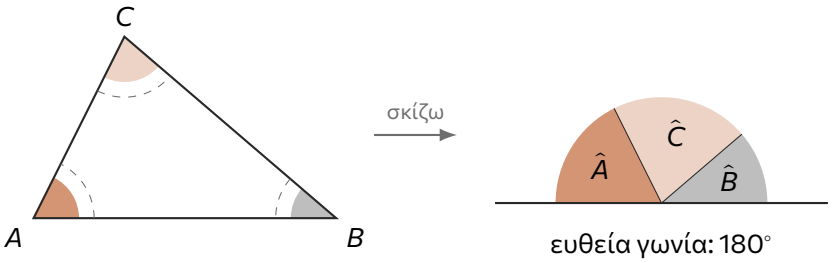
Η θεωρία

Τρεις κορυφές, τρεις πλευρές, τρεις γωνίες

Κάθε τρίγωνο έχει **τρεις κορυφές**, **τρεις πλευρές** και **τρεις γωνίες**. Το τρίγωνο με κορυφές A, B, C το λέμε «τρίγωνο ABC». Οι πλευρές του είναι οι AB, BC, CA. Οι γωνίες του είναι οι $\hat{A}$, $\hat{B}$, $\hat{C}$: εδώ αρκεί ένα γράμμα, γιατί σε κάθε κορυφή του τριγώνου υπάρχει μόνο μία γωνία.

Το μεγάλο μυστικό: 180 μοίρες

Κόψε ένα τρίγωνο από χαρτί, όποιο θέλεις. Χρωμάτισε τις τρεις γωνίες του και σκίσε τις τρεις «μύτες». Βάλε τις τρεις μύτες τη μία δίπλα στην άλλη, με τις κορυφές τους στο ίδιο σημείο. Τι σχηματίζουν;



Οι τρεις γωνίες γεμίζουν ακριβώς μια **ευθεία γωνία**, χωρίς κενό και χωρίς να πατάει η μία την άλλη. Δοκίμασέ το με ένα μακρύ και στενό τρίγωνο, με ένα ορθογώνιο, με ένα αμβλυγώνιο: κάθε φορά βγαίνει ευθεία.

Κανόνας: το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου

Σε κάθε τρίγωνο ABC, οι τρεις γωνίες του κάνουν μαζί 180°:

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

Άρα, αν ξέρω τις δύο γωνίες, βρίσκω την τρίτη: $\hat{C} = 180^\circ - (\hat{A} + \hat{B})$.

Όταν μετράς με το μοιρογνωμόνιο τις γωνίες ενός τριγώνου, μπορεί να βρεις 179° ή 181°. Δεν χάλασε ο κανόνας: κάθε μέτρηση μπορεί να έχει ένα μικρό λάθος, περίπου μιας μοίρας, γιατί το μολύβι έχει πάχος και το μάτι δεν είναι τέλειο.

Τουλάχιστον δύο οξείες

Τώρα απαντάμε στη δασκάλα. Αν ένα τρίγωνο είχε δύο ορθές γωνίες, αυτές μόνες τους θα έκαναν $90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$, και για την τρίτη γωνία θα έμεναν 0°: δεν θα υπήρχε τρίτη γωνία, άρα ούτε τρίγωνο. Με δύο αμβλείες θα ξεπερνούσαμε τις 180° πριν φτάσουμε στην τρίτη.

Κανόνας: δύο οξείες σε κάθε τρίγωνο

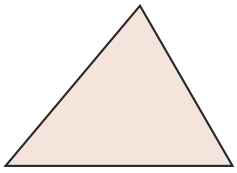
Ένα τρίγωνο έχει το πολύ **μία** γωνία που είναι ορθή ή αμβλεία. Άρα κάθε τρίγωνο έχει **τουλάχιστον δύο οξείες** γωνίες.

Οι τρεις οικογένειες

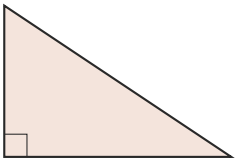
Αφού οι δύο γωνίες είναι πάντα οξείες, το είδος του τριγώνου το αποφασίζει η **τρίτη**, η μεγαλύτερη γωνία του.

Ορισμός: τρίγωνα ως προς τις γωνίες

- **Οξυγώνιο** λέγεται το τρίγωνο που έχει και τις **τρεις** γωνίες του οξείες.
- **Ορθογώνιο** λέγεται το τρίγωνο που έχει **μία ορθή** γωνία.
- **Αμβλυγώνιο** λέγεται το τρίγωνο που έχει **μία αμβλεία** γωνία.



οξυγώνιο



ορθογώνιο



αμβλυγώνιο

Στο ορθογώνιο τρίγωνο, οι δύο οξείες γωνίες μοιράζονται ό,τι μένει από τις 180° μετά την ορθή: κάνουν μαζί $180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

«Το τρίγωνο έχει μια οξεία γωνία, άρα είναι οξυγώνιο». **Λάθος!** Κάθε τρίγωνο έχει οξείες γωνίες, ακόμα και το ορθογώνιο και το αμβλυγώνιο. Για να βρεις το είδος, κοιτάζεις τη **μεγαλύτερη** γωνία: μικρότερη από 90°, οξυγώνιο· ίση με 90°, ορθογώνιο· μεγαλύτερη από 90°, αμβλυγώνιο.
Και μην ξεγελιέσαι από τη θέση: ένα ορθογώνιο τρίγωνο που «γέρνει» ή «στέκεται στη μύτη του» είναι πάλι ορθογώνιο. Η ορθή γωνία δεν χρειάζεται να είναι κάτω αριστερά.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 40.1 Η τρίτη γωνία

Τι ξέρω. Σε ένα τρίγωνο ABC είναι $\hat{A} = 35^\circ$ και $\hat{B} = 55^\circ$.

Τι θέλω. Τη γωνία $\hat{C}$ και το είδος του τριγώνου.

Πώς τα συνδέω. Οι τρεις γωνίες κάνουν 180°. Οι δύο γνωστές κάνουν $35+55 = 90$. Άρα $\hat{C} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$.

Απάντηση. $\hat{C} = 90^\circ$. Το τρίγωνο είναι ορθογώνιο.

Έλεγχος. $35 + 55 + 90 = 180$. Και οι δύο οξείες κάνουν μαζί 90°, όπως πρέπει σε ορθογώνιο τρίγωνο.

Παράδειγμα 40.2 Υπάρχει τέτοιο τρίγωνο;

Τι ξέρω. Η Φανή λέει ότι σχεδίασε ένα τρίγωνο με γωνίες 100° και 85°.

Τι θέλω. Αν είναι δυνατόν.

Πώς τα συνδέω. Οι δύο γωνίες κάνουν ήδη $100 + 85 = 185$, περισσότερο από 180. Για την τρίτη γωνία δεν μένει τίποτα.

Απάντηση. Δεν υπάρχει τέτοιο τρίγωνο. Η Φανή μέτρησε λάθος (μάλλον η 85° είναι πιο μικρή).

Έλεγχος. Ο κανόνας «τουλάχιστον δύο οξείες» το λέει κι αυτός: εδώ η 100° είναι αμβλεία, άρα οι άλλες δύο πρέπει να είναι οξείες και να κάνουν μαζί 80°. Η 85° είναι οξεία, αλλά ξεπερνάει τις 80°.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

40.1 Βρες την τρίτη γωνία του τριγώνου, όταν οι άλλες δύο είναι:

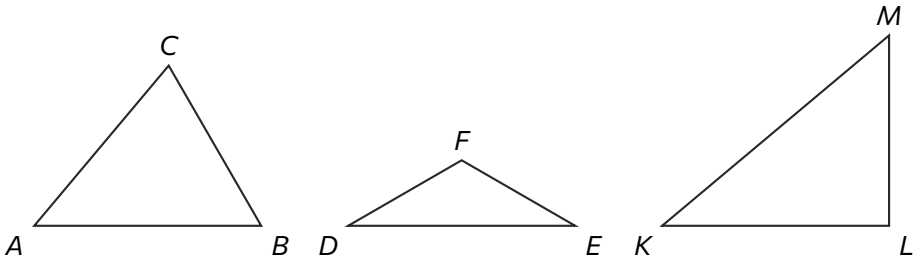
α) 50° και 60° β) 90° και 35° γ) 120° και 25° δ) 45° και 45° ε) 60° και 60° στ) 100° και 40°

40.2 Γράψε τι είδους τρίγωνο (οξυγώνιο, ορθογώνιο ή αμβλυγώνιο) είναι καθένα από τα έξι τρίγωνα της άσκησης 40.1.

40.3 Μπορεί να υπάρξει τρίγωνο με αυτές τις γωνίες; Εξήγησε.

α) 60°, 70°, 50° β) 90°, 90°, 0° γ) 100°, 50°, 40° δ) 30°, 30°, 120° ε) 80°, 80°, 30°

40.4 Μέτρησε με το μοιρογνωμόνιο τις γωνίες κάθε τριγώνου. Βρες το άθροισμά τους και γράψε το είδος του τριγώνου.



40.5 Σωστό ή λάθος;

α) Ένα ορθογώνιο τρίγωνο έχει δύο οξείες γωνίες. β) Ένα τρίγωνο μπορεί να έχει δύο αμβλείες γωνίες. γ) Αν ένα τρίγωνο έχει μια οξεία γωνία, τότε είναι οξυγώνιο. δ) Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, οι δύο οξείες γωνίες κάνουν μαζί 90°. ε) Ένα αμβλυγώνιο τρίγωνο μπορεί να έχει και μια ορθή γωνία.

40.6 Ένα τρίγωνο είναι ορθογώνιο. Βρες την άλλη οξεία γωνία του, όταν η μία οξεία είναι: 28° 45° 73° 60°

40.7 Ένα τρίγωνο έχει τρεις ίσες γωνίες. Πόσες μοίρες είναι η καθεμία; Τι είδους τρίγωνο είναι;

40.8 Μετέφρασε και λύσε: «Σε ένα τρίγωνο ABC, η γωνία A είναι 40° και η γωνία B είναι διπλάσια από την A». Βρες τις $\hat{B}$ και $\hat{C}$. Τι είδους τρίγωνο είναι;

40.9 Σε ένα τρίγωνο είναι $\hat{A} = 40°$ και οι γωνίες $\hat{B}$ και $\hat{C}$ είναι ίσες. Πόσες μοίρες είναι η καθεμία;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

40.10 **Η στέγη του παππού.** Το μπροστινό μέρος της στέγης στο σπίτι του παππού είναι ένα τρίγωνο. Η γωνία στην κορυφή, ψηλά, είναι 120° και οι δύο γωνίες κάτω, στη βάση, είναι ίσες. Πόσες μοίρες είναι η καθεμία; Τι είδους τρίγωνο είναι;

40.11 **Η σανίδα στον τοίχο.** Ο Στέλιος ακουμπάει μια μακριά σανίδα στον τοίχο της αποθήκης. Η σανίδα, ο τοίχος και το έδαφος σχηματίζουν ένα τρίγωνο. Ο τοίχος είναι κάθετος στο έδαφος. Η σανίδα κάνει με το έδαφος γωνία 70°. Τι γωνία κάνει η σανίδα με τον τοίχο; Τι είδους τρίγωνο σχηματίζεται;

40.12 **Οι γνώμονες της δασκάλας.** Η δασκάλα έχει δύο τριγωνικούς γνώμονες για τον πίνακα. Ο πρώτος έχει μία γωνία 90° και μία 45°. Ο δεύτερος έχει μία 90° και μία 30°. Βρες την τρίτη γωνία σε καθέναν. Αν βάλεις τη γωνία 45° του πρώτου δίπλα στη γωνία 30° του δεύτερου, τι γωνία σχηματίζεται;

40.13 **Το πανί.** Το πανί ενός μικρού ιστιοφόρου είναι τρίγωνο. Στο κάτω μέρος του κατάρτι, το πανί κάνει ορθή γωνία. Στην κορυφή του κατάρτι η γωνία είναι 25°. Πόσες μοίρες είναι η τρίτη γωνία, στην άκρη του πανιού;

40.14 **Το στρογγυλό τυρί.** Στη λαϊκή, ο τυροκόμος κόβει ένα στρογγυλό κεφάλι τυρί σε 6 ίσα κομμάτια από το κέντρο. Φαντάσου ότι η φλούδα κάθε κομματιού είναι ίσια, ώστε το κομμάτι να είναι τρίγωνο. Πόσες μοίρες είναι η γωνία στη μύτη του κομματιού; Οι άλλες δύο γωνίες είναι ίσες: πόσες μοίρες είναι η καθεμία; Κάνε το ίδιο για 10 κομμάτια.

40.15 **Η ράμπα.** Στην είσοδο του σχολείου φτιάχνουν μια ράμπα για αναπηρικά αμαξίδια. Η πλάγια όψη της είναι ορθογώνιο τρίγωνο και η ράμπα κάνει με το έδαφος γωνία 5°. Πόσες μοίρες είναι η τρίτη γωνία του τριγώνου;

40.16 **Το νησάκι.** Ο Άρης και η Ζωή στέκονται σε δύο σημεία A και B της ακτής και κοιτάζουν ένα νησάκι N. Με το μοιρογνωμόνιο βρίσκουν ότι η γωνία στο A (ανάμεσα στην ακτή και στο νησάκι) είναι 75° και στο B είναι 65°. Πόσες μοίρες είναι η γωνία $\hat{N}$ του τριγώνου ABN; Τι είδους τρίγωνο είναι;

40.17 **Το κομμένο χαρτί.** Η Μυρτώ κόβει ένα ορθογώνιο φύλλο χαρτί κατά μήκος της διαγωνίου του και παίρνει δύο τρίγωνα. Τι είδους τρίγωνα είναι; Η διαγώνιος κάνει με τη μεγάλη πλευρά γωνία 35°. Βρες και τις τρεις γωνίες του κάθε τριγώνου.

40.18 **Η σκηνή.** Το μπροστινό άνοιγμα μιας σκηνής κάμπινγκ είναι τρίγωνο. Οι δύο πλευρές της σκηνής κάνουν με το έδαφος ίσες γωνίες, 55° η καθεμία. Πόσες μοίρες είναι η γωνία στην κορυφή; Τι είδους τρίγωνο είναι;

40.19 **Η κρεμάστρα.** Μια συρμάτινη κρεμάστρα ρούχων είναι τρίγωνο. Η γωνία κάτω από το άγκιστρο είναι 130° και οι δύο γωνίες στις άκρες είναι ίσες. Βρες τις γωνίες στις άκρες. Τι είδους τρίγωνο είναι;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

40.20 Εξήγησε με δύο τρόπους γιατί δεν υπάρχει τρίγωνο με δύο ορθές γωνίες: μία φορά με το άθροισμα των γωνιών, και μία φορά με ένα σχέδιο σαν του Ηλία.

40.21 Ο θείος Λευτέρης κάνει με το ποδήλατο έναν γύρο σε ένα τριγωνικό χωράφι, με γωνίες 60°, 50° και 70°. Σε κάθε κορυφή στρίβει. Η στροφή είναι όσο λείπει από τη γωνία του χωραφιού ως την ευθεία γωνία (αν συνέχιζε ίσια, δεν θα έστριβε καθόλου). Βρες τις τρεις στροφές και το άθροισμά τους. Γιατί βγαίνει αυτό το άθροισμα;

40.22 Αν όλες οι γωνίες ενός τριγώνου είναι ακέραιες μοίρες, ποια είναι η μεγαλύτερη γωνία που μπορεί να έχει; Και η μεγαλύτερη γωνία που μπορεί να έχει ένα ορθογώνιο τρίγωνο εκτός από την ορθή;

40.23 Σχεδίασε ένα τετράπλευρο και χώρισέ το σε δύο τρίγωνα με μία διαγώνιο. Πόσο κάνουν μαζί οι τέσσερις γωνίες του τετραπλεύρου; Εξήγησε χωρίς να μετρήσεις. Έλεγξε με το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.

Από το εργοστάσιο

Όταν στέλνουμε λοξό υπέρηχο μέσα σε ένα ατσάλινο έλασμα, ο ήχος, η επιφάνεια και η κάθετος από την επιφάνεια προς τα κάτω σχηματίζουν ένα **ορθογώνιο τρίγωνο**. Αν ο ανιχνευτής είναι 60° (από την κάθετο), τότε στο σημείο όπου ο ήχος συναντά ένα ελάττωμα η τρίτη γωνία του τριγώνου είναι $180 - 90 - 60 = 30$ μοίρες. Το όργανο κάνει αυτόν τον λογαριασμό μόνο του και μας δείχνει πόσο βαθιά και πόσο μακριά από τον ανιχνευτή βρίσκεται το ελάττωμα. Αλλά ο ελεγκτής πρέπει να ξέρει τι υπολογίζει το όργανο, για να καταλάβει πότε κάτι δεν βγάζει νόημα.

Τρίγωνα βλέπεις και παντού γύρω στο εργοστάσιο: στα δικτυώματα των γερανών, στις αντηρίδες των σωληνώσεων, στα στηρίγματα των διαδρόμων. Οι μηχανικοί προτιμούν τα τρίγωνα γιατί είναι το μόνο σχήμα που δεν «στραβώνει» όταν σφίξεις τις γωνίες του: αν οι τρεις πλευρές είναι σταθερές, το τρίγωνο δεν μπορεί να αλλάξει σχήμα. Γι’ αυτό, όταν ελέγχουμε τέτοιες κατασκευές, κοιτάμε με προσοχή τις συγκολλήσεις στις κορυφές των τριγώνων.

Κεφάλαιο 41

Τρίγωνα ως προς τις πλευρές

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 41, «Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές»

Η ανάγκη

Η Ζωή και ο Άρης φτιάχνουν τρίγωνα από καλαμάκια και πλαστελίνη, για μια γέφυρα που θα παρουσιάσουν στην τάξη. Η Ζωή κόβει όλα της τα καλαμάκια στο ίδιο μήκος. Ο Άρης κόβει τα δικά του όπως τύχει. Η γέφυρα της Ζωής βγαίνει από ίδια, τακτοποιημένα τρίγωνα. Του Άρη μοιάζει με σπασμένο τζάμι.

«Τα δικά μου τρίγωνα έχουν όλες τις γωνίες ίδιες», λέει η Ζωή. «Δεν τις μέτρησα, αλλά το βλέπω». Ο Άρης κοιτάζει ένα δικό του τρίγωνο που έτυχε να έχει δύο ίδια καλαμάκια: «Και αυτό εδώ έχει δύο γωνίες ίδιες. Είναι σύμπτωση;»

Στο προηγούμενο κεφάλαιο χωρίσαμε τα τρίγωνα σε οικογένειες κοιτάζοντας τις γωνίες τους. Τώρα θα τα χωρίσουμε κοιτάζοντας τις πλευρές. Και θα δούμε ότι οι πλευρές και οι γωνίες ενός τριγώνου είναι δεμένες μεταξύ τους.

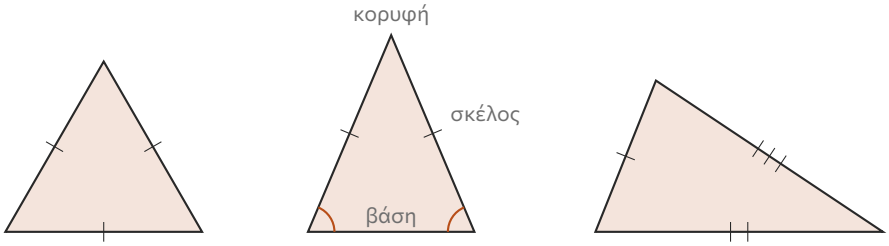
Η λέξη: ισόπλευρο, ισοσκελές, σκαληνό

Η λέξη: ισόπλευρο, ισοσκελές, σκαληνό

- **Ισόπλευρο**: ίσος και **πλευρά**. Όλες οι πλευρές του είναι ίσες.
- **Ισοσκελές**: ίσος και **σκέλος**. Σκέλος στα αρχαία ελληνικά είναι το πόδι. Το ισοσκελές τρίγωνο είναι σαν ένας διαβήτης ή σαν ένας άνθρωπος που στέκεται με ανοιχτά πόδια: έχει **δύο ίσα πόδια**, τα **σκέλη**, και ανάμεσά τους τη **βάση**.

- **Σκαληνό**: στα αρχαία ελληνικά **σκαληνός** λεγόταν κάτι στραβό, άνισο, που κουτσαίνει. Το σκαληνό τρίγωνο «κουτσαίνει»: δεν έχει καμία πλευρά ίση με άλλη.

Στο σχήμα σημειώνουμε τις ίσες πλευρές με ίδια γραμμούλα: μία γραμμούλα στις πλευρές που είναι ίσες μεταξύ τους, δύο γραμμούλες σε άλλες ίσες πλευρές, και ούτω καθεξής.



Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Και οι τρεις πλευρές του τριγώνου είναι ίσες.	$AB = BC = CA$
Οι πλευρές AB και AC είναι ίσες.	$AB = AC$: ισοσκελές με βάση BC
Οι γωνίες της βάσης είναι ίσες.	$\hat{B} = \hat{C}$
Το γύρω γύρω μήκος του τριγώνου.	περίμετρος $= AB + BC + CA$
Κάθε γωνία του ισόπλευρου τριγώνου.	$180^\circ : 3 = 60^\circ$

Η θεωρία

Τρεις οικογένειες ως προς τις πλευρές

Ορισμός: τρίγωνα ως προς τις πλευρές

- **Ισόπλευρο** λέγεται το τρίγωνο που έχει και τις **τρεις** πλευρές του ίσες.
- **Ισοσκελές** λέγεται το τρίγωνο που έχει **δύο** πλευρές ίσες. Οι ίσες πλευρές λέγονται **σκέλη**, η τρίτη πλευρά λέγεται **βάση**, και η κορυφή απέναντι από τη βάση λέγεται **κορυφή** του ισοσκελούς.
- **Σκαληνό** λέγεται το τρίγωνο που έχει και τις τρεις πλευρές του **άνισες**.

Το ισόπλευρο έχει δύο ίσες πλευρές (και μια τρίτη από πάνω!), άρα είναι και αυτό ισοσκελές, ένα πολύ ειδικό ισοσκελές. Όπως το τετράγωνο είναι ένα πολύ ειδικό ορθογώνιο.

Ίσες πλευρές, ίσες γωνίες

Κόψε ένα ισοσκελές τρίγωνο από χαρτί και δίπλωσέ το στη μέση, ώστε το ένα σκέλος να πέσει πάνω στο άλλο. Η δίπλωση περνάει από την κορυφή και από τη μέση της βάσης, και οι δύο μισές πλευρές ταιριάζουν τέλεια. Μαζί τους ταιριάζουν και οι δύο γωνίες της βάσης: πέφτει η μία ακριβώς πάνω στην άλλη.

Κανόνας: οι ιδιότητες

- Στο **ισοσκελές** τρίγωνο, οι δύο **γωνίες της βάσης είναι ίσες**. Η τσάκιση της δίπλωσης είναι **άξονας συμμετρίας** του (θα τον γνωρίσουμε καλύτερα στο κεφάλαιο 43).
- Στο **ισόπλευρο** τρίγωνο, **όλες οι γωνίες είναι ίσες**. Αφού κάνουν μαζί 180°, η καθεμία είναι $180^\circ : 3 = 60^\circ$. Έχει τρεις άξονες συμμετρίας.
- Στο **σκαληνό** τρίγωνο, και οι τρεις γωνίες είναι **διαφορετικές**. Δεν έχει κανέναν άξονα συμμετρίας.

Ισχύει και το αντίστροφο: αν ένα τρίγωνο έχει δύο ίσες γωνίες, είναι ισοσκελές· αν έχει τρεις ίσες γωνίες, είναι ισόπλευρο.

Έτσι, σε ένα ισοσκελές τρίγωνο αρκεί να ξέρεις μία γωνία για να βρεις τις άλλες δύο. Αν η γωνία της κορυφής είναι 40°, οι γωνίες της βάσης μοιράζονται τις $180^\circ - 40^\circ = 140^\circ : 70^\circ$ η καθεμία.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Η **βάση** του ισοσκελούς δεν είναι «η πλευρά που είναι κάτω». Είναι **η πλευρά που δεν είναι ίση με τις άλλες**, όπου κι αν βρίσκεται. Αν γυρίσεις το τρίγωνο ανάποδα, η βάση είναι πάνω, και οι ίσες γωνίες είναι πάλι οι δύο γωνίες στις άκρες της. Η γωνία της **κορυφής** δεν είναι ίση με τις άλλες δύο (εκτός αν το τρίγωνο είναι ισόπλευρο).

Δύο κατατάξεις μαζί

Κάθε τρίγωνο έχει **δύο** ονόματα: ένα για τις γωνίες του και ένα για τις πλευρές του. Ένας γνώμονας με γωνίες 45°, 45°, 90° είναι **ορθογώνιο ισοσκελές** τρίγωνο.

	ισόπλευρο	**ισοσκελές**	**σκαληνό**
οξυγώνιο	ναι: 60°, 60°, 60°	ναι: π.χ. 70°, 70°, 40°	ναι: π.χ. 50°, 60°, 70°
ορθογώνιο	όχι	ναι: 45°, 45°, 90°	ναι: π.χ. 30°, 60°, 90°
αμβλυγώνιο	όχι	ναι: π.χ. 30°, 30°, 120°	ναι: π.χ. 20°, 40°, 120°

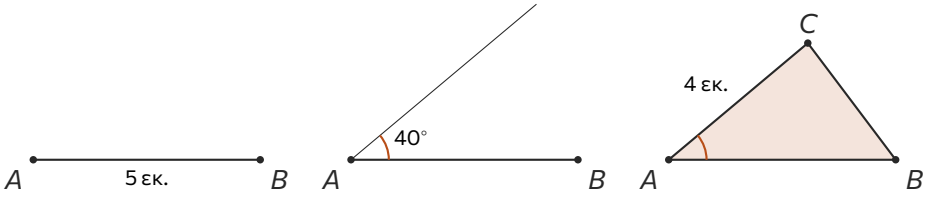
Το ισόπλευρο είναι πάντα οξυγώνιο, γιατί όλες οι γωνίες του είναι 60°.

Σχεδιάζω τρίγωνο με χάρακα και μοιρογνωμόνιο

Κανόνας: δύο πλευρές και η γωνία ανάμεσά τους

Για να σχεδιάσω τρίγωνο ABC με $AB = 5$ εκ., $\hat{A} = 40^\circ$ και $AC = 4$ εκ.:

1. Σχεδιάζω με τον χάρακα την πλευρά $AB = 5$ εκ.
2. Με το μοιρογνωμόνιο (κέντρο στο A, βάση πάνω στην AB) σχεδιάζω γωνία 40° στο A και τραβάω μια μακριά γραμμή.
3. Πάνω σε αυτή τη γραμμή μετράω 4 εκ. από το A και σημειώνω το C.
4. Ενώνω το C με το B. Έτοιμο το τρίγωνο.



βήμα 1 βήμα 2 βήματα 3 και 4

Η περίμετρος

Κανόνας: περίμετρος τριγώνου

Περίμετρος (από το «περί», γύρω, και «μέτρον») είναι το μήκος όλου του γύρου του τριγώνου: προσθέτω τις τρεις πλευρές.

- Ισόπλευρο με πλευρά α: περίμετρος $= 3 \times \alpha$.
- Ισοσκελές με σκέλη α και βάση β: περίμετρος $= 2 \times \alpha + \beta$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 41.1 Οι γωνίες του ισοσκελούς

Τι ξέρω. Ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει γωνία κορυφής 40°.

Τι θέλω. Τις γωνίες της βάσης και το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες.

Πώς τα συνδέω. Οι τρεις γωνίες κάνουν 180°. Για τις δύο γωνίες της βάσης μένουν $180 - 40 = 140$. Οι γωνίες της βάσης είναι ίσες, άρα η καθεμία είναι $140 : 2 = 70$.

Απάντηση. Οι γωνίες της βάσης είναι 70° η καθεμία. Όλες οι γωνίες (70°, 70°, 40°) είναι οξείες: το τρίγωνο είναι οξυγώνιο ισοσκελές.

Έλεγχος. $70 + 70 + 40 = 180$.

Παράδειγμα 41.2 Το σύρμα της Ζωής

Τι ξέρω. Η Ζωή έχει ένα σύρμα 27 εκ. και θέλει να το λυγίσει σε ισόπλευρο τρίγωνο, χωρίς να περισσέψει τίποτα.

Τι θέλω. Πόσο θα είναι κάθε πλευρά.

Πώς τα συνδέω. Το σύρμα θα γίνει η περίμετρος. Στο ισόπλευρο, περίμετρος $= 3\times$ πλευρά. Άρα πλευρά $= 27 : 3 = 9$.

Απάντηση. Κάθε πλευρά θα είναι 9 εκ., και κάθε γωνία 60°.

Έλεγχος. $9 + 9 + 9 = 27$.

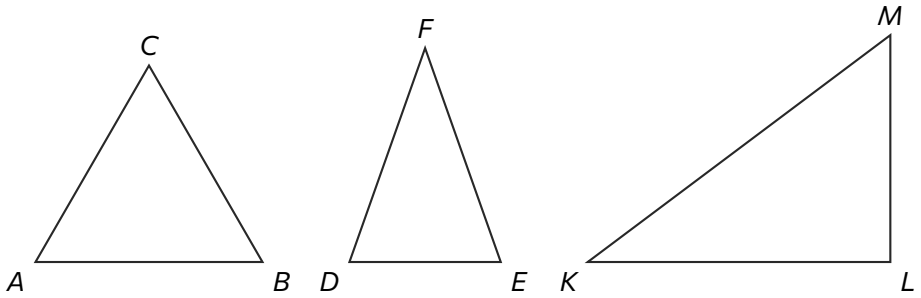
Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

41.1 Γράψε αν το τρίγωνο με αυτές τις πλευρές (σε εκ.) είναι ισόπλευρο, ισοσκελές ή σκαληνό:

α) 5, 5, 5 β) 6, 6, 4 γ) 3, 4, 5 δ) 7, 2, 7 ε) 8, 6, 9

41.2 Μέτρησε με τον χάρακα τις πλευρές και με το μοιρογνωμόνιο τις γωνίες κάθε τριγώνου. Γράψε το είδος του με δύο ονόματα (ως προς τις πλευρές και ως προς τις γωνίες).



41.3 Βρες την περίμετρο: α) ισόπλευρο με πλευρά 8 εκ. β) ισοσκελές με σκέλη 10 εκ. και βάση 6 εκ. γ) σκαληνό με πλευρές 4,5 εκ., 6 εκ. και 7,5 εκ.

41.4 Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο βρες τις άλλες δύο γωνίες, όταν: α) η γωνία της κορυφής είναι 80° β) μία γωνία της βάσης είναι 35° γ) μία γωνία της βάσης είναι 45°. Γράψε και το είδος του κάθε τριγώνου ως προς τις γωνίες.

41.5 Σωστό ή λάθος;

α) Κάθε ισόπλευρο τρίγωνο είναι και ισοσκελές. β) Κάθε ισοσκελές τρίγωνο είναι και ισόπλευρο. γ) Υπάρχει ορθογώνιο ισόπλευρο τρίγωνο. δ) Υπάρχει αμβλυγώνιο ισοσκελές τρίγωνο. ε) Ένα σκαληνό τρίγωνο μπορεί να έχει δύο ίσες γωνίες.

41.6 Σχεδίασε τρίγωνο ABC με $AB = 6$ εκ., $AC = 4$ εκ. και $\hat{A} = 50°$. Μέτρησε την πλευρά BC και τις γωνίες $\hat{B}$ και $\hat{C}$. Έλεγξε ότι οι τρεις γωνίες κάνουν (περίπου) 180°. Τι είδους τρίγωνο είναι ως προς τις πλευρές;

41.7 Σχεδίασε ισοσκελές τρίγωνο με σκέλη 5 εκ. και γωνία κορυφής 60°. Μέτρησε τη βάση του. Τι παρατηρείς; Τι είδους τρίγωνο βγήκε;

41.8 Σχεδίασε ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο με τις δύο κάθετες πλευρές του από 4 εκ. Πόσες μοίρες είναι οι άλλες δύο γωνίες; Μέτρησε την τρίτη πλευρά.

41.9 α) Ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει περίμετρο 36 εκ. Πόση είναι η πλευρά του; β) Ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει περίμετρο 30 εκ. και βάση 8 εκ. Πόσο είναι κάθε σκέλος;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

41.10 **Ο φράχτης του κήπου.** Ο παππούς έχει έναν τριγωνικό κήπο σε σχήμα ισοσκελούς τριγώνου, με σκέλη 12 μ. και βάση 9 μ. Θέλει να τον περιφράξει με σύρμα σε 3 σειρές, για να μην μπαίνουν οι κότες. Πόσα μέτρα σύρμα χρειάζεται; Το σύρμα πουλιέται σε ρολά των 50 μ. Πόσα ρολά πρέπει να αγοράσει;

41.11 **Το σήμα «Προσοχή».** Ένα σήμα κυκλοφορίας είναι ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 90 εκ. Ο θείος Λευτέρης θέλει να βάψει το περίγραμμά του.

Πόσο είναι το μήκος του περιγράμματος σε εκ. και σε μέτρα; Πόσες μοίρες είναι κάθε γωνία του σήματος;

41.12 **Ο φάκελος.** Το καπάκι ενός φακέλου αλληλογραφίας είναι ισοσκελές τρίγωνο, με βάση τη γραμμή όπου διπλώνει. Κάθε γωνία της βάσης είναι 25°. Πόσες μοίρες είναι η γωνία στην κορυφή; Δώσε στο τρίγωνο τα δύο ονόματά του.

41.13 **Τα καλαμάκια της Φανής.** Η Φανή έχει 18 καλαμάκια, όλα 6 εκ. Πόσα ισόπλευρα τρίγωνα μπορεί να φτιάξει, αν κάθε τρίγωνο έχει τα δικά του καλαμάκια; Πόση είναι η περίμετρος του καθενός;

41.14 **Ο χαρταετός.** Ο θείος Λευτέρης φτιάχνει χαρταετό από δύο ισοσκελή τρίγωνα που έχουν κοινή βάση 50 εκ. Το πάνω τρίγωνο έχει σκέλη 40 εκ., το κάτω έχει σκέλη 70 εκ. Πόση κορδέλα χρειάζεται για να στολίσει το εξωτερικό περίγραμμα του χαρταετού; (Προσοχή: η κοινή βάση είναι μέσα, δεν ανήκει στο περίγραμμα.)

41.15 **Το τρίγωνο του μπιλιάρδου.** Το πλαίσιο που μαζεύει τις μπάλες του μπιλιάρδου είναι ισόπλευρο τρίγωνο με περίμετρο 96 εκ. Πόση είναι κάθε πλευρά του; Πόσες μοίρες είναι κάθε γωνία του;

41.16 **Τα πλακάκια.** Η γιαγιά Ρήνη στρώνει τον πάγκο της κουζίνας με πλακάκια που είναι ισόπλευρα τρίγωνα. Πόσα πλακάκια χωράνε γύρω από ένα σημείο, με τις κορυφές τους εκεί, χωρίς κενά και χωρίς να πατάει το ένα το άλλο; (Βοήθεια: πόσες μοίρες είναι ολόκληρος γύρος;)

41.17 **Οι δύο γνώμονες.** Ο γνώμονας της δασκάλας έχει γωνίες 45°, 45°, 90°. Ο γνώμονας του Στέλιου έχει γωνίες 30°, 60°, 90°. Δώσε στο κάθε τρίγωνο τα δύο ονόματά του (ως προς τις γωνίες και ως προς τις πλευρές). Πώς ξέρεις, χωρίς χάρακα, το είδος ως προς τις πλευρές;

41.18 **Η κορδέλα του προπονητή.** Ο προπονητής έχει κορδέλα 60 μ. και θέλει να οριοθετήσει στο γήπεδο ένα τριγωνικό χώρο ασκήσεων. α) Αν το τρίγωνο είναι ισόπλευρο, πόση θα είναι κάθε πλευρά; β) Αν είναι ισοσκελές με βάση 16 μ., πόσο θα είναι κάθε σκέλος;

41.19 **Η κούνια.** Ο σκελετός της κούνιας στην αυλή, όπως φαίνεται από το πλάι, είναι ισοσκελές τρίγωνο με σκέλη 1,5 μ. και γωνία κορυφής 70°. Πόσες μοίρες είναι οι γωνίες στο έδαφος; Σχεδίασε τον σκελετό σε

κλίμακα, με 2 εκ. στο χαρτί για κάθε 1 μ.: πόσα εκ. θα είναι κάθε σκέλος στο σχέδιο;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

41.20 Ο Άρης έχει καλαμάκια με μήκη 3 εκ., 4 εκ. και 9 εκ. Μπορεί να φτιάξει τρίγωνο; Δοκίμασε επίσης με 4, 5, 8 εκ. και με 3, 5, 8 εκ. Βρες έναν κανόνα: πότε τρία καλαμάκια κλείνουν τρίγωνο;

41.21 Εξήγησε με λόγια γιατί όλες οι γωνίες του ισόπλευρου τριγώνου είναι 60°. (Βοήθεια: δες το ισόπλευρο σαν ισοσκελές με βάση την *BC*, και μετά σαν ισοσκελές με βάση την *AC*.)

41.22 Μπορεί ένα ισοσκελές τρίγωνο να έχει γωνία βάσης 100°; Γιατί; Αν οι γωνίες είναι ακέραιες μοίρες, ποια είναι η μεγαλύτερη γωνία βάσης που μπορεί να έχει ένα ισοσκελές τρίγωνο;

41.23 Πόσα διαφορετικά τρίγωνα υπάρχουν με περίμετρο 12 εκ., αν όλες οι πλευρές είναι ακέραια εκατοστά; Βρες τα όλα και γράψε το είδος του καθενός ως προς τις πλευρές. (Βοήθεια: θυμήσου τον κανόνα της άσκησης 41.20.)

Από το εργοστάσιο

Ο ανιχνευτής υπερήχων των 45° έχει ένα πολύ βολικό μυστικό. Ο ήχος, η επιφάνεια του ελάσματος και η κάθετος από το ελάττωμα προς την επιφάνεια σχηματίζουν ένα **ορθογώνιο ισοσκελές** τρίγωνο: μία γωνία 90° και δύο γωνίες 45°. Αφού οι δύο γωνίες είναι ίσες, και οι δύο κάθετες πλευρές είναι ίσες. Δηλαδή το ελάττωμα βρίσκεται τόσο βαθιά, όσο μακριά είναι (κατά μήκος της επιφάνειας) από το σημείο απ' όπου βγαίνει ο ήχος. Βάθος 12 χιλιοστά, απόσταση 12 χιλιοστά. Με άλλους ανιχνευτές ο λογαριασμός θέλει περισσότερη δουλειά.
Και η «τριγωνική ανισότητα» της άσκησης 41.20 δουλεύει κι αυτή στο εργοστάσιο, ως έλεγχος λογικής. Αν σε μια αναφορά γράφει ότι τρεις μετρήσεις αποστάσεων ανάμεσα σε τρία σημεία είναι 3, 4 και 9 μέτρα, κάποιος έχει γράψει λάθος, γιατί τέτοιο τρίγωνο δεν κλείνει. Ο καλός ελεγκτής δεν εμπιστεύεται ούτε τα όργανα ούτε τα χαρτιά τυφλά: ρωτάει πάντα «βγάζει νόημα αυτός ο αριθμός;».

Κεφάλαιο 42

Καθετότητα και ύψη τριγώνου

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 42, «Καθετότητα: ύψη τριγώνου»

Η ανάγκη

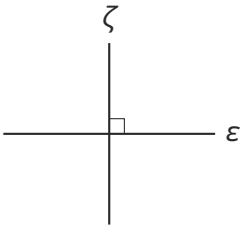
Καλοκαίρι, στην παραλία. Η ομπρέλα της παρέας είναι καρφωμένη στην άμμο, και η θάλασσα απλώνεται μπροστά σαν μια μεγάλη ίσια γραμμή. «Όποιος φτάσει πρώτος στο νερό!» φωνάζει ο Στέλιος, και ξεκινάει να τρέχει λοξά, προς τη σημαδούρα που του αρέσει.
Η Φανή δεν κοιτάζει τη σημαδούρα. Κοιτάζει τη γραμμή του νερού και τρέχει ίσια προς αυτήν, έτσι που ο δρόμος της κάνει με την ακτή μια γωνία σαν τη γωνία του τετραδίου. Φτάνει πρώτη, με διαφορά. «Δεν τρέχεις πιο γρήγορα από μένα», λέει ο Στέλιος λαχανιασμένος. «Όχι», γελάει η Φανή. «Έτρεξα όμως λιγότερο.*»*
Η Φανή βρήκε, χωρίς να το ξέρει, τον πιο κοντό δρόμο από ένα σημείο ως μια ευθεία. Πώς τον αναγνωρίζουμε και πώς τον σχεδιάζουμε;

Η λέξη: κάθετος

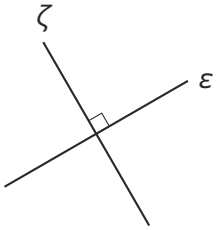
Η λέξη: κάθετος, απόσταση, ύψος

Κάθετος βγαίνει από το αρχαίο ρήμα «καθίημι», που σημαίνει «αφήνω κάτι να κατέβει». Οι χτίστες άφηναν ένα βαρίδι κρεμασμένο σε σπάγκο να κατέβει ελεύθερα: ο σπάγκος σχημάτιζε με το οριζόντιο έδαφος μια ορθή γωνία. Από εκεί η λέξη πήρε το νόημά της: δύο ευθείες είναι **κάθετες** όταν συναντιούνται σχηματίζοντας **ορθή γωνία**, 90°. **Απόσταση** είναι το πόσο «απέχει», πόσο μακριά στέκεται κάτι από κάτι άλλο, μετρημένο με τον πιο κοντό δρόμο.**Ύψος** είναι το πόσο «ψηλά» φτάνει μια κορυφή πάνω από την απέναντι πλευρά.

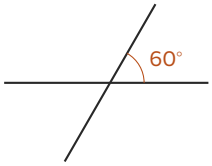
Η ορθή γωνία σημειώνεται στα σχήματα με ένα **μικρό τετραγωνάκι** στη γωνία. Όπου βλέπεις το τετραγωνάκι, ξέρεις ότι η γωνία είναι 90°.



$\varepsilon \perp \zeta$



κάθετες, αλλά λοξές



όχι κάθετες

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η ευθεία ε είναι κάθετη στην ευθεία ζ.	$\varepsilon \perp \zeta$
Οι δύο ευθείες σχηματίζουν ορθή γωνία.	γωνία 90°, $\llcorner$
Οι ευθείες ε και ζ δεν συναντιούνται ποτέ.	$\varepsilon \parallel \zeta$ (παράλληλες)
Το σημείο A απέχει 3 εκ. από την ευθεία ε.	$AK \perp \varepsilon$ και $AK = 3$ εκ.
Το AD είναι ύψος του τριγώνου ABC.	$AD \perp BC$, με το D στην ευθεία BC

Η θεωρία

Κάθετες ευθείες

Ορισμός: κάθετες ευθείες

Δύο ευθείες είναι **κάθετες** όταν τέμνονται και σχηματίζουν **ορθή γωνία** (90°). Τότε σχηματίζουν στην πραγματικότητα **τέσσερις** ορθές γωνίες γύρω από το σημείο όπου συναντιούνται. Γράφουμε $\varepsilon \perp \zeta$ και διαβάζουμε «η ε είναι κάθετη στη ζ». Αν $\varepsilon \perp \zeta$, τότε και $\zeta \perp \varepsilon$.

Πώς χαράζω κάθετη με τον γνώμονα

Ο **γνώμονας** είναι το τρίγωνο της κασετίνας σου που έχει μια ορθή γωνία. Οι δύο πλευρές που σχηματίζουν την ορθή γωνία είναι κάθετες μεταξύ τους, και αυτό ακριβώς χρησιμοποιούμε.

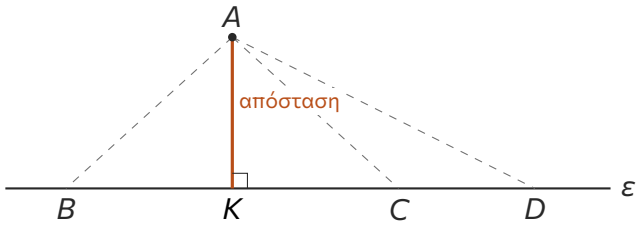
Κανόνας: κάθετη από ένα σημείο A στην ευθεία ε

1. Ακουμπώ τη μία κάθετη πλευρά του γνώμονα **πάνω** στην ευθεία ε.
2. Σέρνω τον γνώμονα πάνω στην ευθεία, ώσπου η άλλη κάθετη πλευρά του να περνάει από το σημείο A.
3. Τραβώ γραμμή κατά μήκος αυτής της πλευράς. Το σημείο όπου συναντά την ε το λέω K και σημειώνω το τετραγωνάκι.

Ο τρόπος είναι ίδιος είτε το A είναι πάνω στην ε είτε έξω από αυτήν. Από ένα σημείο περνάει **μόνο μία** κάθετη σε μια ευθεία.

Απόσταση σημείου από ευθεία

Από το σημείο A μπορώ να τραβήξω πολλά τμήματα ως την ευθεία ε. Ένα μόνο από αυτά είναι κάθετο, και είναι το πιο κοντό από όλα. Αυτός ήταν ο δρόμος της Φανής.

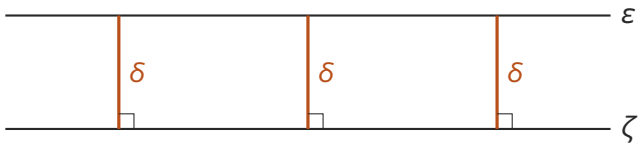


Ορισμός: απόσταση σημείου από ευθεία

Απόσταση του σημείου A από την ευθεία ε είναι το μήκος του **κάθετου** τμήματος AK από το A ως την ε. Το K λέγεται **ίχνος** της κάθετης. Το AK είναι **πιο κοντό** από κάθε άλλο τμήμα που ενώνει το A με την ευθεία: $AK < AB, AK < AC, AK < AD$.

Απόσταση δύο παράλληλων ευθειών

Δύο ευθείες που δεν συναντιούνται ποτέ, όσο κι αν τις προεκτείνουμε, λέγονται **παράλληλες**: $\varepsilon \parallel \zeta$. Σαν τις ράγες του τρένου. Αν από οποιοδήποτε σημείο της μίας φέρω κάθετη στην άλλη, βρίσκω πάντα **το ίδιο μήκος**.



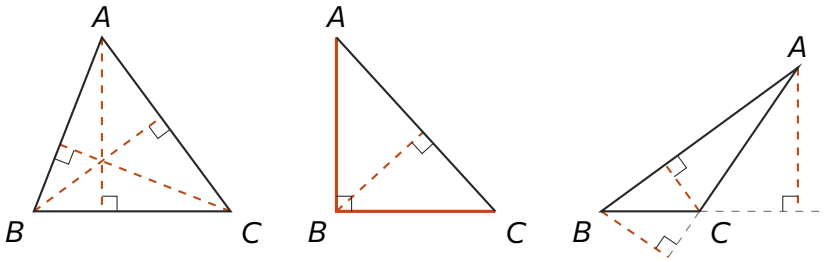
Κανόνας: απόσταση παραλλήλων

Απόσταση δύο παράλληλων ευθειών είναι το μήκος ενός κάθετου τμήματος από τη μία ως την άλλη. Είναι ίδια σε όλα τα σημεία: γι' αυτό οι παράλληλες ποτέ δεν πλησιάζουν και ποτέ δεν απομακρύνονται.

Τα ύψη του τριγώνου

Ορισμός: ύψος τριγώνου

Ύψος ενός τριγώνου είναι το κάθετο τμήμα από μια **κορυφή** ως την ευθεία της **απέναντι πλευράς**. Δηλαδή είναι η απόσταση της κορυφής από την απέναντι πλευρά. Κάθε τρίγωνο έχει **τρεις** κορυφές, άρα **τρία ύψη**.



οξυγώνιο: τα 3 ύψη μέσα

ορθογώνιο: δύο ύψη είναι οι κάθετες πλευρές

αμβλυγώνιο: δύο ύψη έξω

Κανόνας: πού πέφτουν τα ύψη

- Στο **οξυγώνιο** τρίγωνο και τα τρία ύψη πέφτουν **μέσα** στο τρίγωνο.
- Στο **ορθογώνιο** τρίγωνο, τα δύο ύψη είναι οι ίδιες οι **κάθετες πλευρές**. Μόνο το τρίτο ύψος (από την κορυφή της ορθής γωνίας) χαράζεται μέσα.
- Στο **αμβλυγώνιο** τρίγωνο, τα δύο ύψη πέφτουν **έξω** από το τρίγωνο. Για να τα χαράξω, πρώτα **προεκτείνω** την απέναντι πλευρά (με διακεκομμένη γραμμή) και μετά φέρνω την κάθετη.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Κάθετη δεν σημαίνει «όρθια». Η όρθια γραμμή, σαν τον σπάγκο με το βαρίδι, λέγεται **κατακόρυφη**. Δύο ευθείες μπορεί να είναι κάθετες μεταξύ τους και να είναι και οι δύο λοξές, όπως στο μεσαίο σχήμα της αρχής. Το ίδιο και το ύψος: δεν είναι πάντα «όρθιο». Αν γυρίσεις το τετράδιο, το ύψος μένει ύψος.
Και κάτι ακόμα: το ύψος **δεν** πέφτει πάντα στη μέση της πλευράς. Πέφτει εκεί όπου σχηματίζει ορθή γωνία, όπου κι αν είναι αυτό.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 42.1 Ο δρόμος της Φανής

Τι ξέρω. Η Φανή έτρεξε από την ομπρέλα κάθετα προς το νερό και μέτρησε 20 μ. Ο Στέλιος έτρεξε λοξά και μέτρησε 25 μ.

Τι θέλω. Ποια είναι η απόσταση της ομπρέλας από τη θάλασσα, και πόσο περισσότερο έτρεξε ο Στέλιος.

Πώς τα συνδέω. Η γραμμή του νερού είναι σαν ευθεία, η ομπρέλα σαν σημείο. Απόσταση είναι το **κάθετο** τμήμα, δηλαδή ο δρόμος της Φανής: 20 μ. Ο λοξός δρόμος δεν είναι απόσταση. Η διαφορά είναι $25 - 20 = 5$ μ.

Απάντηση. Η ομπρέλα απέχει 20 μ. από τη θάλασσα. Ο Στέλιος έτρεξε 5 μ. περισσότερα.

Έλεγχος. Ο κάθετος δρόμος πρέπει να είναι ο πιο κοντός: $20 < 25$. Σωστά.

Παράδειγμα 42.2 Το ύψος που πέφτει έξω

Τι ξέρω. Ένα τρίγωνο ABC έχει αμβλεία γωνία στην κορυφή C, όπως το τρίτο τρίγωνο του σχήματος.

Τι θέλω. Να σχεδιάσω το ύψος από την κορυφή A προς την πλευρά BC.

Πώς τα συνδέω. Αν ακουμπήσω τον γνώμονα πάνω στο BC και τον σύρω ώσπου να περάσει από το A, η κάθετη πέφτει **δεξιά από το** C, έξω από το τμήμα BC. Άρα πρώτα προεκτείνω την πλευρά BC προς τα δεξιά με διακεκομμένη γραμμή. Μετά φέρνω την κάθετη από το A πάνω στην προέκταση και σημειώνω το ίχνος της, D.

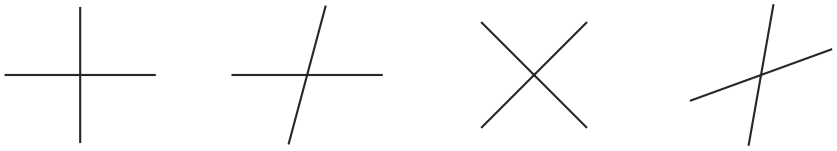
Απάντηση. Το ύψος είναι το τμήμα AD, με $AD \perp BC$. Το D είναι πάνω στην προέκταση της BC, έξω από το τρίγωνο.

Έλεγχος. Βάζω τον γνώμονα στη γωνία στο D: ταιριάζει ακριβώς, άρα είναι 90°.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

42.1 Ποια ζευγάρια ευθειών είναι κάθετα; Έλεγξε με τον γνώμονα.

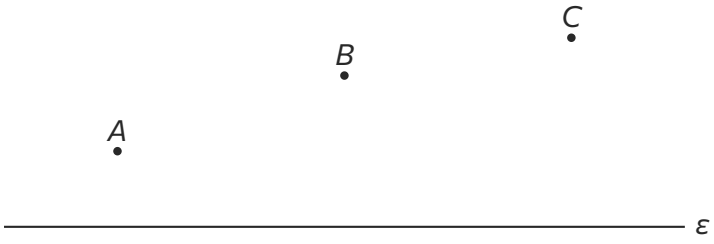


α) β) γ) δ)

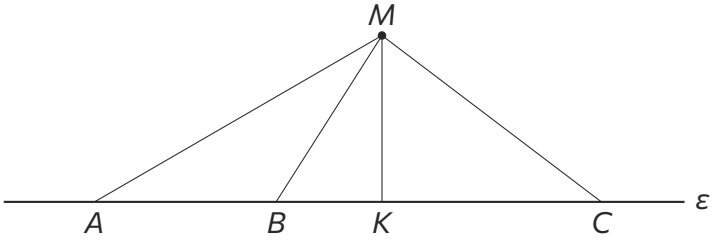
42.2 Ποια από αυτά τα κεφαλαία γράμματα έχουν δύο τμήματα κάθετα μεταξύ τους; Τ Λ Ε Ζ Γ Ν Η

42.3 Σχεδίασε μια λοξή ευθεία ε στο τετράδιό σου. Πάρε ένα σημείο A πάνω της και ένα σημείο B έξω από αυτήν. Με τον γνώμονα, φέρε από το A και από το B κάθετες στην ε και σημείωσε τα τετραγωνάκια. Τι σχέση έχουν οι δύο κάθετες που χάραξες;

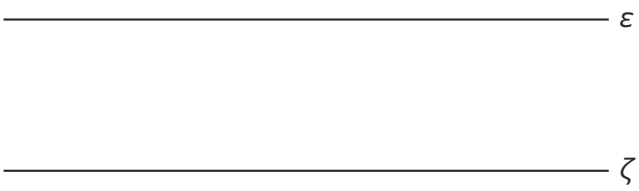
42.4 Το σχήμα είναι σε πραγματικό μέγεθος. Με τον γνώμονα και τον χάρακα, βρες πόσα εκατοστά απέχει καθένα από τα σημεία A, B, C από την ευθεία ε.



42.5 Από το σημείο *M* ξεκινούν τέσσερα τμήματα ως την ευθεία *ε*. Ποιο από αυτά δείχνει την απόσταση του *M* από την *ε*; Ποιο είναι το πιο κοντό; Έλεγξε με τον γνώμονα.



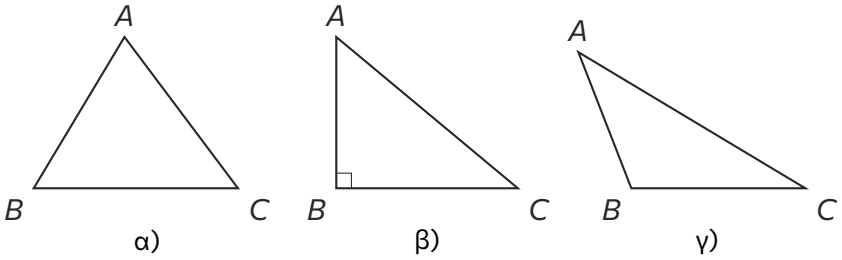
42.6 Οι ευθείες *ε* και *ζ* είναι παράλληλες και το σχήμα είναι σε πραγματικό μέγεθος. Μέτρησε την απόστασή τους σε δύο διαφορετικά σημεία. Τι παρατηρείς;



42.7 Σωστό ή λάθος;

α) Δύο κάθετες ευθείες σχηματίζουν τέσσερις ορθές γωνίες. β) Κάθετη σημαίνει πάντα όρθια. γ) Το ύψος ενός τριγώνου πέφτει πάντα μέσα στο τρίγωνο. δ) Κάθε τρίγωνο έχει τρία ύψη. ε) Αν $\varepsilon \perp \zeta$, τότε και $\zeta \perp \varepsilon$.

42.8 Αντίγραψε τα τρία τρίγωνα στο τετράδιό σου και σχεδίασε σε καθένα το ύψος από την κορυφή *A*. Σε ποιο τρίγωνο το ύψος πέφτει έξω; Σε ποιο το ύψος είναι μια από τις πλευρές;



42.9 Ένα τρίγωνο ABC έχει ορθή γωνία στο A, με $AB = 3$ εκ. και $AC = 4$ εκ. Πόσο είναι το ύψος από την κορυφή B; Πόσο το ύψος από την κορυφή C; (Βοήθεια: σε ποια πλευρά είναι κάθετο το AB;)

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

42.10 **Η πισίνα.** Η Ζωή κολυμπάει από τη μία μακριά πλευρά της πισίνας στην απέναντι. Οι δύο πλευρές είναι παράλληλες. Την πρώτη φορά κολυμπάει λοξά και κάνει 15 μ. Τη δεύτερη φορά κολυμπάει κάθετα στις πλευρές και κάνει 12 μ. Ποιο είναι το πλάτος της πισίνας; Πόσα μέτρα λιγότερα κολύμπησε τη δεύτερη φορά;

42.11 **Η διάβαση πεζών.** Ο δρόμος έξω από το σχολείο έχει πλάτος 8 μ. Ο Ηλίας, για να κερδίσει χρόνο, τον διασχίζει λοξά και περπατάει 10 μ. Πόσα μέτρα περισσότερα περπατάει κάθε φορά; Πόσα περισσότερα σε ένα πήγαινε-έλα; Γιατί οι διαβάσεις πεζών σχεδιάζονται κάθετα στο πεζοδρόμιο;

42.12 **Το γήπεδο.** Ο προπονητής φτιάχνει με ασβέστη τις γραμμές του γηπέδου. Οι δύο πλάγιες γραμμές είναι παράλληλες και απέχουν 45 μ. Η γραμμή του κέντρου είναι κάθετη και στις δύο. Τι μήκος έχει η γραμμή του κέντρου; Γιατί;

42.13 **Οι ράγες.** Οι δύο ράγες του τρένου είναι παράλληλες και απέχουν περίπου 1,4 μ. Από κάτω τους υπάρχουν οι στρωτήρες, δοκάρια κάθετα στις ράγες, με μήκος 2,6 μ. Ο κάθε στρωτήρας περισσεύει το ίδιο και από τις δύο μεριές. Πόσο περισσεύει από κάθε μεριά; Τι θα γινόταν αν οι ράγες δεν είχαν παντού την ίδια απόσταση;

42.14 **Το ράφι του παππού.** Ο παππούς στερεώνει ένα στήριγμα για ράφι πάνω σε όρθιο τοίχο. Θέλει το ράφι να μη γέρνει, δηλαδή το στήριγμα να είναι κάθετο στον τοίχο. Πώς μπορεί να το ελέγξει με τον γνώμονα της Μυρτώς; Αν το στήριγμα σχηματίζει με τον τοίχο γωνία 80°, πρέπει να το διορθώσει;

42.15 **Το εκκλησάκι στον βράχο.** Ένα καράβι ταξιδεύει σε ευθεία πορεία. Πάνω σε έναν βράχο στη θάλασσα υπάρχει ένα εκκλησάκι. Σε ποιο σημείο της πορείας του το καράβι βρίσκεται πιο κοντά στο εκκλησάκι;

Αν τη στιγμή αυτή απέχει 3 χιλιόμετρα, μπορεί σε κάποιο άλλο σημείο της πορείας του να απέχει 2 χιλιόμετρα; Εξήγησε.

42.16 **Η σκάλα.** Ο Άρης ανεβαίνει τη σκάλα από το ισόγειο στον πρώτο όροφο. Η σκάλα έχει 15 σκαλιά και καθένα έχει ύψος 18 εκ. Το ύψος του σκαλιού μετριέται κάθετα στο πάτωμα. Πόση είναι η απόσταση από το πάτωμα του ισογείου ως το πάτωμα του πρώτου ορόφου, σε εκατοστά και σε μέτρα;

42.17 **Ο χάρτης.** Στον χάρτη του θείου Λευτέρη, το χωριό απέχει 3 εκ. από την εθνική οδό, που είναι ευθεία. Κάθε 1 εκ. στον χάρτη είναι 2 χιλιόμετρα στην πραγματικότητα. Ο θείος θέλει να φτάσει με το ποδήλατο από το χωριό στην εθνική οδό από τον πιο σύντομο δρόμο. Πόσα χιλιόμετρα θα κάνει, αν ο δρόμος του είναι κάθετος στην εθνική οδό;

42.18 **Η σκηνή.** Η πρόσοψη της σκηνής της Φανής είναι ένα τρίγωνο. Η βάση του, πάνω στο έδαφος, έχει μήκος 2 μ. Ένα κοντάρι στέκεται κάθετα στο έδαφος, ακριβώς στη μέση της βάσης, και φτάνει στην κορυφή. Το κοντάρι έχει μήκος 1,5 μ. Τι είναι το κοντάρι για το τρίγωνο; Πόσο απέχει η κορυφή της σκηνής από το έδαφος; Πόσο απέχει η βάση του κονταριού από κάθε άκρη της βάσης;

42.19 **Το τρίγωνο της Μυρτώς.** Η Μυρτώ σχεδίασε ένα τρίγωνο με μια γωνία 120° στην κορυφή A. Θέλει να φέρει το ύψος από την κορυφή B, αλλά ο γνώμονας «δεν βρίσκει» την πλευρά AC. Τι πρέπει να κάνει πρώτα; Πόσα από τα ύψη του τριγώνου της θα πέσουν έξω από το τρίγωνο;

42.20 **Η κορνίζα.** Η γιαγιά Ρήνη κρεμάει μια κορνίζα πάνω από τον καναπέ. Το καρφί πρέπει να απέχει 50 εκ. από την πλάτη του καναπέ, που είναι οριζόντια. Η Φανή μέτρησε λοξά, από το καρφί ως μια άκρη του καναπέ, και βρήκε 70 εκ. «Το καρφί είναι 20 εκ. πιο ψηλά!» λέει. Έχει δίκιο; Πώς έπρεπε να μετρήσει;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

42.21 Πόσες κάθετες στην ευθεία ε μπορείς να φέρεις από ένα σημείο A που βρίσκεται έξω από αυτήν; Πόσες κάθετες στην ε υπάρχουν συνολικά, αν δεν σε νοιάζει από πού περνούν;

42.22 Οι ευθείες *ε* και *η* είναι και οι δύο κάθετες στην ευθεία *ζ*. Σχεδίασέ τες. Τι σχέση έχουν οι *ε* και *η* μεταξύ τους;

42.23 Σε ποιο είδος τριγώνου τα τρία ύψη συναντιούνται σε μια από τις κορυφές του; Σε ποια κορυφή;

42.24 Μπορεί ένα τρίγωνο να έχει και τα τρία ύψη του έξω από το τρίγωνο; (Βοήθεια: κοίτα στο σχήμα της θεωρίας το ύψος που ξεκινάει από την κορυφή της αμβλείας γωνίας.)

Από το εργοστάσιο

Όταν μετράμε το πάχος ενός ελάσματος ή ενός σωλήνα με υπερήχους, ο ανιχνευτής στέλνει τον ήχο **κάθετα** στην επιφάνεια. Το πάχος είναι στην ουσία η **απόσταση δύο παράλληλων επιφανειών**, της εξωτερικής και της εσωτερικής, και η απόσταση μετριέται πάντα κάθετα. Αν ο ανιχνευτής γείρει, ο ήχος κάνει λοξή διαδρομή, όπως ο Στέλιος στην παραλία, και η ηχώ από την πίσω επιφάνεια χάνεται ή αλλοιώνεται. Γι' αυτό ο τεχνικός κρατάει τον ανιχνευτή επίπεδο πάνω στο μέταλλο.

Στον έλεγχο των συγκολλήσεων χρησιμοποιούμε και ανιχνευτές που στέλνουν τον ήχο λοξά, για να «δουν» τη ραφή από το πλάι. Ακόμα και τότε, η γωνία του ανιχνευτή μετριέται από την **κάθετη** στην επιφάνεια. Η κάθετη είναι η γραμμή αναφοράς όλου του ελέγχου, όπως το ύψος είναι η γραμμή αναφοράς ενός τριγώνου.

Κεφάλαιο 43

Συμμετρία: ο καθρέφτης

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 43, «Συμμετρία»

Η ανάγκη

Βροχερό απόγευμα στο σπίτι της γιαγιάς Ρήνης. Η Ζωή διπλώνει ένα λευκό χαρτί στη μέση, ρίχνει μερικές σταγόνες μπογιά στο ένα μισό, το ξαναδιπλώνει και πατάει δυνατά με την παλάμη. Το ανοίγει αργά: «Πεταλούδα!». Κάθε κηλίδα έχει τη δίδυμή της στην άλλη μεριά, σαν σε καθρέφτη.
Δίπλα της ο Άρης γράφει το όνομά του σε ένα χαρτόνι και το κρατάει μπροστά στον καθρέφτη του διαδρόμου. Το Α και το Η φαίνονται ίδια. Το Ρ και το Σ όμως γύρισαν ανάποδα! «Γιατί ο καθρέφτης χαλάει μερικά γράμματα και άλλα όχι;» ρωτάει.
«Γιατί μερικά γράμματα έχουν μέσα τους έναν καθρέφτη, και άλλα δεν έχουν», απαντάει η γιαγιά. Η γραμμή του διπλώματος της πεταλούδας και ο κρυφός καθρέφτης του Α είναι το ίδιο πράγμα. Πώς λέγεται, και πώς τον βρίσκουμε;

Η λέξη: συμμετρία

Η λέξη: συμμετρία, άξονας

Συμμετρία βγαίνει από το «συν» και το «μέτρο»: «με το ίδιο μέτρο». Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν συμμετρικό ένα άγαλμα ή ένα κτίριο που τα μέρη του ταίριαζαν μεταξύ τους σωστά, με το ίδιο μέτρο. Σήμερα στα μαθηματικά λέμε ότι ένα σχήμα έχει συμμετρία όταν το ένα μισό του είναι **ο καθρέφτης** του άλλου. **Άξονας** λεγόταν ο άξονας της ρόδας, το ξύλο γύρω από το οποίο γυρίζει. Ο **άξονας συμμετρίας** είναι η ευθεία γύρω από την οποία «γυρίζει» το χαρτί όταν το διπλώνεις: η γραμμή του διπλώματος, η γραμμή του καθρέφτη.

Τον άξονα συμμετρίας τον σχεδιάζουμε με **διακεκομμένη γραμμή**, για να ξεχωρίζει από τις πλευρές του σχήματος.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Αν διπλώσω το σχήμα στην ευθεία ε, τα δύο μισά ταιριάζουν ακριβώς.	η ε είναι άξονας συμμετρίας
Το σημείο A' είναι ο «καθρέφτης» του A στην ευθεία ε.	A' συμμετρικό του A ως προς ε
Το A και το A' απέχουν το ίδιο από τον άξονα, απέναντι.	$AA' \perp \varepsilon$, ίσες αποστάσεις
Το τετράγωνο έχει τέσσερις άξονες συμμετρίας.	4 άξονες
Το σκαληνό τρίγωνο δεν έχει κανέναν.	0 άξονες

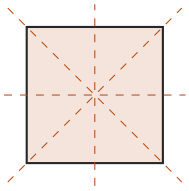
Η θεωρία

Ο άξονας συμμετρίας

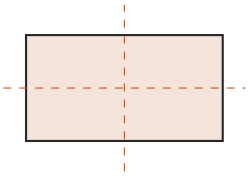
Ορισμός: άξονας συμμετρίας

Μια ευθεία είναι **άξονας συμμετρίας** ενός σχήματος όταν, αν διπλώσουμε το σχήμα πάνω σε αυτήν, τα δύο μέρη του **συμπίπτουν**, πέφτουν ακριβώς το ένα πάνω στο άλλο. Τότε το σχήμα λέγεται **συμμετρικό** ως προς αυτή την ευθεία.

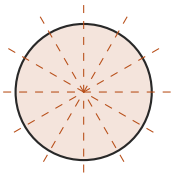
Ένα σχήμα μπορεί να έχει **έναν**, **πολλούς** ή **κανέναν** άξονα συμμετρίας. Δες τα σχήματα που ξέρεις:



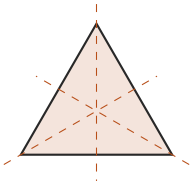
τετράγωνο: 4



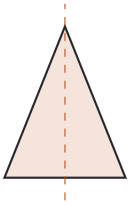
ορθογώνιο: 2



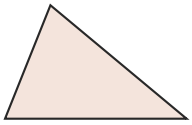
κύκλος: άπειροι



ισόπλευρο: 3



ισοσκελές: 1



σκαληνό: κανένας

Κανόνας: πόσους άξονες έχει

- **Τετράγωνο**: 4 (δύο που περνούν από τα μέσα των πλευρών και τις δύο διαγωνίους).
- **Ορθογώνιο** (που δεν είναι τετράγωνο): 2, αυτούς που περνούν από τα μέσα των απέναντι πλευρών.
- **Ισόπλευρο τρίγωνο**: 3. **Ισοσκελές**: 1, το ύψος προς τη βάση. **Σκαληνό**: κανέναν.
- **Κύκλος**: άπειρους. Κάθε ευθεία που περνάει από το κέντρο είναι άξονας.

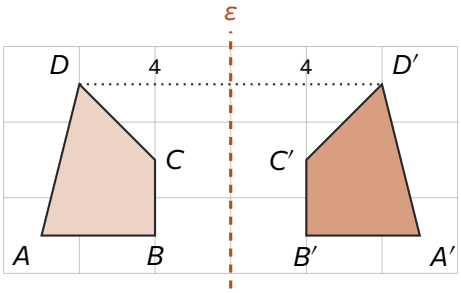
Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Δεν είναι άξονας **κάθε** γραμμή που χωρίζει το σχήμα σε δύο ίσα κομμάτια. Η διαγώνιος του ορθογωνίου το κόβει σε δύο ίσα τρίγωνα, αλλά αν διπλώσεις το χαρτί πάνω της, οι γωνίες **δεν** πέφτουν η μία πάνω στην άλλη: περισσεύουν δύο «αυτιά». Το τεστ είναι πάντα το δίπλωμα, όχι το κόψιμο. Στο τετράγωνο οι διαγώνιοι είναι άξονες, στο ορθογώνιο όχι.

Και τα γράμματα έχουν άξονες. Στα απλά κεφαλαία γράμματα, το Α, το Μ και το Τ έχουν κατακόρυφο άξονα, το Ε έχει οριζόντιο, το Η και το Χ έχουν και τους δύο, ενώ το Γ και το Ζ δεν έχουν κανέναν. Γι' αυτό ο καθρέφτης του Άρη «χάλασε» το Ρ και το Σ, αλλά όχι το Α και το Η.

Πώς σχεδιάζω το συμμετρικό σχήμα

Το συμμετρικό ενός σημείου A ως προς τον άξονα ε είναι το σημείο A' (διαβάζουμε «Α τόνος») που βρίσκεται **απέναντι** από τον άξονα, πάνω στην **κάθετη** από το A, και **στην ίδια απόσταση**. Σε τετραγωνισμένο χαρτί αυτό είναι πολύ εύκολο: μετράω τετραγωνάκια.



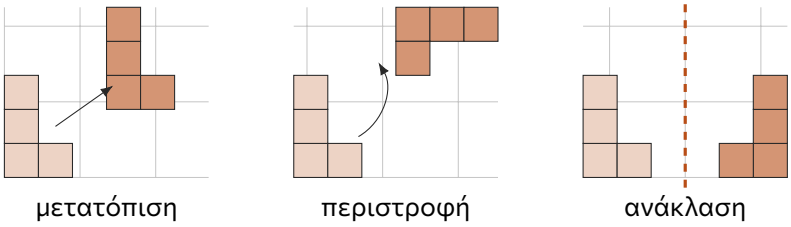
Κανόνας: συμμετρικό ως προς άξονα, βήμα βήμα

1. Παίρνω μία μία τις κορυφές του σχήματος.
2. Για κάθε κορυφή μετράω πόσα τετραγωνάκια απέχει από τον άξονα, κάθετα (ευθεία προς τον άξονα).
3. Περνάω απέναντι και μετράω **τα ίδια** τετραγωνάκια από την άλλη μεριά. Εκεί σημειώνω τη νέα κορυφή.
4. Ενώνω τις νέες κορυφές με την ίδια σειρά.

Ένα σημείο που βρίσκεται **πάνω** στον άξονα είναι συμμετρικό του εαυτού του: δεν κουνιέται. Το συμμετρικό σχήμα είναι **ίσο** με το αρχικό, αλλά «γυρισμένο ανάποδα», όπως το δεξί χέρι είναι ο καθρέφτης του αριστερού.

Τρεις τρόποι να πάρεις ίσο σχήμα

Δύο σχήματα είναι **ίσα** όταν έχουν το ίδιο σχήμα και το ίδιο μέγεθος: αν κόψεις το ένα, πέφτει ακριβώς πάνω στο άλλο. Από ένα σχήμα μπορώ να πάρω ίσο του με τρεις κινήσεις:



μετατόπιση περιστροφή ανάκλαση

Κανόνας: μετατόπιση, περιστροφή, ανάκλαση

- **Μετατόπιση**: σέρνω το σχήμα σε ευθεία, π.χ. 3 τετραγωνάκια δεξιά και 2 πάνω. Δεν γυρίζει καθόλου.
- **Περιστροφή**: γυρίζω το σχήμα γύρω από ένα σημείο, όπως οι δείκτες του ρολογιού, π.χ. κατά 90°.
- **Ανάκλαση** (καθρέφτισμα): παίρνω το συμμετρικό του ως προς έναν άξονα. Είναι σαν να «αναποδογυρίζω» το χαρτί.

Και με τις τρεις κινήσεις το σχήμα μένει **ίσο**: ίδιες πλευρές, ίδιες γωνίες. Αλλάζει μόνο η θέση του.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 43.1 Οι άξονες του ορθογωνίου

Τι ξέρω. Ένα ορθογώνιο χαρτί έχει μήκος 12 εκ. και πλάτος 8 εκ.

Τι θέλω. Πόσους άξονες συμμετρίας έχει και πού βρίσκονται.

Πώς τα συνδέω. Δοκιμάζω με δίπλωμα. Αν διπλώσω τα δύο μικρά πλάτη το ένα πάνω στο άλλο, ταιριάζουν: άξονας είναι η ευθεία που περνάει από τα μέσα των μεγάλων πλευρών, στα 6 εκ. Αν διπλώσω τα δύο μήκη το ένα πάνω στο άλλο, ταιριάζουν επίσης: άξονας στα 4 εκ. Αν διπλώσω στη διαγώνιο, περισσεύουν δύο τριγωνάκια. Η διαγώνιος δεν είναι άξονας.

Απάντηση. Το ορθογώνιο έχει 2 άξονες συμμετρίας, κάθετους μεταξύ τους, που περνούν από τα μέσα των απέναντι πλευρών.

Έλεγχος. $12 : 2 = 6$ και $8 : 2 = 4$. Κάθε άξονας χωρίζει μια πλευρά σε δύο ίσα κομμάτια, και οι δύο μισές μεριές του χαρτιού είναι ίσα ορθογώνια.

Παράδειγμα 43.2 Το συμμετρικό τριγώνου

Τι ξέρω. Σε τετραγωνισμένο χαρτί υπάρχει ένας κατακόρυφος άξονας ε και ένα τρίγωνο ABC αριστερά του. Το A απέχει 4 τετραγωνάκια από τον άξονα, το B απέχει 1 και το C απέχει 3. Το C είναι 3 τετραγωνάκια πιο ψηλά από τα A και B.

Τι θέλω. Να σχεδιάσω το συμμετρικό τρίγωνο $A'B'C'$.

Πώς τα συνδέω. Κάθε κορυφή περνάει απέναντι στην ίδια γραμμή του πλέγματος, στην ίδια απόσταση. Το A' μπαίνει 4 τετραγωνάκια δεξιά από τον άξονα, το B' 1 δεξιά, το C' 3 δεξιά. Τα ύψη δεν αλλάζουν: το C' μένει 3 τετραγωνάκια πιο ψηλά.

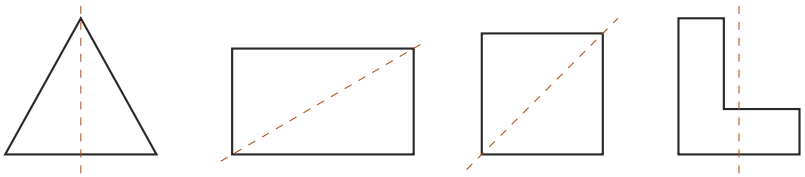
Απάντηση. Ενώνω A', B', C' και παίρνω το συμμετρικό τρίγωνο, ίσο με το ABC αλλά γυρισμένο ανάποδα.

Έλεγχος. Η απόσταση AA' είναι $4 + 4 = 8$ τετραγωνάκια, η BB' είναι $1 + 1 = 2$, η CC' είναι $3 + 3 = 6$. Κάθε φορά ο άξονας είναι ακριβώς στη μέση.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

43.1 Ποιες διακεκομμένες γραμμές είναι άξονες συμμετρίας; Αν θέλεις, αντίγραψε τα σχήματα και δίπλωσε.



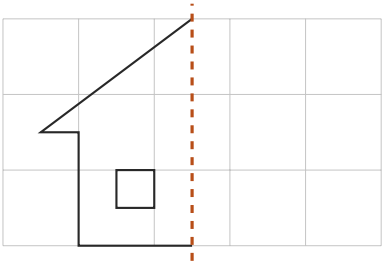
α) β) γ) δ)

43.2 Χώρισε τα κεφαλαία γράμματα σε τέσσερις ομάδες: μόνο κατακόρυφο άξονα, μόνο οριζόντιο άξονα, και τους δύο, κανέναν άξονα. Α Γ Ε Η Ζ Μ Π Τ Χ

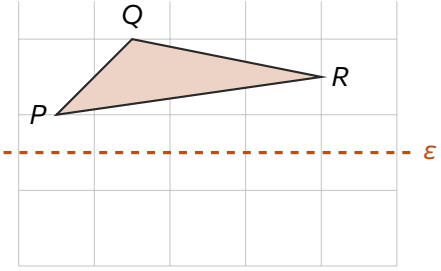
43.3 Συμπλήρωσε πόσους άξονες συμμετρίας έχει κάθε σχήμα.

τετράγωνο	ορθογώνιο	ισόπλευρο	ισοσκελές	σκαληνό	κύκλος
□	□	□	□	□	□

43.4 Αντίγραψε το σχήμα σε τετραγωνισμένο χαρτί και σχεδίασε το συμμετρικό του ως προς τον άξονα, ώστε να συμπληρωθεί το σπιτάκι.



43.5 Αντίγραψε το τρίγωνο *PQR* και σχεδίασε το συμμετρικό του ως προς τον οριζόντιο άξονα *ε*. Περιέγραψε με λόγια πού πήγε κάθε κορυφή.



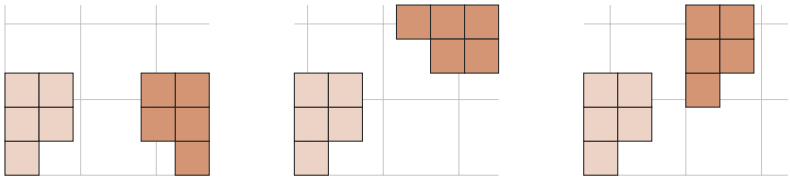
43.6 Σε τετραγωνισμένο χαρτί, το σημείο *A* είναι 3 τετραγωνάκια αριστερά από έναν κατακόρυφο άξονα. Πού είναι το συμμετρικό του *A′*; Πόσα τετραγωνάκια απέχουν το *A* και το *A′*; Πού είναι το συμμετρικό ενός σημείου *B* που βρίσκεται πάνω στον άξονα;

43.7 Σωστό ή λάθος;

α) Κάθε γραμμή που χωρίζει ένα σχήμα σε δύο ίσα κομμάτια είναι άξονας συμμετρίας. β) Το τετράγωνο έχει 4 άξονες συμμετρίας. γ) Το συμμετρικό ενός σχήματος είναι ίσο με το αρχικό. δ) Το σκαληνό

τρίγωνο έχει έναν άξονα συμμετρίας. ε) Οι διαγώνιοι του ορθογωνίου είναι άξονες συμμετρίας.

43.8 Σε κάθε πλέγμα, το ανοιχτό σχήμα έγινε το σκούρο με μία κίνηση. Ποια κίνηση είναι κάθε φορά: μετατόπιση, περιστροφή ή ανάκλαση;



α) β) γ)

43.9 Το σημείο A απέχει 2,5 εκ. από τον άξονα ε. Πόσο απέχει το συμμετρικό του A' από τον άξονα; Πόσο είναι το μήκος του τμήματος AA'; Τι γωνία σχηματίζει το AA' με τον άξονα;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

43.10 **Η πεταλούδα της Ζωής.** Η Ζωή έριξε μπογιά στο ένα μισό του διπλωμένου χαρτιού και έκανε 7 κηλίδες. Όταν το άνοιξε, μία από αυτές ήταν πάνω ακριβώς στη γραμμή του διπλώματος και δεν «διπλασιάστηκε». Πόσες κηλίδες έχει η πεταλούδα; Ποια γραμμή είναι ο άξονας συμμετρίας της;

43.11 **Το όνομα στον καθρέφτη.** Ο Άρης κρατάει το χαρτόνι με το όνομά του ΑΡΗΣ μπροστά στον καθρέφτη. Ποια γράμματα φαίνονται ίδια και ποια ανάποδα; Με ποια σειρά διαβάζονται τα γράμματα στον καθρέφτη; Γράψε τρία κεφαλαία γράμματα που δεν αλλάζουν στον καθρέφτη.

43.12 **Το τραπεζομάντιλο.** Η γιαγιά Ρήνη έχει ένα ορθογώνιο τραπεζομάντιλο με μήκος 2 μ. και πλάτος 1,2 μ. Θέλει να το διπλώσει στη μέση, πάνω σε έναν άξονα συμμετρίας, ώστε οι δύο μεριές να ταιριάζουν. Με πόσους τρόπους μπορεί; Τι διαστάσεις έχει το διπλωμένο τραπεζομάντιλο σε κάθε τρόπο;

43.13 **Ο χάρτινος κύκλος.** Για μια κατασκευή, ο Ηλίας κόβει έναν χάρτινο κύκλο με 4 ευθείες τομές. Κάθε τομή περνάει από το κέντρο, και οι τομές χωρίζουν τον κύκλο σε ίσα κομμάτια. Πόσα κομμάτια βγαίνουν;

Είναι κάθε τομή άξονας συμμετρίας του κύκλου; Πόσους άξονες έχει συνολικά ο κύκλος;

43.14 **Το γήπεδο.** Το γήπεδο ποδοσφαίρου είναι συμμετρικό ως προς τη γραμμή του κέντρου. Στο γήπεδο της ομάδας του προπονητή το μήκος είναι 100 μ. Το σημείο του πέναλτι απέχει 11 μ. από τη μία γραμμή του τέρματος. Πού βρίσκεται το άλλο σημείο του πέναλτι; Πόσο απέχουν μεταξύ τους τα δύο σημεία;

43.15 **Η ασπίδα.** Για τη σχολική παράσταση, ο θείος Λευτέρης φτιάχνει με τον Στέλιο μια ασπίδα από χαρτόνι, με τέσσερις πλευρές. Η ασπίδα είναι συμμετρική ως προς μια κατακόρυφη γραμμή. Αριστερά από τη γραμμή οι δύο πλευρές έχουν μήκος 40 εκ. (πάνω) και 60 εκ. (κάτω). Πόσο μήκος έχουν οι πλευρές δεξιά; Πόση χρυσή κορδέλα χρειάζονται για να περάσουν γύρω γύρω από όλη την ασπίδα; Γράψε την απάντηση σε εκατοστά και σε μέτρα.

43.16 **Οι τρύπες της Μυρτώς.** Η Μυρτώ διπλώνει ένα τετράγωνο χαρτί στη μέση, και μετά πάλι στη μέση με το άλλο δίπλωμα κάθετο στο πρώτο. Με το διπλωμένο χαρτί ανοίγει μία τρύπα. Πόσες τρύπες θα βρει όταν ανοίξει το χαρτί; Πόσους άξονες συμμετρίας θα έχει το σχέδιο με τις τρύπες, τουλάχιστον;

43.17 **Το παιχνίδι της Φανής.** Σε ένα τετράδιο με τετραγωνάκια του μισού εκατοστού, η Φανή βάζει μια τελεία 4 τετραγωνάκια αριστερά από έναν κατακόρυφο άξονα. Ο Ηλίας πρέπει να βάλει την τελεία-καθρέφτη. Πόσα τετραγωνάκια θα απέχουν οι δύο τελείες; Πόσα εκατοστά είναι αυτό;

43.18 **Η πρόσοψη.** Η πρόσοψη ενός παλιού σχολείου είναι συμμετρική. Αριστερά από τον άξονα συμμετρίας έχει 6 παράθυρα. Πάνω στον άξονα, ένα σε κάθε όροφο, υπάρχουν ακόμα 3 παράθυρα. Πόσα παράθυρα έχει συνολικά η πρόσοψη;

43.19 **Οι πατημασιές.** Ο Στέλιος περπατάει ξυπόλυτος στην υγρή άμμο. Το αποτύπωμα του αριστερού ποδιού και το αποτύπωμα του δεξιού ποδιού είναι το ένα καθρέφτης του άλλου. Με ποια κίνηση πάμε από ένα αριστερό αποτύπωμα στο επόμενο αριστερό; Και με ποια από ένα αριστερό στο διπλανό του δεξί;

43.20 **Το αέτωμα.** Πάνω από την είσοδο του μουσείου υπάρχει ένα τριγωνικό αέτωμα, σαν αυτά των αρχαίων ναών. Είναι ισοσκελές τρίγωνο με βάση 8 μ. Ο άξονας συμμετρίας του περνάει από την κορυφή. Σε ποιο σημείο της βάσης πέφτει ο άξονας; Τι γωνία σχηματίζει με τη βάση; Αν η μία γωνία της βάσης είναι 30°, πόση είναι η άλλη;

43.21 **Η σημαία.** Η ελληνική σημαία έχει 9 οριζόντιες λωρίδες, μπλε και λευκές εναλλάξ, με μπλε την πρώτη και την τελευταία, και έναν λευκό σταυρό σε μπλε τετράγωνο πάνω αριστερά. Έχει άξονα συμμετρίας; Αν δεν υπήρχε το τετράγωνο με τον σταυρό, πόσους άξονες θα είχε;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

43.22 Μπορεί ένα τρίγωνο να έχει ακριβώς 2 άξονες συμμετρίας; (Βοήθεια: κάθε άξονας ενός τριγώνου κάνει δύο πλευρές του ίσες.)

43.23 Πότε ένα ορθογώνιο έχει 4 άξονες συμμετρίας αντί για 2;

43.24 Με 4 ίδια τετράγωνα ενωμένα πλευρά με πλευρά, φτιάξε σε τετραγωνισμένο χαρτί ένα σχήμα με κανέναν άξονα, ένα με 1 άξονα, ένα με 2 άξονες και ένα με 4 άξονες.

Από το εργοστάσιο

Στα τεχνικά σχέδια του εργοστασίου, ο άξονας συμμετρίας ενός κομματιού (μιας φλάντζας, ενός σωλήνα, μιας ραφής) σχεδιάζεται με ειδική γραμμή, την **αξονική γραμμή**, που έχει παύλες και τελείες εναλλάξ. Όταν ο σχεδιαστής τη βλέπει, ξέρει ότι αρκεί να σχεδιάσει και να διαστασιολογήσει τη μία μεριά: η άλλη είναι ο καθρέφτης της. Οι βίδες μιας φλάντζας μπαίνουν σε κύκλο, σε ίσες αποστάσεις, ακριβώς για να μοιράζεται η πίεση συμμετρικά.
Και στον έλεγχο, η συμμετρία είναι εργαλείο. Μια καλή συγκόλληση σε σχήμα V είναι συμμετρική ως προς τον άξονά της, και συχνά την ελέγχουμε με υπερήχους **και από τις δύο μεριές**, στις ίδιες αποστάσεις από τον άξονα. Αν η μία μεριά «απαντά» διαφορετικά από την άλλη, η ασυμμετρία μάς λέει ότι κάπου εκεί υπάρχει κάτι που πρέπει να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά.

Κεφάλαιο 44

Κύκλος: ο αριθμός π

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 44, «Κύκλος: μήκος κύκλου»

Η ανάγκη

Η γιαγιά Ρήνη έψησε μια στρογγυλή τούρτα για τα γενέθλια του Ηλία, και η Μυρτώ θέλει να της δέσει γύρω γύρω μια κόκκινη κορδέλα. Μετράει με τον χάρακα πάνω από την τούρτα, από τη μία άκρη στην άλλη: 20 εκατοστά. Πόση κορδέλα να κόψει;
«Τέσσερις φορές το 20, όπως στο τετράγωνο», λέει ο Ηλίας. «80 εκατοστά.» «Πολύ είναι», λέει η Μυρτώ, «η τούρτα δεν έχει γωνίες». Τελικά τυλίγει έναν σπάγκο γύρω από την τούρτα και τον μετράει: λίγο κάτω από 63 εκατοστά. Ούτε 80, ούτε 60, αλλά λίγο πάνω από τρεις φορές το 20.
«Αυτό το "λίγο πάνω από τρεις φορές" ισχύει για κάθε κύκλο, από ένα κουμπί μέχρι μια ρόδα», λέει η γιαγιά. Οι άνθρωποι το ψάχνουν εδώ και χιλιάδες χρόνια. Πόσο ακριβώς είναι;

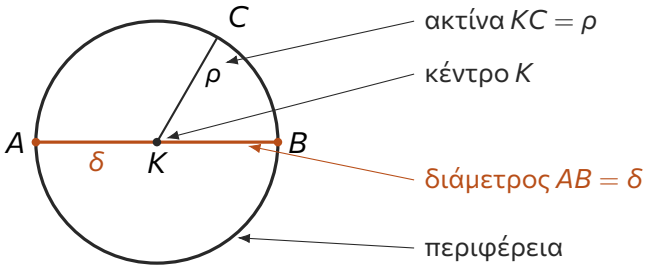
Η λέξη: κύκλος, π

Η λέξη: κύκλος, κέντρο, ακτίνα, διάμετρος, περιφέρεια

Κύκλος στα αρχαία ελληνικά ήταν ο τροχός, το δαχτυλίδι, κάθε τι στρογγυλό. **Κέντρο** λεγόταν η μυτερή άκρη, το κεντρί: είναι το σημείο όπου καρφώνεις τη μύτη του διαβήτη. **Ακτίνα** (από το «ακτίς») είναι η αχτίδα του ήλιου, αλλά και η ακτίνα της ρόδας που ξεκινάει από τη μέση και φτάνει στη στεφάνη. **Διάμετρος** σημαίνει «αυτή που μετράει διά μέσου», που περνάει από μέσα, από άκρη σε άκρη. **Περιφέρεια** βγαίνει από το «περί» και το «φέρω»: η γραμμή που «φέρνει γύρω». Το γράμμα **π** είναι το πρώτο γράμμα της λέξης «περιφέρεια» (και της «περιμέτρου»).

Έτσι, εδώ και περίπου τριακόσια χρόνια, όλος ο κόσμος γράφει αυτόν τον αριθμό με ένα ελληνικό γράμμα.

Για συντομία, την ακτίνα θα τη γράφουμε με το ελληνικό γράμμα ρ (διαβάζεται «ρο») και τη διάμετρο με το δ, το πρώτο γράμμα της λέξης «διάμετρος». Γιατί ρ; Είναι το ελληνικό γράμμα που αντιστοιχεί στο λατινικό r, το πρώτο γράμμα της λατινικής λέξης *radius*, που σημαίνει ακτίνα.



Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η διάμετρος είναι διπλάσια από την ακτίνα.	$\delta = 2 \times \rho$
Η ακτίνα είναι η μισή διάμετρος.	$\rho = \delta : 2$
Το μήκος του κύκλου διά τη διάμετρο κάνει πάντα τον ίδιο αριθμό.	μήκος $: \delta = \pi$
Ο αριθμός π είναι λίγο πάνω από 3.	$\pi \approx 3{,}14$
Το μήκος του κύκλου είναι π φορές η διάμετρος.	μήκος $= \pi \times \delta \approx 3{,}14 \times \delta$

Η θεωρία

Τα στοιχεία του κύκλου

Ορισμός: κύκλος

Κύκλος με κέντρο K και ακτίνα ρ είναι η γραμμή που σχηματίζουν **όλα** τα σημεία που απέχουν **ακριβώς** ρ από το K. Τον σχεδιάζουμε με τον διαβήτη: καρφώνουμε τη μύτη στο κέντρο, ανοίγουμε τον διαβήτη όσο η ακτίνα, και γυρίζουμε.

- **Ακτίνα** ρ: κάθε τμήμα από το κέντρο ως τον κύκλο. Όλες οι ακτίνες ενός κύκλου είναι ίσες.
- **Διάμετρος** δ: κάθε τμήμα που ενώνει δύο σημεία του κύκλου **περνώντας από το κέντρο**.
- **Περιφέρεια**: η ίδια η γραμμή του κύκλου. Το μήκος της λέγεται **μήκος κύκλου**.

Κανόνας: ακτίνα και διάμετρος

Η διάμετρος αποτελείται από δύο ακτίνες στη σειρά: $\delta = 2 \times \rho$ και $\rho = \delta : 2$.
Κύκλος με ακτίνα 3 εκ. έχει διάμετρο 6 εκ. Κύκλος με διάμετρο 10 εκ. έχει ακτίνα 5 εκ.

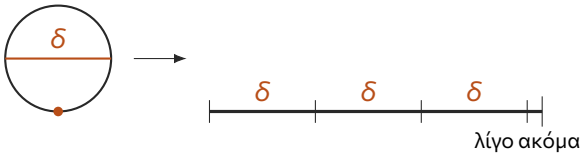
Το πείραμα με τον σπάγκο

Η τάξη της Μυρτώς έφερε στρογγυλά αντικείμενα: καπάκια, ποτήρια, πιάτα, μια ρόδα. Για κάθε ένα μέτρησαν τη διάμετρο με τον χάρακα και το μήκος του

κύκλου με έναν σπάγκο τυλιγμένο γύρω γύρω. Μετά διαίρεσαν το μήκος με τη διάμετρο.

Αντικείμενο	Διάμετρος	Μήκος (σπάγκος)	Μήκος : διάμετρος
ποτήρι	7 εκ.	22 εκ.	περίπου 3,14
καπάκι βάζου	8 εκ.	25,2 εκ.	3,15
πιάτο	20 εκ.	62,8 εκ.	3,14
ρόδα παιδικού ποδηλάτου	60 εκ.	188 εκ.	περίπου 3,13

Μικρό ή μεγάλο αντικείμενο, η διαίρεση βγάζει **σχεδόν τον ίδιο αριθμό**, λίγο πάνω από 3. Οι μικρές διαφορές οφείλονται στα λάθη της μέτρησης: ο σπάγκος τεντώνει, ο χάρακας δεν πέφτει ακριβώς στη μέση. Αν μπορούσαμε να μετρήσουμε τέλεια, θα βρίσκαμε κάθε φορά **ακριβώς τον ίδιο** αριθμό. Αν «ξετυλίξεις» έναν κύκλο πάνω σε μια ευθεία, το μήκος του χωράει τρεις διαμέτρους και λίγο ακόμα:



μήκος κύκλου $=$ 3,14 $\times$ δ περίπου

Ορισμός: ο αριθμός π

Σε **κάθε** κύκλο, το μήκος του κύκλου διαιρεμένο με τη διάμετρο δίνει τον **ίδιο** αριθμό. Αυτόν τον αριθμό τον λέμε **π** (πι). Είναι λίγο μεγαλύτερος από 3:

$$\pi = 3{,}14159265\ldots$$

Στους υπολογισμούς μας παίρνουμε $\pi \approx 3{,}14$.

Κανόνας: μήκος κύκλου

$$\text{μήκος κύκλου} = \pi \times \delta \approx 3{,}14 \times \delta$$

ή, με την ακτίνα, $\quad \text{μήκος κύκλου} \approx 2 \times 3{,}14 \times \rho.$

Παράδειγμα: κύκλος με διάμετρο 10 εκ. έχει μήκος $3{,}14 \times 10 = 31{,}4$ εκ. Κύκλος με ακτίνα 50 εκ. έχει διάμετρο 100 εκ. και μήκος $3{,}14 \times 100 = 314$ εκ.
Και ανάποδα: αν ξέρω το μήκος, βρίσκω τη διάμετρο ψάχνοντας ποιος αριθμός επί 3,14 δίνει το μήκος, δηλαδή διαιρώντας με το 3,14.

Ο Αρχιμήδης και ο αριθμός που δεν τελειώνει

Πριν από περίπου 2.250 χρόνια, ο Αρχιμήδης από τις Συρακούσες δεν ήθελε να μετρήσει με σπάγκο. Ήθελε να **αποδείξει** πόσο είναι το π. Σχεδίασε ένα πολύγωνο μέσα στον κύκλο και ένα έξω από αυτόν, και αύξανε τις πλευρές τους, ώσπου έφτασε σε πολύγωνα με 96 πλευρές, που σχεδόν «κολλούσαν» πάνω στον κύκλο. Έτσι απέδειξε ότι το π βρίσκεται ανάμεσα σε 3,140 και 3,143. Χωρίς αριθμομηχανή, χωρίς καν το σύστημα αρίθμησης που χρησιμοποιούμε σήμερα.

Σήμερα οι υπολογιστές έχουν βρει τρισεκατομμύρια ψηφία του π, και ξέρουμε κάτι εκπληκτικό: τα δεκαδικά ψηφία του **δεν τελειώνουν ποτέ** και δεν επαναλαμβάνονται ποτέ με σταθερό μοτίβο. Γι' αυτό στους υπολογισμούς χρησιμοποιούμε μια **προσέγγιση**, το 3,14, που για την καθημερινή ζωή είναι υπεραρκετή.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Διάμετρος, όχι ακτίνα! Το πιο συνηθισμένο λάθος είναι να πολλαπλασιάσεις την ακτίνα με 3,14. Κύκλος με ακτίνα 5 εκ. **δεν** έχει μήκος $3{,}14 \times 5 = 15{,}7$ εκ. Πρώτα βρίσκω τη διάμετρο, $2 \times 5 = 10$ εκ., και μετά $3{,}14 \times 10 = 31{,}4$ εκ.
Και κάτι ακόμα: το π **δεν** είναι ίσο με 3,14. Το 3,14 είναι μόνο μια πολύ καλή προσέγγιση. Γι' αυτό γράφουμε $\pi \approx 3{,}14$, με το σύμβολο «περίπου ίσο». Και το π είναι το ίδιο για όλους τους κύκλους: ένας μεγάλος κύκλος δεν έχει «μεγαλύτερο π».

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 44.1 Η κορδέλα της τούρτας

Τι ξέρω. Η τούρτα έχει διάμετρο 20 εκ. Παίρνουμε $\pi \approx 3{,}14$.

Τι θέλω. Πόση κορδέλα χρειάζεται για να τυλίξει την τούρτα μία φορά γύρω γύρω.

Πώς τα συνδέω. Η κορδέλα έχει το μήκος του κύκλου. Μήκος κύκλου $= 3{,}14 \times \delta = 3{,}14 \times 20 = 62{,}8$ εκ.

Απάντηση. Χρειάζονται 62,8 εκ. κορδέλα (και λίγο ακόμα για τον φιόγκο).

Έλεγχος. Τρεις διάμετροι κάνουν $3 \times 20 = 60$ εκ. Το μήκος πρέπει να είναι λίγο πάνω από αυτό: $62{,}8 > 60$. Και ο σπάγκος της Μυρτώς έδειξε «λίγο κάτω από 63». Σωστά.

Παράδειγμα 44.2 Η ρόδα του θείου Λευτέρη

Τι ξέρω. Η ρόδα του ποδηλάτου του θείου Λευτέρη έχει ακτίνα 35 εκ. Η ρόδα κάνει 1.000 στροφές.

Τι θέλω. Πόσο δρόμο κάνει το ποδήλατο σε μία στροφή και σε 1.000 στροφές.

Πώς τα συνδέω. Σε μία στροφή το ποδήλατο προχωράει όσο το μήκος του κύκλου της ρόδας. Πρώτα η διάμετρος: $\delta = 2 \times 35 = 70$ εκ. Μήκος: $3{,}14 \times 70 = 219{,}8$ εκ. Σε 1.000 στροφές: $219{,}8 \times 1.000 = 219.800$ εκ., δηλαδή 2.198 μ.

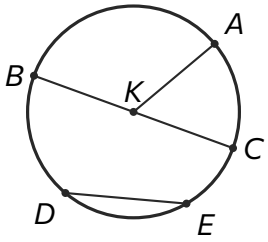
Απάντηση. Σε μία στροφή 219,8 εκ. Σε 1.000 στροφές 2.198 μ., λίγο πάνω από 2 χιλιόμετρα.

Έλεγχος. Εκτίμηση: $3 \times 70 = 210$ εκ. ανά στροφή, άρα περίπου 2.100 μ. σε 1.000 στροφές. Η απάντηση είναι λίγο μεγαλύτερη, όπως πρέπει.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

44.1 Στον κύκλο με κέντρο K, ποιο τμήμα είναι ακτίνα, ποιο διάμετρος, και ποιο δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο; Εξήγησε.



44.2 Συμπλήρωσε τον πίνακα.

Ακτίνα ρ (εκ.)	3	4,5	□	□	0,25
Διάμετρος δ (εκ.)	□	□	10	7	□

44.3 Βρες το μήκος του κύκλου με $\pi \approx 3{,}14$, όταν η διάμετρος είναι: α) 10 εκ. β) 50 εκ. γ) 100 εκ. δ) 2 μ. ε) 0,5 μ.

44.4 Βρες το μήκος του κύκλου, όταν η **ακτίνα** είναι: α) 5 εκ. β) 25 εκ. γ) 1 μ. δ) 0,5 μ. (Πρόσεξε: πρώτα η διάμετρος!)

44.5 Χωρίς να κάνεις τον ακριβή πολλαπλασιασμό, ποιο είναι πιο κοντά στο μήκος ενός κύκλου με διάμετρο 20 εκ.: 40 εκ., 63 εκ. ή 80 εκ.; Εξήγησε πώς το σκέφτηκες.

44.6 Σωστό ή λάθος;

α) Η διάμετρος είναι διπλάσια από την ακτίνα. β) Όλες οι ακτίνες ενός κύκλου είναι ίσες. γ) Το π είναι ακριβώς ίσο με 3,14. δ) Ένας μεγάλος κύκλος έχει μεγαλύτερο π από έναν μικρό. ε) Το μήκος ενός κύκλου είναι λίγο πάνω από τρεις φορές η διάμετρός του.

44.7 Ένας κύκλος έχει μήκος 31,4 εκ. Πόση είναι η διάμετρός του και πόση η ακτίνα του; Κάνε το ίδιο για έναν κύκλο με μήκος 6,28 μ. και για έναν με μήκος 314 μ. (Βοήθεια: κοίτα την άσκηση 44.3.)

44.8 Με τον διαβήτη, σχεδίασε στο τετράδιό σου έναν κύκλο με ακτίνα 3 εκ. Σχεδίασε και ονόμασε μια ακτίνα και μια διάμετρο. Πόση είναι η διάμετρος; Πόσο είναι το μήκος του κύκλου;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

44.9 **Το στεφάνι.** Η Φανή κάνει γυμναστική με ένα στεφάνι που έχει διάμετρο 1 μ. Θέλει να το τυλίξει με χρωματιστή ταινία, μία φορά γύρω γύρω. Πόση ταινία χρειάζεται;

44.10 **Το σιντριβάνι.** Στην πλατεία υπάρχει ένα κυκλικό σιντριβάνι με διάμετρο 10 μ. Ο δήμος θέλει να βάλει γύρω του ένα χαμηλό κάγκελο. Πόσα μέτρα κάγκελο χρειάζονται; Αν το κάγκελο κοστίζει 10 € το μέτρο, πόσο θα κοστίσει όλο;

44.11 **Ο στίβος του πάρκου.** Στο πάρκο υπάρχει ένας κυκλικός διάδρομος για τρέξιμο με διάμετρο 100 μ. Ο προπονητής βάζει την ομάδα να τρέξει 5 γύρους. Πόσα μέτρα τρέχουν; Είναι περισσότερα ή λιγότερα από 1,5 χιλιόμετρο;

44.12 **Το ρολόι.** Ο λεπτοδείκτης του ρολογιού της τάξης έχει μήκος 5 εκ. Σε μία ώρα η μύτη του κάνει έναν ολόκληρο κύκλο. Πόσα εκατοστά διανύει η μύτη σε μία ώρα; Και σε μισή ώρα;

44.13 **Η κονσέρβα.** Ένα εργοστάσιο τυλίγει μια χάρτινη ετικέτα γύρω από κάθε κονσέρβα. Η κονσέρβα έχει διάμετρο 10 εκ. Η ετικέτα πρέπει να είναι 1 εκ. μακρύτερη από τον κύκλο, για να κολλήσει η μία άκρη πάνω στην άλλη. Τι μήκος πρέπει να έχει η ετικέτα;

44.14 **Ο κορμός του πλάτανου.** Η Ζωή τύλιξε μια μεζούρα γύρω από τον κορμό του πλάτανου της αυλής και μέτρησε 157 εκ. Αν ο κορμός είναι σχεδόν κυκλικός, πόση είναι περίπου η διάμετρός του; (Βοήθεια: ποιος αριθμός επί 3,14 κάνει 157;)

44.15 **Οι πίτσες.** Ο Ηλίας διαλέγει: δύο πίτσες με διάμετρο 30 εκ. η καθεμία, ή μία μεγάλη με διάμετρο 60 εκ. Του αρέσει πολύ η κόρα, η άκρη της πίτσας. Πόση κόρα (μήκος κύκλου) έχουν οι δύο μικρές μαζί; Πόση η μεγάλη; Τι παρατηρείς;

44.16 **Το καπάκι του Στέλιου.** Ο Στέλιος μέτρησε ένα καπάκι: διάμετρο 8 εκ. και, με σπάγκο, μήκος 25 εκ. Διαίρεσε το μήκος με τη διάμετρο. Βγήκε ακριβώς 3,14; Γιατί πιστεύεις ότι βγήκε λίγο διαφορετικό;

44.17 **Ο γύρος της Γης.** Η διάμετρος της Γης είναι περίπου 12.700 χιλιόμετρα. Πόσο μήκος έχει περίπου ο ισημερινός, ο μεγάλος κύκλος γύρω από τη «μέση» της Γης; Στρογγύλεψε την απάντηση στις δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα.

44.18 **Το καρότσι του παππού.** Η ρόδα στο καρότσι του κήπου του παππού έχει διάμετρο 50 εκ. Πόσο προχωράει το καρότσι σε μία στροφή της ρόδας; Πόσες στροφές κάνει η ρόδα για να πάει ο παππούς από το σπίτι ως τον κήπο, που απέχει 314 μ.;

44.19 **Ο μετρητής του θείου.** Το ποδήλατο του θείου Λευτέρη έχει ρόδα με ακτίνα 35 εκ. (όπως στο παράδειγμα 44.2). Ένας μετρητής πάνω στη ρόδα δείχνει ότι σε μια βόλτα έκανε 5.000 στροφές. Πόσα μέτρα έκανε ο θείος; Πόσα χιλιόμετρα, περίπου;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

44.20 Αν διπλασιάσεις τη διάμετρο ενός κύκλου, τι παθαίνει το μήκος του; Έλεγξε με κύκλους διαμέτρου 10 εκ. και 20 εκ.

44.21 Ένα μυρμήγκι θέλει να πάει από το A στο B, στις δύο άκρες μιας διαμέτρου 10 εκ. Μπορεί να περπατήσει πάνω στη διάμετρο ή πάνω στον μισό κύκλο. Πόσο είναι κάθε δρόμος; Πόσο μεγαλύτερος είναι ο δρόμος πάνω στον κύκλο;

44.22 Ο Άρης διάβασε ότι οι παλιοί έπαιρναν $\pi \approx \frac{22}{7}$. Κάνε τη διαίρεση $22 : 7$ με τρία δεκαδικά ψηφία. Είναι κοντά στο π; Είναι ίσο με το π; Γιατί κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να γράψει όλα τα δεκαδικά ψηφία του π;

44.23 Ένα σχοινί είναι τεντωμένο γύρω από ένα κυκλικό πάρκο. Θέλουμε να το απομακρύνουμε από το πάρκο, ώστε η διάμετρος του κύκλου του να μεγαλώσει κατά 2 μ. Πόσο πρέπει να μακρύνει το σχοινί; Έχει σημασία αν το πάρκο είναι μικρό ή τεράστιο; Δοκίμασε με διαμέτρους 10 μ. και 100 μ.

Από το εργοστάσιο

Το εργοστάσιο είναι γεμάτο κύκλους: σωλήνες, δεξαμενές, φλάντζες, άξονες. Όταν ελέγχουμε μια περιφερειακή συγκόλληση, αυτή που ενώνει δύο κομμάτια σωλήνα γύρω γύρω, πρέπει να ξέρουμε το μήκος της για να μοιράσουμε τον έλεγχο σε τμήματα. Ένας σωλήνας με εξωτερική διάμετρο 500 χιλιοστά έχει ραφή με μήκος περίπου $3{,}14 \times 500 = 1.570$ χιλιοστά. Αν κάθε ραδιογραφικό φιλμ καλύπτει ένα κομμάτι της ραφής, με αυτόν τον λογαριασμό βρίσκουμε πόσα φιλμ χρειάζονται, αφήνοντας και λίγη επικάλυψη ανάμεσά τους.

Στις μετρήσεις πάχους γύρω από έναν σωλήνα, σημειώνουμε συχνά τα σημεία σαν τις ώρες του ρολογιού: στις 12, στις 3, στις 6, στις 9. Και υπάρχει μια ειδική μετροταινία, που την τυλίγεις γύρω από τον σωλήνα και σου δείχνει κατευθείαν τη **διάμετρο**: είναι χαραγμένη έτσι ώστε κάθε «εκατοστό» της να έχει μήκος περίπου 3,14 πραγματικά εκατοστά. Το π, δουλεμένο μέσα σε μια ταινία.

Επανάληψη ενότητας 7

Το λεξικό της ενότητας

Σε αυτή την ενότητα έμαθες να μιλάς για τον χώρο: πού βρίσκεται κάτι, πόσο ανοίγει μια γωνία, τι σχήμα έχει ένα τρίγωνο, πόσο μακρύς είναι ένας κύκλος.

Λέξη	Με μία πρόταση
κλίμακα	Πόσες φορές μίκρυνε ή μεγάλωσε ένα σχέδιο: 1:100 σημαίνει 1 εκ. στο χαρτί, 100 εκ. στην πραγματικότητα.
συντεταγμένες	Δύο «διευθύνσεις» που ορίζουν ένα σημείο: Β4 ή $(3, 5)$.
οξεία, ορθή, αμβλεία	Γωνία μικρότερη από, ίση με, μεγαλύτερη από 90°.
ευθεία γωνία	Γωνία 180°, όσο δύο ορθές.
μοιρογνωμόνιο	Το όργανο που μετράει γωνίες σε μοίρες.
άθροισμα γωνιών τριγώνου	Πάντα 180°.
ισόπλευρο, ισοσκελές, σκαληνό	Τρεις, δύο, καμία ίση πλευρά.
κάθετες	Ευθείες που τέμνονται σχηματίζοντας ορθή γωνία.
ύψος τριγώνου	Το κάθετο τμήμα από μια κορυφή στην απέναντι πλευρά.
άξονας συμμετρίας	Η «γραμμή του καθρέφτη» που χωρίζει ένα σχήμα σε δύο ίδια μισά.
μήκος κύκλου	$\pi\times$ διάμετρος, με $\pi \approx 3{,}14$.

Ασκήσεις επανάληψης

Ε7.1 Στο σχέδιο ενός σπιτιού σε κλίμακα 1:200, το σαλόνι έχει μήκος 3 εκ. Πόσο είναι το πραγματικό του μήκος σε μέτρα;

Ε7.2 Σε χάρτη με κλίμακα 1:50.000, δύο χωριά απέχουν 4 εκ. Πόσα χιλιόμετρα απέχουν στην πραγματικότητα;

Ε7.3 Χαρακτήρισε κάθε γωνία: 35° 90° 120° 179° 180° 5°

Ε7.4 Ένα τρίγωνο έχει δύο γωνίες 50° και 60°. Βρες την τρίτη. Τι τρίγωνο είναι ως προς τις γωνίες;

Ε7.5 Ένα τρίγωνο έχει μια γωνία 90° και μια 45°. Βρες την τρίτη. Τι τρίγωνο είναι ως προς τις γωνίες και ως προς τις πλευρές;

Ε7.6 Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο η γωνία της κορυφής είναι 40°. Πόσο είναι κάθε γωνία της βάσης;

Ε7.7 Ο Άρης λέει ότι σχεδίασε τρίγωνο με γωνίες 100° και 90°. Γιατί είναι αδύνατο;

Ε7.8 Ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει περίμετρο 27 εκ. Πόση είναι κάθε πλευρά του; Πόση κάθε γωνία του;

Ε7.9 Ένας κύκλος έχει διάμετρο 10 εκ. Πόση είναι η ακτίνα του; Πόσο είναι το μήκος του;

Ε7.10 Πόσους άξονες συμμετρίας έχει: τετράγωνο ορθογώνιο (που δεν είναι τετράγωνο) ισόπλευρο τρίγωνο ισοσκελές (που δεν είναι ισόπλευρο) σκαληνό τρίγωνο κύκλος;

Ε7.11 Ένα σημείο βρίσκεται στο $(2, 3)$. Μετακινείται 4 θέσεις δεξιά και 1 θέση πάνω. Πού φτάνει;

Ε7.12 Πόση γωνία σχηματίζουν οι δείκτες του ρολογιού στις 3:00; Στις 6:00; Στη 1:00; (Βοήθεια: ο κύκλος του ρολογιού είναι 360° και έχει 12 ίσα διαστήματα.)

Ε7.13 **Το δωμάτιο.** Ο Ηλίας θέλει να σχεδιάσει το δωμάτιό του, 4 μ. επί 3 μ., σε κλίμακα 1:50. Τι διαστάσεις θα έχει το σχέδιο σε εκατοστά;

Ε7.14 **Η μεγέθυνση.** Η Ζωή σχεδίασε σε τετραγωνισμένο χαρτί ένα ορθογώνιο 3 τετραγωνάκια επί 2. Το μεγεθύνει σε κλίμακα 2:1. Ποιες είναι οι νέες διαστάσεις; Πόσο ήταν η περίμετρος πριν και πόσο μετά;

Ε7.15 **Η ρόδα.** Η ρόδα του ποδηλάτου του θείου Λευτέρη έχει διάμετρο 0,5 μ. Πόσο δρόμο κάνει σε μία πλήρη στροφή; Σε 100 στροφές;

Ε7.16 **Ο στίβος.** Ο Στέλιος τρέχει γύρω από ένα κυκλικό πάρκο με διάμετρο 50 μ. Πόσα μέτρα τρέχει σε 3 γύρους;

Ε7.17 **Η στέγη.** Η στέγη ενός σπιτιού, όπως φαίνεται από μπροστά, είναι ισοσκελές τρίγωνο. Κάθε γωνία της βάσης είναι 30°. Πόση είναι η γωνία στην κορυφή της στέγης; Τι τρίγωνο είναι ως προς τις γωνίες;

Ε7.18 **Η πυξίδα.** Ο Άρης κοιτάζει προς τον βορρά και στρίβει δεξιά 90°. Προς τα πού κοιτάζει; Στρίβει πάλι δεξιά 180°. Προς τα πού κοιτάζει τώρα;

Ε7.19 Σε ένα τρίγωνο, η δεύτερη γωνία είναι διπλάσια από την πρώτη και η τρίτη τριπλάσια από την πρώτη. Βρες τις τρεις γωνίες. Τι τρίγωνο είναι;

Ε7.20 Μπορεί ένα τρίγωνο να είναι ταυτόχρονα ισόπλευρο και ορθογώνιο; Ισοσκελές και αμβλυγώνιο; Εξήγησε.

Ενότητα 8

Γεωμετρία και μετρήσεις

«Πόσο; Η γλώσσα των μονάδων»

Κεφάλαιο 45

Μονάδες μήκους

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 45, «Μονάδες μέτρησης του μήκους»

Η ανάγκη

Η τάξη ετοιμάζει τη γιορτή και χρειάζεται μια κουρτίνα για τη σκηνή, από τη μια άκρη του τοίχου ως την άλλη. Η δασκάλα στέλνει τον Ηλία και τη Μυρτώ να μετρήσουν. Ο Ηλίας περπατάει δίπλα στον τοίχο και μετράει: «Δεκατέσσερα βήματα». Η Μυρτώ περπατάει πίσω του: «Εγώ βρήκα δεκαοχτώ!».
Ποιος έχει δίκιο; Ο τοίχος είναι ένας. Ο Ηλίας όμως είναι ψηλός και κάνει μεγάλα βήματα, ενώ η Μυρτώ κάνει μικρότερα. Και η γιαγιά Ρήνη, που θα ράψει την κουρτίνα, ρωτάει στο τηλέφωνο: «Δεκατέσσερα βήματα; Τίνος βήματα; Εγώ στο μαγαζί θα ζητήσω ύφασμα σε μέτρα!».
*Τα δύο παιδιά καταλαβαίνουν κάτι σημαντικό: ένα μήκος είναι χρήσιμο μόνο όταν όλοι μετράμε με την **ίδια** μονάδα. Παίρνουν τη μετροταινία από το γραφείο και μετράνε ξανά: 7 μέτρα και 20 εκατοστά. Αυτόν τον αριθμό τον καταλαβαίνει και η γιαγιά και ο πωλητής στο μαγαζί.*

Η λέξη: μέτρο

Η λέξη: μέτρο, δεκατόμετρο, εκατοστό, χιλιοστό, χιλιόμετρο

Μέτρο είναι η αρχαία λέξη «μέτρον», αυτό με το οποίο μετράμε. Από αυτήν έχουμε και το «μετράω», το «μέτριος» και το γνωστό ρητό «μέτρον άριστον». Οι άλλες μονάδες φτιάχνονται με ελληνικές λέξεις για αριθμούς:

- **δεκατόμετρο** (δεκ.): το ένα **δέκατο** του μέτρου. Παλιά το έλεγαν και **παλάμη**.

- **εκατοστόμετρο** ή **εκατοστό** (εκ.): το ένα **εκατοστό** του μέτρου. Πολλοί το λένε και «πόντο».
- **χιλιοστόμετρο** ή **χιλιοστό** (χιλ.): το ένα **χιλιοστό** του μέτρου.
- **χιλιόμετρο** (χλμ.): **χίλια** μέτρα.

Πρόσεξε την κατάληξη: το «-στό» σημαίνει **κομμάτι** (δέκατο, εκατοστό, χιλιοστό), άρα μονάδα μικρότερη από το μέτρο. Χωρίς το «-στό», το «χιλιό-μετρο» σημαίνει χίλια ολόκληρα μέτρα.

Για αιώνες οι άνθρωποι μετρούσαν με το σώμα τους: με την **παλάμη**, το **πόδι**, το **βήμα**, τον **πήχη** (από τον αγκώνα ως την άκρη των δαχτύλων). Ήταν βολικό, γιατί το σώμα σου το έχεις πάντα μαζί σου. Ήταν όμως και άδικο: το πόδι ενός ψηλού εμπόρου ήταν μεγαλύτερο από το πόδι ενός κοντού, και κάθε πόλη είχε τις δικές της μονάδες.

Στο τέλος του 18ου αιώνα, στη Γαλλία, οι επιστήμονες αποφάσισαν να φτιάξουν μια μονάδα που δεν θα ανήκε σε κανέναν άνθρωπο. Θα την έπαιρναν από την ίδια τη Γη. Πήραν τη διαδρομή από τον Βόρειο Πόλο ως τον Ισημερινό και τη χώρισαν σε 10.000.000 ίσα κομμάτια. Το ένα κομμάτι το ονόμασαν, με ελληνική λέξη, **μέτρο**. Και για να μη χρειάζονται δύσκολες πράξεις, όλες οι άλλες μονάδες προκύπτουν με το 10: κάθε μονάδα είναι δέκα φορές μικρότερη από την προηγούμενη. Σήμερα το μέτρο το χρησιμοποιεί σχεδόν όλος ο κόσμος.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Τρία μέτρα και είκοσι πέντε εκατοστά.	$3\,\mu.\ 25\,\text{εκ.} = 3{,}25\,\mu.$
Ένα μέτρο έχει εκατό εκατοστά.	$1\,\mu. = 100\,\text{εκ.}$
Ένα εκατοστό είναι το ένα εκατοστό του μέτρου.	$1\,\text{εκ.} = \frac{1}{100}\,\mu. = 0{,}01\,\mu.$
Μισό χιλιόμετρο.	$0{,}5\,\text{χλμ.} = 500\,\mu.$

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Από μέτρα σε εκατοστά πολλαπλασιάζω με 100.	$2{,}4$ μ. $= 2{,}4 \times 100 = 240$ εκ.

Η θεωρία

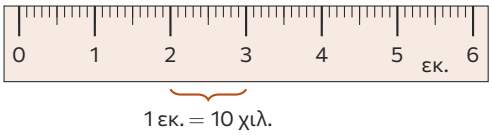
Ορισμός: μήκος

Μετράω ένα μήκος σημαίνει: βρίσκω **πόσες φορές χωράει** μέσα του η μονάδα μέτρησης. Το αποτέλεσμα είναι ένας αριθμός **μαζί με τη μονάδα**: «7 μ.», όχι σκέτο «7».
Βασική μονάδα μέτρησης του μήκους είναι το **μέτρο** (μ. ή m).

Η οικογένεια του μέτρου

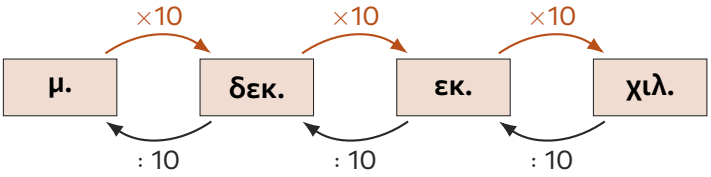
Μονάδα	Σύμβολο	Σε μέτρα	Τι μετράω συνήθως
χιλιόμετρο	χλμ. (km)	1.000 μ.	αποστάσεις ανάμεσα σε πόλεις
μέτρο	**μ. (m)**	**1 μ.**	δωμάτια, ύφασμα, ύψος σπιτιού
δεκατόμετρο	δεκ. (dm)	0,1 μ.	μεγάλα βιβλία, κουτιά
εκατοστό	εκ. (cm)	0,01 μ.	μολύβια, το ύψος σου
χιλιοστό	χιλ. (mm)	0,001 μ.	πάχη, μικρά έντομα, βίδες

Πάνω στον χάρακά σου τα βλέπεις: οι αριθμοί δείχνουν εκατοστά, και κάθε εκατοστό χωρίζεται με μικρές γραμμούλες σε 10 χιλιοστά.



Η σκάλα των μετατροπών

Φαντάσου τις μονάδες σαν σκαλιά. Κάθε σκαλί προς τα δεξιά πηγαίνει σε μονάδα **10 φορές μικρότερη**.



προς μικρότερη μονάδα: ×10 προς μεγαλύτερη μονάδα: : 10

Κανόνας: μετατροπές μήκους

- Από **μεγαλύτερη** σε **μικρότερη** μονάδα **πολλαπλασιάζω**: ×10 για κάθε σκαλί. Από μέτρα σε εκατοστά (2 σκαλιά) ×100, από μέτρα σε χιλιοστά (3 σκαλιά) ×1.000.
- Από **μικρότερη** σε **μεγαλύτερη** μονάδα **διαιρώ**: : 10 για κάθε σκαλί.
- Χιλιόμετρα και μέτρα: 1 χλμ. = 1.000 μ. Από χλμ. σε μ. ×1.000, από μ. σε χλμ. : 1.000.

Σκέψου το έτσι: όσο **μικραίνει** η μονάδα, τόσο **μεγαλώνει** ο αριθμός. Σε 4 μέτρα χωράνε μόνο 4 μέτρα, αλλά 400 εκατοστά.

Θυμήσου από τους δεκαδικούς: πολλαπλασιάζω με 10, 100, 1.000 μετακινώντας την υποδιαστολή 1, 2, 3 θέσεις δεξιά, και διαιρώ μετακινώντας την αριστερά. Για παράδειγμα 3,75 μ. = 375 εκ. και 85 εκ. = 0,85 μ.

Συμμιγείς αριθμοί

Ορισμός: συμμιγής αριθμός

Συμμιγής (από το «σύν» και το «μείγνυμι», ανακατεύω) είναι ένα μήκος γραμμένο με **δύο ή περισσότερες μονάδες** μαζί, όπως 3 μ. 25 εκ. ή 2 χλμ. 400 μ. Κάθε συμμιγής γράφεται και ως **δεκαδικός** με μία μονάδα:

$$3\ \mu.\ 25\ \varepsilon\kappa. = 3\ \mu. + \frac{25}{100}\ \mu. = 3{,}25\ \mu.$$

Το ίδιο μήκος μπορεί να γραφτεί με πολλές μορφές. Όλα τα παρακάτω λένε το ίδιο πράγμα:

$$1{,}06\ \mu. \qquad 1\ \mu.\ 6\ \text{εκ.} \qquad 106\ \text{εκ.} \qquad \frac{106}{100}\ \mu. \qquad 10{,}6\ \text{δεκ.}$$

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το 3 μ. 5 εκ. **δεν** είναι 3,5 μ. Τα εκατοστά πιάνουν **δύο** θέσεις μετά την υποδιαστολή (είναι εκατοστά του μέτρου), άρα 3 μ. 5 εκ. $=$ 3,05 μ. Το 3,5 μ. είναι 3 μ. 50 εκ., πολύ μεγαλύτερο!

Και μια παγίδα με τη λέξη: το **χιλιοστό** είναι μικροσκοπικό (το $\frac{1}{1.000}$ του μέτρου), ενώ το **χιλιόμετρο** είναι τεράστιο (1.000 μέτρα).

Κανόνας: πράξεις με συμμιγείς

Προσθέτω ή αφαιρώ **μέτρα με μέτρα** και **εκατοστά με εκατοστά**. Αν τα εκατοστά γίνουν 100 ή περισσότερα, τα 100 εκ. γίνονται 1 μ.:

$$2\ \mu.\ 75\ \text{εκ.} + 1\ \mu.\ 50\ \text{εκ.} = 3\ \mu.\ 125\ \text{εκ.} = 4\ \mu.\ 25\ \text{εκ.}$$

Αν στην αφαίρεση δεν φτάνουν τα εκατοστά, «σπάω» 1 μ. σε 100 εκ.:

$$5\ \mu.\ 20\ \text{εκ.} - 2\ \mu.\ 85\ \text{εκ.} = 4\ \mu.\ 120\ \text{εκ.} - 2\ \mu.\ 85\ \text{εκ.} = 2\ \mu.\ 35\ \text{εκ.}$$

Ένας άλλος δρόμος, πάντα σίγουρος: γράφω όλα με **μία** μονάδα (π.χ. 275+ 150 $=$ 425 εκ. $=$ 4,25 μ.).

Η κατάλληλη μονάδα και το κατάλληλο εργαλείο

Διαλέγω τη μονάδα που δίνει **βολικούς** αριθμούς. Το μήκος μιας γόμας σε χιλιόμετρα θα ήταν 0,00005 χλμ.: σωστό, αλλά άχρηστο. Μετράω με **χάρακα** τα μικρά μήκη (εκ. και χιλ.), με **μετροταινία** ή **πτυσσόμενο μέτρο** τα δωμάτια και τα έπιπλα (μ. και εκ.), και με τον **χιλιομετρητή** του αυτοκινήτου τις αποστάσεις (χλμ.).

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 45.1 Η κουρτίνα της σκηνής

Τι ξέρω. Ο τοίχος έχει μήκος 7,2 μ. Η γιαγιά Ρήνη θα ράψει τρία φύλλα κουρτίνας, το καθένα 2 μ. 35 εκ.

Τι θέλω. Αν τα τρία φύλλα, το ένα δίπλα στο άλλο, χωράνε στον τοίχο, και πόσο περισσεύει.

Πώς τα συνδέω. Γράφω όλα σε εκατοστά: 2 μ. 35 εκ. $=$ 235 εκ. και 7,2 μ. $=$ 7,2 $\times$ 100 $=$ 720 εκ. Τα τρία φύλλα: 3 $\times$ 235 $=$ 705 εκ. Περισσεύουν 720 $-$ 705 $=$ 15 εκ.

Απάντηση. Τα φύλλα έχουν μαζί 705 εκ. $=$ 7,05 μ. και χωράνε. Μένουν 15 εκ. τοίχου ακάλυπτα.

Έλεγχος. 705 $+$ 15 $=$ 720 εκ. $=$ 7,2 μ. Σωστά.

Παράδειγμα 45.2 Η βόλτα με το ποδήλατο

Τι ξέρω. Ο θείος Λευτέρης έκανε το πρωί 12,5 χλμ. με το ποδήλατο και το απόγευμα 3.750 μ.

Τι θέλω. Πόσο έκανε συνολικά, σε μέτρα και σε χιλιόμετρα.

Πώς τα συνδέω. Δεν προσθέτω 12,5 $+$ 3.750: οι μονάδες είναι διαφορετικές! Μετατρέπω: 12,5 χλμ. $=$ 12,5 $\times$ 1.000 $=$ 12.500 μ. Μετά: 12.500 $+$ 3.750 $=$ 16.250 μ.

Απάντηση. Έκανε 16.250 μ., δηλαδή 16,25 χλμ. ή 16 χλμ. 250 μ.

Έλεγχος. 3.750 μ. $=$ 3,75 χλμ. και 12,5 $+$ 3,75 $=$ 16,25 χλμ. Ίδιο αποτέλεσμα.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

45.1 Μετάτρεψε σε εκατοστά: 3 μ. 2,5 μ. 7 δεκ. 40 χιλ. 0,8 μ. 1,25 μ.

45.2 Μετάτρεψε σε μέτρα: 450 εκ. 38 δεκ. 2.500 χιλ. 3 χλμ. 0,6 χλμ. 7 εκ.

45.3 Μετάτρεψε σε χιλιόμετρα: 4.000 μ. 2.300 μ. 750 μ. 50 μ.

45.4 Γράψε ως δεκαδικό αριθμό μέτρων: 3 μ. 25 εκ. 5 μ. 8 εκ. 2 μ. 4 δεκ. 1 μ. 6 δεκ. 3 εκ. 7 μ. 125 χιλ.

45.5 Γράψε ως συμμιγή: 4,75 μ. (σε μ. και εκ.) 2,05 μ. (σε μ. και εκ.) 3,6 χλμ. (σε χλμ. και μ.) 12,4 εκ. (σε εκ. και χιλ.)

45.6 Συμπλήρωσε τα κουτάκια:

1 μ. = □ εκ. = □ χιλ. 1 χλμ. = □ μ. 1 δεκ. = □ εκ. 1 εκ. = □ χιλ. 1 χιλ. = □ μ.

45.7 Βάλε $<$, $=$ ή $>$ (πρώτα γράψε και τα δύο μήκη με την ίδια μονάδα):

3,5 μ. □ 305 εκ. 1,2 χλμ. □ 1.200 μ. 45 χιλ. □ 5 εκ. 0,9 μ. □ 89 εκ. 2 μ. 6 εκ. □ 2,6 μ.

45.8 Κάνε τις πράξεις και γράψε το αποτέλεσμα ως συμμιγή:

α) 2 μ. 45 εκ. $+$ 3 μ. 80 εκ. β) 6 μ. 10 εκ. $-$ 2 μ. 75 εκ. γ) 4 $\times$ (1 μ. 30 εκ.)
δ) 3 χλμ. 200 μ. $+$ 850 μ.

45.9 Ποια μονάδα θα διάλεγες (χλμ., μ., εκ. ή χιλ.) για να μετρήσεις: α) το πάχος ενός τετραδίου, β) το ύψος μιας πόρτας, γ) το μήκος ενός μολυβιού, δ) την απόσταση Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ε) το μήκος ενός μυρμηγκιού, στ) το μήκος μιας πισίνας;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

45.10 **Η βιβλιοθήκη.** Ο Στέλιος θέλει μια βιβλιοθήκη για τον τοίχο ανάμεσα στην πόρτα και στο παράθυρο, που έχει πλάτος 90 εκ. Βρήκε δύο: η Α έχει πλάτος 80 εκ., ύψος 2 μ. και βάθος 28 εκ. Η Β έχει πλάτος 0,96 μ., ύψος 197 εκ. και βάθος 3,5 δεκ. Ποια χωράει στον τοίχο; Ποια είναι πιο ψηλή, και πόσο;

45.11 **Ποιος είναι πιο ψηλός;** Στο ιατρείο του σχολείου γράφτηκαν τα ύψη: Φανή 1,42 μ., Άρης 1 μ. 38 εκ., Ζωή 145 εκ., Ηλίας 13,9 δεκ. Βάλε τα παιδιά σε σειρά από τον πιο κοντό στον πιο ψηλό. Πόσα εκατοστά διαφέρει ο πιο ψηλός από τον πιο κοντό;

45.12 **Τα βήματα.** Το βήμα του Ηλία είναι 60 εκ. Μέτρησε την αυλή και βρήκε 40 βήματα. Πόσα μέτρα είναι η αυλή; Η Μυρτώ έχει βήμα 50 εκ. Πόσα βήματα θα μετρήσει εκείνη για την ίδια αυλή; Τι σου δείχνει αυτό για τις άτυπες μονάδες;

45.13 **Η προπόνηση του θείου.** Ο θείος Λευτέρης κάνει με το ποδήλατο 3 γύρους σε μια διαδρομή 4 χλμ. 750 μ. Πόσο έκανε συνολικά; Ο στόχος του είναι 20 χλμ. Πόσα χιλιόμετρα του λείπουν;

45.14 **Η κορδέλα.** Η γιαγιά Ρήνη έχει κορδέλα 5 μ. Κόβει 8 κομμάτια των 45 εκ. για να δέσει δώρα. Πόση κορδέλα της μένει; Πόσα ακόμα κομμάτια των 45 εκ. μπορεί να κόψει, και πόσο θα περισσέψει στο τέλος;

45.15 **Ο δρόμος για το σχολείο.** Η Ζωή μένει 850 μ. από το σχολείο. Πηγαίνει και γυρίζει με τα πόδια 5 μέρες την εβδομάδα. Πόσα χιλιόμετρα περπατάει την εβδομάδα;

45.16 **Η στοίβα.** Κάθε λεξικό έχει πάχος 2 εκ. 5 χιλ. Η Φανή βάζει 12 λεξικά το ένα πάνω στο άλλο σε ένα ράφι που έχει ύψος 32 εκ. Χωράει η στοίβα; Πόσος χώρος μένει από πάνω;

45.17 **Ο στίβος.** Ένας γύρος στον στίβο είναι 400 μ. Ο Άρης έτρεξε 7 γύρους και ακόμα 150 μ. Πόσα χιλιόμετρα έτρεξε; Ο προπονητής του είχε ζητήσει 3 χλμ. Τα έκανε;

45.18 **Το άλμα εις μήκος.** Στους σχολικούς αγώνες η Φανή πήδηξε 3 μ. 8 εκ., η Μυρτώ 3,15 μ. και η Ζωή 309 εκ. Ποια κέρδισε; Με πόσα εκατοστά διαφορά από τη δεύτερη;

45.19 **Η ίντσα.** Οι οθόνες μετριούνται συχνά σε **ίντσες**, μια παλιά μονάδα που, όπως λένε, ξεκίνησε από το πλάτος του αντίχειρα. Σήμερα 1 ίντσα = 2,54 εκ. Μια τηλεόραση έχει διαγώνιο 40 ίντσες. Πόσα εκατοστά είναι; Είναι περισσότερο από 1 μ.;

45.20 **Τα ραφάκια.** Ο παππούς έχει μια σανίδα 2,4 μ. και θέλει να την κόψει σε 6 ίσα κομμάτια για ραφάκια. Πόσα εκατοστά θα είναι το καθένα;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

45.21 Η Ζωή μέτρησε τη γόμα της και έγραψε στο τετράδιο μόνο «5». Τι ξέχασε; Γράψε τρία διαφορετικά μήκη που θα μπορούσε να εννοεί, και εξήγησε ποιο είναι το πιο λογικό για γόμα.

45.22 Ποιο από τα παρακάτω μήκη είναι το «παράταιρο», διαφορετικό από τα άλλα; Εξήγησε.

1,06 μ. 1 μ. 6 εκ. 106 εκ. 10,6 δεκ. 1,6 μ. $\frac{106}{100}$ μ.

45.23 Ένα σαλιγκάρι προχωράει 1 χιλ. κάθε δευτερόλεπτο. Πόσα δευτερόλεπτα χρειάζεται για 1 μ.; Για 1 χλμ.; Μία εβδομάδα έχει 604.800 δευτερόλεπτα. Θα έφτανε το σαλιγκάρι το 1 χλμ. σε μία εβδομάδα, αν δεν σταματούσε ποτέ;

Από το εργοστάσιο

Στα τεχνικά σχέδια ενός εργοστασίου οι διαστάσεις γράφονται σχεδόν πάντα σε **χιλιοστά**, και συχνά χωρίς να γράφεται καν η μονάδα: ένας σωλήνας που στο σχέδιο έχει «6000» είναι 6.000 χιλ., δηλαδή 6 μ. Όποιος διαβάζει το σχέδιο πρέπει να ξέρει τη «σκάλα» απέξω. Ένα λάθος σκαλί, και ένα κομμάτι παραγγέλνεται δέκα φορές μεγαλύτερο ή μικρότερο.

Στον έλεγχο με υπερήχους μετράμε το πάχος των τοιχωμάτων με ακρίβεια δέκατου του χιλιοστού: 8,4 χιλ., 7,9 χιλ. Το μήκος μιας συγκόλλησης το γράφουμε σε χιλιοστά ή εκατοστά, ενώ το μήκος των σωληνώσεων που ελέγχουμε σε μια βάρδια σε μέτρα. Κάθε μονάδα έχει τη δουλειά της, όπως ακριβώς λέει αυτό το κεφάλαιο.

Κεφάλαιο 46

Περίμετρος: ο γύρος του σχήματος

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 46, «Γεωμετρικά σχήματα: η περίμετρος»

Η ανάγκη

Η γιαγιά Ρήνη φύτεψε στην αυλή ένα καινούργιο παρτέρι με ντομάτες, ένα ορθογώνιο 3 μέτρα μήκος και 2 μέτρα πλάτος. Οι κότες του γείτονα όμως το ανακάλυψαν από την πρώτη μέρα. «Θέλει σύρμα ολόγυρα», λέει η γιαγιά. «Πόσο να πάρω;».
«Πέντε μέτρα», απαντάει αμέσως ο Στέλιος. «Τρία και δύο κάνουν πέντε». Η Ζωή δεν είναι σίγουρη. Παίρνει ένα σκοινί και αρχίζει να περπατάει γύρω από το παρτέρι: τρία μέτρα η μία μεγάλη πλευρά, δύο η μικρή, μετά άλλα τρία, μετά άλλα δύο, και φτάνει εκεί που ξεκίνησε.
*«Δέκα μέτρα, Στέλιο! Το παρτέρι έχει **τέσσερις** πλευρές, όχι δύο». Αν η γιαγιά είχε πάρει πέντε μέτρα σύρμα, οι κότες θα έτρωγαν τις μισές ντομάτες. Αυτό που μέτρησε η Ζωή περπατώντας έχει όνομα: είναι η **περίμετρος**.*

Η λέξη: περίμετρος

Η λέξη: περίμετρος, πολύγωνο

Περίμετρος είναι το «**περί**» (γύρω γύρω) και το «**μέτρον**» (μέτρηση): η μέτρηση **γύρω γύρω** από ένα σχήμα. Το ίδιο «περί» υπάρχει στον **περί**πατο, στην **περι**φέρεια, στην **περι**οδεία. Τη συμβολίζουμε με το κεφαλαίο γράμμα Π.
Πολύγωνο είναι το «**πολλές γωνίες**»: ένα σχήμα κλεισμένο από ευθύγραμμα κομμάτια, τις **πλευρές**. Τρίγωνο, τετράπλευρο, πεντάγωνο, εξάγωνο: τα ονόματα σου λένε πόσες γωνίες, και άρα πόσες πλευρές, έχουν.

Η περίμετρος είναι ένα **μήκος**: η απόσταση που θα περπατούσε ένα μυρμήγκι αν έκανε μια φορά τον γύρο του σχήματος. Γι' αυτό μετριέται με τις μονάδες μήκους του προηγούμενου κεφαλαίου: εκ., μ., χλμ.

Η μετάφραση

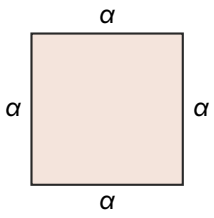
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ο γύρος ενός τριγώνου με πλευρές 3, 4 και 5 εκ.	$\Pi = 3 + 4 + 5 = 12$ εκ.
Ο γύρος ενός τετραγώνου με πλευρά 5 εκ.	$\Pi = 4 \times 5 = 20$ εκ.
Ο γύρος ενός ορθογωνίου 8 εκ. επί 3 εκ.	$\Pi = 2 \times (8 + 3) = 22$ εκ.
Ο γύρος ενός ισόπλευρου τριγώνου με πλευρά 6 εκ.	$\Pi = 3 \times 6 = 18$ εκ.
Ένα τετράγωνο έχει περίμετρο 36 εκ. Πόση είναι η πλευρά του;	$\alpha = 36 : 4 = 9$ εκ.

Η θεωρία

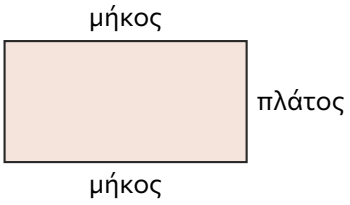
Ορισμός: περίμετρος

Περίμετρος (Π) ενός πολυγώνου είναι το **άθροισμα των μηκών όλων των πλευρών του**. Όλες οι πλευρές πρέπει να είναι γραμμένες με την **ίδια μονάδα**.

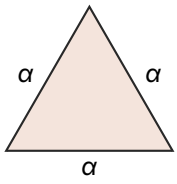
Ο γενικός κανόνας αρκεί πάντα: προσθέτω όλες τις πλευρές. Όταν όμως ένα σχήμα έχει **ίσες πλευρές**, η πρόσθεση γίνεται πολλαπλασιασμός, και η δουλειά γίνεται πιο γρήγορη.



τετράγωνο



ορθογώνιο



ισόπλευρο τρίγωνο

Κανόνας: περίμετρος βασικών σχημάτων

- **Τετράγωνο** με πλευρά α (4 ίσες πλευρές): $\Pi = 4 \times \alpha$
- **Ορθογώνιο** (οι απέναντι πλευρές είναι ίσες): $\Pi = 2 \times (\text{μήκος} + \text{πλάτος})$
- **Ισόπλευρο τρίγωνο** με πλευρά α (3 ίσες πλευρές): $\Pi = 3 \times \alpha$
- **Κανονικό πολύγωνο** (όλες οι πλευρές ίσες και όλες οι γωνίες ίσες) με ν πλευρές: $\Pi = \nu \times \alpha$. Για παράδειγμα, κανονικό εξάγωνο: $\Pi = 6 \times \alpha$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Στο ορθογώνιο, το μήκος + πλάτος είναι **μισή** περίμετρος: είναι ο δρόμος από μια γωνία ως την απέναντι, όχι ολόκληρος ο γύρος. Ο Στέλιος της ιστορίας μας έκανε ακριβώς αυτό το λάθος: $3+2 = 5$ αντί για $2\times(3+2) = 10$.
Και πριν προσθέσεις, κοίταξε τις μονάδες: ένα ορθογώνιο 1,2 μ. επί 45 εκ. **δεν** έχει περίμετρο $2 \times (1{,}2 + 45)$. Γράφω πρώτα 1,2 μ. $= 120$ εκ.

Βρίσκω την πλευρά από την περίμετρο

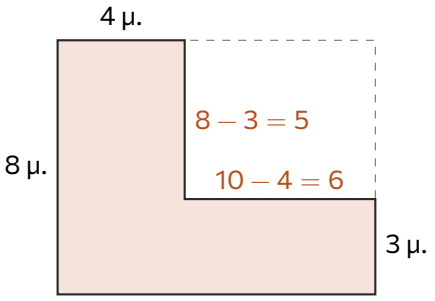
Η περίμετρος ενός σχήματος με ίσες πλευρές είναι πολλαπλασιασμός. Άρα, για να γυρίσω πίσω, κάνω την **αντίστροφη πράξη**, τη διαίρεση:

τετράγωνο: $\alpha = \Pi : 4$ ισόπλευρο: $\alpha = \Pi : 3$ καν. εξάγωνο: $\alpha = \Pi : 6$

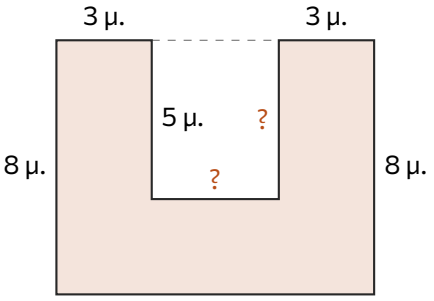
Στο ορθογώνιο: η μισή περίμετρος είναι μήκος + πλάτος. Αν Π = 30 εκ. και μήκος 9 εκ., τότε μήκος + πλάτος = 30 : 2 = 15 εκ., και πλάτος = 15 − 9 = 6 εκ.

Σύνθετα σχήματα

Πολλά σχήματα της ζωής (μια αυλή, ένα δωμάτιο, ένα μπαλκόνι) έχουν μορφή **Γ** ή **Π**: είναι ορθογώνια κολλημένα μεταξύ τους, ή ορθογώνια από τα οποία λείπει ένα κομμάτι. Συνήθως δεν μας δίνουν όλες τις πλευρές. Τις πλευρές που λείπουν τις βρίσκουμε με **αφαίρεση**, από τις απέναντι πλευρές.



σχήμα Γ



σχήμα Π

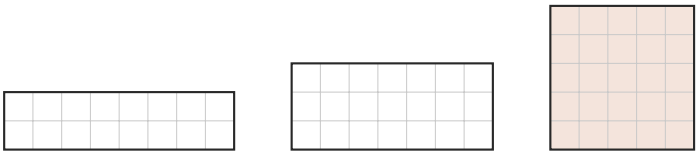
Στο σχήμα Γ οι δύο πλευρές που λείπουν είναι 10 − 4 = 6 μ. και 8 − 3 = 5 μ., άρα Π = 10 + 3 + 6 + 5 + 4 + 8 = 36 μ. Στο σχήμα Π η «εγκοπή» έχει πλάτος 10 − 3 − 3 = 4 μ. (από την κάτω πλευρά αφαιρώ τα δύο πάνω κομμάτια), και οι δύο πλευρές της εγκοπής είναι ίσες, 5 μ. η καθεμιά, γιατί κατεβαίνουν από το ίδιο ύψος ως τον ίδιο πάτο. Άρα Π = 10 + 8 + 3 + 5 + 4 + 5 + 3 + 8 = 46 μ.

Κανόνας: ένα κόλπο για τα σχήματα Γ και Π

Κοίτα τις διακεκομμένες γραμμές. Στο σχήμα **Γ**, οι δύο πλευρές της «γωνίας που λείπει» (6 και 5) είναι ακριβώς όσο οι πλευρές που λείπουν από το ορθογώνιο 10 × 8. Γι' αυτό το Γ έχει την **ίδια περίμετρο** με το ορθογώνιο που το «αγκαλιάζει»: 2 × (10 + 8) = 36 μ.
Στο σχήμα **Π**, ο πάτος της εγκοπής (4 μ.) παίρνει τη θέση του κομματιού που λείπει από την πάνω πλευρά, άρα εκεί δεν αλλάζει τίποτα. Η εγκοπή όμως **προσθέτει** τις δύο πλευρές της, δύο φορές το βάθος της: 36 + 2 × 5 = 46 μ.

Ίδια περίμετρος, διαφορετικό σχήμα

Με 20 μέτρα σύρμα η γιαγιά μπορεί να περιφράξει πολλά διαφορετικά ορθογώνια. Αρκεί μήκος $+$ πλάτος $=10$ μ.: $9+1, 8+2, 7+3, 6+4, 5+5$. Όλα έχουν περίμετρο 20 μ., αλλά δεν μοιάζουν καθόλου μεταξύ τους.



8×2 $\quad$ 7×3 $\quad$ 5×5

Μέτρησε τα τετραγωνάκια μέσα σε κάθε ορθογώνιο: 16, 21, 25. Η περίμετρος είναι η ίδια, αλλά ο χώρος που κλείνουν **δεν** είναι ο ίδιος. Το τετράγωνο κλείνει τα περισσότερα. Για τον χώρο μέσα σε ένα σχήμα θα μιλήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 46.1 Το σύρμα της γιαγιάς

Τι ξέρω. Το παρτέρι είναι ορθογώνιο 3 μ. επί 2 μ. Η γιαγιά Ρήνη θέλει να βάλει σύρμα σε δύο σειρές, μία χαμηλά για τις κότες και μία ψηλότερα.

Τι θέλω. Πόσα μέτρα σύρμα χρειάζεται.

Πώς τα συνδέω. Μία σειρά είναι η περίμετρος: $\Pi = 2 \times (3+2) = 2 \times 5 = 10$ μ. Δύο σειρές: $2 \times 10 = 20$ μ.

Απάντηση. Χρειάζεται 20 μέτρα σύρμα.

Έλεγχος. Προσθέτω μία μία τις πλευρές: $3+2+3+2 = 10$ μ. ανά σειρά. Σωστά.

Παράδειγμα 46.2 Η αυλή σε σχήμα Γ

Τι ξέρω. Η αυλή του σχολείου έχει το σχήμα Γ της θεωρίας: κάτω 10 μ., αριστερά 8 μ., πάνω 4 μ., δεξιά 3 μ. Δύο πλευρές δεν είναι γραμμένες.

Τι θέλω. Την περίμετρο της αυλής.

Πώς τα συνδέω. Η οριζόντια πλευρά που λείπει είναι ό,τι μένει από τα 10 μ. αν βγάλω τα 4 μ. του πάνω μέρους: $10 - 4 = 6$ μ. Η κατακόρυφη είναι ό,τι μένει

από τα 8 μ. αν βγάλω τα 3 μ.: $8-3=5$ μ. Προσθέτω όλες τις πλευρές, κάνοντας τον γύρο: $10+3+6+5+4+8=36$ μ.

Απάντηση. Η περίμετρος της αυλής είναι 36 μ.

Έλεγχος. Με το κόλπο: το ορθογώνιο που την αγκαλιάζει έχει $\Pi=2\times(10+8)=36$ μ. Ίδιο αποτέλεσμα.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

46.1 Βρες την περίμετρο:

α) τετράγωνο με πλευρά 7 εκ. β) ορθογώνιο 9 εκ. επί 4 εκ. γ) ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 8 εκ. δ) κανονικό εξάγωνο με πλευρά 5 εκ. ε) τρίγωνο με πλευρές 5 εκ., 6 εκ. και 7 εκ.

46.2 Βρες την περίμετρο: α) τετράγωνο με πλευρά 2,5 μ. β) ορθογώνιο 3,4 μ. επί 1,6 μ. γ) ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 4,5 εκ.

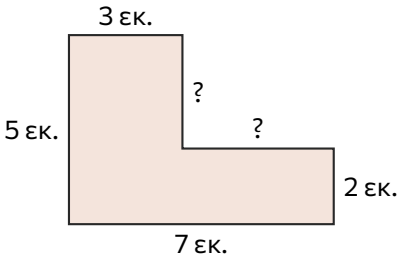
46.3 Ένα ορθογώνιο έχει μήκος 1,2 μ. και πλάτος 45 εκ. Βρες την περίμετρό του σε εκατοστά και σε μέτρα.

46.4 Βρες την πλευρά: α) τετράγωνο με $\Pi=48$ εκ. β) ισόπλευρο τρίγωνο με $\Pi=27$ εκ. γ) κανονικό εξάγωνο με $\Pi=42$ εκ. δ) τετράγωνο με $\Pi=10$ μ.

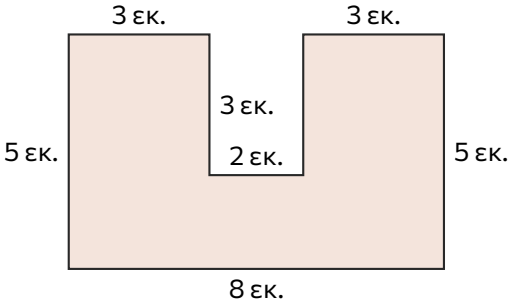
46.5 Βρες την πλευρά που λείπει στο ορθογώνιο:

α) $\Pi=30$ εκ., μήκος 9 εκ. β) $\Pi=50$ εκ., πλάτος 10 εκ. γ) $\Pi=7$ μ., μήκος 2 μ.

46.6 Στο σχήμα Γ όλες οι γωνίες είναι ορθές. Βρες τις δύο πλευρές που λείπουν και την περίμετρο.



46.7 Στο σχήμα Π όλες οι γωνίες είναι ορθές. Βρες την περίμετρο. Είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την περίμετρο ενός ορθογωνίου 8 εκ. επί 5 εκ.; Πόσο;



46.8 Ο Άρης έγραψε: «Το ορθογώνιο 6 εκ. επί 4 εκ. έχει περίμετρο $6 + 4 = 10$ εκ.». Τι ξέχασε; Ποια είναι η σωστή περίμετρος;

46.9 Σε τετραγωνισμένο χαρτί, με πλευρές πάνω στις γραμμές, σχεδίασε όσο περισσότερα διαφορετικά ορθογώνια μπορείς με περίμετρο ίση με 16 πλευρές τετραγωνιδίου. Ποιο από αυτά είναι τετράγωνο;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

46.10 **Ο φράχτης του κήπου.** Ο παππούς θέλει να περιφράξει έναν ορθογώνιο κήπο 12 μ. επί 8 μ. Θα αφήσει άνοιγμα 1,5 μ. για την πόρτα. Πόσα μέτρα φράχτη χρειάζεται; Αν ο φράχτης κοστίζει 3 € το μέτρο, πόσα θα πληρώσει;

46.11 **Οι γύροι του γηπέδου.** Ο προπονητής βάζει τα παιδιά να τρέξουν γύρω από ένα ορθογώνιο γήπεδο 40 μ. επί 20 μ. Πόσα μέτρα τρέχουν σε 5 γύρους; Πόσους γύρους πρέπει να κάνουν για να τρέξουν 1,2 χλμ.;

46.12 **Η κορνίζα.** Η Μυρτώ ζωγράφισε σε ένα χαρτί 30 εκ. επί 20 εκ. Θέλει να κολλήσει γύρω γύρω μια χρυσή ταινία. Πόση ταινία χρειάζεται για μία ζωγραφιά; Έχει 2,5 μ. ταινία. Για πόσες τέτοιες ζωγραφιές φτάνει, και πόση περισσεύει;

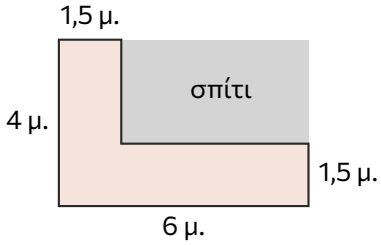
46.13 **Η δαντέλα.** Η γιαγιά Ρήνη ράβει δαντέλα γύρω από ένα τετράγωνο τραπεζομάντιλο με πλευρά 1,5 μ. Η δαντέλα πουλιέται σε κομμάτια των 2 μ. Πόσα κομμάτια πρέπει να αγοράσει; Θα περισσέψει δαντέλα;

46.14 **Το σοβατεπί.** Το δωμάτιο της Φανής είναι ορθογώνιο 5 μ. επί 4 μ. Ο μπαμπάς της θα βάλει ξύλινο σοβατεπί γύρω γύρω στο πάτωμα, εκτός από το άνοιγμα της πόρτας, που είναι 90 εκ. Πόσα μέτρα σοβατεπί χρειάζεται; Το σοβατεπί πουλιέται σε κομμάτια των 2,5 μ. Πόσα κομμάτια θα πάρει;

46.15 **Ο γύρος του τετραγώνου.** Ο θείος Λευτέρης κάνει ποδήλατο γύρω από ένα οικοδομικό τετράγωνο, που είναι πράγματι τετράγωνο με πλευρά 125 μ. Έκανε 8 γύρους. Πόσα χιλιόμετρα ποδήλατο έκανε;

46.16 **Ένα σύρμα, πολλά σχήματα.** Ο Ηλίας έχει ένα κομμάτι σύρμα 36 εκ. Το λυγίζει και φτιάχνει ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Πόση είναι η πλευρά του; Μετά το ξεδιπλώνει και φτιάχνει τετράγωνο, και μετά κανονικό εξάγωνο. Πόση πλευρά έχει το καθένα;

46.17 **Το μπαλκόνι.** Το μπαλκόνι του Άρη έχει σχήμα Γ και «αγκαλιάζει» τη γωνία του σπιτιού (σχήμα). Όλες οι γωνίες είναι ορθές. Βρες τις δύο πλευρές που ακουμπάνε στο σπίτι και την περίμετρο του μπαλκονιού. Κάγκελο μπαίνει μόνο στις πλευρές που **δεν** ακουμπάνε στο σπίτι. Πόσα μέτρα κάγκελο χρειάζονται;



46.18 **Το κοτέτσι.** Η Φανή και ο Στέλιος έχουν 24 μ. συρματόπλεγμα για ένα ορθογώνιο κοτέτσι, με πλευρές ακέραια μέτρα. Γράψε όλα τα ορθογώνια που μπορούν να φτιάξουν. Ποιο είναι τετράγωνο;

46.19 **Ο γύρος των χωριών.** Τρία χωριά σχηματίζουν τρίγωνο. Από το πρώτο στο δεύτερο είναι 4,5 χλμ., από το δεύτερο στο τρίτο 3.200 μ., και από το τρίτο πίσω στο πρώτο 5 χλμ. 800 μ. Ο θείος Λευτέρης κάνει όλο τον γύρο με το ποδήλατο. Πόσα χιλιόμετρα κάνει;

46.20 **Ο κήπος με τα λαχανικά.** Ο παππούς έφτιαξε έναν ορθογώνιο κήπο και χρησιμοποίησε ακριβώς 26 μ. σύρμα για μία σειρά ολόγυρα. Το μήκος του κήπου είναι 8 μ. Πόσο είναι το πλάτος του;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

46.21 Ένα τετράγωνο έχει πλευρά 3 εκ. Αν διπλασιάσω την πλευρά του, τι παθαίνει η περίμετρος; Δοκίμασε και με πλευρά 5 εκ. Ισχύει πάντα; Γιατί;

46.22 Μπορεί ένα ορθογώνιο με περίμετρο 20 εκ. να έχει μήκος 10 εκ.; Εξήγησε τι θα συνέβαινε στο πλάτος.

46.23 Η Φανή έχει ένα χαρτονένιο τετράγωνο 4 εκ. επί 4 εκ. Κόβει ένα τετραγωνάκι 1 εκ. επί 1 εκ. από μια **γωνία** του. Η περίμετρος μίκρυνε, έμεινε ίδια ή μεγάλωσε; Κι αν κόψει το τετραγωνάκι από τη **μέση μιας πλευράς**; (Βοήθεια: σκέψου τα σχήματα Γ και Π.)

46.24 Ο Ηλίας λέει: «Όποιο σχήμα έχει μεγαλύτερη περίμετρο, κλείνει και περισσότερο χώρο μέσα του». Σύγκρινε ένα ορθογώνιο 9 εκ. επί 1 εκ. με ένα τετράγωνο 4 εκ. επί 4 εκ.: βρες τις περιμέτρους και μέτρησε πόσα τετραγωνάκια του 1 εκ. χωράει το καθένα. Έχει δίκιο ο Ηλίας;

Από το εργοστάσιο

Όταν ένα τοίχωμα σε δεξαμενή ή σωλήνα λεπταίνει από διάβρωση, συχνά το επισκευάζουν συγκολλώντας από πάνω ένα ορθογώνιο **έλασμα ενίσχυσης**, ένα «μπάλωμα» από χάλυβα. Η συγκόλληση γίνεται γύρω γύρω, σε όλο το περίγραμμα. Άρα το μήκος της ραφής που πρέπει να ελέγξουμε είναι ακριβώς η **περίμετρος** του ελάσματος: για ένα έλασμα 400 χιλ. επί 300 χιλ., $2 \times (400 + 300) = 1.400$ χιλ., δηλαδή 1,4 μ.

Από αυτόν τον αριθμό ξεκινάει ο προγραμματισμός: πόσο υγρό διεισδυτικό χρειάζεται για τον έλεγχο, πόση ώρα θα πάρει, και πόσα μέτρα συγκόλλησης γράφουμε στην έκθεση. Και αν το μπάλωμα έχει σχήμα Γ για να αγκαλιάσει ένα στόμιο, οι πλευρές που λείπουν βρίσκονται με αφαίρεση, ακριβώς όπως στην αυλή του σχολείου.

Κεφάλαιο 47

Μονάδες επιφάνειας

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 47, «Μονάδες μέτρησης της επιφάνειας»

Η ανάγκη

Η τάξη αποφάσισε να ντύσει τον παλιό πίνακα ανακοινώσεων με φελλό, για να καρφιτσώνει εκεί τις ζωγραφιές της. Η δασκάλα ρωτάει: «Πόσο μεγάλος είναι;». Ο Ηλίας στρώνει πάνω του φύλλα χαρτιού, το ένα δίπλα στο άλλο, χωρίς κενά: «Χωράει 20 φύλλα!». Η Ζωή κάνει το ίδιο με τις μικρές κάρτες της ζωγραφικής: «Εγώ βρήκα 30 κάρτες».
*Ο πίνακας είναι ένας. Αλλά τα φύλλα του Ηλία είναι μεγαλύτερα από τις κάρτες της Ζωής, άρα χρειάζονται λιγότερα. Και ο Στέλιος, που μέτρησε το μήκος του πίνακα με τον χάρακα, λέει: «Δεν είναι ούτε 20 ούτε 30. Είναι 1 μέτρο και 50 εκατοστά!». Μόνο που αυτό είναι **μήκος**, μια γραμμή. Ο φελλός θα σκεπάσει ολόκληρο τον πίνακα, όχι μια γραμμή του.*
*Στο κατάστημα, ο φελλός πουλιέται σε «**τετραγωνικά μέτρα**». Τι είναι αυτό το «τετραγωνικό»; Τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι, για να μετρήσεις πόσο **σκεπάζει** κάτι, δεν φτάνει μια μονάδα μήκους. Χρειάζεσαι μια μονάδα που να σκεπάζει κι αυτή: ένα μικρό **τετράγωνο**, ίδιο για όλους.*

Η λέξη: επιφάνεια

Η λέξη: επιφάνεια, εμβαδό, τετραγωνικό

Επιφάνεια είναι το «**επί**» (πάνω) και το «**φαίνομαι**»: αυτό που φαίνεται από πάνω, το «δέρμα» ενός πράγματος. Η επιφάνεια του θρανίου, του πατώματος, μιας λίμνης.
Εμβαδό έρχεται από το αρχαίο «**εμβαίνω**», μπαίνω μέσα: ο χώρος μέσα στον οποίο μπορείς να πατήσεις. Είναι ο **αριθμός** που μας λέει πόση είναι μια επιφάνεια.
Τετραγωνικό σημαίνει «φτιαγμένο από τετράγωνα». Το τετραγωνικό μέτρο είναι ένα **τετράγωνο** με πλευρά ένα μέτρο.

Η περίμετρος του προηγούμενου κεφαλαίου ήταν ο **φράχτης** γύρω από το σχήμα. Η επιφάνεια είναι το **χωράφι** μέσα στον φράχτη. Ο φράχτης μετριέται σε μέτρα· το χωράφι σε τετραγωνικά μέτρα.

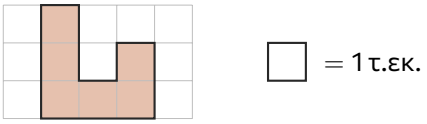
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ένα τετράγωνο με πλευρά ένα μέτρο.	1 τ.μ. (1 m^2)
Ένα τετραγωνικό μέτρο χωράει εκατό τετραγωνικά δεκατόμετρα.	1 τ.μ. = 100 τ.δεκ.
Ένα τετραγωνικό μέτρο χωράει δέκα χιλιάδες τετραγωνικά εκατοστά.	1 τ.μ. = 10.000 τ.εκ.
Ένα χωράφι τριών στρεμμάτων.	3 στρέμ. = 3.000 τ.μ.
Πέντε τετραγωνικά μέτρα και είκοσι τετραγωνικά δεκατόμετρα.	5 τ.μ. 20 τ.δεκ. = 5,2 τ.μ.

Η θεωρία

Ορισμός: επιφάνεια και εμβαδό

Μετράω μια επιφάνεια σημαίνει: βρίσκω **πόσες φορές χωράει** μέσα της η μονάδα επιφάνειας, ένα μικρό τετράγωνο, χωρίς κενά και χωρίς το ένα τετράγωνο να πατάει πάνω στο άλλο. Ο αριθμός που βρίσκω λέγεται **εμβαδό** της επιφάνειας.



Η χρωματισμένη επιφάνεια χωράει 6 τετραγωνάκια: είναι 6 τ.εκ.

Άτυπες μονάδες, και γιατί τετράγωνα

Ο Ηλίας μέτρησε με φύλλα χαρτιού και η Ζωή με κάρτες. Αυτές είναι **άτυπες** μονάδες επιφάνειας, όπως η παλάμη, το πλακάκι ή το τετράδιο. Δουλεύουν, αλλά ο καθένας βρίσκει άλλον αριθμό, γιατί ο καθένας έχει άλλη μονάδα. Γι' αυτό συμφωνήσαμε σε **τυπικές** μονάδες, που είναι ίδιες για όλους.

Και γιατί τετράγωνα, και όχι, ας πούμε, κέρματα; Γιατί τα τετράγωνα κολλάνε το ένα δίπλα στο άλλο **χωρίς κενά**, όπως τα πλακάκια ενός πατώματος. Τα κέρματα αφήνουν πάντα κενά ανάμεσά τους, και τα κενά δεν τα μετράει κανείς.

Οι τυπικές μονάδες

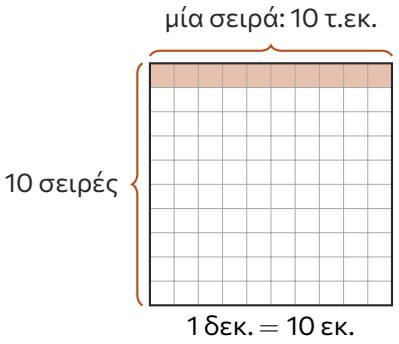
Ορισμός: τετραγωνικό μέτρο

Βασική μονάδα μέτρησης της επιφάνειας είναι το **τετραγωνικό μέτρο** (τ.μ. ή m^2): ένα τετράγωνο με πλευρά 1 μ. Από κάθε μονάδα μήκους φτιάχνεται μια μονάδα επιφάνειας, με τον ίδιο τρόπο:

Μονάδα	Σύμβολο	Πλευρά	Τι μετράω συνήθως
τετραγωνικό μέτρο	τ.μ. (m^2)	1 μ.	πατώματα, τοίχους
τετραγωνικό δεκατόμετρο	τ.δεκ. (dm^2)	1 δεκ. = 10 εκ.	πλακάκια, ταψιά
τετραγωνικό εκατοστό	τ.εκ. (cm^2)	1 εκ.	γραμματόσημα, κάρτες
τετραγωνικό χιλιοστό	τ.χιλ. (mm^2)	1 χιλ.	πολύ μικρά πράγματα

Γιατί 100 και όχι 10;

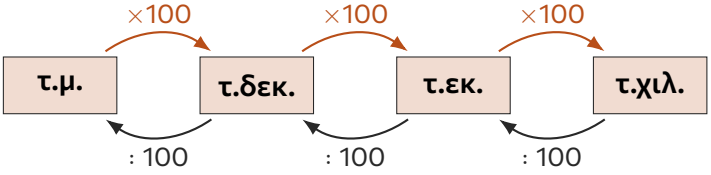
Πάρε ένα τετραγωνικό δεκατόμετρο: ένα τετράγωνο με πλευρά 1 δεκ., δηλαδή 10 εκ. Χώρισε κάθε πλευρά του σε 10 εκατοστά και τράβηξε γραμμές. Τι βλέπεις;



10 σειρές × 10 τετραγωνάκια = 100 τ.εκ.

άρα 1 τ.δεκ. = 100 τ.εκ.

Το μήκος του έχει 10 εκατοστά, αλλά η επιφάνειά του έχει **10 σειρές από 10** τετραγωνικά εκατοστά, δηλαδή 100. Το ίδιο συμβαίνει σε κάθε σκαλί: 1 τ.μ. = 100 τ.δεκ. και 1 τ.εκ. = 100 τ.χιλ. Άρα 1 τ.μ. = 100 × 100 = 10.000 τ.εκ.



προς μικρότερη μονάδα: ×100 προς μεγαλύτερη μονάδα: : 100

Κανόνας: μετατροπές επιφάνειας

Στη σκάλα της επιφάνειας κάθε σκαλί αξίζει **100**, όχι 10.

- Από μεγαλύτερη σε μικρότερη μονάδα **πολλαπλασιάζω** με 100 για κάθε σκαλί: 3 τ.μ. = 300 τ.δεκ. = 30.000 τ.εκ.
- Από μικρότερη σε μεγαλύτερη μονάδα **διαιρώ** με 100 για κάθε σκαλί: 450 τ.δεκ. = 4,5 τ.μ.

Με την υποδιαστολή: κάθε σκαλί τη μετακινεί **δύο** θέσεις.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το πιο συνηθισμένο λάθος του κεφαλαίου: «1 τ.μ. = 10 τ.δεκ., αφού 1 μ. = 10 δεκ.». **Όχι!** Το 10 είναι το **μήκος** της πλευράς (10 δεκ.). Η **επιφάνεια** έχει 10 σειρές από 10, δηλαδή **100** τ.δεκ. Όποτε αμφιβάλλεις, ζωγράφισε το τετράγωνο και μέτρησε τις σειρές.

Μεγάλες επιφάνειες: στρέμμα και τετραγωνικό χιλιόμετρο

Για χωράφια και οικόπεδα, στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε το **στρέμμα** (στρέμ.): 1 στρέμ. = 1.000 τ.μ. Για χώρες, νησιά και λίμνες χρησιμοποιούμε το **τετραγωνικό χιλιόμετρο** (τ.χλμ.), ένα τετράγωνο με πλευρά 1 χλμ. Μέσα του χωράνε 1.000 σειρές από 1.000 τετραγωνικά μέτρα:

$$1 \text{ τ.χλμ.} = 1.000.000 \text{ τ.μ.} = 1.000 \text{ στρέμ.}$$

Πρόσεξε: το στρέμμα **δεν** είναι πάνω στη σκάλα του 100. Είναι μια «χειροποίητη» μονάδα, που απλώς τη θυμόμαστε: χίλια τετραγωνικά μέτρα.

Συμμιγείς αριθμοί επιφάνειας

Όπως στο μήκος, μια επιφάνεια μπορεί να γραφτεί με δύο μονάδες μαζί: 4 τ.μ. 35 τ.δεκ. Επειδή 35 τ.δεκ. $= \frac{35}{100}$ τ.μ., γράφουμε 4 τ.μ. 35 τ.δεκ. $= 4{,}35$ τ.μ. Κάθε σκαλί της επιφάνειας πιάνει **δύο** θέσεις μετά την υποδιαστολή. Γι' αυτό:

$$4 \text{ τ.μ. } 5 \text{ τ.δεκ.} = 4{,}05 \text{ τ.μ.} \qquad \text{και όχι } 4{,}5 \text{ τ.μ.}$$

Στις πράξεις, 100 τ.δεκ. γίνονται 1 τ.μ.:

$$2 \text{ τ.μ. } 60 \text{ τ.δεκ.} + 1 \text{ τ.μ. } 70 \text{ τ.δεκ.} = 3 \text{ τ.μ. } 130 \text{ τ.δεκ.} = 4 \text{ τ.μ. } 30 \text{ τ.δεκ.}$$

Η κατάλληλη μονάδα

Ένα γραμματόσημο το μετράω σε τ.εκ., το πάτωμα της τάξης σε τ.μ., ένα χωράφι σε στρέμματα, την Κρήτη σε τ.χλμ. Αν μετρούσα την Κρήτη σε τ.εκ., θα χρειαζόμουν έναν αριθμό με δεκατέσσερα ψηφία!

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 47.1 Τα πλακάκια του δωματίου

Τι ξέρω. Το πάτωμα του δωματίου της Φανής έχει επιφάνεια 12,5 τ.μ. Κάθε πλακάκι είναι 1 τ.δεκ. Τα πλακάκια πουλιούνται σε κουτιά των 100.

Τι θέλω. Πόσα πλακάκια και πόσα κουτιά χρειάζονται.

Πώς τα συνδέω. Από τ.μ. σε τ.δεκ. κατεβαίνω ένα σκαλί: $12{,}5 \times 100 = 1.250$ τ.δεκ. Άρα χρειάζονται 1.250 πλακάκια. Τα 12 κουτιά έχουν 1.200, δεν φτάνουν. Χρειάζεται και 13ο κουτί.

Απάντηση. Χρειάζονται 1.250 πλακάκια, δηλαδή 13 κουτιά. Θα περισσέψουν 50 πλακάκια, χρήσιμα για ώρα ανάγκης.

Έλεγχος. $1.250 : 100 = 12{,}5$ τ.μ. Σωστά. (Αν είχα κάνει $\times 10$, θα έβρισκα 125 πλακάκια, που σκεπάζουν μόλις 1,25 τ.μ.)

Παράδειγμα 47.2 Το χωράφι του παππού

Τι ξέρω. Ο παππούς έχει χωράφι 2,5 στρέμ. Πουλάει ένα κομμάτι 800 τ.μ. στον γείτονα.

Τι θέλω. Πόσο χωράφι του μένει, σε τ.μ. και σε στρέμματα.

Πώς τα συνδέω. Γράφω όλα σε τ.μ.: $2{,}5$ στρέμ. $= 2{,}5 \times 1.000 = 2.500$ τ.μ. Μένουν $2.500 - 800 = 1.700$ τ.μ. Σε στρέμματα: $1.700 : 1.000 = 1{,}7$ στρέμ.

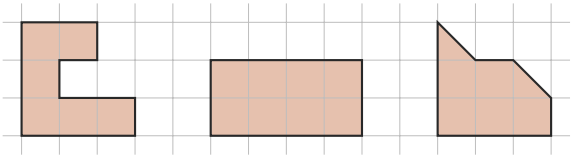
Απάντηση. Του μένουν 1.700 τ.μ., δηλαδή 1,7 στρέμ.

Έλεγχος. 800 τ.μ. $= 0{,}8$ στρέμ. και $2{,}5 - 0{,}8 = 1{,}7$ στρέμ. Ίδιο αποτέλεσμα.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

47.1 Κάθε τετραγωνάκι του πλέγματος είναι 1 τ.εκ. Βρες την επιφάνεια κάθε σχήματος. (Δύο μισά τετραγωνάκια κάνουν ένα.) Ποια σχήματα έχουν την ίδια επιφάνεια;



47.2 Μετάτρεψε:

α) σε τ.δεκ.: 3 τ.μ. 7,5 τ.μ. 400 τ.εκ. 0,2 τ.μ. 2.500 τ.εκ.

β) σε τ.εκ.: 5 τ.δεκ. 2 τ.μ. 800 τ.χιλ. 0,6 τ.δεκ. 1,5 τ.μ.

47.3 Μετάτρεψε σε τ.μ.: 600 τ.δεκ. 45 τ.δεκ. 30.000 τ.εκ. 4 στρέμ. 2 τ.χλμ.

47.4 Συμπλήρωσε τα κουτάκια:

1 τ.μ. = □ τ.δεκ. = □ τ.εκ. 1 τ.εκ. = □ τ.χιλ. 1 στρέμ. = □ τ.μ.
1 τ.χλμ. = □ στρέμ. 1 τ.δεκ. = □ τ.μ.

47.5 α) Γράψε ως δεκαδικό αριθμό τ.μ.: 4 τ.μ. 35 τ.δεκ. 2 τ.μ. 8 τ.δεκ. 9 τ.μ. 50 τ.δεκ.

β) Γράψε ως συμμιγή: 6,72 τ.μ. (σε τ.μ. και τ.δεκ.) 3,05 τ.μ. (σε τ.μ. και τ.δεκ.) 12,4 τ.εκ. (σε τ.εκ. και τ.χιλ.)

47.6 Βάλε $<$, $=$ ή $>$:

3 τ.μ. □ 30 τ.δεκ. 500 τ.εκ. □ 5 τ.δεκ. 1,5 στρέμ. □ 1.050 τ.μ.
0,08 τ.μ. □ 8 τ.δεκ. 2 τ.δεκ. □ 150 τ.εκ.

47.7 Η Φανή έγραψε: «4 τ.μ. = 40 τ.δεκ., γιατί 1 μ. = 10 δεκ.». Βρες το λάθος του. Σχεδίασε ένα τετράγωνο που να δείχνει γιατί δεν έχει δίκιο, και γράψε τη σωστή μετατροπή.

47.8 Κάνε τις πράξεις:

α) 3 τ.μ. 45 τ.δεκ. + 2 τ.μ. 70 τ.δεκ. β) 8 τ.μ. 20 τ.δεκ. − 3 τ.μ. 50 τ.δεκ.
γ) 2,5 στρέμ. + 700 τ.μ. (σε στρέμ.) δ) 3× (1 τ.μ. 40 τ.δεκ.)

47.9 Ποια μονάδα θα διάλεγες (τ.χλμ., στρέμ., τ.μ., τ.εκ. ή τ.χιλ.) για: α) ένα γραμματόσημο, β) το πάτωμα της τάξης, γ) το νησί της Κρήτης, δ) ένα χωράφι με ελιές, ε) το νύχι του μικρού σου δαχτύλου, στ) την οθόνη ενός κινητού;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

47.10 **Ο πίνακας ανακοινώσεων.** Στην ιστορία μας, ο Ηλίας σκέπασε τον πίνακα με 20 φύλλα χαρτιού, και κάθε φύλλο είναι 6 τ.δεκ. Πόση είναι η επιφάνεια του πίνακα σε τ.δεκ. και σε τ.μ.; Κάθε κάρτα της Ζωής είναι 4 τ.δεκ. Βγαίνει σωστό ότι χρειάστηκε 30 κάρτες; Ο φελλός κοστίζει 15 € το τ.μ. Πόσο θα πληρώσει η τάξη;

47.11 **Το μπάνιο.** Το πάτωμα ενός μπάνιου έχει επιφάνεια 6 τ.μ. Κάθε πλακάκι σκεπάζει 4 τ.δεκ. Πόσα πλακάκια χρειάζονται;

47.12 **Οι ελιές του παππού.** Ο παππούς έχει έναν ελαιώνα 3,5 στρέμ. Πουλάει ένα κομμάτι 1.200 τ.μ. Πόσα τ.μ. του μένουν; Πόσα στρέμματα είναι αυτά;

47.13 **Το οικόπεδο της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη έχει οικόπεδο 2 στρέμ. Από μέσα του θα περάσει ένας δρόμος 200 τ.μ. Ό,τι μείνει θα το μοιράσει εξίσου στα τρία εγγόνια της. Πόσα τ.μ. θα πάρει το καθένα;

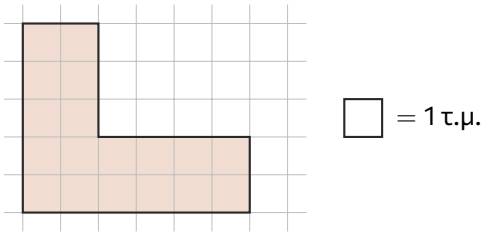
47.14 **Η Ελλάδα και η Κρήτη.** Η Ελλάδα έχει έκταση περίπου 132.000 τ.χλμ. και η Κρήτη περίπου 8.300 τ.χλμ. Χωράει η Κρήτη 10 φορές μέσα στην Ελλάδα; 20 φορές; Βρες ανάμεσα σε ποιους δύο διαδοχικούς φυσικούς αριθμούς βρίσκεται ο αριθμός των φορών.

47.15 **Το βερνίκι.** Το ξύλινο πάτωμα του δωματίου του Άρη έχει επιφάνεια 12 τ.μ. και θέλει δύο χέρια βερνίκι. Ένα κουτί βερνίκι φτάνει για 5 τ.μ. (ένα χέρι). Πόσα κουτιά πρέπει να αγοράσουν;

47.16 **Οι μαξιλαροθήκες.** Η γιαγιά Ρήνη θέλει να ράψει 6 μαξιλαροθήκες. Για την καθεμιά χρειάζεται 45 τ.δεκ. ύφασμα. Πόσο ύφασμα χρειάζεται σε τ.δεκ. και σε τ.μ.; Έχει 3 τ.μ. ύφασμα. Πόσο θα περισσέψει;

47.17 **Οι οθόνες.** Η οθόνη του κινητού του θείου Λευτέρη είναι 90 τ.εκ. Η οθόνη του τάμπλετ της Μυρτώς είναι 4,5 τ.δεκ. Πόσες φορές μεγαλύτερη είναι η οθόνη του τάμπλετ;

47.18 **Το δωμάτιο σε σχήμα Γ.** Στο σχέδιο, κάθε τετραγωνάκι είναι 1 τ.μ. Πόσα τ.μ. είναι το πάτωμα του δωματίου; Πόσα πλακάκια του 1 τ.δεκ. χρειάζονται για να το στρώσουμε; Βρες και την περίμετρό του σε μέτρα (θυμήσου το κεφάλαιο 46).



47.19 **Το γήπεδο ποδοσφαίρου.** Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου έχει επιφάνεια περίπου 7.000 τ.μ. Πόσα στρέμματα είναι; Αν βάζαμε 100 τέτοια

γήπεδα το ένα δίπλα στο άλλο, θα σκέπαζαν ολόκληρο 1 τ.χλμ.; Θα χρειάζονταν περισσότερα ή λιγότερα από 100;

47.20 **Οι κάρτες της Φανής.** Η Φανή έχει ένα χαρτόνι 5 τ.δεκ. Θέλει να το κόψει σε κάρτες των 25 τ.εκ., χωρίς να περισσέψει τίποτα. Πόσες κάρτες θα φτιάξει;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

47.21 Από μέτρα σε εκατοστά πολλαπλασιάζουμε με 100. Από τ.μ. σε τ.εκ. όμως πολλαπλασιάζουμε με 10.000. Εξήγησε γιατί, με ένα σχήμα ή με λόγια.

47.22 Σε τετραγωνισμένο χαρτί, σχεδίασε δύο ορθογώνια που να έχουν το καθένα επιφάνεια 12 τ.εκ. (12 τετραγωνάκια) αλλά διαφορετική περίμετρο. Ποιο έχει τη μεγαλύτερη περίμετρο;

47.23 Ο Στέλιος λέει: «Ένα τετράγωνο με πλευρά 2 εκ. έχει επιφάνεια 2 τ.εκ.». Σχεδίασέ το και μέτρησε τα τετραγωνάκια. Έχει δίκιο; Κι ένα τετράγωνο με πλευρά 1 δεκ., πόσα τ.εκ. είναι;

47.24 Η Μυρτώ προτείνει να μετράμε επιφάνειες σε «κέρματα»: πόσα κέρματα του 1 € χωράνε πάνω στο θρανίο. Γιατί αυτή η μονάδα δεν είναι καλή, ακόμα κι αν όλοι χρησιμοποιούσαμε το ίδιο κέρμα;

Από το εργοστάσιο

Όταν ελέγχουμε με υπερήχους ένα τοίχωμα που έχει διαβρωθεί, συχνά δεν μετράμε σε ένα σημείο αλλά σε ολόκληρο **πλέγμα**: χαράζουμε πάνω στο μέταλλο τετραγωνάκια και μετράμε το πάχος σε καθένα. Έτσι φτιάχνεται ένας «χάρτης διάβρωσης», και η επιφάνεια της περιοχής που έχει λεπτύνει γράφεται στην έκθεση σε τ.εκ. ή σε τ.δεκ., μετρώντας τα τετραγωνάκια, ακριβώς όπως στο πλέγμα της άσκησης 47.1.

Εδώ το λάθος με το $\times 10$ κοστίζει ακριβά. Αν μια περιοχή είναι 2 τ.δεκ. και το πλέγμα έχει κελιά του 1 τ.εκ., τα κελιά που πρέπει να μετρηθούν είναι 200, όχι 20. Και όταν το συνεργείο ζητήσει πόσα τ.μ. τοιχώματος θα αμμοβολήσει και θα βάψει μετά την επισκευή, η απάντηση πρέπει να είναι σωστή στο πρώτο σκαλί, γιατί από αυτήν παραγγέλνονται υλικά και ώρες εργασίας.

Κεφάλαιο 48

Εμβαδό τετραγώνου, ορθογωνίου και ορθογώνιου τριγώνου

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 48, «Εμβαδό τετραγώνου, ορθογωνίου και ορθογώνιου τριγώνου»

Η ανάγκη

Ο παππούς θέλει να στρώσει καινούργια πλακάκια στο μπαλκόνι. Το μπαλκόνι είναι ορθογώνιο, 5 μέτρα μήκος και 3 μέτρα πλάτος, και στο κατάστημα τα πλακάκια πουλιούνται «με το τετραγωνικό». «Πόσα τετραγωνικά να παραγγείλω;» ρωτάει, και κοιτάζει τα εγγόνια του.
Η Μυρτώ παίρνει ένα τετραγωνισμένο χαρτί και ζωγραφίζει το μπαλκόνι: κάθε τετραγωνάκι είναι ένα τετραγωνικό μέτρο. Αρχίζει να τα μετράει ένα ένα: «Ένα, δύο, τρία...». Ο Άρης κοιτάζει πάνω από τον ώμο της: «Γιατί τα μετράς ένα ένα; Είναι τρεις σειρές, και κάθε σειρά έχει πέντε. Τρεις φορές το πέντε, δεκαπέντε!».
Η Μυρτώ σταματάει. Ο Άρης έχει δίκιο. Αλλά τότε ο παππούς δείχνει τη γωνία του μπαλκονιού, όπου υπάρχει ένα τριγωνικό παρτέρι με λουλούδια που δεν θα στρωθεί. «Κι αυτό το τρίγωνο πόσο πιάνει;» Εκεί οι σειρές δεν είναι ίσες. Χρειαζόμαστε κάτι πιο έξυπνο από το μέτρημα.

Η λέξη: εμβαδό

Η λέξη: εμβαδό

Τη λέξη τη γνωρίσαμε στο κεφάλαιο 47. Το **εμβαδό** (παλιότερα «εμβαδόν») έρχεται από το αρχαίο ρήμα **εμβαίνω**: μπαίνω μέσα, πατάω πάνω. Εμβαδό ενός χωραφιού ήταν ο χώρος που μπορείς να **πατήσεις** μέσα του. Σήμερα λέμε **εμβαδό** τον αριθμό που δείχνει **πόσες μονάδες επιφάνειας** (τ.μ., τ.δεκ., τ.εκ.) χωράνε μέσα σε ένα σχήμα. Η περίμετρος

είναι ο **φράχτης** γύρω από το χωράφι. Το εμβαδό είναι το **χωράφι** μέσα στον φράχτη.

Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, οι δύο πλευρές που σχηματίζουν την ορθή γωνία λέγονται **κάθετες πλευρές**, γιατί η μία στέκεται κάθετα πάνω στην άλλη. Αυτές οι δύο θα μας δώσουν το εμβαδό του.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ορθογώνιο με μήκος 5 εκ. και πλάτος 3 εκ.	$5 \times 3 = 15$ τ.εκ.
Τετράγωνο με πλευρά 4 μ.	$4 \times 4 = 16$ τ.μ.
Ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες πλευρές 6 εκ. και 4 εκ.	$(6 \times 4) : 2 = 12$ τ.εκ.
Ορθογώνιο 24 τ.μ. με μήκος 6 μ.: πόσο είναι το πλάτος;	$6 \times \square = 24$
Τετράγωνο με πλευρά α	$E = \alpha \times \alpha$

Η θεωρία

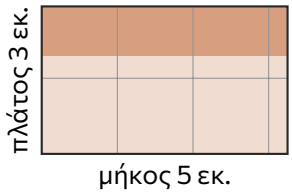
Από το μέτρημα στον πολλαπλασιασμό

Ορισμός: εμβαδό

Εμβαδό ενός σχήματος είναι το πλήθος των μονάδων επιφάνειας που χωράνε μέσα του. Αν η μονάδα είναι ένα τετράγωνο με πλευρά 1 εκ., το εμβαδό μετριέται σε **τ.εκ.**· αν έχει πλευρά 1 μ., σε **τ.μ.**

Στο ορθογώνιο του σχήματος τα τετραγωνάκια είναι τακτοποιημένα σε **σειρές** και **στήλες**. Το μήκος (5) μάς λέει πόσα τετραγωνάκια έχει κάθε

σειρά. Το πλάτος (3) μάς λέει πόσες σειρές υπάρχουν. Άρα δεν χρειάζεται να μετράμε ένα ένα: 3 σειρές των 5, δηλαδή $5 \times 3 = 15$ τετραγωνάκια.



1η σειρά: 5
2η σειρά: 5
3η σειρά: 5

$5 \times 3 = 15$ τ.εκ.

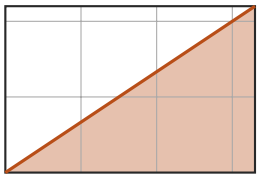
Κανόνας: ορθογώνιο και τετράγωνο

Εμβαδό ορθογωνίου = μήκος × πλάτος.
Εμβαδό τετραγώνου = πλευρά × πλευρά (γιατί στο τετράγωνο το μήκος και το πλάτος είναι ίσα).
Οι δύο πλευρές πρέπει να είναι στην **ίδια μονάδα**. Μέτρα επί μέτρα δίνουν τ.μ., εκατοστά επί εκατοστά δίνουν τ.εκ.

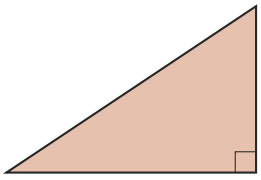
Ο κανόνας δουλεύει και με δεκαδικούς. Ένα ορθογώνιο με μήκος 2,5 μ. και πλάτος 4 μ. έχει εμβαδό $2{,}5 \times 4 = 10$ τ.μ. Εδώ δεν μετράς εύκολα τετραγωνάκια, η ιδέα όμως «σειρές επί στήλες» μένει ίδια.

Το ορθογώνιο τρίγωνο: το μισό ενός ορθογωνίου

Πάρε ένα ορθογώνιο και κόψε το με ψαλίδι πάνω στη **διαγώνιο**, τη γραμμή που ενώνει δύο απέναντι κορυφές. Βγαίνουν δύο ορθογώνια τρίγωνα, ακριβώς ίδια: αν γυρίσεις το ένα, σκεπάζει τέλεια το άλλο. Άρα το καθένα έχει το **μισό** εμβαδό του ορθογωνίου. Οι κάθετες πλευρές του τριγώνου είναι το μήκος και το πλάτος του ορθογωνίου.



ορθογώνιο: $6 \times 4 = 24$ τ.εκ.



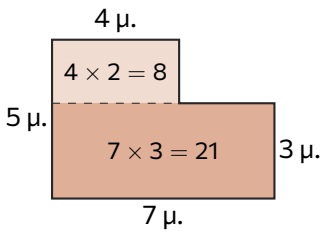
τρίγωνο: $(6 \times 4) : 2 = 12$ τ.εκ.

Κανόνας: ορθογώνιο τρίγωνο

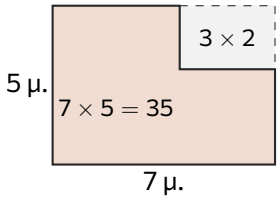
Εμβαδό ορθογώνιου τριγώνου = (κάθετη πλευρά × κάθετη πλευρά) : 2. Πολλαπλασιάζω τις δύο πλευρές που σχηματίζουν την **ορθή γωνία**, και διαιρώ με το 2, γιατί το τρίγωνο είναι το μισό του ορθογωνίου.

Σύνθετα σχήματα: κόβω ή συμπληρώνω

Πολλά δωμάτια, οικόπεδα και αυλές δεν είναι απλά ορθογώνια. Ένα σχήμα σαν το γράμμα Γ μπορούμε να το μετρήσουμε με δύο τρόπους. Ή το **κόβουμε** σε κομμάτια που ξέρουμε και **προσθέτουμε**, ή το **συμπληρώνουμε** σε ένα μεγάλο ορθογώνιο και **αφαιρούμε** ό,τι περισσεύει.



κόβω: $21 + 8 = 29$ τ.μ.



συμπληρώνω: $35 - 6 = 29$ τ.μ.

Οι δύο δρόμοι δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα, 29 τ.μ. Αυτός είναι και ο καλύτερος έλεγχος: λύνεις με τον έναν τρόπο και ελέγχεις με τον άλλον.

Εμβαδό και περίμετρος δεν είναι το ίδιο

Η περίμετρος μετράει **μήκος** (μ., εκ.), το εμβαδό μετράει **επιφάνεια** (τ.μ., τ.εκ.). Δύο σχήματα μπορεί να έχουν το ίδιο εμβαδό και πολύ διαφορετική περίμετρο. Κοίτα τρία ορθογώνια που φτιάχνονται με 12 τετραγωνάκια του 1 τ.εκ.:

Ορθογώνιο	12×1	6×2	4×3
Εμβαδό	12 τ.εκ.	12 τ.εκ.	12 τ.εκ.
Περίμετρος	26 εκ.	16 εκ.	14 εκ.

Όσο πιο κοντά στο τετράγωνο είναι το ορθογώνιο, τόσο μικρότερη περίμετρο χρειάζεται για το ίδιο εμβαδό. Γι' αυτό ο ίδιος φράχτης κλείνει περισσότερο χωράφι όταν το χωράφι είναι τετράγωνο.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

1. Μην μπερδεύεις εμβαδό και περίμετρο. Για τα πλακάκια, τη μοκέτα, τη μπογιά θέλεις **εμβαδό** (πολλαπλασιάζεις). Για τον φράχτη, την κορνίζα, το σοβατεπί θέλεις **περίμετρο** (προσθέτεις τις πλευρές).
2. Μην πολλαπλασιάζεις μέτρα με εκατοστά. Ορθογώνιο 2 μ. επί 50 εκ.: **δεν** έχει εμβαδό 100. Γράφω πρώτα τα 2 μ. ως 200 εκ., και βρίσκω $200 \times 50 = 10.000$ τ.εκ., δηλαδή 1 τ.μ.
3. Στο ορθογώνιο τρίγωνο μην ξεχνάς το $: 2$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 48.1 Τα πλακάκια της κουζίνας

Τι ξέρω. Η κουζίνα της γιαγιάς Ρήνης είναι ορθογώνια, 4 μ. επί 3 μ. Τα πλακάκια είναι τετράγωνα με πλευρά 50 εκ.

Τι θέλω. Πόσα πλακάκια χρειάζονται.

Πώς τα συνδέω. Στο μήκος των 4 μ. (400 εκ.) χωράνε $400 : 50 = 8$ πλακάκια. Στο πλάτος των 3 μ. (300 εκ.) χωράνε $300 : 50 = 6$. Άρα είναι 6 σειρές των 8: $8 \times 6 = 48$ πλακάκια.

Απάντηση. Χρειάζονται 48 πλακάκια.

Έλεγχος. Με εμβαδά: η κουζίνα έχει $4 \times 3 = 12$ τ.μ. Κάθε πλακάκι έχει $0{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}25$ τ.μ., δηλαδή 4 πλακάκια κάνουν 1 τ.μ. Άρα $12 \times 4 = 48$. Ίδιο αποτέλεσμα.

Παράδειγμα 48.2 Το βάψιμο του τοίχου

Τι ξέρω. Ο θείος Λευτέρης θα βάψει έναν τοίχο 5 μ. μήκος και 3 μ. ύψος. Στον τοίχο υπάρχει πόρτα 1 μ. επί 2 μ. που δεν βάφεται. Ένα κουτί μπογιά φτάνει για 5 τ.μ.

Τι θέλω. Πόσα κουτιά πρέπει να αγοράσει.

Πώς τα συνδέω. Συμπληρώνω και αφαιρώ: ο τοίχος χωρίς την πόρτα θα ήταν $5 \times 3 = 15$ τ.μ. Η πόρτα πιάνει $1 \times 2 = 2$ τ.μ. Άρα βάφονται $15 - 2 = 13$ τ.μ. Τα κουτιά: $13 : 5 = 2{,}6$.

Απάντηση. Δεν πουλάνε 2,6 κουτιά. Με 2 κουτιά βάφει μόνο 10 τ.μ., άρα χρειάζεται **3 κουτιά**.

Έλεγχος. 3 κουτιά βάφουν $3 \times 5 = 15$ τ.μ., που φτάνουν για τα 13 τ.μ. και περισσεύει λίγη μπογιά.

Ασκήσεις

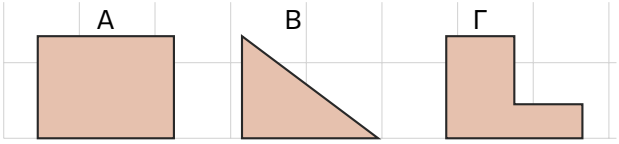
Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

48.1 Βρες το εμβαδό των ορθογωνίων: α) 7 εκ. επί 4 εκ. β) 12 μ. επί 5 μ. γ) 2,5 μ. επί 4 μ. δ) 15 εκ. επί 8 εκ.

48.2 Βρες το εμβαδό των τετραγώνων με πλευρά: α) 6 εκ. β) 9 μ. γ) 10 εκ. δ) 1,5 μ.

48.3 Βρες το εμβαδό των ορθογώνιων τριγώνων με κάθετες πλευρές: α) 6 εκ. και 8 εκ. β) 10 μ. και 7 μ. γ) 5 εκ. και 3 εκ. δ) 12 μ. και 12 μ.

48.4 Κάθε τετραγωνάκι είναι 1 τ.εκ. Βρες το εμβαδό των σχημάτων Α, Β, Γ χωρίς να μετρήσεις ένα ένα τα τετραγωνάκια. Γράψε την πράξη σου.



48.5 Βρες την πλευρά που λείπει:

α) Ορθογώνιο με εμβαδό 48 τ.εκ. και μήκος 8 εκ. Πόσο είναι το πλάτος;

β) Τετράγωνο με εμβαδό 49 τ.μ. Πόση είναι η πλευρά;

γ) Ορθογώνιο τρίγωνο με εμβαδό 20 τ.εκ. Η μία κάθετη πλευρά είναι 8 εκ. Πόση είναι η άλλη;

48.6 Ένα ορθογώνιο έχει μήκος 2 μ. και πλάτος 50 εκ. Βρες το εμβαδό του σε τ.εκ. και μετά σε τ.μ.

48.7 Συμπλήρωσε τον πίνακα για τα ορθογώνια. Τι παρατηρείς για τα δύο πρώτα;

Μήκος	6 εκ.	8 εκ.	5 εκ.	10 εκ.
Πλάτος	4 εκ.	3 εκ.	5 εκ.	2 εκ.
Εμβαδό	_____	_____	_____	_____
Περίμετρος	_____	_____	_____	_____

48.8 Ο Ηλίας υπολόγισε το εμβαδό ενός ορθογώνιου τριγώνου με κάθετες πλευρές 10 εκ. και 6 εκ. και βρήκε 60 τ.εκ. Τι ξέχασε; Ποιο είναι το σωστό εμβαδό;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

48.9 **Το ψηφιδωτό.** Τα παιδιά θα στολίσουν έναν τοίχο της αυλής, 3 μ. επί 2 μ., με τετράγωνα κεραμικά πλακίδια πλευράς 20 εκ., ζωγραφισμένα από τους μαθητές. Πόσα πλακίδια πρέπει να ζωγραφίσουν;

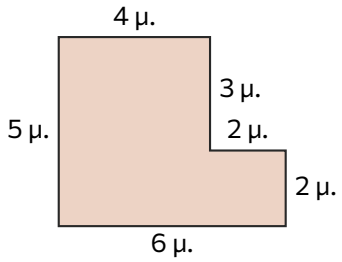
48.10 **Ο τοίχος της Φανής.** Η Φανή θέλει να βάψει τον τοίχο του δωματίου της, 4 μ. μήκος και 3 μ. ύψος. Στον τοίχο υπάρχει παράθυρο 1,5 μ. επί 1 μ. Ένα κουτί μπογιά φτάνει για 4 τ.μ. Πόσα τ.μ. θα βάψει και πόσα κουτιά χρειάζεται;

48.11 **Το οικόπεδο.** Ο θείος Λευτέρης βλέπει ένα ορθογώνιο οικόπεδο 25 μ. επί 18 μ. Ο ιδιοκτήτης ζητάει 40 € το τετραγωνικό μέτρο. Πόσο είναι το εμβαδό του οικοπέδου και πόσο κοστίζει;

48.12 **Το παρτέρι.** Στη γωνία του μπαλκονιού η γιαγιά Ρήνη έχει ένα παρτέρι σε σχήμα ορθογώνιου τριγώνου, με κάθετες πλευρές 4 μ. και 3 μ. Ένα σακί χώμα φτάνει για 2 τ.μ. Πόσα σακιά χρειάζεται;

48.13 **Το γήπεδο.** Το γήπεδο μπάσκετ του σχολείου είναι 28 μ. επί 15 μ. Ο προπονητής θέλει: α) να βάψει όλο το δάπεδο με ειδικό χρώμα, β) να βάλει μια ταινία γύρω γύρω από το γήπεδο. Τι από τα δύο είναι εμβαδό και τι περίμετρος; Υπολόγισε και τα δύο.

48.14 **Η μοκέτα.** Το σαλόνι του Άρη έχει το σχήμα του γράμματος Γ (δες το σχέδιο). Η μοκέτα κοστίζει 15 € το τ.μ. Βρες το εμβαδό με δύο τρόπους (κόβω, συμπληρώνω) και το κόστος.



48.15 **Ο λαχανόκηπος.** Ο Στέλιος έχει 24 μ. φράχτη και θέλει να περιφράξει έναν ορθογώνιο λαχανόκηπο με πλευρές σε ακέραια μέτρα. Γράψε όλες τις επιλογές (μήκος και πλάτος) και το εμβαδό της καθεμιάς. Ποια δίνει στα λαχανικά τον περισσότερο χώρο;

48.16 **Τα πανιά.** Ένα μικρό ιστιοφόρο έχει δύο πανιά, το καθένα σε σχήμα ορθογώνιου τριγώνου με κάθετες πλευρές 3 μ. και 2 μ. Πόσο ύφασμα χρειάζεται για τα δύο πανιά;

48.17 **Ο χλοοτάπητας.** Η αυλή του σχολείου έχει ένα ορθογώνιο κομμάτι 8 μ. επί 6 μ. που θα σκεπαστεί με γρασίδι σε ρολά. Κάθε ρολό, όταν ξετυλιχτεί, είναι 2 μ. επί 0,5 μ. Πόσα ρολά χρειάζονται;

48.18 **Η αφίσα.** Η Μυρτώ έχει ένα χαρτόνι 60 εκ. επί 40 εκ. και θέλει να κολλήσει πάνω του φωτογραφίες 15 εκ. επί 10 εκ., χωρίς κενά και χωρίς να βγαίνουν έξω. Πόσες φωτογραφίες χωράνε; Έλεγξε με τα εμβαδά.

48.19 **Η σκακιέρα.** Μια σκακιέρα έχει 8×8 τετράγωνα, και κάθε τετράγωνο έχει πλευρά 5 εκ. Πόσο είναι το εμβαδό ενός τετραγώνου και πόσο ολόκληρης της σκακιέρας; Βρες το με δύο τρόπους.

48.20 **Δύο χωράφια.** Η Ζωή έχει να διαλέξει ανάμεσα σε δύο χωράφια. Το Α είναι ορθογώνιο 40 μ. επί 10 μ. Το Β είναι τετράγωνο με πλευρά 20 μ. Βρες το εμβαδό και την περίμετρο του καθενός. Ποιο χρειάζεται λιγότερο φράχτη, και πόσα μέτρα λιγότερο;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

48.21 Ένα ορθογώνιο έχει μήκος 3 εκ. και πλάτος 2 εκ. Αν διπλασιάσω **και** το μήκος **και** το πλάτος, διπλασιάζεται και το εμβαδό; Υπολόγισε και εξήγησε με ένα σχέδιο.

48.22 Βρες τρία διαφορετικά ορθογώνια τρίγωνα με εμβαδό 10 τ.εκ. (γράψε τις κάθετες πλευρές τους σε ακέραια εκατοστά). Πόσο πρέπει να κάνει το γινόμενο των κάθετων πλευρών;

48.23 Βρες όλα τα ορθογώνια με πλευρές σε ακέραια εκατοστά που έχουν εμβαδό 36 τ.εκ. Ποιο έχει τη μικρότερη περίμετρο; Τι σχήμα είναι;

48.24 Η Ζωή λέει: «Αφού 1 μ. = 100 εκ., τότε 1 τ.μ. = 100 τ.εκ.». Έχει δίκιο; Σκέψου ένα τετράγωνο με πλευρά 1 μ.: πόσες σειρές από τετραγωνάκια του 1 τ.εκ. χωράνε, και πόσα σε κάθε σειρά;

Από το εργοστάσιο

Όταν ελέγχουμε με υπερήχους μια μεγάλη επιφάνεια, όπως το τοίχωμα μιας δεξαμενής ή ένα έλασμα, για να βρούμε πού έχει λεπτύνει από τη διάβρωση, δεν μετράμε τυχαία. Σχεδιάζουμε πάνω στο μέταλλο ένα **πλέγμα** από τετράγωνα, για παράδειγμα με πλευρά 10 εκ., και παίρνουμε μία μέτρηση πάχους σε κάθε τετράγωνο. Ένα κομμάτι τοιχώματος 2 μ. επί 1 μ. γίνεται έτσι $20 \times 10 = 200$ τετράγωνα, δηλαδή 200 μετρήσεις. Είναι ακριβώς ο κανόνας «σειρές επί στήλες» του κεφαλαίου.

Το εμβαδό μάς λέει και πόση δουλειά έχουμε μπροστά μας: πόσα τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας πρέπει να καθαριστούν πριν από τον έλεγχο, πόση μόνωση πρέπει να αφαιρεθεί από έναν σωλήνα, πόσο χρώμα θα χρειαστεί μετά. Ένα λάθος στις μονάδες (μέτρα επί εκατοστά) μπορεί να σημαίνει ότι θα παραγγείλουμε πολύ λιγότερο υλικό από όσο χρειάζεται.

Κεφάλαιο 49

Στερεά και όγκος: πόσο χώρο πιάνει

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 49, «Γεωμετρικά στερεά: ο όγκος»

Η ανάγκη

Η δασκάλα άδειασε στο θρανίο ένα κουτί με ίδια ξύλινα κυβάκια και είπε: «Ο Στέλιος και η Ζωή θα φτιάξουν από μία κατασκευή σε σχήμα κουτιού. Όποιος χρησιμοποιήσει τα περισσότερα κυβάκια, κερδίζει».
Ο Στέλιος έφτιαξε έναν ψηλό, στενό πύργο, που ξεχώριζε από την άλλη άκρη της τάξης. Η Ζωή έφτιαξε μια χαμηλή, φαρδιά πλάκα, σαν χαλάκι. «Κέρδισα!» φώναξε ο Στέλιος. «Ο πύργος μου είναι τεράστιος!». Η Ζωή δεν απάντησε. Κοίταζε την πλάκα της και μετρούσε από μέσα της.
Ποιος έχει δίκιο; Το μάτι μάς ξεγελάει: το ψηλό μοιάζει πάντα μεγαλύτερο. Και σε μια μεγάλη κατασκευή πολλά κυβάκια κρύβονται μέσα, εκεί που δεν τα βλέπουμε. Χρειαζόμαστε έναν τρόπο να μετράμε ***πόσο χώρο πιάνει*** *ένα στερεό, χωρίς να το διαλύσουμε κομμάτι κομμάτι.*

Η λέξη: όγκος

Η λέξη: όγκος, στερεό

Ο **όγκος** είναι αρχαία ελληνική λέξη. Σήμαινε το μέγεθος, τον «φουσκωμένο» χώρο που πιάνει ένα σώμα· από εκεί λέμε και «ογκώδης» για κάτι μεγάλο και βαρύ. Στα μαθηματικά, **όγκος** ενός σώματος είναι **ο χώρος που πιάνει**. Η λέξη **στερεό** έρχεται από το αρχαίο «στερεός», που σημαίνει σταθερός, γερός, συμπαγής. Ένα στερεό έχει τρεις διαστάσεις: **μήκος**, **πλάτος** και **ύψος**. Δεν είναι ζωγραφισμένο σε χαρτί· μπορείς να το πιάσεις στο χέρι.

Και τρεις λέξεις ακόμα για τα κομμάτια ενός στερεού. **Έδρα** λέγεται κάθε επίπεδη επιφάνεια του στερεού· είναι η λέξη που λέμε και για το κάθισμα,

γιατί πάνω σε μια έδρα «κάθεται» το στερεό. **Ακμή** είναι η γραμμή όπου συναντιούνται δύο έδρες, όπως η κόψη ενός μαχαιριού (η ακμή της λεπίδας). **Κορυφή** είναι το σημείο όπου συναντιούνται ακμές.

Η μετάφραση

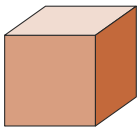
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Κατασκευή με 3 στρώσεις, η καθεμιά με 4 σειρές των 5 κυβακίων	$5 \times 4 \times 3 = 60$ κυβάκια
Κάθε στρώση έχει 12 κυβάκια, και είναι 5 στρώσεις	$12 \times 5 = 60$ κυβάκια
Ένας κύβος με 3 κυβάκια σε κάθε ακμή	$3 \times 3 \times 3 = 27$ κυβάκια
48 κυβάκια μοιράζονται σε 4 ίσες στρώσεις	$48 : 4 = 12$ σε κάθε στρώση
Ο κύβος έχει 6 έδρες, 12 ακμές και 8 κορυφές	6 έδρες, 12 ακμές, 8 κορυφές

Η θεωρία

Τα στερεά γύρω μας

Τα πιο συνηθισμένα στερεά έχουν ονόματα. Ένα ζάρι είναι **κύβος**. Ένα κουτί παπουτσιών είναι **ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο**. Μια κονσέρβα είναι

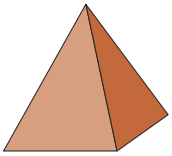
κύλινδρος, ένα χωνάκι παγωτού είναι **κώνος**, μια μπάλα είναι **σφαίρα**. Οι διακεκομμένες γραμμές στα σχήματα είναι οι ακμές που κρύβονται πίσω.



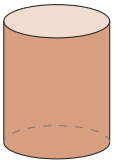
κύβος



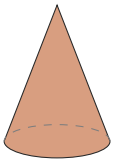
ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο



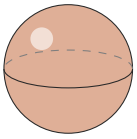
πυραμίδα



κύλινδρος



κώνος



σφαίρα

Έδρες, ακμές, κορυφές

Ο κύβος και το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο έχουν μόνο επίπεδες έδρες. Στον κύβο όλες οι έδρες είναι ίσα τετράγωνα. Στο ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο οι έδρες είναι ορθογώνια, και οι απέναντι έδρες είναι ίσες.

Στερεό	Έδρες	Ακμές	Κορυφές
Κύβος	6 τετράγωνα	12 ίσες	8
Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο	6 ορθογώνια	12	8

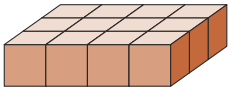
Στο ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο οι 12 ακμές χωρίζονται σε 3 ομάδες των 4 ίσων: τα μήκη, τα πλάτη και τα ύψη. Μπορείς να τις μετρήσεις με τάξη: 6 έδρες είναι πάνω, κάτω, μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά. Οι 12 ακμές είναι 4 στην πάνω έδρα, 4 στην κάτω, και 4 όρθιες που τις ενώνουν. Οι 8 κορυφές είναι 4 πάνω και 4 κάτω. Ο κύλινδρος, ο κώνος και η σφαίρα έχουν **καμπύλες** επιφάνειες, γι' αυτό κυλάνε.

Όγκος: πόσα κυβάκια

Ορισμός: όγκος

Όγκος ενός στερεού είναι ο χώρος που πιάνει. Τον μετράμε με ένα μικρό στερεό που διαλέγουμε για **μονάδα**, συνήθως ένα **κυβάκι**: ο όγκος είναι το πλήθος των ίσων κυβακίων που χρειάζονται για να φτιαχτεί (ή να γεμίσει) το στερεό.

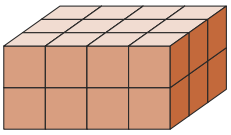
Σε μια κατασκευή σε σχήμα κουτιού τα κυβάκια μπαίνουν με τάξη, όπως τα τετραγωνάκια στο ορθογώνιο του κεφαλαίου 48. Μόνο που τώρα υπάρχει και μια τρίτη διάσταση: οι **στρώσεις**, η μία πάνω στην άλλη.



μία στρώση: $4 \times 3 = 12$

$\times 2$

2 στρώσεις



3 σειρές

4 κυβάκια σε κάθε σειρά

Κανόνας: κατασκευές σε σχήμα κουτιού

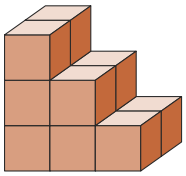
Πλήθος κυβακίων = (κυβάκια σε κάθε σειρά) $\times$ (σειρές) $\times$ (στρώσεις). Δηλαδή βρίσκω πρώτα πόσα κυβάκια έχει **μία στρώση**, και πολλαπλασιάζω με το πλήθος των στρώσεων. Στο σχήμα: $4 \times 3 \times 2 = 12 \times 2 = 24$ κυβάκια.

Η σειρά των παραγόντων δεν αλλάζει το γινόμενο. Μπορώ να μετρήσω $4 \times 3 \times 2$, ή $2 \times 4 \times 3$, ή να δω την κατασκευή σαν 4 «φέτες» των 6 κυβακίων ($4 \times 6 = 24$). Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, γιατί μετράω τα ίδια κυβάκια. Έτσι κερδίζει η Ζωή της ιστορίας: η πλάκα της ήταν $5 \times 5 \times 1 = 25$ κυβάκια, ο πύργος του Στέλιου $2 \times 2 \times 6 = 24$.

Ανάλυση στερεού σε κύβους

Όταν ένα στερεό δεν είναι ένα απλό κουτί, το **αναλύω**: το χωρίζω νοερά σε κομμάτια που ξέρω να μετρήσω. Η σκάλα του σχήματος έχει βάθος 2 κυβάκια.

Μπορώ να τη μετρήσω με **στρώσεις**: κάτω $3 \times 2 = 6$, στη μέση $2 \times 2 = 4$, πάνω $1 \times 2 = 2$, σύνολο 12. Ή με **στήλες**: $(3 + 2 + 1) \times 2 = 12$.



πάνω στρώση: 2
μεσαία στρώση: 4
κάτω στρώση: 6

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

1. Μην μετράς μόνο τα κυβάκια που **φαίνονται** στο σχέδιο. Σε έναν κύβο $3 \times 3 \times 3$ βλέπεις 19 κυβάκια, αλλά είναι 27: τα 8 κρύβονται πίσω και μέσα. Γι' αυτό μετράω με στρώσεις, όχι με το μάτι.
2. Το ψηλότερο ή το μακρύτερο στερεό **δεν** έχει πάντα τον μεγαλύτερο όγκο. Μέτρα, μη μαντεύεις.
3. Για να συγκρίνω όγκους, τα κυβάκια πρέπει να είναι **ίσα**. 10 μεγάλοι κύβοι μπορεί να πιάνουν περισσότερο χώρο από 50 μικρούς.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 49.1 Το κουτί του Στέλιου

Τι ξέρω. Ο Στέλιος γέμισε ένα κουτί με κυβάκια. Στον πάτο χώρεσαν 3 σειρές των 5 κυβακίων, και έβαλε 4 στρώσεις ως πάνω.

Τι θέλω. Πόσα κυβάκια χωράει το κουτί.

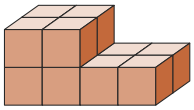
Πώς τα συνδέω. Μία στρώση: $5 \times 3 = 15$ κυβάκια. Τέσσερις στρώσεις: $15 \times 4 = 60$.

Απάντηση. Το κουτί χωράει 60 κυβάκια. Ο όγκος του είναι 60 κυβάκια.

Έλεγχος. Μετράω με άλλη σειρά: κάθε «φέτα» από μπροστά έχει $5 \times 4 = 20$ κυβάκια, και είναι 3 φέτες: $20 \times 3 = 60$.

Παράδειγμα 49.2 Το κάστρο της Φανής

Τι ξέρω. Η Φανή έφτιαξε το κάστρο του σχήματος. Από κάτω είναι μια στρώση 4 επί 2, και πάνω, στα αριστερά, μια στρώση 2 επί 2.



Τι θέλω. α) Πόσα κυβάκια έχει. β) Πόσα ακόμα χρειάζεται για να γίνει ένα πλήρες κουτί 4 επί 2 επί 2.

Πώς τα συνδέω. α) Κόβω σε δύο κουτιά: κάτω $4 \times 2 = 8$, πάνω $2 \times 2 = 4$. Σύνολο $8 + 4 = 12$. β) Το πλήρες κουτί θα είχε $4 \times 2 \times 2 = 16$ κυβάκια.

Απάντηση. α) 12 κυβάκια. β) Λείπουν $16 - 12 = 4$ κυβάκια.

Έλεγχος. Το κενό πάνω δεξιά είναι κι αυτό ένα κουτάκι $2 \times 2 \times 1 = 4$. Συμπληρώνω: $12 + 4 = 16$. Σωστά.

Ασκήσεις

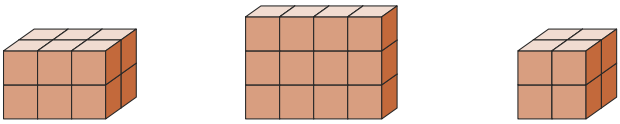
Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

49.1 Ποιο στερεό θυμίζει το καθένα; α) ένα ζάρι β) ένα τούβλο γ) μια μπάλα του τένις δ) μια κονσέρβα ε) ένα χωνάκι παγωτού στ) οι πυραμίδες της Αιγύπτου ζ) ένα κουτί δημητριακών η) ένα κερί σε σχήμα σωλήνα

49.2 Συμπλήρωσε τον πίνακα. Για την πυραμίδα, πάρε μια πυραμίδα με βάση τετράγωνο, όπως στο σχήμα της θεωρίας.

Στερεό	Έδρες	Ακμές	Κορυφές
Κύβος	_____	_____	_____
Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο	_____	_____	_____
Πυραμίδα με τετράγωνη βάση	_____	_____	_____

49.3 Πόσα κυβάκια έχει κάθε κατασκευή; Όλες είναι γεμάτες, χωρίς κενά μέσα. Γράψε την πράξη σου.



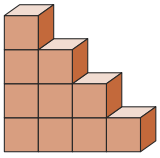
α) β) γ)

49.4 Πόσα κυβάκια έχει μια κατασκευή σε σχήμα κουτιού με:

α) 5 κυβάκια σε κάθε σειρά, 4 σειρές, 3 στρώσεις β) 10 κυβάκια σε κάθε σειρά, 2 σειρές, 2 στρώσεις

γ) 3 κυβάκια σε κάθε σειρά, 3 σειρές, 3 στρώσεις δ) 6 κυβάκια σε κάθε σειρά, 5 σειρές, 1 στρώση

49.5 Πόσα κυβάκια έχει η σκάλα; Μέτρησέ τα με δύο τρόπους (με στήλες και με στρώσεις).

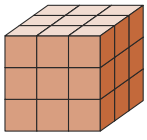


49.6 α) Μια κατασκευή έχει 5 στρώσεις, και κάθε στρώση έχει 24 κυβάκια. Πόσα κυβάκια έχει συνολικά;

β) Μια άλλη κατασκευή έχει 48 κυβάκια σε 4 ίσες στρώσεις. Πόσα κυβάκια έχει κάθε στρώση; Αν κάθε στρώση έχει 3 σειρές, πόσα κυβάκια έχει κάθε σειρά;

49.7 Τρεις κατασκευές: Α είναι $4 \times 3 \times 2$, Β είναι $6 \times 2 \times 2$, Γ είναι $5 \times 5 \times 1$ κυβάκια. Ποια πιάνει τον περισσότερο χώρο; Ποιες δύο έχουν τον ίδιο όγκο;

49.8 Ο Άρης κοίταξε αυτόν τον κύβο και μέτρησε τα κυβάκια που φαίνονται: βρήκε 19. Είναι σωστό ότι ο κύβος έχει 19 κυβάκια; Πόσα έχει στην πραγματικότητα, και πόσα δεν φαίνονται;



Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

49.9 **Οι κύβοι ζάχαρης.** Ένα κουτί ζάχαρης έχει τους κύβους τακτοποιημένους: 6 σε κάθε σειρά, 4 σειρές σε κάθε στρώση, και 3 στρώσεις. Πόσοι κύβοι ζάχαρης είναι στο κουτί;

49.10 **Ο τοίχος του Στέλιου.** Ο Στέλιος χτίζει με 50 κυβάκια έναν τοίχο πάχους 1 κυβακίου, με μήκος 8 κυβάκια και ύψος 5. Πόσα κυβάκια χρησιμοποιεί; Θα του έφταναν τα κυβάκια για να τον κάνει ψηλότερο, με ύψος 6; Πόσα θα περίσσευαν;

49.11 **Το φορτηγάκι.** Ο θείος Λευτέρης φορτώνει ίδια κιβώτια στο φορτηγάκι του: 5 σε κάθε σειρά, 4 σειρές, 3 στρώσεις. Πόσα κιβώτια φόρτωσε; Στην πρώτη στάση ξεφορτώνει όλη την πάνω στρώση. Πόσα κιβώτια μένουν;

49.12 **Τα σοκολατάκια.** Ένα κουτί έχει σοκολατάκια σε 2 στρώσεις, και κάθε στρώση έχει 4 σειρές των 5. Τα παιδιά έφαγαν όλη την πάνω στρώση και 3 σοκολατάκια από την κάτω. Πόσα είχε το κουτί και πόσα έμειναν;

49.13 **Ο μεγάλος κύβος.** Η Μυρτώ έχει 30 κυβάκια και θέλει να φτιάξει τον μεγαλύτερο δυνατό **κύβο**. Πόσα κυβάκια θα έχει σε κάθε ακμή; Πόσα θα περισσέψουν; Πόσα θα της έλειπαν για τον επόμενο, μεγαλύτερο κύβο;

49.14 **Η σκάλα της σχολικής γιορτής.** Για τη σχολική γιορτή τα παιδιά φτιάχνουν μια σκάλα από τουβλάκια σε σχήμα κύβου. Η σκάλα έχει 4 σκαλιά: το πρώτο ψηλό 1 τουβλάκι, το δεύτερο 2, το τρίτο 3, το τέταρτο 4. Το πλάτος της σκάλας είναι 3 τουβλάκια. Πόσα τουβλάκια χρειάζονται;

49.15 **Ποιο κουτί χωράει περισσότερα;** Η Ζωή έχει δύο κουτιά. Το Α είναι μακρύ: χωράει 6 κυβάκια σε σειρά, 2 σειρές και 2 στρώσεις. Το Β είναι κύβος που χωράει 3 κυβάκια σε κάθε ακμή. Η Ζωή λέει ότι το μακρύ κουτί χωράει περισσότερα. Έχει δίκιο;

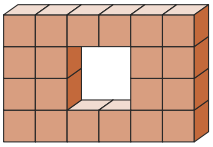
49.16 **Οι 36 κύβοι.** Ο Ηλίας θέλει να φτιάξει κουτί με 36 κυβάκια και ακριβώς 2 στρώσεις. Πόσα κυβάκια πρέπει να έχει κάθε στρώση; Γράψε όλους τους τρόπους να τα βάλει σε σειρές (σειρές και κυβάκια σε κάθε σειρά).

49.17 **Ο πύργος.** Η Φανή χτίζει πύργο με βάση 2 επί 2 κυβάκια. Πόσα κυβάκια χρειάζεται για πύργο με 10 ορόφους (στρώσεις); Πόσους ορόφους μπορεί να φτιάξει με 60 κυβάκια;

49.18 **Η ζάχαρη της γιαγιάς.** Το κουτί της γιαγιάς Ρήνης έχει 3 στρώσεις κύβων ζάχαρης, και κάθε στρώση έχει 5 σειρές των 8. Η γιαγιά πίνει 4 καφέδες τη μέρα με 2 κύβους στον καθένα. Σε πόσες μέρες θα αδειάσει το κουτί;

49.19 **Το μισογεμάτο κουτί.** Η Ζωή γεμίζει ένα κουτί με κυβάκια. Στον πάτο χωράνε 6 σειρές των 4, και σε ύψος χωράνε 5 στρώσεις. Έχει ήδη βάλει 50 κυβάκια. Πόσα ακόμα χρειάζεται για να το γεμίσει;

49.20 **Ο τοίχος με το παράθυρο.** Ο Άρης έχτισε τον τοίχο του σχήματος, πάχους 1 κυβακίου, και άφησε ένα τετράγωνο παράθυρο. Πόσα κυβάκια χρησιμοποίησε; Λύσε με τον τρόπο «συμπληρώνω και αφαιρώ».



Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

49.21 Ένας κύβος $3 \times 3 \times 3$ από λευκά κυβάκια βάφεται απ' έξω κόκκινος (σε όλες τις έδρες, και από κάτω). Πόσα κυβάκια έχουν 3 κόκκινες έδρες; Πόσα 2; Πόσα 1; Πόσα καμία; Έλεγξε ότι το σύνολο είναι 27.

49.22 Η Μυρτώ λέει: «Ο κύβος δεν είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο». Ο Στέλιος λέει: «Είναι, απλώς ένα ειδικό». Ποιος έχει δίκιο; Σκέψου τι ισχύει για το τετράγωνο και το ορθογώνιο.

49.23 Με 24 κυβάκια, πόσα διαφορετικά κουτιά (γεμάτα, χωρίς κενά) μπορείς να φτιάξεις; Γράψε τα σαν γινόμενα τριών αριθμών, π.χ. $2 \times 3 \times 4$. Δύο κουτιά που διαφέρουν μόνο στο πώς είναι γυρισμένα τα μετράμε ως ένα.

49.24 Ένα κουτί είναι 2 × 3 × 4 κυβάκια. Αν διπλασιάσω **και τις τρεις** διαστάσεις του, πόσες φορές μεγαλώνει ο όγκος του; Θυμήσου τι έγινε με το εμβαδό στην άσκηση 48.21. Μπορείς να βρεις κανόνα;

Από το εργοστάσιο

Πριν σηκώσουμε με γερανό ένα μεταλλικό κομμάτι, όπως μια φλάντζα ή ένα κομμάτι σωλήνα, πρέπει να ξέρουμε πόσο ζυγίζει. Και το βάρος εξαρτάται από τον **όγκο**: όσο περισσότερο χώρο πιάνει το ατσάλι, τόσο πιο βαρύ είναι. Τα κομμάτια σπάνια είναι απλά κουτιά, γι' αυτό κάνουμε ό,τι έκανε η Φανή με το κάστρο της: τα χωρίζουμε νοερά σε απλά στερεά, βρίσκουμε τον όγκο του καθενός και τα προσθέτουμε.

Η ίδια ιδέα, «χωρίζω σε μικρά κυβάκια», δουλεύει και στα πιο σύγχρονα όργανα ελέγχου. Όταν ένας υπολογιστής φτιάχνει τρισδιάστατη εικόνα του εσωτερικού ενός κομματιού (για παράδειγμα με βιομηχανική τομογραφία), χωρίζει το κομμάτι σε χιλιάδες μικροσκοπικά κυβάκια και κρατάει μία μέτρηση για το καθένα. Τα κυβάκια αυτά τα λένε **βόξελ**. Κάθε τρισδιάστατη εικόνα είναι, στο βάθος, μια πολύ μεγάλη κατασκευή από κυβάκια: στρώσεις, σειρές και κυβάκια σε κάθε σειρά.

Κεφάλαιο 50

Μονάδες όγκου και χωρητικότητας

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 50, «Μονάδες μέτρησης του όγκου και της χωρητικότητας»

Η ανάγκη

Για τα γενέθλιά της η Ζωή πήρε δώρο ένα γυάλινο ενυδρείο: 60 εκατοστά μήκος, 30 πλάτος και 40 ύψος. Πριν βάλει τα ψαράκια, πρέπει να το γεμίσει νερό, και να ρίξει μέσα ένα ειδικό υγρό: «5 ml για κάθε 10 λίτρα νερού», γράφει το μπουκαλάκι.
«Πόσα λίτρα χωράει;» ρωτάει τον παππού. Ο παππούς ξύνει το κεφάλι του. «Ξέρουμε τις διαστάσεις σε εκατοστά. Το νερό το μετράμε σε λίτρα. Πώς πάμε από το ένα στο άλλο;» Η Ζωή θυμάται τα κυβάκια του προηγούμενου κεφαλαίου: θα μπορούσε να το γεμίσει με κυβάκια του ενός εκατοστού και να τα μετρήσει. Αλλά θα χρειαζόταν... πόσα;
Ο Ηλίας κάνει έναν γρήγορο λογαριασμό και τρομάζει: δεκάδες χιλιάδες κυβάκια. Αν η Ζωή βάλει λάθος ποσότητα υγρού, τα ψαράκια κινδυνεύουν. Χρειαζόμαστε ***μονάδες όγκου*** *που να συνεννοούνται με τα εκατοστά και με τα λίτρα, και έναν γρήγορο τρόπο να μετατρέπουμε από τη μία στην άλλη.*

Η λέξη: κυβικό, χωρητικότητα, λίτρο

Η λέξη: κυβικό, χωρητικότητα, λίτρο

Κυβικό σημαίνει «σε σχήμα κύβου». Το **κυβικό εκατοστό** (κ.εκ.) είναι ο όγκος ενός κύβου με ακμή 1 εκ., όσο περίπου ένα μικρό ζάρι. Όπως το τετραγωνικό εκατοστό είναι ένα τετραγωνάκι, έτσι το κυβικό εκατοστό είναι ένα κυβάκι. **Χωρητικότητα** έρχεται από το «χωράω» (και τον «χώρο»): είναι πόσο **χωράει** ένα δοχείο. Το **λίτρο** πήρε το όνομά του

από την αρχαία ελληνική «λίτρα», μια μονάδα βάρους, που πέρασε στα λατινικά και στα γαλλικά και γύρισε πίσω σε εμάς ως μονάδα για τα υγρά.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ένα κουτί 5 εκ. επί 4 εκ. επί 3 εκ.	$5 \times 4 \times 3 = 60$ κ.εκ.
2 κυβικά μέτρα σε κυβικά δεκατόμετρα	$2 \times 1.000 = 2.000$ κ.δεκ.
3.500 κυβικά εκατοστά σε κυβικά δεκατόμετρα	$3.500 : 1.000 = 3{,}5$ κ.δεκ.
Ένα μπουκάλι του ενάμισι λίτρου	1,5 λίτρα $=$ 1.500 ml $=$ 1.500 κ.εκ.
Μια πισίνα χωράει 60 κυβικά μέτρα νερό	$60 \times 1.000 = 60.000$ λίτρα

Η θεωρία

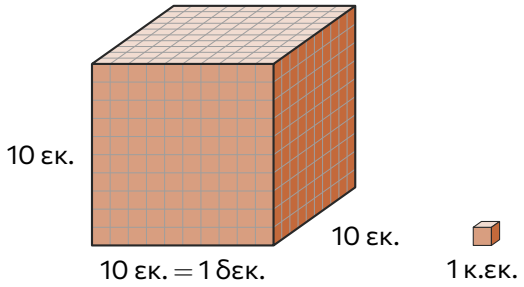
Τρεις κύβοι για μονάδες

Στο κεφάλαιο 49 μετρούσαμε τον όγκο σε «κυβάκια». Για να συνεννοούμαστε όλοι, διαλέγουμε κυβάκια με ακμή ακριβώς μία μονάδα μήκους.

Ορισμός: μονάδες όγκου

Κυβικό εκατοστό (κ.εκ.): ο όγκος ενός κύβου με ακμή 1 εκ.
Κυβικό δεκατόμετρο (κ.δεκ.): ο όγκος ενός κύβου με ακμή 1 δεκ. $=$ 10 εκ.
Κυβικό μέτρο (κ.μ.): ο όγκος ενός κύβου με ακμή 1 μ. $=$ 10 δεκ. Είναι η **βασική** μονάδα όγκου.

Πόσα κ.εκ. χωράνε σε ένα κ.δεκ.; Ο κύβος έχει ακμή 10 εκ. Σε μια σειρά μπαίνουν 10 κυβάκια, σε μια στρώση 10 σειρές ($10 \times 10 = 100$), και ως πάνω 10 στρώσεις: $10 \times 10 \times 10 = 1.000$.



1 σειρά: 10 κ.εκ.
1 στρώση: $10 \times 10 = 100$ κ.εκ.
10 στρώσεις: 1.000 κ.εκ.

Με τον ίδιο συλλογισμό, ένα κ.μ. (ακμή 10 δεκ.) χωράει $10 \times 10 \times 10 = 1.000$ κ.δεκ.

Κανόνας: μετατροπές μονάδων όγκου

1 κ.μ. = 1.000 κ.δεκ. 1 κ.δεκ. = 1.000 κ.εκ.
Από μεγαλύτερη σε μικρότερη μονάδα **πολλαπλασιάζω** με 1.000. Από μικρότερη σε μεγαλύτερη **διαιρώ** με 1.000. Κάθε σκαλί είναι **τρεις** θέσεις της υποδιαστολής.



Παραδείγματα: 2,5 κ.μ. = 2.500 κ.δεκ. 750 κ.εκ. = 0,75 κ.δεκ.

Ο όγκος του κουτιού

Στο κεφάλαιο 49 βρίσκαμε τα κυβάκια ενός κουτιού με «σειρά × σειρές × στρώσεις». Αν το κουτί έχει μήκος 5 εκ., σε κάθε σειρά χωράνε 5 κυβικά εκατοστά· αν έχει πλάτος 4 εκ., χωράνε 4 σειρές· αν έχει ύψος 3 εκ., χωράνε 3 στρώσεις. Άρα οι διαστάσεις του κουτιού **είναι** τα νούμερα που πολλαπλασιάζαμε.

Κανόνας: όγκος ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου

Όγκος = μήκος × πλάτος × ύψος.
Για τον **κύβο**: όγκος = ακμή × ακμή × ακμή.
Οι τρεις διαστάσεις πρέπει να είναι στην **ίδια μονάδα**: εκ. επί εκ. επί εκ. δίνουν κ.εκ., μ. επί μ. επί μ. δίνουν κ.μ.

Το μήκος επί το πλάτος είναι το εμβαδό της βάσης (μιας στρώσης). Γι' αυτό μπορούμε να πούμε και: **όγκος** = **εμβαδό βάσης** × **ύψος**.

Χωρητικότητα: λίτρα και ml

Ορισμός: χωρητικότητα

Χωρητικότητα ενός δοχείου είναι ο όγκος του χώρου **μέσα** του, δηλαδή πόσο υγρό (ή άμμο, ή αέρα) χωράει. Για τα υγρά χρησιμοποιούμε το **λίτρο** και το **χιλιοστόλιτρο** (ml):

1 λίτρο = 1 κ.δεκ. 1 ml = 1 κ.εκ.
1 λίτρο = 1.000 ml 1 κ.μ. = 1.000 λίτρα

Ένα κουτί γάλα του ενός λίτρου χωράει ακριβώς όσο ένας κύβος με ακμή 10 εκ. Ένα κουταλάκι του γλυκού χωράει περίπου 5 ml, δηλαδή 5 κυβάκια του ενός εκατοστού. Ένας κύβος με ακμή 1 μέτρο, γεμάτος νερό, χωράει 1.000 λίτρα.

Μήκος, επιφάνεια, όγκος: τρεις σκάλες

Μετράω	Από μέτρο σε δεκατόμετρο	Γιατί
μήκος	1 μ. = 10 δεκ.	10 σε μία γραμμή
επιφάνεια	1 τ.μ. = 100 τ.δεκ.	10 × 10
όγκος	1 κ.μ. = 1.000 κ.δεκ.	10 × 10 × 10

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Πρόσεξε το λάθος που γίνεται πιο συχνά: «1 κ.μ. = 10 κ.δεκ.» ή «1 κ.δεκ. = 100 κ.εκ.». Αυτοί οι αριθμοί είναι του **μήκους** (10) και της **επιφάνειας**

(100). Ο όγκος έχει **τρεις** διαστάσεις, και η καθεμιά πολλαπλασιάζει με 10: $10 \times 10 \times 10 = 1.000$.
Και πριν πολλαπλασιάσεις διαστάσεις, κάν' τες όλες **ίδια μονάδα**. Κουτί 2 μ. επί 50 εκ. επί 1 μ.: γράφω $2 \times 0{,}5 \times 1 = 1$ κ.μ. (ή 200 εκ. επί 50 εκ. επί 100 εκ. $= 1.000.000$ κ.εκ.).

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 50.1 Το ενυδρείο της Ζωής

Τι ξέρω. Το ενυδρείο είναι 60 εκ. μήκος, 30 εκ. πλάτος, 40 εκ. ύψος. Η Ζωή θα το γεμίσει ως τα 35 εκ., για να μην ξεχειλίζει.

Τι θέλω. Πόσα λίτρα χωράει γεμάτο, και πόσα λίτρα νερό θα βάλει.

Πώς τα συνδέω. Γεμάτο: $60 \times 30 \times 40 = 72.000$ κ.εκ. Διαιρώ με 1.000: 72 κ.δεκ., δηλαδή 72 λίτρα. Ως τα 35 εκ.: $60 \times 30 \times 35 = 63.000$ κ.εκ. $= 63$ κ.δεκ. $= 63$ λίτρα.

Απάντηση. Χωράει 72 λίτρα. Η Ζωή θα βάλει 63 λίτρα νερό.

Έλεγχος. Δουλεύω σε δεκατόμετρα από την αρχή: $6 \times 3 \times 4 = 72$ κ.δεκ. και $6 \times 3 \times 3{,}5 = 63$ κ.δεκ. Ίδια αποτελέσματα.

Παράδειγμα 50.2 Η πισίνα του δήμου

Τι ξέρω. Μια πισίνα είναι 10 μ. μήκος, 5 μ. πλάτος και έχει παντού βάθος 1,5 μ. Η αντλία ρίχνει 5.000 λίτρα την ώρα.

Τι θέλω. Πόσα λίτρα χωράει και σε πόσες ώρες γεμίζει.

Πώς τα συνδέω. Όγκος $= 10 \times 5 \times 1{,}5 = 75$ κ.μ. Κάθε κ.μ. είναι 1.000 λίτρα: $75 \times 1.000 = 75.000$ λίτρα. Ώρες: $75.000 : 5.000 = 15$.

Απάντηση. Η πισίνα χωράει 75.000 λίτρα και γεμίζει σε 15 ώρες.

Έλεγχος. $15 \times 5.000 = 75.000$ λίτρα. Σωστά.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

50.1 Μετάτρεψε:

α) 3 κ.μ. = _____ κ.δεκ. β) 5 κ.δεκ. = _____ κ.εκ.

γ) 2,5 κ.δεκ. = _____ κ.εκ. δ) 4.000 κ.εκ. = _____ κ.δεκ.

ε) 7.500 κ.δεκ. = _____ κ.μ. στ) 0,3 κ.μ. = _____ κ.δεκ.

50.2 Συμπλήρωσε:

α) 2 λίτρα = _____ κ.δεκ. = _____ κ.εκ.

β) 750 ml = _____ κ.εκ. = _____ λίτρα

γ) 1 κ.μ. = _____ λίτρα δ) 3.500 ml = _____ λίτρα

ε) 0,25 λίτρα = _____ ml

50.3 Βρες τον όγκο των ορθογώνιων παραλληλεπιπέδων:

α) 5 εκ., 4 εκ., 3 εκ. β) 10 εκ., 10 εκ., 10 εκ. γ) 8 μ., 2 μ., 1,5 μ. δ) 2,5 δεκ., 2 δεκ., 4 δεκ.

50.4 Βρες τον όγκο του κύβου με ακμή: α) 3 εκ. β) 5 εκ. γ) 2 μ. δ) 1 δεκ. (γράψε τον και σε κ.εκ.)

50.5 Ποια μονάδα ταιριάζει καλύτερα (κ.εκ. ή ml, λίτρα, κ.μ.);

α) ένα κουταλάκι σιρόπι β) ένα μπουκάλι νερό γ) το νερό μιας πισίνας δ) ένα ζάρι ε) ένας κουβάς στ) ο αέρας ενός δωματίου

50.6 Βάλε $<$, $>$ ή $=$:

α) 1 κ.μ. ☐ 999 κ.δεκ. β) 2 λίτρα ☐ 2.000 κ.εκ. γ) 500 ml ☐ 0,5 κ.δεκ.

δ) 3 κ.δεκ. ☐ 300 κ.εκ. ε) 0,1 κ.μ. ☐ 1.000 κ.δεκ.

50.7 Βρες τη διάσταση που λείπει:

α) Ένα κουτί έχει όγκο 120 κ.εκ., μήκος 6 εκ. και πλάτος 5 εκ. Πόσο είναι το ύψος του;

β) Ένα ενυδρείο χωράει 48 λίτρα. Η βάση του είναι 40 εκ. επί 30 εκ. Πόσο είναι το ύψος του;

50.8 Ο Ηλίας έγραψε: 3 κ.μ. = 300 κ.δεκ. Η Φανή έγραψε: 3 κ.μ. = 30 κ.δεκ. Ποιο είναι το σωστό; Ποιον κανόνα (του μήκους ή της επιφάνειας) μπέρδεψε ο καθένας;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

50.9 **Το νερό της βροχής.** Ο Άρης έβαλε στον κήπο ένα ορθογώνιο δοχείο 50 εκ. επί 25 εκ. επί 30 εκ., για να μαζεύει το νερό της βροχής. Πόσα λίτρα χωράει; Μετά από μια δυνατή βροχή είναι γεμάτο, και ο Άρης ποτίζει τα λουλούδια με μια κανάτα του ενάμισι λίτρου. Πόσες κανάτες γεμίζει;

50.10 **Η φουσκωτή πισίνα.** Το καλοκαίρι ο παππούς φουσκώνει στην αυλή μια πισίνα 2 μ. επί 1,5 μ., και τη γεμίζει ως τα 40 εκ. Πόσα κ.μ. και πόσα λίτρα νερό χρειάζονται; Το λάστιχο ρίχνει 20 λίτρα το λεπτό. Σε πόσα λεπτά θα γεμίσει;

50.11 **Το ντεπόζιτο στην ταράτσα.** Στο σπίτι της γιαγιάς Ρήνης στο χωριό, το νερό έρχεται από ένα ντεπόζιτο 2 μ. επί 1 μ. επί 1 μ. Πόσα λίτρα χωράει; Αν η οικογένεια ξοδεύει 250 λίτρα τη μέρα, για πόσες μέρες φτάνει ένα γέμισμα;

50.12 **Το πετρέλαιο.** Το ντεπόζιτο πετρελαίου της πολυκατοικίας είναι 1,5 μ. επί 1 μ. επί 1,2 μ. Πόσα λίτρα χωράει; Τώρα έχει μέσα 600 λίτρα. Πόσα λίτρα πρέπει να παραγγείλουν για να γεμίσει;

50.13 **Το κουτάκι του χυμού.** Ένα κουτάκι χυμού είναι 5 εκ. επί 5 εκ. επί 10 εκ., και η ετικέτα γράφει «250 ml». Ταιριάζει η ετικέτα με τις διαστάσεις; Πόσα τέτοια κουτάκια κάνουν ένα λίτρο;

50.14 **Το μπετόν.** Ο θείος Λευτέρης θα ρίξει μπετόν στην αυλή για μια πλάκα 4 μ. επί 3 μ., με πάχος 10 εκ. Πόσα κ.μ. μπετόν πρέπει να παραγγείλει;

50.15 **Η ζαρντινιέρα.** Η ζαρντινιέρα της γιαγιάς Ρήνης είναι 80 εκ. μήκος, 20 εκ. πλάτος και 20 εκ. ύψος. Το χώμα πουλιέται σε σακιά των 20 λίτρων. Πόσα λίτρα χώμα χωράει, και πόσα σακιά πρέπει να αγοράσει;

50.16 **Ο αέρας της τάξης.** Η τάξη της Ε’ είναι 8 μ. μήκος, 6 μ. πλάτος και 3 μ. ύψος. Πόσα κ.μ. αέρα έχει; Στην τάξη είναι 23 μαθητές και η δασκάλα.

Πόσα κ.μ. αέρα αντιστοιχούν σε καθέναν; Γιατί πρέπει να ανοίγουμε συχνά τα παράθυρα;

50.17 **Οι κύβοι ζάχαρης.** Ένα κουτί είναι 10 εκ. επί 6 εκ. επί 4 εκ. Κάθε κύβος ζάχαρης έχει ακμή 2 εκ. Πόσος είναι ο όγκος του κουτιού και πόσος ενός κύβου; Πόσοι κύβοι χωράνε; Βρες το με δύο τρόπους.

50.18 **Τα μπουκάλια.** Η Μυρτώ αγοράζει νερό για την εκδρομή. Μπορεί να πάρει 6 μπουκάλια του 1,5 λίτρου ή 12 μπουκαλάκια των 500 ml. Με ποιον τρόπο παίρνει περισσότερο νερό, και πόσο περισσότερο;

50.19 **Το υγρό σαπούνι.** Η αντλία ενός μπουκαλιού με υγρό σαπούνι δίνει 2 ml σε κάθε πάτημα. Το μπουκάλι έχει 300 ml. Πόσα πατήματα κρατάει; Αν η οικογένεια του Στέλιου πατάει την αντλία 10 φορές τη μέρα, σε πόσες μέρες θα αδειάσει;

50.20 **Η μετακόμιση.** Η οικογένεια του Ηλία μετακομίζει. Κάθε κούτα είναι 60 εκ. επί 40 εκ. επί 50 εκ. Βρες τον όγκο μιας κούτας σε κ.εκ., σε κ.δεκ. και σε κ.μ. Το φορτηγό έχει χώρο 6 κ.μ. Πόσες κούτες χωράει, αν τις στοιβάξουν χωρίς κενά;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

50.21 Πόσα κ.εκ. είναι 1 κ.μ.; Βρες το με δύο τρόπους: α) μέσω των κ.δεκ., β) σκεπτόμενος έναν κύβο με ακμή 100 εκ.

50.22 Ένα δοχείο σε σχήμα κουτιού χωράει ακριβώς 1 λίτρο. Πρέπει να είναι κύβος με ακμή 10 εκ.; Βρες τρία διαφορετικά κουτιά (σε ακέραια εκατοστά) που χωράνε 1 λίτρο.

50.23 Ένα ενυδρείο έχει βάση 40 εκ. επί 25 εκ. και είναι μισογεμάτο νερό. Ο Στέλιος ρίχνει μέσα μια πέτρα και η στάθμη του νερού ανεβαίνει ακριβώς 1 εκ. Πόσος είναι ο όγκος της πέτρας; (Βοήθεια: η πέτρα έσπρωξε προς τα πάνω μια «στρώση» νερού.)

50.24 Όταν πάμε από μέτρα σε δεκατόμετρα, το μήκος πολλαπλασιάζεται με 10, το εμβαδό με 100 και ο όγκος με 1.000. Εξήγησε με δικά σου λόγια γιατί, με ένα σχέδιο από ευθύγραμμο τμήμα, τετράγωνο και κύβο.

Από το εργοστάσιο

Πριν μπει σε λειτουργία ένα νέο ή επισκευασμένο δοχείο ή δίκτυο σωληνώσεων, συχνά γίνεται **υδραυλική δοκιμή**: το γεμίζουμε με νερό, το βάζουμε σε πίεση μεγαλύτερη από αυτή που θα δουλέψει, και ελέγχουμε ότι δεν υπάρχει διαρροή. Για να οργανωθεί η δοκιμή, πρέπει να ξέρουμε πόσο νερό θα χρειαστεί: πόσα κυβικά μέτρα, άρα πόσες χιλιάδες λίτρα, και πόσες ώρες θα πάρει το γέμισμα με την αντλία που έχουμε. Μια ορθογώνια λεκάνη 5 μ. επί 4 μ. επί 2 μ. χωράει 40 κ.μ., δηλαδή 40.000 λίτρα: όσο νερό χωράνε περίπου 400 μπανιέρες.

Στην άλλη άκρη της κλίμακας, στον έλεγχο με διεισδυτικά υγρά, το υλικό μετριέται σε ml: πόσο υγρό ψεκάζουμε σε μια συγκόλληση, πόσα σπρέι χρειάζονται για μια βάρδια. Από το ml ως το κυβικό μέτρο η απόσταση είναι ένα εκατομμύριο φορές. Γι' αυτό ένα λάθος «επί 10 αντί για επί 1.000» δεν είναι μικρό λάθος: σημαίνει να έρθει στο συνεργείο εκατό φορές λιγότερο νερό από όσο χρειάζεται.

Κεφάλαιο 51

Μονάδες μάζας

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 51, «Μονάδες μέτρησης της μάζας»

Η ανάγκη

Σάββατο πρωί στη λαϊκή. Ο Ηλίας κρατάει τις σακούλες και η γιαγιά Ρήνη ψωνίζει. Ο πωλητής βάζει τις ντομάτες στη ζυγαριά με τον δείκτη και φωνάζει: «Δύο κιλά και τριακόσια πενήντα!». Στο χαρτάκι όμως γράφει 2,350.
«Γιαγιά, αυτός γράφει άλλο απ' ό,τι λέει!» ψιθυρίζει ο Ηλίας. Η γιαγιά χαμογελάει: «Το ίδιο λέει, παιδί μου, με άλλα λόγια». Στο σπίτι η απορία μεγαλώνει. Το βάζο με το μέλι γράφει «καθαρό βάρος 450 γρ.», αλλά η ζυγαριά της κουζίνας δείχνει 700. Μας κλέβουν;
Κανείς δεν κλέβει κανέναν. Η μάζα, όπως και το μήκος, έχει τη δική της γλώσσα, με κιλά, γραμμάρια και τόνους, αλλά και με λέξεις όπως «καθαρό» και «μικτό». Όποιος τη μάθει, διαβάζει σωστά κάθε ζυγαριά και κάθε συσκευασία.

Η λέξη: μάζα

Η λέξη: μάζα, κιλό, γραμμάριο, τόνος

Η **μάζα** είναι αρχαία ελληνική λέξη: έτσι έλεγαν το ζυμάρι, τη μπουκιά από ζύμη που πλάθεις στα χέρια σου. Μάζα είναι **πόση ύλη** έχει ένα σώμα. Το **γραμμάριο** έρχεται από το ελληνικό «γράμμα», που κάποτε ήταν και όνομα για ένα πολύ μικρό βάρος. Το **κιλό** είναι το **χιλιόγραμμο**: χίλια γραμμάρια, από το «χίλιοι». Το χιλιόγραμμο και το χιλιοστόγραμμο, όπως το χιλιόμετρο και το χιλιοστόμετρο, λένε μέσα στο όνομά τους τη σχέση τους με το γραμμάριο. Ο **τόνος** πήρε το όνομά του από ένα μεγάλο βαρέλι για κρασί του παλιού καιρού: τόσο περίπου ζύγιζε γεμάτο.

Στην καθημερινή γλώσσα λέμε «πόσο **ζυγίζεις**;» και «το **βάρος** μου είναι 35 κιλά». Οι επιστήμονες ξεχωρίζουν δύο πράγματα: η **μάζα** είναι πόση ύλη έχεις, και δεν αλλάζει όπου κι αν πας. Το **βάρος** είναι πόσο δυνατά σε τραβάει η Γη. Ένας αστροναύτης στη Σελήνη έχει την ίδια μάζα που είχε στη Γη, αλλά νιώθει περίπου έξι φορές πιο ελαφρύς, γιατί η Σελήνη τραβάει πιο αδύναμα. Εμείς εδώ, στη Γη, θα λέμε όπως όλοι «ζυγίζει» και «βάρος», ξέροντας ότι αυτό που μετράμε σε κιλά είναι η μάζα.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Δύο κιλά και τριακόσια πενήντα γραμμάρια.	2 κιλά 350 γρ. $=$ 2,350 κιλά
Μισό κιλό τυρί.	$\frac{1}{2}$ κιλό $=$ 0,5 κιλά $=$ 500 γρ.
Ένα τέταρτο του κιλού βούτυρο.	$\frac{1}{4}$ κιλό $=$ 0,250 κιλά $=$ 250 γρ.
Το φορτηγό κουβαλάει τρεισήμισι τόνους.	3,5 τ. $=$ 3.500 κιλά
Το βάζο μαζί με το μέλι ζυγίζει 700 γραμμάρια.	μικτό βάρος 700 γρ.

Η θεωρία

Οι μονάδες της μάζας

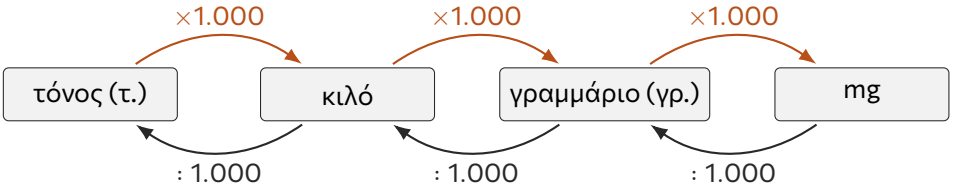
Ορισμός: μονάδες μάζας

Βασική μονάδα μάζας είναι το **κιλό** ή **χιλιόγραμμο**. Σε αυτό το βιβλίο το γράφουμε πάντα ολογράφως, «κιλό» ή «κιλά», για να μη μπερδεύεται με το «κ.» του κυβικού (κ.μ., κ.εκ.).

- Υποδιαίρεση του κιλού είναι το **γραμμάριο** (γρ.): 1 κιλό $=$ 1.000 γρ.

- Πολλαπλάσιο του κιλού είναι ο **τόνος** (τ.): 1 τ. = 1.000 κιλά
- Για πολύ μικρές μάζες (ένας κόκκος αλατιού, ένα φάρμακο) υπάρχει και το **χιλιοστόγραμμο** (mg): 1 γρ. = 1.000 mg.

Κάθε μονάδα είναι **χίλιες φορές** μεγαλύτερη από την επόμενη της σκάλας. Η μάζα δηλαδή μιλάει «ανά χίλια».



Κανόνας: μετατροπές

Από μεγαλύτερη μονάδα σε **μικρότερη**: πολλαπλασιάζω με το 1.000 (η υποδιαστολή πηγαίνει 3 θέσεις δεξιά).
Από μικρότερη μονάδα σε **μεγαλύτερη**: διαιρώ με το 1.000 (η υποδιαστολή πηγαίνει 3 θέσεις αριστερά).

2,75 κιλά = 2.750 γρ. 4.500 κιλά = 4,5 τ.

80 γρ. = 0,080 κιλά = 0,08 κιλά

Τρεις τρόποι να πεις το ίδιο βάρος

Η ζυγαριά της λαϊκής έδειξε 2 κιλά και 350 γραμμάρια. Αυτό γράφεται:

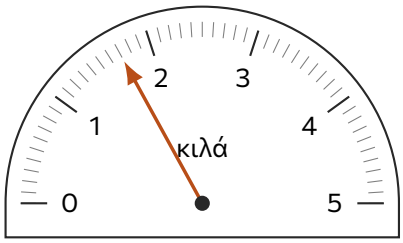
- ως **συμμιγής** αριθμός (με δύο μονάδες μαζί): 2 κιλά 350 γρ.
- ως **δεκαδικός** σε κιλά: 2,350 κιλά (τα γραμμάρια είναι χιλιοστά του κιλού, άρα πιάνουν **τρεις** θέσεις μετά την υποδιαστολή),
- σε **γραμμάρια** μόνο: 2.350 γρ.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

1 κιλό = 1.000 γρ., **όχι** 100. Και γι' αυτό τα γραμμάρια θέλουν **τρία** ψηφία μετά την υποδιαστολή:
2 κιλά 35 γρ. = 2,035 κιλά (όχι 2,35 κιλά, που είναι 2 κιλά 350 γρ.).
7 κιλά 5 γρ. = 7,005 κιλά

Οι ζυγαριές

- Ο **ζυγός σύγκρισης** με βαρίδια: δύο ίσοι βραχίονες, δύο πιάτα. Όταν ισορροπεί, τα δύο πιάτα έχουν την ίδια μάζα. Τον συνάντησες στο κεφάλαιο 35.
- Η ζυγαριά **με δείκτη**: ο δείκτης γυρίζει πάνω σε μια κλίμακα. Πρέπει να ξέρεις πόσο αξίζει κάθε γραμμούλα.
- Η **ηλεκτρονική** ζυγαριά: γράφει τον αριθμό, συνήθως σε κιλά με τρία δεκαδικά (0,850) ή σε γραμμάρια (850).



Κάθε κιλό χωρίζεται σε 10 γραμμούλες: η καθεμιά αξίζει 100 γρ.

Ο δείκτης δείχνει 1 κιλό και 7 γραμμούλες:
1 κιλό 700 γρ. = 1,7 κιλά

Καθαρό, απόβαρο, μικτό

Ορισμός: στις συσκευασίες

Καθαρό βάρος είναι η μάζα του προϊόντος μόνο (το μέλι).
Απόβαρο είναι η μάζα της συσκευασίας (το βάζο με το καπάκι).
Μικτό βάρος είναι η μάζα και των δύο μαζί, αυτό που δείχνει η ζυγαριά.

$$\text{μικτό} = \text{καθαρό} + \text{απόβαρο}$$

Το βάζο της γιαγιάς: μικτό 700 γρ., καθαρό 450 γρ., άρα απόβαρο $700 - 450 = 250$ γρ. Κανείς δεν την έκλεψε: το βάζο ζυγίζει κι αυτό.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 51.1 Τα ψώνια της λαϊκής

Τι ξέρω. Η γιαγιά Ρήνη αγόρασε 1 κιλό 200 γρ. ντομάτες, 850 γρ. αγγούρια και 2,5 κιλά πορτοκάλια.

Τι θέλω. Πόσο ζυγίζουν όλα μαζί.

Πώς τα συνδέω. Τα γράφω όλα στην ίδια μονάδα, σε γραμμάρια: $1.200 + 850 + 2.500 = 4.550$ γρ.

Απάντηση. Τα ψώνια ζυγίζουν 4.550 γρ., δηλαδή 4 κιλά 550 γρ. ή 4,55 κιλά.

Έλεγχος. Σε κιλά: $1{,}2 + 0{,}85 + 2{,}5 = 4{,}55$. Το ίδιο.

Παράδειγμα 51.2 Το κιβώτιο με τα βάζα

Τι ξέρω. Κάθε βάζο μέλι έχει καθαρό βάρος 450 γρ. και απόβαρο 250 γρ. Ένα κιβώτιο έχει 6 βάζα και το άδειο κιβώτιο ζυγίζει 300 γρ.

Τι θέλω. Το μικτό βάρος του γεμάτου κιβωτίου, σε κιλά.

Πώς τα συνδέω. Ένα βάζο: $450 + 250 = 700$ γρ. Έξι βάζα: $6 \times 700 = 4.200$ γρ. Μαζί με το κιβώτιο: $4.200 + 300 = 4.500$ γρ.

Απάντηση. Το κιβώτιο ζυγίζει 4.500 γρ. $=$ 4,5 κιλά.

Έλεγχος. Μόνο το μέλι: $6 \times 450 = 2.700$ γρ. Όλες οι συσκευασίες: $6 \times 250 + 300 = 1.800$ γρ. Και $2.700 + 1.800 = 4.500$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

51.1 Μετάτρεψε σε γραμμάρια: 3 κιλά 12 κιλά 0,5 κιλά 2,75 κιλά 0,08 κιλά

51.2 Μετάτρεψε σε κιλά: 4.000 γρ. 750 γρ. 1.250 γρ. 60 γρ. 5 γρ.

51.3 Συμπλήρωσε: 3 τ. $=$ _____ κιλά 2,4 τ. $=$ _____ κιλά 6.500 κιλά $=$ _____ τ. 800 κιλά $=$ _____ τ.

51.4 Γράψε κάθε συμμιγή ως δεκαδικό σε κιλά και σε γραμμάρια:

α) 3 κιλά 450 γρ. β) 1 κιλό 50 γρ. γ) 7 κιλά 5 γρ. δ) 12 κιλά 800 γρ.

51.5 Γράψε ως συμμιγή αριθμό: 2,6 κιλά 4.075 γρ. 10,012 κιλά 3,04 τ.

51.6 Βάλε $<$, $>$ ή $=$:

2.500 γρ. ☐ 2,5 κιλά 3 κιλά 80 γρ. ☐ 3,8 κιλά 0,75 κιλά ☐ 700 γρ.
1,2 τ. ☐ 1.020 κιλά 5.000 mg ☐ 5 γρ.

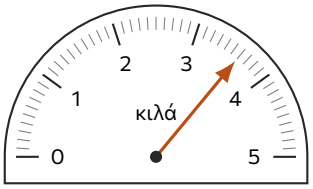
51.7 Ποια μονάδα ταιριάζει καλύτερα (τ., κιλά, γρ. ή mg);

ένα φορτηγό ένα μολύβι ένα καρπούζι ένας κόκκος αλατιού
ένα παιδί της Ε' ένας ελέφαντας

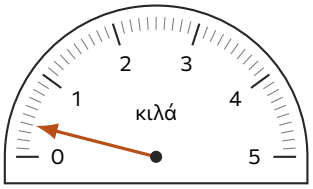
51.8 Συμπλήρωσε τον πίνακα:

	Μικτό	**Απόβαρο**	**Καθαρό**
Κουτί δημητριακά	520 γρ.	20 γρ.	_____
Δοχείο λάδι	_____	150 γρ.	1,5 κιλά
Τσουβάλι πατάτες	2 κιλά	_____	1,8 κιλά

51.9 Τι δείχνει κάθε ζυγαριά; Γράψ' το ως συμμιγή και ως δεκαδικό σε κιλά.



α)



β)

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

51.10 **Η τσάντα της λαϊκής.** Η γιαγιά Ρήνη έχει βάλει στην τσάντα με τα ροδάκια 2 κιλά πατάτες, 1 κιλό 500 γρ. μήλα, 750 γρ. φασολάκια και 1,25 κιλά ντομάτες. Η τσάντα αντέχει το πολύ 6 κιλά, αλλιώς σκίζεται. Πόσα ψώνια έχει ήδη; Μπορεί να βάλει και 600 γρ. κεράσια;

51.11 **Τα κουλουράκια.** Η συνταγή της γιαγιάς για σοκολατένια κουλουράκια θέλει 250 γρ. ζάχαρη, 0,2 κιλά βούτυρο, 0,4 κιλά αλεύρι και 25 γρ. κακάο. Για τη γιορτή της τάξης θα φτιάξει διπλή δόση. Πόσο χρειάζεται από

κάθε υλικό (σε γραμμάρια); Πόσο ζυγίζουν αυτά τα τέσσερα υλικά μαζί, σε κιλά;

51.12 **Το φορτηγό.** Ο θείος Λευτέρης οδηγεί ένα φορτηγό που άδειο ζυγίζει 3,5 τ. Ο νόμος επιτρέπει στο φορτηγό να ζυγίζει, μαζί με το φορτίο, το πολύ 7,5 τ. Έχει φορτώσει 40 τσουβάλια των 50 κιλών. Πόσους τόνους ζυγίζει τώρα; Πόσα τσουβάλια ακόμα μπορεί να φορτώσει;

51.13 **Το ασανσέρ.** Η ταμπέλα στο ασανσέρ γράφει: «630 κιλά ή 8 άτομα». Μέσα είναι ήδη πέντε ενήλικες με 78, 64, 85, 70 και 92 κιλά, και δύο κούτες των 45 κιλών. Περιμένουν ο παππούς (82 κιλά) και ο Ηλίας (38 κιλά). Χωράνε και οι δύο; Πόσα κιλά περισσεύουν;

51.14 **Το μέλι.** Ένα βάζο μέλι γράφει «καθαρό βάρος 450 γρ.» και στη ζυγαριά δείχνει 0,7 κιλά. Πόσο είναι το απόβαρο; Ο μελισσοκόμος βάζει 12 τέτοια βάζα σε ένα κιβώτιο που άδειο ζυγίζει 400 γρ. Πόσα κιλά ζυγίζει το γεμάτο κιβώτιο;

51.15 **Το τυρί.** Το τυρί κοστίζει 12 € το κιλό. Η Μυρτώ αγοράζει 750 γρ. και η Ζωή 350 γρ. Πόσα πληρώνει η καθεμιά;

51.16 **Ο ζυγός με τα πορτοκάλια.** Ένας ζυγός σύγκρισης ισορροπεί. Στο αριστερό πιάτο είναι 4 ίδια πορτοκάλια. Στο δεξί είναι 2 τέτοια πορτοκάλια και ένα βαρίδι των 500 γρ. Πόσο ζυγίζει κάθε πορτοκάλι; (Βοήθεια: τι μπορείς να βγάλεις και από τα δύο πιάτα;)

51.17 **Ο Στέλιος και τα ζώα του.** Ο Στέλιος ανεβαίνει στη ζυγαριά του μπάνιου κρατώντας τον σκύλο του: 52,4 κιλά. Μόνος του ζυγίζει 37,8 κιλά. Πόσο ζυγίζει ο σκύλος; Μετά ζυγίζεται κρατώντας τη γάτα και η ζυγαριά δείχνει 41,05 κιλά. Πόσο ζυγίζει η γάτα;

51.18 **Το δέμα.** Το ταχυδρομείο χρεώνει: έως 2 κιλά 4 €, έως 5 κιλά 7 €, έως 10 κιλά 11 €. Η Φανή στέλνει στην ξαδέρφη της 6 βιβλία των 350 γρ. το καθένα, σε κουτί που ζυγίζει 400 γρ. Πόσο ζυγίζει το δέμα και πόσο θα πληρώσει; Θα ήταν φθηνότερα να στείλει δύο δέματα με 3 βιβλία το καθένα (σε δύο τέτοια κουτιά);

51.19 **Μολύβια και γόμα.** Στην κασετίνα του Άρη, δύο ίδια μολύβια ζυγίζουν όσο μία γόμα. Ένα μολύβι και η γόμα μαζί ζυγίζουν 45 γρ. Πόσο ζυγίζει η γόμα και πόσο το μολύβι;

51.20 **Το μωρό.** Η μικρή αδερφή της Φανής γεννήθηκε 3 κιλά 250 γρ. Στην πρώτη επίσκεψη στον γιατρό, έναν μήνα μετά, ζύγιζε 4,1 κιλά. Πόσα γραμμάρια πήρε σε έναν μήνα;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

51.21 Ένας αστροναύτης έχει μάζα 70 κιλά. Πάει στη Σελήνη, όπου όλα τραβιούνται περίπου 6 φορές πιο αδύναμα. Τι θα δείξει εκεί ένας ζυγός σύγκρισης με βαρίδια; Και περίπου τι θα δείξει μια ζυγαριά μπάνιου, φτιαγμένη για τη Γη; Γιατί η μία δείχνει το ίδιο και η άλλη όχι;

51.22 «Τι ζυγίζει περισσότερο: ένα κιλό σίδερο ή ένα κιλό βαμβάκι;» Ο Άρης απαντάει αμέσως «το σίδερο». Τι του λες; Γιατί όμως το βαμβάκι πιάνει πολύ περισσότερο χώρο;

51.23 Έχεις τέσσερα βαρίδια: 1, 2, 4 και 8 γρ., και τα βάζεις μόνο στο πιάτο που δεν έχει το αντικείμενο. Δείξε πώς ζυγίζεις ένα αντικείμενο 11 γρ. και ένα 13 γρ. Ποιο είναι το μεγαλύτερο βάρος που μπορείς να ζυγίσεις; Μπορείς να ζυγίσεις κάθε ακέραιο βάρος ως εκεί;

51.24 Πόσα γραμμάρια είναι ένας τόνος; Πόσα χιλιοστόγραμμα (mg); Γράψε τον δεύτερο αριθμό με ψηφία και με λέξεις.

Από το εργοστάσιο

Σε ένα εργοστάσιο αλουμινίου η μάζα μετριέται σε όλα τα σκαλιά της ίδιας σκάλας. Το προϊόν βγαίνει σε κολόνες και πλάκες που ζυγίζουν **τόνους**. Κάθε γερανός, κάθε αλυσίδα και κάθε ιμάντας ανύψωσης έχει γραμμένο πάνω του το μέγιστο φορτίο που επιτρέπεται να σηκώσει, κι αυτό είναι η ταμπέλα του ασανσέρ σε μεγάλο μέγεθος: αν το φορτίο την ξεπερνά, δεν σηκώνεται. Στους ελέγχους μας εξετάζουμε και τα ίδια τα άγκιστρα και τις αλυσίδες, γιατί από αυτά κρέμονται οι τόνοι.

Στην άλλη άκρη της σκάλας, ο ανιχνευτής υπερήχων που κρατάμε στο χέρι ζυγίζει μερικές δεκάδες **γραμμάρια**. Το ίδιο εργοστάσιο, η ίδια γλώσσα: απλώς άλλη μονάδα για άλλο μέγεθος, όπως διαλέγεις γραμμάρια για το μολύβι και τόνους για το φορτηγό. Και όπως στο βάζο με το μέλι, όταν ζυγίζουμε ένα φορτίο θυμόμαστε πάντα να αφαιρέσουμε το «απόβαρο»: την παλέτα, το κιβώτιο, τα εξαρτήματα ανύψωσης.

Κεφάλαιο 52

Μονάδες χρόνου

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 52, «Μονάδες μέτρησης του χρόνου»

Η ανάγκη

Η Φανή και η Μυρτώ πάνε σινεμά. Η ταινία αρχίζει στις 18:40 και στο εισιτήριο γράφει «διάρκεια: 1,5 ώρα». Η Φανή στέλνει μήνυμα στον θείο Λευτέρη: «Έλα να μας πάρεις στις 20:30». Είχε κάνει τον λογαριασμό: 1,5 ώρα, άρα μία ώρα και πενήντα λεπτά.
Η ταινία τελειώνει στις 20:10. Τα δύο κορίτσια περιμένουν είκοσι λεπτά στο πεζοδρόμιο, με τα χέρια στις τσέπες. Ο θείος φτάνει, ακούει την ιστορία και γελάει: «Μισή ώρα είναι τριάντα λεπτά, Φανούλα. Η ώρα δεν μετράει με δεκάρια».
Είχε δίκιο. Όλες οι μονάδες που μάθαμε ως τώρα μετρούσαν με δεκάρια, εκατοστάρια και χιλιάρια. Ο χρόνος μιλάει μια πολύ πιο παλιά γλώσσα, με εξηντάρια και εικοσιτετράρια. Αν δεν θέλεις να περιμένεις στο κρύο, αξίζει να τη μάθεις.

Η λέξη: λεπτό, δευτερόλεπτο

Η λέξη: ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο, αιώνας

Η **ώρα** στα αρχαία ελληνικά ήταν η σωστή στιγμή, η εποχή του χρόνου· οι Ώρες ήταν θεές των εποχών. Όταν χωρίζουμε την ώρα σε 60 μικρά, «λεπτά» κομμάτια, παίρνουμε το **λεπτό**. Αν κόψουμε κάθε λεπτό **δεύτερη** φορά σε 60 κομμάτια, παίρνουμε το **δευτερόλεπτο**: το «δεύτερο λεπτό» κομμάτι. Και ο **αιώνας** έρχεται από το «αιών», μια πολύ μεγάλη διάρκεια, όσο κρατάει μια ζωή και παραπάνω.

Γιατί 60 και όχι 100; Το 60 το διάλεξαν πριν από χιλιάδες χρόνια οι Βαβυλώνιοι, που μετρούσαν με εξηντάρια. Το 60 έχει ένα μεγάλο προσόν:

μοιράζεται ακριβώς σε 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 και 30. Γι' αυτό η ώρα κόβεται εύκολα σε μισά, τρίτα, τέταρτα, πέμπτα.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Μιάμιση ώρα.	$1{,}5$ ώρα $=$ 1 ώρ. 30 λ. $=$ 90 λ.
Ένα τέταρτο της ώρας.	$\frac{1}{4}$ ώρας $=$ 15 λ.
Τρεις παρά τέταρτο το απόγευμα.	14:45
Εννιά δευτερόλεπτα και σαράντα πέντε εκατοστά.	$9{,}45$ δ.
Δύο αιώνες.	200 χρόνια

Η θεωρία

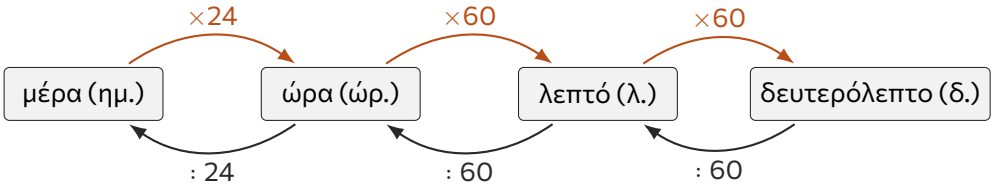
Οι μονάδες του χρόνου

Ορισμός: μονάδες χρόνου

Βασική μονάδα χρόνου είναι το **δευτερόλεπτο** (δ.).

1 **λεπτό** (λ.) = 60 δ.
1 **ώρα** (ώρ.) = 60 λ. = 3.600 δ.
1 **μέρα** (ημ.) = 24 ώρ.
1 **αιώνας** = 100 χρόνια
1 **εβδομάδα** = 7 ημ.
1 **μήνας** = 28, 29, 30 ή 31 ημ.
1 **χρόνος** = 12 μήνες = 365 ή 366 ημ.
1 **χιλιετία** = 1.000 χρόνια

Στα προβλήματα, όταν το λέει η εκφώνηση, παίρνουμε τον μήνα ίσο με 30 μέρες.



Κανόνας: μετατροπές

Από μεγαλύτερη μονάδα σε μικρότερη **πολλαπλασιάζω**, από μικρότερη σε μεγαλύτερη **διαιρώ**. Ο αριθμός όμως **αλλάζει** κάθε φορά: 60 ανάμεσα σε ώρα, λεπτό και δευτερόλεπτο, 24 ανάμεσα σε μέρα και ώρα, 7 ανάμεσα σε εβδομάδα και μέρα.

$$3 \text{ ώρ.} = 3 \times 60 \text{ λ.} = 180 \text{ λ.} \qquad 200 \text{ λ.} = 3 \text{ ώρ. } 20 \text{ λ.}$$

(Γιατί $200 : 60 = 3$ με υπόλοιπο 20: τρεις ολόκληρες ώρες και 20 λεπτά που περισσεύουν.)

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Ο χρόνος **δεν** είναι δεκαδικό σύστημα. 1,5 ώρα είναι μιάμιση ώρα: 1 ώρα και **μισή** ώρα, δηλαδή 1 ώρ. **30** λ. (όχι 1 ώρ. 50 λ.).

Για να μετατρέψω το δεκαδικό μέρος, το πολλαπλασιάζω με το 60: $0{,}5 \times 60 = 30$ λ. $0{,}25 \times 60 = 15$ λ. $0{,}1 \times 60 = 6$ λ.
Και ανάποδα: 1 ώρ. 50 λ. δεν γράφεται 1,50 ώρες.

Το ρολόι

Το **αναλογικό** ρολόι έχει δείκτες. Ο μικρός, ο **ωροδείκτης**, κάνει έναν γύρο σε 12 ώρες. Ο μεγάλος, ο **λεπτοδείκτης**, κάνει έναν γύρο σε 60 λεπτά: από κάθε αριθμό στον επόμενο περνούν 5 λεπτά. Το **ψηφιακό** ρολόι γράφει την ώρα με ψηφία: πρώτα τις ώρες, μετά τα λεπτά.



ο λεπτοδείκτης στο 8:
$8 \times 5 = 40$ λεπτά

ο ωροδείκτης ανάμεσα στο 3 και στο 4: πέρασαν οι 3, δεν ήρθαν οι 4

15:40

ή 03:40 τα ξημερώματα

Το ρολόι λέει: «τέσσερις παρά είκοσι». Το ίδιο ρολόι δείχνει έτσι **δύο φορές** τη μέρα. Γι' αυτό υπάρχουν δύο τρόποι να γράψουμε την ώρα:

- Με το **12ωρο**: 3:40 π.μ. (πριν από το μεσημέρι) ή 3:40 μ.μ. (μετά το μεσημέρι).
- Με το **24ωρο**: οι ώρες συνεχίζουν μετά το μεσημέρι ως το 23 και τα μεσάνυχτα είναι 00:00. Το απόγευμα προσθέτω 12: 3:40 μ.μ. $=$ 15:40.

Το χρονόμετρο

Το χρονόμετρο μετράει **διάρκεια**: ξεκινάει από το 0 και σταματάει όταν το πατήσεις. Στους αγώνες δείχνει και **δέκατα** και **εκατοστά** του δευτερολέπτου. Εδώ, κάτω από το δευτερόλεπτο, ο χρόνος ξαναγίνεται δεκαδικός. Τα 9,45 δ. είναι 9 δευτερόλεπτα, 4 δέκατα και 5 εκατοστά, και συγκρίνονται όπως όλοι οι δεκαδικοί: $9{,}45 < 9{,}5$, άρα όποιος έτρεξε σε 9,45 δ. ήταν **πιο γρήγορος**.

Πράξεις με συμμιγείς

Κανόνας: πρόσθεση και αφαίρεση

Προσθέτω ή αφαιρώ **χωριστά** ώρες με ώρες και λεπτά με λεπτά. Το κρατούμενο είναι **60**, όχι 10.

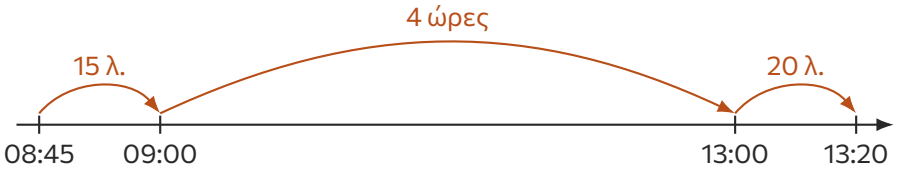
$$\begin{array}{rrr} & 2\text{ ώρ.} & 45\text{ λ.} \\ + & 1\text{ ώρ.} & 30\text{ λ.} \\ \hline & 3\text{ ώρ.} & 75\text{ λ.} \end{array} \qquad 75\text{ λ.} = 1\text{ ώρ. }15\text{ λ.} \quad \text{άρα} \quad 4\text{ ώρ. }15\text{ λ.}$$

Στην αφαίρεση, αν τα λεπτά δεν φτάνουν, «σπάω» μία ώρα σε 60 λεπτά:

$$5\text{ ώρ. }10\text{ λ.} - 2\text{ ώρ. }35\text{ λ.} = 4\text{ ώρ. }70\text{ λ.} - 2\text{ ώρ. }35\text{ λ.} = 2\text{ ώρ. }35\text{ λ.}$$

Πόσο κράτησε;

Για να βρω πόσος χρόνος περνάει από τις 08:45 ως τις 13:20, κάνω **άλματα** πάνω στη γραμμή του χρόνου: πρώτα ως την ακέραιη ώρα, μετά ολόκληρες ώρες, μετά τα λεπτά που μένουν.



Σύνολο: $15\text{ λ.} + 4\text{ ώρ.} + 20\text{ λ.} = 4\text{ ώρ. }35\text{ λ.}$

Το δίσεκτο έτος

Η Γη κάνει έναν γύρο γύρω από τον Ήλιο σε 365 μέρες και περίπου 6 ώρες. Αυτές οι 6 ώρες, σε 4 χρόνια, μαζεύονται σε $4 \times 6 = 24$ ώρες, δηλαδή μία ολόκληρη μέρα. Γι' αυτό κάθε 4 χρόνια ο Φεβρουάριος παίρνει μία μέρα παραπάνω, την **29η Φεβρουαρίου**, και η χρονιά έχει 366 μέρες. Λέγεται **δίσεκτη**. Δίσεκτα είναι τα έτη που διαιρούνται με το 4: 2024, 2028, 2032. (Για τα έτη που κλείνουν αιώνα υπάρχει μια εξαίρεση: δίσεκτα είναι μόνο όσα διαιρούνται και με το 400. Το 2000 ήταν δίσεκτο, το 1900 όχι.)

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 52.1 Το σινεμά της Φανής

Τι ξέρω. Η ταινία αρχίζει στις 18:40 και διαρκεί 1,5 ώρα.

Τι θέλω. Τι ώρα τελειώνει.

Πώς τα συνδέω. 1,5 ώρα $=$ 1 ώρ. 30 λ. Προσθέτω: 18 ώρ. 40 λ. $+$ 1 ώρ. 30 λ. $=$ 19 ώρ. 70 λ. Τα 70 λ. είναι 1 ώρ. 10 λ., άρα 20 ώρ. 10 λ.

Απάντηση. Η ταινία τελειώνει στις 20:10, δηλαδή στις 8:10 μ.μ.

Έλεγχος. Από τις 18:40 ως τις 19:40 είναι 1 ώρα, και ως τις 20:10 άλλα 30 λεπτά: σύνολο μιάμιση ώρα.

Παράδειγμα 52.2 Το τρένο

Τι ξέρω. Το τρένο φεύγει στις 07:50 και φτάνει στις 11:25.

Τι θέλω. Πόσο κράτησε το ταξίδι.

Πώς τα συνδέω. Αφαιρώ: 11 ώρ. 25 λ. $-$ 7 ώρ. 50 λ. Τα 25 λ. δεν φτάνουν για να αφαιρέσω 50, οπότε σπάω μία ώρα: 10 ώρ. 85 λ. $-$ 7 ώρ. 50 λ. $=$ 3 ώρ. 35 λ.

Απάντηση. Το ταξίδι κράτησε 3 ώρες και 35 λεπτά.

Έλεγχος. Με άλματα: από 07:50 ως 08:00 είναι 10 λ., ως 11:00 άλλες 3 ώρες, ως 11:25 άλλα 25 λ. Σύνολο 3 ώρ. 35 λ.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

52.1 Μετάτρεψε: 3 ώρ. $=$ _____ λ. 5 λ. $=$ _____ δ. 2 ημ. $=$ _____ ώρ. 4 εβδ. $=$ _____ ημ. 1 ώρ. $=$ _____ δ. 3 αιώνες $=$ _____ χρόνια

52.2 Γράψε ως συμμιγή: 150 λ. 200 δ. 50 ώρ. (σε μέρες και ώρες) 100 ημ. (σε εβδομάδες και μέρες) 75 λ.

52.3 Γράψε στη μικρότερη μονάδα: 2 ώρ. 15 λ. 4 λ. 30 δ. 1 ημ. 6 ώρ. 3 εβδ. 4 ημ.

52.4 Γράψε σε ώρες και λεπτά: 1,5 ώρα 0,25 ώρας 2,75 ώρες 0,1 ώρας 3,2 ώρες

52.5 Τι ώρα δείχνει κάθε ρολόι; Γράψ' τη με λόγια και με το 24ωρο, μία φορά για το πρωί και μία για το απόγευμα ή το βράδυ.



52.6 Γράψε με το 12ωρο (π.μ. ή μ.μ.): 14:30 20:00 23:45 00:15 12:05

Γράψε με το 24ωρο: τέσσερις και μισή το απόγευμα εννιά παρά τέταρτο το βράδυ εφτά και πέντε το πρωί

52.7 Κάνε τις πράξεις:

α) 2 ώρ. 40 λ. + 1 ώρ. 35 λ. β) 3 λ. 45 δ. + 2 λ. 25 δ. γ) 5 ώρ. 20 λ. − 2 ώρ. 45 λ. δ) 10 λ. − 3 λ. 25 δ.

52.8 Πόσος χρόνος περνάει: από τις 08:15 ως τις 10:45; από τις 09:40 ως τις 13:05; από τις 22:30 ως τις 06:15 της επόμενης μέρας;

52.9 Βάλε $<$, $>$ ή $=$:

2,5 ώρες ☐ 2 ώρ. 50 λ. 90 λ. ☐ 1,5 ώρα 1 ώρ. ☐ 3.000 δ. 3 εβδ. ☐ 20 ημ. 0,5 λ. ☐ 30 δ.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

52.10 **Η θεατρική παράσταση.** Η παράσταση αρχίζει στις 19:50 και κρατάει 2 ώρ. 15 λ. Τι ώρα τελειώνει; Ο θείος Λευτέρης θα πάρει τα παιδιά μόλις τελειώσει, και η διαδρομή ως το σπίτι κρατάει 20 λεπτά. Θα είναι σπίτι πριν από τις 22:30, όπως υποσχέθηκαν;

52.11 **Το σχολικό πρωινό.** Το σχολείο αρχίζει στις 8:15. Έχει 3 ώρες μαθήματος των 45 λεπτών, και ανάμεσά τους 2 διαλείμματα των 15 λεπτών. Τι ώρα τελειώνει η τρίτη ώρα;

52.12 **Ο αγώνας κολύμβησης.** Στα 50 μέτρα, το χρονόμετρο του προπονητή έδειξε: Άρης 38,46 δ., Στέλιος 38,6 δ., Ηλίας 37,95 δ. Ποιος βγήκε

πρώτος, δεύτερος, τρίτος; Πόσο πιο γρήγορος ήταν ο πρώτος από τον τελευταίο;

52.13 **Το λεωφορείο.** Ένα λεωφορείο φεύγει από την Αθήνα στις 06:50 και φτάνει στη Θεσσαλονίκη στις 13:35. Πόσο κράτησε το ταξίδι; Στη μέση έκανε στάση 30 λεπτά. Πόση ώρα ήταν σε κίνηση;

52.14 **Ο ύπνος.** Η Ζωή πέφτει για ύπνο στις 22:15 και ξυπνάει στις 07:00. Πόσες ώρες κοιμάται κάθε νύχτα; Πόσες ώρες κοιμάται σε μία εβδομάδα; Γράψε το αποτέλεσμα και σε μέρες, ώρες και λεπτά.

52.15 **Πόσες μέρες έχω ζήσει;** Η Φανή μόλις έκλεισε τα 11. Υπολόγισε 11×365. Μετά πρόσθεσε μία μέρα για κάθε 29η Φεβρουαρίου που έχει ζήσει (σε 11 χρόνια είναι 2 ή 3). Περίπου πόσες μέρες έχει ζήσει;

52.16 **Το κέικ στον φούρνο.** Η γιαγιά Ρήνη βάζει το κέικ στον φούρνο στις 17:35 και θέλει 50 λεπτά ψήσιμο. Τι ώρα θα το βγάλει; Στις 18:05 ο Ηλίας ρωτάει «ακόμα;». Πόσο μένει;

52.17 **Η προπόνηση.** Ο προπονητής βάζει τη Μυρτώ να τρέξει 3 γύρους στον στίβο. Κάθε γύρος της παίρνει 1 λ. 50 δ. Ανάμεσα στους γύρους ξεκουράζεται 45 δ. (δύο φορές). Πόσος χρόνος περνάει από το πρώτο σφύριγμα ως το τέλος του τρίτου γύρου;

52.18 **Το πλοίο.** Το συμβατικό πλοίο φεύγει από τον Πειραιά στις 07:30 και φτάνει στο νησί στις 16:10. Το ταχύπλοο κάνει την ίδια διαδρομή σε 4,5 ώρες. Πόσο κρατάει το ταξίδι με το συμβατικό; Πόσο λιγότερο κρατάει με το ταχύπλοο;

52.19 **Ο παππούς και ο αιώνας.** Ο παππούς γεννήθηκε το 1952. Πόσα χρόνια θα κλείσει το 2032; Ποια χρονιά θα κλείσει έναν αιώνα ζωής; Σε ποιον αιώνα γεννήθηκε; (Ο 20ός αιώνας είναι τα χρόνια από το 1901 ως το 2000.)

52.20 **Ο φούρνος μικροκυμάτων.** Στον φούρνο μικροκυμάτων πληκτρολογείς λεπτά και δευτερόλεπτα: 1:30 σημαίνει 1 λ. 30 δ. Τι θα πληκτρολογήσεις για 100 δευτερόλεπτα; Και για 2,5 λεπτά; Ο Στέλιος, για «ενάμισι λεπτό», πληκτρολόγησε 1:50. Τι λάθος έκανε και πόσο παραπάνω θα δουλέψει ο φούρνος;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

52.21 Ο Ηλίας ρωτάει: «Γιατί 1,5 κιλό είναι 1 κιλό και 500 γραμμάρια, αλλά 1,5 ώρα **δεν** είναι 1 ώρα και 500 λεπτά, ούτε 1 ώρα και 50 λεπτά;». Εξήγησέ του.

52.22 Πόσα δευτερόλεπτα έχει μία μέρα; Πόσα ένας χρόνος των 365 ημερών; Είσαι πάνω ή κάτω από ένα εκατομμύριο δευτερόλεπτα ζωής;

52.23 Ο λεπτοδείκτης κάνει έναν πλήρη γύρο (360°) σε 60 λεπτά. Πόσες μοίρες γυρίζει σε 1 λεπτό; Ο ωροδείκτης κάνει έναν γύρο σε 12 ώρες. Πόσες μοίρες γυρίζει σε 1 ώρα; Η Ζωή λέει ότι στις 3:30 οι δύο δείκτες σχηματίζουν γωνία 90°, όπως στις 3:00. Γιατί κάνει λάθος; Πόση είναι η γωνία;

52.24 Ποια από τα έτη 2028, 2030, 2036, 2100 είναι δίσεκτα; Ένα παιδί γεννήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 2024. Πόσες φορές θα γιορτάσει τα γενέθλιά του στην «πραγματική» του μέρα, μέχρι και τα 12α γενέθλιά του;

Από το εργοστάσιο

Στους ελέγχους με **υπερήχους** ο χρόνος γίνεται χάρακας. Ο ανιχνευτής στέλνει έναν σύντομο ήχο μέσα στο ατσάλι του σωλήνα. Ο ήχος φτάνει στην πίσω επιφάνεια, ανακλάται και γυρίζει. Το όργανο μετράει πόσο κράτησε το ταξίδι, σε **εκατομμυριοστά** του δευτερολέπτου, και επειδή ξέρει πόσο γρήγορα τρέχει ο ήχος στο ατσάλι (περίπου 6 χιλιοστά σε ένα εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου), βρίσκει το πάχος. Ένα λάθος στον χρόνο είναι λάθος στο πάχος.
Και σε πιο «ανθρώπινες» μονάδες: στον έλεγχο με διεισδυτικά υγρά αφήνουμε το υγρό να δουλέψει στην επιφάνεια για ορισμένα **λεπτά**, όσα ορίζει η διαδικασία, και τα μετράμε με χρονόμετρο, όπως η γιαγιά Ρήνη το κέικ. Το εργοστάσιο δουλεύει μέρα και νύχτα, σε βάρδιες, γι' αυτό όλα τα έντυπα γράφουν την ώρα με το **24ωρο**: το 06:00 και το 18:00 δεν μπερδεύονται ποτέ.

Αντί για αντίο

Φτάσαμε στην τελευταία σελίδα. Όταν άνοιξες αυτό το βιβλίο, τα μαθηματικά ίσως σου έμοιαζαν με ξένη γλώσσα: σύμβολα, κανόνες, λέξεις που άλλοι καταλάβαιναν κι εσύ όχι ακόμα. Τώρα διαβάζεις ένα κλάσμα σαν πρόταση, μια ζυγαριά σαν ισότητα και ένα ρολόι σαν μικρή ιστορία με εξήντα λέξεις.

Αυτή τη γλώσσα δεν τη μιλάς ακόμα τέλεια. Κανείς δεν τη μιλάει τέλεια, ούτε κι εγώ. Τη μιλάς όμως καλύτερα απ' ό,τι στην αρχή της χρονιάς, και αυτό ζητάει κάθε γλώσσα: να τη χρησιμοποιείς. Ρώτα, μέτρα, μοίρασε, σύγκρινε. Κι όταν κάτι δεν βγαίνει, θυμήσου ότι τα λάθη είναι κι αυτά κομμάτι της γλώσσας: έτσι τη μάθαμε όλοι.

Καλό καλοκαίρι. Τα λέμε στην επόμενη τάξη.

Με αγάπη, ο συγγραφέας

Επανάληψη ενότητας 8

Το λεξικό της ενότητας

Σε αυτή την ενότητα έμαθες να απαντάς στην ερώτηση «πόσο;» με τη σωστή λέξη: πόσο μακρύ, πόσο φαρδύ, πόσο χώρο πιάνει, πόσο βαρύ, πόση ώρα.

Μέγεθος	Μονάδες και η «σκάλα» τους
μήκος	1 χλμ. = 1.000 μ. 1 μ. = 100 εκ. = 1.000 χιλ. (σκάλα ×10)
επιφάνεια	1 τ.μ. = 100 τ.δεκ. = 10.000 τ.εκ. (σκάλα ×100)
όγκος	1 κ.μ. = 1.000 κ.δεκ. 1 κ.δεκ. = 1.000 κ.εκ. (σκάλα ×1.000)
χωρητικότητα	1 λίτρο = 1 κ.δεκ. 1 ml = 1 κ.εκ.
μάζα	1 τ. = 1.000 κιλά 1 κιλό = 1.000 γρ.
χρόνος	1 ώρα = 60 λ. 1 λ. = 60 δ. 1 μέρα = 24 ώρες (όχι δεκαδικό σύστημα!)
περίμετρος	Το άθροισμα των πλευρών.
εμβαδό	Ορθογώνιο: μήκος × πλάτος. Ορθογώνιο τρίγωνο: (κάθετη × κάθετη) ÷ 2.
όγκος	Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: μήκος × πλάτος × ύψος.

Ασκήσεις επανάληψης

Ε8.1 Μετάτρεψε: 3,25 μ. σε εκ. 4.500 μ. σε χλμ. 72 χιλ. σε εκ. 2 μ. 8 εκ. σε μ.

Ε8.2 Μετάτρεψε: 3 τ.μ. σε τ.εκ. 450 τ.δεκ. σε τ.μ. 2.500 τ.εκ. σε τ.δεκ.

Ε8.3 Μετάτρεψε: 2 κ.μ. σε λίτρα 750 κ.εκ. σε λίτρα 1,5 λίτρα σε ml

Ε8.4 Μετάτρεψε: 2,350 κιλά σε γρ. 3 τ. σε κιλά 800 γρ. σε κιλά 4 κιλά 50 γρ. σε κιλά

Ε8.5 Μετάτρεψε: 2 ώρ. 15 λ. σε λεπτά 1,5 ώρα σε λεπτά 200 δ. σε λεπτά και δευτερόλεπτα 3 μέρες σε ώρες

Ε8.6 Ένα ορθογώνιο έχει διαστάσεις 12 μ. και 8 μ. Βρες την περίμετρο και το εμβαδό του.

Ε8.7 Ένα τετράγωνο έχει περίμετρο 36 εκ. Βρες την πλευρά και το εμβαδό του.

Ε8.8 Ένα ορθογώνιο τρίγωνο έχει κάθετες πλευρές 6 εκ. και 8 εκ. Βρες το εμβαδό του.

Ε8.9 Ένα κουτί έχει διαστάσεις 20 εκ., 10 εκ. και 5 εκ. Πόσος είναι ο όγκος του σε κ.εκ.; Πόσα λίτρα χωράει;

Ε8.10 **Η γούρνα.** Η γούρνα στο χωριό του παππού, όπου πίνουν νερό τα ζώα, είναι ορθογώνια: μήκος 60 εκ., πλάτος 30 εκ. και ύψος 40 εκ. Πόσα λίτρα νερό χωράει όταν είναι γεμάτη;

Ε8.11 **Η ταπετσαρία.** Ο παππούς θα ντύσει με ταπετσαρία έναν τοίχο 4 μ. επί 2,5 μ. Ένα ρολό ταπετσαρίας σκεπάζει 5 τ.μ. Πόσα ρολά χρειάζεται;

Ε8.12 **Ο φράχτης.** Ο κήπος της γιαγιάς Ρήνης είναι ορθογώνιος, 15 μ. επί 10 μ. Θέλει να βάλει γύρω γύρω σύρμα που κοστίζει 8 € το μέτρο. Πόσο θα πληρώσει; Πόσο είναι το εμβαδό του κήπου;

Ε8.13 **Ο αγώνας.** Ο αγώνας μπάσκετ ξεκίνησε στις 18:45 και τελείωσε στις 20:20. Πόσο κράτησε;

Ε8.14 **Τα ψώνια.** Η Μυρτώ κουβαλάει 1 κιλό 250 γρ. μήλα, 750 γρ. τυρί και 2 κιλά 500 γρ. πατάτες. Πόσα κιλά κουβαλάει συνολικά;

Ε8.15 **Το φορτηγό.** Ένα φορτηγό μεταφέρει το πολύ 5 τ. Πόσα κιβώτια των 40 κιλών μπορεί να φορτώσει;

Ε8.16 **Η δεξαμενή.** Η δεξαμενή νερού του χωριού έχει μήκος 10 μ., πλάτος 5 μ. και βάθος 1,5 μ. Πόσα κυβικά μέτρα νερό χωράει; Πόσα λίτρα;

Ε8.17 **Το τρέξιμο.** Η Φανή έτρεξε 3 γύρους στον στίβο των 400 μ. σε 5 λ. 15 δ. Πόσα μέτρα έτρεξε; Πόσα δευτερόλεπτα έκανε;

Ε8.18 **Τα πλακάκια.** Ο Στέλιος θέλει να στρώσει πλακάκια 20 εκ. επί 20 εκ. σε δωμάτιο 4 μ. επί 3 μ. Πόσα πλακάκια χρειάζεται;

Ε8.19 Βρες τρία ορθογώνια με περίμετρο 24 εκ. και ακέραιες πλευρές, με διαφορετικό εμβαδό. Ποιο ορθογώνιο με περίμετρο 24 εκ. και ακέραιες πλευρές έχει το μεγαλύτερο εμβαδό;

Ε8.20 Ένας κύβος έχει ακμή 3 εκ. Πόσα κυβάκια του 1 κ.εκ. χρειάζονται για να τον φτιάξεις; Αν διπλασιάσεις την ακμή, πόσες φορές μεγαλώνει ο όγκος;

Λύσεις

Ενότητα 1

Κεφάλαιο 1: Τι θυμάμαι (Α)

1.1 $409.998 < 409.999 < 410.000$ και $999.999 < 1.000.000 < 1.000.001$.

1.2 Ο μεγαλύτερος εξαψήφιος είναι 999.999. Ο μικρότερος πενταψήφιος είναι 10.000.

1.3 12.000 500.000 550.000 1.000.000 60.000.

1.4 $48.375 + 9.886 = 58.261$ $70.003 - 28.457 = 41.546$ $427 \times 36 = 15.372$ $9.875 : 25 = 395$ (τέλεια διαίρεση).

1.5 $3{,}4 + 1{,}8 = 5{,}2$ $6 - 2{,}75 = 3{,}25$ 2 ώρες 45 λεπτά $= 120 + 45 = 165$ λεπτά 3 μ. 40 εκ. $= 300 + 40 = 340$ εκ.

1.6 340.907. Εξακόσιες πέντε χιλιάδες ογδόντα.

1.7 $5.000 : 9$: πηλίκο 555, υπόλοιπο 5. Έλεγχος: $9 \times 555 + 5 = 4.995 + 5 = 5.000$ και $5 < 9$. $1.234 : 12$: πηλίκο 102, υπόλοιπο 10. Έλεγχος: $12 \times 102 + 10 = 1.224 + 10 = 1.234$ και $10 < 12$.

1.8 $\frac{3}{10} = 0{,}3$ $\frac{7}{100} = 0{,}07$ $\frac{25}{100} = 0{,}25$ $0{,}9 = \frac{9}{10}$

1.9 2 κ. 350 γρ. $=$ 2.350 γρ. 4 μ. 5 εκ. $=$ 405 εκ. 90 λεπτά $=$ 1 ώρα 30 λεπτά.

1.10

Τι ξέρω. Τα παπούτσια κοστίζουν 65 €. Στον κουμπαρά: $3 \times 10 + 2 \times 5 + 13 \times 1 = 30 + 10 + 13 = 53$ €.

Πώς τα συνδέω. Λείπουν $65 - 53 = 12$ €. Με 6 € την εβδομάδα: $12 : 6 = 2$ εβδομάδες.

Απάντηση. Η Μυρτώ θα περιμένει 2 εβδομάδες, όχι 2 μήνες. Ο Στέλιος έκανε λάθος.

1.11 Φαγώθηκαν $3 + 2 + 2 = 7$ κομμάτια από τα 8. Για τη Ζωή έμεινε $\frac{1}{8}$ της σοκολάτας. Δεν ήταν δίκαιο: δίκαιο θα ήταν $8 : 4 = 2$ κομμάτια στον καθένα, δηλαδή $\frac{2}{8}$. Ο Άρης πήρε ένα κομμάτι παραπάνω, που ανήκε στη Ζωή.

1.12 $127 = 45 \times 2 + 37$. Με 2 λεωφορεία, 37 μαθητές μένουν στο σχολείο. Χρειάζονται **3** λεωφορεία. Το υπόλοιπο εδώ δεν πετιέται: είναι παιδιά.

1.13 $1{,}80 + 1{,}25 = 3{,}05$ €. Με το κουλούρι: $3{,}05 + 0{,}90 = 3{,}95$ €. Αφού $3{,}95 < 5$, της φτάνουν. Ρέστα: $5 - 3{,}95 = 1{,}05$ €.

1.14 17:45 και 1 ώρα είναι 18:45. Και 35 λεπτά ακόμα: 19:20. Η προπόνηση τελειώνει στις 19:20, ενώ η μαμά έρχεται στις 19:30. Η Μυρτώ θα περιμένει 10 λεπτά.

1.15 Δύο εβδομάδες είναι 14 βράδια. $14 \times 18 = 252$ σελίδες. Ο Ηλίας τελειώνει ακριβώς την τελευταία μέρα και κερδίζει το στοίχημα. Έλεγχος: $252 : 18 = 14$.

1.16 Κουλουράκια: $48 \times 2 = 96$ €. Βραχιόλια: $35 \times 3 = 105$ €. Σύνολο: $96 + 105 = 201$ €. Η τάξη έπιασε τον στόχο, με 1 € παραπάνω.

1.17 1 μ. 42 εκ. − 1 μ. 35 εκ. = 7 εκ. Ο Άρης ψήλωσε 7 εκ. Αφού 1 μ. 42 εκ. είναι περισσότερο από 1 μ. 40 εκ., φέτος θα ανέβει.

1.18 Το $\frac{1}{4}$ του 24 είναι $24 : 4 = 6$. Δίνει 6 μολύβια και της μένουν $24 - 6 = 18$.

1.19 Όχι. Το 0,5 και το $\frac{1}{2}$ είναι ο ίδιος αριθμός γραμμένος με δύο τρόπους, όπως το «μισό» και το «ήμισυ» είναι η ίδια ποσότητα με δύο λέξεις. Μοιράζεις τη μονάδα σε 10 κομμάτια και παίρνεις 5, ή σε 2 και παίρνεις 1: το ίδιο κομμάτι.

1.20 Αν αφαιρέσουμε τη διαφορά από το άθροισμα, μένουν δύο φορές ο μικρότερος: $1.000 - 200 = 800$, άρα ο μικρότερος είναι $800 : 2 = 400$ και ο μεγαλύτερος $400 + 200 = 600$. Έλεγχος: $600 + 400 = 1.000$ και $600 - 400 = 200$.

1.21 $7 \times 1 = 7$: το αποτέλεσμα είναι ίσο, όχι μεγαλύτερο. $7 \times 0 = 0$: είναι μικρότερο. Ο Στέλιος δεν έχει δίκιο. Στο κεφάλαιο 19 θα δούμε ότι και ο πολλαπλασιασμός με κλάσμα, όπως $\times\frac{1}{2}$, μικραίνει τον αριθμό.

1.22 $1.464 : 4 = 366$. Το ψηφίο που λείπει είναι το 6: $366 \times 4 = 1.464$.

Κεφάλαιο 2: Τι θυμάμαι (Β)

2.1 $\Pi = 4 \times 7 = 28$ εκ. $E = 7 \times 7 = 49$ τ.εκ.

2.2 3 μ. = 300 εκ. 2.500 μ. = 2 χλμ. 500 μ. 4 κ. = 4.000 γρ. 3 ώρες = 180 λεπτά.

2.3 Κουτί παπουτσιών: ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Κονσέρβα: κύλινδρος. Ζάρι: κύβος. Μπάλα: σφαίρα.

2.4 Παραδείγματα: παράλληλες είναι οι δύο απέναντι άκρες του θρανίου, οι γραμμές του τετραδίου. Κάθετες είναι η γωνία της πόρτας, η άκρη του πίνακα με το πάτωμα. Δεκτή κάθε σωστή απάντηση.

2.5 $\Pi = 2 \times (12 + 4) = 32$ εκ. $E = 12 \times 4 = 48$ τ.εκ.

2.6 Πλευρά: $36 : 4 = 9$ εκ. Εμβαδό: $9 \times 9 = 81$ τ.εκ.

2.7 Θρανίο: εκ. (ή μ.). Θάλασσα: χλμ. Σοκολάτα: γρ. Διάλειμμα: λεπτά. Εξώφυλλο: τ.εκ.

2.8 $E =$ μήκος $\times$ πλάτος, άρα πλάτος $= 90 : 15 = 6$ εκ. Έλεγχος: $15 \times 6 = 90$.

2.9

Πώς τα συνδέω. Περίμετρος του κήπου: $2 \times (12 + 7) = 38$ μ. Χωρίς την πόρτα: $38 - 1 = 37$ μ. Με ρολά των 10 μ.: 3 ρολά δίνουν 30 μ. και δεν φτάνουν, 4 ρολά δίνουν 40 μ.

Απάντηση. Η γιαγιά πρέπει να αγοράσει 4 ρολά και θα περισσέψουν $40 - 37 = 3$ μ. Κανείς από τους δύο δεν είχε απόλυτο δίκιο: δεν χρειάζεται «πολύ» σύρμα, αλλά ούτε λιγότερο από 37 μ.

2.10 Περίμετρος: Α: $4 \times 3 = 12$ μ., Β: $2 \times (4 + 2) = 12$ μ. Για το ρέλι έχει δίκιο. Εμβαδό: Α: $3 \times 3 = 9$ τ.μ., Β: $4 \times 2 = 8$ τ.μ. Για το μέγεθος κάνει λάθος: το χαλί Α καλύπτει 1 τ.μ. περισσότερο. Ίδια περίμετρος δεν σημαίνει ίδιο εμβαδό.

2.11 Εμβαδό κουζίνας: $4 \times 3 = 12$ τ.μ. Κουτιά: $12 : 2 = 6$. Με 10 κουτιά περισσεύουν 4, δηλαδή $4 \times 18 = 72$ € χωρίς λόγο. Ένα κουτί παραπάνω για σπασμένα πλακάκια είναι λογικό. Τέσσερα είναι πολλά.

2.12 Περίμετρος: $2 \times (30 + 20) = 100$ εκ. = 1 μ. Η κορδέλα φτάνει ακριβώς, χωρίς να περισσέψει τίποτα.

2.13 4 κ. 650 γρ. − 4 κ. = 650 γρ. Πρέπει να βγάλει τουλάχιστον 650 γρ. Το βιβλίο της Γεωγραφίας (400 γρ.) δεν φτάνει. Θα βγάλει το λεξικό (700 γρ.), και το σακίδιο θα ζυγίζει 3 κ. 950 γρ.

2.14 125 λεπτά = 2 ώρες και 5 λεπτά. Από τις 18:50 και 2 ώρες: 20:50. Και 5 λεπτά: 20:55. Η ταινία τελειώνει στις 20:55, πριν έρθει ο μπαμπάς.

2.15 Ένας γύρος: $2 \times (40 + 20) = 120$ μ. Ένα χιλιόμετρο είναι 1.000 μ. Με 8 γύρους: $8 \times 120 = 960$ μ., δεν φτάνει. Με 9 γύρους: $9 \times 120 = 1.080$ μ. Ο Άρης πρέπει να κάνει 9 γύρους.

2.16 Το κουτί δημητριακών έχει 6 έδρες, όλες ορθογώνια. Το ζάρι έχει 6 έδρες, όλες τετράγωνα.

2.17 Μήκος συν πλάτος = $20 : 2 = 10$ εκ. Τα ορθογώνια: 1×9 (9 τ.εκ.), 2×8 (16), 3×7 (21), 4×6 (24), 5×5 (25 τ.εκ.). Το μεγαλύτερο εμβαδό το έχει το τετράγωνο 5×5. Όσο πιο «τετράγωνο» είναι το ορθογώνιο, τόσο μεγαλύτερο είναι το εμβαδό του για την ίδια περίμετρο.

2.18 Όχι. Οι κάθετες ευθείες συναντιούνται, ενώ οι παράλληλες δεν συναντιούνται ποτέ. Μια ευθεία δεν μπορεί να συναντά και να μη συναντά την άλλη ταυτόχρονα.

2.19 Πλευρά 3 εκ.: περίμετρος 12 εκ., εμβαδό 9 τ.εκ. Πλευρά 6 εκ.: περίμετρος 24 εκ., εμβαδό 36 τ.εκ. Η περίμετρος διπλασιάζεται, ενώ το εμβαδό γίνεται **τετραπλάσιο**: χωράνε 4 μικρά τετράγωνα μέσα στο μεγάλο.

2.20 1×24 (περίμετρος 50 εκ.), 2×12 (28 εκ.), 3×8 (22 εκ.), 4×6 (20 εκ.). Τον λιγότερο φράχτη θέλει το 4×6, που είναι το πιο κοντά σε τετράγωνο.

Κεφάλαιο 3: Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα

3.1 α) $20 - 7$ β) 3×12 γ) $45 : 5$ δ) 2×14

3.2 Δεδομένα: 6 τμήματα, 22 μαθητές στο καθένα, 9 απόντες. Ζητούμενο: πόσοι μαθητές είναι στο σχολείο. Λύση: $6 \times 22 = 132$, $132 - 9 = 123$. Απάντηση: Σήμερα είναι στο σχολείο 123 μαθητές.

3.3 «Η διαδρομή κράτησε 48 λεπτά.»

3.4 Η Ζωή έχει *λιγότερους*, άρα ο Στέλιος έχει *περισσότερους*: $15 + 9 = 24$. Ο Στέλιος έχει 24 μαρκαδόρους. Εδώ η λέξη «λιγότερους» οδηγεί σε πρόσθεση.

3.5 Ζητούμενο: πόσα πακέτα. $25 = 6 \times 4 + 1$. Με 4 πακέτα έχουμε 24 κουτάκια και λείπει ένα. Ο δάσκαλος πρέπει να αγοράσει 5 πακέτα.

3.6 Η ερώτηση α απαντιέται: $3 \times 2 + 7 = 13$ €. Η ερώτηση β δεν απαντιέται, γιατί δεν ξέρουμε πόσα χρήματα είχε η Ζωή στην αρχή. Ένα πρόβλημα χωρίς όλα τα δεδομένα δεν λύνεται, όσο καλός κι αν είσαι στις πράξεις.

3.7 Περισσεύει η ηλικία του Ηλία. $3 \times 8 + 2 \times 4 = 24 + 8 = 32$. Ο Ηλίας πλήρωσε 32 €.

3.8 $7 \times 18 = 126$. Σε 7 σειρές χωράνε 126 παιδιά.

3.9 Χωρίς τη Φανή: $60 : 5 = 12$ € ο καθένας. Με τη Φανή: $60 : 6 = 10$ € ο καθένας. Ο καθένας γλιτώνει $12 - 10 = 2$ €. Το αν αξίζει είναι δική σου κρίση, αλλά τώρα τη στηρίζεις σε αριθμό.

3.10

Πώς τα συνδέω. Αν όλα τα ζώα ήταν κότες, θα είχαμε $12 \times 2 = 24$ πόδια. Έχουμε $34 - 24 = 10$ πόδια παραπάνω. Κάθε κουνέλι έχει 2 πόδια περισσότερα από μια κότα, άρα τα κουνέλια είναι $10 : 2 = 5$.

Απάντηση. Στον κήπο υπάρχουν 5 κουνέλια και 7 κότες. Ο Στέλιος κέρδισε το παγωτό.

Έλεγχος. $5 + 7 = 12$ κεφάλια, $5 \times 4 + 7 \times 2 = 20 + 14 = 34$ πόδια.

3.11 Αντίστροφα: $6 + 4 = 10$ € είχε πριν από το περιοδικό, $10 \times 2 = 20$ € πριν δώσει στην αδερφή του. Η γιαγιά του έδωσε 20 €. Έλεγχος: $20 : 2 = 10$, $10 - 4 = 6$.

3.12 Τα 20 μ. χωρίζονται σε $20 : 4 = 5$ κομμάτια των 4 μ. Τα δέντρα μπαίνουν στις άκρες κάθε κομματιού: 0, 4, 8, 12, 16, 20. Χρειάζονται 6 δέντρα. Τα 5 δεν φτάνουν, λείπει ένα. Τα δέντρα είναι πάντα ένα περισσότερα από τα κενά ανάμεσά τους.

3.13 Για κάθε ποδήλατο:

Ώρες	Με την ώρα	Ημερήσιο
1	4 €	15 €
2	8 €	15 €
3	12 €	15 €
4	16 €	15 €

Για 3 ώρες συμφέρει η τιμή με την ώρα: $4 \times 12 = 48$ € για τα 4 ποδήλατα, αντί για $4 \times 15 = 60$ €. Γλιτώνουν 12 €. Το ημερήσιο συμφέρει από 4 ώρες και πάνω.

3.14 Η Ζωή μετά από 10 εβδομάδες: $1 + 2 + \cdots + 10 = 55$ €. Η Φανή: $10 \times 5 = 50$ €. Περισσότερα έχει η Ζωή. Στην 9η εβδομάδα έχουν ακριβώς τα ίδια:

$1 + 2 + \cdots + 9 = 45$ € και $9 \times 5 = 45$ €. Από εκεί και πέρα η Ζωή προηγείται, και η διαφορά μεγαλώνει κάθε εβδομάδα.

3.15 Αντίστροφα: $40 - 7 = 33$, $33 : 3 = 11$. Ο αριθμός είναι το 11. Έλεγχος: $11 \times 3 + 7 = 40$.

3.16 Αν αφαιρέσουμε τα 9 «παραπάνω» της Μυρτώς, μένουν $45 - 9 = 36$, που μοιράζονται σε δύο ίσες λωρίδες: $36 : 2 = 18$. Η Ζωή έχει 18 αυτοκόλλητα και η Μυρτώ $18 + 9 = 27$.

3.17 Με 3 παιδιά: 3 παρτίδες. Με 4 παιδιά: 6. Με 6 παιδιά: το πρώτο παίζει με 5 άλλα, το δεύτερο με 4 καινούργια, και ούτω καθεξής: $5+4+3+2+1 = 15$ παρτίδες.

3.18 Λεωφορείο ανά παιδί: $180 : 60 = 3$ €. Με το εισιτήριο: $3 + 3 = 6$ €. Κάθε παιδί πρέπει να φέρει 6 €.

3.19 Ποτίζει τις μέρες 3, 6, 9, 12, ... Κουρεύει τις μέρες 4, 8, 12, ... Η πρώτη κοινή μέρα είναι η 12η. Θα ξανακάνει και τα δύο σε 12 μέρες. Αυτός ο αριθμός λέγεται ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, και θα τον μάθουμε στο κεφάλαιο 10.

3.20 Κατάλογος: 0 σάντουιτς και 5 χυμοί, 1 σάντουιτς και 3 χυμοί, 2 σάντουιτς και 1 χυμός. Τρία σάντουιτς κοστίζουν 6 €, ξεπερνούν. Υπάρχουν 3 τρόποι.

3.21 $3 \times 25 = 75$ λεπτά κάθε Κυριακή. $4 \times 75 = 300$ λεπτά τον μήνα. $300 : 60 = 5$ ώρες.

3.22 Παράδειγμα: «Είχα 50 € και αγόρασα 3 εισιτήρια για το θέατρο των 12 € το καθένα. Πόσα μου έμειναν;» Πρώτα ο πολλαπλασιασμός: $3 \times 12 = 36$, μετά $50 - 36 = 14$. Μου έμειναν 14 €. Δεκτή κάθε σωστή ιστορία.

3.23 Ο μικρός είναι 1 κουτάκι, ο μεγάλος 2 κουτάκια: συνολικά 3 ίσα κουτάκια που κάνουν 30. Κάθε κουτάκι: $30 : 3 = 10$. Οι αριθμοί είναι 10 και 20.

3.24 Δεν γίνεται να σου μείνουν περισσότερα χρήματα από όσα είχες αφού ψώνισες. Το 40 είναι μεγαλύτερο από το 30, άρα είναι λάθος. Το λάθος είναι στη μετάφραση: «2 μπλούζες των 12 €» είναι 2×12. Σωστά: $30 - 2 \times 12 = 30 - 24 = 6$ €.

3.25 Δεκτό κάθε πρόβλημα που περιγράφει διαδοχικές αλλαγές και δίνει το τελικό αποτέλεσμα.

3.26 Αν και τα 10 οχήματα ήταν ποδήλατα, θα είχαμε $10 \times 2 = 20$ ρόδες. Έχουμε $28 - 20 = 8$ ρόδες παραπάνω. Κάθε αυτοκίνητο έχει 2 ρόδες περισσότερες από ένα ποδήλατο, άρα αυτοκίνητα είναι $8 : 2 = 4$. Ίδια απάντηση, άλλος δρόμος.

Κεφάλαιο 4: Οι φυσικοί αριθμοί

4.1 0: δεν υπάρχει προηγούμενος, επόμενος 1. 4.999: 4.998 και 5.000. 100.000: 99.999 και 100.001. 9.999.999: 9.999.998 και 10.000.000.

4.2 Άρτιοι: 136, 50.008, 1.000.000 (τελειώνουν σε 6, 8, 0).

4.3 α) 20, 25, 30 β) 9, 11, 13 γ) 970, 960, 950

4.4 Φυσικοί: 17, 0, 1.000.000.

4.5 Άρτιοι μετά το 998: 1.000, 1.002, 1.004. Περιττοί πριν από το 1.001: 999, 997, 995.

4.6 Μονοψήφιοι: από 0 έως 9, δηλαδή 10. Διψήφιοι: από 10 έως 99, δηλαδή 90.

4.7 Μεγαλύτερος άρτιος: 8.520 (ο μεγαλύτερος που γίνεται, και τελειώνει σε 0). Μικρότερος περιττός: πρέπει να τελειώνει σε 5. Μπροστά βάζω το μικρότερο ψηφίο που δεν είναι 0, το 2, και μετά 0 και 8: 2.085.

4.8 Άρτιος + άρτιος = άρτιος (π.χ. $4 + 6 = 10$). Περιττός + περιττός = άρτιος (π.χ. $3 + 5 = 8$). Άρτιος + περιττός = περιττός (π.χ. $4 + 5 = 9$).

4.9 Οι τριψήφιοι με τα 3, 6, 8: 368, 386, 638, 683, 836, 863. Μεγαλύτεροι από 800: 836 και 863. Άρτιος από αυτούς μόνο ο 836. Ο κωδικός είναι 836.

4.10 Από το 1 έως το 120 οι μισοί αριθμοί είναι περιττοί: $120 : 2 = 60$ σελίδες. Τα 50 αστεράκια δεν φτάνουν. Λείπουν $60 - 50 = 10$.

4.11 Δύο διαδοχικοί αριθμοί είναι ν και $\nu + 1$, δηλαδή δύο φορές ο μικρός και 1 ακόμα. $23 - 1 = 22$, $22 : 2 = 11$. Φοράνε τα νούμερα 11 και 12.

4.12 Το 23 είναι περιττός: θα έμενε ένα παιδί χωρίς ζευγάρι. Λύση: να χορέψει και η δασκάλα. Με 24 άτομα γίνονται 12 ζευγάρια.

4.13 Περιμένουν οι αριθμοί 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246: 7 άτομα. Η μαμά μέτρησε και τον 239, που ήδη εξυπηρετείται, γιατί έκανε $247 - 239 = 8$.

4.14 Φυσικοί: το 4.512, το 2 και το 0. Το -3 είναι αρνητικός και το 3,7 δεκαδικός.

4.15 Δεξιά πλευρά: 12, 30, 58. Στην αριστερή, από το 1 έως το 41 οι περιττοί είναι 1, 3, 5, ..., 41: 21 σπίτια.

4.16 Από το 151 έως το 200 οι κάρτες είναι $200 - 151 + 1 = 50$. Του λείπουν 50, όχι 49. Έχει 150.

4.17 Το 35 είναι περιττός, άρα πηγαίνοντας δύο δύο δεν θα το πατήσει. Θα σταματήσει στο 34 και θα χρειαστεί ένα μονό βήμα για το τελευταίο.

4.18 $30 + 3 = 33$, περιττός: δεν χωρίζεται σε δύο ίσες ομάδες. Χρειάζεται 1 παιδί ακόμα: 34 παιδιά, δύο ομάδες των 17.

4.19 $9.999 + 1 = 10.000$ βήματα. Ο αριθμός έχει 5 ψηφία. Έχει δίκιο.

4.20 Όποιος κι αν είναι ο αριθμός του Άρη, αν του προσθέσουμε 1 παίρνουμε έναν φυσικό αριθμό μεγαλύτερο από αυτόν. Άρα ο αριθμός του δεν είναι ο μεγαλύτερος. Μεγαλύτερος φυσικός αριθμός δεν υπάρχει.

4.21 Για παράδειγμα $3 + 5 = 8$, $7 + 9 = 16$, $11 + 21 = 32$. Το άθροισμα είναι πάντα άρτιο. Γιατί: κάθε περιττός είναι ζευγάρια και ένα που περισσεύει. Όταν προσθέτω δύο περιττούς, τα δύο που περισσεύουν φτιάχνουν ένα ακόμα ζευγάρι, και δεν μένει κανένα μόνο του.

4.22 Ο μικρότερος φυσικός είναι το 0. Ο μικρότερος άρτιος είναι επίσης το 0. Ο μικρότερος περιττός είναι το 1.

4.23 Άρτιος. Ο ορισμός λέει: άρτιος είναι όποιος μοιράζεται σε δύο ίσα μέρη χωρίς να περισσεύει τίποτα. $0 : 2 = 0$ με υπόλοιπο 0. Και το τελευταίο ψηφίο του, το 0, είναι στη λίστα των άρτιων.

4.24 Δίκιο έχει η Μυρτώ. Και οι φυσικοί και οι άρτιοι είναι άπειροι, δεν τελειώνουν ποτέ. Ο τρόπος της Μυρτώς, να ζευγαρώνεις έναν προς έναν, είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο οι μαθηματικοί συγκρίνουν άπειρα πλήθη. Με αυτόν τον τρόπο λένε ότι έχουν το ίδιο πλήθος. Είναι ένα από τα πιο παράξενα αποτελέσματα των μαθηματικών.

Κεφάλαιο 5: Αξία θέσης

5.1 70.512: 70.000 1.007: 7 7.300.000: 7.000.000 2.170: 70.

5.2 $806.040 = 8 \times 100.000 + 6 \times 1.000 + 4 \times 10 = 800.000 + 6.000 + 40$.

5.3 α) 12.003 β) 1.010.000 γ) 3.000.000.000

5.4 Τέσσερα εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες τετρακόσια τέσσερα.

5.5 305.020 7.000.900

5.6 Το ψηφίο των εκατοντάδων είναι 5. Ολόκληρες εκατοντάδες: 45 (γιατί $45 \times 100 = 4.500$ και περισσεύουν 60). Ολόκληρες δεκάδες: 456.

5.7 6.042.000.

5.8 1 χιλιάδα = 10 εκατοντάδες = 100 δεκάδες = 1.000 μονάδες. 1 εκατομμύριο = 1.000 χιλιάδες.

5.9 $3.995 + 10 = 4.005$: άλλαξαν οι χιλιάδες (3 σε 4), οι εκατοντάδες (9 σε 0) και οι δεκάδες (9 σε 0). $99.500 + 1.000 = 100.500$: άλλαξαν οι δεκάδες χιλιάδων και οι χιλιάδες (9 σε 0), και εμφανίστηκε νέο ψηφίο, 1, στις εκατοντάδες χιλιάδων.

5.10 $100 + 4 \times 10 + 7 \times 1 = 147$ €. Με άλλα 10 €: $147 + 10 = 157$, το ψηφίο των δεκάδων αλλάζει από 4 σε 5. Ο Στέλιος έχει δίκιο. Για τα 200 € χρειάζονται $200 - 147 = 53$ κέρματα του 1 €.

5.11 Χρεώθηκαν $1.050 - 150 = 900$ € παραπάνω. Το 1, που ήταν στις εκατοντάδες (αξία 100), μετακινήθηκε στις χιλιάδες (αξία 1.000). Ένα μηδέν άλλαξε τη θέση του, και η αξία του δεκαπλασιάστηκε.

5.12 Χιλιάδες 5, εκατοντάδες 0, μονάδες 4, δεκάδες $2 \times 4 = 8$. Ο κωδικός είναι 5.084.

5.13 $2.736 = 27 \times 100 + 3 \times 10 + 6 \times 1$. Ο ταμίας δίνει 27 χαρτονομίσματα των 100 €, 3 των 10 € και 6 κέρματα του 1 €. Πρόσεξε: οι 2 χιλιάδες και οι 7 εκατοντάδες γίνονται μαζί 27 εκατοντάδες.

5.14 Ένα εκατομμύριο διακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα επτά. Τη μεγαλύτερη αξία έχει το 1, που αξίζει 1.000.000. Ολόκληρες χιλιάδες: 1.208.

5.15 Μία παλέτα έχει $10 \times 10 = 100$ κουτιά, δηλαδή 1.000 μολύβια. Ένα κιβώτιο έχει 100 μολύβια. Παραγγελία: $3 \times 1.000 + 4 \times 100 + 7 = 3.407$ μολύβια. Είναι ακριβώς το δεκαδικό σύστημα: χιλιάδες, εκατοντάδες, δεκάδες, μονάδες, με 0 κουτιά στη θέση των δεκάδων.

5.16 Δύο εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες = 2.050.000. Ο Στέλιος έγραψε λάθος. Έγραψε $2.500.000 - 2.050.000 = 450.000$ λουλούδια παραπάνω.

5.17 $049.995 + 5 = 050.000$. Αλλάζουν 5 ψηφία ταυτόχρονα: το 4 γίνεται 5, και τα 9, 9, 9, 5 γίνονται 0.

5.18 Εκατοντάδες χιλιάδων 9, δεκάδες χιλιάδων 0, χιλιάδες $8 : 2 = 4$, εκατοντάδες $4 + 1 = 5$, δεκάδες $5 - 2 = 3$. Χρησιμοποιήθηκαν τα 9, 0, 4, 5, 3. Το μεγαλύτερο ψηφίο που μένει είναι το 8. Ο κωδικός είναι 904.538.

5.19 Κάθε 3 αξίζει 10 φορές περισσότερο από το 3 στα δεξιά του: 30.000, 3.000, 300, 30, 3. Ισχύει για κάθε αριθμό, γιατί το δεκαδικό σύστημα έχει βάση το 10: κάθε θέση αξίζει δέκα φορές την επόμενη προς τα δεξιά.

5.20 Χωρίς τα μηδενικά, το 1.005 γίνεται 15. Το μηδέν κρατάει άδειες τις θέσεις των εκατοντάδων και των δεκάδων, ώστε το 1 να μείνει στις χιλιάδες. Χωρίς αυτό, το 1 «πέφτει» στις δεκάδες.

5.21 Όχι. Στο ρωμαϊκό σύστημα κάθε σύμβολο έχει πάντα την ίδια αξία, και για μεγαλύτερους αριθμούς χρειάζονται νέα σύμβολα (C για το 100, M για το 1.000). Του λείπει το μηδέν, που κρατάει τις άδειες θέσεις. Γι' αυτό οι Ρωμαίοι δεν μπορούσαν να κάνουν εύκολα κάθετες πράξεις.

5.22 Ένα δισεκατομμύριο έχει 10 ψηφία (1 και 9 μηδενικά). Ένα τρισεκατομμύριο είναι χίλια δισεκατομμύρια, άρα έχει τρία μηδενικά παραπάνω: 13 ψηφία, 1.000.000.000.000.

5.23 Με ένα 0 στο τέλος, κάθε ψηφίο πηγαίνει μία θέση αριστερά, και ο αριθμός γίνεται 10 φορές μεγαλύτερος: 357 γίνεται 3.570. Με ένα 0 στην αρχή, δεν αλλάζει τίποτα: 0357 είναι το 357.

5.24 Οι αριθμοί: 123, 132, 213, 231, 312, 321. Άθροισμα: 1.332. Κάθε ψηφίο βρίσκεται 2 φορές σε κάθε θέση. Στις εκατοντάδες: $(1 + 2 + 3) \times 2 = 12$ εκατοντάδες, το ίδιο στις δεκάδες και στις μονάδες. Άρα $12 \times 100 + 12 \times 10 + 12 \times 1 = 1.200 + 120 + 12 = 1.332$.

Κεφάλαιο 6: Σύγκριση και διάταξη

6.1 $89.999 < 90.000$ $304.050 > 304.005$ $1.000.000 > 999.999$ $52.300 = 52.300$

6.2 $505 < 5.005 < 5.050 < 5.500 < 50.005$

6.3 $1.200.000 > 120.000 > 102.000 > 12.000$

6.4 2.999, 3.000, 3.001, 3.002.

6.5 α) $45.000 > 44.999$ β) $7 < 70 < 700$

6.6 α) Μόνο το 9: $59.312 > 58.900$. Με 8 βγαίνει 58.312, που είναι μικρότερο. β) Το 0 ή το 1: $3.047 < 3.247$ και $3.147 < 3.247$.

6.7 Ένα εκατομμύριο και 100 δεκάδες χιλιάδες είναι ίσα: $100 \times 10.000 = 1.000.000$. Το 999.000 είναι μικρότερο. Δύο διαφορετικές «λέξεις» για τον ίδιο αριθμό.

6.8 Στη μέση του 4.000 και του 5.000 είναι το 4.500. Στη μέση του 1.200 και του 1.800 είναι το 1.500: απέχει 300 από το καθένα.

6.9 Όλοι έχουν 4 ψηφία και αρχίζουν από 1. Δεύτερο ψηφίο: 2, 2, 0, 0. Άρα «Αετοί» και «Κεραυνοί» είναι μπροστά. Ανάμεσά τους, τρίτο ψηφίο: 0 και 8, άρα $1.280 > 1.208$. Ανάμεσα σε «Δελφίνια» και «Λύκους», τρίτο ψηφίο: 8 και 2, άρα $1.082 > 1.028$. Σειρά: Κεραυνοί (1.280), Αετοί (1.208), Δελφίνια (1.082), Λύκοι (1.028). Κέρδισαν οι «Κεραυνοί», με $1.280 - 1.208 = 72$ ψήφους διαφορά. Το 8 βρίσκεται στη μέση και των δύο πρώτων, αλλά μετράει η θέση του.

6.10 $289 < 290$ και $282 < 290$, ενώ $298 > 290$. Μπορεί να το αγοράσει στα καταστήματα με 289 € και 282 €. Στο κατάστημα με 282 € θα της μείνουν $290 - 282 = 8$ € για το κουδουνάκι.

6.11 Το πρώτο ψηφίο πρέπει να είναι μικρότερο από 5, άρα το πιο μεγάλο που γίνεται: 4. Μετά βάζω τα μεγαλύτερα διαθέσιμα ψηφία: 9, 8, 7. Ο κωδικός είναι 4.987.

6.12 Σειρά: Ε (21.045), Α (12.540), Γ (12.450), Β (12.405), Δ (12.054). Το Γ βγήκε τρίτο: ο Ηλίας παίρνει χάλκινο μετάλλιο. Το Ε έχει τα ίδια ψηφία με τα άλλα, αλλά το 2 στη θέση των δεκάδων χιλιάδων το βάζει πρώτο.

6.13 Μπαίνει μόνο η Μυρτώ: $1.200 < 1.305 < 1.350$. Ο Στέλιος έχει $1.530 > 1.350$ και η Ζωή $1.199 < 1.200$. Η Ζωή έχασε για ένα νούμερο.

6.14 $3.987 < 4.012 < 4.102$. Μεγαλύτερος σε ηλικία είναι ο Άρης, που έχει ζήσει τις περισσότερες μέρες. Μικρότερη είναι η Μυρτώ.

6.15 Έγκυρες: 15 €, 18 €, 25 €. Το 17 € δεν ήταν μεγαλύτερο από το 18 €, και το 22 € δεν ήταν μεγαλύτερο από το 25 €. Η ζωγραφιά πουλήθηκε 25 €, και αυτά τα χρήματα πάνε στον σκοπό.

6.16 $2.050 + 512 = 2.562$ MB. Αφού $2.562 > 2.500$, δεν χωράνε και τα δύο. Λείπουν $2.562 - 2.500 = 62$ MB.

6.17 Σειρά τερματισμού: Φανή (10), Μυρτώ (11), Ηλίας (12), Ζωή (13). Στους χρόνους, ο μικρότερος αριθμός κερδίζει, γιατί σημαίνει ότι έφτασε πρώτος. Ο Ηλίας νόμιζε ότι μεγαλύτερος αριθμός σημαίνει πάντα «καλύτερος».

6.18 Ανάμεσα στο 70 και στο 75, άρτιοι: 72 και 74. Ένα χρόνο μεγαλύτερος: 73 ή 75. Σε 5 τελειώνει μόνο το 75. Ο παππούς είναι 74 χρονών.

6.19 Το 007 έχει τρία ψηφία, αλλά είναι απλώς το 7, άρα $007 < 12$. Τα μηδενικά στην αρχή δεν μετράνε. Ο κανόνας του Άρη ισχύει για φυσικούς αριθμούς γραμμένους κανονικά, χωρίς μηδενικά μπροστά. Θα δούμε αργότερα ότι στους δεκαδικούς αριθμούς δεν ισχύει καθόλου: $1{,}25 < 3{,}1$.

6.20 Από το 1.001 έως το 1.999. Αν αφαιρέσω τις 1.000 πρώτες θέσεις, μετράω από το 1 έως το 999: είναι 999 αριθμοί. Η βιαστική απάντηση «$2.000 - 1.000 = 1.000$» μετράει έναν παραπάνω.

6.21 Από το 10.000 έως το 99.999: $99.999 - 10.000 + 1 = 90.000$ πενταψήφιοι.

6.22 Το πρώτο ψηφίο δεν μπορεί να είναι 0. Οι αριθμοί σε αύξουσα σειρά: 3.077, 3.707, 3.770, 7.037, 7.073, 7.307, 7.370, 7.703, 7.730. Είναι 9.

6.23 Ο Άρης είναι πιο κοντός από τον Ηλία. Στα μαθηματικά: αν $\alpha < \beta$ και $\beta < \gamma$, τότε $\alpha < \gamma$. Αυτή η ιδιότητα λέγεται μεταβατική.

6.24 $3 < 5 = 5 > 2$

Κεφάλαιο 7: Στρογγυλοποίηση

7.1 60 90 1.200 5.000 (το 9 των δεκάδων γίνεται 10, με κρατούμενο στις εκατοντάδες και στις χιλιάδες).

7.2 12.000 13.000 7.000 100.000

7.3 $345.678 \approx 350.000$ $1.234.567 \approx 1.230.000$

7.4 Γίνονται 600: 550, 580, 601, 649. Το 549 γίνεται 500 και το 650 γίνεται 700.

7.5 Δεκάδες: 74.950. Εκατοντάδες: 75.000. Χιλιάδες: 75.000. Δεκάδες χιλιάδων: 70.000.

7.6 $2.649.999 \approx 2.600.000$ $2.650.000 \approx 2.700.000$. Μία μονάδα διαφορά αλλάζει το αποτέλεσμα κατά 100.000.

7.7 Δεκτοί αριθμοί από 450 έως 499 και από 501 έως 549. Για παράδειγμα 470 και 520.

7.8 $389 + 412 \approx 400 + 400 = 800$, ακριβώς 801. $1.205 - 498 \approx 1.200 - 500 = 700$, ακριβώς 707.

7.9 $48 \times 21 \approx 50 \times 20 = 1.000$. Ακριβώς: $48 \times 21 = 1.008$. Απέχει 8.

7.10 Εκτίμηση: $10 + 10 + 20 + 10 = 50$ €. Ακριβώς: $14 + 9 + 17 + 6 = 46$ €. Τα χρήματα φτάνουν και περισσεύουν 4 €. Η εκτίμηση βγήκε ακριβώς ίση με τα χρήματα που έχει, άρα δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν τα χρήματα φτάνουν ή λείπουν λίγα ευρώ. Όταν η εκτίμηση πέφτει πάνω στο όριο, κάνουμε τον ακριβή λογαριασμό.

7.11 Ο Στέλιος στρογγυλοποίησε στις δεκάδες χιλιάδων: $18.476 \approx 20.000$. Η Μυρτώ στις χιλιάδες: $18.476 \approx 18.000$. Και οι δύο λένε σωστό «περίπου». Η Μυρτώ είναι πιο κοντά: απέχει $18.476 - 18.000 = 476$, ενώ ο Στέλιος $20.000 - 18.476 = 1.524$.

7.12 Δεν στρογγυλοποιούνται: το τηλέφωνο, το PIN, το νούμερο της φανέλας. Είναι ονόματα, όχι ποσότητες.

7.13 Το 2.987 γίνεται 3.000 και στις εκατοντάδες και στις χιλιάδες (στις δεκάδες γίνεται 2.990). Άρα ο δήμος στρογγυλοποίησε στις εκατοντάδες ή στις χιλιάδες. Στις χιλιάδες: αν ήταν 3.490, πάλι $3.490 \approx 3.000$ και η ανακοίνωση θα ήταν σωστή. Αν ήταν 3.500, θα γινόταν 4.000 και η ανακοίνωση θα ήταν λάθος.

7.14 $238 \approx 240$ και $240 : 80 = 3$. Το ταξίδι κρατάει περίπου 3 ώρες. Σε 2 ώρες έχουν κάνει περίπου $2 \times 80 = 160$ χλμ. Μένουν περίπου $240 - 160 = 80$ χλμ., δηλαδή περίπου 1 ώρα.

7.15 Με 2 πακέτα έχει 20 πιατάκια: 3 παιδιά θα μείνουν χωρίς. Χρειάζονται 3 πακέτα. Όταν αγοράζουμε για να φτάσει κάτι, στρογγυλοποιούμε πάντα προς τα πάνω, όποιο κι αν είναι το ψηφίο. Ο κανόνας του 5 είναι για να λέμε έναν αριθμό περίπου, όχι για να αποφασίζουμε πόσα να αγοράσουμε.

7.16 Οι αριθμοί που γίνονται 20.000 στις χιλιάδες είναι από 19.500 έως 20.499. Μπορεί να έτρεξαν από 19.500 έως 20.499 δρομείς.

7.17 1 ώρα και 35 λεπτά: τα 35 λεπτά είναι πάνω από μισή ώρα, άρα στρογγυλοποιούμε σε 2 ώρες. Η Φανή λέει αλήθεια. Με 1 ώρα και 25 λεπτά θα έπρεπε να πει «περίπου 1 ώρα».

7.18 $94 \approx 90$ στις δεκάδες, όχι 100. Ο Στέλιος δεν έχει δίκιο. Για να πει «περίπου 100», πρέπει να έχει τουλάχιστον 95 €.

7.19 Εκτίμηση: $20 \times 20 = 400$ €, μικρότερο από 420 €. Τα χρήματα φτάνουν. Ακριβώς: $19 \times 21 = 399$ €, και περισσεύουν 21 €.

7.20 Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και τα δύο σκορ είναι από 11.500 έως 12.499. Η διαφορά τους μπορεί να είναι από 0 έως 999 πόντους.

7.21 Η πινακίδα γράφει 1.300, άρα οι κάτοικοι ήταν από 1.250 έως 1.349. Για να αλλάξει σε 1.400, πρέπει με τα 3 μωρά να φτάσουν τουλάχιστον τους 1.350. Αυτό γίνεται μόνο αν ήταν 1.347, 1.348 ή 1.349.

7.22 Οι αριθμοί που γίνονται 3.400 στις εκατοντάδες είναι από το 3.350 (που πηγαίνει προς τα πάνω) έως το 3.449 (που πηγαίνει προς τα κάτω). Ο μικρότερος είναι 3.350 και ο μεγαλύτερος 3.449.

7.23 Στρογγυλοποίησε πολλές φορές, κάθε φορά από το προηγούμενο αποτέλεσμα. Σωστά: κοιτάζω το 2.449 μία φορά. Το ψηφίο δεξιά των χιλιάδων είναι το 4, άρα $2.449 \approx 2.000$.

7.24 Γίνονται 0 στις δεκάδες οι αριθμοί 0, 1, 2, 3, 4: ο μεγαλύτερος είναι το 4. Γίνονται 1.000 στις χιλιάδες οι αριθμοί από 500 έως 1.499: ο μικρότερος είναι το 500.

7.25 Στο 70: από 65 έως 74, δηλαδή 10 αριθμοί. Στο 700: από 650 έως 749, δηλαδή 100 αριθμοί. Κάθε στρογγυλοποίηση «μαζεύει» τόσους αριθμούς όση είναι η αξία της θέσης.

7.26 Ο πρώτος είναι από 25 έως 34, ο δεύτερος από 35 έως 44. Το μικρότερο άθροισμα είναι $25 + 35 = 60$ και το μεγαλύτερο $34 + 44 = 78$. Όσο περισσότερους στρογγυλοποιημένους αριθμούς προσθέτεις, τόσο μεγαλύτερο μπορεί να γίνει το λάθος.

Κεφάλαιο Ε1: Επανάληψη ενότητας 1

Ε1.1 102.020.002 (τριάδες: 102 | 020 | 002).

Ε1.2 Το ψηφίο των χιλιάδων είναι 5. Ολόκληρες χιλιάδες: 2.345 (γιατί $2.345 \times 1.000 = 2.345.000$ και περισσεύουν 678).

Ε1.3 98.764. Ξεκινώ με τα μεγαλύτερα ψηφία, 9, 8, 7, 6. Το τελευταίο ψηφίο πρέπει να είναι άρτιο και να μην έχει χρησιμοποιηθεί: το μεγαλύτερο τέτοιο είναι το 4.

Ε1.4 α) $1.199 < 1.248 < 1.305$. β) Απέχουν: Άρης $1.250 - 1.199 = 51$, Μυρτώ $1.305 - 1.250 = 55$, Στέλιος $1.250 - 1.248 = 2$. Κερδίζει ο Στέλιος. γ) Στις εκατοντάδες: $1.250 \approx 1.300$, $1.305 \approx 1.300$, $1.248 \approx 1.200$, $1.199 \approx 1.200$. Ο λογαριασμός της είναι σωστός, αλλά δεν είναι δίκαιο να κερδίσει.

Η στρογγυλοποίηση κρύβει πληροφορία: ο Στέλιος ήταν 2 φασόλια μακριά, η Μυρτώ 55.

Ε1.5 Δεδομένα: 3 μπάλες των 24 €, 5 μπάλες ποδοσφαίρου, σύνολο 147 €. Ζητούμενο: η τιμή μιας μπάλας ποδοσφαίρου. Λύση: $3 \times 24 = 72$, $147 - 72 = 75$, $75 : 5 = 15$. Απάντηση: Κάθε μπάλα ποδοσφαίρου κόστισε 15 €. Έλεγχος: $72 + 5 \times 15 = 72 + 75 = 147$.

Ε1.6 Ο αριθμός έχει τη μορφή 4._98. Για να γίνει 4.500 στις εκατοντάδες, πρέπει να είναι από 4.450 έως 4.549. Από τους 4.098, 4.198, ..., 4.998, μόνο ο **4.498** είναι σε αυτό το διάστημα. Είναι άρτιος. Είναι ο μόνος.

Ε1.7 Επτά εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες επτακόσια επτά.

Ε1.8 $99.999 < 909.090 < 909.909 < 990.009$

Ε1.9 Εκατοντάδες: 909.900. Χιλιάδες: 910.000. Δεκάδες χιλιάδων: 910.000.

Ε1.10 1.996, 1.998, 2.000, 2.002, 2.004.

Ε1.11 $30.405.006 = 3 \times 10.000.000 + 4 \times 100.000 + 5 \times 1.000 + 6 \times 1$.

Ε1.12

Νύχτες	Ξενοδοχείο Α	Ξενοδοχείο Β
5	$5 \times 85 = 425$ €	480 €
7	$7 \times 85 = 595$ €	480 €

Για 7 νύχτες συμφέρει το Β (γλιτώνουν 115 €). Για 5 νύχτες συμφέρει το Α (γλιτώνουν 55 €).

Ε1.13 Αντίστροφα: πριν δώσει τις μισές είχε $20 \times 2 = 40$. Πριν κερδίσει τις 12 είχε $40 - 12 = 28$. Είχε 28 κάρτες. Έλεγχος: $28 + 12 = 40$, τα μισά 20.

Ε1.14 Εκτίμηση: $20 + 30 + 20 + 30 + 20 + 30 = 150$. Ακριβώς: $23 + 26 + 19 + 31 + 24 + 28 = 151$ μαθητές.

Ε1.15 987.653. Τα πρώτα πέντε ψηφία είναι τα μεγαλύτερα: 9, 8, 7, 6, 5. Το τελευταίο πρέπει να είναι περιττό και να μην έχει χρησιμοποιηθεί: το μεγαλύτερο τέτοιο είναι το 3.

Ε1.16 Ναι. $3.000 \times 1.000 = 3.000.000$. Τρία εκατομμύρια και τρεις χιλιάδες χιλιάδες είναι δύο ονόματα για τον ίδιο αριθμό.

Ε1.17 Το 12.500 είναι 10 φορές μεγαλύτερο από το 1.250. Ζητάει $12.500 - 1.250 = 11.250$ € παραπάνω.

Ε1.18 $100 = 6 \times 16 + 4$. Με 16 θήκες μένουν 4 αυγά έξω. Χρειάζεται 17 θήκες.

Ε1.19 Στις δεκάδες γίνονται 4.500 οι αριθμοί από 4.495 έως 4.504. Όλοι αυτοί γίνονται 4.500 και στις εκατοντάδες. Είναι 10 αριθμοί: 4.495, 4.496, ..., 4.504.

Ε1.20 $11 \times 12 = 132$. Οι αριθμοί είναι 11 και 12.

Ενότητα 2

Κεφάλαιο 8: Πρόσθεση και αφαίρεση

8.1 $47.586 + 8.937 = 56.523$ $120.900 + 25.086 + 3.014 = 149.000$ $90.639 - 80.325 = 10.314$ $70.000 - 3.458 = 66.542$

8.2 $345+230 = 575$ $499+376 = 500+376-1 = 875$ $1.000-482 = 518$ (συμπλήρωση: $482 \to 500$ είναι 18, $500 \to 1.000$ είναι 500) $803 - 297 = 806 - 300 = 506$ $2.500 + 2.500 + 999 = 5.000 + 1.000 - 1 = 5.999$

8.3 $5.000 - 3.450 = 1.550$ $3.800 + 1.200 = 5.000$ $9.000 - 4.750 = 4.250$

8.4 820 μειωτέος, 315 αφαιρετέος, 505 διαφορά. 150 και 74 προσθετέοι, 224 άθροισμα.

8.5 $600 - 245 = 355$. Έλεγχος: $245 + 355 = 600$.

8.6 $(76+24)+(59+41) = 100+100 = 200$ $(1.250+750)+(380+620) = 2.000 + 1.000 = 3.000$

8.7 $7.009 - 2.583 = 4.426$, άρα 4.**42**6 (στα κουτάκια 4 και 2). 8.4**1**5 − 3.**3**47 = 5.068. Έλεγχος: $3.347 + 5.068 = 8.415$.

8.8 Ο Ηλίας νόμισε ότι αφαιρώντας 1 χάνει μία χιλιάδα. Το 1 αφαιρείται από τις μονάδες: $5.000 - 1 = 4.999$.

8.9 Σωστά ρέστα: $50 - 17 = 33$ €. Της έδωσε 23 €, άρα της χρωστάει ακόμα $33 - 23 = 10$ €. Η Φανή καλά έκανε που υποψιάστηκε.

8.10 $2.385 + 467 - 128 = 2.724$ βιβλία. Για το βραβείο λείπουν $3.000 - 2.724 = 276$ βιβλία.

8.11 Πουλήθηκαν $9.875 + 3.640 = 13.515$. Έμειναν $14.200 - 13.515 = 685$ εισιτήρια. Ο Στέλιος προλαβαίνει, αλλά καλό είναι να βιαστεί.

8.12 Τον στόχο τον έπιασε μόνο την Τρίτη ($11.230 > 10.000$). Τη Δευτέρα έλειψαν $10.000 - 8.756 = 1.244$ βήματα και την Τετάρτη $10.000 - 9.418 = 582$. Σύνολο: $8.756 + 11.230 + 9.418 = 29.404$ βήματα.

8.13 Από τις 12 ως τις 31 Μαρτίου είναι $31 - 12 = 19$ ημέρες. Συν 3 ημέρες του Απριλίου: $19 + 3 = 22$ ημέρες καθυστέρηση. Ο υπάλληλος μέτρησε λάθος.

8.14 $1.026 - 277 = 749$ μ. Τέσσερις φορές το 277: $277 + 277 + 277 + 277 = 1.108$, που ξεπερνά το 1.026. Τρεις φορές: 831. Ο Υμηττός είναι ανάμεσα σε τρεις και τέσσερις φορές ψηλότερος, πιο κοντά στις τέσσερις. Το «σχεδόν» του Άρη στέκει.

8.15 Τρόπος 1: $1.000 - 137 = 863$, $863 - 89 = 774$. Τρόπος 2: χάθηκαν $137 + 89 = 226$, άρα έμειναν $1.000 - 226 = 774$ μπαλόνια.

8.16 Ο Ηλίας πήρε $486 - 251 = 235$ ψήφους. Η διαφορά είναι $251 - 235 = 16$. Δίκιο έχει η Φανή.

8.17 $186 + 50 + 40 + 30 = 306$ €. Δεν φτάνουν: λείπουν $349 - 306 = 43$ €.

8.18 $46.392 - 45.678 = 714$ χλμ. Ο Ηλίας απείχε $714 - 700 = 14$ χλμ.

8.19 $1.248 + 14 - 23 + 37 - 52 = 1.224$ κάτοικοι. Το χωριό έχασε $1.248 - 1.224 = 24$ κατοίκους μέσα στη χρονιά. Ο παππούς έχει δίκιο.

8.20 Πρώτο κατάστημα: $389 - 45 = 344$ €. Δεύτερο: $365 - 18 = 347$ €. Φθηνότερο είναι το πρώτο, κατά 3 €, παρότι η αρχική του τιμή ήταν μεγαλύτερη.

8.21 $455 + 128 = 583$ λεπτά, λιγότερα από 600. Η ταινία χωράει. Για την Κυριακή μένουν $600 - 583 = 17$ λεπτά.

8.22 Η στρατηγική «ίδια διαφορά»: προσθέτω 2 και στους δύο, $5.003 - 2.998 = 5.005 - 3.000 = 2.005$. Ο Στέλιος κερδίζει.

8.23 Σωστή είναι η πρόταση του Άρη: η πρόσθεση είναι αντιμεταθετική. Η πρόταση της Ζωής είναι λάθος: $12.382 - 12.258 = 124$, ενώ το $12.258 - 12.382$ δεν κάνει καν φυσικό αριθμό. Στην αφαίρεση η σειρά μετράει.

8.24 Για παράδειγμα $456 + 544 = 1.000$ ή $123 + 877 = 1.000$. Υπάρχουν πολλές λύσεις. Πρόσεξε ότι τα ψηφία των μονάδων πρέπει να κάνουν 10, και των δεκάδων και των εκατοντάδων 9.

8.25 $300 - 120 = 180$. Με 50 και στους δύο: $350 - 170 = 180$, η διαφορά δεν αλλάζει. Με 50 μόνο στον μειωτέο: $350 - 120 = 230$, η διαφορά μεγαλώνει κατά 50.

8.26 Η μικρότερη διαφορά είναι $412 - 365 = 47$. Τα πρώτα ψηφία πρέπει να διαφέρουν κατά 1 (4 και 3). Μετά ο πάνω αριθμός πρέπει να είναι όσο πιο μικρός γίνεται (12) και ο κάτω όσο πιο μεγάλος (65).

Κεφάλαιο 9: Πολλαπλασιασμός

9.1 $436 \times 27 = 11.772$ $305 \times 4 = 1.220$ $1.208 \times 35 = 42.280$ $999 \times 12 = 11.988$

9.2 3.700 9.000 336 891 400 430

9.3 9 40 100 οποιοσδήποτε αριθμός

9.4 $6 \times 45 = 270$ $7 \times 1.000 = 7.000$

9.5 $(4 \times 25) \times 37 = 100 \times 37 = 3.700$ $(2 \times 5) \times 98 = 980$ $(125 \times 8) \times 13 = 1.000 \times 13 = 13.000$

9.6 $6 \times 50 + 6 \times 3 = 318$ $8 \times 200 + 8 \times 5 = 1.640$ $12 \times 30 + 12 \times 1 = 372$

9.7 $276 : 6 = 46$, άρα το ψηφίο είναι 6. $675 : 3 = 225$, άρα το ψηφίο είναι 2.

9.8 $48 \times 52 \approx 50 \times 50 = 2.500$, ακριβώς 2.496. $199 \times 31 \approx 200 \times 30 = 6.000$, ακριβώς 6.169.

9.9 $4 \times 280 = 1.120$ € σε 4 εβδομάδες. $52 \times 280 = 14.560$ € σε έναν χρόνο.

9.10 $38 \times 6 = 228$ αυγά. $38 \times 3 = 114$ € για το ταξίδι.

9.11 $5 \times 3 = 15$ διαφορετικά ντυσίματα, άρα φτάνουν για 14 μέρες. Έχει δίκιο. Με 4 σορτσάκια: $5 \times 4 = 20$ μέρες.

9.12 Μαθητές: $3 \times 52 = 156$. Χρήματα: $156 \times 15 = 2.340$ €.

9.13 Σε μία ώρα: $90 \times 60 = 5.400$ χτύποι. Σε μία μέρα: $5.400 \times 24 = 129.600$. Η Ζωή έχει δίκιο.

9.14 $20 \times 45 = 900$ λίτρα. $900 : 2 = 450$ μπουκάλια.

9.15 $34 \times 25 = 850$ πλακάκια. Με το μυαλό: διπλασιάζω και μισώ, $34 \times 25 = 17 \times 50 = 850$. Ή: $25 \times 4 = 100$, άρα $34 \times 25 = 8 \times 100 + 2 \times 25 = 850$.

9.16 Η αδερφή βάζει $3 \times 15 = 45$ € τον μήνα, δηλαδή $45 \times 12 = 540$ € τον χρόνο. Ο Άρης μαζεύει $15 \times 12 = 180$ €. Η αδερφή μαζεύει $540 - 180 = 360$ € περισσότερα.

9.17 Θέσεις: $18 \times 24 = 432$. Εισιτήρια σε 3 βράδια: $3 \times 432 = 1.296$. Χρήματα: $1.296 \times 5 = 6.480$ €.

9.18 3 εβδομάδες $=$ 21 μέρες. $21 \times 40 = 840$ γραμμάρια. Ένα κουτί δεν φτάνει: λείπουν $840 - 750 = 90$ γραμμάρια.

9.19 $10 \times 10 \times 10 = 1.000$ κωδικοί. Στη χειρότερη περίπτωση: $1.000 \times 2 = 2.000$ δευτερόλεπτα, δηλαδή 33 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

9.20 Με μηνιαία συνδρομή: $12 \times 9 = 108$ €. Η ετήσια κοστίζει 99 €. Αξίζει: γλιτώνουν 9 €.

9.21 $15 \times 120 = 1.800$ δέντρα φέτος. Άλλα τόσα τον επόμενο χρόνο: $2 \times 1.800 = 3.600$ δέντρα.

9.22 $3 \times 5 = 15$ και $6 \times 10 = 60$. Το γινόμενο έγινε τετραπλάσιο, όχι διπλάσιο. Η Ζωή δεν έχει δίκιο.

9.23 $52 \times 43 = 2.236$. Τα μεγάλα ψηφία (5 και 4) μπαίνουν στις δεκάδες, και το μεγαλύτερο από τα μικρά (3) πηγαίνει δίπλα στο μικρότερο από τα μεγάλα (4).

9.24 0. Το γινόμενο έχει παράγοντα το 10, άρα τελειώνει σε 0.

9.25 $1.111 \times 1.111 = 1.234.321$. Το μοτίβο ανεβαίνει μέχρι το πλήθος των άσων και κατεβαίνει.

Κεφάλαιο 10: Πολλαπλάσια και διαιρέτες

10.1 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175.

10.2 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18. 30: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. 13: 1, 13. 48: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48.

10.3 Ε.Κ.Π.$(4, 6) = 12$ Ε.Κ.Π.$(5, 7) = 35$ Ε.Κ.Π.$(6, 9) = 18$ Ε.Κ.Π.$(3, 12) = 12$ Ε.Κ.Π.$(2, 3, 4) = 12$

10.4 α) Σωστό, $54 = 6 \times 9$. β) Λάθος, $50 = 7 \times 7 + 1$. γ) Σωστό, $0 = 9 \times 0$. δ) Σωστό. ε) Λάθος: το 5 είναι διαιρέτης του 15, όχι το αντίθετο.

10.5 Το 56 είναι πολλαπλάσιο του 8. Το 8 διαιρεί το 56. Η διαίρεση $56 \div 8$ είναι τέλεια.

10.6 12, 24, 36, 48. Το μικρότερο είναι το 12, δηλαδή Ε.Κ.Π.$(4, 6) = 12$.

10.7 Κοινοί διαιρέτες: 1, 2, 3, 6. Ο μεγαλύτερος είναι το 6.

10.8 Το 41, το 43 ή το 47. Έχουν διαιρέτες μόνο το 1 και τον εαυτό τους.

10.9 Ε.Κ.Π.$(12, 15) = 60$. Πιάτα: $60 : 12 = 5$ πακέτα. Ποτήρια: $60 : 15 = 4$ πακέτα.

10.10 Ε.Κ.Π.$(12, 18) = 36$. Θα ξαναπεράσουν μαζί στις 8:36.

10.11 Οι διαιρέτες του 36: σακουλάκια με 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 ή 36 σοκολατάκια. Για 9 φίλους: $36 : 9 = 4$ σοκολατάκια ο καθένας.

10.12 Διαιρέτες του 48 από 4 έως 8: 4, 6, 8. Σειρές των 4: 12 σειρές. Των 6: 8 σειρές. Των 8: 6 σειρές.

10.13 Ε.Κ.Π.$(6, 8) = 24$ ώρες. Το ξυπνητήρι πρέπει να χτυπήσει στις 7 το πρωί της επόμενης μέρας.

10.14 Η αυλή είναι 400 εκ. επί 600 εκ. Η πλευρά της πλάκας πρέπει να διαιρεί και το 400 και το 600. Το 40 ($400 : 40 = 10$, $600 : 40 = 15$) και το 50 ($400 : 50 = 8$, $600 : 50 = 12$) ταιριάζουν. Το 30 και το 60 δεν διαιρούν το 400.

10.15 Ε.Κ.Π.$(2, 3) = 6$: σε 6 μέρες. Μέσα σε 30 μέρες, στις μέρες 6, 12, 18, 24 και 30: 5 φορές.

10.16 Κοινοί διαιρέτες του 30 και του 45: 1, 3, 5, 15. Ο μεγαλύτερος είναι το 15. Θα φτιάξει 15 ανθοδέσμες, καθεμιά με $30 : 15 = 2$ τριαντάφυλλα και $45 : 15 = 3$ μαργαρίτες.

10.17 Ε.Κ.Π.$(4, 10) = 20$ δευτερόλεπτα.

10.18 Διαιρέτες του 60 ανάμεσα στο 5 και στο 15: 6, 10, 12. Με 6 ανά σελίδα: 10 σελίδες. Με 10: 6 σελίδες. Με 12: 5 σελίδες.

10.19 Ο αριθμός πρέπει να είναι κοινό πολλαπλάσιο του 4 και του 6, δηλαδή πολλαπλάσιο του 12: 12, 24, 36. Ο μικρότερος πάνω από 30 είναι το 36.

10.20 Ε.Κ.Π.$(2, 3, 5) = 30$. Το πάρτι θα γίνει σε 30 μέρες.

10.21 Έχουν δίκιο και οι δύο. $0 = \alpha \times 0$ για κάθε α, άρα το 0 είναι πολλαπλάσιο κάθε αριθμού. $\alpha : 1 = \alpha$ τέλεια για κάθε α, άρα το 1 είναι διαιρέτης κάθε αριθμού.

10.22 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Κάθε ένας έχει μόνο δύο διαιρέτες: το 1 και τον εαυτό του. Δεν «σπάνε» σε γινόμενο μικρότερων αριθμών.

10.23 Τους περισσότερους διαιρέτες, 12, έχουν πέντε αριθμοί: 60, 72, 84, 90 και 96. Για παράδειγμα, οι διαιρέτες του 60: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60.

10.24 Αν το 6 διαιρεί έναν αριθμό, τότε τον διαιρούν και το 2 και το 3, γιατί $6 = 2 \times 3$. Το δεύτερο δεν ισχύει: το 2 και το 4 διαιρούν το 12, αλλά το 8 όχι.

Κεφάλαιο 11: Κριτήρια διαιρετότητας

11.1 630: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι (άθροισμα 9). 4.215: όχι, ναι, ναι, όχι, όχι (άθροισμα 12). 7.776: ναι, ναι, όχι, ναι, όχι (άθροισμα 27). 10.001: όχι σε όλα (άθροισμα 2). 99.990: ναι σε όλα (άθροισμα 36).

11.2 Με το 3: 123 (άθροισμα 6), 5.001 (6), 111.111 (6).

11.3 Με το 9: 81 (9), 459 (18), 18.171 (18), 999.999 (54). Όχι το 3.333 (12) και το 123.456 (21).

11.4 α) 0 ή 5. β) $1 + 2 + 4 = 7$, άρα το ψηφίο είναι 2, 5 ή 8 (άθροισμα 9, 12, 15). γ) $6 + 1 + 8 = 15$, άρα το ψηφίο είναι 3 (άθροισμα 18).

11.5 1.008 (άθροισμα 9). 990.

11.6 α) Λάθος: το 13 τελειώνει σε 3 αλλά δεν διαιρείται με το 3. β) Σωστό: τελειώνει σε 0. γ) Λάθος: το 12 διαιρείται με το 3 αλλά όχι με το 9. δ) Σωστό: $9 = 3 \times 3$.

11.7 Το τελευταίο ψηφίο πρέπει να είναι άρτιο και το άθροισμα $3 + 5 + \square + \square$ πολλαπλάσιο του 9, δηλαδή τα δύο ψηφία να κάνουν 1 ή 10. Λύσεις: 3.150, 3.258, 3.456, 3.654, 3.852.

11.8 Ναι. Είναι άρτιος, και το άθροισμα $2 + 3 + 4 + 6 = 15$ διαιρείται με το 3. Αφού διαιρείται με το 2 και με το 3, διαιρείται και με το 6.

11.9 Άθροισμα ψηφίων $4 + 3 + 2 = 9$, τελευταίο ψηφίο 2. Ανθοδέσμες των 2: ναι. Των 3: ναι. Των 9: ναι. Των 5 και των 10: όχι.

11.10 Το 1.235 δεν τελειώνει σε 0, άρα όχι σε χαρτονομίσματα των 10 €. Το μεγαλύτερο ποσό σε δεκάρικα είναι 1.230 €. Σε χαρτονομίσματα των 5 € μπορεί να σηκώσει όλο το ποσό, αφού τελειώνει σε 5.

11.11 Το 1.357 είναι περιττός. Δεν γίνεται. Πρέπει να έρθει τουλάχιστον 1 παιδί ακόμα.

11.12 $8 + 7 = 15$, που διαιρείται με το 3. Γίνεται: $87 : 3 = 29$ τρίο.

11.13 $1+8+0+9+2+0+1+6 = 27$, που διαιρείται με το 9. Είναι σωστό. Για τη δική σου ημερομηνία κάνε το ίδιο: πρόσθεσε τα ψηφία και δες αν το άθροισμα διαιρείται με το 9.

11.14 Πολλαπλάσια του 9 ανάμεσα στο 40 και στο 60: 45 και 54. Άρτιο είναι μόνο το 54. Ο Στέλιος έχει 54 καραμέλες.

11.15 Ο Άρης έχει δίκιο. $4 \times 13 = 52$ και $4 \times 14 = 56$, άρα το 55 δεν είναι πολλαπλάσιο του 4. Με γεμάτες σειρές των 4, οι θέσεις θα ήταν 52 ή 56.

11.16 Με κέρματα των 2 € πληρώνει μόνο άρτια ποσά. 37 €: όχι. 50 €: ναι. Από τα 15, 22, 39, 100: μόνο το 22 και το 100.

11.17 Το 126 διαιρείται με το 2 (τελειώνει σε 6), με το 3 και με το 9 (άθροισμα 9), άρα και με το 6. Όχι με το 5 ή το 10. Σκηνές των 2: 63. Των 3: 42. Των 6: 21. Των 9: 14.

11.18 147: $1 + 4 + 7 = 12$, διαιρείται με το 3. Ο καθένας πληρώνει $147 : 3 = 49$ €. 148: $1 + 4 + 8 = 13$, δεν διαιρείται με το 3. Δεν γίνεται χωρίς λεπτά.

11.19 Ναι. Τα ψηφία είναι τα ίδια, άρα και το άθροισμά τους, 18, είναι το ίδιο. Το κριτήριο του 9 κοιτάζει μόνο το άθροισμα.

11.20 $4 + 5 + 8 + 3 + 0 + 1 + 6 = 27$. Διαιρείται με το 3 και με το 9. Θα πεις: «Ο αριθμός σου μοιράζεται ακριβώς και σε 3 και σε 9 ίσα μέρη».

11.21 Ναι, έχει δίκιο. Όταν αλλάζεις τη σειρά των ψηφίων, το άθροισμά τους μένει ίδιο. Άρα και το κριτήριο του 3 δίνει την ίδια απάντηση.

11.22 Πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του 9 και του 10. Ε.Κ.Π.$(9, 10) = 90$. Το 90 διαιρείται και με το 2, το 3 και το 5. Η απάντηση είναι 90.

11.23 Με το 3: το 111, γιατί το άθροισμα των ψηφίων είναι 3. Με το 9: χρειάζονται εννέα άσοι, 111.111.111.

11.24 Το 14 τελειώνει σε 4, αλλά $14 = 4 \times 3 + 2$. Δεν διαιρείται με το 4. Το ίδιο και το 34 ή το 54.

Κεφάλαιο 12: Διαίρεση

12.1 1.357 : 7: πηλίκο 193, υπόλοιπο 6, δοκιμή $7 \times 193 + 6 = 1.357$. 4.835 : 8: 604, υπόλοιπο 3. 9.072 : 24: 378, τέλεια. 25.000 : 36: 694, υπόλοιπο 16, δοκιμή $36 \times 694 + 16 = 25.000$.

12.2 450 90 24 πηλίκο 31, υπόλοιπο 5 500

12.3 $250 = 7 \times 35 + 5$: πηλίκο 35, υπόλοιπο 5. $9 \times 15 + 4 = 139$: διαιρετέος 139. $1.000 = 25 \times 40 + 0$: διαιρέτης 25.

12.4 $135 = 7 \times 19 + 2$ $192 = 12 \times 16 + 0$ $2.026 = 100 \times 20 + 26$

12.5 α) Ναι, $2 < 6$. β) Όχι, το υπόλοιπο 8 είναι μεγαλύτερο από τον διαιρέτη: χωράει ακόμα μία φορά το 6. Σωστά: $50 = 6 \times 8 + 2$. γ) Ναι, τέλεια διαίρεση.

12.6 $0 : 9 = 0$ $9 : 1 = 9$ $9 : 9 = 1$ Το $9 : 0$ δεν γίνεται: η διαίρεση με το 0 δεν ορίζεται.

12.7 Ξέχασε το 0 στο πηλίκο. Σωστό: $1.236 : 12 = 103$. Εκτίμηση: $1.200 : 12 = 100$, άρα το 13 είναι πολύ μικρό.

12.8 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Το μεγαλύτερο είναι το 7.

12.9 $156 = 8 \times 19 + 4$. Γεμάτες σειρές: 19. Στην τελευταία σειρά: 4 αυτοκίνητα.

12.10 $230 = 6 \times 38 + 2$. Με 38 σκηνές μένουν 2 παιδιά έξω, άρα χρειάζονται 39 σκηνές. Στην τελευταία θα κοιμηθούν 2 παιδιά.

12.11 $1.250 = 4 \times 312 + 2$. Κάθε εγγόνι παίρνει 312 €. Περισσεύουν 2 €, που θα δοθούν στη φιλανθρωπική οργάνωση.

12.12 $672 : 12 = 56$ € η δόση. Σε 24 δόσεις: $672 : 24 = 28$ €.

12.13 $864 : 72 = 12$ ημέρες. Αν η 1η μέρα είναι Δευτέρα, η 8η είναι πάλι Δευτέρα, και η 12η είναι Παρασκευή.

12.14 $100 = 6 \times 16 + 4$. Γεμίζει 16 κουτιά και μένουν 4 ροδάκινα. Χαρίζει 4 ροδάκινα στη γειτόνισσα.

12.15 Κομμάτια: $27 \times 2 = 54$. $54 = 8 \times 6 + 6$. Με 6 ταψιά λείπουν κομμάτια, άρα χρειάζονται 7 ταψιά. Περισσεύουν $7 \times 8 - 54 = 2$ κομμάτια.

12.16 $137 = 60 \times 2 + 17$: 2 ώρες και 17 λεπτά. Τελειώνει στις 21:17, πριν από τις 21:30.

12.17 $100 = 7 \times 14 + 2$: 14 εβδομάδες και 2 ημέρες. Μετά από 14 ολόκληρες εβδομάδες θα είναι πάλι Τρίτη, και 2 ημέρες μετά Πέμπτη. Τα γενέθλια θα είναι Πέμπτη.

12.18 $500 = 18 \times 27 + 14$. Κάθε τμήμα παίρνει 27 κουλούρια και περισσεύουν 14 για τους δασκάλους.

12.19 $345 = 24 \times 14 + 9$. Γεμίζει 14 σελίδες. Οι 9 κάρτες που μένουν θέλουν άλλη μία σελίδα: 15 σελίδες συνολικά.

12.20 $1.536 : 6 = 256$ κουτάκια κάθε τμήμα. $1.536 : 64 = 24$ μπάλες.

12.21 $2.000 : 25 = 80$ διαδρομές. $80 \times 30 = 2.400$ δευτερόλεπτα $= 40$ λεπτά.

12.22 Μοιρασιά: «Μοιράζω 84 αυτοκόλλητα σε 7 φίλους. Πόσα παίρνει ο καθένας;» Χωράει: «Έχω 84 αυγά και θήκες των 7. Πόσες θήκες γεμίζω;» Και στα δύο η απάντηση είναι 12.

12.23 Το μεγαλύτερο δυνατό υπόλοιπο είναι 8. $\Delta = 9 \times 23 + 8 = 215$.

12.24 Αριθμοί με υπόλοιπο 3 στη διαίρεση με το 5: 3, 8, 13, 18, ... Ελέγχω τη διαίρεση με το 4: $3 = 4 \times 0 + 3$, $8 = 4 \times 2 + 0$, $13 = 4 \times 3 + 1$, $18 = 4 \times 4 + 2$. Ο μικρότερος είναι το 18.

12.25 $17 = 5 \times 3 + 2$ και $34 = 10 \times 3 + 4$. Το πηλίκο μένει ίδιο (3), αλλά το υπόλοιπο διπλασιάζεται (από 2 σε 4). Η Ζωή έχει δίκιο μόνο για το πηλίκο.

Κεφάλαιο Ε2: Επανάληψη ενότητας 2

Ε2.1 $30.405 - 17.689 = 12.716$ $2.307 \times 46 = 106.122$ $9.876 : 32$: πηλίκο 308, υπόλοιπο 20.

Ε2.2 1.998 2.001 1.100 90

Ε2.3 700 180 1.750

Ε2.4 Ε.Κ.Π.$(6, 10) = 30$. Ε.Κ.Π.$(4, 5, 10) = 20$. Διαιρέτες του 40: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40.

Ε2.5 Με το 3: 315 και 4.500. Με το 9: 315 και 4.500. Με το 5: 315 και 4.500. Με το 10: μόνο 4.500. Το 1.021 και το 7.084 δεν διαιρούνται με κανέναν από αυτούς.

Ε2.6 $500 = 13 \times 38 + 6$.

Ε2.7 Εισιτήρια: $28 \times 9 = 252$ €. Σύνολο: $252 + 140 = 392$ €. Τα μισά πληρώνει ο σύλλογος: $392 : 2 = 196$ €. Κάθε παιδί: $196 : 28 = 7$ €.

Ε2.8 Ε.Κ.Π.$(40, 60) = 120$ λεπτά $= 2$ ώρες. Θα ξαναφύγουν μαζί στις 11:00.

Ε2.9 $1.000 = 35 \times 28 + 20$. Με 28 ράφια μένουν 20 βιβλία έξω. Χρειάζονται 29 ράφια.

Ε2.10 $4 \times 3 \times 2 = 24$ διαφορετικά γεύματα. Αφού $24 > 21$, η Ζωή μπορεί να τρώει διαφορετικό γεύμα κάθε μέρα.

Ε2.11 Μυρτώ: $384 - 197 = 187$ σελίδες. Στέλιος: $256 - 98 = 158$ σελίδες. Περισσότερες έχει η Μυρτώ, κατά $187 - 158 = 29$.

Ε2.12 $2 + 3 + 5 + 8 = 18$, διαιρείται με το 9. Γίνεται: $2.358 : 9 = 262$ ομάδες.

Ε2.13 Οι διαιρέτες του 72 από 6 έως 12: 6, 8, 9, 12. Σειρές των 6 (12 σειρές), των 8 (9 σειρές), των 9 (8 σειρές), των 12 (6 σειρές).

Ε2.14 Γλιτώνει $450 - 395 = 55$ € τον μήνα. $600 = 55 \times 10 + 50$. Σε 10 μήνες έχει γλιτώσει 550 €, που δεν φτάνουν. Σε 11 μήνες γλιτώνει 605 €. Μετά από 11 μήνες.

Ε2.15 Ποτίζει στις 1, 4, 7, ... Από την 1η ως την 31η απέχουν 30 μέρες, και $30 : 3 = 10$ τέλεια. Ναι, θα ποτίσει στις 31. Μέσα στον Ιούλιο θα ποτίσει $10 + 1 = 11$ φορές.

Ε2.16 Έλεγχος: $2.019 + 2.011 = 4.030$, όχι 4.008. Σωστό: $4.008 - 2.019 = 1.989$, γιατί $2.019 + 1.989 = 4.008$.

Ε2.17 Πρέπει να διαιρείται με το 30. Ο μεγαλύτερος τριψήφιος: $990 = 30 \times 33$.

Ε2.18 Ο διαιρέτης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 4 και να διαιρεί το $100 - 4 = 96$. Διαιρέτες: 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96.

Ε2.19 $7 + 8 + 9 = 24 = 3 \times 8$, $10 + 11 + 12 = 33 = 3 \times 11$. Ναι, πάντα. Αν πάρεις 1 από τον μεγαλύτερο και το δώσεις στον μικρότερο, γίνονται τρεις ίσοι αριθμοί: το άθροισμα είναι τρεις φορές ο μεσαίος.

Ε2.20 6 και 8: $6 \times 8 = 48$ και $6 + 8 = 14$.

Ενότητα 3

Κεφάλαιο 13: Κλασματικοί αριθμοί

13.1 α) $\frac{1}{6}$ β) $\frac{5}{8}$ γ) $\frac{7}{10}$ δ) $\frac{2}{3}$

13.2 $\frac{3}{5}$ $\frac{7}{10}$ $\frac{1}{11}$ πέντε δωδέκατα εννιά εκατοστά

13.3 $\frac{4}{9}$: χωρίζω σε 9 ίσα μέρη, παίρνω 4. $\frac{1}{6}$: σε 6 ίσα μέρη, παίρνω 1 (κλασματική μονάδα). $\frac{7}{7}$: σε 7 ίσα μέρη, τα παίρνω όλα, άρα ολόκληρη τη μονάδα.

13.4 Σύγκρινε τα χρωματισμένα με τα λευκά, αντί για το όλο. Το όλο είναι 5 κομμάτια, άρα το χρωματισμένο είναι $\frac{2}{5}$.

13.5 Όχι. Τα κομμάτια δεν είναι ίσα. Το μεγάλο είναι το $\frac{1}{2}$ και κάθε μικρό το $\frac{1}{6}$ της πίτας.

13.6 $\text{Α} = \frac{3}{8}$ $\text{Β} = \frac{6}{8}$ $\Gamma = \frac{8}{8} = 1$

13.7 Χωρίζεις το τμήμα από το 0 ως το 1 σε 3 ίσα διαστήματα. Η πρώτη ενδιάμεση γραμμούλα είναι το $\frac{1}{3}$ και η δεύτερη το $\frac{2}{3}$.

13.8 15 9 15 12 70

13.9 30 λεπτά $= \frac{30}{60}$, το μισό ($\frac{1}{2}$). 15 λεπτά $= \frac{1}{4}$. 20 λεπτά $= \frac{1}{3}$. 45 λεπτά $= \frac{3}{4}$.

13.10 Μπαμπάς $\frac{3}{8}$, Στέλιος $\frac{2}{8}$, αδερφή $\frac{1}{8}$. Για τη μαμά περίσσεψαν τα $\frac{2}{8}$.

13.11 Κορίτσια $\frac{12}{25}$, αγόρια $\frac{13}{25}$. Λείπουν τα $\frac{3}{25}$.

13.12 Κουλούρια: $20 : 4 = 5$ €. Κουμπαράς: $20 : 5 \times 2 = 8$ €. Μένουν $20 - 5 - 8 = 7$ €.

13.13 $500 : 5 \times 3 = 300$ χλμ. Μένουν 200 χλμ., δηλαδή τα $\frac{2}{5}$ της διαδρομής.

13.14 Ζωή $\frac{6}{24}$, Ηλίας $\frac{8}{24}$. Ο Ηλίας πήρε περισσότερη.

13.15 Ρούχα $\frac{4}{6}$, παιχνίδια $\frac{2}{6}$.

13.16 $12 : 4 \times 3 = 9$ αυγά. Έμειναν 3, δηλαδή τα $\frac{3}{12}$ της θήκης.

13.17 $60 : 4 = 15$ λίτρα. Για να γεμίσει: $60 - 15 = 45$ λίτρα.

13.18 Ύπνος $\frac{9}{24}$, σχολείο $\frac{6}{24}$, για τα άλλα $\frac{9}{24}$.

13.19 Μπλε $\frac{5}{9}$, λευκές $\frac{4}{9}$. Μαζί $\frac{9}{9} = 1$: ολόκληρη η σημαία.

13.20 Το σημείο είναι το $\frac{7}{10}$. Μένουν τα $\frac{3}{10}$ του μονοπατιού.

13.21 Ηλίας $\frac{7}{10}$, Στέλιος $\frac{4}{5}$. Περισσότερα καλάθια έβαλε ο Ηλίας (7 έναντι 4). Το ποιος είναι πιο εύστοχος θέλει σύγκριση κλασμάτων: $\frac{4}{5} = \frac{8}{10}$, άρα ο Στέλιος (κεφάλαιο 17).

13.22 Ναι. Για παράδειγμα 4 κάθετες λωρίδες, 4 μικρά τετράγωνα ή 4 τρίγωνα με τις δύο διαγώνιους. Κάθε κομμάτι πιάνει τον ίδιο χώρο, το $\frac{1}{4}$, όποιο σχήμα κι αν έχει.

13.23 Το $\frac{1}{3}$. Όσο λιγότερα τα κομμάτια, τόσο μεγαλύτερο το καθένα. Το 5 σημαίνει ότι η σοκολάτα κόπηκε σε περισσότερα, άρα μικρότερα, κομμάτια.

13.24 Όχι απαραίτητα. Πρέπει να ξέρεις αν τα δύο κέικ ήταν ίδιου μεγέθους. Το μισό ενός μεγάλου κέικ είναι περισσότερο από το μισό ενός μικρού.

13.25 Το $\frac{1}{5}$ είναι $6 : 2 = 3$ μολύβια. Όλα: $5 \times 3 = 15$ μολύβια.

Κεφάλαιο 14: Κλάσματα μεγαλύτερα από τη μονάδα

14.1 Μικρότερα από 1: $\frac{3}{7}, \frac{11}{12}, \frac{1}{9}$. Ίσα με 1: $\frac{6}{6}, \frac{100}{100}$. Μεγαλύτερα από 1: $\frac{9}{4}, \frac{12}{11}, \frac{5}{2}$.

14.2 $2\frac{1}{4}$ $2\frac{3}{5}$ $3\frac{1}{2}$ $3\frac{1}{8}$ $3\frac{1}{10}$ $7\frac{1}{3}$

14.3 $\frac{4}{3}$ $\frac{11}{4}$ $\frac{9}{2}$ $\frac{23}{6}$ $\frac{101}{10}$ $\frac{37}{7}$

14.4 6 12 10 20

14.5 α) $\frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$ β) $\frac{11}{5} = 2\frac{1}{5}$

14.6 $A = \frac{2}{3}$ $B = \frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$ $\Gamma = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$

14.7 $2\frac{1}{3} = \frac{7}{3}$ (πρόσθεσε τον ακέραιο στον αριθμητή αντί να τον πολλαπλασιάσει). $\frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$ (το υπόλοιπο του $11 : 4$ είναι 3). $4\frac{1}{2} = \frac{9}{2}$.

14.8 2 και 3 4 και 5 4 και 5 7 και 8

14.9 $\frac{20}{6} = 3\frac{2}{6}$ ταψιά (δηλαδή $3\frac{1}{3}$).

14.10 $\frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$ λίτρα. Περισσότερα από 2.

14.11 $2\frac{1}{4} = \frac{9}{4}$, άρα 9 φορές.

14.12 $\frac{150}{60} = 2\frac{30}{60} = 2\frac{1}{2}$ ώρες. Είναι 5 μισάωρα.

14.13 $\frac{11}{3} = 3\frac{2}{3}$ μέτρα.

14.14 $\frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$ ποτιστήρια.

14.15 $\frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$ πισίνες, δηλαδή $3 \times 50 + 25 = 175$ μέτρα.

14.16 3 πορτοκάλια δίνουν 12 κομμάτια, λίγα. Χρειάζεται 4 πορτοκάλια (16 κομμάτια) και περισσεύουν 3 κομμάτια.

14.17 $1\frac{2}{5} = \frac{7}{5} < \frac{8}{5}$. Περισσότερο περπατά η Φανή.

14.18 Έφαγαν $\frac{19}{8} = 2\frac{3}{8}$ καρπούζια. Περίσσεψαν $24 - 19 = 5$ φέτες, δηλαδή τα $\frac{5}{8}$ ενός καρπουζιού.

14.19 Στέλιος: $\frac{10}{4} = 2\frac{2}{4} = 2\frac{1}{2}$ χλμ. Άρης: $2\frac{1}{4} = \frac{9}{4}$, δηλαδή 9 γύροι. Έτρεξε περισσότερο ο Στέλιος, κατά 1 γύρο.

14.20 $\frac{7}{3} = 2\frac{1}{3}$ ώρες, δηλαδή 2 ώρες και 20 λεπτά.

14.21 Για παράδειγμα $\frac{7}{3}, \frac{5}{2}, \frac{11}{4}$. Υπάρχουν άπειρα.

14.22 Για παράδειγμα $\frac{5}{4} > 1$. Έχει δίκιο μόνο όταν ο αριθμητής είναι μικρότερος από τον παρονομαστή.

14.23 Οι δυνατοί μεικτοί: $2\frac{5}{7}, 5\frac{2}{7}, 7\frac{2}{5}$. Μεγαλύτερος $7\frac{2}{5}$, μικρότερος $2\frac{5}{7}$.

14.24 Το 3 είναι $\frac{18}{6}$ και το 4 είναι $\frac{24}{6}$. Οι αριθμητές μπορεί να είναι 19, 20, 21, 22, 23.

Κεφάλαιο 15: Το κλάσμα ως πηλίκο

15.1 $\frac{3}{5} \quad \frac{7}{2} \quad \frac{1}{8} \quad \frac{10}{3} \quad \frac{12}{12}$

15.2 $20 : 4 = 5 \quad 36 : 9 = 4 \quad 100 : 25 = 4 \quad 7 : 1 = 7 \quad 0 : 5 = 0$

15.3 Φυσικοί: $\frac{24}{6} = 4$, $\frac{45}{9} = 5$, $\frac{63}{7} = 9$. Μεικτοί: $\frac{25}{6} = 4\frac{1}{6}$, $\frac{50}{8} = 6\frac{2}{8}$.

15.4 $\frac{5}{8}$ $9 : 11$ 24 21

15.5 Αντέστρεψε τους όρους: $4 : 5 = \frac{4}{5}$. Μοιράζει 4 πράγματα σε 5, άρα ο καθένας παίρνει λιγότερο από 1, ενώ το $\frac{5}{4}$ είναι μεγαλύτερο από 1.

15.6 Το $\frac{3}{0}$ θα ήταν $3 : 0$. Θα έπρεπε κάποιος αριθμός επί 0 να κάνει 3, αλλά κάθε αριθμός επί 0 κάνει 0.

15.7 Για παράδειγμα: «Μια σοκολάτα έχει 5 ίσες λωρίδες, τρώω τις 2» (μέρος) και «Μοιράζω 2 σοκολάτες σε 5 παιδιά» (πηλίκο).

15.8 $4 : 3 = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$ σοκολάτα η καθεμία.

15.9 $\frac{5}{8}$ της τυρόπιτας. Περισσότερο από το μισό, γιατί το μισό είναι $\frac{4}{8}$.

15.10 Με 6 φίλους: $\frac{2}{6}$. Με 8 φίλους: $\frac{2}{8}$. Τρώνε λιγότερο.

15.11 $\frac{7}{3} = 2\frac{1}{3}$ μέτρα.

15.12 $\frac{5}{20}$ του λίτρου, δηλαδή ένα τέταρτο του λίτρου.

15.13 $\frac{1}{4}$ του χιλιομέτρου, δηλαδή $1.000 : 4 = 250$ μέτρα.

15.14 $\frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$ και $\frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$. Το $\frac{1}{3}$ είναι μεγαλύτερο από το $\frac{1}{4}$, άρα τρώνε περισσότερο τα παιδιά της ομάδας των 3.

15.15 $\frac{10}{4} = 2\frac{2}{4}$, δηλαδή δυόμισι στρέμματα το καθένα.

15.16 $\frac{25}{2} = 12\frac{1}{2}$ χιλιόμετρα.

15.17 Έχουν δίκιο και οι τρεις: $\frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$ €, και τα $\frac{2}{5}$ του ευρώ είναι 40 λεπτά.

15.18 $\frac{2}{8}$ και $\frac{3}{12}$: και τα δύο είναι ένα τέταρτο του λίτρου. Τα ποτήρια είναι το ίδιο γεμάτα.

15.19 $\frac{50}{6} = 8\frac{2}{6}$: 8 γραμματόσημα σε κάθε σελίδα και περισσεύουν 2. Εξίσου δεν μοιράζονται. Μπορεί π.χ. να βάλει 9 στις δύο πρώτες σελίδες και 8 στις άλλες, ή να χρησιμοποιήσει 5 σελίδες με 10.

15.20 $\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6}$: κάθε παιδί παίρνει μισό κέικ. Διαφορετικά κλάσματα μπορεί να είναι η ίδια ποσότητα.

15.21 Για παράδειγμα: «5 πίτες μοιράζονται σε 8 παιδιά». Κάθε παιδί παίρνει $5 : 8 = \frac{5}{8}$.

15.22 $6 \times 1\frac{1}{2} = 6 + 3 = 9$ μπουκάλια. Έλεγχος: $9 : 6 = \frac{9}{6} = 1\frac{3}{6} = 1\frac{1}{2}$.

15.23 Το κλάσμα είναι $\frac{3 \times v}{v} = 3$. Ισχύει για όλα, π.χ. $\frac{6}{2}, \frac{15}{5}, \frac{30}{10}$.

Κεφάλαιο 16: Ισοδύναμα κλάσματα

16.1 Για παράδειγμα: $\frac{2}{6}, \frac{3}{9}, \frac{4}{12}$ $\frac{4}{10}, \frac{6}{15}, \frac{8}{20}$ $\frac{6}{8}, \frac{9}{12}, \frac{12}{16}$ $\frac{10}{12}, \frac{15}{18}, \frac{20}{24}$

16.2 8 24 70 4 2

16.3 $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{7}{8}$

16.4 Ανάγωγα: $\frac{7}{9}, \frac{11}{13}, \frac{8}{21}$. Τα άλλα απλοποιούνται: $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}, \frac{15}{25} = \frac{3}{5}, \frac{14}{35} = \frac{2}{5}$.

16.5 $4 \times 15 = 60 = 6 \times 10$: ναι. $3 \times 20 = 60, 8 \times 9 = 72$: όχι. $12 \times 15 = 180 = 20 \times 9$: ναι.

16.6 $\frac{4}{8}, \frac{7}{14}, \frac{13}{26}, \frac{50}{100}$. (Στο καθένα ο παρονομαστής είναι διπλάσιος του αριθμητή.)

16.7 Ο τρόπος είναι λάθος, απλώς στάθηκε τυχερός. Στο $\frac{12}{24}$ θα έβγαζε $\frac{1}{4}$, ενώ σωστά $\frac{12}{24} = \frac{1}{2}$. Απλοποιούμε διαιρώντας και τους δύο όρους με τον ίδιο αριθμό: $\frac{16 : 16}{64 : 16} = \frac{1}{4}$.

16.8 Πέφτουν όλα στο ίδιο σημείο, στη μέση ανάμεσα στο 0 και στο 1. Είναι ο ίδιος αριθμός.

16.9 $\frac{12}{16} = \frac{3}{4}$. Κερδίζει 3 από κάθε 4 αγώνες.

16.10 $\frac{40}{60} = \frac{2}{3}$ της ώρας.

16.11 Και οι δύο: $\frac{18}{30} = \frac{3}{5} = \frac{6}{10}$.

16.12 $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$: 2 φλιτζανάκια ή 4 κουταλάκια.

16.13 $\frac{4}{6} = \frac{8}{12}$: 8 κομμάτια.

16.14 $\frac{24}{40} = \frac{3}{5}$. Με 60 καραμέλες: $60 : 5 \times 3 = 36$ κόκκινες.

16.15 $\frac{27}{72} = \frac{3}{8}$ (διαιρώ με το 9).

16.16 Άρης $\frac{60}{80} = \frac{3}{4}$, Ζωή $\frac{75}{100} = \frac{3}{4}$. Είναι ακριβώς εξίσου κοντά.

16.17 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{10}$

16.18 $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$. Έχουν ακριβώς την ίδια μπαταρία.

16.19 $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$ και $\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$. Είναι εξίσου εύστοχοι.

16.20 Οι όροι του $\frac{3}{5}$ έχουν άθροισμα 8, και $40 : 8 = 5$. Άρα $\frac{3 \times 5}{5 \times 5} = \frac{15}{25}$.

16.21 Άπειρα. Με παρονομαστή μικρότερο από 20: $\frac{2}{3}, \frac{4}{6}, \frac{6}{9}, \frac{8}{12}, \frac{10}{15}, \frac{12}{18}$ (6 κλάσματα).

16.22 Όχι: $1 \times 3 = 3 \neq 2 = 2 \times 1$. Τα $\frac{2}{3}$ είναι περισσότερα από το μισό. Η πρόσθεση στους όρους αλλάζει το κλάσμα.

16.23 $\frac{1}{12}, \frac{5}{12}, \frac{7}{12}, \frac{11}{12}$. (Οι αριθμητές δεν πρέπει να έχουν κοινό διαιρέτη με το 12.)

Κεφάλαιο 17: Σύγκριση κλασμάτων

17.1 $<$ $>$ $<$ $=$ $<$

17.2 $\frac{8}{12} < \frac{9}{12}$ $\frac{15}{18} > \frac{14}{18}$ $\frac{6}{20} > \frac{5}{20}$ $\frac{21}{24} > \frac{20}{24}$

17.3 α) $\frac{1}{11} < \frac{2}{11} < \frac{5}{11} < \frac{9}{11}$ β) $\frac{3}{10} < \frac{3}{8} < \frac{3}{5} < \frac{3}{4}$ γ) $\frac{2}{5} < \frac{1}{2} < \frac{7}{10} < \frac{3}{4}$

17.4 $\frac{3}{8} < \frac{1}{2} < \frac{5}{9}$ $\frac{6}{11} > \frac{1}{2} > \frac{4}{10}$ $\frac{7}{15} < \frac{1}{2} < \frac{9}{16}$

17.5 $\frac{4}{5} < \frac{6}{7}$ (λείπουν $\frac{1}{5}$ και $\frac{1}{7}$) $\frac{9}{10} < \frac{99}{100}$ $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$

17.6 Για παράδειγμα: $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$ $\frac{5}{12}$ $2\frac{1}{8}$

17.7 Δύο ίδιες λωρίδες, η μία σε 8 και η άλλη σε 6 ίσα κομμάτια. Το ένα κομμάτι από τα 6 είναι φανερά μεγαλύτερο. Μεγαλύτερος παρονομαστής σημαίνει μικρότερα κομμάτια.

17.8 $\frac{7}{3} > 2 > 1\frac{1}{2} > \frac{5}{4} > \frac{9}{8}$

17.9 $\frac{4}{5} = \frac{8}{10} > \frac{7}{10}$. Πιο εύστοχος είναι ο Στέλιος, και αυτόν θα διαλέξει ο προπονητής.

17.10 Με κοινό παρονομαστή 40: $\frac{30}{40}, \frac{25}{40}, \frac{28}{40}$. Πιο μακριά μένει η Ζωή, πιο κοντά ο Άρης.

17.11 $\frac{2}{3} = \frac{16}{24} > \frac{15}{24} = \frac{5}{8}$. Ο Ηλίας, κατά $\frac{1}{24}$ του κουτιού.

17.12 $\frac{17}{20} = \frac{85}{100}$ και $\frac{21}{25} = \frac{84}{100}$. Λίγο καλύτερα στα μαθηματικά.

17.13 $\frac{5}{6} = \frac{15}{18} > \frac{14}{18} = \frac{7}{9}$. Περισσότερο νερό έχει ο παππούς. Πρώτη πρέπει να γεμίσει η γιαγιά της Μυρτώς.

17.14 Τάμπλετ: $\frac{5}{12} < \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$, δεν φτάνει. Κινητό: $\frac{4}{7} > \frac{1}{2}$ (γιατί $\frac{4}{7} = \frac{8}{14} > \frac{7}{14}$), φτάνει.

17.15 $\frac{2}{9} = \frac{4}{18}, \frac{1}{3} = \frac{6}{18}, \frac{5}{18}$. Σειρά: Φανή < Ηλίας < Στέλιος. Νικητής ο Στέλιος.

17.16 $\frac{1}{6} > \frac{1}{8}$. Η Ζωή πήρε μεγαλύτερο κομμάτι.

17.17 Το $\frac{1}{4}$ των 40 € είναι 10 €, το $\frac{1}{5}$ είναι 8 €. Συμφέρει η πρώτη.

17.18 $\frac{3}{4} = \frac{9}{12} < \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$. Η Φανή έχει προχωρήσει περισσότερο και της μένει μικρότερο κομμάτι ($\frac{1}{6}$ έναντι $\frac{1}{4}$).

17.19 Μέρος: $\frac{3}{8} = \frac{15}{40} < \frac{16}{40} = \frac{2}{5}$, μεγαλύτερο μέρος έφαγε η Μυρτώ. Σοκολατάκια: Ηλίας $24 : 8 \times 3 = 9$, Μυρτώ $20 : 5 \times 2 = 8$, περισσότερα ο Ηλίας. Οι απαντήσεις διαφέρουν, γιατί τα κουτιά δεν είναι ίδια.

17.20 $\frac{1}{5} = \frac{6}{30}, \frac{2}{5} = \frac{12}{30}$: ανάμεσα $\frac{7}{30}, \frac{8}{30}, \frac{9}{30}, \frac{10}{30}, \frac{11}{30}$. Για πενήντα κάνεις τα κομμάτια ακόμα μικρότερα, π.χ. $\frac{1}{5} = \frac{60}{300}$ και $\frac{2}{5} = \frac{120}{300}$.

17.21 $\frac{1}{5}$. (Το $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$ είναι μεγαλύτερο από το $\frac{2}{9}$, ενώ το $\frac{1}{5} = \frac{2}{10}$ είναι μικρότερο.)

17.22 $\frac{1}{3} = \frac{10}{30} < \frac{12}{30} = \frac{2}{5} < \frac{15}{30} = \frac{1}{2}$: ναι. Με $\frac{1}{4}$ και $\frac{3}{4}$ βρίσκει $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$, πάλι ανάμεσα. Ο τρόπος της δεν προσθέτει κλάσματα, αλλά βρίσκει πάντα ένα κλάσμα ανάμεσα.

17.23 $\frac{3}{5}$ και $\frac{4}{6}$: διαφορά $\frac{10}{15} - \frac{9}{15} = \frac{1}{15}$.

Κεφάλαιο 18: Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

18.1 $\frac{7}{9}$ $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ $\frac{8}{8} = 1$ $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ $\frac{7}{5} = 1\frac{2}{5}$

18.2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{11}{15}$ $\frac{11}{24}$ 1

18.3 $\frac{5}{7}$ $2\frac{3}{4}$ $2\frac{3}{5}$ $\frac{7}{12}$

18.4 $3\frac{3}{4}$ $5\frac{1}{3}$ $3\frac{1}{2}$ $2\frac{3}{5}$ $3\frac{5}{8}$

18.5 7 2 5

18.6 α) $\frac{10}{15} + \frac{3}{15} = \frac{13}{15}$ (πρόσθεσε και τους παρονομαστές). β) $\frac{3}{7}$ (ο παρονομαστής μένει ίδιος). γ) $1\frac{2}{3}$ (έπρεπε να «χαλάσει» μία μονάδα: $2\frac{4}{3} - 1\frac{2}{3}$).

18.7 $\frac{7}{8} < 1$ $\frac{19}{15} > 1$ $\frac{9}{20} < 1$ $\frac{39}{40} < 1$

18.8 $\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$. Για τον Ηλία: $\frac{3}{8}$.

18.9 $\frac{3}{4}+\frac{2}{4}=\frac{5}{4}=1\frac{1}{4}$ ώρα, δηλαδή 75 λεπτά.

18.10 $\frac{4}{12}+\frac{3}{12}=\frac{7}{12}$. Μένουν τα $\frac{5}{12}$.

18.11 $5\frac{2}{4}-2\frac{3}{4}=4\frac{6}{4}-2\frac{3}{4}=2\frac{3}{4}$ χιλιόμετρα.

18.12 $\frac{30}{20}-\frac{5}{20}-\frac{8}{20}=\frac{17}{20}$ του λίτρου.

18.13 $\frac{4}{10}+\frac{3}{10}=\frac{7}{10}$. Μένουν τα $\frac{3}{10}$.

18.14 $\frac{5}{20}+\frac{6}{20}+\frac{8}{20}=\frac{19}{20}$ του χιλιομέτρου. Λίγο λιγότερο από 1 χιλιόμετρο.

18.15 $1\frac{1}{4}+\frac{3}{4}=2$, συν $2\frac{1}{2}$: $4\frac{1}{2}$ κιλά. Δεν θα σκιστεί.

18.16 $\frac{4}{14}+\frac{3}{14}=\frac{7}{14}=\frac{1}{2}$. Έφτασε ακριβώς στη μέση.

18.17 $1\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$ του λίτρου.

18.18 $17\frac{2}{4}-11\frac{3}{4}=16\frac{6}{4}-11\frac{3}{4}=5\frac{3}{4}$ εκατοστά.

18.19 $\frac{4}{12}+\frac{3}{12}+\frac{2}{12}=\frac{9}{12}=\frac{3}{4}$. Λουλούδια: $\frac{1}{4}$ του κήπου.

18.20 $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{2}{6}+\frac{1}{6}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$. Άλλο ζευγάρι με διαφορετικά κλάσματα δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο το $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}$, με δύο ίδια.

18.21 $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, $\frac{15}{16}$. Κάθε φορά λείπει μόνο το τελευταίο κομμάτι ως το 1. Πλησιάζεις όλο και πιο κοντά στο 1, αλλά δεν το φτάνεις και δεν το ξεπερνάς ποτέ.

18.22 Με τον τρόπο της, $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$. Όμως δύο μισά κάνουν ένα ολόκληρο, όχι μισό!

18.23 $\frac{1}{2}+\frac{3}{6}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$, ακριβώς.

Κεφάλαιο 19: Πολλαπλασιασμός με κλάσμα

19.1 $\frac{8}{9}$ $\frac{15}{10} = 1\frac{1}{2}$ 2 $\frac{30}{4} = 7\frac{1}{2}$ $\frac{10}{100} = \frac{1}{10}$

19.2 12 28 15 50 21

19.3 $\frac{1}{10}$ $\frac{8}{21}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{4}$ 1

19.4 $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$

19.5 $\frac{9}{2}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{1}{5}$ 8 1 $\frac{2}{5}$ (γιατί $2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$)

19.6 $\frac{3}{2} \times 6 = 9$ $\frac{7}{3} \times \frac{3}{7} = 1$ $\frac{5}{4} \times \frac{6}{5} = \frac{6}{4} = 1\frac{1}{2}$

19.7 Μικρότερο μεγαλύτερο μεγαλύτερο μικρότερο (λίγο)

19.8 $\frac{5}{3}$ 3 4

19.9 Ντομάτες: $\frac{3}{2} \times 2 = 3$ €. Κεράσια: $\frac{3}{4} \times 8 = 6$ €. Σύνολο 9 €.

19.10 $\frac{5}{8} \times 24 = 15$ παιδιά. Γάτα: $\frac{1}{3} \times 15 = 5$ παιδιά, δηλαδή τα $\frac{5}{24}$ της τάξης ($\frac{1}{3} \times \frac{5}{8}$).

19.11 Έκπτωση $\frac{1}{4} \times 240 = 60$ €. Πληρώνει 180 €, δηλαδή τα $\frac{3}{4}$ της αρχικής τιμής.

19.12 $3 \times \frac{3}{4} = \frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$ φλιτζάνια γάλα, για 12 κρέπες.

19.13 $\frac{3}{8} \times 24 = 9$ ώρες. Σε μια εβδομάδα $7 \times 9 = 63$ ώρες.

19.14 $\frac{2}{5} \times 15 = 6$ € την εβδομάδα, άρα 60 € σε 10 εβδομάδες.

19.15 Σπίτι: $\frac{1}{3} \times 600 = 200$ τ.μ. Μένουν 400. Κήπος: $\frac{3}{4} \times 400 = 300$ τ.μ.

19.16 $\frac{3}{4} \times 8 = 6$ μ. $\frac{3}{4} \times 6 = \frac{18}{4} = 4\frac{1}{2}$ μ. $\frac{3}{4} \times \frac{9}{2} = \frac{27}{8} = 3\frac{3}{8}$ μ.

19.17 Δευτέρα $\frac{1}{4} \times 180 = 45$. Έμειναν 135. Τρίτη $\frac{2}{3} \times 135 = 90$. Μένουν $135 - 90 = 45$ σελίδες.

19.18 $\frac{4}{7} \times \frac{7}{2} = \frac{4}{2} = 2$ χιλιόμετρα.

19.19 $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ της σοκολάτας.

19.20 $\frac{3}{50} \times 150 = 9$ λίτρα.

19.21 $\frac{1}{2} \times 10 = 5 < 10$. Μικρότερο και από τους δύο: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$, μικρότερο και από το $\frac{1}{2}$ και από το $\frac{1}{3}$.

19.22 Το 1, γιατί $1 \times 1 = 1$. Είναι ο μόνος (για αριθμούς μεγαλύτερους από το 0): αν ένα κλάσμα είναι μικρότερο από 1, ο αντίστροφός του είναι μεγαλύτερος από 1, και αντίστροφα.

19.23 Το $\frac{1}{2}$ του $\frac{1}{3}$ είναι $\frac{1}{6}$. Αν το $\frac{1}{6}$ του αριθμού είναι 5, ο αριθμός είναι 30.

19.24 Ναι, και τα δύο κάνουν $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$. «Τα $\frac{2}{3}$ των $\frac{3}{4}$» (π.χ. από τα $\frac{3}{4}$ μιας τούρτας τρώω τα $\frac{2}{3}$) και «τα $\frac{3}{4}$ των $\frac{2}{3}$» (από τα $\frac{2}{3}$ μιας τούρτας τρώω τα $\frac{3}{4}$). Διαφορετικές ιστορίες, ίδια ποσότητα.

Κεφάλαιο 20: Διαίρεση κλασμάτων

20.1 6 10 40 8 5

20.2 $\frac{2}{5}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{10}$

20.3 4 $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$ $\frac{7}{6} = 1\frac{1}{6}$ $\frac{1}{3}$

20.4 4 3 10

20.5 $\frac{10}{3} : \frac{2}{3} = 5$ $\frac{9}{4} : \frac{3}{2} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$ $5 : \frac{5}{4} = 4$ $\frac{6}{5} : 3 = \frac{2}{5}$

20.6 α) Αντέστρεψε το πρώτο. Σωστό: $\frac{3}{5} \times \frac{4}{3} = \frac{4}{5}$. β) $6 : \frac{1}{2} = 12$ (στο 6 χωράνε 12 μισά). γ) $\frac{2}{7} : 2 = \frac{1}{7}$ (μοιράζω σε 2, δεν διπλασιάζω).

20.7 Μεγαλύτερο (20) μικρότερο (5) μικρότερο (8) μεγαλύτερο ($11\frac{1}{9}$)

20.8 $\frac{1}{4}$ 3 1

20.9 $6 : \frac{3}{4} = 6 \times \frac{4}{3} = 8$ βάζα.

20.10 $\frac{2}{3} : 4 = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$ του καρπουζιού.

20.11 $5 : \frac{1}{4} = 20$ βραχιόλια, για $20 : 2 = 10$ φίλες.

20.12 $\frac{1}{3} : \frac{1}{12} = \frac{4}{12} : \frac{1}{12} = 4$ παιχνίδια, των 5 λεπτών το καθένα.

20.13 $45 : 7\frac{1}{2} = 45 \times \frac{2}{15} = 6$. Φτάνει για 600 χιλιόμετρα.

20.14 $12\frac{1}{2} : \frac{5}{8} = \frac{25}{2} \times \frac{8}{5} = 20$ φραντζόλες.

20.15 $3\frac{1}{2} : \frac{1}{6} = \frac{7}{2} \times 6 = 21$ σκαλιά.

20.16 $18 : 1\frac{1}{2} = 18 \times \frac{2}{3} = 12$ φορές. $12 \times \frac{1}{2} = 6$ λεπτά.

20.17 $6 : \frac{3}{4} = 8$ € το κιλό. (Το $\frac{1}{4}$ κοστίζει 2 €.)

20.18 $1 : \frac{1}{40} = 40$ μήκη. Κάθε μήκος $1.000 : 40 = 25$ μέτρα.

20.19 $\frac{12}{5} : \frac{3}{5} = 4$ ράφια. Με ράφια του $\frac{1}{2}$: $\frac{12}{5} : \frac{1}{2} = \frac{24}{5} = 4\frac{4}{5}$, δηλαδή 4 ράφια, και περισσεύουν $\frac{12}{5} - 2 = \frac{2}{5}$ του μέτρου.

20.20 $\frac{3}{4} : \frac{1}{20} = \frac{3}{4} \times 20 = 15$ πρωινά, δηλαδή 3 εβδομάδες με 5 καθημερινές.

20.21 Για παράδειγμα $6 : \frac{1}{2} = 12$. Η διαίρεση με αριθμό μεγαλύτερο από 1 μικραίνει τον αριθμό. Με αριθμό μικρότερο από 1 τον μεγαλώνει.

20.22 $2 : \frac{1}{4} = 8$ (π.χ. πόσα ποτήρια του $\frac{1}{4}$ λίτρου γεμίζουν 2 λίτρα). $\frac{1}{4} : 2 = \frac{1}{8}$ (π.χ. $\frac{1}{4}$ μιας σοκολάτας μοιράζεται σε 2 παιδιά). Τα αποτελέσματα διαφέρουν πολύ.

20.23 $1 : \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\beta}{\alpha}$, ο αντίστροφος του κλάσματος. Π.χ. $1 : \frac{2}{5} = \frac{5}{2}$.

20.24 Μόνο το 0: $0 : \frac{2}{3} = 0 = 3 \times 0$. Για κάθε άλλο αριθμό, η διαίρεση με το $\frac{2}{3}$ δίνει $\frac{3}{2}$ του αριθμού, ενώ ο πολλαπλασιασμός με το 3 δίνει 3 φορές τον αριθμό (το 1 δίνει $\frac{3}{2}$ και 3).

Κεφάλαιο 21: Αναγωγή στην κλασματική μονάδα

21.1 36 24 40 48

21.2 Το $\frac{1}{4}$ είναι $21 : 3 = 7$. Ο αριθμός $4 \times 7 = 28$. Τα $\frac{5}{4}$: $5 \times 7 = 35$.

21.3 Πρώτη γραμμή: 10, 20, 30, 40, 50. Δεύτερη γραμμή: 12, 24, 36, 48, 60.

21.4 α) «τα $\frac{2}{3}$ του 60»: $60 : 3 \times 2 = 40$ κεράσια. β) «τον αριθμό»: το $\frac{1}{3}$ είναι $60 : 2 = 30$, το καλάθι είχε $3 \times 30 = 90$ κεράσια.

21.5 Αφού τα $\frac{4}{5}$ (λιγότερα από το όλο) είναι 40, ο αριθμός πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 40, όχι 32. Σωστά: $40 : 4 = 10$, $5 \times 10 = 50$.

21.6 Αναγωγή: $27 : 3 = 9$, $7 \times 9 = 63$. Διαίρεση: $27 : \frac{3}{7} = 27 \times \frac{7}{3} = 63$.

21.7 $35 : 5 = 7$, $3 \times 7 = 21$. Είναι μικρότερος από το 35, γιατί τα $\frac{5}{3}$ είναι περισσότερο από το όλο.

21.8 $84 : 4 = 21$, $7 \times 21 = 147$ σελίδες. Μένουν 63.

21.9 $54 : 9 = 6$, $10 \times 6 = 60$ μαθητές. Έμειναν πίσω 6.

21.10 $15 : 3 = 5$, $8 \times 5 = 40$ €. Έμειναν 25 €.

21.11 $36 : 3 = 12$, $4 \times 12 = 48$ €. Γλίτωσε 12 €.

21.12 $150 : 3 = 50$, $8 \times 50 = 400$ λίτρα. Χρειάζονται ακόμα 250 λίτρα.

21.13 $6 : 2 = 3$, $3 \times 3 = 9$ χιλιόμετρα. Μένουν 3 χιλιόμετρα, δηλαδή 1 ώρα.

21.14 Τα αγόρια είναι τα $\frac{4}{9}$: το $\frac{1}{9}$ είναι $24 : 4 = 6$. Κορίτσια $5 \times 6 = 30$, όλα τα μέλη $9 \times 6 = 54$.

21.15 Τα 450 είναι τα $\frac{3}{5}$ (αφού μένουν τα $\frac{2}{5}$). Το $\frac{1}{5}$ είναι 150. Όλο το παζλ 750 κομμάτια, μένουν 300.

21.16 $360 : 2 = 180$, $7 \times 180 = 1.260$ €. Τρόφιμα: 180 €.

21.17 $135 : 5 = 27, 12 \times 27 = 324$ χιλιόμετρα. Μένουν 189.

21.18 $5 \times 36 = 180$ πρόβατα. Έμειναν 144. Μεγάλωσε κατά $\frac{1}{4} \times 144 = 36$, άρα έχει 180 πρόβατα.

21.19 Χάθηκε το $\frac{1}{4}$ σε 2 ώρες. Όλη η μπαταρία ($\frac{4}{4}$) σε 8 ώρες.

21.20 Τα 10 € είναι το μισό από όσα έμειναν μετά το βιβλίο, άρα έμειναν 20 €, που είναι τα $\frac{2}{3}$ των αρχικών. Το $\frac{1}{3}$ είναι 10 €, άρα στην αρχή είχε 30 €.

21.21 Για παράδειγμα: «Τα $\frac{3}{4}$ μιας διαδρομής είναι 75 χλμ. Πόση είναι η διαδρομή;».

21.22 Τα $\frac{3}{4}$ του 40 είναι 30. Τα $\frac{2}{3}$ του αριθμού είναι 30, άρα το $\frac{1}{3}$ είναι 15 και ο αριθμός 45.

21.23 40 βιβλία (30 παραμύθια). Έλεγχος: μετά έχει 50 βιβλία, και $\frac{30}{50} = \frac{3}{5}$.

Κεφάλαιο Ε3: Επανάληψη ενότητας 3

Ε3.1 $3\frac{5}{6}$ $4\frac{4}{9}$ $\frac{27}{8}$ $\frac{15}{2}$

Ε3.2 $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$

Ε3.3 $\frac{7}{12} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6} < 1\frac{1}{12}$

Ε3.4 $\frac{11}{12}$ $\frac{17}{24}$ $4\frac{1}{6}$ $2\frac{2}{5}$

Ε3.5 9 $\frac{1}{6}$ 3 $\frac{2}{3}$

Ε3.6 Τα $\frac{3}{7}$ του 63: 27. Ο αριθμός: $63 : 3 \times 7 = 147$.

Ε3.7 $\text{Α} = \frac{1}{6}$ $\text{Β} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ $\Gamma = \frac{9}{6} = 1\frac{1}{2}$

Ε3.8 Κάθε παιδί $\frac{1}{8}$ του ταψιού. Φαγώθηκαν $24 + 4 = 28$ κομμάτια, δηλαδή $\frac{28}{8} = 3\frac{1}{2}$ ταψιά. Περίσσεψαν 4 κομμάτια.

Ε3.9 $4\frac{1}{2} : \frac{3}{8} = \frac{9}{2} \times \frac{8}{3} = 12$ πιάτα. Για δεύτερο πιάτο σε όλους χρειάζονται 18. Δεν φτάνει.

Ε3.10 $\frac{4}{12} + \frac{3}{12} + \frac{1}{12} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$. Ελεύθερο το $\frac{1}{3}$ της ημέρας, δηλαδή 8 ώρες.

Ε3.11 $72 : 4 = 18,5 \times 18 = 90$ €. Λείπουν 18 €. Ο παππούς δίνει 6 €, ο Στέλιος βάζει 12 €.

Ε3.12 $2\frac{9}{12} + 2\frac{4}{12} = 5\frac{1}{12}$. Μένουν $8 - 5\frac{1}{12} = 2\frac{11}{12}$ χιλιόμετρα. Πιο γρήγορα την πρώτη ώρα ($2\frac{3}{4} > 2\frac{1}{3}$).

Ε3.13 Φυσική $\frac{3}{4}$, ιστορία $\frac{7}{10}$. $\frac{15}{20} > \frac{14}{20}$: καλύτερα στη φυσική.

Ε3.14 Ελιές $\frac{2}{5} \times 1.200 = 480$ τ.μ., αμπέλι $\frac{3}{8} \times 1.200 = 450$ τ.μ. Ακαλλιέργητο: $1 - \frac{16}{40} - \frac{15}{40} = \frac{9}{40}$ του χωραφιού.

Ε3.15 $\frac{15}{6} = 2\frac{3}{6} = 2\frac{1}{2}$: δυόμισι κουλούρια.

Ε3.16 Δίκιο έχει ο Ηλίας. Η Φανή πρόσθεσε και τους παρονομαστές: σωστά $\frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \frac{4}{5}$.

Ε3.17 Για παράδειγμα $\frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \frac{7}{8}$.

Ε3.18 Βρίσκεις τον αρχικό αριθμό. Η διαίρεση με το $\frac{2}{3}$ είναι πολλαπλασιασμός με το $\frac{3}{2}$, και $\frac{2}{3} \times \frac{3}{2} = 1$: η μία πράξη «ξεκάνει» την άλλη.

Ε3.19 Το 2 (ή $\frac{2}{1}, \frac{4}{2}$ κ.λπ.): $2 + 2 = 4 = 2 \times 2$. (Και το 0 κάνει τη δουλειά.)

Ε3.20 Μετά τη Ζωή μένουν τα $\frac{3}{4}$. Ο Ηλίας τρώει το $\frac{1}{3}$ αυτών και μένουν τα $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$ του κουτιού. Το μισό είναι 12, άρα το κουτί είχε 24.

Ενότητα 4

Κεφάλαιο 22: Δεδομένα

22.1 Με δεδομένα: β και γ. Το α και το δ είναι γνώμες: δεν υπάρχει μέτρηση που να τις κρίνει.

22.2 α) μέτρηση β) έρευνα γ) πείραμα δ) μέτρηση

22.3 Σκύλος 7, γάτα 5, κανένα 5, ψάρι 2, πουλί 1. Σύνολο $7+5+5+2+1=20$.

22.4 Ραβδόγραμμα με ύψη 7, 5, 5, 2, 1. Εικονόγραμμα (● = 2): σκύλος 3 και μισό εικονίδιο, γάτα 2 και μισό, κανένα 2 και μισό, ψάρι 1, πουλί μισό.

22.5 α) Περισσότερα την Πέμπτη (30), λιγότερα την Παρασκευή (6). β) $12+25+18+30+6=91$ βιβλία. γ) $30-25=5$.

22.6 12 22 2 40

22.7 0 έως 9: 3 10 έως 19: 7 20 έως 29: 1 30 έως 39: 4. Σύνολο 15.

22.8 Οι ομάδες «πατάνε» η μία στην άλλη: το 10 και το 20 ανήκουν σε δύο ομάδες. Σωστά: «0 έως 9», «10 έως 19», «20 έως 29».

22.9 Συχνότητες 48, 35, 22, 15, 30, σύνολο 150. Π.χ.: «Πάνω από τα μισά σκουπίδια ήταν καπάκια και κουτάκια ($48+30=78$ από τα 150): πάρτε τα μαζί σας!». Τα καπάκια μόνα τους ήταν σχεδόν το $\frac{1}{3}$ ($\frac{48}{150}$).

22.10 Ο Νοέμβριος έχει 30 μέρες και $12+8+7+3=30$: ο πίνακας συμφωνεί. Έβρεχε τα $\frac{7}{30}$ του μήνα.

22.11 Τυρόπιτες 12 εικονίδια, κουλούρια 8 και μισό, σάντουιτς 6, φρούτα 4 και μισό, χυμοί 9. Περισσότερο πουλάνε οι τυρόπιτες και οι χυμοί.

22.12 Περισσότερο αυτοκίνητο χρησιμοποιεί η Ε2 (12 έναντι 8). Η Ε1 έχει 25 παιδιά, η Ε2 24. Μόνο 4 από τα 49 παιδιά έρχονται με ποδήλατο. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι λείπει ασφαλής δρόμος, όχι ότι τα παιδιά δεν θέλουν. Τα δεδομένα μόνα τους δεν το λένε: χρειάζεται άλλη ερώτηση.

22.13 135 έως 139: 4 140 έως 144: 5 145 έως 149: 5 150 έως 154: 4 155 έως 159: 2. Τα περισσότερα παιδιά είναι μοιρασμένα εξίσου στις ομάδες 140 έως 144 και 145 έως 149.

22.14 1: 5 2: 5 3: 5 4: 5 5: 4 6: 6. Περισσότερες φορές ήρθε το 6. Όχι, δεν αποδεικνύει τίποτα: σε 30 ρίψεις τέτοιες μικρές διαφορές είναι αναμενόμενες.

22.15 Μόνο κατά $960 - 920 = 40$, λιγότερο από το $\frac{1}{20}$ των πωλήσεων. Ο κομμένος άξονας κάνει μια μικρή διαφορά να φαίνεται τεράστια.

22.16 Π.χ. ζέστη, διακοπές, εξετάσεις. Τα δεδομένα δείχνουν ότι έπεσαν, όχι γιατί. Για την αιτία χρειάζεται άλλη έρευνα.

22.17 Η Ε' τάξη (35 κιλά). Σύνολο 158 κιλά. Η Ε' ανακύκλωσε λίγο παραπάνω από το $\frac{1}{5}$ του συνόλου ($158 : 5 \approx 32$).

22.18 Ελεύθερη απάντηση. Για κατηγορίες (φρούτα) ταιριάζει ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα. Για αριθμούς με πολλές τιμές (ώρες ύπνου) πρώτα ομαδοποίηση.

22.19 Όχι. 2 ώρες ή περισσότερο βλέπουν $7 + 4 = 11$ από τα 24 παιδιά, λιγότερα από τα μισά (12).

22.20 Ρώτησε μόνο παιδιά που ήδη παίζουν μπάσκετ. Η ομάδα δεν εκπροσωπεί όλο το σχολείο. Έπρεπε να ρωτήσει παιδιά από όλες τις τάξεις, στην τύχη.

22.21 Το εικονόγραμμα είναι πιο ελκυστικό και καλό για στρογγυλούς αριθμούς. Το 37 θα ήθελε 7 εικονίδια και τα $\frac{2}{5}$ ενός ακόμα, κάτι που δεν σχεδιάζεται καθαρά. Το ραβδόγραμμα δείχνει ακριβώς κάθε αριθμό.

22.22 Το καλοκαίρι πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 7, και το $7 + 3 + 4 + \square$ να είναι το πολύ 25, άρα το κουτάκι είναι το πολύ 11. Τιμές: 8, 9, 10, 11.

Κεφάλαιο 23: Μέση τιμή

23.1 α) 8 β) 20 γ) 7 δ) 6

23.2 α) 5 β) μπλε γ) δύο επικρατούσες τιμές, το 4 και το 6

23.3 α) 5 β) $(8 + 10) : 2 = 9$ γ) 25

23.4 α) $45 - 12 = 33$ β) $152 - 148 = 4$

23.5 Η μέση τιμή πρέπει να είναι ανάμεσα στο 6 και στο 14. Ο Άρης μάλλον πρόσθεσε ($6 + 10 + 14 = 30$) και ξέχασε να διαιρέσει με το 3. Σωστά: 10.

23.6 Ξέχασε να βάλει πρώτα τις τιμές σε σειρά: 2, 4, 6, 8, 10. Η διάμεσος είναι 6.

23.7 Για παράδειγμα 6, 8, 9, 12, 15 (άθροισμα 50).

23.8 $4 \times 15 = 60$.

23.9 Άθροισμα 147, μέση τιμή $147 : 7 = 21$. Σε σειρά: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, διάμεσος 21. Εύρος $24 - 18 = 6$. Για Οκτώβριο είναι ζεστά, αλλά όχι καλοκαίρι.

23.10 $15 : 5 = 3$ € την ημέρα. Σε 4 εβδομάδες (20 μέρες σχολείου): 60 €.

23.11 Την επικρατούσα τιμή: το 38 (4 φορές).

23.12 $252 : 7 = 36$ σελίδες. Όχι: μπορεί κάποια μέρα να διάβασε 50 και κάποια 20. Ο μέσος όρος είναι η δίκαιη μοιρασιά, όχι αυτό που έγινε κάθε μέρα.

23.13 $4 \times 75 + 38 = 338$ κιλά, περισσότερα από 320. Δεν μπορεί. Κάποιος πρέπει να περιμένει.

23.14 Άθροισμα 16, μέση τιμή 2. Σε σειρά: 0, 0, 1, 1, 1, 3, 4, 6: διάμεσος 1, επικρατούσα 1. Ο προπονητής θα έλεγε τη μέση τιμή, 2, που είναι η μεγαλύτερη.

23.15 Για μέσο όρο 17 χρειάζεται άθροισμα $4 \times 17 = 68$. Έχει $15 + 17 + 16 = 48$. Πρέπει να πάρει 20.

23.16 Μέση τιμή $42 : 7 = 6$. Σε σειρά: 0, 0, 0, 2, 3, 12, 25: διάμεσος 2. Η διάμεσος περιγράφει καλύτερα μια συνηθισμένη μέρα. Η μέση τιμή «φούσκωσε» από τη μία μεγάλη βροχή (25).

23.17 $60 + 96 + 24 + 12 = 192$ €, άρα $192 : 4 = 48$ € ανά μέλος.

23.18 Άθροισμα πριν: $5 \times 150 = 750$. Μετά: $750 + 162 = 912$, διά 6: 152 εκατοστά.

23.19 $(4 \times 1.200 + 4.200) : 5 = 9.000 : 5 = 1.800$ €: το νούμερο είναι σωστό, αλλά παραπλανητικό. Κάθε τεχνίτης που θα προσληφθεί θα πάρει 1.200 €, τη διάμεσο και επικρατούσα τιμή.

23.20 $50 : 5 = 10$ € ο καθένας. Κέρδισαν αυτοί που είχαν λογαριασμό 14 € και 11 €. Έχασαν αυτοί με 8 €, 8 € και 9 €.

23.21 Ανέβηκε, γιατί το 20 είναι πάνω από το 16. Άθροισμα $3 \times 16 + 20 = 68$, μέσος όρος $68 : 4 = 17$. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε τους βαθμούς, μόνο το άθροισμά τους.

23.22 Για παράδειγμα 6, 6, 8, 12, 18: άθροισμα 50 (μέση τιμή 10), διάμεσος 8, επικρατούσα 6.

23.23 2, 4, 9: μέση τιμή 5, διάμεσος 4, εύρος 7. 7, 9, 14: μέση τιμή 10, διάμεσος 9, εύρος 7. Η μέση τιμή και η διάμεσος αυξάνονται κατά 5. Το εύρος μένει ίδιο.

23.24 Όχι απαραίτητα. Αυτό το λέει η διάμεσος, όχι η μέση τιμή. Ένα πολύ ψηλό ή πολύ κοντό παιδί μπορεί να «τραβήξει» τη μέση τιμή.

Κεφάλαιο 24: Πιθανότητες

24.1 α) βέβαιο β) ισοπίθανο γ) αδύνατο δ) απίθανο ($\frac{1}{6}$) ε) πολύ πιθανό ($\frac{5}{6}$)

24.2 $\frac{1}{6}$ $\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$ $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$ $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$ 1 0

24.3 $\frac{3}{10}$ $\frac{5}{10}=\frac{1}{2}$ $\frac{2}{10}=\frac{1}{5}$ 0 $\frac{5}{10}=\frac{1}{2}$

24.4 γ) $\frac{1}{52}$ < α) $\frac{4}{52}$ < β) $\frac{26}{52}$ < δ) $\frac{48}{52}$

24.5 Από αριστερά προς τα δεξιά: 0, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{9}{10}$.

24.6 Τα δύο χρώματα δεν είναι ισοπίθανα. Το μπλε πιάνει το $\frac{1}{4}$ του κύκλου, άρα η πιθανότητα είναι $\frac{1}{4}$.

24.7 $1-\frac{3}{10}=\frac{7}{10}$.

24.8 Όχι. Το νόμισμα δεν «θυμάται». Η πιθανότητα για κορώνα είναι πάλι $\frac{1}{2}$.

24.9 Ηλίας $\frac{3}{50}$, Μυρτώ $\frac{5}{50}=\frac{1}{10}$. Για $\frac{1}{10}$ ο Ηλίας χρειαζόταν 5 λαχνούς.

24.10 Το μαύρο ($\frac{5}{12}$). Μπλε: $\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$. Πρέπει να προσθέσει 2 κόκκινα: τότε κόκκινα 5 και μαύρα 5, από 14.

24.11 Την Κυριακή. Όχι σίγουρο: πιθανότητα $\frac{1}{5}$ σημαίνει απίθανο, όχι αδύνατο.

24.12 Όχι: Φανή $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$, Στέλιος $\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$. Δίκαιο γίνεται π.χ. αν η Φανή κερδίζει με 1, 2, 3 και ο Στέλιος με 4, 5, 6, ή αν η Φανή κερδίζει με ζυγό.

24.13 Κόκκινο περίπου $\frac{5}{8} \times 40 = 25$, μπλε 10, χρυσό 5. Οκτώ φορές χρυσό είναι λίγο πάνω από το αναμενόμενο, αλλά σε 40 γυρίσματα δεν είναι παράξενο.

24.14 Ηλίας $\frac{1}{12}$, κορίτσι $\frac{5}{12}$, αγόρι $\frac{7}{12}$.

24.15 Πριν: $\frac{8}{20} = \frac{2}{5}$. Μετά τη μέντα: $\frac{8}{19}$. Μεγάλωσε, γιατί έφυγε μια καραμέλα που δεν ήταν φράουλα.

24.16 Ε1: $\frac{7}{10}$, Ε2: $\frac{52}{100}$. Πιο κοντά στο $\frac{1}{2}$ είναι η Ε2, γιατί έκανε πολύ περισσότερες δοκιμές.

24.17 $\frac{1}{10}$. Αν ήταν ζυγός (0, 2, 4, 6, 8): $\frac{1}{5}$.

24.18 3 κομμάτια πράσινα, 2 κίτρινα, 1 κόκκινο.

24.19 Το μαύρο ($\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$). Να μην είναι μαύρη: $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.

24.20 ΚΚ, ΚΓ, ΓΚ, ΓΓ: 4 ισοπίθανα αποτελέσματα. Δύο κορώνες $\frac{1}{4}$. Μία κορώνα και ένα γράμματα $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. Τα «ΚΓ» και «ΓΚ» είναι δύο διαφορετικά αποτελέσματα, γι' αυτό τα τρία ενδεχόμενα δεν είναι ισοπίθανα.

24.21 Το 7: εμφανίζεται 6 φορές στις 36 θέσεις του πίνακα, πιθανότητα $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. Τα 2 και 12 έρχονται μόνο με έναν τρόπο ($\frac{1}{36}$).

24.22 Με 12 βόλους δεν γίνεται: τα $\frac{2}{5}$ του 12 δεν είναι φυσικός αριθμός. Με 15 γίνεται: 6 κόκκινοι και 9 μπλε.

Κεφάλαιο Ε4: Επανάληψη ενότητας 4

Ε4.1 4: 1 6: 1 7: 1 8: 1 9: 3 10: 2. Σύνολο 9.

Ε4.2 Μέση τιμή $72 : 9 = 8$. Σε σειρά: 4, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10: διάμεσος 9. Επικρατούσα 9. Εύρος $10 - 4 = 6$.

Ε4.3 $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$ 0 $\frac{10}{12} = \frac{5}{6}$

Ε4.4 $5 \times 12 = 60$ και $10 + 14 + 9 + 15 = 48$. Ο πέμπτος είναι 12.

Ε4.5 α) Και τα αγόρια (14) και τα κορίτσια (10) προτιμούν την περιπέτεια. β) Στην ποίηση ($7 - 2 = 5$). γ) $14 + 10 + 12 + 8 + 6 + 9 + 2 + 7 = 68$.

Ε4.6 Μέση τιμή $1.000 : 5 = 200$ χλμ. Επικρατούσα 180. Σε σειρά: 90, 180, 180, 240, 310: διάμεσος 180.

Ε4.7 $\frac{12+5}{60} = \frac{17}{60}$, λίγο λιγότερο από το $\frac{1}{3}$.

Ε4.8 $\frac{1}{7}$.

Ε4.9 Για μέσο όρο 55 σε 5 αγώνες: $5 \times 55 = 275$. Μέχρι τώρα $4 \times 52 = 208$. Χρειάζονται $275 - 208 = 67$ πόντοι.

Ε4.10 $\frac{1}{25}$ και $\frac{24}{25}$.

Ε4.11 Ρώτησε μόνο παιδιά που ήρθαν με ποδήλατο, άρα θα βρει ότι όλοι πηγαίνουν με ποδήλατο. Πρέπει να ρωτήσει παιδιά όλων των τάξεων, π.χ. όλη την τάξη ή μερικά παιδιά στην τύχη από κάθε τμήμα.

Ε4.12 Μέσος όρος $125 : 5 = 25$. Σε σειρά: 15, 25, 27, 28, 30: διάμεσος 27. Καλύτερα η διάμεσος, που δεν επηρεάζεται από την ασυνήθιστη Παρασκευή.

Ε4.13 Πολλαπλάσια του 5: 5, 10, 15, 20, άρα $\frac{4}{20} = \frac{1}{5}$. Πολλαπλάσια του 3: 6 αριθμοί, $\frac{6}{20} = \frac{3}{10}$. Διαιρέτες του 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20, $\frac{6}{20} = \frac{3}{10}$.

Ε4.14 $30 - 12 - 9 - 4 = 5$. Επικρατούσα τιμή: σκύλος.

Ε4.15 Για παράδειγμα 5, 20, 35 (άθροισμα 60, εύρος 30).

Ε4.16 Το 2: $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. Ζυγός (μόνο το 2): επίσης $\frac{1}{2}$. Πλεονέκτημα έχει ο φίλος: το ζάρι σου δεν φτάνει ποτέ πάνω από το 3, ενώ το δικό του φέρνει 4, 5 ή 6 στο μισό των ρίψεων.

Ε4.17 Όχι. Αν λίγα παιδιά πήραν πολύ χαμηλούς βαθμούς, ο μέσος όρος πέφτει, και μπορεί πάνω από τους μισούς να έχουν πάνω από 17. Πρέπει να ξέρει τη διάμεσο.

Ε4.18 Έχει 3 κόκκινους από 10. Αν προσθέσει 4, θα έχει 7 κόκκινους από 14, δηλαδή $\frac{1}{2}$.

Ε4.19 6: περίπου $\frac{1}{6} \times 60 = 10$ φορές. Μεγαλύτερο από 2: περίπου $\frac{4}{6} \times 60 = 40$ φορές.

Ε4.20 $4 \times 6 + 3 = 27$ παιδιά. Για 21 παιδιά: 3 εικονίδια και μισό.

Ενότητα 5

Κεφάλαιο 25: Δεκαδικοί αριθμοί

25.1 0,7 0,43 0,09 0,256 3,8 12,05 0,004

25.2 $\frac{6}{10}$ $\frac{25}{100}$ $\frac{8}{100}$ $\frac{37}{10}$ $\frac{1.245}{100}$ $\frac{125}{1.000}$ $\frac{5.003}{1.000}$

25.3 επτά δέκατα δύο και τριάντα πέντε εκατοστά τέσσερα εκατοστά δέκα και εκατόν πέντε χιλιοστά

25.4 0,6 0,15 3,07 $0,200 = 0,2$

25.5 α) $\frac{45}{100} = 0,45$ β) $\frac{8}{100} = 0,08$ γ) $\frac{70}{100} = 0,7$

25.6 14 και 0,9 0 και 0,52 100 και 0,01 7 και 0 (δεν έχει δεκαδικό μέρος)

25.7 $5,12 = 5\frac{12}{100}$ και $5,9 = 5\frac{9}{10} = 5\frac{90}{100}$. Τα 90 εκατοστά είναι περισσότερα από τα 12, άρα $5,9 > 5,12$.

25.8 3,50 € 0,75 € 0,05 € 12,09 € 2,50 €

25.9 1,35 μ. 0,8 μ. 0,07 μ. 2,15 μ. 3,04 μ.

25.10 1.250 γραμμάρια και 750 γραμμάρια. Μαζί 2.000 γραμμάρια, δηλαδή 2 κιλά.

25.11 Είναι ακριβώς το ίδιο ψηλοί: 1,38 μ. = 138 εκ.

25.12 Κέρδισε η Φανή (μικρότερος χρόνος). Διαφορά: 4 δέκατα του δευτερολέπτου.

25.13 Έχουν το ίδιο νερό: 0,5 λίτρα $= \frac{5}{10}$ του λίτρου $=$ 500 χιλιοστά του λίτρου.

25.14 Όχι. Το 0,5 της ώρας είναι μισή ώρα, 30 λεπτά. Άρα 1,5 ώρα $=$ 90 λεπτά.

25.15 12.400 μέτρα. Κάναμε $12,4 - 9,8 = 2,6$ χλμ., δηλαδή 2.600 μέτρα.

25.16 7 € και 96 λεπτά: 7,96 €.

25.17 $38,4 - 36,8 = 1,6$ βαθμοί, δηλαδή 16 δέκατα του βαθμού.

25.18 $32\frac{46}{100}$ λίτρα. Ανάμεσα στα 32 και στα 33 λίτρα.

25.19 $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0{,}75$ κιλά.

25.20 Όχι: 3,7 μ. είναι 3 μ. και 70 εκ. Το σωστό είναι 3,07 μ.

25.21 Ρέστα 180 λεπτά. Σωστά: $500 - 320 = 180$ λεπτά.

25.22 10 δέκατα 100 εκατοστά 30 εκατοστά 30 χιλιοστά

25.23 $\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0{,}5$ $\frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 0{,}25$ $\frac{1}{5} = \frac{2}{10} = 0{,}2$ $\frac{3}{4} = 0{,}75$. Το $\frac{1}{3}$ δεν έχει ισοδύναμο κλάσμα με παρονομαστή 10, 100 ή 1.000. Θα το δούμε στο κεφάλαιο 30: γράφεται 0,333 ..., χωρίς τέλος.

25.24 Ναι: $\frac{5}{10} = \frac{50}{100} = \frac{500}{1.000}$. Όχι, $5 \neq 50 \neq 500$: στους φυσικούς τα μηδενικά στο τέλος σπρώχνουν το 5 σε μεγαλύτερη θέση. Στο δεκαδικό μέρος τα μηδενικά στο τέλος δεν μετακινούν τίποτα.

25.25 Οι δυνατοί: 0,37, 0,73, 3,07, 7,03, 30,7, 70,3. Μεγαλύτερος 70,3, μικρότερος 0,37.

Κεφάλαιο 26: Αξία θέσης και διάταξη

26.1 7 0,7 0,07 0,007 70

26.2 $8 + 0{,}5 + 0{,}02$ $40 + 0{,}06$ $1 + 0{,}3 + 0{,}009$

26.3 3,45 10,008 0,601 20,309

26.4 $>$ $=$ $<$ $<$ $>$ $=$

26.5 α) $0{,}05 < 0{,}5 < 0{,}5005 < 0{,}505 < 0{,}55$ β) $3{,}021 < 3{,}1 < 3{,}19 < 3{,}2 < 3{,}21$

26.6 Για παράδειγμα: 4,2 και 4,5 0,71 και 0,75 1,251 και 1,255 0,001 και 0,005

26.7 $\Alpha = 0{,}3$ $\Beta = 0{,}7$ $\Gamma = 1$

26.8 6, 7, 8 ή 9 μόνο 0 μόνο 0

26.9 $0{,}125 = 125$ χιλιοστά, $0{,}5 = 500$ χιλιοστά. Το 0,5 είναι τετραπλάσιο. Τα ψηφία δεν μετριούνται, μετράει η θέση τους.

26.10 1η Μυρτώ (15,09), 2η Φανή (15,38), 3η Ζωή (15,4), 4η Ειρήνη (15,8).

26.11 $3{,}09 < 3{,}85 < 3{,}9$. Φθηνότερο το τρίτο, σε προσφορά.

26.12 $13{,}850 < 13{,}875 < 13{,}900$. Το χρυσό το πήρε η Μυρτώ.

26.13 Μόνο το δέμα των 2,05 κιλών.

26.14 Ψηλότερα τον Απρίλιο (4,4). Από τον Απρίλιο και μετά άρχισε να πέφτει ($4{,}4 > 4{,}28 > 4{,}05$).

26.15 910,12, 910,3, 910,4.

26.16 Υψηλότερη 38,2, χαμηλότερη 37,6.

26.17 Μόνο τη Δευτέρα ($3{,}48 < 3{,}5$). Την Τετάρτη $3{,}505 > 3{,}500$, λίγο πάνω από το όριο.

26.18 Επιτρέπονται η μπάλα των 0,6 κιλών και των 0,65 κιλών ($= 0{,}650$, ακριβώς στο όριο).

26.19 $1{,}8 = 1{,}80 > 1{,}75$. Τη σακούλα των 1,8 κιλών.

26.20 Με δύο δεκαδικά: από 3,01 ως 3,99, δηλαδή 99. Με τρία: από 3,001 ως 3,999, δηλαδή 999.

26.21 0,99 και 1,01.

26.22 4,861, που απέχει από το 5 μόνο 0,139.

26.23 Ναι. Ανάμεσα στο 0,99 και στο 1,00 βάζω ένα ψηφίο ακόμα: π.χ. 0,995.

Κεφάλαιο 27: Στρογγυλοποίηση δεκαδικών

27.1 3 4 13 0 100 5

27.2 2,3 2,4 0,1 10,0 14,4 6,1

27.3 1,23 0,68 4,00 10,10 7,00

27.4 3,456: 3, 3,5, 3,46. 19,952: 20, 20,0, 19,95. 0,505: 1, 0,5, 0,51.

27.5 Για παράδειγμα 4,25, 4,30, 4,34. Ο μικρότερος είναι 4,25 και ο μεγαλύτερος 4,34.

27.6 α) Ξέχασε το κρατούμενο: σωστά 6,0. β) Έκανε αλυσίδα: δεξιά των δεκάτων είναι το 4, άρα 2,4. γ) Δεξιά είναι το 6, ανεβαίνω: 8,4.

27.7 $5 + 3 = 8$ $9 - 4 = 5$ $6 \times 4 = 24$ $20 : 5 = 4$

27.8 Σίγουρα λάθος: $3{,}8 + 4{,}1 = 79$ (σωστά 7,9) και $6{,}2 \times 3 = 1{,}86$ (σωστά 18,6).

27.9 Προς τα πάνω: $3 + 2 + 2 + 4 = 11$ €, περισσότερα από 10. Η εκτίμηση δεν αρκεί για να αποφασίσει, οπότε υπολογίζω ακριβώς: 9,18 €. Τα χρήματα φτάνουν.

27.10 24 βαθμούς. Για τη Θεσσαλονίκη: 20.

27.11 Η ζυγαριά του ιατρείου: 34,5. Του μπάνιου: 34.

27.12 Αν στρογγυλοποιήσει προς τα κάτω (σε 4 μ.), θα αγοράσει λιγότερα πλακάκια και θα μείνει κενό. Προς τα πάνω, στο χειρότερο θα περισσέψουν λίγα.

27.13 Και τα δύο σωστά: η εφημερίδα στα δέκατα, το ραδιόφωνο στις μονάδες. Στους αγώνες κρατάνε τα εκατοστά, γιατί συχνά τη νίκη την κρίνουν εκατοστά του δευτερολέπτου.

27.14 Εκτίμηση: $150 + 200 + 100 = 450$ χλμ. Ακριβώς: 449,3 χλμ.

27.15 Εδώ θέλει στρογγυλοποίηση **προς τα κάτω**: ακόμα και με 1,80 € το τετράδιο, τα 4 κάνουν $4 \times 180 = 720$ λεπτά, δηλαδή 7,20 €, περισσότερα από 6,80 €. Δεν φτάνουν. Ακριβώς: $4 \times 185 = 740$ λεπτά, δηλαδή 7,40 €.

27.16 Περίπου $2 \times 30 = 60$ € (ακριβώς 56,70 €). Το 5,67 είναι δέκα φορές μικρότερο: κάποιος έβαλε λάθος την υποδιαστολή.

27.17 Η σύριγγα μετράει 2,4 ή 2,5. Πρέπει να ρωτήσει τον γιατρό ή να χρησιμοποιήσει σύριγγα με εκατοστά. Στα φάρμακα μια μικρή διαφορά μπορεί να έχει σημασία, ειδικά για μικρά παιδιά.

27.18 17,7 και 17,67. Στον έλεγχο: 17,7.

27.19 Μικρότερος 2,495, μεγαλύτερος 2,504.

27.20 $3{,}4 + 5{,}4 = 8{,}8 \approx 9$. $2{,}5 + 4{,}5 = 7$. Όχι πάντα.

27.21 Για παράδειγμα 6,96, 7,02, 7,04. Ναι, και τα δύο: από 6,95 ως κάτω από 7,05.

Κεφάλαιο 28: Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών

28.1 6,83 16,35 6,107 28,98

28.2 5,22 5,55 3,62 5,25

28.3 1 3 4,7 0,99 7,2 10

28.4 1,3 3,75 5,64 0,55

28.5 Στοίχισε από δεξιά, όχι υποδιαστολή κάτω από υποδιαστολή. Εκτίμηση: $13 + 3 = 16$. Σωστά: 15,75.

28.6 $(1{,}25 + 0{,}75) + (3{,}6 + 0{,}4) = 2 + 4 = 6$ $10 + 4{,}5 - 0{,}01 = 14{,}49$ $20 - 8 + 0{,}02 = 12{,}02$

28.7 Περίπου 50, ακριβώς 50,2. Περίπου 30, ακριβώς 29,75. Περίπου 20, ακριβώς 20,05.

28.8 1, 1,25 2,75, 2,6

28.9 Σύνολο 11,60 €. Ρέστα 8,40 €.

28.10 Ψήλωσε 0,07 μ., δηλαδή 7 εκ. Η αδερφή του είναι 1,17 μ.

28.11 $9{,}4 + 8{,}85 + 9{,}1 + 8{,}6 = 35{,}95$ δευτ. Κέρδισε η αντίπαλη ομάδα, κατά 0,15 δευτ.

28.12 $2{,}35 + 3{,}8 + 1{,}2 + 0{,}75 = 8{,}1$ κιλά. Δεν περνάει. Πρέπει να βγάλει 0,1 κιλό.

28.13 $38{,}6 - 1{,}4 + 0{,}7 = 37{,}9$ βαθμούς.

28.14 $23{,}50 + 5 - 12{,}75 + 3{,}20 = 18{,}95$ €.

28.15 Περίμετρος 15,5 μ. Δεν του φτάνει: λείπει 0,5 μ.

28.16 Από το ρεκόρ απείχε $3{,}2 - 3{,}12 = 0{,}08$ μ. Διαφορά καλύτερου και χειρότερου: $3{,}12 - 2{,}98 = 0{,}14$ μ.

28.17 $12{,}4 + 0{,}85 - 1{,}3 = 11{,}95$ μ. Χαμηλότερα κατά 0,45 μ.

28.18 $11{,}90 + 6{,}50 + 5{,}40 = 23{,}80$ €. Φτάνουν. Με το φιλοδώρημα 25,80 €: δεν φτάνουν.

28.19 Στέλιος $48{,}3 - 45{,}75 = 2{,}55$ δευτ., Ηλίας $47{,}1 - 44{,}9 = 2{,}2$ δευτ. Περισσότερο βελτιώθηκε ο Στέλιος.

28.20 $2 - 0{,}45 - 0{,}6 - 0{,}38 = 0{,}57$ μ.

28.21 0,75 και 0,25.

28.22 Μεγαλύτερο: $8{,}2 + 6{,}4 = 14{,}6$ (τα μεγάλα ψηφία στις μονάδες). Μικρότερο: $2{,}6 + 4{,}8 = 7{,}4$.

28.23 Το σταθερό άθροισμα είναι 1,5. Πρώτη γραμμή: 0,8, 0,1, **0**,**6**. Δεύτερη: **0**,**3**, 0,5, **0**,**7**. Τρίτη: 0,4, **0**,**9**, 0,2.

28.24 Όχι: $2{,}5 + 1{,}5 = 4{,}0 = 4$. Τα δέκατα μπορεί να κάνουν ακέραιο.

Κεφάλαιο 29: Πολλαπλασιασμός δεκαδικών

29.1 47 35 2.600 0,8 125

29.2 4,5 0,45 0,32 0,7 0,06

29.3 13 189 3,36 852

29.4 3,6 0,42 1,3 1 1,21

29.5 169,2 16,92 1,692 1,692

29.6 10 0,07 0,1 1.000

29.7 μεγαλύτερο μικρότερο μικρότερο μεγαλύτερο

29.8 $0{,}3 \times 0{,}2 = \frac{3}{10} \times \frac{2}{10} = \frac{6}{100} = 0{,}06$. Τα δεκαδικά ψηφία είναι $1 + 1 = 2$.

29.9 $3{,}6 \times 2 \times 3 = 21{,}6$ χλμ.

29.10 Ντομάτες 4,50 €, κεράσια 4,80 €, σύνολο 9,30 €.

29.11 $3{,}5 \times 2{,}8 = 9{,}8$ τ.μ. Κόστος $9{,}8 \times 12 = 117{,}60$ €.

29.12 $40 \times 1{,}85 = 74$ €. $41 \times 1{,}85 = 75{,}85$ €.

29.13 10,5 λίτρα την εβδομάδα, 45 λίτρα τον μήνα.

29.14 135 €. Γλιτώνει $100 \times 0{,}1 = 10$ €.

29.15 Βούτυρο $1{,}5 \times 0{,}25 = 0{,}375$ κιλά, ζάχαρη $1{,}5 \times 0{,}4 = 0{,}6$ κιλά.

29.16 $1{,}20 + 8{,}5 \times 0{,}90 = 1{,}20 + 7{,}65 = 8{,}85$ €.

29.17 $4{,}6 \times 2{,}5 = 11{,}5$ χλμ.

29.18 $0{,}3 \times 0{,}3 = 0{,}09$ τ.μ. Τα 100 πλακάκια: 9 τ.μ.

29.19 4,5 χλμ. και 10,5 χλμ.

29.20 Πολλαπλασιάζει με 0,5, αριθμό μικρότερο από 1, άρα παίρνει το μισό: 1,10 €.

29.21 Για παράδειγμα $2{,}5 \times 0{,}4 = 1$ και $1{,}25 \times 0{,}8 = 1$.

29.22 $0{,}81 < 0{,}9$ και $1{,}21 > 1{,}1$. Ο αριθμός επί τον εαυτό του μικραίνει αν είναι μικρότερος από 1 και μεγαλώνει αν είναι μεγαλύτερος. Το 1 μένει 1.

29.23 $3{,}2 \times 5 = 16$ (το μεγαλύτερο ψηφίο ως φυσικός πολλαπλασιαστής).

29.24 Ναι, $0{,}5 = \frac{1}{2}$. Με 0,25: διαιρώ με το 4. Με 0,2: διαιρώ με το 5.

Κεφάλαιο 30: Διαίρεση δεκαδικών

30.1 5,6 0,56 0,34 0,25 0,009

30.2 70 45 300 200 12

30.3 2,4 2,5 0,39 0,07

30.4 5,75 0,875 8,5 0,6

30.5 8 5 12 1,2 9

30.6 3,33 0,83 2,86

30.7 μικρότερο (3) μεγαλύτερο (30) μικρότερο (8) μεγαλύτερο

30.8 $8 : 4 = 2$, άρα το αποτέλεσμα πρέπει να είναι κοντά στο 2. Σωστά: 2,1.

30.9 $39 : 6 = 6{,}50$ €.

30.10 $4{,}5 : 0{,}3 = 45 : 3 = 15$ κομμάτια.

30.11 $6{,}30 : 1{,}5 = 63 : 15 = 4{,}20$ € το κιλό.

30.12 Στο πακέτο: $5{,}60 : 8 = 0{,}70$ € το γιαούρτι. Συμφέρει το πακέτο, κατά 0,05 € το γιαούρτι.

30.13 $22{,}5 : 0{,}75 = 2.250 : 75 = 30$ φορές.

30.14 $3{,}15 : 18 = 0{,}175$ μ., δηλαδή 17,5 εκ.

30.15 $2{,}4 : 15 = 0{,}16$ χλμ., δηλαδή 160 μ. το λεπτό.

30.16 $400 : 32 = 12{,}5$ χλμ. με ένα λίτρο. Στα 100 χλμ.: $100 : 12{,}5 = 8$ λίτρα.

30.17 $3 : 0{,}25 = 12$ πακέτα.

30.18 $(17 + 18{,}5 + 16 + 19 + 18) : 5 = 88{,}5 : 5 = 17{,}7$.

30.19 12,6 : 2,1 = 6 φορέματα. Με 2,5 μ.: 5 φορέματα (12,5 μ.) και περισσεύουν 0,1 μ.

30.20 12 : 8 = 1,50 € το κομμάτι. Ο Άρης πληρώνει 4,50 €.

30.21 Η Ζωή: «πόσα μισά χωράνε στο 6;». Έξι καρπούζια κομμένα στη μέση κάνουν 12 μισά. Το 3 θα ήταν το 6 : 2.

30.22 6 3 1

30.23 1 : 16 = 0,0625. 1 : 32 = 0,03125. Κάθε φορά το μισό του προηγούμενου.

30.24 Τελειώνουν: 1 : 5 = 0,2 και 1 : 8 = 0,125 (και το 1 : 4). Δεν τελειώνουν: 1 : 3, 1 : 6, 1 : 9. Τελειώνουν όταν ο διαιρέτης «φτιάχνεται» μόνο από 2 και 5 ($4 = 2 \times 2$, $8 = 2 \times 2 \times 2$), δηλαδή όταν είναι διαιρέτης κάποιου από τα 10, 100, 1.000...

Κεφάλαιο 31: Ποσοστό

31.1 $\frac{40}{100} = 0{,}4$ $\frac{3}{100} = 0{,}03$ $\frac{85}{100} = 0{,}85$ $\frac{100}{100} = 1$ $\frac{150}{100} = 1{,}5$

31.2 45% 70% 9% 100% 50% 30% 20% 35%

31.3 α) 63% β) 20% γ) 6%

31.4 7 18 50 9 3 30

31.5 9 75 4 42

31.6 $40\% > \frac{3}{8} = 37{,}5\%$ $0{,}6 < 65\%$ $\frac{1}{3} > 30\%$ ίσα: και τα δύο κάνουν 10

31.7 Για παράδειγμα: το 10% του 1.000 είναι 100, ενώ το 50% του 100 είναι 50. Ποιο ποσοστό είναι «μεγαλύτερο» εξαρτάται από τη μονάδα αναφοράς.

31.8 50 10 60

31.9 Έκπτωση 36 €. Θα πληρώσει 84 €.

31.10 $0{,}35 \times 20 = 7$ ώρες.

31.11 Κορίτσια $\frac{14}{25} = \frac{56}{100} = 56\%$, αγόρια 44%.

31.12 0,4 λίτρα φυσικός χυμός στο πρώτο, 0,25 στο δεύτερο. Περισσότερο έχει το πρώτο.

31.13 Μυρτώ 70, Στέλιος 80, Ηλίας 50 ψήφοι, δηλαδή 25%.

31.14 $0{,}2 \times 500 = 100$ κιλά λάδι.

31.15 Φόρος 5,20 €. Σύνολο 45,20 €.

31.16 Α: $200 - 40 = 160$ €. Β: $180 - 18 = 162$ €. Φθηνότερο το Α.

31.17 $\frac{90}{360} = \frac{1}{4} = 25\%$. Για το 50% (180 σελίδες) χρειάζεται άλλες 90.

31.18 $2 + 0{,}15 \times 2 = 2{,}30$ €.

31.19 $\frac{9}{50} = \frac{18}{100} = 18\%$. Πολύ κοντά στο 17%.

31.20 Όχι. Η πρώτη έκπτωση φέρνει την τιμή στα 20 €. Η δεύτερη είναι 50% των 20 €, άρα η τιμή γίνεται 10 €. Η δεύτερη έκπτωση υπολογίζεται στη νέα τιμή.

31.21 $50 \to 55 \to 49{,}50$ €. Δεν γυρίζει: η αύξηση υπολογίστηκε στα 50, η μείωση στα 55.

31.22 Ναι, όταν κάτι συγκρίνεται με μια μικρότερη ποσότητα: «το δέντρο ψήλωσε και έφτασε στο 150% του περσινού ύψους». Δεν έχει νόημα για μέρος ενός όλου: «το 150% της τάξης πήγε εκδρομή».

31.23 Το $20\% = \frac{1}{5}$ είναι 12, άρα ο αριθμός είναι $5 \times 12 = 60$.

31.24 Λένε το ίδιο: από 2 σε 4 είναι διπλασιασμός, αύξηση 100%. Ο πρώτος τίτλος τρομάζει περισσότερο, γιατί κρύβει πόσο μικροί είναι οι αριθμοί.

Κεφάλαιο 32: Διαφορετικές εκφράσεις

32.1 $\frac{1}{2} = 0{,}5 = 50\%$ $\frac{3}{10} = 0{,}3 = 30\%$ $\frac{9}{20} = 0{,}45 = 45\%$ $\frac{4}{5} = 0{,}8 = 80\%$ $\frac{3}{50} = 0{,}06 = 6\%$ $\frac{7}{4} = 1{,}75 = 175\%$

32.2 0,375 0,3125 0,45 2,125

32.3 $0{,}33 \approx 33\%$ $0{,}67 \approx 67\%$ $0{,}17 \approx 17\%$

32.4 $0{,}58 < \frac{3}{5} = 0{,}6 < 62\% < \frac{5}{8}$

32.5 $1\frac{1}{4}, \frac{5}{4}, 125\%, 1\frac{25}{100}$. Όχι το $\frac{125}{10} = 12{,}5$ και όχι το 12,5%.

32.6 $\frac{1}{5} = 0{,}2$ $0{,}7 = 70\%$ $\frac{3}{2} = 1{,}5$ $2\% = 0{,}02$

32.7 $\frac{2}{5} = 0{,}4 = 40\%$ $\frac{3}{4} = 0{,}75 = 75\%$

32.8 $\frac{7}{8} = 0{,}875 > 0{,}87$ $\frac{1}{3} > 33\%$ $1{,}5 > 140\%$ ίσα: $\frac{1}{20} = 0{,}05$

32.9 Κινητό $\frac{6}{8} = 75\%$, τάμπλετ 70%. Περισσότερη μπαταρία έχει το κινητό.

32.10 Πρώτο 30 €, δεύτερο 32 €, τρίτο 28 €. Φθηνότερο το τρίτο.

32.11 Μαθηματικά 85%, γλώσσα 84%, αγγλικά 86%. Καλύτερα στα αγγλικά.

32.12 1,75 ώρες $=$ 105 λεπτά. Το 0,75 της ώρας είναι 45 λεπτά, όχι 75.

32.13 Πεζή 60, αυτοκίνητο 96, λεωφορείο 48, ποδήλατο 36, δηλαδή 15%.

32.14 Έφαγαν $0{,}2 + 0{,}25 + 0{,}15 = 0{,}6$. Έμεινε $0{,}4 = \frac{2}{5} = 40\%$.

32.15 $2\% = 0{,}02 < 0{,}03$. Λιγότερα λιπαρά έχει το πρώτο.

32.16 $\frac{4{,}5}{12} = \frac{3}{8} = 0{,}375 = 37{,}5\%$.

32.17 $\frac{3}{4}$ του στρέμματος $=$ 0,75 στρέμματα $=$ 750 τ.μ.

32.18 Κόκκινοι 10, μπλε 15, πράσινοι 6, κίτρινοι 9. Πιθανότητα για κίτρινο $\frac{9}{40} = 22{,}5\%$.

32.19 $20 + 24 + 28 = 72$ €. Δεν έφτασε. Λείπουν 8 €.

32.20 Για παράδειγμα $\frac{3}{8}$, 0,4 και 45%. Όλα είναι ανάμεσα στο 0,333 ... και στο 0,5.

32.21 Για ανάγωγα κλάσματα: τελειώνουν όσα έχουν παρονομαστή 2, 4, 5, 8, 10. Δεν τελειώνουν όσα έχουν 3, 6, 7, 9.

32.22 Ο αριθμός είναι ο ίδιος, αλλά η βολικότητα όχι. Στο ταμείο κανείς δεν λέει «$\frac{37}{20}$ €», λέει «1,85 €». Στη συνταγή το «$\frac{1}{3}$ του φλιτζανιού» είναι πιο εύκολο από το «0,333 ...».

Κεφάλαιο Ε5: Επανάληψη ενότητας 5

Ε5.1 0,9 0,027 3,04 0,375 0,45

Ε5.2 $0{,}38 < 39\% < 0{,}4 = \frac{2}{5} < 0{,}409$

Ε5.3 16 15,6 15,65

Ε5.4 11,05 13,53 11,5 3,04 6

Ε5.5 345 0,028 0,06 5 8,5

Ε5.6 3 μονάδες 0,03 0,003 300

Ε5.7 Εκτίμηση: $2+4+7=13<20$, φτάνουν. Ακριβώς: $1{,}70+3{,}60+6{,}45=11{,}75$ €. Ρέστα 8,25 €.

Ε5.8 $7{,}2:0{,}45=720:45=16$ κομμάτια.

Ε5.9 Κέρδισε η Μυρτώ (14,805). Η Φανή ήρθε τρίτη, πιο αργή κατά $14{,}9-14{,}805=0{,}095$ δευτ.

Ε5.10 Πρώτο: $250-50=200$ €. Δεύτερο: $230-23=207$ €. Λιγότερο κοστίζει το πρώτο.

Ε5.11 $4{,}2\times 3{,}5=14{,}7$ τ.μ. Κόστος $14{,}7\times 8{,}50=124{,}95$ €.

Ε5.12 Ο σύλλογος πληρώνει 150 €. Μένουν 225 €, διά 30: 7,50 € κάθε παιδί.

Ε5.13 Άθροισμα 135,1, διά 7: 19,3 βαθμοί.

Ε5.14 $\frac{9}{25}=0{,}36=36\%$

Ε5.15 Λείπουν 5,40 €. $5{,}40:1{,}80=3$ εβδομάδες.

Ε5.16 $4\times 0{,}5=2$, άρα το 18 είναι πολύ μεγάλο. Σωστά: 1,8.

Ε5.17 Για παράδειγμα 0,191 και 0,195.

Ε5.18 Επί 0,1 και διά 0,01 κάνει τελικά επί 10: $5\to 0{,}5\to 50$.

Ε5.19 Ίσα: και τα δύο 21. Πάντα $\alpha\%$ του $\beta=\beta\%$ του α, γιατί $\frac{\alpha}{100}\times\beta=\frac{\beta}{100}\times\alpha$.

Ε5.20 $1{,}25<1{,}52<2{,}15<2{,}51<5{,}12<5{,}21$. Πιο κοντά στο 2 είναι το 2,15.

Ενότητα 6

Κεφάλαιο 33: Αρνητικοί αριθμοί

33.1 α) -12 β) $+30$ γ) -15 δ) -3 ε) -200 στ) -5

33.2 $A=-7$ $B=-3$ $\Gamma=2$ $\Delta=6$

33.3 $<$ $>$ $>$ $<$ $>$

33.4 $-12 < -5 < -4 < -1 < 0 < 3 < 8$

33.5 $-7 \quad 3 \quad -15 \quad 100 \quad 0$

33.6 $-2 \quad 3 \quad -4 \quad -7 \quad 0 \quad -9$

33.7 $8 \quad 8 \quad 6 \quad 8$

33.8 $-3, -2, -1, 0, 1 \qquad -9, -8, -7$

33.9 Στους -9 βαθμούς κάνει πιο κρύο από ό,τι στους -2. Άρα $-9 < -2$. Στην αριθμογραμμή το -9 είναι πιο αριστερά.

33.10 Περισσότερο κρύο την Τρίτη (-5), λιγότερο την Παρασκευή (2). Σειρά: $-5, -4, -3, -1, 0, 1, 2$.

33.11 Μεσημέρι: $-4 + 9 = 5\,^\circ$C. Βράδυ: $5 - 7 = -2\,^\circ$C.

33.12 $-3 + 5 = 2$: φτάνει στον 2ο όροφο. Όροφοι: $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$, δηλαδή 8.

33.13 $-12 + 5 - 9 = -16$: 16 μέτρα κάτω από την επιφάνεια.

33.14 $4 - 10 = -6$ €. Για να ξοφλήσει και να του μείνουν 5 € χρειάζεται $6 + 5 = 11$ €.

33.15 -570. Ο Πυθαγόρας γεννήθηκε πρώτος, $570 - 384 = 186$ χρόνια νωρίτερα.

33.16 Διαφορά $18 + 4 = 22$ βαθμοί. Θα ζεσταθεί (από -18 σε 4) και θα αρχίσει να λιώνει.

33.17 $5 - 8 + 2 - 6 = -7$ πόντοι.

33.18 Κέρδισε ο παίκτης με -5. Σειρά: $-5, -3, 0, 2$.

33.19 -430 μ. και 2.918 μ. Διαφορά $430 + 2.918 = 3.348$ μ.

33.20 Στις 10 το βράδυ (4 ώρες αργότερα): $3 - 8 = -5\,^\circ$C. Στις 7 ήταν $1\,^\circ$C και στις 8 ήταν $-1\,^\circ$C: πέρασε κάτω από το μηδέν ανάμεσα στις 7 και στις 8.

33.21 $2 - 7 = -5\,^\circ$C.

33.22 -5 και 5. -3 και 7.

33.23 Ο -1. Μικρότερος αρνητικός δεν υπάρχει: για κάθε αρνητικό, ο αριθμός ένα βήμα αριστερά είναι ακόμα μικρότερος.

33.24 Πρώτη γραμμή: $3, -2, -1$. Δεύτερη: $-4, 0, 4$. Τρίτη: $1, 2, -3$. (Υπάρχουν και άλλες λύσεις.)

Κεφάλαιο 34: Μοτίβα

34.1 α) 19, 23, 27 ($+4$) β) 48, 40, 32 (-8) γ) 81, 243, 729 ($\times 3$) δ) 3,5, 4, 4,5 ($+0{,}5$)

34.2 α) 25, 36 (τετράγωνοι αριθμοί) β) 13, 21 (κάθε όρος είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων) γ) 17, 23 ($+1, +2, +3, \ldots$)

34.3 10 και 28 80 και 70 4 και 16

34.4 Το μοτίβο επαναλαμβάνεται κάθε 3. Η θέση 20: $20 = 3 \times 6 + 2$, άρα κύκλος. Η θέση 100: $100 = 3 \times 33 + 1$, άρα τρίγωνο.

34.5 5 9 13 21 41 101

34.6 α) $5 \times \nu$, 10ος: 50 β) $2 \times \nu + 1$, 10ος: 21 γ) $3 \times \nu + 4$, 10ος: 34

34.7 $3 \times 1 = 3 \neq 5$. Ξέχασε να προσθέσει 2: ο σωστός κανόνας είναι $3 \times \nu + 2$.

34.8 Για παράδειγμα 1, 2, 3, 4, 5, 6 ($+1$) και 1, 2, 4, 8, 16, 32 ($\times 2$).

34.9 $2 \times 15 + 2 = 32$ παιδιά. Για 30 παιδιά: $2 \times \nu + 2 = 30$, άρα $\nu = 14$ τραπέζια.

34.10 5 όροφοι: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$. 10 όροφοι: 55. Με 50 κουτάκια: 9 όροφοι (45 κουτάκια). Για 10 ορόφους χρειάζονται 55.

34.11 15, 18, 21, 24, 27, 30. Κανόνας: $12 + 3 \times \nu$. 48 € μετά από 12 εβδομάδες.

34.12 3, 4, 5, 6, 7 €. Κανόνας: $2 + \nu$. 18 χιλιόμετρα: 20 €.

34.13 Η 5η πανσέληνος είναι 4 φορές 29 μέρες μετά την πρώτη: $3 + 4 \times 29 = 119$, δηλαδή η 119η μέρα του χρόνου.

34.14 Πάσσαλοι = σανίδες $+1$. Με 12 σανίδες: 13 πάσσαλοι.

34.15 Σε 1 ώρα γίνονται 3 διπλασιασμοί: 8 βακτήρια. Σε 2 ώρες 6 διπλασιασμοί: 64. Είναι μοτίβο πολλαπλασιασμού ($\times 2$).

34.16 $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$ κύβοι.

34.17 Τη ν-οστή μέρα τρέχει $\nu + 1$ γύρους: την 10η, 11 γύρους. Τις πρώτες 5 μέρες: $2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 20$ γύρους.

34.18 Κάθε νέο λευκό προσθέτει 2 γκρι: $2 \times \nu + 6$. Για 10 λευκά: 26 γκρι.

34.19 0 μ.: 15 1.000 μ.: 9 2.000 μ.: 3 3.000 μ.: -3. Περνάει κάτω από το μηδέν ανάμεσα στα 2.000 και στα 3.000 μέτρα (περίπου στα 2.500).

34.20 Ο 12ος είναι $12 \times 12 = 144$. Οι διαφορές $3, 5, 7, 9, \ldots$ είναι οι περιττοί αριθμοί.

34.21 Α: 100, 93, 86, 79, 72, 65, 58, 51. Β: 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66. Στον 7ο όρο είναι ίσα (58). Στον 8ο το Β ξεπερνάει το Α.

34.22 5ος όρος: 500 έναντι 16. 15ος όρος: 1.500 έναντι 16.384. Ο διπλασιασμός ξεκινάει αργά, αλλά στο τέλος κερδίζει με διαφορά.

Κεφάλαιο 35: Ισότητες και ανισότητες

35.1 α) σωστό β) σωστό γ) σωστό ($24 = 24$) δ) λάθος ε) λάθος ($2 + 3 = 5$, όχι 9)

35.2 5 15 10 4 9

35.3 $x = 23$ $x = 55$ $x = 9$ $x = 60$ $x = 37$ $x = 9$

35.4 $42 > 40$ $56 = 56$ $25 = 25$ $5 > 4{,}8$ $\frac{3}{4} > \frac{2}{3}$

35.5 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 11, 12, 13

35.6 Γράφει ότι το $35+15$ είναι ίσο με 30, που δεν ισχύει. Σωστά: $35+15 = 50$ και $50 - 20 = 30$.

35.7 $5 + 4 = 9$, που δεν είναι μεγαλύτερο από 9. Η μικρότερη φυσική λύση είναι το 6.

35.8 α) $x - 7 = 20$ β) $3 \times x = 45$ γ) $x + 10 < 25$ δ) $x : 2 = 9$

35.9 $x - 18 = 27$, άρα $x = 45$ €.

35.10 $6 \times x = 48$, άρα $x = 8$ €.

35.11 $x + 200 = 1.200$, άρα $x = 1.000$ γραμμάρια, δηλαδή 1 κιλό.

35.12 $380 + x$ δεν πρέπει να ξεπερνά το 450: το x μπορεί να είναι ως 70 κιλά. Ο κύριος Θανάσης (85) δεν χωράει.

35.13 Μαμά $= 3 \times 11 + 5 = 38$ χρονών.

35.14 $x : 4 = 7$, άρα $x = 28$ καραμέλες.

35.15 3 μήλα $+100 = 700$. Βγάζω 100 και από τα δύο πιάτα: 3 μήλα $= 600$, άρα κάθε μήλο 200 γραμμάρια.

35.16 $x + 4$ δεν πρέπει να ξεπερνά το 50: το x μπορεί να είναι ως 46. Τα 47 παιδιά δεν χωράνε. Χρειάζεται δεύτερο όχημα ή ένας δάσκαλος λιγότερος.

35.17 $12 + x + 12 + x = 40$, δηλαδή $24 + 2 \times x = 40$, $2 \times x = 16$, $x = 8$ εκ.

35.18 $x = 7$: $35 - 7 = 28$ και $21 + 7 = 28$.

35.19 $(17 + x) : 2$ τουλάχιστον 18, δηλαδή $17 + x$ τουλάχιστον 36, άρα x τουλάχιστον 19. Βαθμοί: 19 ή 20.

35.20 $2 \times x + 6 = 30$, άρα $2 \times x = 24$ και $x = 12$.

35.21 Για παράδειγμα $1 + 9$, $4 + 6$, $10 + 0$. Με φυσικούς αριθμούς (μαζί με το 0) και με σημασία στη σειρά υπάρχουν 11 ζευγάρια: από $0 + 10$ ως $10 + 0$.

35.22 Τρεις φορές ο ίδιος αριθμός είναι ο αριθμός επί 3: αυτός είναι ο ορισμός του πολλαπλασιασμού. Άλλη τέτοια: $\square + 0 = \square$ ή $\square \times 1 = \square$.

35.23 Βγάζω 1 κουτί και 3 βαρίδια από κάθε πιάτο: μένει 1 κουτί $=$ 5 βαρίδια. Κάθε κουτί ζυγίζει 5 κιλά.

Κεφάλαιο Ε6: Επανάληψη ενότητας 6

Ε6.1 $-10 < -7 < -2 < 0 < 1 < 4$

Ε6.2 5 -4 -10 0

Ε6.3 $\text{Α} = -5$ $\text{Β} = -1$ $\Gamma = 4$

Ε6.4 α) 26, 31, 36 β) 8, 4, 2 γ) 1, 4, 7

Ε6.5 α) $4 \times \nu$, 20ός: 80 β) $5 \times \nu + 1$, 20ός: 101

Ε6.6 47 23 9 60 36

Ε6.7 4 6 3

Ε6.8 $-5 > -8$ $20 = 20$ $0{,}5 > \frac{1}{3}$ $-1 < 0$

Ε6.9 $-7 + 11 = 4\,^{\circ}\text{C}$.

Ε6.10 Από το 4 στο -2: 6 όροφοι.

Ε6.11 Κανόνας: $2 \times \nu + 10$. Η 10η σειρά έχει 30 καρέκλες.

Ε6.12 Μυρτώ: 24, 28, 32, 36, 40, 44. Ζωή: 14, 20, 26, 32, 38, 44. Μετά από 6 εβδομάδες έχουν και οι δύο 44 €.

Ε6.13 Βγάζω 300 γρ. και από τα δύο πιάτα: 2 κουτιά $=$ 1.200 γρ., άρα κάθε κουτί 600 γρ.

Ε6.14 $x + 145 = 502$, άρα $x = 357$ χλμ.

Ε6.15 $90 + 25 + x$ δεν πρέπει να ξεπερνά το 300: το x μπορεί να είναι ως 185 κιλά. Τα 200 κιλά δεν μπορεί.

Ε6.16 Κανόνας $2 \times v + 1$. Για 25 τρίγωνα: 51 σπίρτα.

Ε6.17 Για παράδειγμα $x + 4 = 10$, και $x > 5$.

Ε6.18 $10, 7, 4, 1, -2$: ο πρώτος αρνητικός είναι -2, στην 5η θέση.

Ε6.19 Όχι: $5 + (-3) = 2$, μικρότερο από το 5. Όταν προσθέτεις ένα χρέος, έχεις λιγότερα.

Ε6.20 $x + x + 6 = 20$, άρα $2 \times x = 14$, $x = 7$. Οι αριθμοί είναι 7 και 13.

Ενότητα 7

Κεφάλαιο 36: Κλίμακες

36.1 α) 100 εκ. = 1 μ. β) 3 μ. γ) 750 εκ. = 7,5 μ. δ) 12 μ.

36.2 α) $4 \times 50 = 200$ εκ. = 2 μ. $9 \times 50 = 450$ εκ. = 4,5 μ. β) $300 : 50 = 6$ εκ.

36.3 1 εκ. = 100.000 εκ. = 1 χλμ. α) 2,5 χλμ. β) 12 χλμ. γ) 8 εκ.

36.4 1:200: 200 εκ. = 2 μ. 1:1.000: 10 μ. 1:25.000: 25.000 εκ. = 250 μ. 1:200.000: 200.000 εκ. = 2 χλμ.

36.5 α) σμίκρυνση β) μεγέθυνση γ) ίδιο μέγεθος δ) σμίκρυνση ε) μεγέθυνση

36.6 α) 12×8 τετραγωνάκια β) 3×2 τετραγωνάκια

36.7 Όχι. Το μήκος πήγε από 3 σε 5 και το πλάτος από 2 σε 4 (διπλασιάστηκε), δηλαδή δεν μεγάλωσαν με τον ίδιο αριθμό και το σχήμα άλλαξε. Για 2:1 σχεδιάζει 6×4.

36.8 8 μ. = 800 εκ. και $800 : 4 = 200$. Κλίμακα 1:200.

36.9 $400 : 50 = 8$ εκ. και $300 : 50 = 6$ εκ. Ορθογώνιο 8 εκ. επί 6 εκ.: χωράει άνετα.

36.10 $6 \times 500 = 3.000$ μ. = 3 χλμ. Από το σπίτι: $4{,}5 + 3 = 7{,}5$ χλμ.

36.11 $25 \times 18 = 450$ εκ. = 4,5 μ. Χωράει στο γκαράζ, με 50 εκ. περιθώριο.

36.12 $7 : 10 = 0{,}7$ εκ. = 7 χιλιοστά.

36.13 $6 \times 200 = 1.200$ εκ. $= 12$ μ. και $4 \times 200 = 800$ εκ. $= 8$ μ. Περίμετρος $12 + 8 + 12 + 8 = 40$ μ. σύρμα.

36.14 1 εκ. $=$ 2.000.000 εκ. $=$ 20 χλμ. Άρα $6{,}5 \times 20 = 130$ χλμ. σε ευθεία. Ο δρόμος έχει στροφές και δεν πηγαίνει σε ευθεία γραμμή, γι' αυτό είναι μεγαλύτερος.

36.15 1:500: $2.500 : 500 = 5$ εκ. και $1.000 : 500 = 2$ εκ. 1:250: 10 εκ. επί 4 εκ. Το σχέδιο 1:250 είναι διπλάσιο σε κάθε διάσταση και φαίνεται καλύτερα.

36.16 $600 : 3 = 200$ μ. ανά εκατοστό. $4{,}5 \times 200 = 900$ μ.

36.17 $9 : 6 = 1{,}5$ φορές. Πλάτος $4 \times 1{,}5 = 6$ εκ.

36.18 3 χλμ. $=$ 300.000 εκ. Σε 1:25.000: $300.000 : 25.000 = 12$ εκ. Σε 1:50.000: 6 εκ. Περισσότερες λεπτομέρειες δείχνει ο 1:25.000, γιατί σχεδιάζει τα πάντα διπλάσια.

36.19 1:100: 28 εκ. επί 15 εκ. Χωράει ($28 < 29{,}7$ και $15 < 21$). 1:50: 56 εκ. επί 30 εκ. Δεν χωράει.

36.20 Το αρχικό έχει $2 \times 2 = 4$ τετραγωνάκια, η μεγέθυνση $4 \times 4 = 16$. Ο χώρος έγινε τετραπλάσιος, όχι διπλάσιος, γιατί διπλασιάστηκε και το μήκος και το πλάτος: $2 \times 2 = 4$.

36.21 Ο χάρτης θα είχε το μέγεθος της πόλης. Δεν θα χωρούσε πουθενά, δεν θα μπορούσες να τον κουβαλήσεις ούτε να τον ανοίξεις. Ένας χάρτης είναι χρήσιμος ακριβώς επειδή είναι σμίκρυνση.

36.22 Αλλάζουν τα μήκη (όλα με τον ίδιο αριθμό). Μένουν ίδιες οι γωνίες και το σχήμα. Σε μια φωτογραφία χωρίς κλίμακα, ένα αυτοκινητάκι και ένα αληθινό αυτοκίνητο μπορεί να φαίνονται ίδια, γιατί έχουν το ίδιο σχήμα.

Κεφάλαιο 37: Προσανατολισμός

37.1 α) Β4 β) Ε5 γ) Ζ3 δ) Δ2

37.2 α) το σπίτι της Μυρτώς β) το σπίτι του Ηλία γ) ο φούρνος δ) τίποτα από το υπόμνημα

37.3 α) Ανατολικά (από Β σε Ε) και βόρεια (από 4 σε 5). β) Δυτικά (από Ζ σε Α) και νότια (από 3 σε 1).

37.4 $A\,(2,3)$ $B\,(5,1)$ $C\,(6,4)$ $D\,(0,2)$ $E\,(3,0)$

37.5 Ορθογώνιο με πλευρές 4 και 3 βήματα. Περίμετρος $4 + 3 + 4 + 3 = 14$ βήματα.

37.6 Όχι. Το $(2, 5)$ είναι 2 δεξιά και 5 πάνω, ενώ το $(5, 2)$ είναι 5 δεξιά και 2 πάνω. Η σειρά των αριθμών αλλάζει το σημείο.

37.7 Το $(0, 3)$ είναι πάνω στον κατακόρυφο άξονα, το $(4, 0)$ πάνω στον οριζόντιο, το $(0, 0)$ είναι η αρχή *Ο*. Όλα τα σημεία με πρώτο αριθμό 0 βρίσκονται πάνω στον κατακόρυφο άξονα.

37.8 α) ο νότος β) η ανατολή γ) ο βορράς δ) η δύση

37.9 Από Α1 σε Β4: «1 τετράγωνο ανατολικά και 3 βόρεια». $4 \times 100 = 400$ μ. Χρειάζεται 4 λεπτά, άρα φτάνει στις 8:14: ναι, είναι εκεί πριν από τις 8:15.

37.10 Από Ε1 σε Ε5: 4 τετράγωνα βόρεια, 400 μ. Από Ε1 σε Δ2: 1 δυτικά και 1 βόρεια, 200 μ.

37.11 Β4 → Γ4 → Δ4 → Δ3 → Δ2. Ο θησαυρός είναι στο Δ2, στον φούρνο.

37.12 Από Α1 ως Ζ1: 5 τετράγωνα. Από Ζ1 ως Ζ3: 2 τετράγωνα. Σύνολο $7 \times 100 = 700$ μ. Με την επιστροφή 1.400 μ. = 1,4 χλμ.

37.13 $8 \times 8 = 64$ τετράγωνα. Κάτω δεξιά: θ1. Μπροστά από το ε1: ε2.

37.14 Δίπλα του κάθεται η Φανή (Ζ8). Μπροστά του ο Στέλιος (Ε7). Πίσω του η Ζωή (Η7).

37.15 Ένα όρθιο καράβι 3 τετραγώνων που περιέχει το Β4 μπορεί να είναι Β2 έως Β4, Β3 έως Β5 ή Β4 έως Β6. Το Β6 δεν υπάρχει και στο Β2 δεν υπάρχει καράβι. Άρα το καράβι πιάνει Β3, Β4, Β5.

37.16 Προς τα πάνω στον χάρτη, δηλαδή βόρεια. $6 \times 25.000 = 150.000$ εκ. = 1.500 μ. = 1,5 χλμ. Σε μισή ώρα (30 λεπτά), αφού 1,5 είναι το μισό του 3.

37.17 $(0, 0) \to (3, 0) \to (3, 2) \to (4, 2) \to (4, 5)$. Σταματάει στο $(4, 5)$.

37.18 Το γράμμα Γ. Νέα σημεία: $(3, 1)$, $(3, 5)$, $(6, 5)$. Αλλάζει μόνο ο πρώτος αριθμός, κατά 2.

37.19 Από Ζ3 σε Ε5: «1 τετράγωνο δυτικά και 2 βόρεια». $3 \times 100 = 300$ μ.

37.20 Για να βρίσκουν όλοι το ίδιο μέρος από την ίδια περιγραφή. Αν ο καθένας μετρούσε από αλλού ή με άλλη σειρά, το «Β4» θα έδειχνε άλλο τετράγωνο στον καθένα.

37.21 Το τετράγωνο αρκεί όταν ψάχνω κάτι μεγάλο ή κάτι που φαίνεται εύκολα (ένα κτίριο, μια πλατεία). Το ακριβές σημείο χρειάζεται όταν πρέπει να

είμαι πολύ ακριβής (πού θα μπει ένας πάσσαλος, πού είναι μια μέτρηση πάνω σε έναν σωλήνα).

37.22 6 δρόμοι: ΔΔΠΠ, ΔΠΔΠ, ΔΠΠΔ, ΠΔΔΠ, ΠΔΠΔ, ΠΠΔΔ.

Κεφάλαιο 38: Είδη γωνιών

38.1 α) οξεία β) ορθή (είναι γερτή, αλλά ορθή) γ) αμβλεία δ) οξεία ε) αμβλεία στ) ορθή

38.2 α) κορυφή *B*, πλευρές *BA* και *BC* β) κορυφή *L*, πλευρές *LK* και *LM* γ) κορυφή *O*, πλευρές *OX* και *OY*

38.3 α) ορθή β) οξεία γ) αμβλεία δ) οξεία ε) αμβλεία στ) οι δείκτες γίνονται μία ίσια γραμμή: ευθεία γωνία, όσο δύο ορθές (ούτε οξεία, ούτε ορθή, ούτε αμβλεία)

38.4 α) Σωστό β) Λάθος γ) Σωστό δ) Λάθος ε) Λάθος

38.5 α) 4 β) 4 γ) 4

38.6 Το μήκος των πλευρών δεν αλλάζει το άνοιγμα. Αν κόψει τη μικρή γωνία και τη βάλει πάνω στη μεγάλη, με τις κορυφές μαζί, οι πλευρές πέφτουν η μία πάνω στην άλλη: οι γωνίες είναι ίσες.

38.7 α) ορθή β) ορθή γ) οξεία δ) οξεία

38.8 Για παράδειγμα: ορθή με τις δύο πλευρές πάνω σε γραμμές του χαρτιού (μία οριζόντια, μία κατακόρυφη). Οξεία με τη μία πλευρά οριζόντια και την άλλη να ανεβαίνει διαγώνια προς τα δεξιά, μέσα από τις γωνίες των τετραγώνων. Αμβλεία με τη μία πλευρά οριζόντια προς τα δεξιά και την άλλη διαγώνια προς τα πάνω αριστερά.

38.9 Η ράμπα κάνει με το έδαφος μια πολύ μικρή οξεία γωνία. Από την άλλη μεριά η γωνία είναι αμβλεία. Ο τοίχος κάνει με το έδαφος ορθή γωνία.

38.10 Λίγο ανοιχτό: οξεία. Ανοιχτό σχεδόν ίσιο: αμβλεία. Οι δύο γωνίες είναι ίσες: οι μεγαλύτερες λάμες δεν αλλάζουν το άνοιγμα.

38.11 Σκάλα με έδαφος: οξεία. Τοίχος με έδαφος: ορθή. Σκάλα με τοίχο: οξεία. Αν η γωνία με το έδαφος είναι πολύ μικρή, η σκάλα είναι πολύ γερτή και το κάτω μέρος της γλιστράει.

38.12 α) ορθή (ένα τέταρτο του κύκλου) β) οξεία (μισή ορθή) γ) αμβλεία (ένα τρίτο του κύκλου, περισσότερο από ένα τέταρτο)

38.13 Ο Άρης. Δίπλα στο κόρνερ τα δύο δοκάρια φαίνονται σχεδόν στην ίδια κατεύθυνση, άρα η γωνία είναι πολύ μικρή. Μπροστά στο τέρμα τα δοκάρια είναι το ένα αριστερά και το άλλο δεξιά, και η γωνία ανοίγει πολύ περισσότερο.

38.14 α) οξεία β) ορθή γ) αμβλεία. Το καρότσι περνάει στις περιπτώσεις β και γ.

38.15 α) Και οι τέσσερις είναι ορθές. β) Η απέναντι γωνία είναι κι αυτή οξεία (ίση με την πρώτη). Οι άλλες δύο είναι αμβλείες.

38.16 Μετά τη δεύτερη δίπλωση: ορθή. Μετά την τρίτη: οξεία, η μισή της ορθής.

38.17 α) ορθή β) ορθή γ) οξεία (μισή ορθή) δ) ευθεία γωνία, όσο δύο ορθές (μισή στροφή)

38.18 Του Άρη: αμβλεία (ανοίγει πιο πέρα από την ορθή). Του Στέλιου: οξεία (ανοίγει λιγότερο από την ορθή).

38.19 Όχι. Οι πλευρές μακραίνουν, αλλά το άνοιγμα μένει το ίδιο. Η γωνία μένει οξεία, γιατί η μεγέθυνση δεν αλλάζει τις γωνίες.

38.20 Όχι. Αν δύο γωνίες στη βάση του τριγώνου είναι ορθές, οι δύο πλευρές ανεβαίνουν όρθιες, παράλληλες, και δεν συναντιούνται ποτέ. Δεν κλείνει τρίγωνο.

38.21 Ναι, βγαίνουν και τα τρία. Δύο κομμάτια από πίτα κομμένη σε 16: μαζί κάνουν ένα κομμάτι από 8, οξεία. Δύο κομμάτια από πίτα κομμένη σε 8: μαζί κάνουν ορθή. Δύο οξείες που ανοίγουν σχεδόν όσο η ορθή: μαζί ξεπερνούν την ορθή, αμβλεία.

38.22 Τρεις γωνίες: $\widehat{AOB}$, $\widehat{BOC}$, $\widehat{AOC}$. Με τέσσερις ημιευθείες: 6 γωνίες.

Κεφάλαιο 39: Μέτρηση γωνιών

39.1 Η μεγαλύτερη είναι η $\widehat{AOC}$. Ονόματα: $\widehat{AOB}$ ή $\widehat{BOA}$, $\widehat{BOC}$ ή $\widehat{COB}$, $\widehat{AOC}$ ή $\widehat{COA}$. Στη μέση είναι πάντα το O, γιατί είναι η κορυφή και των τριών γωνιών.

39.2 $\widehat{AOB} = 50^\circ$, $\widehat{BOC} = 70^\circ$, $\widehat{AOC} = 120^\circ$. Ισχύει $50 + 70 = 120$: η $\widehat{AOC}$ αποτελείται από τις δύο μικρότερες γωνίες.

39.3 $\widehat{AOB} = 30^\circ$ $\widehat{AOC} = 110^\circ$ $\widehat{DOC} = 70^\circ$ (από την πορτοκαλί κλίμακα, που έχει το 0 στο D) $\widehat{BOC} = 110 - 30 = 80^\circ$ $\widehat{AOD} = 180^\circ$ (ευθεία).

39.4 οξεία, ορθή, αμβλεία, ευθεία, οξεία, αμβλεία, οξεία, αμβλεία.

39.5 α) 40°, οξεία β) 125°, αμβλεία γ) 90°, ορθή δ) 160°, αμβλεία. (Μια μοίρα πάνω ή κάτω είναι αποδεκτή.)

39.6 Είδη: οξεία, οξεία, ορθή, αμβλεία, αμβλεία. Έλεγχος σχεδίου: στην άλλη κλίμακα η δεύτερη πλευρά περνάει από το 150, 105, 90, 45 και 10 αντίστοιχα.

39.7 Η οξεία γωνία είναι μικρότερη από 90°, ενώ $140 > 90$. Διάβασε τη λάθος κλίμακα: η σωστή μέτρηση είναι $180 - 140 = 40^\circ$.

39.8 α) 180° β) 90° γ) 360° δ) 270° ε) 120° στ) $360 : 36 = 10^\circ$

39.9 $>$ $=$ $=$ $<$ (μισή ορθή $= 45^\circ$) $<$

39.10 Κάθε ώρα είναι $360 : 12 = 30^\circ$. Στις 3: 90°, στις 6: 180°, στη 1: 30°, στις 4: 120°. Ευθεία γωνία δίνουν οι 6.

39.11 Δεξιά σε κάθετο δρόμο: 90°. Αναστροφή: 180°. Χρειάζονται $360 : 90 = 4$ στροφές.

39.12 8 κομμάτια: $360 : 8 = 45^\circ$. 6 κομμάτια: 60°. 12 κομμάτια: 30°. Για 40°: $360 : 40 = 9$ κομμάτια.

39.13 Πιο όρθια, γιατί η γωνία πρέπει να μεγαλώσει από 60° σε 75°. Η γωνία από την άλλη μεριά: $180 - 60 = 120^\circ$ (οι δύο μαζί κάνουν ευθεία γωνία).

39.14 3 πτερύγια: $360 : 3 = 120^\circ$. 5 πτερύγια: $360 : 5 = 72^\circ$. 4 πτερύγια: 90°.

39.15 Βορράς ως Ανατολή: 90°. Βορράς ως Νότος: 180°. Βορειοανατολή: $90 : 2 = 45^\circ$.

39.16 $135 - 105 = 30^\circ$ ακόμα. Ως την ευθεία λείπουν $180 - 135 = 45^\circ$.

39.17 $180 + 90 = 270^\circ$. Για ολόκληρο γύρο λείπουν $360 - 270 = 90^\circ$.

39.18 Διπλανή: $180 - 70 = 110^\circ$. Οι άλλες δύο: 70° και 110° (η καθεμία είναι απέναντι από ίση της). Σύνολο $70 + 110 + 70 + 110 = 360$.

39.19 1 δευτερόλεπτο: $360 : 10 = 36^\circ$. 5 δευτερόλεπτα: 180°. 90° σε $90 : 36 = 2{,}5$ δευτερόλεπτα.

39.20 Για παράδειγμα μια γωνία 30° με πλευρές 6 εκ. και μια γωνία 80° με πλευρές 2 εκ. Αν διπλασιάσεις τις πλευρές, οι μοίρες μένουν ίδιες: η γωνία μετράει το άνοιγμα, όχι το μήκος.

39.21 Η γωνία που μετράει η μία κλίμακα και η γωνία που μετράει η άλλη είναι δίπλα δίπλα και μαζί γεμίζουν τη γραμμή βάσης, δηλαδή μια ευθεία γωνία: 180°.

39.22 Τρόπος 1: σχεδιάζω ευθεία γωνία (180°) και από την προέκταση της πρώτης πλευράς συνεχίζω με γωνία 70° ακόμα, προς την ίδια φορά. Τρόπος 2: $360 - 250 = 110$. Σχεδιάζω γωνία 110°· η «υπόλοιπη» γωνία γύρω από την κορυφή, από την έξω μεριά, είναι 250°.

Κεφάλαιο 40: Τρίγωνα ως προς τις γωνίες

40.1 α) 70° β) 55° γ) 35° δ) 90° ε) 60° στ) 40°

40.2 α) οξυγώνιο β) ορθογώνιο γ) αμβλυγώνιο δ) ορθογώνιο ε) οξυγώνιο στ) αμβλυγώνιο

40.3 α) Ναι, $60+70+50 = 180$. β) Όχι: γωνία 0° δεν υπάρχει, οι δύο ορθές δεν κλείνουν τρίγωνο. γ) Όχι, $190 \neq 180$. δ) Ναι, 180. ε) Όχι, $190 \neq 180$.

40.4 ABC: $\hat{A} = 50^\circ$, $\hat{B} = 60^\circ$, $\hat{C} = 70^\circ$, οξυγώνιο. DEF: $\hat{D} = 30^\circ$, $\hat{E} = 30^\circ$, $\hat{F} = 120^\circ$, αμβλυγώνιο. KLM: $\hat{K} = 40^\circ$, $\hat{L} = 90^\circ$, $\hat{M} = 50^\circ$, ορθογώνιο. Σε κάθε τρίγωνο το άθροισμα είναι 180° (με μετρήσεις, ίσως 179° ή 181°).

40.5 α) Σωστό β) Λάθος γ) Λάθος (κάθε τρίγωνο έχει οξείες) δ) Σωστό ε) Λάθος (θα έκαναν ήδη πάνω από 180°)

40.6 $90 - 28 = 62^\circ$ 45° 17° 30°

40.7 $180 : 3 = 60^\circ$ η καθεμία. Οξυγώνιο.

40.8 $\hat{B} = 2 \times 40 = 80^\circ$, $\hat{C} = 180 - (40 + 80) = 60^\circ$. Οξυγώνιο.

40.9 $180 - 40 = 140$, $140 : 2 = 70$. $\hat{B} = \hat{C} = 70^\circ$.

40.10 $(180 - 120) : 2 = 30^\circ$ η καθεμία. Αμβλυγώνιο.

40.11 $180 - 90 - 70 = 20^\circ$. Ορθογώνιο τρίγωνο.

40.12 Πρώτος: $180 - 90 - 45 = 45^\circ$. Δεύτερος: $180 - 90 - 30 = 60^\circ$. Μαζί: $45 + 30 = 75^\circ$.

40.13 $180 - 90 - 25 = 65^\circ$.

40.14 6 κομμάτια: μύτη $360 : 6 = 60^\circ$, οι άλλες $(180 - 60) : 2 = 60^\circ$. 10 κομμάτια: μύτη 36°, οι άλλες $(180 - 36) : 2 = 72^\circ$.

40.15 $180 - 90 - 5 = 85^\circ$.

40.16 $\hat{N} = 180 - (75 + 65) = 40^\circ$. Οξυγώνιο.

40.17 Ορθογώνια (κάθε τρίγωνο έχει μία γωνία του φύλλου, 90°). Γωνίες: 35°, $90 - 35 = 55^\circ$ και 90°, και στα δύο τρίγωνα.

40.18 $180 - 55 - 55 = 70^\circ$. Οξυγώνιο.

40.19 $(180 - 130) : 2 = 25^\circ$ η καθεμία. Αμβλυγώνιο.

40.20 Με το άθροισμα: $90 + 90 = 180$, για την τρίτη γωνία μένουν 0°, άρα δεν υπάρχει τρίτη κορυφή. Με σχέδιο: οι δύο κάθετες στη βάση είναι παράλληλες και δεν συναντιούνται ποτέ.

40.21 Στροφές: $180 - 60 = 120^\circ$, $180 - 50 = 130^\circ$, $180 - 70 = 110^\circ$. Άθροισμα 360°: όταν ολοκληρώνει τον γύρο, κοιτάζει πάλι προς την ίδια κατεύθυνση, άρα έχει γυρίσει ολόκληρο γύρο. (Και αριθμητικά: $3 \times 180 - 180 = 360$.)

40.22 Οι άλλες δύο γωνίες είναι τουλάχιστον 1° η καθεμία, άρα η μεγαλύτερη είναι $180 - 2 = 178^\circ$. Στο ορθογώνιο οι οξείες κάνουν μαζί 90°, άρα η μεγαλύτερη είναι $90 - 1 = 89^\circ$.

40.23 Οι γωνίες των δύο τριγώνων φτιάχνουν μαζί ακριβώς τις γωνίες του τετραπλεύρου: $180 + 180 = 360^\circ$. Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο: $4 \times 90 = 360$. Σωστά.

Κεφάλαιο 41: Τρίγωνα ως προς τις πλευρές

41.1 α) ισόπλευρο β) ισοσκελές γ) σκαληνό δ) ισοσκελές ε) σκαληνό

41.2 *ABC*: πλευρές 3, 3, 3 εκ., γωνίες 60°: ισόπλευρο οξυγώνιο. *DEF*: πλευρές 2, 3, 3 εκ., γωνίες περίπου $70{,}5^\circ$, $70{,}5^\circ$, 39° (με το μοιρογνωμόνιο, μια μοίρα πάνω ή κάτω): ισοσκελές οξυγώνιο. *KLM*: πλευρές 4, 3, 5 εκ., γωνίες περίπου 37°, 90°, 53°: σκαληνό ορθογώνιο.

41.3 α) $3 \times 8 = 24$ εκ. β) $2 \times 10 + 6 = 26$ εκ. γ) $4{,}5 + 6 + 7{,}5 = 18$ εκ.

41.4 α) $(180 - 80) : 2 = 50^\circ$ και 50°, οξυγώνιο. β) η άλλη της βάσης 35°, κορυφή $180 - 70 = 110^\circ$, αμβλυγώνιο. γ) η άλλη 45°, κορυφή 90°, ορθογώνιο.

41.5 α) Σωστό β) Λάθος γ) Λάθος (όλες του οι γωνίες είναι 60°) δ) Σωστό (π.χ. 30°, 30°, 120°) ε) Λάθος

41.6 $BC \approx 4{,}6$ εκ., $\hat{B} \approx 42^\circ$, $\hat{C} \approx 88^\circ$. $50 + 42 + 88 = 180$. Σκαληνό.

41.7 Η βάση βγαίνει 5 εκ., όσο τα σκέλη. Οι γωνίες της βάσης είναι $(180-60) : 2 = 60^\circ$: το τρίγωνο είναι ισόπλευρο.

41.8 Οι άλλες δύο γωνίες είναι ίσες: $(180 - 90) : 2 = 45^\circ$. Η τρίτη πλευρά είναι περίπου 5,7 εκ.

41.9 α) $36 : 3 = 12$ εκ. β) $(30 - 8) : 2 = 11$ εκ.

41.10 Περίμετρος $12+12+9 = 33$ μ. Τρεις σειρές: $3 \times 33 = 99$ μ. Χρειάζονται 2 ρολά (100 μ., περισσεύει 1 μ.).

41.11 $3 \times 90 = 270$ εκ. $= 2{,}7$ μ. Κάθε γωνία 60°.

41.12 $180 - 25 - 25 = 130^\circ$. Αμβλυγώνιο ισοσκελές.

41.13 $18 : 3 = 6$ τρίγωνα, το καθένα με περίμετρο $3 \times 6 = 18$ εκ.

41.14 $40 + 40 + 70 + 70 = 220$ εκ. $= 2{,}2$ μ.

41.15 $96 : 3 = 32$ εκ. Κάθε γωνία 60°.

41.16 $360 : 60 = 6$ πλακάκια.

41.17 Της δασκάλας: ορθογώνιο ισοσκελές (δύο ίσες γωνίες, άρα δύο ίσες πλευρές). Του Στέλιου: ορθογώνιο σκαληνό (όλες οι γωνίες διαφορετικές, άρα και όλες οι πλευρές).

41.18 α) $60 : 3 = 20$ μ. β) $(60 - 16) : 2 = 22$ μ.

41.19 $(180-70) : 2 = 55^\circ$ η καθεμία. Στο σχέδιο: $1{,}5 \times 2 = 3$ εκ. κάθε σκέλος.

41.20 3, 4, 9: όχι, γιατί $3+4 = 7$, μικρότερο από 9: τα δύο μικρά δεν φτάνουν να συναντηθούν. 4, 5, 8: ναι, $4+5 = 9 > 8$. 3, 5, 8: όχι, $3+5 = 8$: τα καλαμάκια ξαπλώνουν πάνω στο μεγάλο και το «τρίγωνο» γίνεται ίσια γραμμή. Κανόνας: τα δύο μικρότερα μαζί πρέπει να είναι **μεγαλύτερα** από το μεγαλύτερο.

41.21 Αφού $AB = AC$, οι γωνίες $\hat{B}$ και $\hat{C}$ είναι ίσες. Αφού $BA = BC$, οι $\hat{A}$ και $\hat{C}$ είναι ίσες. Άρα και οι τρεις είναι ίσες και κάνουν 180°: $180 : 3 = 60^\circ$.

41.22 Όχι: οι δύο γωνίες της βάσης θα έκαναν 200°, περισσότερο από 180°. Μεγαλύτερη ακέραια γωνία βάσης: 89° (με κορυφή 2°). Με 90° για την κορυφή θα έμεναν 0°.

41.23 Τρία τρίγωνα: 4, 4, 4 (ισόπλευρο), 2, 5, 5 (ισοσκελές), 3, 4, 5 (σκαληνό). Η μεγαλύτερη πλευρά πρέπει να είναι μικρότερη από το μισό της περιμέτρου, δηλαδή το πολύ 5 εκ.

Κεφάλαιο 42: Καθετότητα και ύψη τριγώνου

42.1 Κάθετα είναι τα α) και γ). Στο β) η γωνία είναι 75° και στο δ) 60°: ο γνώμονας δεν ταιριάζει.

42.2 Τ, Ε, Γ, Η. Τα Λ, Ζ, Ν δεν έχουν ορθή γωνία.

42.3 Ακουμπώ τη μία κάθετη πλευρά του γνώμονα στην ε και τον σέρνω ώσπου η άλλη να περάσει από το A (ύστερα από το B). Οι δύο κάθετες είναι παράλληλες μεταξύ τους.

42.4 A: 1 εκ. B: 2 εκ. C: 2,5 εκ. (μετράμε πάντα το κάθετο τμήμα).

42.5 Το MK είναι κάθετο στην ε, άρα δείχνει την απόσταση. Είναι και το πιο κοντό.

42.6 2 εκ. σε όποιο σημείο κι αν μετρήσω. Η απόσταση των παράλληλων είναι παντού ίδια.

42.7 α) Σ β) Λ γ) Λ (στο αμβλυγώνιο δύο ύψη πέφτουν έξω) δ) Σ ε) Σ

42.8 α) Το ύψος πέφτει μέσα. β) Το ύψος από το A είναι η πλευρά AB, γιατί $AB \perp BC$. γ) Το ύψος πέφτει έξω, αριστερά από το B: προεκτείνουμε πρώτα την CB.

42.9 Το AB είναι κάθετο στην AC, άρα το ύψος από το B είναι το $AB = 3$ εκ. Ομοίως το ύψος από το C είναι το $AC = 4$ εκ.

42.10 Το πλάτος είναι η απόσταση των παράλληλων πλευρών, το κάθετο τμήμα: 12 μ. Κολύμπησε $15 - 12 = 3$ μ. λιγότερα.

42.11 $10 - 8 = 2$ μ. κάθε φορά, $2 \times 2 = 4$ μ. στο πήγαινε-έλα. Ο κάθετος δρόμος είναι ο πιο σύντομος, άρα οι πεζοί μένουν λιγότερο χρόνο στον δρόμο.

42.12 45 μ. Η γραμμή του κέντρου είναι κάθετη ανάμεσα σε δύο παράλληλες, άρα το μήκος της είναι η απόστασή τους.

42.13 $2{,}6 - 1{,}4 = 1{,}2$ μ. περισσεύουν συνολικά, $1{,}2 : 2 = 0{,}6$ μ. από κάθε μεριά. Αν η απόσταση άλλαζε, οι τροχοί του τρένου δεν θα πατούσαν σωστά και θα εκτροχιαζόταν.

42.14 Ακουμπά τη μία κάθετη πλευρά του γνώμονα στον τοίχο και την άλλη κάτω από το στήριγμα: αν εφαρμόζουν και οι δύο, η γωνία είναι 90°. Με 80° πρέπει να το διορθώσει, λείπουν 10°.

42.15 Στο ίχνος της κάθετης από το εκκλησάκι στην πορεία. Όχι: η κάθετη, 3 χιλιόμετρα, είναι η πιο μικρή απόσταση. Σε κάθε άλλο σημείο το καράβι απέχει περισσότερο από 3 χιλιόμετρα.

42.16 $15 \times 18 = 270$ εκ. $= 2{,}7$ μ.

42.17 Η απόσταση στον χάρτη είναι το κάθετο τμήμα, 3 εκ. Στην πραγματικότητα $3 \times 2 = 6$ χιλιόμετρα.

42.18 Το κοντάρι είναι το ύψος του τριγώνου από την κορυφή. Η κορυφή απέχει 1,5 μ. από το έδαφος. Η βάση του κονταριού απέχει $2 : 2 = 1$ μ. από κάθε άκρη.

42.19 Πρέπει πρώτα να προεκτείνει την πλευρά CA πέρα από το A με διακεκομμένη γραμμή, και μετά να φέρει την κάθετη από το B. Το τρίγωνο είναι αμβλυγώνιο, άρα δύο ύψη πέφτουν έξω (από το B και από το C).

42.20 Όχι. Τα 70 εκ. είναι λοξό τμήμα, όχι απόσταση. Η απόσταση από την οριζόντια πλάτη μετριέται κάθετα, π.χ. με τη μεζούρα όρθια και τον γνώμονα πάνω στην πλάτη. Ο λοξός δρόμος βγαίνει πάντα μεγαλύτερος.

42.21 Μόνο μία. Συνολικά υπάρχουν άπειρες κάθετες στην ε, μία από κάθε σημείο της.

42.22 Οι ε και η είναι παράλληλες: $\varepsilon \parallel \eta$ (αν δεν είναι η ίδια ευθεία).

42.23 Στο ορθογώνιο τρίγωνο, στην κορυφή της ορθής γωνίας. Δύο ύψη είναι οι κάθετες πλευρές, που ξεκινούν από αυτή την κορυφή, και το τρίτο ύψος ξεκινά από αυτήν.

42.24 Όχι. Ακόμα και στο αμβλυγώνιο, το ύψος από την κορυφή της αμβλείας γωνίας πέφτει πάντα μέσα, στην απέναντι πλευρά. Το πολύ δύο ύψη πέφτουν έξω.

Κεφάλαιο 43: Συμμετρία

43.1 Άξονες είναι οι γραμμές στα α) και γ). Στο β) η διαγώνιος του ορθογωνίου δεν είναι άξονας (περισσεύουν «αυτιά»). Στο δ) τα δύο κομμάτια δεν ταιριάζουν.

43.2 Μόνο κατακόρυφο: Α, Μ, Π, Τ. Μόνο οριζόντιο: Ε. Και τους δύο: Η, Χ. Κανέναν: Γ, Ζ.

43.3 4 2 3 1 0 άπειρους

43.4 Κάθε σημείο περνάει δεξιά, στην ίδια απόσταση: ο τοίχος στη στήλη που απέχει 3 τετραγωνάκια δεξιά από τον άξονα, η άκρη της στέγης 4 τετραγωνάκια δεξιά, και το παράθυρο ανάμεσα στο 1ο και στο 2ο τετραγωνάκι δεξιά. Η κορυφή της στέγης είναι πάνω στον άξονα και μένει εκεί.

43.5 Το P είναι 1 τετραγωνάκι πάνω από τον άξονα, άρα το P' μπαίνει 1 κάτω. Το Q είναι 3 πάνω, το Q' 3 κάτω (στην κάτω γραμμή του πλέγματος). Το R είναι 2 πάνω, το R' 2 κάτω. Οι κορυφές μένουν στις ίδιες στήλες.

43.6 3 τετραγωνάκια δεξιά από τον άξονα, στην ίδια γραμμή. Απέχουν $3 + 3 = 6$ τετραγωνάκια. Το συμμετρικό του B είναι το ίδιο το B.

43.7 α) Λ (π.χ. η διαγώνιος του ορθογωνίου) β) Σ γ) Σ δ) Λ ε) Λ

43.8 α) ανάκλαση β) περιστροφή (κατά 90°) γ) μετατόπιση (3 δεξιά, 2 πάνω)

43.9 Το A' απέχει κι αυτό 2,5 εκ. Το AA' είναι $2{,}5 + 2{,}5 = 5$ εκ. Σχηματίζει ορθή γωνία, 90°: το AA' είναι κάθετο στον άξονα.

43.10 Οι 6 κηλίδες διπλασιάστηκαν: $6 \times 2 = 12$, συν 1 πάνω στη γραμμή: 13 κηλίδες. Άξονας είναι η γραμμή του διπλώματος.

43.11 Το Α και το Η φαίνονται ίδια, το Ρ και το Σ ανάποδα. Η σειρά αντιστρέφεται: Σ, Η, Ρ, Α (με το Σ και το Ρ γυρισμένα). Γράμματα που δεν αλλάζουν: π.χ. Α, Η, Μ, Τ, Χ.

43.12 Με 2 τρόπους. Διπλώνοντας το μήκος στη μέση: $2 : 2 = 1$ μ., διαστάσεις 1 μ. επί 1,2 μ. Διπλώνοντας το πλάτος στη μέση: $1{,}2 : 2 = 0{,}6$ μ., διαστάσεις 2 μ. επί 0,6 μ.

43.13 8 κομμάτια (4×2). Ναι, κάθε τομή είναι διάμετρος, άρα άξονας. Ο κύκλος έχει άπειρους άξονες.

43.14 11 μ. από την άλλη γραμμή του τέρματος, δηλαδή $100 - 11 = 89$ μ. από την πρώτη. Απέχουν $100 - 11 - 11 = 78$ μ.

43.15 Δεξιά πάλι 40 εκ. και 60 εκ. Κορδέλα: $40 + 60 + 40 + 60 = 200$ εκ. $= 2$ μ.

43.16 4 τρύπες (αν η τρύπα δεν είναι πάνω σε δίπλωμα). Το σχέδιο έχει τουλάχιστον 2 άξονες, τις δύο γραμμές διπλώματος.

43.17 $4 + 4 = 8$ τετραγωνάκια, δηλαδή $8 \times 0{,}5 = 4$ εκ.

43.18 6 αριστερά, 6 δεξιά και 3 πάνω στον άξονα: $6 + 6 + 3 = 15$ παράθυρα.

43.19 Από αριστερό σε αριστερό: μετατόπιση. Από αριστερό σε δεξί: ανάκλαση (μαζί με λίγη μετατόπιση προς τα μπρος).

43.20 Στο μέσο της βάσης, 4 μ. από κάθε άκρη. Σχηματίζει ορθή γωνία (90°) με τη βάση: είναι το ύψος. Η άλλη γωνία είναι κι αυτή 30°.

43.21 Όχι, το τετράγωνο με τον σταυρό είναι μόνο πάνω αριστερά. Χωρίς αυτό θα είχε 2 άξονες: τον οριζόντιο που περνάει από τη μεσαία (5η) λωρίδα και τον κατακόρυφο.

43.22 Όχι. Αν είχε 2 άξονες, θα είχε δύο ζευγάρια ίσες πλευρές, άρα και τις τρεις πλευρές ίσες. Τότε θα ήταν ισόπλευρο και θα είχε 3 άξονες.

43.23 Όταν όλες οι πλευρές του είναι ίσες, δηλαδή όταν είναι τετράγωνο.

43.24 Κανέναν: σχήμα «σκαλοπάτι» ή σχήμα Γ. 1 άξονα: σχήμα Τ. 2 άξονες: 4 τετράγωνα στη σειρά. 4 άξονες: τετράγωνο 2×2.

Κεφάλαιο 44: Κύκλος και ο αριθμός π

44.1 Το KA είναι ακτίνα (από το κέντρο ως τον κύκλο). Το BC είναι διάμετρος (ενώνει δύο σημεία του κύκλου περνώντας από το K). Το DE δεν είναι ούτε ακτίνα ούτε διάμετρος: δεν περνάει από το κέντρο.

44.2 Διάμετροι: 6 εκ. και 9 εκ. Ακτίνες: 5 εκ. και 3,5 εκ. Διάμετρος: 0,5 εκ.

44.3 α) $3{,}14 \times 10 = 31{,}4$ εκ. β) $3{,}14 \times 50 = 157$ εκ. γ) $3{,}14 \times 100 = 314$ εκ. δ) $3{,}14 \times 2 = 6{,}28$ μ. ε) $3{,}14 \times 0{,}5 = 1{,}57$ μ.

44.4 α) $\delta = 10$, μήκος 31,4 εκ. β) $\delta = 50$, μήκος 157 εκ. γ) $\delta = 2$, μήκος 6,28 μ. δ) $\delta = 1$, μήκος 3,14 μ.

44.5 Το 63 εκ. Τρεις διάμετροι κάνουν $3 \times 20 = 60$ εκ., και το μήκος είναι λίγο πάνω από τρεις διαμέτρους (ακριβέστερα 62,8 εκ.).

44.6 α) Σ β) Σ γ) Λ (είναι προσέγγιση) δ) Λ ε) Σ

44.7 $3{,}14 \times 10 = 31{,}4$, άρα $\delta = 10$ εκ. και $\rho = 5$ εκ. $3{,}14 \times 2 = 6{,}28$, άρα $\delta = 2$ μ. και $\rho = 1$ μ. $3{,}14 \times 100 = 314$, άρα $\delta = 100$ μ. και $\rho = 50$ μ.

44.8 Διάμετρος $2 \times 3 = 6$ εκ. Μήκος $3{,}14 \times 6 = 18{,}84$ εκ.

44.9 $3{,}14 \times 1 = 3{,}14$ μ. ταινία.

44.10 $3{,}14 \times 10 = 31{,}4$ μ. κάγκελο. Κόστος $31{,}4 \times 10 = 314$ €.

44.11 Ένας γύρος: $3{,}14 \times 100 = 314$ μ. Πέντε γύροι: $314 \times 5 = 1.570$ μ. Περισσότερα από 1,5 χιλιόμετρο ($1.570 > 1.500$).

44.12 Η μύτη γράφει κύκλο με ακτίνα 5 εκ., άρα διάμετρο 10 εκ. Σε μία ώρα: $3{,}14 \times 10 = 31{,}4$ εκ. Σε μισή ώρα: $31{,}4 : 2 = 15{,}7$ εκ.

44.13 $3{,}14 \times 10 = 31{,}4$ εκ., συν 1 εκ.: 32,4 εκ.

44.14 $3{,}14 \times 50 = 157$, άρα η διάμετρος είναι περίπου 50 εκ.

44.15 Μία μικρή: $3{,}14 \times 30 = 94{,}2$ εκ., οι δύο: $94{,}2 \times 2 = 188{,}4$ εκ. Η μεγάλη: $3{,}14 \times 60 = 188{,}4$ εκ. Έχουν ακριβώς την ίδια κόρα!

44.16 $25 : 8 = 3{,}125$. Όχι ακριβώς 3,14, αλλά πολύ κοντά. Η διαφορά οφείλεται σε λάθη μέτρησης (ο σπάγκος, ο χάρακας).

44.17 $3{,}14 \times 12.700 = 39.878$ χιλιόμετρα, περίπου 40.000 χιλιόμετρα.

44.18 Μία στροφή: $3{,}14 \times 50 = 157$ εκ. 314 μ. = 31.400 εκ. Στροφές: $31.400 : 157 = 200$.

44.19 Μία στροφή 219,8 εκ. Σε 5.000 στροφές: $219{,}8 \times 5.000 = 1.099.000$ εκ. = 10.990 μ., περίπου 11 χιλιόμετρα.

44.20 Διπλασιάζεται κι αυτό: $3{,}14 \times 10 = 31{,}4$ εκ. και $3{,}14 \times 20 = 62{,}8$ εκ. $= 2 \times 31{,}4$ εκ.

44.21 Πάνω στη διάμετρο: 10 εκ. Πάνω στον μισό κύκλο: $31{,}4 : 2 = 15{,}7$ εκ. Ο δρόμος πάνω στον κύκλο είναι $15{,}7 - 10 = 5{,}7$ εκ. μεγαλύτερος.

44.22 $22 : 7 = 3{,}142\ldots$ Είναι πολύ κοντά στο $\pi = 3{,}14159\ldots$, αλλά όχι ίσο: διαφέρουν από το τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Τα δεκαδικά ψηφία του π δεν τελειώνουν ποτέ, άρα κανείς δεν μπορεί να τα γράψει όλα.

44.23 Κατά $3{,}14 \times 2 = 6{,}28$ μ., όσο μεγάλο κι αν είναι το πάρκο. Έλεγχος: $3{,}14 \times 12 - 3{,}14 \times 10 = 37{,}68 - 31{,}4 = 6{,}28$ και $3{,}14 \times 102 - 3{,}14 \times 100 = 320{,}28 - 314 = 6{,}28$.

Κεφάλαιο Ε7: Επανάληψη ενότητας 7

Ε7.1 $3 \times 200 = 600$ εκ. = 6 μ.

Ε7.2 $4 \times 50.000 = 200.000$ εκ. = 2.000 μ. = 2 χλμ.

Ε7.3 οξεία ορθή αμβλεία αμβλεία ευθεία οξεία

Ε7.4 $180^\circ - 50^\circ - 60^\circ = 70^\circ$. Όλες οξείες: οξυγώνιο.

Ε7.5 $180^\circ - 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$. Ορθογώνιο και ισοσκελές (δύο ίσες γωνίες, άρα δύο ίσες πλευρές).

Ε7.6 $(180^\circ - 40^\circ) : 2 = 70^\circ$.

Ε7.7 $100^\circ + 90^\circ = 190^\circ$, ήδη πάνω από 180°. Για την τρίτη γωνία δεν μένει τίποτα.

Ε7.8 Πλευρά $27 : 3 = 9$ εκ. Κάθε γωνία 60°.

Ε7.9 Ακτίνα 5 εκ. Μήκος $3{,}14 \times 10 = 31{,}4$ εκ.

Ε7.10 4 2 3 1 0 άπειρους

Ε7.11 $(6, 4)$.

Ε7.12 Κάθε διάστημα $360^\circ : 12 = 30^\circ$. Στις 3:00: 90°. Στις 6:00: 180°. Στη 1:00: 30°.

Ε7.13 $400 : 50 = 8$ εκ. και $300 : 50 = 6$ εκ.

Ε7.14 6 επί 4 τετραγωνάκια. Περίμετρος πριν 10, μετά 20: διπλασιάστηκε.

Ε7.15 Μία στροφή: $3{,}14 \times 0{,}5 = 1{,}57$ μ. Εκατό στροφές: 157 μ.

Ε7.16 Ένας γύρος $3{,}14 \times 50 = 157$ μ. Τρεις γύροι: 471 μ.

Ε7.17 $180^\circ - 30^\circ - 30^\circ = 120^\circ$. Αμβλυγώνιο.

Ε7.18 Μετά την πρώτη στροφή κοιτάζει ανατολικά. Μετά τη δεύτερη (180°) κοιτάζει δυτικά.

Ε7.19 Πρώτη + διπλάσια + τριπλάσια = 6 φορές η πρώτη = 180°. Άρα 30°, 60°, 90°: ορθογώνιο (και σκαληνό).

Ε7.20 Ισόπλευρο και ορθογώνιο όχι: όλες οι γωνίες του ισόπλευρου είναι 60°. Ισοσκελές και αμβλυγώνιο ναι: π.χ. γωνίες 120°, 30°, 30°.

Ενότητα 8

Κεφάλαιο 45: Μονάδες μήκους

45.1 300 εκ. 250 εκ. 70 εκ. 4 εκ. 80 εκ. 125 εκ.

45.2 4,5 μ. 3,8 μ. 2,5 μ. 3.000 μ. 600 μ. 0,07 μ.

45.3 4 χλμ. 2,3 χλμ. 0,75 χλμ. 0,05 χλμ.

45.4 3,25 μ. 5,08 μ. 2,4 μ. 1,63 μ. 7,125 μ.

45.5 4 μ. 75 εκ. 2 μ. 5 εκ. 3 χλμ. 600 μ. 12 εκ. 4 χιλ.

45.6 1 μ. = 100 εκ. = 1.000 χιλ. 1 χλμ. = 1.000 μ. 1 δεκ. = 10 εκ. 1 εκ. = 10 χιλ. 1 χιλ. = 0,001 μ.

45.7 > (350 εκ. και 305 εκ.) = < (4,5 εκ. και 5 εκ.) > (90 εκ. και 89 εκ.) < (206 εκ. και 260 εκ.)

45.8 α) 5 μ. 125 εκ. = 6 μ. 25 εκ. β) 5 μ. 110 εκ. − 2 μ. 75 εκ. = 3 μ. 35 εκ. γ) 4 μ. 120 εκ. = 5 μ. 20 εκ. δ) 3 χλμ. 1.050 μ. = 4 χλμ. 50 μ.

45.9 α) χιλ. β) μ. (ή εκ.) γ) εκ. δ) χλμ. ε) χιλ. στ) μ.

45.10 Η Β έχει πλάτος 96 εκ. > 90 εκ. και δεν χωράει. Η Α (80 εκ.) χωράει. Πιο ψηλή είναι η Α: 200 − 197 = 3 εκ.

45.11 Σε εκ.: Φανή 142, Άρης 138, Ζωή 145, Ηλίας 139. Σειρά: Άρης, Ηλίας, Φανή, Ζωή. Διαφορά 145 − 138 = 7 εκ.

45.12 40 × 60 = 2.400 εκ. = 24 μ. Η Μυρτώ: 2.400 : 50 = 48 βήματα. Η ίδια αυλή δίνει άλλον αριθμό, γιατί η άτυπη μονάδα αλλάζει από άνθρωπο σε άνθρωπο.

45.13 3 × 4.750 = 14.250 μ. = 14,25 χλμ. Λείπουν 20 − 14,25 = 5,75 χλμ.

45.14 8 × 45 = 360 εκ. Μένουν 500 − 360 = 140 εκ. = 1,4 μ. Ακόμα 3 κομμάτια (3 × 45 = 135 εκ.) και περισσεύουν 5 εκ.

45.15 2 × 850 × 5 = 8.500 μ. = 8,5 χλμ.

45.16 2 εκ. 5 χιλ. = 25 χιλ. Στοίβα: 12 × 25 = 300 χιλ. = 30 εκ. Χωράει, μένουν 2 εκ.

45.17 7 × 400 + 150 = 2.950 μ. = 2,95 χλμ. Δεν τα έκανε: του έλειψαν 50 μ.

45.18 Φανή 308 εκ., Μυρτώ 315 εκ., Ζωή 309 εκ. Κέρδισε η Μυρτώ, με 315 − 309 = 6 εκ. διαφορά από τη Ζωή.

45.19 40 × 2,54 = 101,6 εκ. Ναι, είναι 1,6 εκ. περισσότερο από 1 μ.

45.20 2,4 μ. = 240 εκ. και 240 : 6 = 40 εκ.

45.21 Ξέχασε τη μονάδα. Θα μπορούσε να είναι 5 χιλ., 5 εκ. ή 5 μ. Λογικό για γόμα είναι τα 5 εκ.

45.22 Το 1,6 μ. = 160 εκ. Όλα τα άλλα είναι 106 εκ.

45.23 1 μ. = 1.000 χιλ.: 1.000 δευτερόλεπτα. 1 χλμ. = 1.000.000 χιλ.: 1.000.000 δευτερόλεπτα. Επειδή $1.000.000 > 604.800$, δεν θα έφτανε σε μία εβδομάδα.

Κεφάλαιο 46: Περίμετρος

46.1 α) $4 \times 7 = 28$ εκ. β) $2 \times (9 + 4) = 26$ εκ. γ) $3 \times 8 = 24$ εκ. δ) $6 \times 5 = 30$ εκ. ε) $5 + 6 + 7 = 18$ εκ.

46.2 α) $4 \times 2{,}5 = 10$ μ. β) $2 \times (3{,}4 + 1{,}6) = 2 \times 5 = 10$ μ. γ) $3 \times 4{,}5 = 13{,}5$ εκ.

46.3 1,2 μ. = 120 εκ. $\Pi = 2 \times (120 + 45) = 330$ εκ. = 3,3 μ.

46.4 α) $48 : 4 = 12$ εκ. β) $27 : 3 = 9$ εκ. γ) $42 : 6 = 7$ εκ. δ) $10 : 4 = 2{,}5$ μ.

46.5 α) $30 : 2 = 15$, πλάτος $15 - 9 = 6$ εκ. β) $50 : 2 = 25$, μήκος $25 - 10 = 15$ εκ. γ) $7 : 2 = 3{,}5$, πλάτος $3{,}5 - 2 = 1{,}5$ μ.

46.6 Οριζόντια: $7 - 3 = 4$ εκ. Κατακόρυφη: $5 - 2 = 3$ εκ. $\Pi = 7 + 2 + 4 + 3 + 3 + 5 = 24$ εκ. (Ίση με $2 \times (7 + 5)$.)

46.7 $\Pi = 8+5+3+3+2+3+3+5 = 32$ εκ. Το ορθογώνιο 8×5 έχει $\Pi = 26$ εκ. Το σχήμα Π έχει 6 εκ. περισσότερα (2×3, οι δύο πλευρές της εγκοπής).

46.8 Πρόσθεσε μόνο δύο πλευρές (μισή περίμετρο). Σωστά: $2 \times (6 + 4) = 20$ εκ.

46.9 Μήκος + πλάτος = 8: $7 \times 1, 6 \times 2, 5 \times 3, 4 \times 4$. Τετράγωνο είναι το 4×4.

46.10 $\Pi = 2 \times (12 + 8) = 40$ μ. Φράχτης: $40 - 1{,}5 = 38{,}5$ μ. Κόστος: $38{,}5 \times 3 = 115{,}5$ €.

46.11 $\Pi = 2 \times (40 + 20) = 120$ μ. Σε 5 γύρους: 600 μ. 1,2 χλμ. = 1.200 μ., άρα $1.200 : 120 = 10$ γύρους.

46.12 $2 \times (30 + 20) = 100$ εκ. = 1 μ. ανά ζωγραφιά. 2,5 μ.: για 2 ζωγραφιές, και περισσεύουν 50 εκ.

46.13 $\Pi = 4 \times 1{,}5 = 6$ μ. Χρειάζονται 3 κομμάτια των 2 μ. Δεν περισσεύει τίποτα.

46.14 $\Pi = 2 \times (5 + 4) = 18$ μ. Σοβατεπί: $18 - 0{,}9 = 17{,}1$ μ. Επτά κομμάτια ($7 \times 2{,}5 = 17{,}5$ μ.), γιατί τα 6 κάνουν μόνο 15 μ.

46.15 $\Pi = 4 \times 125 = 500$ μ. $8 \times 500 = 4.000$ μ. = 4 χλμ.

46.16 Τρίγωνο: $36 : 3 = 12$ εκ. Τετράγωνο: $36 : 4 = 9$ εκ. Εξάγωνο: $36 : 6 = 6$ εκ.

46.17 Οι πλευρές στο σπίτι: $6 - 1{,}5 = 4{,}5$ μ. και $4 - 1{,}5 = 2{,}5$ μ. $\Pi = 6 + 1{,}5 + 4{,}5 + 2{,}5 + 1{,}5 + 4 = 20$ μ. Κάγκελο: $6 + 1{,}5 + 1{,}5 + 4 = 13$ μ.

46.18 Μήκος + πλάτος = 12: $11 \times 1, 10 \times 2, 9 \times 3, 8 \times 4, 7 \times 5, 6 \times 6$. Τετράγωνο είναι το 6×6.

46.19 $4{,}5 + 3{,}2 + 5{,}8 = 13{,}5$ χλμ.

46.20 $26 : 2 = 13$ μ., πλάτος $13 - 8 = 5$ μ.

46.21 Πλευρά 3: $\Pi = 12$· πλευρά 6: $\Pi = 24$. Πλευρά 5: 20· πλευρά 10: 40. Η περίμετρος διπλασιάζεται πάντα, γιατί καθεμία από τις 4 πλευρές διπλασιάζεται.

46.22 Όχι. Μήκος + πλάτος = 10, άρα το πλάτος θα ήταν 0 και δεν θα υπήρχε ορθογώνιο. Το μήκος πρέπει να είναι μικρότερο από 10 εκ.

46.23 Αρχικά $\Pi = 16$ εκ. Από τη γωνία: μένει 16 εκ. (σχήμα Γ). Από τη μέση πλευράς: γίνεται $16 + 2 = 18$ εκ. (σχήμα Π με βάθος 1 εκ.).

46.24 9×1: $\Pi = 20$ εκ., 9 τετραγωνάκια. 4×4: $\Pi = 16$ εκ., 16 τετραγωνάκια. Ο Ηλίας δεν έχει δίκιο.

Κεφάλαιο 47: Μονάδες επιφάνειας

47.1 Α: 6 τ.εκ. Β: 8 τ.εκ. Γ: $5 + 2 \times \frac{1}{2} = 6$ τ.εκ. Ίδια επιφάνεια έχουν τα Α και Γ.

47.2 α) 300 750 4 20 25 τ.δεκ. β) 500 20.000 8 60 15.000 τ.εκ.

47.3 6 τ.μ. 0,45 τ.μ. 3 τ.μ. 4.000 τ.μ. 2.000.000 τ.μ.

47.4 1 τ.μ. = 100 τ.δεκ. = 10.000 τ.εκ. 1 τ.εκ. = 100 τ.χιλ. 1 στρέμ. = 1.000 τ.μ. 1 τ.χλμ. = 1.000 στρέμ. 1 τ.δεκ. = 0,01 τ.μ.

47.5 α) 4,35 τ.μ. 2,08 τ.μ. 9,5 τ.μ. β) 6 τ.μ. 72 τ.δεκ. 3 τ.μ. 5 τ.δεκ. 12 τ.εκ. 40 τ.χιλ.

47.6 $>$ (300 τ.δεκ.) $=$ $>$ (1.500 τ.μ.) $=$ $>$ (200 τ.εκ.)

47.7 Πολλαπλασίασε με 10 αντί για 100. Ένα τετράγωνο με πλευρά 1 μ. = 10 δεκ. χωράει 10 σειρές από 10 τ.δεκ. Σωστά: 4 τ.μ. = 400 τ.δεκ.

47.8 α) 5 τ.μ. 115 τ.δεκ. = 6 τ.μ. 15 τ.δεκ. β) 7 τ.μ. 120 τ.δεκ. − 3 τ.μ. 50 τ.δεκ. = 4 τ.μ. 70 τ.δεκ. γ) 2.500 + 700 = 3.200 τ.μ. = 3,2 στρέμ. δ) 3 τ.μ. 120 τ.δεκ. = 4 τ.μ. 20 τ.δεκ.

47.9 α) τ.εκ. β) τ.μ. γ) τ.χλμ. δ) στρέμ. ε) τ.χιλ. στ) τ.εκ.

47.10 20 × 6 = 120 τ.δεκ. = 1,2 τ.μ. Κάρτες: 120 : 4 = 30, σωστό. Κόστος: 1,2 × 15 = 18 €.

47.11 6 τ.μ. = 600 τ.δεκ. 600 : 4 = 150 πλακάκια.

47.12 3,5 στρέμ. = 3.500 τ.μ. Μένουν 3.500−1.200 = 2.300 τ.μ. = 2,3 στρέμ.

47.13 2 στρέμ. = 2.000 τ.μ. 2.000−200 = 1.800 τ.μ. 1.800 : 3 = 600 τ.μ. το καθένα.

47.14 10 × 8.300 = 83.000 < 132.000: χωράει 10 φορές. 20 × 8.300 = 166.000 > 132.000: όχι 20. Επειδή 15 × 8.300 = 124.500 και 16 × 8.300 = 132.800, ο αριθμός είναι ανάμεσα στο 15 και στο 16.

47.15 Δύο χέρια: 2 × 12 = 24 τ.μ. 24 : 5 = 4,8, άρα 5 κουτιά.

47.16 6×45 = 270 τ.δεκ. = 2,7 τ.μ. Περισσεύουν 3−2,7 = 0,3 τ.μ. = 30 τ.δεκ.

47.17 4,5 τ.δεκ. = 450 τ.εκ. 450 : 90 = 5 φορές.

47.18 12+6 = 18 τ.μ. (2 σειρές των 6 και 3 σειρές των 2). Πλακάκια: 18×100 = 1.800. Π = 6 + 2 + 4 + 3 + 2 + 5 = 22 μ.

47.19 7.000 : 1.000 = 7 στρέμ. 100 γήπεδα: 700.000 τ.μ., λιγότερο από 1 τ.χλμ. = 1.000.000 τ.μ. Χρειάζονται περισσότερα από 100 (περίπου 143).

47.20 5 τ.δεκ. = 500 τ.εκ. 500 : 25 = 20 κάρτες.

47.21 Το τ.μ. είναι τετράγωνο με πλευρά 100 εκ. Χωράει 100 σειρές από 100 τ.εκ., δηλαδή 100 × 100 = 10.000 τ.εκ. Στο μήκος έχουμε μόνο μία σειρά των 100.

47.22 Για παράδειγμα 1×12 (Π = 26 εκ.), 2×6 (Π = 16 εκ.), 3×4 (Π = 14 εκ.). Τη μεγαλύτερη περίμετρο την έχει το μακρόστενο 1 × 12.

47.23 Δεν έχει δίκιο: 2 σειρές από 2 τετραγωνάκια, δηλαδή 4 τ.εκ. Τετράγωνο με πλευρά 1 δεκ. = 10 εκ.: 10 σειρές από 10, δηλαδή 100 τ.εκ.

47.24 Τα κέρματα αφήνουν κενά ανάμεσά τους, άρα δεν σκεπάζουν όλη την επιφάνεια, και δεν μπορούν να κοπούν για να καλύψουν τις άκρες. Τα τετράγωνα κολλάνε χωρίς κενά.

Κεφάλαιο 48: Εμβαδό τετραγώνου, ορθογωνίου και ορθογώνιου τριγώνου

48.1 α) $7 \times 4 = 28$ τ.εκ. β) $12 \times 5 = 60$ τ.μ. γ) $2{,}5 \times 4 = 10$ τ.μ. δ) $15 \times 8 = 120$ τ.εκ.

48.2 α) 36 τ.εκ. β) 81 τ.μ. γ) 100 τ.εκ. δ) $1{,}5 \times 1{,}5 = 2{,}25$ τ.μ.

48.3 α) $(6 \times 8) : 2 = 24$ τ.εκ. β) $(10 \times 7) : 2 = 35$ τ.μ. γ) $(5 \times 3) : 2 = 7{,}5$ τ.εκ. δ) $(12 \times 12) : 2 = 72$ τ.μ.

48.4 Α: $4 \times 3 = 12$ τ.εκ. Β: ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες 4 και 3, $(4 \times 3) : 2 = 6$ τ.εκ. Γ: κόβω σε 4×1 και 2×2, $4 + 4 = 8$ τ.εκ. (ή $4 \times 3 - 2 \times 2 = 8$).

48.5 α) $48 : 8 = 6$ εκ. β) $7 \times 7 = 49$, άρα 7 μ. γ) $(8 \times \square) : 2 = 20$, άρα $8 \times \square = 40$ και η άλλη κάθετη είναι 5 εκ.

48.6 2 μ. $= 200$ εκ. Εμβαδό $200 \times 50 = 10.000$ τ.εκ. $= 1$ τ.μ.

48.7 Εμβαδά: 24, 24, 25, 20 τ.εκ. Περίμετροι: 20, 22, 20, 24 εκ. Τα δύο πρώτα έχουν το ίδιο εμβαδό (24 τ.εκ.) αλλά διαφορετική περίμετρο.

48.8 Ξέχασε να διαιρέσει με το 2. Σωστό: $(10 \times 6) : 2 = 30$ τ.εκ.

48.9 Στα 300 εκ. χωράνε $300 : 20 = 15$ πλακίδια, στα 200 εκ. χωράνε $200 : 20 = 10$. Σύνολο $15 \times 10 = 150$ πλακίδια. (Έλεγχος: $60.000 : 400 = 150$.)

48.10 Τοίχος $4 \times 3 = 12$ τ.μ., παράθυρο $1{,}5 \times 1 = 1{,}5$ τ.μ. Βάφει $12 - 1{,}5 = 10{,}5$ τ.μ. $10{,}5 : 4 = 2{,}625$, άρα 3 κουτιά.

48.11 Εμβαδό $25 \times 18 = 450$ τ.μ. Κόστος $450 \times 40 = 18.000$ €.

48.12 Εμβαδό $(4 \times 3) : 2 = 6$ τ.μ. Σακιά $6 : 2 = 3$.

48.13 α) Χρώμα: εμβαδό $28 \times 15 = 420$ τ.μ. β) Ταινία: περίμετρος $28 + 15 + 28 + 15 = 86$ μ.

48.14 Κόβω: $6 \times 2 + 4 \times 3 = 12 + 12 = 24$ τ.μ. Συμπληρώνω: $6 \times 5 - 2 \times 3 = 30 - 6 = 24$ τ.μ. Κόστος $24 \times 15 = 360$ €.

48.15 Μήκος + πλάτος $= 12$. $1 \times 11 = 11$, $2 \times 10 = 20$, $3 \times 9 = 27$, $4 \times 8 = 32$, $5 \times 7 = 35$, $6 \times 6 = 36$ τ.μ. Τον περισσότερο χώρο δίνει το τετράγωνο 6×6 (36 τ.μ.).

48.16 Κάθε πανί $(3 \times 2) : 2 = 3$ τ.μ. Τα δύο: 6 τ.μ.

48.17 Αυλή $8 \times 6 = 48$ τ.μ. Ρολό $2 \times 0{,}5 = 1$ τ.μ. Άρα 48 ρολά.

48.18 $60 : 15 = 4$ και $40 : 10 = 4$, άρα $4 \times 4 = 16$ φωτογραφίες. Έλεγχος: $2.400 : 150 = 16$.

48.19 Ένα τετράγωνο: $5 \times 5 = 25$ τ.εκ. Σκακιέρα: $64 \times 25 = 1.600$ τ.εκ., ή πλευρά $8 \times 5 = 40$ εκ. και $40 \times 40 = 1.600$ τ.εκ.

48.20 Α: εμβαδό 400 τ.μ., περίμετρος 100 μ. Β: εμβαδό 400 τ.μ., περίμετρος 80 μ. Ίδιο εμβαδό. Το Β θέλει 20 μ. λιγότερο φράχτη.

48.21 Όχι. Από $3 \times 2 = 6$ τ.εκ. γίνεται $6 \times 4 = 24$ τ.εκ., δηλαδή 4 φορές μεγαλύτερο: χωράνε 4 αντίγραφα του αρχικού ορθογωνίου (2 στο μήκος, 2 στο πλάτος).

48.22 Το γινόμενο των κάθετων πρέπει να είναι 20. Για παράδειγμα 4 και 5, 2 και 10, 1 και 20.

48.23 1×36 (περίμετρος 74), 2×18 (40), 3×12 (30), 4×9 (26), 6×6 (24 εκ.). Τη μικρότερη έχει το 6×6, που είναι τετράγωνο.

48.24 Όχι. Χωράνε 100 σειρές των 100 τετραγωνακίων: $100 \times 100 = 10.000$, άρα 1 τ.μ. $= 10.000$ τ.εκ.

Κεφάλαιο 49: Στερεά και όγκος

49.1 α) κύβος β) ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο γ) σφαίρα δ) κύλινδρος ε) κώνος στ) πυραμίδα ζ) ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο η) κύλινδρος

49.2 Κύβος: 6, 12, 8. Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: 6, 12, 8. Πυραμίδα με τετράγωνη βάση: 5 έδρες (η βάση και 4 τρίγωνα), 8 ακμές (4 στη βάση και 4 προς την κορυφή), 5 κορυφές.

49.3 α) $3 \times 2 \times 2 = 12$ β) $4 \times 1 \times 3 = 12$ γ) $2 \times 2 \times 2 = 8$ κυβάκια.

49.4 α) $5 \times 4 \times 3 = 60$ β) $10 \times 2 \times 2 = 40$ γ) $3 \times 3 \times 3 = 27$ δ) $6 \times 5 \times 1 = 30$ κυβάκια.

49.5 Με στήλες: $4+3+2+1 = 10$. Με στρώσεις (από κάτω): $4+3+2+1 = 10$ κυβάκια.

49.6 α) $24 \times 5 = 120$ κυβάκια. β) $48 : 4 = 12$ σε κάθε στρώση, $12 : 3 = 4$ σε κάθε σειρά.

49.7 Α: 24, Β: 24, Γ: 25 κυβάκια. Τον περισσότερο χώρο πιάνει η Γ. Ίδιο όγκο έχουν οι Α και Β.

49.8 Όχι. Ο κύβος έχει $3 \times 3 \times 3 = 27$ κυβάκια. Δεν φαίνονται $27 - 19 = 8$ (ένας κύβος $2 \times 2 \times 2$ πίσω, αριστερά και κάτω).

49.9 $6 \times 4 \times 3 = 72$ κύβοι ζάχαρης.

49.10 $8 \times 5 = 40$ κυβάκια. Με ύψος 6 θα χρειαζόταν $8 \times 6 = 48$, που φτάνουν ($48 < 50$). Θα περίσσευαν 2.

49.11 $5 \times 4 \times 3 = 60$ κιβώτια. Η πάνω στρώση έχει $5 \times 4 = 20$, μένουν $60 - 20 = 40$.

49.12 Κάθε στρώση $4 \times 5 = 20$, όλο το κουτί $20 \times 2 = 40$. Έμειναν $40 - 20 - 3 = 17$ σοκολατάκια.

49.13 $3 \times 3 \times 3 = 27 < 30$ ενώ $4 \times 4 \times 4 = 64$. Άρα κύβος με 3 κυβάκια σε κάθε ακμή, περισσεύουν $30 - 27 = 3$. Για τον κύβο $4 \times 4 \times 4$ θα έλειπαν $64 - 30 = 34$.

49.14 Στήλες: $(1 + 2 + 3 + 4) \times 3 = 10 \times 3 = 30$ τουβλάκια.

49.15 Α: $6 \times 2 \times 2 = 24$. Β: $3 \times 3 \times 3 = 27$. Όχι, το Β χωράει 3 κυβάκια περισσότερα.

49.16 $36 : 2 = 18$ κυβάκια σε κάθε στρώση. Τρόποι: 1 σειρά των 18, 2 σειρές των 9, 3 σειρές των 6 (ή αντίστροφα: 6 σειρές των 3, 9 των 2, 18 του 1).

49.17 Κάθε όροφος $2 \times 2 = 4$. Για 10 ορόφους: 40 κυβάκια. Με 60 κυβάκια: $60 : 4 = 15$ όροφοι.

49.18 $8 \times 5 \times 3 = 120$ κύβοι. Τη μέρα: $4 \times 2 = 8$. Μέρες: $120 : 8 = 15$.

49.19 Χωράει $4 \times 6 \times 5 = 120$. Χρειάζεται ακόμα $120 - 50 = 70$.

49.20 Γεμάτος τοίχος: $6 \times 4 = 24$. Παράθυρο: $2 \times 2 = 4$. Χρησιμοποίησε $24 - 4 = 20$ κυβάκια.

49.21 3 κόκκινες έδρες: τα 8 των γωνιών. 2: τα 12 στη μέση κάθε ακμής. 1: τα 6 στο κέντρο κάθε έδρας. Καμία: 1, το κεντρικό. $8 + 12 + 6 + 1 = 27$.

49.22 Ο Στέλιος. Ο κύβος έχει όλες τις έδρες ορθογώνια (τετράγωνα είναι ειδικά ορθογώνια), άρα είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με ίσες διαστάσεις, όπως το τετράγωνο είναι ορθογώνιο με ίσες πλευρές.

49.23 6 κουτιά: $1 \times 1 \times 24$, $1 \times 2 \times 12$, $1 \times 3 \times 8$, $1 \times 4 \times 6$, $2 \times 2 \times 6$, $2 \times 3 \times 4$.

49.24 Από $2 \times 3 \times 4 = 24$ γίνεται $4 \times 6 \times 8 = 192$, δηλαδή $192 : 24 = 8$ φορές. Κανόνας: κάθε διάσταση διπλασιάζεται, άρα ο όγκος γίνεται $2 \times 2 \times 2 = 8$ φορές μεγαλύτερος (το εμβαδό γινόταν $2 \times 2 = 4$ φορές).

Κεφάλαιο 50: Μονάδες όγκου και χωρητικότητας

50.1 α) 3.000 β) 5.000 γ) 2.500 δ) 4 ε) 7,5 στ) 300

50.2 α) 2 κ.δεκ. = 2.000 κ.εκ. β) 750 κ.εκ. = 0,75 λίτρα γ) 1.000 λίτρα δ) 3,5 λίτρα ε) 250 ml

50.3 α) $5 \times 4 \times 3 = 60$ κ.εκ. β) 1.000 κ.εκ. (= 1 κ.δεκ.) γ) $8 \times 2 \times 1{,}5 = 24$ κ.μ. δ) $2{,}5 \times 2 \times 4 = 20$ κ.δεκ.

50.4 α) 27 κ.εκ. β) 125 κ.εκ. γ) 8 κ.μ. δ) 1 κ.δεκ. = 1.000 κ.εκ.

50.5 α) ml (κ.εκ.) β) λίτρα γ) κ.μ. δ) κ.εκ. ε) λίτρα στ) κ.μ.

50.6 α) $>$ (1 κ.μ. = 1.000 κ.δεκ.) β) $=$ γ) $=$ δ) $>$ (3 κ.δεκ. = 3.000 κ.εκ.) ε) $<$ (0,1 κ.μ. = 100 κ.δεκ.)

50.7 α) $6 \times 5 = 30$, $120 : 30 = 4$ εκ. β) 48 λίτρα = 48.000 κ.εκ. Βάση $40 \times 30 = 1.200$ τ.εκ. Ύψος $48.000 : 1.200 = 40$ εκ.

50.8 Σωστό: 3 κ.μ. = 3.000 κ.δεκ. Ο Ηλίας χρησιμοποίησε τον κανόνα της επιφάνειας ($\times 100$), η Φανή του μήκους ($\times 10$).

50.9 $50 \times 25 \times 30 = 37.500$ κ.εκ. = 37,5 λίτρα. Κανάτες: $37{,}5 : 1{,}5 = 25$.

50.10 40 εκ. = 0,4 μ. Όγκος $2 \times 1{,}5 \times 0{,}4 = 1{,}2$ κ.μ. = 1.200 λίτρα. Χρόνος $1.200 : 20 = 60$ λεπτά (1 ώρα).

50.11 $2 \times 1 \times 1 = 2$ κ.μ. = 2.000 λίτρα. Μέρες: $2.000 : 250 = 8$.

50.12 $1{,}5 \times 1 \times 1{,}2 = 1{,}8$ κ.μ. = 1.800 λίτρα. Παραγγέλνουν $1.800 - 600 = 1.200$ λίτρα.

50.13 $5 \times 5 \times 10 = 250$ κ.εκ. = 250 ml. Ταιριάζει. Ένα λίτρο: $1.000 : 250 = 4$ κουτάκια.

50.14 10 εκ. = 0,1 μ. Όγκος $4 \times 3 \times 0{,}1 = 1{,}2$ κ.μ.

50.15 $80 \times 20 \times 20 = 32.000$ κ.εκ. = 32 λίτρα. $32 : 20 = 1{,}6$, άρα 2 σακιά.

50.16 $8 \times 6 \times 3 = 144$ κ.μ. Άτομα $23 + 1 = 24$, καθένας $144 : 24 = 6$ κ.μ. Όταν αναπνέουμε, το οξυγόνο του αέρα λιγοστεύει, γι' αυτό ο αέρας πρέπει να ανανεώνεται συχνά.

50.17 Κουτί $10 \times 6 \times 4 = 240$ κ.εκ. Κύβος $2 \times 2 \times 2 = 8$ κ.εκ. Με όγκους: $240 : 8 = 30$. Με σειρές: $5 \times 3 \times 2 = 30$ κύβοι.

50.18 $6 \times 1{,}5 = 9$ λίτρα, $12 \times 0{,}5 = 6$ λίτρα. Τα μεγάλα μπουκάλια δίνουν 3 λίτρα περισσότερα.

50.19 $300 : 2 = 150$ πατήματα. $150 : 10 = 15$ μέρες.

50.20 $60 \times 40 \times 50 = 120.000$ κ.εκ. $= 120$ κ.δεκ. $= 0{,}12$ κ.μ. Κούτες: $6 : 0{,}12 = 50$.

50.21 α) 1 κ.μ. $= 1.000$ κ.δεκ. $= 1.000 \times 1.000 = 1.000.000$ κ.εκ. β) $100 \times 100 \times 100 = 1.000.000$ κ.εκ.

50.22 Όχι. Αρκεί μήκος $\times$ πλάτος $\times$ ύψος $= 1.000$ κ.εκ. Για παράδειγμα $20 \times 5 \times 10$, $25 \times 4 \times 10$, $50 \times 20 \times 1$.

50.23 Η «στρώση» νερού έχει όγκο $40 \times 25 \times 1 = 1.000$ κ.εκ. Άρα η πέτρα έχει όγκο 1.000 κ.εκ. $= 1$ κ.δεκ.

50.24 Μήκος: 1 μ. χωράει 10 δεκ. σε μία γραμμή. Επιφάνεια: 10 σειρές των 10, $10 \times 10 = 100$. Όγκος: 10 στρώσεις των 100, $10 \times 10 \times 10 = 1.000$. Κάθε νέα διάσταση πολλαπλασιάζει με 10.

Κεφάλαιο 51: Μονάδες μάζας

51.1 3.000 γρ. 12.000 γρ. 500 γρ. 2.750 γρ. 80 γρ.

51.2 4 κιλά 0,75 κιλά 1,25 κιλά 0,06 κιλά 0,005 κιλά

51.3 3.000 κιλά 2.400 κιλά 6,5 τ. 0,8 τ.

51.4 α) 3,450 κιλά $=$ 3.450 γρ. β) 1,050 κιλά $=$ 1.050 γρ. γ) 7,005 κιλά $=$ 7.005 γρ. δ) 12,800 κιλά $=$ 12.800 γρ.

51.5 2 κιλά 600 γρ. 4 κιλά 75 γρ. 10 κιλά 12 γρ. 3 τ. 40 κιλά

51.6 $=$ $<$ (3.080 $<$ 3.800) $>$ (750 $>$ 700) $>$ (1.200 $>$ 1.020) $=$

51.7 φορτηγό: τ. μολύβι: γρ. καρπούζι: κιλά κόκκος αλατιού: mg παιδί: κιλά ελέφαντας: τ.

51.8 Καθαρό $520 - 20 = 500$ γρ. Μικτό $1.500 + 150 = 1.650$ γρ. $= 1{,}65$ κιλά Απόβαρο $2.000 - 1.800 = 200$ γρ.

51.9 α) 3 κιλά 600 γρ. $= 3{,}6$ κιλά β) 0 κιλά 400 γρ. $= 0{,}4$ κιλά

51.10 $2.000 + 1.500 + 750 + 1.250 = 5.500$ γρ. $= 5{,}5$ κιλά. Με τα κεράσια: $5.500 + 600 = 6.100$ γρ., πάνω από 6 κιλά. Δεν χωράνε· χωράνε το πολύ 500 γρ.

51.11 Ζάχαρη 500 γρ., βούτυρο 400 γρ., αλεύρι 800 γρ., κακάο 50 γρ. Μαζί 1.750 γρ. = 1,75 κιλά.

51.12 Φορτίο $40 \times 50 = 2.000$ κιλά $= 2$ τ. Σύνολο $3{,}5 + 2 = 5{,}5$ τ. Μένουν $7{,}5 - 5{,}5 = 2$ τ. $= 2.000$ κιλά, δηλαδή $2.000 : 50 = 40$ τσουβάλια ακόμα.

51.13 Μέσα: $78 + 64 + 85 + 70 + 92 + 2 \times 45 = 479$ κιλά. Με τον παππού και τον Ηλία: $479 + 82 + 38 = 599$ κιλά < 630 κιλά και 7 άτομα < 8. Χωράνε· περισσεύουν 31 κιλά.

51.14 Απόβαρο $700 - 450 = 250$ γρ. Κιβώτιο: $12 \times 700 + 400 = 8.800$ γρ. $= 8{,}8$ κιλά.

51.15 Μυρτώ: $0{,}75 \times 12 = 9$ €. Ζωή: $0{,}35 \times 12 = 4{,}20$ €.

51.16 Βγάζω 2 πορτοκάλια από κάθε πιάτο: 2 πορτοκάλια ζυγίζουν 500 γρ. Άρα κάθε πορτοκάλι 250 γρ.

51.17 Σκύλος: $52{,}4 - 37{,}8 = 14{,}6$ κιλά Γάτα: $41{,}05 - 37{,}8 = 3{,}25$ κιλά

51.18 Δέμα: $6 \times 350 + 400 = 2.500$ γρ. $= 2{,}5$ κιλά, άρα 7 €. Δύο δέματα: $3 \times 350 + 400 = 1.450$ γρ. το καθένα, $4 + 4 = 8$ €. Φθηνότερο είναι το ένα δέμα.

51.19 Μολύβι + γόμα = μολύβι + 2 μολύβια = 3 μολύβια = 45 γρ. Μολύβι $45 : 3 = 15$ γρ., γόμα 30 γρ.

51.20 $4.100 - 3.250 = 850$ γρ.

51.21 Ο ζυγός σύγκρισης δείχνει 70 κιλά: η Σελήνη τραβάει πιο αδύναμα και τον αστροναύτη και τα βαρίδια, οπότε ισορροπεί το ίδιο. Η ζυγαριά μπάνιου μετράει πόσο δυνατά πατάει: περίπου $70 : 6$, δηλαδή γύρω στα 12 κιλά.

51.22 Ζυγίζουν το ίδιο: ένα κιλό. Το βαμβάκι όμως είναι πολύ πιο «αραιό»: ένα κιλό από αυτό πιάνει πολύ μεγαλύτερο όγκο.

51.23 $11 = 8 + 2 + 1$, $13 = 8 + 4 + 1$. Το μεγαλύτερο: $1 + 2 + 4 + 8 = 15$ γρ. Ναι, κάθε ακέραιο βάρος από 1 έως 15 γρ. (π.χ. $7 = 4 + 2 + 1$, $10 = 8 + 2$).

51.24 1 τ. $=$ 1.000 κιλά $=$ 1.000.000 γρ. $=$ 1.000.000.000 mg: ένα δισεκατομμύριο χιλιοστόγραμμα.

Κεφάλαιο 52: Μονάδες χρόνου

52.1 180 λ. 300 δ. 48 ώρ. 28 ημ. 3.600 δ. 300 χρόνια

52.2 2 ώρ. 30 λ. 3 λ. 20 δ. 2 ημ. 2 ώρ. 14 εβδ. 2 ημ. 1 ώρ. 15 λ.

52.3 135 λ. 270 δ. 30 ώρ. 25 ημ.

52.4 1 ώρ. 30 λ. 15 λ. 2 ώρ. 45 λ. 6 λ. 3 ώρ. 12 λ. ($0{,}2 \times 60 = 12$)

52.5 α) εννιά και μισή: 09:30 ή 21:30 β) έξι και δέκα: 06:10 ή 18:10 γ) οχτώ παρά είκοσι: 07:40 ή 19:40

52.6 2:30 μ.μ. 8:00 μ.μ. 11:45 μ.μ. 12:15 π.μ. (μεσάνυχτα και τέταρτο) 12:05 μ.μ. 16:30 20:45 07:05

52.7 α) 3 ώρ. 75 λ. $=$ 4 ώρ. 15 λ. β) 5 λ. 70 δ. $=$ 6 λ. 10 δ. γ) 4 ώρ. 80 λ. $-$ 2 ώρ. 45 λ. $=$ 2 ώρ. 35 λ. δ) 9 λ. 60 δ. $-$ 3 λ. 25 δ. $=$ 6 λ. 35 δ.

52.8 2 ώρ. 30 λ. 3 ώρ. 25 λ. (20 λ. $+$ 3 ώρ. $+$ 5 λ.) 7 ώρ. 45 λ. (30 λ. ως τα μεσάνυχτα, 6 ώρ. ως τις 06:00, 15 λ.)

52.9 $<$ (150 λ. και 170 λ.) $=$ $>$ (3.600 $>$ 3.000) $>$ (21 $>$ 20) $=$

52.10 19 ώρ. 50 λ. $+$ 2 ώρ. 15 λ. $=$ 21 ώρ. 65 λ. $=$ 22:05. Σπίτι στις 22:25: ναι, 5 λεπτά πριν από τις 22:30.

52.11 $3 \times 45 + 2 \times 15 = 165$ λ. $=$ 2 ώρ. 45 λ. Τελειώνει στις 11:00.

52.12 Πρώτος ο Ηλίας (37,95), δεύτερος ο Άρης (38,46), τρίτος ο Στέλιος (38,60). Διαφορά $38{,}6 - 37{,}95 = 0{,}65$ δ.

52.13 Από 06:50 ως 13:35: 6 ώρ. 45 λ. Σε κίνηση: 6 ώρ. 15 λ.

52.14 Από 22:15 ως 07:00: 8 ώρ. 45 λ. Σε μία εβδομάδα: 56 ώρ. 315 λ. $=$ 61 ώρ. 15 λ. $=$ 2 ημ. 13 ώρ. 15 λ.

52.15 $11 \times 365 = 4.015$. Μαζί με 2 ή 3 δίσεκτες μέρες: περίπου 4.017 ή 4.018 μέρες.

52.16 17 ώρ. 35 λ. $+$ 50 λ. $=$ 17 ώρ. 85 λ. $=$ 18:25. Στις 18:05 μένουν 20 λ.

52.17 Τρέξιμο: $3 \times 110 = 330$ δ. Ξεκούραση: $2 \times 45 = 90$ δ. Σύνολο 420 δ. $=$ 7 λ.

52.18 Συμβατικό: από 07:30 ως 16:10, 8 ώρ. 40 λ. Ταχύπλοο: 4,5 ώρες $=$ 4 ώρ. 30 λ. Διαφορά 4 ώρ. 10 λ.

52.19 $2032 - 1952 = 80$ χρόνια. Αιώνας: $1952 + 100 = 2052$. Γεννήθηκε στον 20ό αιώνα.

52.20 100 δ. $=$ 1 λ. 40 δ.: 1:40. 2,5 λ. $=$ 2 λ. 30 δ.: 2:30. Ο Στέλιος έπρεπε να γράψει 1:30· το 1:50 είναι 20 δ. παραπάνω.

52.21 Το κιλό χωρίζεται σε 1.000 γραμμάρια, άρα 0,5 κιλά $=$ 500 γρ. Η ώρα χωρίζεται σε 60 λεπτά, άρα 0,5 ώρας είναι το μισό του 60, δηλαδή 30 λ. Το δεκαδικό μέρος δείχνει **τι μέρος** της μονάδας είναι, όχι πόσα λεπτά.

52.22 $24 \times 60 \times 60 = 86.400$ δ. $365 \times 86.400 = 31.536.000$ δ. Πάνω: ένα εκατομμύριο δευτερόλεπτα συμπληρώνονται σε λιγότερο από 12 μέρες.

52.23 $360 : 60 = 6^\circ$ το λεπτό. $360 : 12 = 30^\circ$ την ώρα. Στις 3:30 ο ωροδείκτης έχει προχωρήσει μισή ώρα, 15°, μετά το 3, και ο λεπτοδείκτης είναι στο 6. Η γωνία είναι $90^\circ - 15^\circ = 75^\circ$.

52.24 Δίσεκτα: 2028 και 2036 (το 2030 δεν διαιρείται με το 4, το 2100 κλείνει αιώνα και δεν διαιρείται με το 400). Γενέθλια στις 29 Φεβρουαρίου: 2028, 2032, 2036, δηλαδή 3 φορές.

Κεφάλαιο Ε8: Επανάληψη ενότητας 8

Ε8.1 325 εκ. 4,5 χλμ. 7,2 εκ. 2,08 μ.

Ε8.2 30.000 τ.εκ. 4,5 τ.μ. 25 τ.δεκ.

Ε8.3 2.000 λίτρα 0,75 λίτρα 1.500 ml

Ε8.4 2.350 γρ. 3.000 κιλά 0,8 κιλά 4,05 κιλά

Ε8.5 135 λ. 90 λ. 3 λ. 20 δ. 72 ώρ.

Ε8.6 Περίμετρος $2 \times (12 + 8) = 40$ μ. Εμβαδό $12 \times 8 = 96$ τ.μ.

Ε8.7 Πλευρά $36 : 4 = 9$ εκ. Εμβαδό $9 \times 9 = 81$ τ.εκ.

Ε8.8 $(6 \times 8) : 2 = 24$ τ.εκ.

Ε8.9 $20 \times 10 \times 5 = 1.000$ κ.εκ. $=$ 1 κ.δεκ. $=$ 1 λίτρο.

Ε8.10 $60 \times 30 \times 40 = 72.000$ κ.εκ. $=$ 72 λίτρα.

Ε8.11 $4 \times 2{,}5 = 10$ τ.μ. Χρειάζεται $10 : 5 = 2$ ρολά.

Ε8.12 Περίμετρος $2 \times (15 + 10) = 50$ μ. Κόστος $50 \times 8 = 400$ €. Εμβαδό 150 τ.μ.

Ε8.13 Από 18:45 ως 19:00 είναι 15 λ., ως 20:00 μία ώρα, ως 20:20 άλλα 20 λ. Σύνολο 1 ώρ. 35 λ.

Ε8.14 $1{,}250 + 0{,}750 + 2{,}500 = 4{,}5$ κιλά.

Ε8.15 5 τ. $=$ 5.000 κιλά. Κιβώτια $5.000 : 40 = 125$.

Ε8.16 $10 \times 5 \times 1{,}5 = 75$ κ.μ. $=$ 75.000 λίτρα.

Ε8.17 $3 \times 400 =$ 1.200 μ. Χρόνος $5 \times 60 + 15 = 315$ δ.

Ε8.18 Δωμάτιο 12 τ.μ. $=$ 120.000 τ.εκ. Πλακάκι $20 \times 20 = 400$ τ.εκ. Πλακάκια $120.000 : 400 = 300$. (Ή: $400 : 20 = 20$ πλακάκια κατά μήκος, $300 : 20 = 15$ κατά πλάτος, $20 \times 15 = 300$.)

Ε8.19 Μήκος $+$ πλάτος $= 12$. Για παράδειγμα $10 \times 2 = 20$, $8 \times 4 = 32$, $7 \times 5 = 35$ τ.εκ. Το μεγαλύτερο εμβαδό το έχει το τετράγωνο $6 \times 6 = 36$ τ.εκ.

Ε8.20 $3 \times 3 \times 3 = 27$ κυβάκια. Με ακμή 6 εκ.: $6 \times 6 \times 6 = 216 = 8 \times 27$. Ο όγκος γίνεται 8 φορές μεγαλύτερος.